Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ingeniería

REDES ELÉCTRICAS

Tomo I

Jacinto Viqueira Landa

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE INGENIERÍA

REDES ELÉCTRICAS 1

Jacinto Viqueira Landa

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA DE POTENCIA

VIQUEIRA LANDA, Jacinto. *Redes eléctricas 1*. 2ª ed.
México, UNAM, Facultad de Ingeniería, 2010, 490 p.

Redes eléctricas 1

Prohibida la reproducción o transmisión total o parcial de esta obra por cualquier medio o sistema electrónico o mecánico (incluyendo el fotocopiado, la grabación o cualquier sistema de recuperación y almacenamiento de información), sin consentimiento por escrito del editor.

Derechos reservados.
©2010, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma de México.
Ciudad Universitaria, 04510, México, D.F.

ISBN 970-32-2098-3 (obra completa)
ISBN 970-32-2099-1 (volumen 1)

Primera edición por la Facultad de Ingeniería, 2004.
Segunda edición por la Facultad de Ingeniería, 2010.

Impreso y hecho en México.

PRÓLOGO GENERAL

Este libro, denominado *Redes eléctricas*, tiene su origen en el material didáctico elaborado para impartir los cursos sobre sistemas eléctricos de potencia en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México y en la experiencia práctica acumulada durante treinta años de trabajo en el sector eléctrico mexicano.

Los sistemas eléctricos tienen características que los diferencian de otros sistemas energéticos y que contribuyen a su gran complejidad. La energía eléctrica producida en los sistemas de corriente alterna no puede almacenarse en cantidades significativas en forma económica, por lo que la potencia eléctrica generada debe ser igual en cada instante a la potencia demandada por los consumidores más las pérdidas del sistema. Esa demanda está modulada por las actividades humanas en el territorio de servido y presenta variaciones muy amplias debido a las actividades diarias, semanales y anuales, y a la influencia de los cambios estacionales.

Además, la energía eléctrica debe suministrarse con una calidad adecuada, de manera que los aparatos que la utilizan funcionen correctamente. La calidad del suministro queda definida por los siguientes aspectos: continuidad del suministro, limitación de las variaciones de voltaje a valores preestablecidos y control de la frecuencia eléctrica a su valor nominal.

A fin de mejorar la continuidad de servicio y el funcionamiento de los sistemas eléctricos, se ha recurrido a la interconexión de las plantas generadoras de electricidad mediante la extensión del sistema de transmisión, para formar una red eléctrica de alta tensión. Esa interconexión permite, además, obtener economías de escala y compartir la reserva de generación, lo cual reduce así las inversiones necesarias.

La interconexión tiene una serie de consecuencias sobre el diseño y la operación de los sistemas eléctricos. En primer lugar, todos los generadores deben funcionar en sincronismo, o sea, girar a una velocidad angular directamente proporcional a la frecuencia e inversamente proporcional al número de polos del generador y deben mantener ese sincronismo tanto en operación normal, con cambios graduales de carga, como en condiciones anormales, cuando pueden producirse cambios bruscos debidos a fallas de aislamiento en algún punto del sistema o a otras causas.

En los sistemas eléctricos de corriente alterna, que son los que se han generalizado, la carga eléctrica está constituida por la potencia real o activa que requieren los aparatos que utilizan la energía eléctrica y por la potencia reactiva, que es el resultado de la oscilación de potencia entre las inductancias y las capacitancias del sistema debida al cambio de polaridad de la corriente.

El control de la frecuencia a su valor nominal requiere realizar continuamente el equilibrio entre la potencia real demandada y la potencia real generada.

El control del voltaje dentro de los límites preestablecidos necesita realizar continuamente el equilibrio entre la potencia reactiva demandada y la potencia reactiva producida.

Para asegurar la continuidad del servicio hay que concebir y operar el sistema eléctrico de manera que las corrientes que circulan por los elementos de la red no lo sobrecarguen. En caso de falla de uno de esos elementos (un generador, una línea de transmisión o un transformador), la protección automática debe desconectar rápidamente el elemento dañado y la nueva distribución de las corrientes no debe causar sobrecargas en los elementos que quedan en servicio.

Las características de los sistemas eléctricos que se acaban de describir indican que estos sistemas deben concebirse y operarse considerando que constituyen un conjunto donde todos los elementos y funciones están estrechamente relacionados. Estas características han determinado la estructura actual de los sistemas eléctricos y condicionarán cualquier cambio que se pretenda realizar a esa estructura.

La obra *Redes eléctricas* aborda el estudio de los distintos aspectos del diseño y la operación de los sistemas eléctricos. Está dividida en tres partes, cada una de las cuales puede impartirse en un semestre lectivo: la primera parte explica el funcionamiento de las líneas y las redes de transmisión y distribución en régimen permanente equilibrado; la segunda, las redes eléctricas en régimen permanente desequilibrado y en régimen transitorio; y la tercera, la operación de los sistemas de energía eléctrica.

Las explicaciones se acompañan de numerosos ejemplos numéricos que se han tomado en su mayor parte de casos reales.

JACINTO VIQUEIRA LANDA

PRÓLOGO

La finalidad de este curso, que constituye la primera parte de la obra *Redes eléctricas*, es estudiar las características y el comportamiento de los sistemas de energía eléctrica en condiciones normales de funcionamiento, es decir, en régimen permanente equilibrado.

Los conocimientos adquiridos en el curso tienen las siguientes aplicaciones:

a) Predeterminar el comportamiento de un sistema ya establecido, en lo que se refiere al cálculo de los voltajes en distintos puntos del sistema y al cálculo de las intensidades de corriente y de los flujos de potencia real y reactiva en los diferentes elementos del sistema, así como la influencia de éstos sobre la regulación del voltaje y sobre las pérdidas para distintas condiciones de carga y de generación.
b) Diseñar un sistema nuevo o las ampliaciones a un sistema existente, desde el punto de vista de su funcionamiento normal.

El curso está organizado de la siguiente manera:

Después de una introducción sobre el desarrollo y las características generales de los sistemas de energía eléctrica y un repaso de algunos conceptos fundamentales de la teoría de los circuitos eléctricos en régimen permanente senoidal, se aborda el estudio de las características eléctricas de las líneas de transmisión aéreas y subterráneas.

A continuación se explica el cálculo eléctrico de las líneas de transmisión en régimen permanente equilibrado y se aplican esos conocimientos al estudio de los sistemas de distribución y de transmisión de energía eléctrica.

Se aborda el estudio de las redes eléctricas interconectadas con transformadores y de su representación mediante un circuito equivalente por unidad.

Partiendo del modelo físico establecido en el punto anterior, se establecen los modelos matemáticos y los métodos analíticos que permiten predeterminar los voltajes y los flujos de potencia real y reactiva en un sistema interconectado, correspondientes a condiciones determinadas de carga y de generación.

Por último, se analiza el problema de la producción de la potencia reactiva en los sistemas de energía eléctrica y su influencia sobre la regulación del voltaje y sobre las pérdidas.

Por otro lado, quiero manifestar mi agradecimiento al personal de la Unidad de Apoyo Editorial de la Facultad de Ingeniería por su valiosa colaboración en la edición de esta obra, de manera especial a la maestra en letras María Cuairán Ruidíaz, jefa de la Unidad; a la pasante Elvia Angélica Torres Rojas por la revisión editorial y el cotejo de los primeros cinco capítulos; a la licenciada Patricia Eugenia García Naranjo y a Andrea Celina Ayala Hernández por el cotejo del resto del manuscrito; y a Araceli Herrera Díaz por la captura y formato del material y reedición de figuras.

JACINTO VIQUEIRA LANDA

CONTENIDO

PRÓLOGO

CAPÍTULO 1 DESARROLLO Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS SISTEMAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA

1.1 Desarrollo de los sistemas de energía eléctrica 1
1.1.1 Sistemas de corriente continua 1
1.1.2 Sistemas de corriente alterna 3
1.1.3 Transmisión con corriente continua a alta tensión 9
1.2 Características generales de los sistemas de energía eléctrica 13
1.2.1 Características de la carga de un sistema 13
1.2.2 Fuentes de energía eléctrica 15
1.2.3 Sistemas de transmisión y de distribución 16
1.3 Calidad del servicio 18
1.3.1 Continuidad del servicio 18
1.3.2 Regulación del voltaje 21
1.3.3 Control de la frecuencia 23
1.4 Definición y notación 26
1.4.1 Representación de funciones sinusoidales del tiempo mediante fasores 26
1.4.2 Potencia real y reactiva en los sistemas de corriente alterna monofásicos 30
1.4.3 Potencia real y reactiva en los sistemas de corriente alterna trifásicos equilibrados 33
1.4.4 Impedancia 36
1.4.5 Potencia compleja 44
1.5 Teoremas básicos de circuitos eléctricos 49

CAPÍTULO 2 CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DE LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN AÉREAS

2.1 Conceptos básicos 49
2.1.1 Capacitancia 49
2.1.2 Inductancia 52
2.1.3 Resistencia 53
2.2 Resistencia 54
2.2.1 Resistencia óhmica 54

2.2.2 Resistencia efectiva 61
2.3 Reactancia inductiva 64
2.3.1 Inductancia de un sistema monofásico de dos hilos 64
2.3.2 Inductancia de un circuito trifásico 72
2.3.3 Inductancia y reactancia inductiva en función del radio medio geométrico 78
2.3.4 Inductancia y reactancia inductiva de línea con varios conductores en paralelo por fase 80
2.3.5 Inductancia y reactancia inductiva de dos circuitos trifásicos en paralelo 83
2.3.6 Inductancia y reactancia inductiva de circuitos trifásicos con *n* conductores por fase 85
2.3.7 Tablas de reactancias inductivas 93
2.4 Capacitancia y reactancia capacitiva 95
2.4.1 Capacidad de dos alambres iguales y paralelos 95
2.4.2 Capacitancia y reactancia capacitiva de un circuito trifásico 99
2.4.3 Capacitancia y reactancia capacitiva en función de las distancias medias geométricas y los radios medios geométricos 103
2.4.4 Tablas de reactancias capacitivas 106
2.5 Efecto de la tierra sobre la Capacitancia y la reactancia capacitiva de las líneas de transmisión 107
2.5.1 Capacitancia de una línea monofásica de un conductor con retorno por tierra 108
2.5.2 Capacitancia de una línea monofásica de dos conductores iguales y paralelos 109
2.5.3 Capacitancia de un circuito trifásico considerando el efecto de la tierra 112
2.6 Efecto corona 114
2.6.1 Gradiente superficial crítico de un conductor cilíndrico 114
2.6.2 Influencia del factor de densidad del aire en el gradiente superficial crítico 115
2.6.3 Influencia de las características de la superficie del conductor en el gradiente superficial crítico 116
2.6.4 Cálculo del gradiente superficial 117
2.6.5 Voltaje crítico disruptivo 120
2.6.6 Efecto corona 125

CAPÍTULO 3 CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DE LOS CABLES SUBTERRÁNEOS

3.1 Componentes de los cables 129
3.1.1 Conductor 130
3.1.2 Aislamiento 132
3.1.3 Cubierta semiconductora y pantalla 137
3.1.4 Forro 138
3.1.5 Tipos de cables tripolares: cables con cintura y cables con pantalla 138

3.2 Características de los aislamientos 139
3.2.1 Rigidez dieléctrica 139
3.2.2 Constante dieléctrica 142
3.2.3 Resistencia de aislamiento 146
3.2.4 Pérdidas dieléctricas y factor de potencia del aislamiento 147
3.2.5 Cables para alta tensión 151
3.2.6 Resistencia efectiva 154
3.3 Inductancia y reactancia inductiva 155
3.3.1 Cables monofásicos conectados a tierra o entre sí en más de un punto 156
3.4 Capacitancia y reactancia capacitiva 167
3.4.1 Cables monofásicos con pantalla o forro metálico y cables trifásicos con pantalla 167
3.4.2 Cables polifásicos sin pantalla y con forro metálico 168
3.4.3 Capacidad de conducción de corriente 170

CAPÍTULO 4 CÁLCULO ELÉCTRICO DE LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN EN RÉGIMEN PERMANENTE EQUILIBRADO

4.1 Circuito equivalente monofásico de un sistema polifásico simétrico equilibrado 185
4.2 Líneas cortas 187
4.2.1 Cálculo eléctrico de una línea corta 190
4.2.2 Cálculo aproximado de la caída de voltaje en la línea y de la regulación 191
4.2.3 Efectos de la circulación de potencia reactiva sobre la regulación del voltaje y sobre las pérdidas 197
4.2.4 Diagrama circular sencillo 199
4.3 Líneas de longitud media 206
4.3.1 Circuito equivalente π 206
4.3.2 Circuito equivalente T 215
4.4 Líneas largas 218
4.4.1 Ecuaciones de la línea larga 218
4.4.2 Cálculo del voltaje y la corriente en un extremo de la línea, dados el voltaje y la corriente en el otro extremo 224
4.4.3 Circuito equivalente de líneas largas 231
4.4.4 Potencia característica 236

CAPÍTULO 5 SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

5.1 Descripción de los sistemas de distribución 241
5.1.1 Sistemas radiales aéreos 241
5.1.2 Sistemas radiales subterráneos 248
5.1.3 Sistema de red automática secundaria 250
5.2 Regulación del voltaje en los sistemas de distribución 252
5.2.1 Estudio estadístico de las variaciones de voltaje 253

5.2.2 Regulación del voltaje en los sistemas de distribución radiales 256
5.2.3 Cálculo de la regulación del voltaje de un alimentador radial 258
5.2.4 Reguladores de voltaje 262
5.3 Producción de potencia reactiva en los sistemas de distribución 265
5.4 Corrección del factor de potencia por medio de capacitores 268
5.5 Control de la potencia reactiva en los sistemas de distribución 272

CAPÍTULO 6 SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

6.1 Cuadripolo pasivo 279
6.1.1 Conexión de dos cuadripolos en serie 282
6.1.2 Conexión de dos cuadripolos en paralelo 283
6.2 Potencia transmitida por una línea de transmisión 287
6.2.1 Potencia real y reactiva en el extremo receptor 287
6.2.2 Potencia real y reactiva en el extremo generador 289
6.3 Potencia real máxima que puede transmitirse por una línea 291
6.3.1 Diagrama circular generador 294
6.3.2 Diagrama circular receptor 295

CAPÍTULO 7 REPRESENTACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS INTERCONECTADAS CON TRANSFORMADORES

7.1 Representación de las cantidades eléctricas, en por unidad o en tanto por uno 305
7.1.1 Circuito equivalente en por unidad de un sistema monofásico 306
7.1.2 Circuito equivalente de transformadores monofásicos de dos devanados. Impedancia de cortocircuito 313
7.1.3 Reactancia de circuito abierto de los transformadores 319
7.2 Conversión de impedancia en por unidad a nuevas bases 320
7.2.1 Transformadores en paralelo con distinta relación de transformación 324
7.2.2 Transformadores con cambiadores de derivaciones 326
7.2.3 Circuito equivalente de autotransformadores 334
7.2.4 Circuito equivalente de transformadores de tres devanados 341
7.3 Circuitos equivalentes en por unidad de sistemas trifásicos equilibrados 345
7.3.1 Cargas conectadas en estrella 348
7.3.2 Cargas conectadas en delta 349
7.4 Circuitos equivalentes de transformadores trifásicos 354
7.4.1 Cargas conectadas en estrella-estrella 357
7.4.2 Cargas conectadas en delta-delta 359
7.4.3 Cargas conectadas en estrella-delta 362
7.5 Cálculos en por unidad utilizando las constantes generalizadas 370
7.6 Cuadripolo, en por unidad, equivalente a un transformador de dos devanados 371

CAPÍTULO 8 CÁLCULO ELÉCTRICO DE LOS SISTEMAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN RÉGIMEN PERMANENTE EQUILIBRADO

8.1 Diagrama unifilar y circuito equivalente monofásico de un sistema trifásico 385
8.2 Geometría de los circuitos 392
8.2.1 Formulación de las ecuaciones de la red 393
8.3 Solución de las ecuaciones de la red 403
8.3.1 Solución de las ecuaciones derivadas del método de las corrientes de malla mediante determinantes. Admitancia puntual y admitancia de transferencia 403
8.3.2 Significado físico de las admitancias puntuales y de transferencia 406
8.3.3 Solución de las ecuaciones derivadas del método de las corrientes de malla por el método matricial 407
8.3.4 Solución de las ecuaciones derivadas por el método de los nodos mayores por determinantes. Impedancia puntual e impedancia de transferencia 408
8.3.5 Significado físico de las impedancias puntuales y de transferencia 411
8.3.6 Solución de las ecuaciones derivadas del método de los nodos mayores por el método matricial 412
8.4 Formulación del modelo matemático de una red eléctrica mediante técnicas matriciales 418
8.4.1 Características topológicas de una red 419
8.4.2 Matrices de conexión 420
8.4.3 Formulación de las ecuaciones de la red por el método de las mallas 424
8.4.4 Formulación de las ecuaciones de la red por el método de los nodos mayores 427
8.5 Cálculo de los voltajes y de los flujos de potencia real y reactiva en un sistema de energía eléctrica 430
8.5.1 Planteamiento de las ecuaciones de flujo de potencia 432
8.5.2 Solución de las ecuaciones de flujo de potencia por el método de Gauss-Seidel 432
8.5.3 Solución de las ecuaciones de flujo de potencia por el método de Newton-Raphson 434
8.5.4 Solución aproximada de los flujos de potencia 440
8.6 Estudios de flujo de potencia real y reactiva con una calculadora digital 448
8.6.1 Planteamiento de las ecuaciones 449
8.6.2 Caso de transformadores con relación de vueltas distinta a la relación entre bases de voltaje 451
8.6.3 Barras en las que se especifica el módulo del voltaje y la potencia real 454
8.6.4 Cálculo de los flujos de potencia real y reactiva de las corrientes en las ramas de la red 455
8.6.5 Cálculo de la potencia real y reactiva inyectada en la barra suelta 456
8.6.6 Cálculo de las pérdidas 456
8.7 Producción de potencia reactiva y regulación del voltaje en los sistemas de energía eléctrica 456
8.7.1 Potencia reactiva absorbida por la carga 456
8.7.2 Potencia reactiva absorbida por el sistema 457
8.7.3 Medios para la producción de potencia reactiva 457

APÉNDICE

1. Cálculo mecánico de las líneas de transmisión aéreas 465
   1.1 Ecuación cartesiana de la catenaria 465
   1.2 Fórmulas de la catenaria 469
   1.3 Expresión aproximada de H en función de Ta 471
   1.4 Fórmulas de la parábola 472
   1.5 Claros con apoyos a distinto nivel 475
   1.6 Aumento de la carga del cable debido al viento y al hielo 479
2. Variación de la flecha y la tensión de un cable en función de la temperatura y de la carga 482
   2.1 Ecuación del cambio de estado 482
   2.2 Fuerzas ejercidas sobre las estructuras de soporte 485

BIBLIOGRAFÍA 491

CAPÍTULO 1

DESARROLLO Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS SISTEMAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA

1.1 Desarrollo de los sistemas de energía eléctrica

El descubrimiento del fenómeno de la inducción electromagnética por Faraday, en 1831, que dio lugar al invento del generador eléctrico, es el punto inicial de la electrotecnia, cuyo desarrollo está íntimamente ligado al de los sistemas de energía eléctrica.

1.1.1 Sistemas de corriente continua

Generalmente se considera que los sistemas de energía eléctrica se inician en 1882 con las instalaciones de Edison en Nueva York, aunque existían ya algunas instalaciones de alumbrado utilizando lámparas de arco eléctrico.

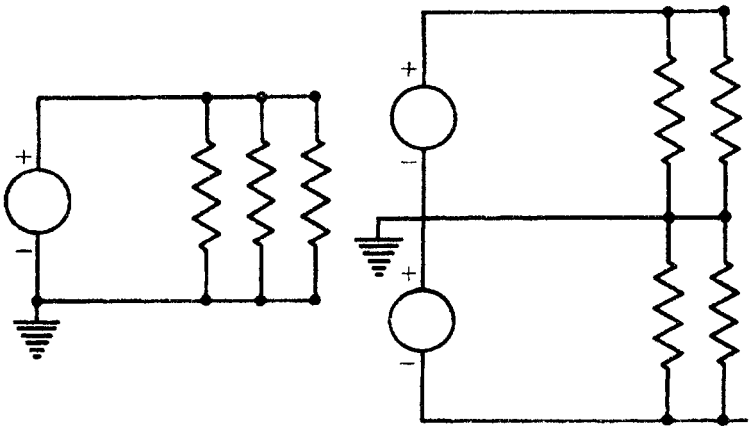
En un principio el suministro de energía eléctrica se hizo mediante corriente continua a baja tensión, utilizando el generador de corriente continua (dinamo) desarrollado en 1870 por Gramme. Inicialmente la carga estaba constituida por lámparas incandescentes de filamento de carbón; hacia 1884 se empezaron a utilizar motores de corriente continua.

Los primeros sistemas eran de dos hilos, a potencial constante (figura 1.1a). El aumento de la carga condujo a desarrollar el sistema de tres hilos (figura 1.1b).

El uso de sistemas de corriente continua a baja tensión limitaba, por razones económicas, la distancia a que podía transmitirse la energía eléctrica con una regulación de voltaje aceptable.

Es fácil ver que si la tensión de transmisión se hace n veces mayor, el peso del conductor necesario para transmitir una potencia dada, con unas pérdidas determinadas, se reduce n^2 veces.

En efecto, considérese el sistema de corriente continua de dos hilos de la figura 1.2.



a) Sistema de dos hilos b) Sistema de tres hilos

FIGURA 1.1 Sistemas de corriente continua, potencial constante

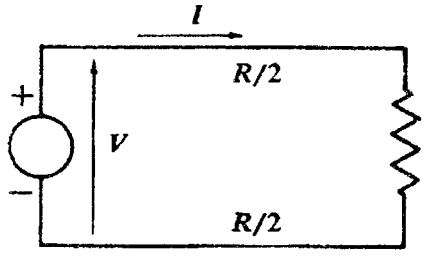


FIGURA 1.2 Circuito para ilustrar el ahorro en conductores al elevar la tensión de transmisión

Si se aumenta la tensión de V a $V_1 = nV$, manteniendo la potencia suministrada $P = VI$, constante, la corriente disminuye a

$$I_1 = \frac{I}{n}$$

Puesto que las pérdidas por efecto Joule en los dos conductores de la línea se mantienen al mismo valor

$$I^2 R = I_1^2 R_1 = \frac{I^2}{n^2} R_1$$

$$R_1 = n^2 R$$

es decir, la resistencia de los conductores, cuando se usa una tensión n veces mayor, puede ser n^2 veces mayor que la que se tiene con una tensión V, para cumplir con la condición de que las pérdidas sean iguales; por tanto, la sección, el volumen y el peso del conductor son $1/n^2$ veces menores.

Igualmente, si el criterio de comparación es que la caída de tensión en la línea represente el mismo porcentaje de la tensión entre hilos utilizada, puede mostrarse que la sección (y por tanto, el peso de los conductores) puede reducirse n^2 veces cuando la tensión entre hilos aumenta n veces.

En efecto, la caída de tensión en la línea, referida al voltaje entre hilos, está dada por las siguientes expresiones

$$\frac{RI}{V} = \frac{R_1 I_1}{V_1} = \frac{R_1 \frac{I}{n}}{nV}$$

$$R_1 = n^2 R$$

Se considera a Marcel Deprez como el precursor de la transmisión de energía eléctrica a alta tensión. En su informe presentado a la Academia de Ciencias de París en 1881, enunció la tesis de que elevando la tensión se puede transmitir una energía eléctrica de cualquier potencia a una gran distancia, con pérdidas mínimas. Al año siguiente realizó el experimento de transmitir con corriente continua una potencia de 1.5 kW a una tensión de 2000 V, a una distancia de 57 km.

La transmisión con corriente continua a alta tensión tuvo algunas aplicaciones industriales limitadas, de las cuales la más importante fue el sistema Thury que consistía en conectar en serie varios generadores de corriente continua con excitación serie, funcionando a corriente constante, para obtener la tensión de transmisión requerida por la carga, que consistía en motores serie, conectados también en serie. Uno de estos sistemas funcionó en la región de Lyon (Francia), transmitiendo con una corriente constante de 75 A, a una tensión variable con un máximo de 60000 V.

1.1.2 Sistemas de corriente alterna

Con el invento del transformador por Gaulard y Gibbs en 1883, se hizo posible la elevación eficiente y económica de la tensión utilizando sistemas de corriente alterna. Por esta razón, el sistema de corriente alterna para la generación y la transmisión desplazó al de corriente continua, al transmitir grandes cantidades de energía eléctrica a grandes distancias. En la distribución, el

uso de la corriente alterna se ha generalizado también, aunque sobrevivieron por cierto tiempo algunos sistemas de distribución de corriente continua. Por otra parte, la superioridad del motor de corriente continua sobre el de corriente alterna para las aplicaciones de tracción hizo que se hayan mantenido hasta la fecha sistemas de tracción de corriente continua, con tensiones de hasta 3000 V. Sin embargo, actualmente se prefiere hacer la alimentación con corriente alterna y realizar la conversión de alterna a continua en las mismas locomotoras, o utilizar motores de inducción de corriente alterna.

Los primeros sistemas de corriente alterna fueron monofásicos. En 1884, Gaulard realizó una transmisión de corriente alterna monofásica de 40 km de longitud en la región de Turín (Italia). En 1886 se puso en servicio en Estados Unidos un sistema de corriente alterna monofásica, usando transformadores con tensión primaria de 500 V y tensión secundaria de 100 V. En 1887 entró en servicio un sistema de transmisión y distribución con corriente alterna en la ciudad de Lucerna (Suiza) y en 1888, en Londres.

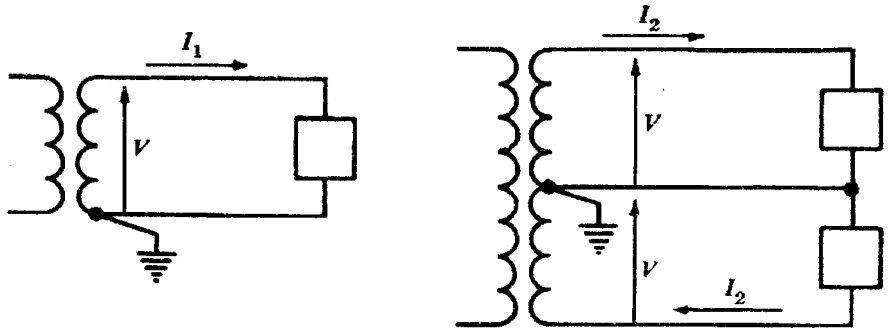
En 1883, Tesla inventó las corrientes polifásicas; en 1886 desarrolló un motor polifásico de inducción y en 1887 patentó en Estados Unidos un sistema de transmisión trifásico.

La primera línea de transmisión trifásica se construyó en 1891 en Alemania, con una longitud de 180 km y una tensión de 12000 V.

El sistema de corriente alterna trifásico se desarrolló rápidamente y es actualmente de empleo general ya que presenta la ventaja de que la potencia total suministrada es constante, siempre que el sistema trifásico sea equilibrado, mientras que en un sistema monofásico la potencia suministrada es pulsante. Además, para una misma potencia, un generador o un motor monofásico es más grande y por tanto más caro que el correspondiente trifásico.

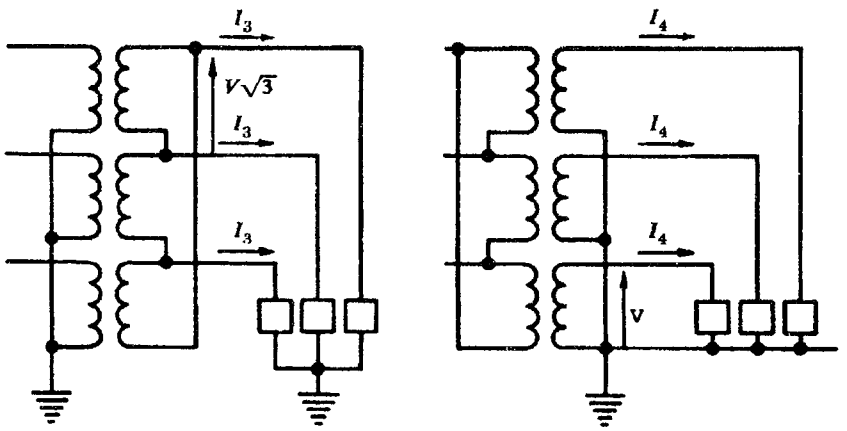
Otros sistemas polifásicos han tenido un desarrollo limitado. Por ejemplo, en un sector de París se instaló un sistema de distribución llamado bifásico, pero que en realidad era un sistema de cuatro fases, con cuatro tensiones de la misma magnitud y desfasadas 90°. Las alimentaciones troncales estaban constituidas por cuatro hilos de fase y un neutro; los ramales, de dos hilos de fase, que correspondían a dos tensiones en oposición y un neutro.

Se compara a continuación, desde el punto de vista del costo de los conductores, un sistema monofásico de dos hilos (figura 1.3a) con un sistema trifásico de tres hilos (figura 1.4a) y un sistema monofásico de tres hilos (figura 1.3b) con un sistema trifásico de cuatro hilos (figura 1.4b), suponiendo que se transmite la misma potencia, con las mismas pérdidas, a la misma distancia y con la misma tensión a tierra; esta última condición determina el aislamiento en las líneas aéreas y en los cables monofásicos.



a) dos hilos b) tres hilos

FIGURA 1.3 Sistemas monofásicos de dos y tres hilos



a) tres hilos b) cuatro hilos

FIGURA 1.4 Sistemas trifásicos de tres y cuatro hilos

Llamamos

P	potencia real transmitida
p	pérdidas por efecto Joule
V	tensión a tierra
I_1, I_2, I_3, I_4	corrientes que circulan por los conductores como se indica en las figuras
R_1	resistencia de cada conductor, sistema de una fase, dos hilos
R_2	resistencia de cada conductor, sistema de una fase, tres hilos
R_3	resistencia de cada conductor, sistema de tres fases, tres hilos
R_4	resistencia de cada conductor, sistema de tres fases, cuatro hilos

Se supone que la carga conectada está equilibrada y que el factor de potencia de las cargas es el mismo en todos los casos.

Para el caso del sistema monofásico de dos hilos

$$P = V I_1 \cos \phi \qquad I_1 = \frac{P}{V \cos \phi}$$

$$p = 2R_1 I_1^2 = \frac{2R_1 P^2}{V^2 \cos^2 \phi}$$

Para el caso del sistema trifásico de tres hilos

$$P = 3V I_3 \cos \phi \qquad I_3 = \frac{P}{3V \cos \phi}$$

$$p = 3R_3 I_3^2 = \frac{3R_3 P^2}{9V^2 \cos^2 \phi}$$

Igualando las pérdidas en los dos casos anteriores

$$\frac{2R_1 P^2}{V^2 \cos^2 \phi} = \frac{3R_3 P^2}{9V^2 \cos^2 \phi}$$

$$\frac{R_3}{R_1} = 6$$

Para la misma longitud y la misma resistividad, el área de la sección recta de los conductores es inversamente proporcional a la resistencia y al peso y, por tanto, el costo de los conductores es directamente proporcional al área.

Si llamamos C_1 al peso de cada conductor del sistema monofásico de dos hilos y C_3 al peso de cada conductor del sistema de tres hilos, tenemos

$$\frac{C_3}{C_1} = \frac{1}{6}$$

y como en el primer caso hay dos conductores y en el segundo tres

$$\frac{3C_3}{2C_1} = \frac{3}{2 \times 6} = \frac{1}{4}$$

o sea, el peso total de los conductores del sistema trifásico es la cuarta parte del peso de los conductores del sistema monofásico.

Se comparará ahora el costo de los conductores de un sistema monofásico de tres hilos con un sistema trifásico de cuatro hilos. Las secciones del tercer hilo de sistema monofásico y del cuarto hilo del sistema trifásico son, respectivamente, la mitad de la sección de los conductores de fase correspondientes.

Si las cargas están equilibradas no circulará ninguna corriente por los neutros.

Para el caso del sistema monofásico de tres hilos se tiene

$$P = 2V I_2 \cos \phi \qquad I_2 = \frac{P}{2V \cos \phi}$$

$$p = 2R_2 I_2^2 \qquad p = \frac{2R_2 P^2}{4V^2 \cos^2 \phi}$$

Para el caso del sistema trifásico de cuatro hilos, si no circula corriente por el neutro, se tendrá la misma expresión para las pérdidas que la hallada para el sistema trifásico de tres hilos

$$p = \frac{3R_4 P^2}{9V^2 \cos^2 \phi}$$

Igualando las pérdidas en los dos casos y simplificando

$$\frac{R_4}{R_2} = \frac{3}{2}$$

Si C_2 es el peso de un conductor de fase del sistema monofásico de tres hilos y C_4 el peso de un conductor de fase del sistema trifásico de cuatro hilos

$$\frac{C_4}{C_2} = \frac{2}{3}$$

Tomando en cuenta la existencia del conductor neutro en ambos sistemas, cuya sección es la mitad de la sección de los conductores de fase

$$\frac{\text{Peso conductores } 3\phi, \text{ 4 hilos}}{\text{Peso conductores } 1\phi, \text{ 3 hilos}} = \frac{2 \times 3.5}{3 \times 2.5} = \frac{7}{7.5}$$

o sea, el sistema trifásico de cuatro hilos resulta algo más económico desde el punto de vista de los conductores.

Actualmente se usan sistemas de corriente monofásicos únicamente en algunos sistemas de distribución, especialmente en Estados Unidos, y para la alimentación de sistemas de tracción eléctrica. En todos los casos estos sistemas monofásicos se alimentan desde sistemas trifásicos.

En los sistemas trifásicos se usan tres conductores siempre que el desequilibrio entre las potencias de las tres fases sea pequeño, que es el caso en las aplicaciones de transmisión. En los sistemas de distribución se usa frecuentemente el cuarto hilo, especialmente en los circuitos de baja tensión.

En lo que se refiere a la frecuencia eléctrica utilizada en los sistemas de corriente alterna, inicialmente se prefirieron frecuencias bajas para disminuir las reactancias inductivas de las líneas y por razones de diseño de los motores de tracción, lo que hizo que se extendiera el uso de la frecuencia de 25 Hz. Posteriormente se fue imponiendo el uso de frecuencias más elevadas, de 50 y 60 Hz, debido a que una frecuencia mayor permite utilizar circuitos magnéticos de menor sección para una potencia dada, lo que resulta en aparatos de menor tamaño y más baratos.

A partir de la introducción de la transmisión con corriente alterna trifásica a fines del siglo pasado, la cantidad de energía transmitida, la longitud de las líneas y la tensión de transmisión han aumentado constantemente.

En 1896 se instaló una línea de 25 kV en Estados Unidos.

En 1905 entró en servicio una línea de 60 kV entre la planta hidroeléctrica de Necaxa y la ciudad de México, lo que constituyó en aquel momento la tensión más elevada en el mundo.

En 1913 en Estados Unidos, las tensiones de transmisión subieron a 150 kV; en 1923, a 220 kV; y en 1935, a 287 kV. En 1952 entró en servicio en Suecia un sistema de 400 kV; en 1958, uno de 500 kV en la Unión Soviética y en 1965, una línea de 735 kV en Canadá. Las tensiones más altas actualmente en servicio son del orden de 1 000 kV.

1.1.3 Transmisión con corriente continua a alta tensión

En años recientes se ha desarrollado un sistema de transmisión con corriente continua a alta tensión. La energía eléctrica se genera con corriente alterna, la tensión se eleva mediante un transformador al valor necesario y se rectifica para realizar la transmisión con corriente

continua; en el extremo receptor se sigue el proceso inverso. Este sistema se pudo realizar debido al perfeccionamiento de equipos rectificadores e inversores de alta tensión, basados en la válvula de arco de mercurio controlada por rejilla. La primera instalación industrial de este tipo entró en servicio en Suecia en 1954, transmitiendo 20000 kW a una distancia de 97 km a través de un cable submarino a una tensión de 100 kV. Las instalaciones más recientes de equipos de conversión se han realizado con rectificadores controlados de silicio (tiristores).

En todos los casos el sistema de corriente continua interconecta dos sistemas de corriente alterna, ya que el funcionamiento de las válvulas como inversoras requiere la existencia de una fuente de corriente alterna.

Los sistemas desarrollados permiten invertir el sentido de la transmisión, haciendo que la estación rectificadora funcione como inversora y viceversa.

En el caso de las líneas de transmisión aéreas, el interés que presenta la transmisión con corriente continua se debe a que, considerando únicamente la línea de transmisión y excluyendo el equipo terminal, la transmisión con corriente continua resulta más barata que con corriente alterna. En efecto, considérense los diagramas de la figura 1.5. El sistema de transmisión de corriente continua transmite la misma potencia P que el de corriente alterna, con las mismas pérdidas p y el mismo calibre de conductores (dos conductores en el caso de corriente continua y tres en el caso de corriente alterna).

La potencia del sistema de corriente alterna, suponiendo que el factor de potencia es igual a 1, está dada por la siguiente expresión:

$$P = 3V_a I_a$$

La potencia del sistema de corriente continua es

$$P = IV$$

Las pérdidas con corriente alterna y con corriente continua son respectivamente

$$p = 3I_a^2 R$$

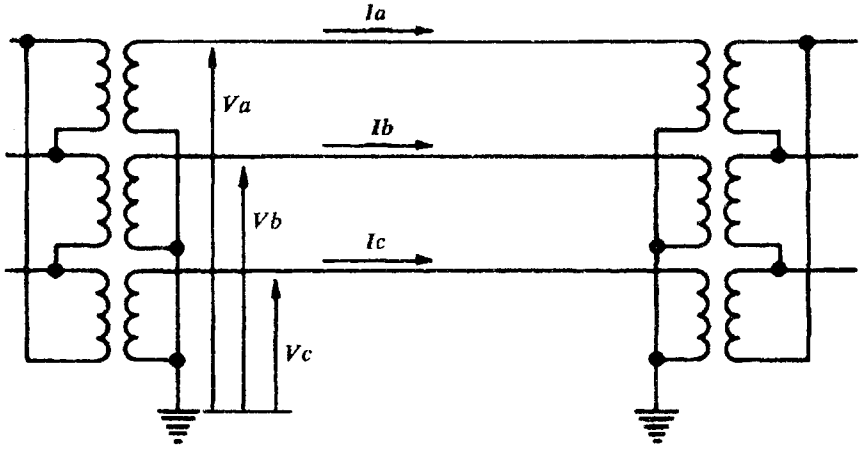
$$p = 2I^2 R$$

y como las pérdidas son iguales en los dos casos

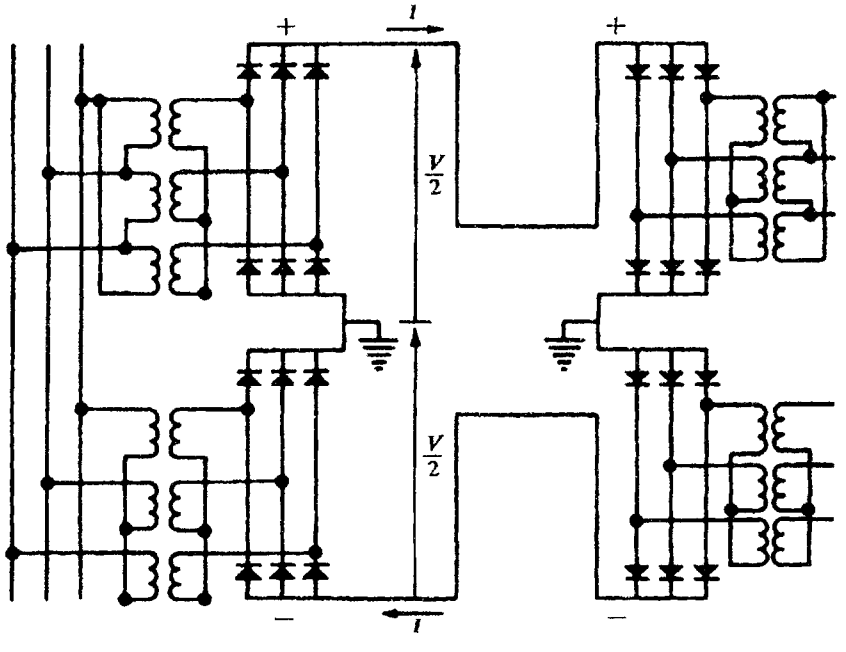
$$3I_a^2 R = 2I^2 R \qquad I = \sqrt{\frac{3}{2}} I_a$$

Igualando las expresiones de las potencias

$$3V_a I_a = \sqrt{\frac{3}{2}}\, I_a V \qquad V = \sqrt{6}\, V_a$$



a) Transmisión con corriente alterna



b) Transmisión con corriente continua

FIGURA 1.5 Comparación entre la transmisión con corriente continua y corriente alterna a alta tensión

Suponiendo que el nivel de aislamiento es proporcional al valor de cresta de la tensión a tierra

$$\frac{\text{Nivel de aislamiento C.C.}}{\text{Nivel de aislamiento C.A.}} = \frac{\frac{V}{2}}{V_a\sqrt{2}} = \frac{\frac{\sqrt{6}\,V_a}{2}}{V_a\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{3}}{2} = 0.87$$

O sea, que el sistema de corriente continua para transmitir la misma potencia, a la misma distancia, con las mismas pérdidas y el mismo calibre de conductores que el sistema de corriente alterna, requiere únicamente dos conductores en vez de tres, o sea 67%; y una tensión a tierra cuya magnitud es 87% del valor de cresta de la tensión del sistema de corriente alterna y, por tanto, su nivel de aislamiento necesita ser únicamente 87% del sistema de corriente alterna. Además es evidente que el número de aisladores y las dimensiones de las estructuras de soporte se reducen para el caso de corriente continua.

Para que la línea de corriente continua resulte más económica que la de corriente alterna es necesario que el ahorro que se obtiene en la línea misma compense el costo de las instalaciones terminales de rectificación e inversión. Como el costo de una línea es proporcional a su longitud, mientras más larga sea la distancia a la cual se requiere transmitir la energía eléctrica, mayor será el ahorro que se obtiene con la línea de corriente continua y existirá una longitud para la cual los costos de los dos sistemas, incluyendo las instalaciones terminales, serán iguales. Para longitudes mayores, el costo de la transmisión con corriente continua será menor que el de la transmisión de corriente alterna. En el estado actual de la tecnología esta distancia resulta del orden de 800 km.

Al calcular los costos de las estaciones de rectificación e inversión, hay que tener en cuenta que el funcionamiento del equipo inversor requiere que la corriente esté adelantada con respecto al voltaje, lo que significa que es necesario suministrar potencia reactiva del lado de corriente alterna del inversor. La potencia reactiva necesaria es del orden del 50% de la potencia real transmitida.

Otra limitación de la transmisión con corriente continua es que no se ha desarrollado hasta la fecha un interruptor para corriente continua a alta tensión, lo que constituye un obstáculo para la interconexión de sistemas de corriente continua y ha limitado esta técnica a la transmisión entre dos puntos. A diferencia de lo que ocurre con la corriente alterna, en que la interrupción de la corriente se facilita porque la intensidad de la corriente se reduce a cero dos veces en cada ciclo, en el caso de la corriente continua toda la energía del circuito tiene que disiparse antes de lograr la interrupción.

Existen actualmente en servicio líneas aéreas de corriente continua con tensiones entre hilos de 800 kV (± 400 kV a tierra).

Para el caso de la transmisión con cables subterráneos o submarinos, en un sistema de corriente alterna, debido al elevado valor de la capacitancia de los cables, la corriente capacitiva puede alcanzar valores muy altos, incluso para distancias relativamente cortas.

La longitud de un cable para la que la corriente capacitiva resulta igual a la corriente que puede conducir el cable, se llama longitud crítica; para el caso de un cable de 220 kV es del orden de 45 km.

En cambio con corriente continua no existe esta limitación. Esta es la razón por la que la mayor parte de las instalaciones con corriente continua a alta tensión que se han realizado consisten en aplicaciones con cables submarinos de alta tensión, con tensiones que llegan a 500 kV entre hilos (± 250 kV a tierra).

1.2 Características generales de los sistemas de energía eléctrica

Un sistema de energía eléctrica consiste en una gran diversidad de cargas eléctricas repartidas en una región en las plantas generadoras para producir la energía eléctrica consumida por las cargas, una red de transmisión y de distribución para transportar esa energía de las plantas generadoras a los puntos de consumo y todo el equipo adicional necesario para lograr que el suministro de energía se realice con las características de continuidad de servicio, de regulación de la tensión y de control de frecuencia requeridas.

1.2.1 Características de la carga de un sistema

La carga global de un sistema está constituida por un gran número de cargas individuales de diferentes clases (industrial, comercial, residencial).

En general, una carga absorbe potencia real y potencia reactiva; es el caso por ejemplo de un motor de inducción. Naturalmente, las cargas puramente resistivas (lámparas incandescentes, calefactores eléctricos) absorben únicamente potencia real.

La potencia suministrada en cada instante por un sistema es la suma de la potencia absorbida por las cargas más las pérdidas en el sistema. Aunque la conexión y desconexión de las cargas indi-

viduales es un fenómeno aleatorio, la potencia total varía en función del tiempo siguiendo una curva que puede predeterminarse con bastante aproximación y que depende del ritmo de las actividades humanas en la región servida por el sistema.

En la figura 1.6 se muestra la curva que representa la variación de la potencia real suministrada por un sistema, en función del tiempo, durante un periodo de 24 horas. El área bajo la curva representa la energía eléctrica generada durante ese periodo.

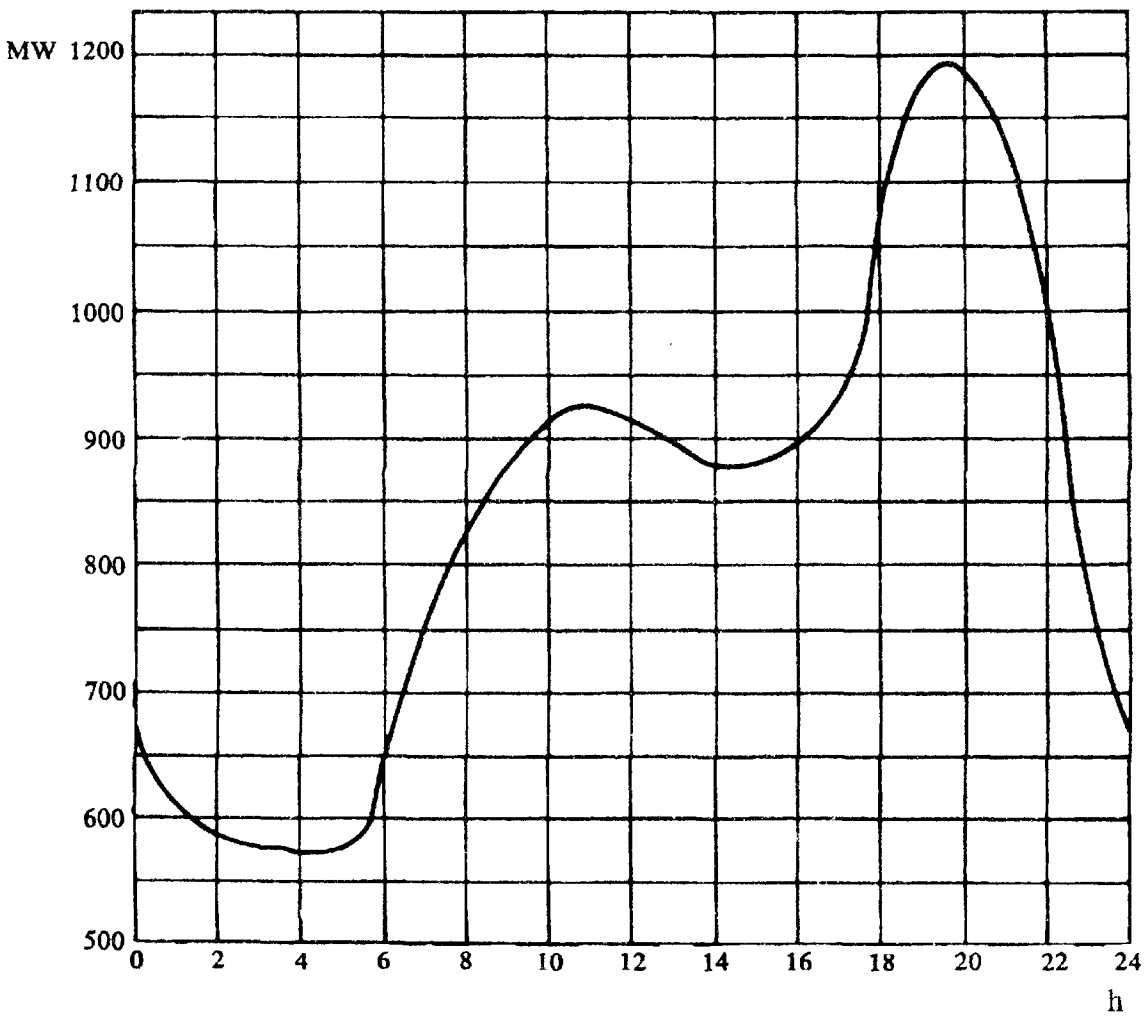


FIGURA 1.6 Curva de carga diaria

La ordenada máxima de la curva determina la capacidad de generación de que se debe disponer para poder satisfacer la demanda.

La relación entre el área bajo la curva y el área que se obtendría si la demanda se mantuviese a su valor máximo durante todo el periodo considerado se llama factor de carga.

1.2.2 Fuentes de energía eléctrica

La energía eléctrica suministrada por un sistema eléctrico procede principalmente de alguna de las siguientes fuentes:

- aprovechamiento de caídas de agua
- combustibles fósiles (petróleo, gas natural, carbón)
- fisión nuclear

Otras fuentes que han tenido una utilización limitada hasta la fecha son la energía geotérmica y la energía producida por las mareas. También se han utilizado para generación de pequeñas cantidades de energía eléctrica en forma intermitente la fuerza del viento y la energía solar.

La localización de las plantas generadoras, en el caso de las plantas hidroeléctricas y maremotrices o de las plantas geotérmicas, está determinada por el lugar donde se dan las condiciones naturales para realizar una conversión económica de la energía en energía eléctrica (incluyendo en la evaluación de la economía del proyecto el costo de la transmisión de la energía eléctrica hasta los lugares de consumo). En general, este tipo de desarrollos queda localizado lejos de los centros de consumo y requiere un sistema de transmisión de alta tensión para el transporte de la energía eléctrica.

En lo que se refiere a las plantas termoeléctricas que utilizan combustibles fósiles, resulta más económico transportar el combustible que la energía eléctrica, de manera que la tendencia en el pasado ha sido instalarlas cerca de los centros de consumo. Esto seguirá siendo aplicable para las plantas generadoras con turbinas de gas que se usan para operar durante las horas de demanda máxima y durante emergencias. En cambio, para las plantas con turbinas de vapor la utilización de grandes unidades generadoras, que permite reducir el costo por kilowatts instalado, conduce a instalarlas en lugares donde puede disponerse de agua suficiente para la refrigeración (si esto no es posible se utilizan torres de enfriamiento, pero esta solución encarece la instalación), donde puedan obtenerse terrenos a un costo razonable y pueda disponerse de combustible barato. Todos estos factores y los problemas de contaminación atmosférica contribuyen a alejar este tipo de plantas de los centros urbanos y por tanto, hacen necesaria la instalación de un sistema de transmisión de alta tensión.

En las plantas nucleares el costo del transporte del material de fisión es despreciable, y no existe emisión de gases de combustión a la atmósfera, pero como en el caso anterior, el gran tamaño de las unidades, la necesidad de agua de refrigeración y consideraciones de seguridad hacen que tampoco se instalen en la proximidad de los centros de consumo.

1.2.3 Sistemas de transmisión y de distribución

En la figura 1.7 se representan esquemáticamente los principales elementos de un sistema de energía eléctrica.

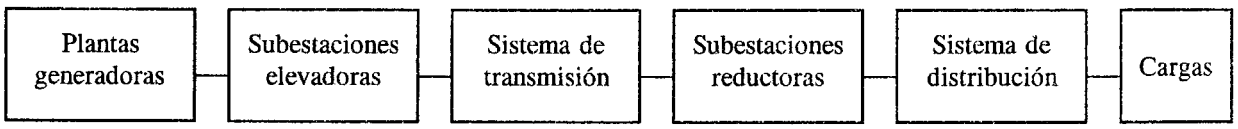


FIGURA 1.7 Representación esquemática de un sistema de energía eléctrica

En la figura 1.8 se muestra el diagrama unifilar simplificado de la red de alta tensión de un sistema eléctrico, indicando también las plantas generadoras y las cargas conectadas a la red. Estas cargas están constituidas por las subestaciones del sistema de distribución, el cual alimenta a los distintos consumidores servidos por el sistema. En la figura 1.9 se muestra un sistema de distribución radial.

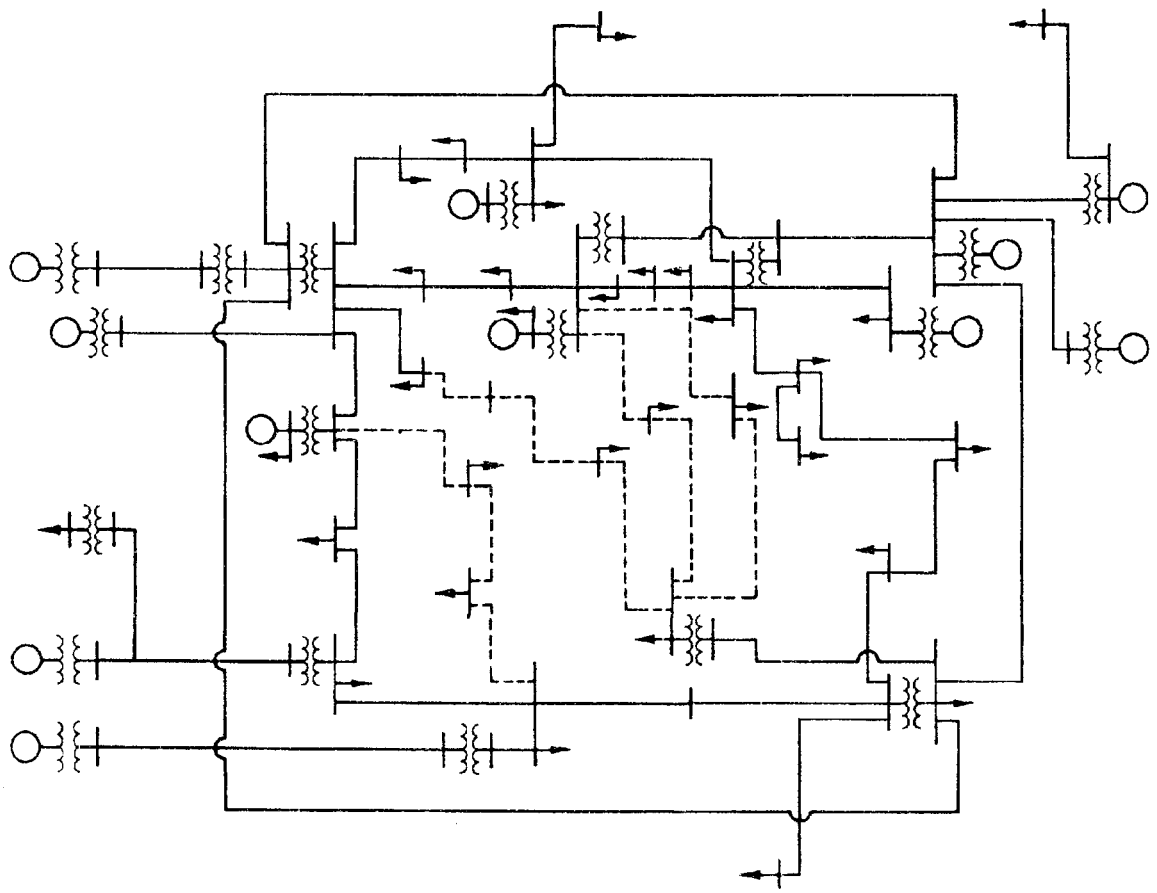


FIGURA 1.8 Red de transmisión

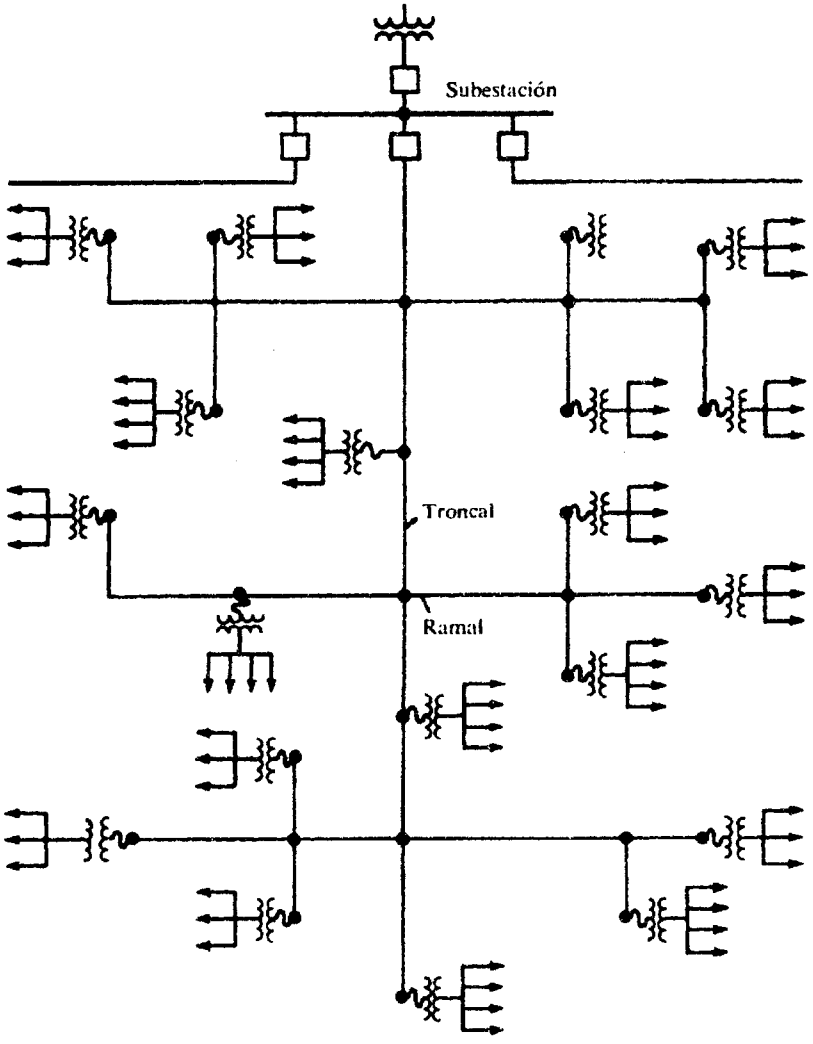


FIGURA 1.9 Sistemas de distribución radial aéreo (diagrama unifilar)

En general, como ya se dijo, las plantas generadoras están alejadas de los centros de consumo y conectadas a éstos a través de una red de alta tensión, aunque algunas plantas generadoras pueden estar conectadas directamente al sistemas de distribución.

La tensión se eleva a la salida de los generadores para realizar la transmisión de energía eléctrica en forma económica y se reduce en la proximidad de los centros de consumo para alimentar el sistema de distribución a una tensión adecuada. Esta alimentación puede hacerse directamente desde la red de transmisión, reduciendo la tensión en un solo paso al nivel de distribución, o a través de un sistema de subtransmisión o repartición, utilizando un nivel de tensión intermedio.

La elevación y la reducción de la tensión y la interconexión de los distintos elementos del sistema se realizan en las subestaciones, que constituyen los nudos de la red cuyas ramas están compuestas por las líneas. De acuerdo con la función que realizan, las subestaciones pueden clasificarse en:

a) Subestaciones elevadoras de las plantas generadoras
b) Subestaciones de interconexión de la red de alta tensión
c) Subestaciones reductoras para alimentar los sistemas de subtransmisión o de distribución

Los sistemas de distribución pueden adoptar diversas disposiciones, ya sea que la distribución se haga con líneas aéreas o subterráneas y diversos arreglos de la topología del sistema: radial, en anillo o en red. Esto depende en gran parte de la densidad de carga en un área determinada y del tipo de carga.

1.3 Calidad del servicio

El suministro de energía eléctrica debe realizarse con una calidad adecuada, de manera que los aparatos que utilizan la energía eléctrica funcionen correctamente. La calidad del suministro de energía eléctrica queda definida por los siguientes tres factores: continuidad del servicio, regulación del voltaje y control de la frecuencia.

1.3.1 Continuidad del servicio

La energía eléctrica ha adquirido tal importancia en la vida moderna, que una interrupción de su suministro causa trastornos y pérdidas económicas insoportables.

Para asegurar la continuidad del suministro deben tomarse las disposiciones necesarias para hacer frente a una falla en algún elemento del sistema. A continuación se mencionan las principales disposiciones:

a) Disponer de la reserva de generación adecuada para hacer frente a la posible salida de servicio o indisponibilidad, de cierta capacidad de generación.
b) Disponer de un sistema de protección automático que permita eliminar con la rapidez necesaria cualquier elemento del sistema que ha sufrido una avería.
c) Diseñar el sistema de manera que la falla y desconexión de un elemento tenga la menor repercusión posible sobre el resto del sistema.

d) Disponer de los circuitos de alimentación de emergencia para hacer frente a una falla en la alimentación normal.
e) Disponer de los medios para un restablecimiento rápido del servicio, disminuyendo así la duración de las interrupciones, cuando éstas no han podido ser evitadas.

Aunque no corresponde al propósito de este curso entrar en el análisis detallado de todos los puntos anteriores, sí es conveniente analizar la influencia de la topología del sistema y del esquema de conexiones adoptado para las subestaciones sobre la continuidad de servicio.

Con respecto a la topología de los sistemas, éstos pueden clasificarse en tres tipos: radial, anillo y red.

En un sistema radial (figura 1.10a) las cargas tienen una sola alimentación, de manera que una avería en la alimentación produce una interrupción del suministro.

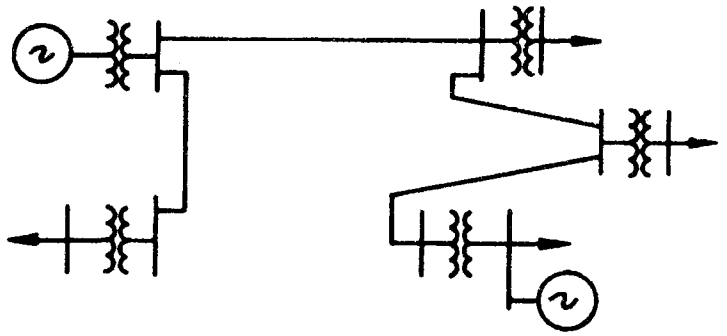
Con un sistema en anillo (figura 1.10b) se tiene una doble alimentación y puede interrumpirse una de ellas sin causar una interrupción del suministro.

Con una red (figura 1.10c) se aumenta el número de interconexiones y consecuentemente la seguridad del servicio.

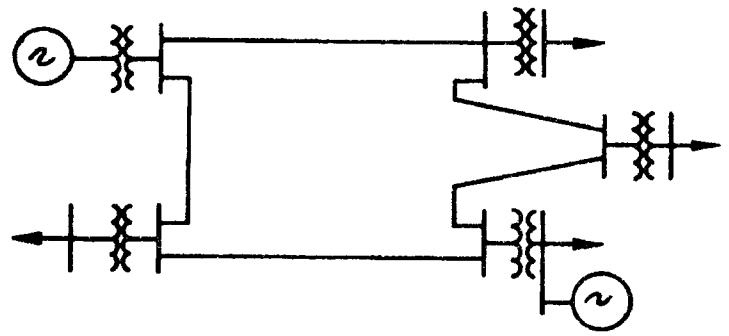
En cuanto a los esquemas de conexiones de las subestaciones, en la figura 1.11a, b, c, d, e, se muestran los diagramas unifilares de los esquemas más utilizados. Si se comparan desde el punto de vista de la continuidad del servicio, para el caso de una falla en las barras colectoras, y desde el punto de vista de la flexibilidad de operación, puede llegarse a las siguientes conclusiones:

— En el esquema de conexiones con un solo juego de barras colectoras, que es el que requiere el mínimo de equipo, una falla en las barras colectoras eliminada por un protección adecuada que haga abrir los interruptores correspondientes, causa la interrupción de todas las líneas y transformadores conectados a las barras. Por otra parte, la desconexión para realizar el mantenimiento o la reparación de uno de los interruptores causa la desconexión de la línea o el transformador correspondiente.

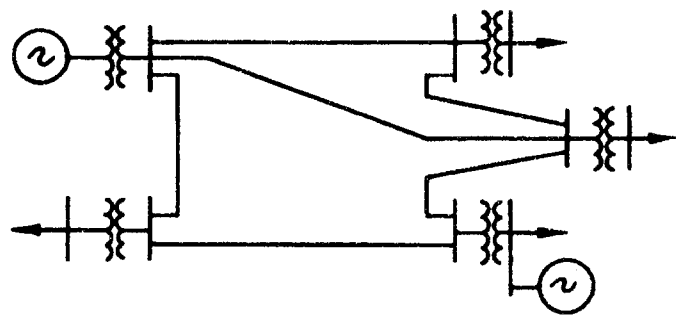
— En el esquema con doble juego de barras colectoras y una protección automática para cada juego de barras, una falla en las barras causa la desconexión de la mitad de las líneas y transformadores. La revisión de un interruptor causa también la interrupción de la línea o el transformador correspondiente.



a) Sistema radial



b) Sistema en anillo



c) Red

FIGURA 1.10 Distintos arreglos topológicos de un sistema

— El sistema de doble juego de barras colectoras principales y un juego de barras colectoras auxiliares es similar al caso anterior por lo que respecta a su comportamiento en funcionamiento normal, pero la existencia del tercer juego de barras y de un interruptor adicional permite utilizar éste para sustituir a cualquiera de los otros interruptores en caso de que necesiten desconectarse, sin interrumpir ninguna línea y ningún transformador.

En el arreglo en anillo, con la disposición física mostrada en la figura 1.11d, se requiere el mismo número de interruptores que con el arreglo de un sólo juego de barras colectoras, pero una falla en las barras no causa más que la desconexión del transformador conectado a esas barras. Además puede desconectarse cualquiera de los interruptores sin causar la interrupción de ningún circuito. La limitación del arreglo en anillo es que no se presta fácilmente a una ampliación; con la disposición física mostrada, la adición de una línea y un transformador requiere la instalación de un tercer juego de barras colectoras.

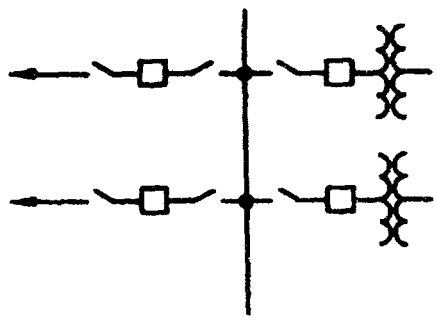
En el arreglo llamado de interruptor y medio, una falla en las barras colectoras, provistas de la protección automática adecuada, causa la desconexión del juego de barras afectado por la falla sin desconectar ninguna línea y ningún transformador. Además, como en el arreglo en anillo, puede desconectarse cualquiera de los interruptores sin causar la interrupción de ningún circuito. El arreglo de interruptor y medio requiere más equipo que el de anillo, pero, para el caso mostrado en la figura 1.11e, con dos líneas y dos transformadores, requiere el mismo número de interruptores que el arreglo de la figura 1.11c y un número menor de seccionadores, ofreciendo en cambio una continuidad de servicio y una flexibilidad de operación considerablemente mayor que la de ese arreglo. Por otra parte, el arreglo de interruptor y medio se presta fácilmente a ampliaciones posteriores.

1.3.2 Regulación del voltaje

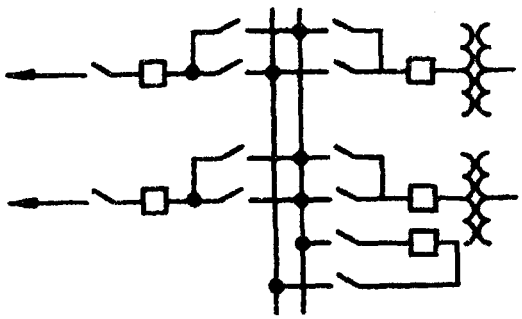
Los aparatos que funcionan con energía eléctrica están diseñados para operar a un voltaje determinado y su funcionamiento será satisfactorio siempre que el voltaje aplicado no varíe más allá de ciertos límites.

Para el caso de las lámparas incandescentes, un voltaje menor que el nominal disminuye el flujo luminoso; por ejemplo, una reducción de 10% del voltaje reduce el flujo luminoso a 70% de su valor nominal y el consumo de la lámpara a 85%; un voltaje mayor que el nominal acorta la vida de la lámpara: con 10% de aumento del voltaje la vida teórica de la lámpara se reduce a 30% de la normal.

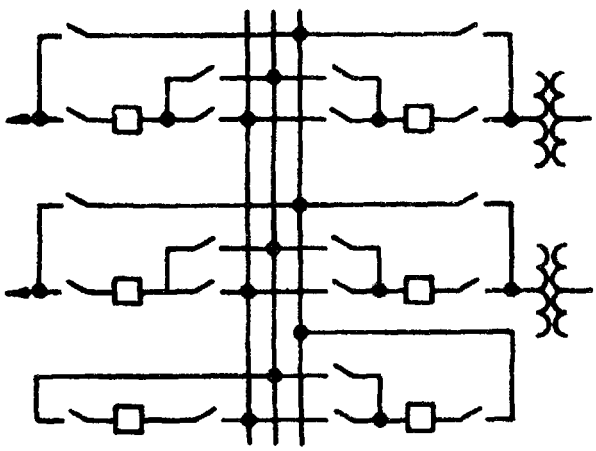
En las lámparas fluorescentes la variación del flujo luminoso con el voltaje aplicado es algo menor que en las lámparas incandescentes. En cambio, el bajo voltaje afecta el arranque y en general la lámpara no se prende si el voltaje aplicado es 90% o menor del voltaje nominal. El voltaje excesivamente alto causa calentamiento del balasto; tanto el voltaje alto como el bajo acortan la vida de la lámpara.



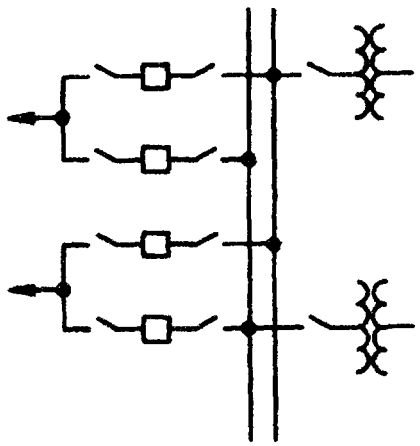
a) Un solo juego de barras colectoras



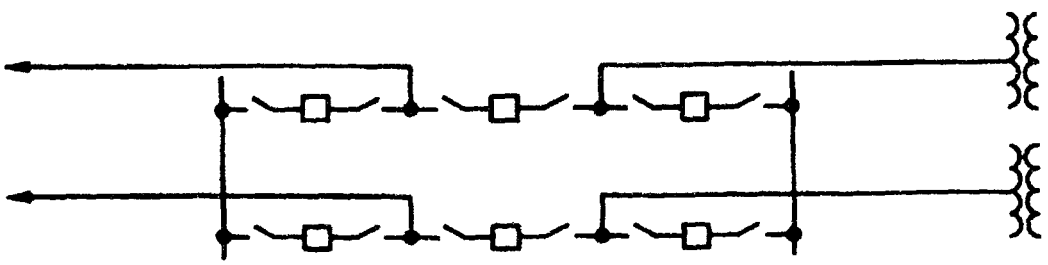
b) Doble juego de barras colectoras



c) Doble juego de barras colectoras principales y un juego de barras colectoras auxiliares



d) Arreglo en anillo



e) Arreglo de interruptor y medio

FIGURA 1.11 Esquemas de conexiones utilizados en subestaciones

En los aparatos de calefacción eléctrica por resistencia, la energía consumida es proporcional al cuadrado del voltaje aplicado; por tanto, un voltaje inferior al nominal disminuye considerablemente el calor producido; un voltaje excesivamente alto acorta la vida del aparato.

La figura 1.12 muestra la variación de las características de un motor de inducción en función del voltaje aplicado. El par de arranque es proporcional al cuadrado del voltaje aplicado, de manera que un bajo voltaje reduce considerablemente el par de arranque. La corriente de plena carga aumenta al disminuir el voltaje, lo que puede causar calentamiento excesivo del motor. La velocidad del motor, en cambio, es poco sensible a las variaciones del voltaje. En general, los motores de inducción están diseñados para trabajar satisfactoriamente con variaciones de $\pm 10\%$ del voltaje nominal.

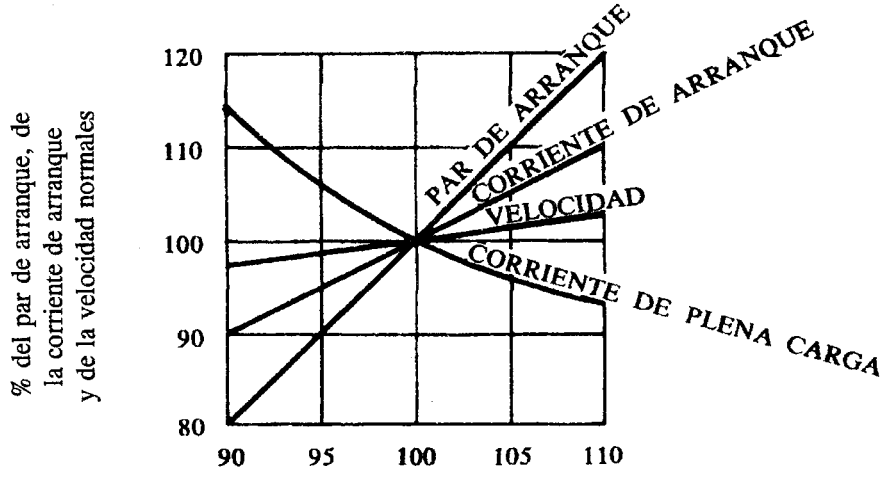


FIGURA 1.12 Variación de las características de un motor de inducción en función del voltaje aplicado

El equipo electrónico está diseñado generalmente para operar con una tolerancia de $\pm 5\%$ del voltaje. En los aparatos de televisión, si el voltaje es inferior al voltaje al que se ha ajustado el aparato, la imagen se reduce. La vida del equipo electrónico se reduce notablemente al funcionar a voltajes superiores a los de diseño.

Todo lo anterior hace ver la importancia de la regulación del voltaje en un sistema eléctrico. Una variación de $\pm 5\%$ del voltaje en los puntos de utilización, con respecto al voltaje nominal, se considera satisfactoria; una variación de $\pm 10\%$ se considera tolerable.

1.3.3 Control de la frecuencia

Los sistemas de energía eléctrica funcionan a una frecuencia determinada, dentro de cierta tolerancia. No se ha llegado a una normalización internacional; los países de Europa, la mayor parte de los de Asia y África y algunos de Sudamérica han adoptado una frecuencia de 50 Hz. En Estados Unidos y otros países del continente americano, los sistemas eléctricos funcionan a 60 Hz. En algunos países, como Japón, coexisten todavía sistemas de 50 y 60 Hz. En México, donde se daba esa misma circunstancia, se terminó la unificación de frecuencia de todos los sistemas de energía eléctrica a 60 Hz en 1976. Se emplean, además, en algunas partes, frecuencias de 16.66 Hz y 25 Hz en sistemas de tracción eléctrica.

En general, el equipo eléctrico de un sistema, principalmente los generadores y los transformadores, está diseñado para funcionar a una frecuencia determinada y lo mismo puede decirse de los aparatos de utilización que al diseñarlos para que funcionen en un rango de frecuencia mayor, por ejemplo a 50 y 60 Hz, aumentan su costo.

El rango de las variaciones de frecuencia que pueden tolerarse en un sistema depende tanto de las características de los aparatos de utilización, como del funcionamiento del sistema mismo.

Las cargas resistivas son, evidentemente, insensibles a las variaciones de frecuencia. En cambio, las cargas constituidas por motores eléctricos que mueven distintos tipos de máquinas giratorias son afectadas en mayor o menor grado por las variaciones de frecuencia. La variación de frecuencia causa una variación del mismo signo de la potencia consumida, que para algunas aplicaciones, como ventiladores y bombas centrífugas, puede significar una variación de 3% a 10% de la potencia consumida, para una variación de la frecuencia de 1% con respecto a su valor nominal.

Para el conjunto de la carga de un sistema eléctrico 1% de disminución de la frecuencia causa una disminución del orden de 1.5 a 2% de la carga.

En algunas aplicaciones, como por ejemplo, la industria de fabricación del papel, la variación de velocidad debida a la variación de frecuencia puede afectar el buen funcionamiento del proceso de fabricación.

Tomando en cuenta todos estos factores puede decirse que, desde el punto de vista del buen funcionamiento de los aparatos de utilización, es suficiente controlar la frecuencia con una precisión de 1%.

Desde el punto de vista del funcionamiento del sistema debe tenerse en cuenta que si los generadores conectados al sistema están girando a la velocidad correspondiente a la frecuencia nominal, esto significa que existe un equilibrio entre la potencia real producida por los generadores y la potencia real absorbida por las cargas más las pérdidas del sistema. Cada generador contribuye con una generación determinada; el número de generadores en servicio y la repartición de la generación entre las distintas unidades se basa en consideraciones económicas, con ciertas restricciones impuestas por características de operación, tales como la producción de potencia reactiva para contribuir a la regulación del voltaje y la necesidad de contar con reserva rodante para asegurar la continuidad del servicio.

Al producirse una variación de la carga conectada al sistema, se produce un desequilibrio que se refleja en una variación de la velocidad de rotación de las máquinas y en consecuencia de la frecuencia. Los reguladores de velocidad o gobernadores de cada turbina registran esta variación y actúan sobre las válvulas de admisión de fluido a la turbina, llegándose a un nuevo estado de equilibrio. Sin embargo, este nuevo estado de equilibrio se establece a una frecuencia ligeramente distinta de la nominal, debido a las características de operación de los reguladores de velocidad necesarias para lograr que la operación de varias unidades generadoras en paralelo sea estable. Además, la distribución de la generación entre las distintas unidades se habrá alterado y en general no corresponderá a la distribución óptima. Esto hace necesario un sistema de control adicional que restablezca la frecuencia a su valor nominal y reparta la generación entre las distintas unidades en la forma adecuada. El lograr esto requiere un control de la frecuencia mucho más preciso que el que sería necesario de acuerdo con las características de las cargas. Por esta razón los sistemas modernos controlan la frecuencia con una precisión del orden de $\pm$ 0.05 Hz.

Por último, entre las características que debe cumplir la frecuencia de un sistema puede incluirse su pureza, es decir, que el porcentaje de armónicas sea despreciable. Esto requiere, en primer lugar, que los generadores proporcionen una tensión lo más aproximada posible a una tensión sinusoidal. En segundo lugar hay que limitar a valores tolerables la aparición de armónicas entre otros puntos del sistema, como pueden ser los circuitos magnéticos de los transformadores, que están diseñados para funcionar a densidades de flujo próximas a los valores de saturación; una disminución excesiva de la frecuencia o un aumento de la tensión pueden causar la saturación del circuito magnético y la deformación de la onda de la tensión inducida.

La presencia de armónicas causa pérdidas adicionales y puede afectar el funcionamiento de ciertos tipos de aparatos, además de producir fenómenos de resonancia que pueden dañar el equipo.

En general, las armónicas de las ondas de tensión existentes en un sistema de energía eléctrica se presentan en un porcentaje suficientemente reducido con relación a la onda fundamental para no causar problemas. Cuando éstas se presentan se debe casi siempre a la producción de armónicas en algún aparato de un consumidor.

1.4 Definición y notación

1.4.1 Representación de funciones sinusoidales del tiempo mediante fasores

En los sistemas de corriente alterna que trabajan en régimen permanente, las corrientes y los voltajes son funciones sinusoidales del tiempo.

Considérese, por ejemplo, la representación de la corriente y el voltaje de un circuito de corriente alterna monofásico, en función del tiempo, mostrada en la figura 1.13a.

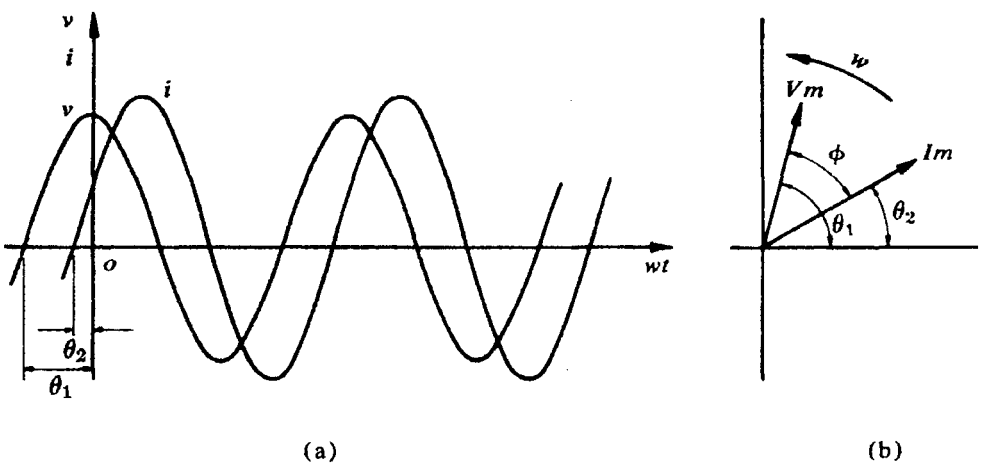


FIGURA 1.13 Representación de la corriente y el voltaje de un sistema monofásico sinusoidal

Los valores instantáneos del voltaje y de la corriente en función del tiempo están dados por las siguientes expresiones:

$$v = Vm \text{ sen } (wt + \theta_1)$$

$$i = Im \text{ sen } (wt + \theta_2)$$

donde *Vm* e *Im* representan, respectivamente, los valores máximos o de cresta del voltaje y de la corriente; θ_1 y θ_2 son los ángulos de fase del voltaje y de la corriente, en radianes y $w = 2\pi f$ rad/s, siendo f la frecuencia en ciclos por segundo.

Los valores instantáneos de cada una de esas funciones pueden obtenerse por la proyección sobre el eje de las ordenas de un segmento de recta dirigido, de magnitud igual al valor máximo de la función, que gire en sentido contrario a las manecillas del reloj, con una velocidad angular $w = 2\pi f$ rad/s, como se muestra en la figura 1.13b.

Para una frecuencia determinada, cada función sinusoidal queda totalmente definida por un segmento de recta fijo caracterizado por un módulo igual al valor máximo de la función y un argumento igual al ángulo de fase, medido tomando como referencia el eje de las abcisas.

Estos segmentos de recta dirigidos reciben el nombre de fasores. La diferencia angular entre fasores que representan funciones sinusoidales del tiempo de una misma frecuencia, indica el desplazamiento en el tiempo de las crestas positivas de las funciones sinusoidales correspondientes.

En el cálculo de los sistemas de corriente alterna en régimen permanente, resulta más conveniente utilizar fasores cuya magnitud sea igual al valor eficaz de la función sinusoidal correspondiente; esta magnitud se obtiene dividiendo el valor de cresta por $\sqrt{2}$.

En lo que sigue del curso las letras minúsculas (por ejemplo *i*) representarán cantidades escalares instantáneas; las letras mayúsculas (por ejemplo *I*) representarán valores eficaces de funciones que varían sinusoidalmente con el tiempo; y el signo $\sim$ colocado sobre la mayúscula ($\tilde{I}$) denotará un fasor de magnitud *I*.

Un fasor se expresa mediante un número complejo. Por tanto, puede usarse cualquiera de las notaciones empleadas para representar los número complejos

Coordenadas polares	$\tilde{I} = I \angle \theta$
Coordenadas cartesianas	$\tilde{I} = I \cos \theta + jI \operatorname{sen} \theta$

En las expresiones anteriores $j = 1 \angle 90°$, o sea que es un operador que gira la cantidad multiplicada en $+90°$ sin alterar la magnitud.

Otra notación usada es la notación exponencial, basada en la ecuación de Euler

$$\epsilon^{\pm j\theta} = \cos\theta \pm j \operatorname{sen}\theta$$

Por tanto,

$$\tilde{I} = I\,\epsilon^{j\theta}$$

Considérese ahora la representación de las tres corrientes de un sistema trifásico equilibrado sinusoidal, mostrada en la figura 1.14a.

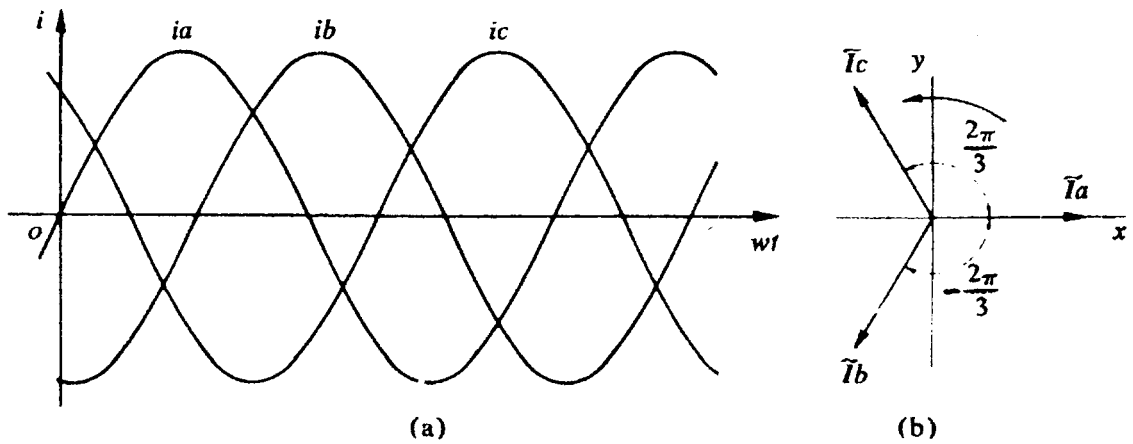


FIGURA 1.14 Representación de las tres corrientes de un sistema trifásico equilibrado sinusoidal

Los valores instantáneos de las tres corrientes en función del tiempo están dados por las siguientes ecuaciones:

$$i_a = Im \operatorname{sen} wt$$

$$i_b = Im \operatorname{sen} (wt - \frac{2\pi}{3})$$

$$i_c = Im \operatorname{sen} (wt + \frac{2\pi}{3})$$

Estas tres corrientes pueden representarse por los tres fasores $\tilde{I}_a$, $\tilde{I}_b$ e $\tilde{I}_c$ mostrados en la figura 1.14b, cuyos módulos son iguales al valor eficaz de la corriente, o sea al valor de cresta dividido por $\sqrt{2}$ y cuyos argumentos difieren en $\frac{2\pi}{3}$ radianes o sea 120° eléctricos, que representan el desplazamiento en el tiempo de las crestas positivas de las tres sinusoides.

La secuencia de fase *a, b, c,* o sea el orden en el que las tres corrientes alcanzan su valor máximo, se indica seleccionando los índices de los fasores de manera que si estos giran en el sentido contrario a las manecillas del reloj, pasen en ese orden *a, b, c,* por el eje de las ordenadas.

Utilizando la notación en coordenadas polares, los tres fasores quedan expresados por las siguientes expresiones:

$$\tilde{I}_a = I \angle 0$$
$$\tilde{I}_b = I \angle -\frac{2\pi}{3}$$
$$\tilde{I}_c = I \angle \frac{2\pi}{3}$$

Utilizando las coordenadas cartesianas

$$\tilde{I}_a = I\,(1 + j0)$$
$$\tilde{I}_b = I\left(-\frac{1}{2} - j\,\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$
$$\tilde{I}_c = I\left(-\frac{1}{2} + j\,\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

Utilizando la notación exponencial

$$\tilde{I}_a = I\epsilon^{j0}$$
$$\tilde{I}_b = I\epsilon^{j(-\frac{2\pi}{3})}$$
$$\tilde{I}_c = I\epsilon^{j(+\frac{2\pi}{3})}$$

En los sistemas trifásicos es especialmente útil el operador $\boldsymbol{a} = 1 \angle 120°$. Expresando los fasores de las tres corrientes mediante este operador, se obtiene

$$\tilde{I}_a = 1 \times I$$
$$\tilde{I}_b = a^2 \times I$$
$$\tilde{I}_c = a \times I$$

1.4.2 Potencia real y reactiva en los sistemas de corriente alterna monofásicos

Considérese un circuito de corriente alterna monofásico, en el que el voltaje y la corriente estén dados por las siguientes expresiones:

$$v = Vm \text{ sen } wt$$
$$i = Im \text{ sen } (wt + \phi)$$

La potencia instantánea es igual a

$$p = vi = (Vm \text{ sen } wt)\ [Im \text{ sen } (wt + \phi)] \tag{1.1}$$

Desarrollando sen (wt + ϕ) y sustituyendo en la expresión anterior

$$p = Vm\ Im \text{ sen } wt \text{ (sen } wt \cos \phi + \cos wt \text{ sen } \phi)$$
$$p = Vm\ Im \text{ (sen}^2 wt \cos \phi + \text{sen } wt \cos wt \text{ sen } \phi)$$

Pero

$$\text{sen } wt \cos wt = \frac{1}{2} \text{ sen } 2wt$$

$$\text{sen}^2 wt = \frac{1 - \cos 2wt}{2}$$

Por tanto

$$p = \frac{Vm\ Im}{2} \cos \phi\ (1 - \cos 2wt) + \frac{Vm\ Im}{2} \text{ sen } \phi \text{ sen } 2wt \tag{1.2}$$

En la figura 1.15 se representa la gráfica de la potencia instantánea y de sus componentes.

El primer término de la ecuación 1.2

$$\frac{Vm\ Im}{2} \cos \phi\ (1 - \cos 2wt)$$

representa una potencia instantánea que varía entre un mínimo igual a cero y un máximo igual a $Vm\ Im \cos \phi$. Su valor medio, durante un número entero de periodo es

$$\frac{Vm\ Im}{2} \cos \phi$$

y se llama potencia real o activa, que representaremos con la letra P.

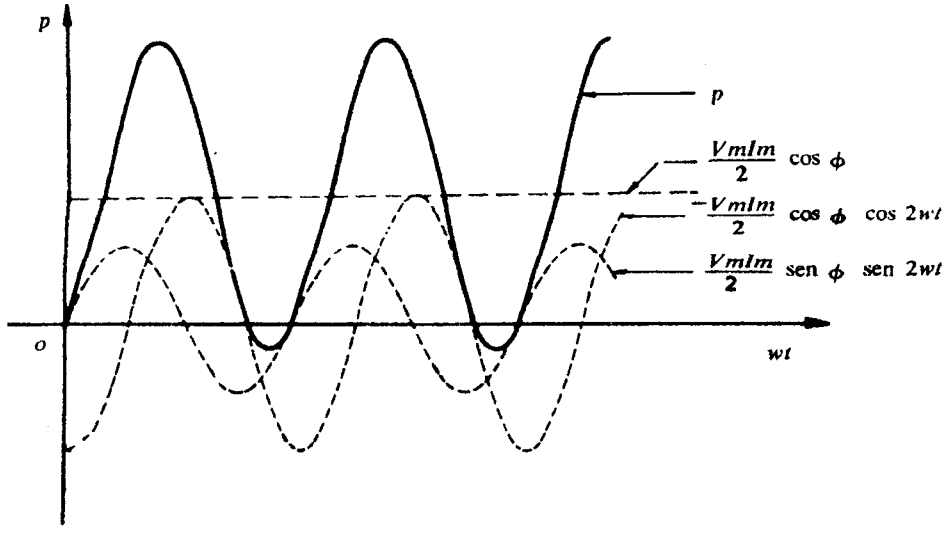


FIGURA 1.15 Gráfica de la potencia instantánea y de sus componentes

Teniendo en cuenta que

$$V = \frac{Vm}{\sqrt{2}}$$

$$I = \frac{Im}{\sqrt{2}}$$

donde V e I son, respectivamente, los valores eficaces del voltaje y de la corriente; la potencia real puede expresarse de la siguiente manera:

$$P = VI\cos\phi \tag{1.3}$$

El cos ϕ se llama factor de potencia. Si V está en volts e I en amperes, la potencia está expresada en watts.

El segundo término de la ecuación 1.2

$$\frac{Vm\ Im}{2}\operatorname{sen}\phi\operatorname{sen} 2wt$$

representa una potencia instantánea que varía de un mínimo $-\frac{Vm\ Im}{2}$ sen ϕ a un máximo de $\frac{Vm\ Im}{2}$ sen ϕ. Su valor medio durante un número entero de periodo es igual a cero.

El valor máximo $$\frac{Vm\ Im}{2} \text{ sen } \phi$$

se llama potencia reactiva, que representaremos por la letra Q y puede expresarse en función de los valores eficaces del voltaje y de la corriente de la siguiente manera

$$Q = VI \text{ sen } \phi \tag{1.4}$$

Si el voltaje y la corriente están en volts y amperes, respectivamente, la potencia reactiva queda expresada en volt-amperes reactivos (vars).

La potencia reactiva, considerada durante un periodo de tiempo, representa la oscilación de energía producida por la existencia de inductancias y capacitancias en el sistema, que almacenan energía en el campo magnético y en el campo eléctrico, respectivamente, durante un semiperiodo y la descargan en el otro semiperiodo.

Se define como potencia aparente de un circuito monofásico el producto del valor eficaz del voltaje por el valor eficaz de la corriente en dicho circuito.

$$S = VI \tag{1.5}$$

La potencia aparente se mide en volt-amperes.

Elevando al cuadrado las ecuaciones 1.3 y 1.4, sumando y extrayendo la raíz cuadrada, se obtiene

$$\sqrt{P^2 + Q^2}\ \sqrt{V^2 I^2 (\text{sen}^2 \phi + \cos^2 \phi)} = VI$$

Por tanto, puede escribirse

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} \tag{1.6}$$

Factor de potencia

$$\text{F.P.} = \frac{P}{S} = \frac{VI \cos \phi}{VI} = \cos \phi$$

1.4.3 Potencia real y reactiva en los sistemas de corriente alterna trifásicos equilibrados

Considérese el sistema trifásico equilibrado representado por los fasores mostrados en la figura 1.16.

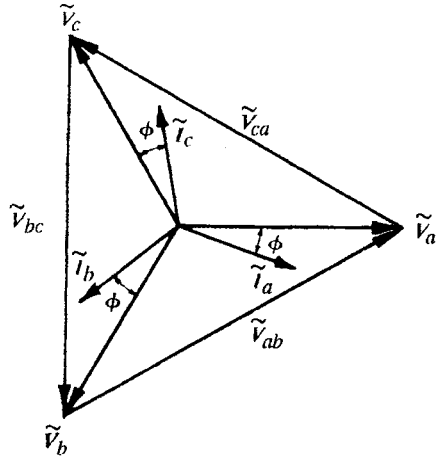


FIGURA 1.16 Fasores de voltajes y corrientes correspondientes a un circuito trifásico equilibrado

En dicho sistema los voltajes y corrientes de las tres fases están dados por las siguientes expresiones:

$$v_a = \sqrt{2}\ V \text{ sen } wt$$

$$i_a = \sqrt{2}\ I \text{ sen } (wt + \phi)$$

$$v_b = \sqrt{2}\ V \text{ sen } (wt - 120°)$$

$$i_b = \sqrt{2}\ I \text{ sen } (wt + \phi - 120°)$$

$$v_c = \sqrt{2}\ V \text{ sen } (wt + 120°)$$

$$i_c = \sqrt{2}\ I \text{ sen } (wt + \phi + 120°)$$

donde

$V = V_a = V_b = V_c$ valor eficaz de los voltajes al neutro

$I = I_a = I_b = I_c$ valor eficaz de las corrientes por fase

La potencia instantánea de cada fase es igual, de acuerdo con lo que se vio en la sección anterior, a

$$p_a = v_a\, i_a = VI \cos \phi\, (1 - \cos 2\, wt) + VI \operatorname{sen} \phi \operatorname{sen} 2\, wt$$
$$p_b = v_b\, i_b = VI \cos \phi\, [1 - \cos 2\, (wt - 120°)] + VI \operatorname{sen} \phi \operatorname{sen} 2\, (wt - 120°)$$
$$p_c = v_c\, i_b = VI \cos \phi\, [1 - \cos 2\, (wt - 120°)] + VI \operatorname{sen} \phi \operatorname{sen} 2\, (wt - 120°)$$

La potencia instantánea trifásica es la suma de las potencias instantáneas de las tres fases

$$p = p_a + p_b + p_c$$
$$p = 3\, VI \cos \phi - VI \cos \phi\, [\cos 2\, wt + \cos 2\, (wt - 120°) + \cos 2\, (wt + 120°)]$$
$$+ VI \operatorname{sen} \phi\, [\operatorname{sen} 2\, wt + \operatorname{sen} 2\, (wt - 120°) + \operatorname{sen} 2\, (wt + 120°)]$$

y como la suma de los términos incluidos dentro de los paréntesis rectos es igual a cero

$$p = 3\, VI \cos \phi$$

Nótese que en el caso de un sistema trifásico equilibrado la potencia instantánea es constante, mientras que en el caso de un sistema monofásico la potencia instantánea es una función armónica del tiempo, de frecuencia doble a la del voltaje y la corriente.

Por definición, se llama potencia real trifásica a la suma de las potencias reales de las tres fases. Por tanto

$$P = V_a\, I_a \cos \phi + V_b\, I_b \cos \phi + V_c\, I_c \cos \phi$$
$$P = 3\, V_a\, I_a \cos \phi \qquad (1.7)$$

donde

V_a valor eficaz del voltaje al neutro de una de las fases
I_a valor eficaz de la corriente correspondiente
$\cos \phi$ factor de potencia

La potencia real trifásica puede expresarse en función del voltaje entre fases, teniendo en cuenta que

$$V_{ab} = V_a \sqrt{3}$$

por tanto

$$P = \sqrt{3}\, V_{ab}\, I_a \cos \phi \qquad (1.8)$$

Análogamente, se llama potencia reactiva trifásica a la suma de las potencias reactivas de las tres fases

$$Q = V_a I_a \operatorname{sen} \phi + V_b I_b \operatorname{sen} \phi + V_c I_c \operatorname{sen} \phi$$
$$Q = 3 V_a I_a \operatorname{sen} \phi \tag{1.9}$$

Expresando la potencia reactiva en función del voltaje entre fases

$$Q = \sqrt{3}\, V_{ab} I_a \operatorname{sen} \phi \tag{1.10}$$

La potencia aparente trifásica es la suma de la potencia aparente de las tres fases

$$S = V_a I_a + V_b I_b + V_c I_c$$
$$S = 3 V_a I_a \tag{1.11}$$
$$S = \sqrt{3}\, V_{ab} I_a \tag{1.12}$$

y el factor de potencia es

$$\text{F.P.} = \frac{3 V_a I_a \cos \phi}{3 V_a I_a} = \cos \phi$$

1.4.4 Impedancia

Cuando un circuito constituido por elementos lineales es excitado por una fuente de voltaje que es una función sinusoidal del tiempo de una frecuencia f, circula una corriente que es también una función sinusoidal del tiempo de la misma frecuencia f y cuya amplitud y ángulo de fase dependen del voltaje aplicado, de la resistencia, inductancia y capacitancia del circuito y de la frecuencia.

La representación compleja de las funciones sinusoidales del tiempo permite relacionar en forma sencilla la amplitud y el ángulo de fase del voltaje y la corriente mediante la impedancia del circuito. Esta relación se expresa mediante la siguiente ecuación que constituye la ley de Ohm generalizada

$$\tilde{I} = \frac{\tilde{V}}{Z} \tag{1.13}$$

En el caso más general de un circuito con resistencia, inductancia y capacitancia; la impedancia, expresada en forma compleja, es igual a

$$Z = R + j\left[wL - \frac{1}{wC}\right] = |Z| \angle \theta \tag{1.14}$$

donde $w = 2\pi f$

El módulo de la impedancia es

$$|Z| = \sqrt{R^2 + \left[wL - \frac{1}{wC}\right]^2} \tag{1.15}$$

y el argumento

$$\theta = \tan^{-1} \frac{wL - \frac{1}{wC}}{R} \tag{1.16}$$

A continuación se analizan tres casos particulares de circuitos: resistivo, inductivo y capacitivo.

a) Circuito resistivo

En el circuito de la figura 1.17, que representa un circuito ideal con una carga puramente resistiva, se verifica, de acuerdo con la segunda ley de Kirchhoff, que

$$v = R_i$$

siendo R la resistencia del circuito.

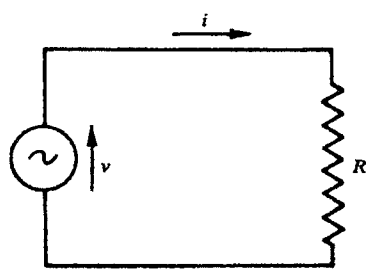


FIGURA 1.17 Circuito resistivo

Si la fuerza electromotriz aplicada al circuito es un voltaje alterno sinusoidal

$$v = Vm \text{ sen } wt$$

$$i = \frac{v}{R} = \frac{Vm}{R} \text{ sen } wt$$

o sea que la corriente que circula por el circuito resistivo es también una función sinusoidal del tiempo de la misma frecuencia y está en fase con la onda de voltaje. Por tanto, puede escribirse

$$i = Im \text{ sen } wt$$

De las dos ecuaciones anteriores

$$\frac{Vm}{R} = Im \qquad \frac{Vm}{Im} = \frac{V}{I} = R$$

donde V e I son los valores eficaces del voltaje y de la corriente. La impedancia en este caso de un circuito puramente resistivo es, por tanto, expresada en forma compleja

$$Z = R + j0 = R \angle 0°$$

y la relación entre los fasores de la corriente y el voltaje está dada por

$$I \angle \theta_1 = \frac{V \angle \theta_v}{R \angle 0°} = \left[\frac{V}{R}\right] \angle \theta_v$$

lo que indica que en el caso del circuito resistivo la corriente está en fase con el voltaje aplicado.

Como el ángulo de fase ϕ entre el voltaje y la corriente es igual a cero, el factor de potencia cos ϕ es igual a uno.

La potencia real absorbida por el circuito resistivo es

$$P = VI \cos 0° = VI$$

Sustituyendo en la ecuación anterior $V = RI$

$$P = RI^2$$

La potencia reactiva absorbida por el circuito resistivo es igual a cero

$$Q = VI \text{ sen } 0° = 0$$

b) Circuito inductivo

El circuito de la figura 1.18 representa un circuito ideal constituido por una fuente de voltaje que alimenta una inductancia pura.

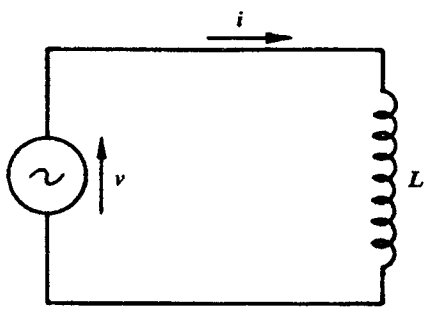


FIGURA 1.18 Circuito inductivo

La corriente i que circula por la inductancia produce un campo magnético. Si la corriente es una función del tiempo, el campo magnético será también una función del tiempo. Este campo variable induce en el circuito una fuerza electromotriz e, que se opone a la fuerza electromotriz de la fuente que excita al circuito.

$$e = - L \frac{di}{dt}$$

L es una constante de proporcionalidad llamada coeficiente de autoinducción o inductancia.

Si la fuerza electromotriz que excita al circuito es una función sinusoidal del tiempo

$$v = Vm \text{ sen } wt$$

y se verificarán en el circuito de la figura 1.18

$$Vm \text{ sen } wt = - e = L \frac{di}{dt}$$

$$di = \frac{Vm}{L} \text{ sen } wt \, dt$$

Integrando

$$i = \frac{Vm}{L} \int \text{sen } wt \, dt$$

$$i = \frac{Vm}{wL} (-\cos wt) + K$$

Suponemos $K = 0$, lo que significa considerar únicamente el régimen permanente del circuito.

Teniendo en cuenta que

$$-\cos wt = \text{sen} \left[wt - \frac{\pi}{2} \right]$$

$$i = \frac{Vm}{wL} \text{sen} \left[wt - \frac{\pi}{2} \right]$$

O sea, la corriente que circula por este circuito puramente inductivo es una corriente alterna sinusoidal, atrasada 90° con respecto al voltaje aplicado.

Puede, por tanto, escribirse

$$i = Im \text{ sen} \left[wt - \frac{\pi}{2} \right]$$

De las dos últimas ecuaciones

$$\frac{Vm}{wL} = Im \qquad \frac{Vm}{Im} = \frac{V}{I} = wL = X_L$$

$X_L = wL = 2\pi fL$ se llama reactancia inductiva.

La impedancia en el caso de un circuito puramente inductivo, expresada en forma compleja, es por tanto,

$$Z = 0 + jX_L = X_L \angle 90°$$

y la relación entre los fasores del voltaje y de la corriente

$$I \angle \theta_I = \frac{V \angle \theta_v}{X_L \angle 90°} = \left[\frac{V}{X_L} \right] \angle \theta_v - 90°$$

lo que indica que en el caso del circuito inductivo la corriente está atrasada 90° con respecto al voltaje aplicado.

La potencia real absorbida por el circuito inductivo es igual a cero

$$P = VI \cos 90° = 0$$

El valor absoluto de la potencia reactiva absorbida por el circuito inductivo es

$$|Q| = VI \text{ sen } 90° = VI$$

Más adelante se expondrá la convención adoptada con respecto al signo de la potencia reactiva.

Sustituyendo en la ecuación anterior

$$V = X_L I$$

$$|Q| = X_L I^2$$

c) Circuito capacitivo

El circuito de la figura 1.19 representa un circuito ideal constituido por una fuente de voltaje que alimenta un condensador.

Si se aplica entre las dos placas del condensador una diferencia de potencial v, el condensador adquirirá una carga eléctrica q que es proporcional a la diferencia de potencial aplicada y a una constante de proporcionalidad llamada capacitancia.

La capacitancia depende de las dimensiones del condensador y de la naturaleza del dieléctrico.

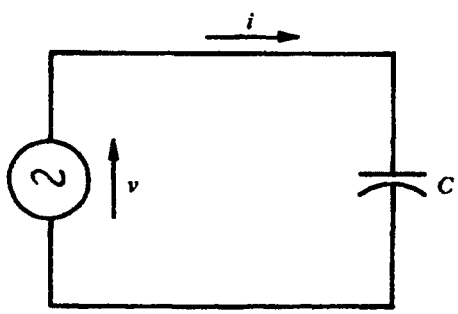


FIGURA 1.19 Circuito capacitivo

Si la diferencia de potencial aplicada es un voltaje alterno sinusoidal

$$q = Cv = CVm \text{ sen } wt$$

$$\frac{dq}{dt} = wC\,Vm \cos wt$$

Pero la primera derivada de la carga eléctrica con respecto al tiempo es igual a la intensidad de corriente

$$\frac{dq}{dt} = i$$

Teniendo en cuenta que

$$\cos wt = \text{sen}\left[wt + \frac{\pi}{2}\right]$$

puede escribirse

$$i = \frac{Vm}{\frac{1}{wC}} = \text{sen}\left[wt + \frac{\pi}{2}\right]$$

Por tanto, la corriente i es también una función sinusoidal del tiempo y está adelantada 90° con respecto al voltaje aplicado. Puede expresarse de la siguiente manera

$$i = Im \text{ sen}\left[wt + \frac{\pi}{2}\right]$$

De las dos ecuaciones anteriores

$$\frac{Vm}{\frac{1}{wC}} = Im \qquad \frac{Vm}{Im} = \frac{V}{I} = \frac{1}{wC} = X_C$$

$$X_C = \frac{1}{wC} = \frac{1}{2\pi fC}$$

se llama reactancia capacitiva.

La impedancia expresada en forma compleja, en el caso de un circuito puramente capacitivo, es

$$Z = 0 - jX_C = X_C \angle -90°$$

y la relación entre los fasores del voltaje y de la corriente

$$I \angle \theta_I = \frac{V \angle \theta_v}{X_C \angle -90°} = \left[\frac{V}{X_C}\right] \angle \theta_v + 90°$$

lo que indica que en el caso del circuito capacitivo la corriente está adelantada 90° con respecto al voltaje aplicado.

La potencia real absorbida por circuito capacitivo es igual a cero

$$P = VI \cos 90° = 0$$

El valor absoluto de la potencia reactiva es

$$|Q| = VI \text{ sen } 90° = VI$$

Sustituyendo en la ecuación anterior $V = X_C I$

$$|Q| = X_C I^2$$

A continuación se analiza el problema del signo de la potencia real y de la potencia reactiva.

1.4.5 Potencia compleja

Considérense los fasores mostrados en la figura 1.20, $\tilde{V} = V \angle \theta_v$ e $\tilde{I} = I \angle \theta_I$ que representan, respectivamente, el voltaje y la corriente en un circuito monofásico o bien el voltaje al neutro y la corriente correspondiente de una fase de un circuito trifásico.

La potencia real por fase está dada por la expresión

$$P = VI \cos \phi = VI \cos (\theta_v - \theta_I)$$

y la potencia reactiva por fase

$$Q = VI \text{ sen } \phi = VI \text{ sen } (\theta_v - \theta_I)$$

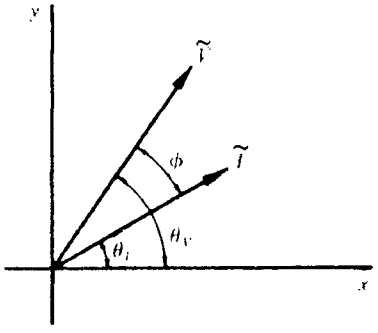


FIGURA 1.20 Fasores del voltaje y la corriente en un circuito monofásico o en una fase de un circuito trifásico

Nótese que la diferencia $(\theta_v - \theta_I)$ puede invertirse sin que se afecte el signo de la potencia real, ya que cos ϕ = cos $(-\phi)$. En cambio sí se afecta el signo de la potencia reactiva ya que sen $(-\phi)$ = $-$sen ϕ.

Por tanto, el signo de la potencia real no presenta ninguna ambigüedad: la potencia real será positiva para valores de ϕ comprendidos entre 0° y $\pm$90° (operación como generador) y será negativa para valores de ϕ comprendidos entre $\pm$90° y 180° (operación como motor).

En cambio, en el caso de la potencia reactiva es necesario definir en forma explícita lo que se considera flujo positivo de la potencia reactiva.

La convención adoptada es considerar como positiva la potencia reactiva absorbida por una carga inductiva. Esta convención procede del hecho de que los sistemas de energía eléctrica tienen que alimentar cargas que, en la generalidad de los casos, absorben potencia real y potencia reactiva inductiva (magnetizante) y que, en consecuencia, esos sistemas tienen que disponer de los medios para producir tanto la potencia real como la potencia reactiva absorbida por las cargas.

Para ilustrar la convención sobre el signo de la potencia reactiva, considérense los circuitos mostrados en la figura 1.21.

En el circuito de la figura 1.21a, la potencia reactiva absorbida por la carga de impedancia $Z = R + j X_L$ se considera, de acuerdo con la convención adoptada, como positiva. Por otra parte, puede verse en el diagrama fasorial de dicha figura, en el que se toma como referencia

el voltaje V en las terminales del generador, que la corriente está atrasada con respecto al voltaje y que el ángulo ϕ es negativo (ya que el sentido positivo de los ángulos se mide a partir del fasor de referencia en sentido contrario a las manecillas del reloj). Por tanto, la componente reactiva de la corriente I_R, es negativa o sea de signo contrario al de la potencia reactiva.

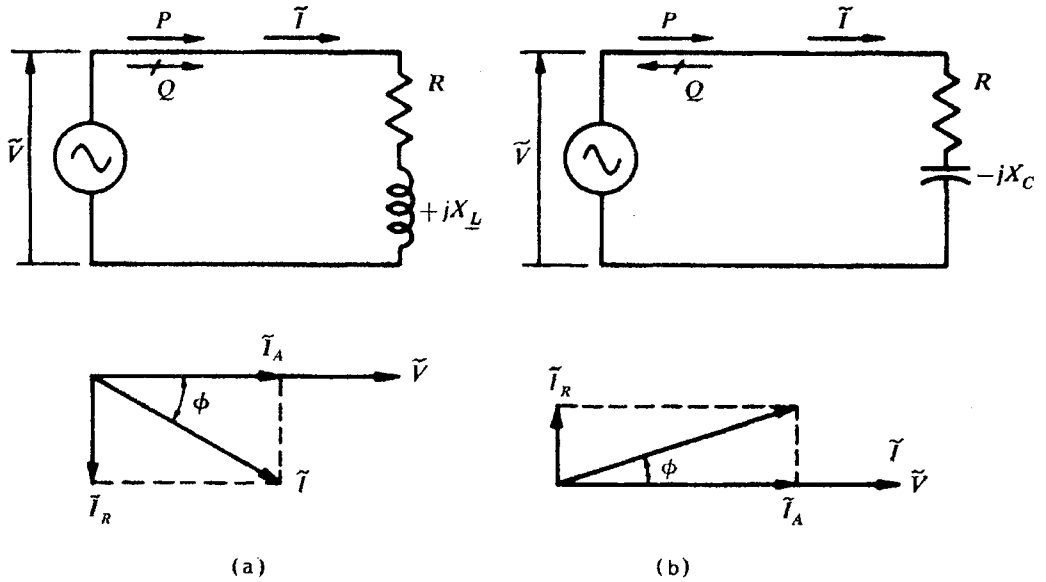


FIGURA 1.21 Flujo de la potencia real y reactiva

En el circuito de la figura 1.21b, la potencia reactiva absorbida por la carga de impedancia $Z = R - j\,X_C$ se considera, de acuerdo con la convención adoptada, como negativa. En cambio, se puede observar en el diagrama fasorial correspondiente que la corriente está adelantada con respecto al voltaje, que el ángulo ϕ es positivo y que la componente reactiva de la corriente I_R es positiva.

De acuerdo con la convención adoptada, un condensador puede considerarse como un productor de potencia reactiva y una inductancia como consumidor de potencia reactiva. En realidad, en un sistema de energía eléctrica parte de la potencia reactiva absorbida por las cargas inductivas se produce mediante condensadores (llamados usualmente capacitores) colocados en la proximidad de las cargas. Este arreglo se muestra esquemáticamente en la figura 1.22.

Considérense de nuevo las expresiones

$$P = VI \cos (\theta_v - \theta_I) \tag{1.17}$$

$$Q = VI \operatorname{sen} (\theta_v - \theta_I) \tag{1.18}$$

que dan la potencia real y la potencia reactiva correspondientes a un circuito cuyo voltaje y corriente están representados por los fasores $\tilde{V}$ e $\tilde{I}$ mostrados en la figura 1.19.

La forma de las ecuaciones 1.17 y 1.18 sugiere que la potencia real y la potencia reactiva pueden considerarse como componentes de una potencia compleja

$$S = P + jQ \tag{1.19}$$

donde S está expresada en volt-amperes, P en watts y Q en vars.

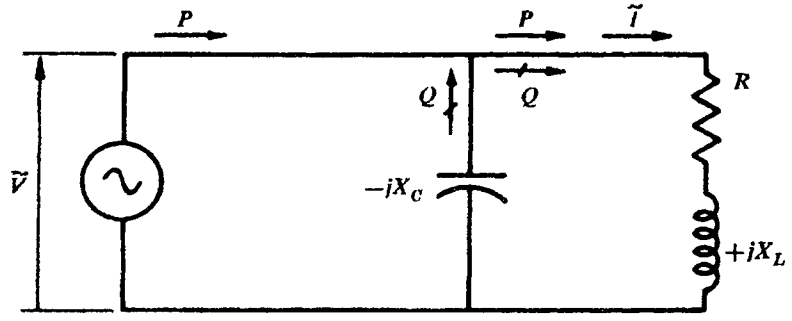


FIGURA 1.22 Producción de la potencia reactiva mediante un condensador

A continuación se demuestra que

$$S = P + jQ = \tilde{V}\,\tilde{I}^{*} \tag{1.20}$$

donde $\tilde{V} = V \angle \theta_v$ es el fasor del voltaje mostrado en la figura 1.20 y el fasor

$$\tilde{I}^{*} = I \angle -\theta_I$$

es el conjugado del fasor de la corriente $I = I \angle \theta_I$ mostrado en dicha figura.

El uso del conjugado del fasor de la corriente permite obtener el signo correcto de la potencia reactiva, de acuerdo con la convención adoptada.

La demostración de la ecuación 1.20 es la siguiente

$$\tilde{V} = V(\cos\theta_v + j \operatorname{sen}\theta_v)$$

$$\tilde{I} = I(\cos\theta_I + j \operatorname{sen}\theta_I)$$

$$\tilde{I}^* = I(\cos\theta_I - j \operatorname{sen}\theta_I)$$

$$\tilde{V}\tilde{I}^* = VI(\cos\theta_v + j \operatorname{sen}\theta_v)(\cos\theta_I - j \operatorname{sen}\theta_I)$$

$$= VI\left[(\cos\theta_v \cos\theta_I + \operatorname{sen}\theta_v \operatorname{sen}\theta_I) + j(\operatorname{sen}\theta_v \cos\theta_I - \cos\theta_v \operatorname{sen}\theta_I)\right]$$

$$= VI\left[\cos(\theta_v - \theta_I) + j \operatorname{sen}(\theta_v - \theta_I)\right]$$

Pero

$$VI\cos(\theta_v - \theta_I) = P$$

$$VI \operatorname{sen}(\theta_v - \theta_I) = Q$$

por tanto

$$\tilde{V}\tilde{I}^* = P + jQ = S$$

como se quería demostrar.

La potencia compleja absorbida por un circuito de impedancia

$$Z = R + jX$$

puede expresarse sustituyendo $\tilde{V}$ en la ecuación 1.20

$$\tilde{V} = Z\tilde{I}$$

$$S = P + jQ = Z\tilde{I}\tilde{I}^*$$

Pero

$$\tilde{I}\tilde{I}^* = I \angle\theta_I \times I \angle -\theta_I = I^2$$

$$S = P + jQ = ZI^2 \qquad (1.21)$$

Sustituyendo en la ecuación anterior $Z = R + jX$

$$S = P + jQ = RI^2 + jXI^2$$

Por tanto

$$P = RI^2$$
$$Q = XI^2$$

La potencia compleja puede tener valores en cualquiera de los cuatro cuadrantes. Por ejemplo, considérese el caso de una máquina síncrona, en la figura 1.23 se muestra el desfasamiento entre el voltaje terminal y la corriente y el signo de la potencia real y reactiva para diferentes condiciones de operación como generador y como motor.

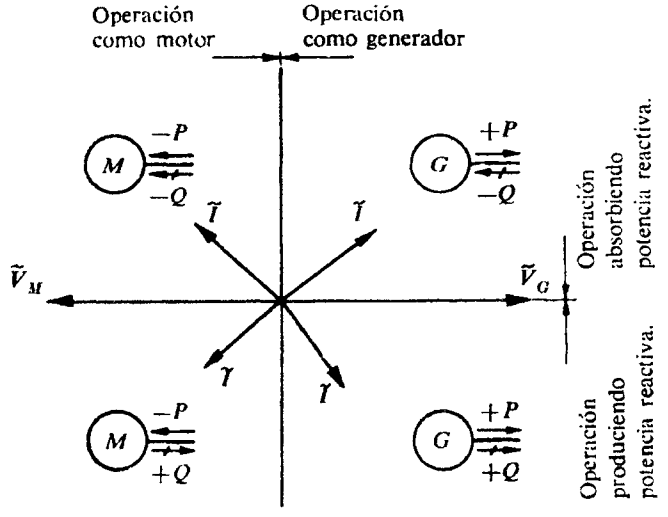


FIGURA 1.23 Condiciones de operación de una máquina síncrona

1.5 Teoremas básicos de circuitos eléctricos

Conviene definir algunos términos utilizados en la teoría de circuitos y recordar el enunciado de tres teoremas fundamentales de circuitos, que se utilizarán más adelante.

Elemento lineal. Se dice que un elemento de un circuito es lineal cuando la corriente que circula por él varía en proporción directa con el voltaje aplicado. En general, los elementos de los circuitos que estudiaremos en este curso, tales como resistencias, inductancias con núcleo de aire, capacitancias, son lineales.

Las inductancias con núcleo de acero, como las que se presentan en los transformadores y generadores, pueden ser no lineales para cierto rango de valores de la corriente, debido al efecto de saturación magnética.

Elemento bilateral. Se dice que un elemento de un circuito es bilateral cuando es capaz de transmitir energía exactamente igual en un sentido que en el opuesto; tal es el caso de las resistencias, inductancias y capacitancias constantes que consideraremos en este curso. En cambio un diodo, por ejemplo, es un elemento unilateral.

Elemento pasivo. Es aquel que no contribuye con ninguna energía al circuito. Una resistencia, una inductancia o una capacitancia son elementos pasivos; una batería o un generador son elementos activos.

Teorema de la superposición. En cualquier red formada por generadores e impedancias lineales, la corriente que circula por cualquier punto es la suma de las corrientes que circularían si cada generador se considerase separadamente, reemplazando todos los otros generadores de la red por impedancias iguales a las impedancias internas de esos generadores.

Teorema de Thevenin. La corriente que circula por una impedancia Z, conectada entre dos terminales de una red que está formada por elementos lineales y bilaterales, y que puede tener varios generadores, es igual a la que circularía si la misma impedancia Z se reconectase a un solo generador cuyo voltaje generado sea igual al voltaje que existe entre las dos terminales de la red consideradas antes de conectar la impedancia Z, o sea el voltaje de circuito abierto, y cuya impedancia sea la impedancia de la red vista desde las terminales consideradas, con todos los generadores de la red original reemplazados por impedancias iguales a las impedancias internas de esos generadores.

Teorema de la reciprocidad. En cualquier red compuesta de elementos lineales, bilaterales y pasivos, si una fuerza electromotriz E se aplica entre dos terminales cualesquiera y se mide la corriente I en una rama cualquiera de la red, su cociente, llamado impedancia de transferencia, será igual al que se obtendría si las posiciones de E y de I se intercambiasen.

CAPÍTULO 2

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DE LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN AÉREAS

Una línea de transmisión aérea está constituida por los conductores, las estructuras de soporte, los aisladores y accesorios para sujetar los conductores a las estructuras de soporte y, en la mayor parte de los casos de las líneas de alta tensión, los cables de guarda para proteger la línea de las descargas directas de rayos.

En la figura 2.1 se muestra una torre de una línea de transmisión a 230 kV, el detalle de una cadena de aisladores de suspensión y la sección de un conductor de aluminio con alma de acero.

En la figura 2.2 se muestra una línea de distribución soportada sobre postes y aislada con aisladores de alfiler.

2.1 Conceptos básicos

Para repasar algunos conceptos fundamentales relacionados con las características eléctricas de las líneas de transmisión, considérese una línea monofásica de dos conductores.

2.1.1 Capacitancia

Si se aplica en uno de los extremos de la línea una diferencia de potencial v entre los dos hilos y se mantiene abierto el otro extremo de la línea, los conductores adquirirán una carga eléctrica q que es proporcional a la diferencia de potencial aplicada v y a una constante C llamada capacitancia

$$q = C\,v \tag{2.1}$$

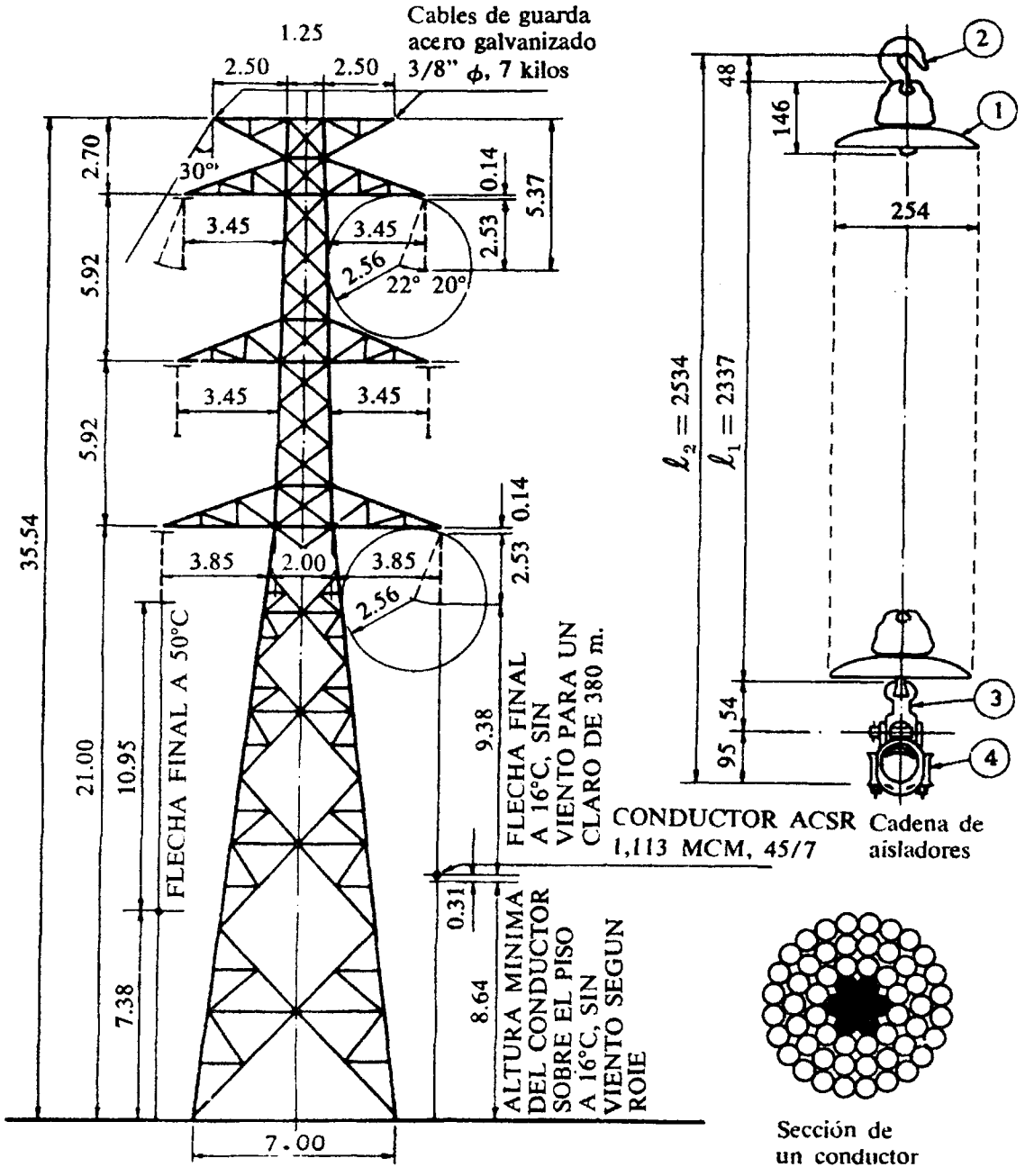


FIGURA 2.1 Torre de una línea de transmisión de 230 kV

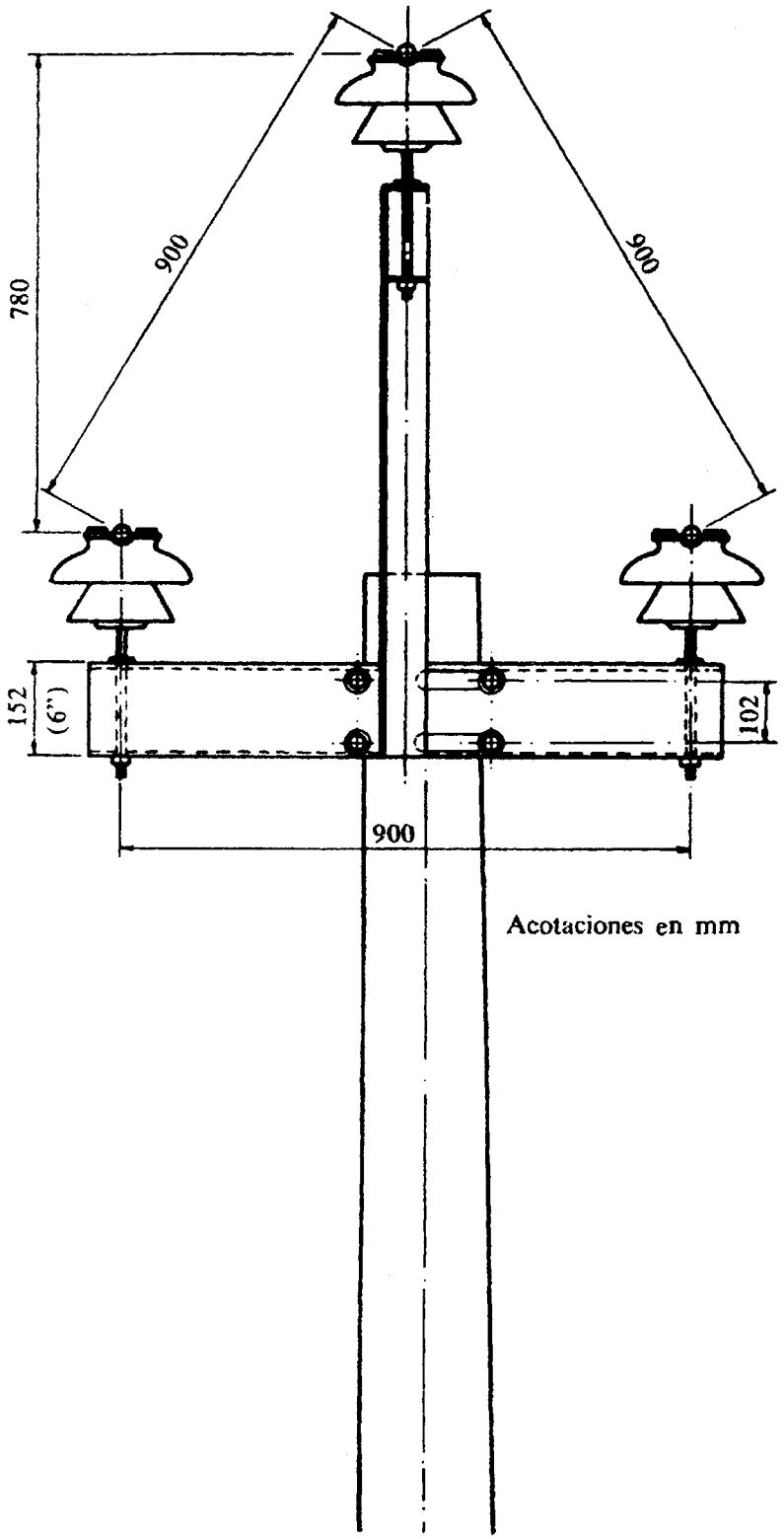


FIGURA 2.2 Línea de distribución de 23 kV soportada sobre postes

Asociado con las cargas eléctricas de los conductores existe un campo eléctrico cuyas líneas de fuerza son arcos de círculo que terminan en los dos hilos. En otras palabras, la línea se comporta como un condensador, siendo los conductores las placas del condensador y el dieléctrico el aire u otro medio aislante que separe los conductores.

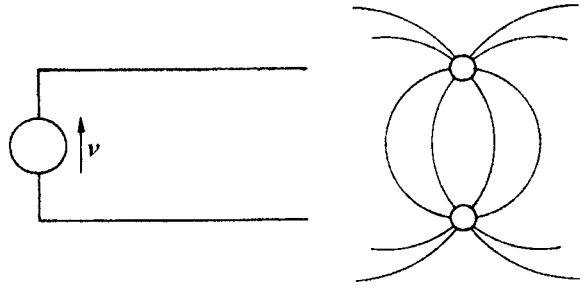


FIGURA 2.3 Campo eléctrico de una línea de transmisión monofásica de dos conductores

La capacitancia de una línea de transmisión es una función de las dimensiones de los conductores, de la separación entre ellos y de la naturaleza del dieléctrico.

Si la diferencia de potencial aplicada es una función sinusoidal del tiempo, los conductores cambiarán de polaridad dos veces por ciclo y circulará por ellos una corriente alterna. En líneas de transmisión cortas y de tensiones relativamente bajas, esta corriente capacitiva es generalmente despreciable comparada con la corriente que circula por los conductores debida a la carga alimentada por la línea, pero en líneas y cables de alta tensión la corriente capacitiva se debe tomar en cuenta.

2.1.2 Inductancia

Supóngase ahora que se conecta una carga al final de la línea. La corriente que circula por cada conductor (que será la suma de la corriente debida a la carga y a la corriente capacitiva) produce un campo magnético como se indica en la figura 2.4.

Si la intensidad de la corriente varía en función del tiempo, el campo magnético será también una función del tiempo. Este campo variable induce en los conductores fuerzas electromotrices que se oponen a la fuerza electromotriz aplicada al principio de la línea y cuyos valores están dados por las siguientes expresiones:

Para el conductor 1 $$e_1 = L_{11} \frac{di_1}{dt} + M_{12} \frac{di_2}{dt}$$

Para el conductor 2 $$e_2 = L_{22}\frac{di_2}{dt} + M_{21}\frac{di_1}{dt}$$

donde

L_{11}	inductancia propia del conductor 1
L_{22}	inductancia propia del conductor 2
$M_{12} = M_{21}$	inductancia mutua entre los conductores 1 y 2

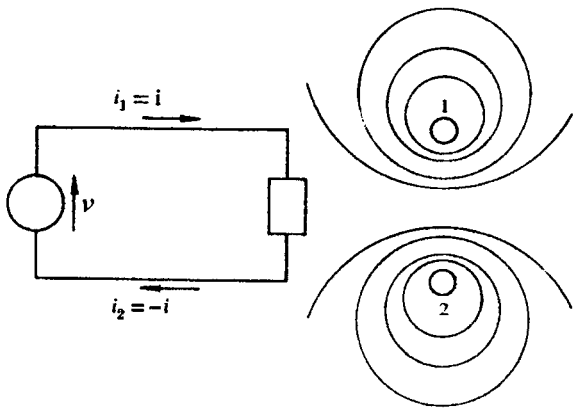


FIGURA 2.4 Campo magnético de una línea de transmisión monofásica de dos conductores

Las inductancias dependen de la naturaleza y dimensiones de los conductores, así como de la separación entre ellos; además tienen gran importancia en la determinación de las caídas de tensión en las líneas de transmisión.

2.1.3 Resistencia

Los conductores eléctricos presentan una resistencia al paso de la corriente eléctrica que causa la conversión de una parte de la energía eléctrica que circula por el conductor en calor, en proporción directa a la resistencia del conductor y al cuadrado del valor eficaz de la intensidad de corriente que circula por el conductor.

Las pérdidas de energía por segundo están dadas por la siguiente expresión:

$$p = R_e I_e^2$$

donde

p pérdidas de energía por segundo en un conductor
R_e resistencia efectiva del conductor, Ω
I_e valor eficaz de la corriente, A

La energía consumida en t segundos es

$$w = pt = R_e I_e^2 t$$

Las relaciones anteriores, que son la expresión matemática de la ley de Joule, determinan la conveniencia de utilizar voltajes de transmisión más elevados para disminuir la magnitud de la corriente y disminuir así las pérdidas por efecto Joule.

La resistencia de un conductor es directamente proporcional a la resistividad del material de que está hecho y a la longitud del conductor e inversamente proporcional a su sección. Por tanto, la resistencia es uno de los factores determinantes en la elección del material y del calibre de los conductores.

La resistencia es también función de la temperatura y de la frecuencia.

A continuación se exponen los métodos para calcular la resistencia, la inductancia y la reactancia inductiva, y la capacitancia y reactancia capacitiva de las líneas de transmisión aéreas.

2.2 Resistencia

2.2.1 Resistencia óhmica

La resistencia óhmica o resistencia al paso de la corriente continua de un conductor puede expresarse de la siguiente forma

$$R = \rho \frac{\ell}{A} \tag{2.1}$$

donde

R resistencia óhmica
ρ resistividad volumétrica
ℓ longitud del conductor
A área de la sección recta del conductor

multiplicando y dividiendo el lado derecho de la expresión anterior por ℓ

$$R = \rho \frac{\ell^2}{A\ell} = \rho \frac{\ell^2}{V}$$

donde V es el volumen del conductor.

Multiplicando y dividiendo el lado derecho de la expresión anterior por la masa específica del material del conductor

$$R = \rho \frac{\ell^2 \delta}{V\delta} = \rho\delta \frac{\ell^2}{M}$$

donde $M = V\delta$ es la masa del conductor.

Haciendo $\rho\delta = \rho' =$ resistividad por masa

$$R = \rho' \frac{\ell^2}{M} \tag{2.2}$$

La resistividad es una característica del material con que está hecho el conductor.

a) Variación de la resistencia óhmica con la temperatura

La resistencia de la mayoría de los metales aumenta con la temperatura.

Si se hacen mediciones de la resistencia de un conductor a distintas temperaturas y se traza una gráfica, se obtiene una curva como la mostrada en la figura 2.5.

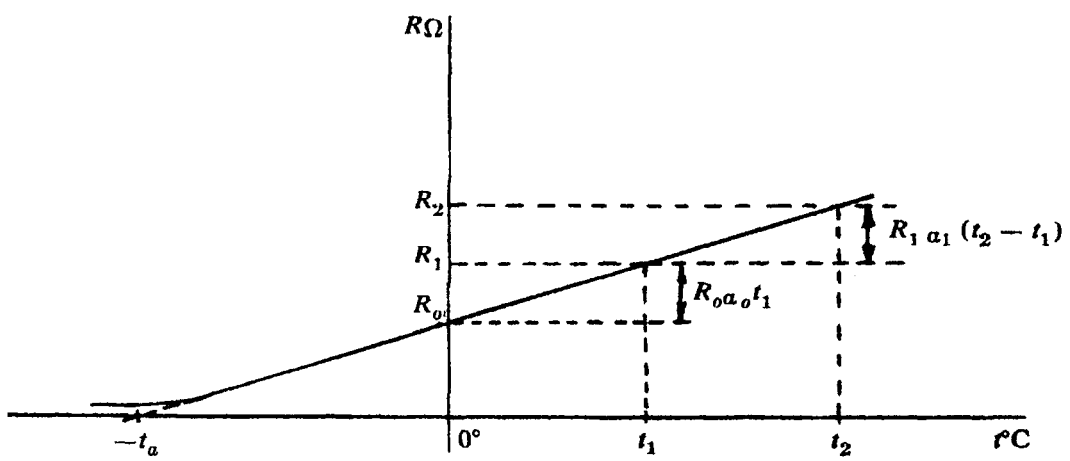


FIGURA 2.5 Variación de la resistencia óhmica con la temperatura

Conociendo la resistencia a cero grados R_0, puede calcularse la resistencia R_1 a otra temperatura t en la siguiente forma:

$$R_1 = R_0 + R_0\, a_0\, t_1$$

$$R_1 = R_0\,(1 + a_0\, t_1)$$

donde a_0 es el coeficiente de variación de la resistencia con la temperatura.

Para determinar el valor de a_0 consideremos el caso del cálculo de la resistencia a la temperatura $-t_a$, que es la temperatura a la que teóricamente la resistencia es cero.

Para

$$t = -t_a$$

$$R = R_a = 0$$

$$R_a = 0 = R_0\,[1 + a_0\,(-t_a)] \tag{2.3}$$

$$1 - t_a\, a_0 = 0$$

$$a_0 = \frac{1}{t_a}$$

Puede también calcularse la resistencia a una temperatura cualquiera t_2 en función de la resistencia a una temperatura t_1 distinta de cero

$$R_2 = R_1\,[1 + a_1\,(t_2 - t_1)] \tag{2.4}$$

El valor de a_1 puede determinarse de la siguiente forma:

$$R_2 = R_0\,(1 + \alpha_0 t_2)$$

$$R_1 = R_0\,(1 + \alpha_0 t_1)$$

$$\frac{R_2}{R_1} = \frac{1 + a_0 t_2}{1 + a_0 t_1}$$

$$R_2 = R_1\,\frac{1 + a_0 t_2}{1 + a_0 t_1}$$

Esta expresión deberá ser igual a la expresión

$$R_2 = R_1 [1 + a_1 (t_2 - t_1)]$$

$$R_1 \frac{1 + a_0 t_2}{1 + a_0 t_1} = R_1 [1 + a_1 (t_2 - t_1)]$$

Despejando en la expresión anterior a_1

$$a_1 = \frac{1}{\frac{1}{a_0} + t_1}$$

$$a_1 = \frac{1}{t_a + t_1} \tag{2.5}$$

b) Características eléctricas del cobre, aluminio y acero

De todos los metales, el que tiene mayor conductividad es la plata. Sin embargo, su precio impide que se use comercialmente como conductor. Su uso se limita a superficies de contacto (plateado).

Los materiales que se usan más comúnmente para la conducción de la electricidad son el cobre y aleaciones de cobre, el aluminio y aleaciones de aluminio y en ocasiones el hierro y el acero.

TABLA 2.1 Características eléctricas del cobre recocido

Características	Valores
Conductividad a 20°C	100% IACS*
Resistividad (en volumen) a 20°C	$\frac{1}{58} = 0.017241\ \Omega/m/mm^2$
Resistividad (en masa) a 20°C	0.15328 Ω/m/g
Densidad a 20°C	8.89
a_0	$\frac{1}{234.5} = 0.00427$
a_{20}	$\frac{1}{254.5} = 0.00393$

*IACS: International Annealed Copper Standard (Norma internacional para cobre recocido).

Cobre. Después de la plata, es el metal de más alta conductividad eléctrica. Debido a su gran ductilidad puede usarse fácilmente para fabricar alambres y cables. Resiste la oxidación y la corrosión y tiene una resistencia mecánica adecuada.

TABLA 2.2 Características eléctricas del cobre duro estirado en frío

Características	Valores
Conductividad a 20°C	97.3% IACS
Resistividad (en volumen) a 20°C	0.01772 Ω/m/mm^2
Resistividad (en masa) a 20°C	0.16742 Ω/m/g
Densidad a 20°C	8.89
a_0	$\frac{1}{241.5} = 0.00414$
a_{20}	$\frac{1}{261.5} = 0.00382$

El trabajo en frío aumenta la resistencia mecánica del cobre de manera notable; disminuye la conductividad, pero muy poco. Así, el cobre recocido tiene una carga de ruptura de 2250 a 2810 kg/cm^2 y una conductividad de 100% IACS. El alambre de cobre duro estirado tiene una carga de ruptura de 3 445 a 4 710 kg/cm^2 y conductividad de 97.3 IACS.

Aluminio. Un conductor de aluminio pesa casi exactamente el 50% de un conductor de cobre que tenga la misma capacidad de conducción de corriente y tiene alrededor del 70% de la carga de ruptura de dicho conductor de cobre.

El aluminio es muy dúctil y maleable, además puede estirarse, forjarse y doblarse fácilmente. Es altamente resistente a la corrosión atmosférica, pero el hecho de que se forma rápidamente una delgada capa de óxido resistente y adherente causa a veces problemas en los contactos eléctricos.

Debido a que la mayoría de los metales son electronegativos con respecto al aluminio, puede producirse un fenómeno galvánico en los puntos de contacto entre esos metales y el aluminio, causando corrosión electrolítica en este último material. Este fenómeno es especialmente marcado en los contactos cobre-aluminio.

TABLA 2.3 Características eléctricas del aluminio duro, estirado

Características	Valores
Conductividad a 20°C	61% IACS
Resistividad (en volumen) a 20°C	0.02828 Ω/m/mm^2
Resistividad (en masa) a 20°C	0.0765 Ω/m/g
Densidad a 20°C	2.703
a_0	$\frac{1}{228.1} = 0.00438$
a_{20}	$\frac{1}{248.1} = 0.00403$

Acero. Los cables de acero se usan muy poco como conductores eléctricos. Deben galvanizarse (protegerse con una capa de zinc) para evitar la corrosión. Sus ventajas principales son la alta resistencia mecánica y el bajo costo. Sus desventajas, sus pobres características eléctricas, facilidad para corroerse y las pérdidas debidas a histéresis, ya que es un material magnético.

TABLA 2.4 Características eléctricas del acero

Características	Valores
Conductividad a 20°C	12.3% IACS
Resistividad (en volumen) a 20°C	0.15 Ω/m/mm^2
Resistividad (en masa) a 20°C	1.1821 Ω/m/g
Densidad a 20°C	7.83
a_0	$\frac{1}{208.5} = 0.00471$
a_{20}	$\frac{1}{228.5} = 0.0042$

De los valores de resistividad del cobre y el aluminio se deduce que un conductor de aluminio de la misma longitud y la misma resistencia que un conductor de cobre recocido tiene un peso igual a 49.6% del peso del conductor de cobre.

En los conductores cableados cilíndricos, para tomar en cuenta el aumento de longitud de los hilos por el trenzado, se aumenta la resistencia en 2%. En los conductores huecos el aumento es de 3 a 5%.

c) Dimensiones de los conductores

De acuerdo con las normas de la Comisión Electrotécnica Internacional, el área de la sección recta de los conductores eléctricos se expresa en milímetros cuadrados. Sin embargo, en Estados Unidos y en varios países de América sigue siendo usual expresar el área en "circular mils" que se representan abreviadamente por CM. Un "circular mil" es el área de un círculo cuyo diámetro mide una milésima de pulgada; por tanto

$$1 \text{ CM} = \frac{0.001^2 \times \pi}{4} = 0.7854 \times 10^{-6} \text{ plg}^2$$

$$1 \text{ CM} = 0.7854 \times 10^{-6} \times 25.4^2 = 0.0005067 \text{ mm}^2$$

El área de la sección recta de un cable formado por cierto número de alambres trenzados es la suma de las áreas correspondientes a cada alambre. Cuando el cable es de sección grande se suele expresar el área en mil "circular mil", que se abrevia MCM.

También es usual expresar las dimensiones de los alambres por un número de calibre. La escala más usada para alambres destinados a usos eléctricos es la American Wire Gauge (AWG); el calibre se representa por un número que corresponde aproximadamente a los pasos sucesivos del proceso de estirado del alambre, por lo que mientras mayor es el número del calibre menor es el diámetro del alambre.

EJEMPLO 2.1

a) Calcular la resistencia óhmica por kilómetro, a 50°C, de un cable de aluminio con alma de acero de 954 MCM formado por 54 hilos de aluminio de 3.38 mm de diámetro y 7 hilos de acero de 3.38 mm de diámetro.

b) ¿Qué tanto por ciento de la corriente continua total circulará por la parte de aluminio y por la parte de acero?

SOLUCIÓN

a) Resistencia de la parte de aluminio

La sección de la parte de aluminio es $A_{Al} = 54 \times \frac{\pi}{4} \times 3.38^2 = 484.5 \text{ mm}^2$

La resistencia de la parte de aluminio a 20°C, es $R_{Al20} = 0.02828 \times \frac{1000}{484.5} \times 1.03 = 0.06012 \ \Omega/\text{km}$

La resistencia de la parte de aluminio a 50°C, es $R_{Al50} = 0.06012\ (1 + 0.00403 \times 30) = 0.0674 \ \Omega/\text{km}$

Resistencia de la parte de acero

La sección de la parte de acero es $A_{Ac} = 7 \times \frac{\pi}{4} \times 3.38^2 = 62.81 \text{ mm}^2$

La resistencia de la parte de acero a 20°C, es $R_{Ac20} = 0.15 \times \frac{1000}{62.81} \times 1.02 = 2.436 \ \Omega/\text{km}$

La resistencia de la parte de acero a 50°C, es $R_{Ac50} = 2.436\ (1 + 0.0042 \times 30) = 2.743 \ \Omega/\text{km}$

La resistencia del cable de aluminio con alma de acero a 50°C, es $R_{50} = \frac{0.0674 \times 2.743}{0.0674 + 2.743} = 0.0658 \ \Omega/\text{km}$

b) Porcentaje de la corriente continua total que circulará por el alma de acero

$$\frac{0.0674}{0.0674 + 2.743} \times 100 = 2.4\%$$

Porcentaje de la corriente continua total que circulará por la parte de aluminio

$$\frac{2.743}{0.0674 + 2.743} \times 100 = 97.6\%$$

2.2.2 Resistencia efectiva

Si se hace circular una corriente alterna por un conductor, la pérdida de energía por resistencia es algo mayor que la pérdida que se produce cuando circula una corriente continua de magnitud igual al valor eficaz de la corriente alterna.

Para explicar este fenómeno podemos imaginar el conductor compuesto por una serie de filamentos paralelos al eje del conductor, todos ellos de la misma sección y de la misma longitud y por tanto, de la misma resistencia.

Supongamos primero que circula una corriente continua. La diferencia de potencial aplicada a cada filamento es la misma, como la resistencia de todos los filamentos es igual, la corriente en cada filamento será igual a la de los otros filamentos, o lo que es lo mismo, la densidad de corriente es uniforme en toda la sección del conductor.

Supongamos ahora que circula por el conductor una corriente alterna. El flujo magnético que producirá esta corriente será también un flujo alterno, que al cortar los filamentos de que consideramos compuesto el conductor, inducirá una fuerza electromotriz en cada filamento opuesta a la diferencia de potencial aplicada entre los extremos del conductor. Los filamentos de la parte central del conductor se eslabonan con más líneas de fuerza que los filamentos de la parte superficial del conductor y, por tanto, la fuerza contra-electromotriz inducida en los filamentos centrales será mayor que la inducida en los filamentos superficiales.

Como la diferencia de potencial entre los extremos de todos los filamentos tiene que ser igual, ya que están conectados en paralelo, tendrá que verificarse que las caídas de potencial en cada filamento sean iguales; por tanto, las corrientes en los filamentos centrales, en los que la fuerza contraelectromotriz inducida es mayor, tendrán que ser menores que las corrientes en los filamentos superficiales, en otras palabras, la densidad de corriente será mayor en la superficie del conductor que en el centro. Este fenómeno es el llamado *efecto superficial o efecto Kelvin.*

El efecto superficial equivale a una disminución de la sección del conductor y por tanto a un aumento de la resistencia. Esta nueva resistencia se llama resistencia efectiva y se define como el cociente de la pérdida de energía en el conductor en un segundo, p, dividida por el cuadrado del valor eficaz de la corriente.

$$R_e = \frac{p}{I_{ef}^2} \tag{2.6}$$

a) Efecto superficial en conductores cilíndricos y macizos de permeabilidad constante

Puede calcularse la resistencia efectiva a partir de la resistencia óhmica en la siguiente forma:

$$\frac{R_e}{R} = K \tag{2.7}$$

donde

R_e resistencia efectiva
R resistencia óhmica

K se llama coeficiente de efecto superficial y es una función de una variable X dada por la expresión

$$X = 2\pi r \sqrt{\frac{2f\mu}{\rho \times 10^9}} \tag{2.8}$$

donde

- r radio del conductor, cm
- f frecuencia, ciclos por segundo
- μ permeabilidad relativa (si el material no es magnético $\mu = 1$)
- ρ resistividad, Ω/cm^3

Esta fórmula puede transformarse en

$$X = \sqrt{\frac{8\pi f\mu}{\rho \dfrac{1}{\pi r^2} \times 10^9}} = \sqrt{\frac{8\pi f\mu}{R\ 10^9}}$$

donde R está en Ω/cm de longitud del conductor.

Si R se expresa en Ω/km de longitud del conductor y se efectúan operaciones

$$X = 0.05013 \sqrt{\frac{f\mu}{R}} \tag{2.9}$$

En la tabla 2.5 se dan los valores de K en función de X cuyos valores están comprendidos entre cero y 3.0.

TABLA 2.5 Valores del coeficiente de efecto superficial

X	K		X	K		X	K
0.0	1.00000		1.0	1.00519		2.5	1.17538
0.1	1.00000		1.1	1.00758		2.6	1.20056
0.2	1.00002		1.2	1.01071		2.7	1.22753
0.3	1.00004		1.3	1.01470		2.8	1.25620
0.4	1.00013		1.4	1.01969		2.9	1.28644
0.5	1.00032		1.5	1.02582		3.0	1.31809

Para conductores de cobre y aluminio y para las frecuencias que se emplean en la transmisión de energía eléctrica el efecto superficial es poco importante.

2.3 Reactancia inductiva

2.3.1 Inductancia de un sistema monofásico de dos hilos

La inductancia de un circuito puede definirse como la primera derivada del flujo que se eslabona con el circuito con respecto a la corriente que circula por el circuito. En efecto, partiendo de las siguientes dos expresiones de la fuerza electromotriz inducida

$$e = -N \frac{d\phi}{dt} \tag{2.10}$$

$$e = -L \frac{di}{dt} \tag{2.11}$$

se tiene

$$L \frac{di}{dt} = N \frac{d\phi}{dt}$$

$$L = N \frac{d\phi}{di} \tag{2.12}$$

Si $N = 1$ y si consideramos en lugar de los valores instantáneos del flujo y de la corriente, los valores eficaces

$$L = \frac{\tilde{\phi}}{\tilde{I}} \tag{2.13}$$

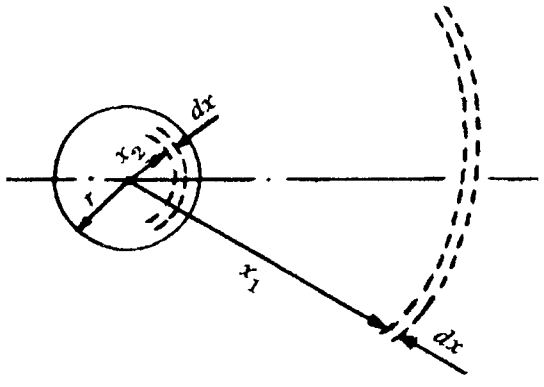


FIGURA 2.6 Sección transversal de un conductor cilíndrico de radio r

Sea un conductor cilíndrico, largo y rectilíneo por el que circula una corriente alterna cuyo valor eficaz es $\widetilde{I}$; esta corriente produce un campo magnético alrededor del conductor cuyas líneas de fuerza son concéntricas con el conductor.

La intensidad de campo a una distancia x_1 del centro del conductor, mayor que el radio del conductor, será igual a la fuerza magnetomotriz NI amperes-vueltas dividida por la longitud del circuito magnético $l = 2\pi x$. Como $N = 1$

$$\widetilde{H} = \frac{\widetilde{I}}{2\pi x_1} \text{ amperes-vueltas/m} \tag{2.14}$$

En el sistema MKS racionalizado I está en amperes, x_1 en metros y H en amperes-vueltas por metro.

La densidad de flujo a esa distancia x_1 será

$$B = \mu_a H \text{ Wb/m}^2$$

$$B = \mu_0 \mu H \text{ Wb/m}^2$$

donde

μ_a permeabilidad absoluta del material

μ_0 permeabilidad del espacio vacío o constante magnética del espacio $= 4\pi \times 10^{-7}$

$\mu = \dfrac{\mu_a}{\mu_0}$ permeabilidad relativa del material

Para el aire μ_a es prácticamente igual a $4\pi \times 10^{-7}$ y por tanto, $\mu = 1$.

$$\widetilde{B} = 4\pi \times 10^{-7} \frac{\widetilde{I}}{2\pi x_1} \text{ Wb/m}^2$$

$$\widetilde{B} = \frac{2\widetilde{I}}{x_1} 10^{-7} \text{ Wb/m}^2 \tag{2.15}$$

La intensidad de campo a una distancia x_2 del centro del conductor, menor que r, es la siguiente.

Si suponemos que la corriente está uniformemente distribuida en la sección del conductor, la intensidad de campo a una distancia x_2 del centro del conductor se debe únicamente a la fracción de la corriente total que pasa por dentro del círculo de radio x_2, o sea,

$$\tilde{I}\,\frac{\pi x_2^2}{\pi r^2} = \tilde{I}\,\frac{x_2^2}{r^2}$$

$$\tilde{H} = \frac{\tilde{I}\,\dfrac{x_2^2}{r^2}}{2\pi x_2} = \frac{\tilde{I}\,x_2}{2\pi r^2} \quad \text{amperes-vueltas/m}$$

La densidad de flujo a una distancia x_2 del centro del conductor es

$$B = \mu_a H = \mu_0 \mu H \quad \text{Wb/m}^2$$

$$\tilde{B} = 4\pi \times 10^{-7} \mu \frac{\tilde{I}\,x_2}{2\pi r^2} \quad \text{Wb/m}^2$$

$$\tilde{B} = \mu \frac{2\,x_2\,\tilde{I}}{r^2} \times 10^{-7} \quad \text{Wb/m}^2$$

Si se traza una gráfica de la intensidad de campo en función de la distancia, se obtiene una curva que tiene la forma mostrada en la figura 2.7.

Podemos considerar el flujo producido por la corriente $\tilde{I}$ dividido en dos partes: 1) el flujo exterior al conductor y 2) el flujo interior al conductor. El flujo exterior al conductor envuelve a toda la corriente y se determina a continuación.

Considerando una área elemental de un ancho dx y de una longitud de un metro, situada a una distancia x_1 del centro del conductor, el flujo que pasa por ella es

$$d\tilde{\phi} = \tilde{B} \times 1\,dx = \frac{2I}{x_1} \times 10^{-7}\,dx \quad \text{Wb} \tag{2.17}$$

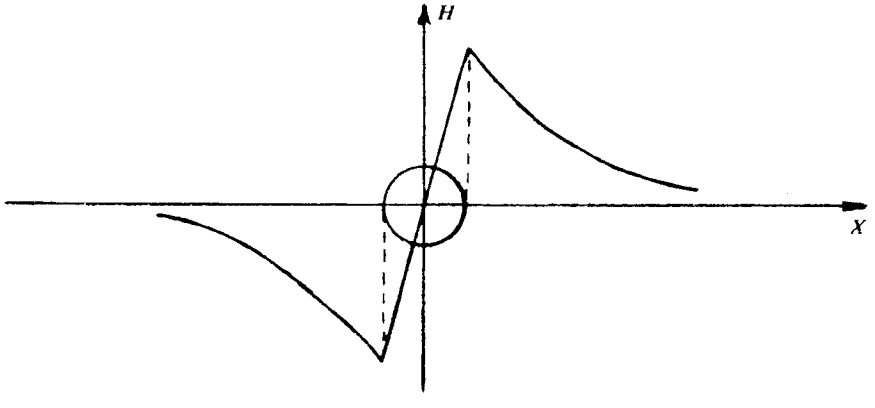


FIGURA 2.7 Intensidad de campo magnético en función de la resistencia al centro de un conductor cilíndrico y rectilíneo

Integrando para obtener el flujo total exterior al conductor

$$\tilde{\phi} = \int_r^{\infty} \frac{2\tilde{I}}{x_1} \times 10^{-7}\, dx = \left[2\tilde{I} \times 10^{-7} \operatorname{Ln} x_1\right]_r^{\infty} = \infty$$

El flujo interior al conductor no envuelve a toda la corriente; considerando un área elemental de un ancho dx y de una longitud de un metro, situada a una distancia x_2 del centro del conductor, el flujo que pasa por ella es

$$d\tilde{\phi} = \tilde{B} \times 1\, dx = \mu \frac{2\tilde{I} x_2}{r^2} \times 10^{-7}\, dx \quad \text{Wb}$$

Este flujo envuelve únicamente la corriente

$$\tilde{I} \frac{x_2^2}{r^2}$$

Podemos sustituir este flujo $d\tilde{\phi}$ por otro equivalente $d\tilde{\phi}_e$, tal que el número de eslabonamientos del flujo original con la corriente $\tilde{I} \frac{x_2^2}{r^2}$ sea equivalente al número de eslabonamientos del nuevo flujo con toda la corriente $\tilde{I}$.

Se define el número de eslabonamientos como la suma o integral de todos los elementos infinintesimales de flujo multiplicados por la fracción de la corriente del circuito envuelta por cada uno de ellos.

$$d\tilde{\phi}\ \tilde{I} \frac{x_2^2}{r^2} = d\tilde{\phi}_e \tilde{I}$$

$$d\tilde{\phi}_e = \frac{x_2^2}{r^2} d\tilde{\phi}$$

Sustituyendo en la expresión anterior el valor de $d\tilde{\phi}$

$$d\tilde{\phi}_e = \mu \frac{2\tilde{I}x_2}{r^2} \times 10^{-7}\, dx \times \frac{x^2}{r^2}$$

$$d\tilde{\phi}_e = \mu \frac{2\tilde{I}x_2^3}{r^4} \times 10^{-7}\, dx$$

$$\tilde{\phi}_e = \int_o^r \mu \frac{2\tilde{I}\, x_2^3}{r^4} \times 10^{-7}\, dx = \frac{\mu 2 r^4\, \tilde{I} \times 10^{-7}}{4r^4} - 0$$

$$\tilde{\phi}_e = \frac{\mu \tilde{I}}{2} \times 10^{-7} \quad \text{Wb} \tag{2.18}$$

El caso anterior de un solo conductor recorrido por una corriente es un caso teórico. En la práctica, en un sistema monofásico siempre hay un hilo de retorno a una distancia finita d.

Sean dos conductores rectilíneos y paralelos conectados a un sistema monofásico y recorridos por una corriente alterna $\tilde{I}$. Suponemos el circuito magnético de permeabilidad constante, como es el caso de conductores de material no magnético en aire.

Para calcular la inductancia de cada uno de los conductores de esta línea monofásica, debe determinarse el flujo que se eslabona con la corriente que circula por cada conductor.

Consideremos, por ejemplo, el conductor de la izquierda de la figura 2.8.

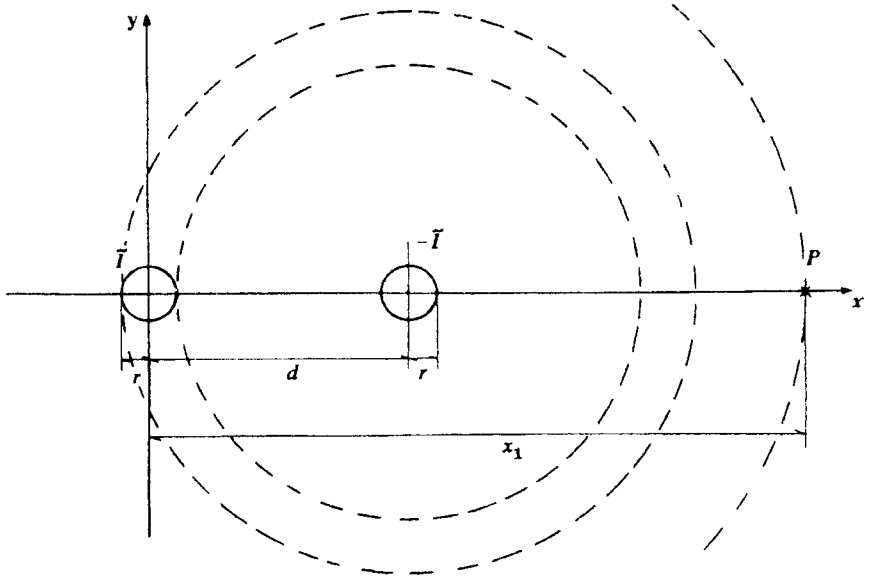


FIGURA 2.8 Sección transversal de dos conductores cilíndricos paralelos

El flujo total por metro de conductor que se eslabona con la corriente $\tilde{I}$ está formado por el flujo debido a la misma corriente $\tilde{I}$ y por el flujo debido a la corriente $-\tilde{I}$ que circula por el conductor de la derecha.

El flujo debido a la corriente $\tilde{I}$ puede, a su vez, dividirse en dos partes: el flujo interno al conductor, que es, como se había calculado antes

$$\tilde{\phi}_e = \mu \frac{\tilde{I}}{2} \times 10^{-7} \quad \text{Wb}$$

y el flujo externo al conductor; considerando el flujo hasta una distancia x_1 del centro del conductor

$$\tilde{\phi}_{\tilde{I}} = \int_r^{x_1} \frac{2\tilde{I}}{x} 10^{-7} dx = 2 \times 10^{-7} \tilde{I} \text{ Ln } \frac{x_1}{r} \quad \text{Wb}$$

El flujo debido a la corriente $-\tilde{I}$, que circula por el conductor del lado derecho, puede dividirse en tres partes.

Primero. El flujo considerado hasta una distancia $d-r$ del centro de este conductor, que no corta al conductor de la izquierda y que por tanto, no necesita tomarse en cuenta en el cálculo de la inductancia de dicho conductor.

Segundo. El flujo comprendido entre las distancias $d-r$ y $d+r$ medidas a partir del centro del conductor derecho, que pasa por el conductor izquierdo. Este flujo envuelve, en promedio, la mitad de la corriente $\tilde{I}$. Numéricamente se obtiene el mismo resultado considerando que la mitad de este flujo, o sea, el flujo comprendido entre las distancias d y $d+r$, envuelve a toda la corriente $\tilde{I}$.

Tercero. El flujo que envuelve a todo el conductor de la izquierda, o sea, a una distancia igual o mayor que $d+r$, medida a partir del centro del conductor de la derecha.

En resumen, el flujo debido a la corriente $-\tilde{I}$ que circula por el conductor del lado derecho y que se eslabona con la corriente $\tilde{I}$ del conductor izquierdo está dado por

$$\tilde{\phi}_{\tilde{I}} = \int_r^{x_1-d} -\frac{2\tilde{I}}{x} 10^{-7} dx = -2 \times 10^{-7} \tilde{I} \text{ Ln } \frac{x_1-d}{d} \quad \text{Wb}$$

El flujo total por metro de conductor que se eslabona con la corriente $\tilde{I}$ del conductor izquierdo es, por tanto

$$\tilde{\phi} = \tilde{\phi}_e + \tilde{\phi}_1 + \tilde{\phi}_{-1}$$

$$\tilde{\phi} = \mu \frac{\tilde{I}}{2} \times 10^{-7} + 2 \times 10^{-7}\ \tilde{I}\ \text{Ln}\ \frac{d}{r} \times \frac{x_1}{x_1 - d} \quad \text{Wb}$$

Para tomar en cuenta la totalidad del flujo que envuelve al conductor izquierdo hacemos tender x_1 a infinito.

Si $x_1 \to \infty$ $\qquad \dfrac{x_1}{x_1 - d} \to 1$

$$\tilde{\phi} = \tilde{I} \left[\frac{\mu}{2} + 2\text{Ln}\ \frac{d}{r} \right] 10^{-7} \quad \text{Wb/m de conductor} \tag{2.19}$$

La inductancia por metro de conductor es

$$L = \frac{\tilde{\phi}}{\tilde{I}}$$

$$L = \left[\frac{\mu}{2} + 2\text{Ln}\ \frac{d}{r} \right] 10^{-7} \quad \text{H/m de conductor} \tag{2.20}$$

Expresando la inductancia en función del logaritmo decimal (Ln a = 2.3026 $\log_{10} a$) y por kilómetro de conductor

$$L = \left[0.5\mu + 4.605 \log_{10} \frac{d}{r} \right] 10^{-4} \quad \text{H/km de conductor} \tag{2.21}$$

La reactancia inductiva por kilómetro de conductor es

$$X_L = 2\pi f L \quad \Omega\text{/km por conductor}$$

La inductancia de cada conductor será la inductancia por unidad de longitud multiplicada por la longitud del conductor. La inductancia total de la línea monofásica (conductor de ida más conductor de regreso) será el doble de la inductancia de uno de los conductores.

a) Corrección de la inductancia interna por efecto superficial

El cálculo anterior de la inductancia se hizo suponiendo una densidad de corriente uniforme en la sección del conductor. En realidad, debido al efecto superficial, la densidad de corriente en

la parte central del conductor es ligeramente inferior, para corrientes de baja frecuencia, a la densidad de corriente en las zonas más próximas a la periferia. Por esta razón la inductancia debida al flujo interno al conductor es algo menor que la calculada.

Puede hacerse una corrección de la inductancia calculada, para tomar en cuenta el efecto superficial, en forma análoga a lo que se hizo para la resistencia.

Sea X_{Li} la inductancia interna del conductor calculada sin tomar en cuenta el efecto superficial, la inductancia interna corregida por efecto superficial X'_{Li} es igual a

$$X'_{Li} = K' X_{Li} \tag{2.22}$$

donde K' es una función de X.

$$X = 0.05013\sqrt{\frac{f\mu}{R_1}}$$

siendo

- f frecuencia
- μ permeabilidad relativa del material
- R_1 resistencia del conductor, Ω/km

En la tabla 2.6 se dan algunos valores de K' en función de X.

TABLA 2.6 Valores de K'

X	K'
1.0	0.99741
1.1	0.99621
1.2	0.99465
1.3	0.99266
1.4	0.99017
1.5	0.98711
1.6	0.98342
1.7	0.97904
1.8	0.97390
1.9	0.96795

Para las frecuencias utilizadas en los sistemas de potencia esta corrección es generalmente despreciable.

2.3.2 Inductancia de un circuito trifásico

Sea un circuito trifásico de tres hilos, cilíndricos, rectos e iguales en el que se verifica que

$$\tilde{I}_a + \tilde{I}_b + \tilde{I}_c = 0$$

Se va a calcular el flujo activo que enlaza con cada conductor, por metro de longitud, debido a las corrientes $\tilde{I}_a$, $\tilde{I}_b$ e $\tilde{I}_c$ que circulan en los tres conductores, como se observa en la figura 2.9.

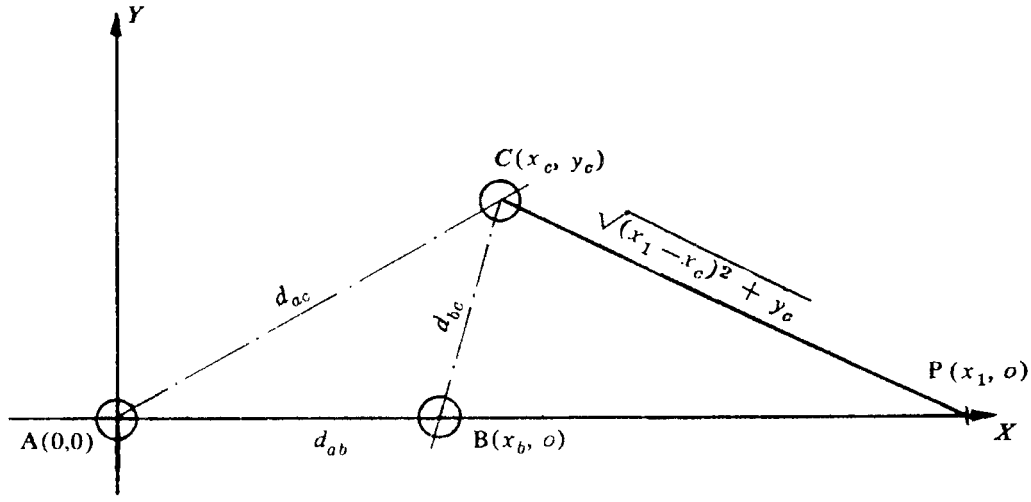


FIGURA 2.9 Disposición de los conductores de un circuito trifásico

El flujo activo que enlaza con el conductor A, considerado desde el centro de dicho conductor hasta el punto P de coordenadas $(x_1, 0)$, debido a la corriente $\tilde{I}_a$ es

$$\left[\frac{\mu \tilde{I}_a}{2} + \int_r^{x_1} \frac{2\tilde{I}_a}{x}\, dx\right] 10^{-7} = \left[\frac{\mu \tilde{I}_a}{2} + 2\tilde{I}_a \text{ Ln } \frac{x_1}{r}\right] 10^{-7} \quad \text{Wb/m de conductor}$$

El flujo activo que enlaza con el mismo conductor A, debido a la corriente $\tilde{I}_b$ y considerando dicho flujo hasta el punto P, es

$$\int_{d_{ab}}^{x_1 - d_{ab}} \frac{2\tilde{I}_b}{x}\, dx \times 10^{-7} = 2\tilde{I}_b \text{ Ln } \frac{x_1 - d_{ab}}{d_{ab}}\, 10^{-7} \quad \text{Wb/m de conductor}$$

El flujo debido a la corriente $\tilde{I}_b$ que se encuentra dentro de un círculo de radio d_{ab} no envuelve al conductor A.

El flujo activo que enlaza con el mismo conductor A, debido a la corriente $\tilde{I}_c$ y considerando dicho flujo hasta el punto P, es

$$\int_{d_{ac}}^{\sqrt{(x_1-x_c)^2+y_c^2}} \frac{2\tilde{I}_c}{x}\,dx \times 10^{-7} = 2\tilde{I}_c \text{ Ln } \frac{\sqrt{(x_1-x_c)^2+y_c^2}}{d_{ac}} \times 10^{-7} \text{ Wb/m de conductor}$$

El flujo activo total, considerado hasta el punto P_1 que envuelve al conductor A, es la suma de los tres flujos anteriores

$$\left[\frac{\mu\tilde{I}_a}{2} + 2\tilde{I}_a \text{ Ln } \frac{x}{r} + 2\tilde{I}_b \text{ Ln } \frac{x_1-d_{ab}}{d_{ab}} + 2\tilde{I}_c \text{ Ln } \frac{\sqrt{(x_1-x_c)^2+y_c^2}}{d_{ac}}\right] 10^{-7} \text{ Wb/m de conductor}$$

Sustituyendo en la expresión anterior $-\tilde{I}_a - \tilde{I}_b = \tilde{I}_c$

$$\tilde{I}_a\left[\frac{\mu}{2} + 2\text{Ln}\frac{x}{r} - 2\text{Ln}\frac{\sqrt{(x_1-x_c)^2+y_c^2}}{d_{ac}}\right]10^{-7} + 2\tilde{I}_b\left[\text{Ln}\frac{x_1-d_{ab}}{d_{ab}} - \text{Ln}\frac{\sqrt{(x_1-x_c)^2+y_c^2}}{d_{ac}}\right]10^{-7} =$$

$$= \tilde{I}_a\left[\frac{\mu}{2} + 2\text{Ln}\frac{d_{ac}}{r} \times \frac{x}{\sqrt{(x_1-x_c)^2+y_c}}\right]10^{-7} + 2\tilde{I}_b\left[\text{Ln}\frac{d_{ac}}{d_{ab}} \times \frac{x_1-d_{ab}}{\sqrt{(x_1-x_c)^2+y_c}}\right]10^{-7}$$

Para considerar todo el flujo activo, el punto P debe estar en el infinito.

Si $x_1 \to \infty$, los quebrados en x de la expresión anterior tienden a

$$\frac{x_1}{\sqrt{(x_1-x_c)^2+y_c^2}} \to 1 \qquad \frac{x_1-d_{ab}}{\sqrt{(x_1-x_c)^2+y_c^2}} \to 1$$

El flujo activo total en el conductor A es, entonces

$$\tilde{\phi}_a = \left[\tilde{I}_a\left(\frac{\mu}{2} + 2\text{Ln}\frac{d_{ac}}{r}\right) + 2\tilde{I}_b \text{ Ln } \frac{d_{ac}}{d_{ab}}\right]10^{-7} \text{ Wb/m de conductor}$$

$$\tilde{\phi}_a = \left[\tilde{I}_a\left(\frac{\mu}{2} + 2\text{Ln}\frac{1}{r}\right) + 2\tilde{I}_b \text{ Ln } \frac{1}{d_{ab}} + 2\left(\tilde{I}_a + \tilde{I}_b\right) \text{Ln } d_{ac}\right]10^{-7}$$

Sustituyendo $-\tilde{I}_c = \tilde{I}_b + \tilde{I}_a$

$$\tilde{\phi}_a = \left[\tilde{I}_a \left(\frac{\mu}{2} + 2\text{Ln}\,\frac{1}{r} \right) + 2\tilde{I}_b\ \text{Ln}\,\frac{1}{d_{ab}} + 2\tilde{I}_c\ \text{Ln}\,\frac{1}{d_{ac}} \right] 10^{-7}\ \text{Wb/m de conductor} \qquad (2.23)$$

De modo similar se obtiene

$$\tilde{\phi}_a = \left[\tilde{I}_b \left(\frac{\mu}{2} + 2\text{Ln}\,\frac{1}{r} \right) + 2\tilde{I}_c\ \text{Ln}\,\frac{1}{d_{bc}} + 2\tilde{I}_a\ \text{Ln}\,\frac{1}{d_{ab}} \right] 10^{-7}\ \text{Wb/m de conductor} \qquad (2.24)$$

$$\tilde{\phi}_c = \left[\tilde{I}_c \left(\frac{\mu}{2} + 2\text{Ln}\,\frac{1}{r} \right) + 2\tilde{I}_a\ \text{Ln}\,\frac{1}{d_{ac}} + 2\tilde{I}_b\ \text{Ln}\,\frac{1}{d_{bc}} \right] 10^{-7}\ \text{Wb/m de conductor} \qquad (2.25)$$

Vemos pues, que en el caso general en que $d_{ab} \neq d_{bc} \neq d_{ac}$, el flujo activo en cada conductor es función de la corriente en ese conductor y las corrientes en los otros dos conductores. O sea, tenemos un término debido a un fenómeno de autoinducción y dos términos debidos a un fenómeno de inducción mutua.

La fuerza contraelectromotriz inducida en el conductor A, debida al flujo activo que enlaza con él, es

$$\tilde{E}_a = -j\omega\tilde{\phi}_a$$

La caída de potencial equivalente a esta fuerza contraelectromotriz es

$$\tilde{V}_a = -j\omega\tilde{\phi}_a$$

Sustituyendo en la ecuación anterior el valor de $\tilde{\phi}_a$ dado por la ecuación 2.11

$$\tilde{V}_a = \left[\tilde{I}_a\, j\omega \left(\frac{\mu}{2} + 2\text{Ln}\,\frac{1}{r} \right) + 2\tilde{I}_b\, j\omega\ \text{Ln}\,\frac{1}{d_{ab}} + 2\tilde{I}_c\, j\omega\ \text{Ln}\,\frac{1}{d_{ac}} \right] 10^{-7}\ \text{V/m de conductor}$$

Por definición

$$X_{aa} = j\omega \left(\frac{\mu}{2} + 2\text{Ln}\,\frac{1}{r} \right) 10^{-7}\ \ \Omega\text{/m de conductor}$$

es la reactancia propia del conductor A.

$$X_{ab} = j\omega\, 2\text{Ln}\,\frac{1}{d_{ab}} \times 10^{-7} \quad \Omega/\text{m de conductor}$$

es la reactancia mutua entre los conductores A y B.

$$X_{ac} = j\omega\, 2\text{Ln}\,\frac{1}{d_{ac}} \times 10^{-7} \quad \Omega/\text{m de conductor}$$

es la reactancia mutua entre los conductores A y C.

La caída reactiva de voltaje en los tres hilos puede escribirse en la siguiente forma:

$$\tilde{V}_a = X_{aa}\tilde{I}_a + X_{ab}\tilde{I}_b + X_{ac}\tilde{I}_c \tag{2.26}$$

$$\tilde{V}_b = X_{bb}\tilde{I}_b + X_{ab}\tilde{I}_a + X_{bc}\tilde{I}_c \tag{2.27}$$

$$\tilde{V}_c = X_{cc}\tilde{I}_c + X_{ac}\tilde{I}_a + X_{bc}\tilde{I}_b \tag{2.28}$$

Si los tres conductores se encuentran equidistantes entre sí, o sea, si $d_{ab} = d_{ac} = d_{bc} = d$, de la ecuación 2.23

$$\tilde{\phi}_a = \left[\tilde{I}_a\left(\frac{\mu}{2} + 2\text{Ln}\,\frac{1}{r}\right) + 2\left(\tilde{I}_b + \tilde{I}_c\right)\text{Ln}\,\frac{1}{d}\right] 10^{-7} \quad \text{Wb/m de conductor}$$

Sustituyendo $\qquad -\tilde{I}_a = \tilde{I}_b + \tilde{I}_c$

$$\tilde{\phi}_a = \left[\tilde{I}_a\left(\frac{\mu}{2} + 2\text{Ln}\,\frac{d}{r}\right)\right] 10^{-7} \quad \text{Wb/m de conductor}$$

$$L = \frac{d\phi}{di} = \tilde{\phi}\,\frac{a}{\tilde{I}_a} = \left(\frac{\mu}{2} + 2\text{Ln}\,\frac{d}{r}\right) 10^{-7} \quad \text{H/m de conductor}$$

ecuación que es idéntica a la obtenida para un conductor de un circuito monofásico.

Expresando la ecuación anterior en función del logaritmo decimal y por kilómetro de conductor.

$$L = \left[0.5\mu + 4.605 \log_{10} \frac{d}{r}\right] 10^{-4} \text{ H/km de conductor} \qquad (2.29)$$

Para este caso en que las tres distancias entre conductores son iguales, resulta

$$X_m = X_{ab} = X_{ac} = X_{bc} = \left[j\omega 2 \text{Ln} \frac{1}{d}\right] 10^{-7} \ \Omega/\text{m de conductor}$$

y la fórmula 2.26 queda

$$\tilde{V}_a = \tilde{X}_{aa} \tilde{I}_a + \left[\tilde{I}_b + \tilde{I}_c\right] X_m$$

Sustituyendo en la expresión anterior $-\tilde{I}_a = \tilde{I}_b + \tilde{I}_c$

$$\tilde{V}_a = \tilde{I}_a (X_{aa} - X_m)$$

Análogamente, las ecuaciones 2.27 y 2.28 quedan

$$\tilde{V}_b = \tilde{I}_b (X_{bb} - X_m)$$

$$\tilde{V}_c = \tilde{I}_c (X_{cc} - X_m)$$

O sea, que para el caso especial en que los tres conductores se encuentren equidistantes entre sí, el efecto total de la reactancia propia y de la reactancia mutua es equivalente a una reactancia propia ficticia igual a $(X_{aa} - X_m) = X_L$.

Esta reactancia propia equivalente se expresa de la siguiente forma, a partir de la ecuación 2.29

$$X_L = j\omega L = j2\pi f \left[0.5 + 4.605 \log_{10} \frac{d}{r}\right] \qquad (2.30)$$

Para igualar la reactancia inductiva de los tres hilos de una línea de transmisión trifásica cuyos conductores no estén equidistantes entre sí, se transponen los conductores a la tercera parte y a las dos terceras partes de la longitud de la línea, de manera que cada conductor ocupe sucesivamente las tres posiciones posibles, como se observa en la figura 2.10.

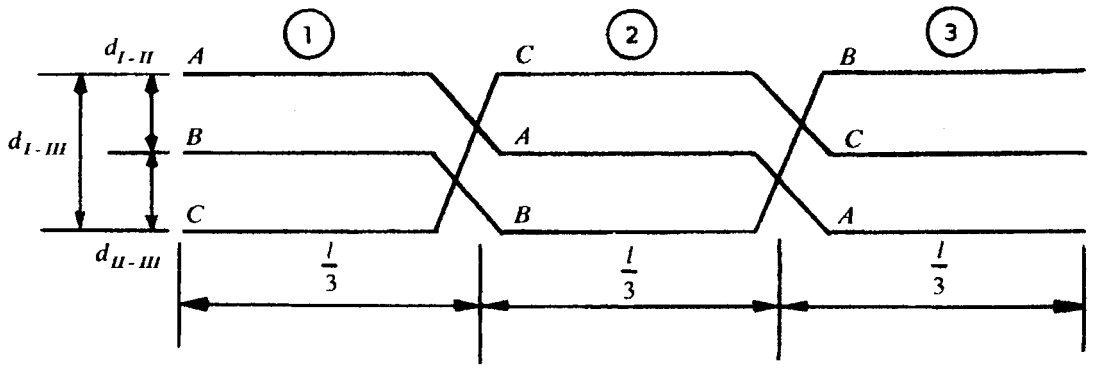


FIGURA 2.10 Transposiciones de conductores de una línea trifásica

El flujo activo que envuelve al conductor A en cada uno de los tres tramos de la línea, es

$$\tilde{\phi}_{a1} = \frac{l}{3}\left[\tilde{I}_a\left(\frac{\mu}{2} + 2\text{Ln}\frac{1}{r}\right) + 2\tilde{I}_b\,\text{Ln}\frac{1}{d_{I\text{-}II}} + 2\tilde{I}_c\,\text{Ln}\frac{1}{d_{I\text{-}III}}\right]10^{-7} \quad \text{Wb}$$

$$\tilde{\phi}_{a2} = \frac{l}{3}\left[\tilde{I}_a\left(\frac{\mu}{2} + 2\text{Ln}\frac{1}{r}\right) + 2\tilde{I}_b\,\text{Ln}\frac{1}{d_{II\text{-}III}} + 2\tilde{I}_c\,\text{Ln}\frac{1}{d_{I\text{-}II}}\right]10^{-7} \quad \text{Wb}$$

$$\tilde{\phi}_{a3} = \frac{l}{3}\left[\tilde{I}_a\left(\frac{\mu}{2} + 2\text{Ln}\frac{1}{r}\right) + 2\tilde{I}_b\,\text{Ln}\frac{1}{d_{I\text{-}III}} + 2\tilde{I}_c\,\text{Ln}\frac{1}{d_{II\text{-}III}}\right]10^{-7} \quad \text{Wb}$$

Sumando las tres expresiones anteriores obtenemos el flujo activo que envuelve al conductor A en toda la longitud de la línea

$$\tilde{\phi}_a = l\left[\tilde{I}_a\left(\frac{\mu}{2} + 2\text{Ln}\frac{1}{r}\right) + \frac{2}{3}\left(\tilde{I}_b + \tilde{I}_c\right)\left(\text{Ln}\frac{1}{d_{I\text{-}II}} + \text{Ln}\frac{1}{d_{I\text{-}III}} + \text{Ln}\frac{1}{d_{II\text{-}III}}\right)\right]10^{-7} \quad \text{Wb}$$

Sustituyendo en la expresión anterior $-\tilde{I}_a = \tilde{I}_b + \tilde{I}_c$

$$\tilde{\phi}_a = l\left[\tilde{I}_a\left(\frac{\mu}{2} + 2\text{Ln}\frac{1}{r}\right) + \frac{2}{3}\tilde{I}_a\left(\text{Ln}\,d_{I\text{-}II} + \text{Ln}\,d_{I\text{-}III} + \text{Ln}\,d_{II\text{-}III}\right)\right]10^{-7} \quad \text{Wb}$$

$$\tilde{\phi}_a = l\left[\tilde{I}_a\left(\frac{\mu}{2} + 2\text{Ln}\sqrt[3]{\frac{d_{I\text{-}II} \times d_{I\text{-}III} \times d_{II\text{-}III}}{r}}\right)\right]10^{-7} \quad \text{Wb}$$

Por definición

$\sqrt[3]{d_{I\text{-}II} \times d_{I\text{-}III} \times d_{II\text{-}III}} = DMG$ distancia media geométrica entre los tres conductores

De lo anterior resulta que el flujo activo por metro de conductor es

$$\tilde{\phi} = \tilde{I}a \left[\frac{\mu}{2} + 2\text{Ln} \frac{DMG}{r} \right] 10^{-7} \text{ Wb/m de conductor} \tag{2.31}$$

Dividiendo por la corriente obtenemos la inductancia

$$L = \left[\frac{\mu}{2} + 2\text{Ln} \frac{DMG}{r} \right] 10^{-7} \text{ H/m de conductor} \tag{2.32}$$

$$L = \left[\frac{\mu}{2} + 4.605 \log_{10} \frac{DMG}{r} \right] 10^{-4} \text{ H/km de conductor} \tag{2.33}$$

2.3.3 Inductancia y reactancia inductiva en función del radio medio geométrico

Generalmente, el material de que están hechos los conductores de las líneas de transmisión es cobre o aluminio, o sea, materiales no magnéticos para los cuales $\mu = 1$.

La expresión de la inductancia de un alambre macizo, cilíndrico, de un material no magnético, queda entonces

$$L = \left[\frac{1}{2} + 2\text{Ln} \frac{DMG}{r} \right] 10^{-7} \text{ H/m de conductor} \tag{2.34}$$

Esta inductancia puede expresarse en esta otra forma

$$L = 2\text{Ln} \frac{DMG}{RMG} \times 10^{-7} \text{ H/m de conductor}$$

siendo *RMG* el radio medio geométrico.

Para que las dos expresiones de la inductancia sean iguales debe verificarse que

$$2\text{Ln}\frac{1}{RMG} = \frac{1}{2} + 2\text{Ln}\frac{1}{r} = 2 \times \frac{1}{4} + 2\text{Ln}\frac{1}{r} = 2\text{Ln}\, e^{1/4} + 2\text{Ln}\frac{1}{r}$$

$$= 2\text{Ln}\frac{e^{1/4}}{r} = 2\text{Ln}\frac{1}{e^{-1/4}r}$$

$$e^{-1/4}r = 0.779r$$

$$2\text{Ln}\frac{1}{RMG} = 2\text{Ln}\frac{1}{0.779\,r}$$

El radio medio geométrico de un conductor cilíndrico no magnético es, por tanto, igual a 0.779 r, siendo r el radio del conductor.

Puede definirse el radio medio geométrico para un conductor no magnético de cualquier forma, como el radio exterior de un conductor tubular de espesor infinintesimal (de manera que todo el flujo sea, exterior al conductor) que, para la misma corriente, produce el mismo flujo total que el conductor real al cual sustituye.

La expresión de la inductancia en función del radio medio geométrico puede generalizarse para un conductor de cualquier tipo de construcción (cableado concéntrico, hueco, etcétera) utilizando el *RMG* correspondiente, el cual puede calcularse partiendo de la definición de radio medio geométrico que se dio anteriormente.

En la tabla 2.5 se muestra el radio medio geométrico de diversos conductores en función de su radio exterior r.

La expresión de la inductancia en función del radio medio geométrico, del logaritmo decimal y por kilómetro de conductor es

$$L = \left[4.605 \log_{10}\frac{DMG}{RMG}\right] 10^{-4} \text{ H/km de conductor} \qquad (2.35)$$

La reactancia inductiva es $X_L = 2\,\pi\, f\, L$

$$X_L = 0.00289\, f \log_{10}\frac{DMG}{RMG} \ \Omega\text{/km de conductor} \qquad (2.36)$$

TABLA 2.5 Radio medio geométrico de diversos conductores

Alambre cilíndrico	0.779 r
Cable de un solo material	
7 hilos	0.726 r
19 hilos	0.758 r
37 hilos	0.768 r
61 hilos	0.772 r
91 hilos	0.774 r
127 hilos	0.776 r
Conductor de aluminio con alma de acero (ACSR)	
30 hilos (2 capas)	0.826 r
26 hilos (2 capas)	0.809 r
54 hilos (3 capas)	0.810 r
1 capa	0.55 r a 0.70 r
Sección rectangular $\alpha \times \beta$	0.2235 $(\alpha + \beta)$

2.3.4 Inductancia y reactancia inductiva de línea con varios conductores en paralelo por fase

Supóngase un sistema monofásico de dos conductores de sección cualquiera. Si la corriente en uno de los conductores es I en el otro será $-\tilde{I}$.

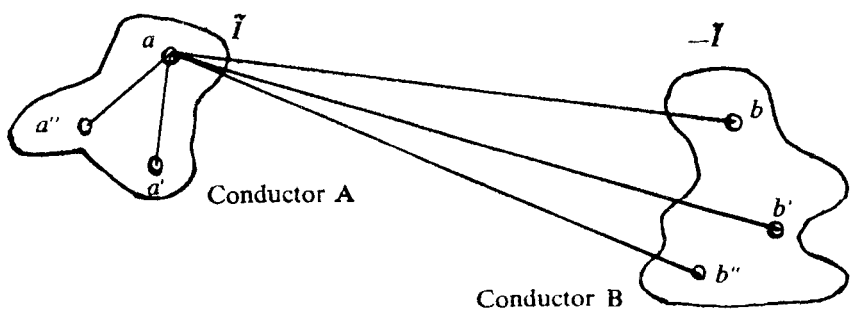


FIGURA 2.11 Distancias entre los filamentos de los conductores de un sistema monofásico

Supóngase el conductor A dividido en n filamentos iguales y el conductor B en m filamentos iguales.

Suponiendo que la corriente se distribuye uniformemente en la sección de cada conductor, la corriente en cada filamento del conductor A será $\frac{\tilde{I}}{n}$ y en cada filamento del conductor B será $-\frac{\tilde{I}}{m}$.

Generalizando la ecuación que se obtuvo para un sistema trifásico, y expresando el flujo interno en función del radio geométrico, el flujo que se eslabona con el filamento a, será

$$\tilde{\phi}_a = \left[\frac{\tilde{I}}{n} \times 2 \left(\text{Ln} \frac{1}{r_1} + \text{Ln} \frac{1}{d_{aa'}} + \text{Ln} \frac{1}{d_{aa''}} + \ldots + \text{Ln} \frac{1}{d_{aa^n}} \right) + \right.$$

$$\left. - \frac{\tilde{I}}{m} \times 2 \left(\text{Ln} \frac{1}{d_{ab}} + \text{Ln} \frac{1}{d_{ab'}} + \text{Ln} \frac{1}{d_{ab''}} + \ldots + \text{Ln} \frac{1}{d_{ab^n}} \right) \right] 10^{-7}$$

$$\tilde{\phi}_a = 2\tilde{I} \, \text{Ln} \frac{\sqrt[m]{d_{ab} \times d_{ab'} \times d_{ab''} \times \ldots \times d_{ab^m}}}{\sqrt[n]{r_1 \times d_{aa'} \times d_{aa''} \times \ldots \times d_{aa^n}}} \times 10^{-7} \quad \text{Wb/m de conductor}$$

donde r_1 es el radio medio geométrico de un filamento del conductor A; $d_{aa'}$, $d_{aa''}$, ..., son las distancias entre el filamento a y los otros filamentos del mismo conductor A; y d_{ab}, $d_{ab'}$, ..., son las distancias entre el filamento a perteneciente al conductor A y los filamentos del conductor B.

Para cualquier otro filamento del conductor A, por ejemplo el a^n

$$\tilde{\phi}_{a^n} = 2\tilde{I} \, \text{Ln} \frac{\sqrt[m]{d_{a^nb} \times d_{a^nb'} \times d_{a^nb''} \times \ldots \times d_{a^nb^m}}}{\sqrt[n]{r_1 \times d_{a^na} \times d_{a^na'} \times \ldots \times d_{a^na^{n-1}}}} 10^{-7} \quad \text{Wb/m de conductor}$$

El flujo activo promedio por filamento del conductor A será el promedio del flujo activo de los n elementos, o sea, la suma

$\tilde{\phi}_a + \tilde{\phi}_{a'} + \tilde{\phi}_{a''} + \ldots + \tilde{\phi}_{a^n}$ dividida entre el número de filamentos n.

$$\tilde{\phi}_{\substack{\text{promedio por filamento} \\ \text{del conductor A}}} = \frac{2\tilde{I}}{n} \left[\text{Ln} \frac{\sqrt[m]{d_{ab} \times d_{ab'} \times \ldots d_{ab^m} \times \ldots \times d_{a^nb^m}}}{\sqrt[n]{r_1 \times d_{aa'} \times \ldots d_{aa^n} \times \ldots r_1 \times d_{a^na^{n-1}}}} \right] 10^{-7}$$

$$\tilde{\phi}_{\substack{\text{promedio por filamento} \\ \text{del conductor A}}} = 2\tilde{I} \, \text{Ln} \frac{\sqrt[nm]{d_{ab} \times \ldots \times d_{ab^m} \times \ldots \times d_{a^nb} \times \ldots \times d_{a^nb^m}}}{\sqrt[nn]{r_1^n \times d_{aa'}^2 \times \ldots \times d_{aa'^n}^2 \times \ldots \times d_{a^na^{n-1}}^2}} 10^{-7}$$

La expresión que aparece en el numerador del quebrado es, por definición, la distancia media geométrica entre los filamentos del conductor A y los filamentos del conductor B.

La expresión que aparece en el denominador es, por definición, el radio medio geométrico del conductor A.

La expresión anterior puede escribirse

$$\underset{\substack{\text{promedio por filamento}\\ \text{del conductor A}}}{\tilde{\phi}} = 2\tilde{I} \text{ Ln } \frac{DMG_{AB}}{RMG_A} \times 10^{-7} \quad \text{Wb/m de conductor}$$

La inductancia promedio por filamento del conductor A será igual al flujo promedio dividido por la corriente que circula por el filamento que es $\frac{\tilde{I}}{n}$

$$\underset{\substack{\text{promedio por filamento}\\ \text{del conductor A}}}{L} \frac{\tilde{\phi}}{\frac{\tilde{I}}{n}} = 2n \text{ Ln } \frac{DMG_{AB}}{RMG_A} \times 10^{-7} \quad \text{H/m de conductor}$$

La reactancia inductiva promedio por filamento del conductor A será igual a

$$\underset{\substack{\text{promedio por filamento}\\ \text{del conductor A}}}{X_L} = 2\pi f 2n \text{ Ln } \frac{DMG_{AB}}{RMG_A} \times 10^{-7} \quad \Omega\text{/m de conductor}$$

La reactancia total del conductor A se obtiene combinando la reactancia en paralelo de los n filamentos, o sea, dividiendo por n la reactancia promedio por filamento.

$$X_{L_A} = \frac{2\pi f 2n}{n} \text{ Ln } \frac{DMG_{AB}}{RMG_A} \times 10^{-7} \quad \Omega\text{/m de conductor}$$

$$X_{L_A} = 2\pi f 2 \text{ Ln } \frac{DMG_{AB}}{RMG_A} \times 10^{-7} \quad \Omega\text{/m de conductor}$$

$$X_{L_A} = 0.00289 f \log_{10} \frac{DMG_{AB}}{RMG_A} \quad \Omega\text{/km de conductor} \qquad (2.37)$$

La expresión anterior puede generalizarse a circuitos trifásicos con n conductores en paralelo por fase, siempre que la magnitud de la corriente en todos los conductores sea igual, lo que implica que los conductores están colocados en una disposición simétrica, de manera que cada conductor está equidistante de los otros, o bien que se han hecho las transposiciones necesarias.

2.3.5 Inductancia y reactancia inductiva de dos circuitos trifásicos en paralelo

Sea una línea de transmisión formada por dos circuitos trifásicos dispuestos como se indica en la figura 2.12.

Se han hecho transposiciones en cada circuito a la tercera parte y a las dos terceras partes de la longitud de la línea.

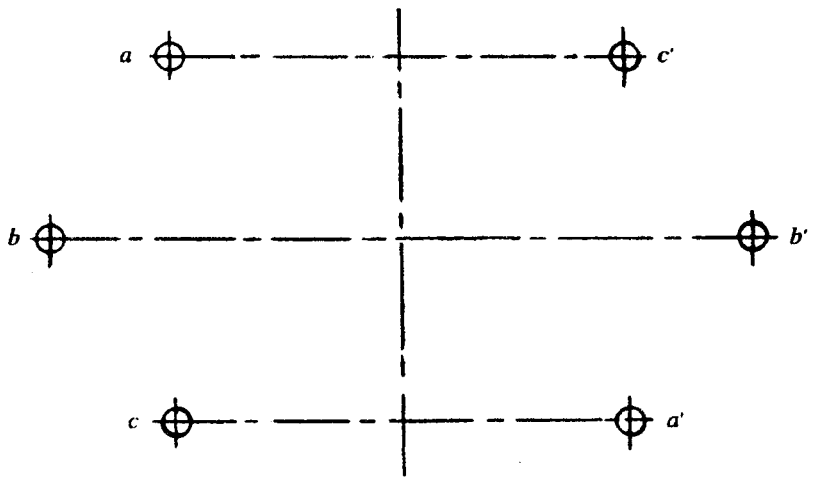


FIGURA 2.12 Disposición de dos circuitos trifásicos soportados en una misma torre

El radio medio geométrico del conjunto de dos conductores correspondientes a la fase A es

$$RMG_A = \sqrt[4]{r_a\, r_{a'}\, d_{aa'}^2}$$

donde

r_a radio medio geométrico del conductor a
$r_{a'}$ radio medio geométrico del conductor a'
$d_{aa'}$ distancia entre los conductores a y a'

Si los conductores de los dos circuitos son iguales, como ocurre generalmente, $r_a = r_{a'} = r_1$

$$RMG_A = \sqrt{r_1 \, d_{aa'}}$$

Análogamente, los radios medios geométricos del conjunto de dos conductores correspondientes a las fases B y C son

$$RMG_B = \sqrt{r_1 \, d_{bb'}}$$

$$RMG_C = \sqrt{r_1 \, d_{cc'}}$$

La distancia media geométrica entre los conductores de la fase A y los de la fase B es

$$DMG_{AB} = \sqrt[4]{d_{ab} \times d_{ab'} \times d_{a'b} \times d_{a'b'}}$$

La distancia media geométrica entre los conductores de la fase A y los de la fase C es

$$DMG_{AC} = \sqrt[4]{d_{ac} \times d_{ac'} \times d_{a'c} \times d_{a'c'}}$$

La distancia media geométrica entre los conductores de la fase B y los de la fase C es

$$DMG_{BC} = \sqrt[4]{d_{bc} \times d_{bc'} \times d_{b'c} \times d_{b'c'}}$$

La inductancia de los dos circuitos trifásicos en paralelo, por fase, es

$$L = 2\text{Ln} \frac{\sqrt[3]{DMG_{AB} \times DMG_{AC} \times DMG_{BC}}}{\sqrt[3]{RMG_A \times RMG_B \times RMG_C}} \times 10^{-7} \text{ H/m}$$

y la reactancia inductiva

$$X_L = 0.00289 f \log_{10} \frac{\sqrt[3]{DMG_{AB} \times DMG_{AC} \times DMG_{BC}}}{\sqrt[3]{RMG_A \times RMG_B \times RMG_C}} \ \Omega/\text{km}$$

2.3.6 Inductancia y reactancia inductiva de circuitos trifásicos con *n* conductores por fase

a) Dos conductores por fase

Sea una línea formada por un circuito trifásico, con dos conductores por fase como se indica en la figura 2.13.

La distancia entre los dos conductores de cada fase es

$$d_{aa'} = d_{bb'} = d_{cc'} = 2R$$

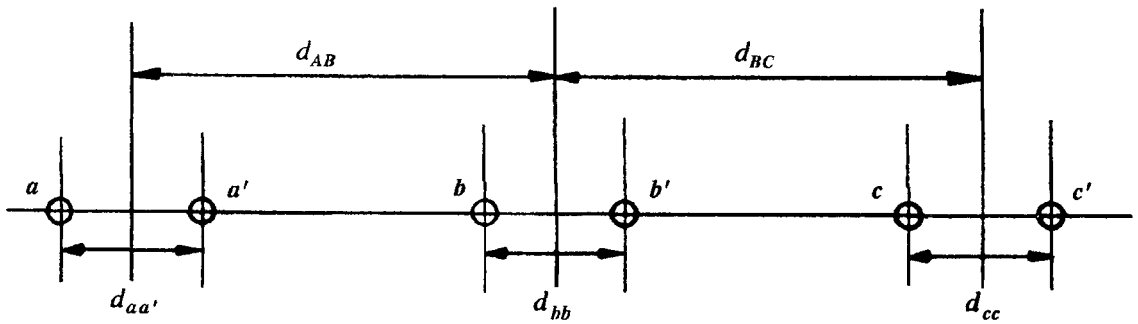


FIGURA 2.13 Disposición de un circuito trifásico con dos conductores por fase

El radio medio geométrico del conjunto de los dos conductores de cada fase es

$$RMG_A = RMG_B = RMG_C = \sqrt[4]{r_1^2\, 4R^2} = \sqrt{2r_1\, R}$$

donde r_1 es el radio medio geométrico de cada conductor y $2R$ es la distancia entre los dos conductores de la misma fase.

La distancia media geométrica entre las fases A y B es

$$DMG_{AB} = \sqrt[4]{d_{ab} \times d_{ab'} \times d_{a'b} \times d_{a'b'}} = \sqrt[4]{d_{AB}^2\, (d_{AB} + 2R)\, (d_{AB} - 2R)}$$

$$= \sqrt[4]{d_{AB}^2\, (d_{AB}^2 - 4R^2)}$$

En líneas de alta tensión, $2R$ es generalmente del orden de 0.4 m y d_{AB} mayor de 10 m. Por tanto, puede despreciarse el término $4R^2$ y resulta

$$DMG_{AB} = d_{AB}$$

$$DMG_{AC} = d_{AC}$$

$$DMG_{BC} = d_{BC}$$

b) Tres conductores por fase

Sea una línea formada por un circuito trifásico, con tres conductores por fase, como se indica en la figura 2.14.

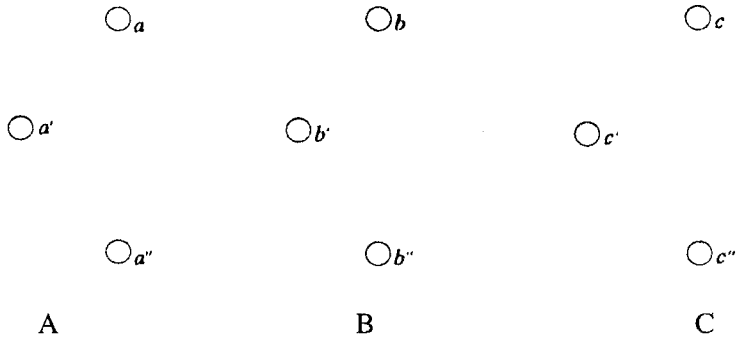


FIGURA 2.14 Disposición de un circuito trifásico con tres conductores por fase (caso general)

En el caso más general en que todos los conductores sean distintos, si se representa el radio medio geométrico de cada conductor por una r minúscula con el subíndice apropiado, los radios medios geométricos de los tres conjuntos de tres conductores están dados por las siguientes expresiones

$$RMG_A = \sqrt[9]{r_a \times r_{a'} \times r_{a''} \times d_{aa'}^2 \times d_{aa''}^2 \times d_{a'a''}^2}$$

$$RMG_B = \sqrt[9]{r_b \times r_{b'} \times r_{b''} \times d_{bb'}^2 \times d_{bb''}^2 \times d_{b'b''}^2}$$

$$RMG_C = \sqrt[9]{r_c \times r_{c'} \times r_{c''} \times d_{cc'}^2 \times d_{cc''}^2 \times d_{c'c''}^2}$$

Las distancias medias entre fases son

$$DMG_{AB} = \sqrt[9]{d_{ab} \times d_{ab'} \times d_{ab''} \times d_{a'b} \times d_{a'b'} \times d_{a'b''} \times d_{a''b} \times d_{a''b'} \times d_{a''b''}}$$

$$DMG_{AC} = \sqrt[9]{d_{ac} \times d_{ac'} \times d_{ac''} \times d_{a'c} \times d_{a'c'} \times d_{a'c''} \times d_{a''c} \times d_{a''c'} \times d_{a''c''}}$$

$$DMG_{BC} = \sqrt[9]{d_{bc} \times d_{bc'} \times d_{bc''} \times d_{b'c} \times d_{b'c'} \times d_{b'c''} \times d_{b''c} \times d_{b''c'} \times d_{b''c''}}$$

La reactancia inductiva por fase será

$$X_L = 0.00289 f \log_{10} \frac{\sqrt[3]{DMG_{AB} \times DMG_{AC} \times DMG_{BC}}}{\sqrt[3]{RMG_A \times RMG_B \times RMG_C}} \ \Omega/\text{km}$$

En la práctica, todos los conductores son iguales y están agrupados en la misma forma en cada fase. Los tres conductores correspondientes a cada fase se disponen en forma simétrica sobre un círculo de radio R, como se indica en la figura 2.15; de manera que $d_{a1a2} = d_{a1a3} = d_{a2a3}$.

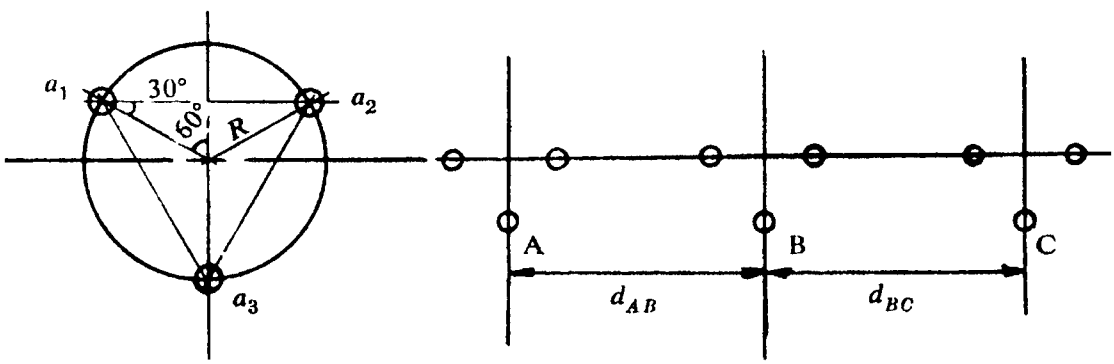


FIGURA 2.15 Disposición de un circuito trifásico con tres conductores por fase en un arreglo simétrico

El radio medio geométrico de cada conjunto de tres conductores será

$$RMG_A = RMG_B = RMG_C = \sqrt[9]{r^3 d_{a1a2}^6} = \sqrt[3]{r d_{a1a2}^2}$$

Pero

$$d_{a1a2} = 2R \text{ sen } 60° = R\sqrt{3}$$

$$RMG = \sqrt[3]{3 r R^2}$$

Las distancias medias geométricas pueden tomarse iguales a

$$DMG_{AB} = d_{AB}$$

$$DMG_{AC} = d_{AC}$$

$$DMG_{BC} = d_{BC}$$

La reactancia inductiva por fase será

$$X_L = 0.00289 \log_{10} \frac{\sqrt[3]{d_{AB} \times d_{AC} \times d_{CB}}}{\sqrt[3]{3\, r\, R^2}} \quad \Omega/\text{km}$$

c) Cuatro conductores por fase

Sea una línea de transmisión de un circuito trifásico con cuatro conductores por fase, dispuestos en la forma que se indica en la figura 2.16.

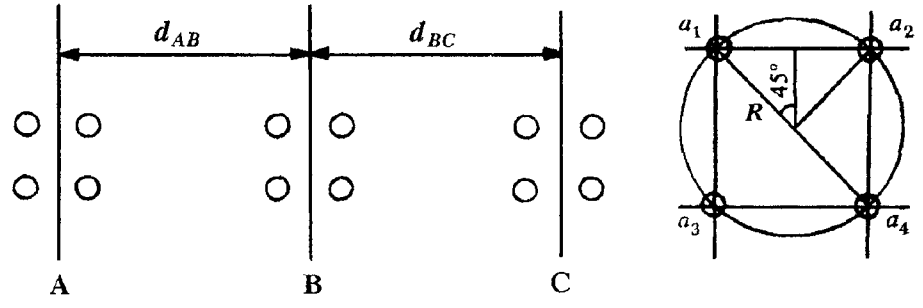


FIGURA 2.16 Disposición de un circuito trifásico con cuatro conductores por fase en un arreglo simétrico

El radio medio geométrico de cada conjunto de cuatro conductores será

$$RMG_A = RMG_B = RMG_C = \sqrt[16]{r^4 \times d_{a1a2}^8 \times d_{a1a3}^4} = \sqrt[4]{r \times d_{a1a2}^2 \times d_{a1a3}}$$

Pero $d_{a1a2} = 2\, R \text{ sen } 45° = R\sqrt{2}$

$$d_{a1a2} = 2\, R$$

$$RMG = \sqrt[4]{r \times 2R^2 \times 2\, R}$$

$$RMG = \sqrt[4]{4\, r\, R^3}$$

Las distancias medias geométricas son las mismas que en el caso anterior.

d) Múltiples conductores por fase

Si se tiene n conductores por fase dispuestos simétricamente sobre un círculo de radio R, el radio medio geométrico del grupo de n conductores es

$$RMG = \sqrt[n]{n\, r\, R^{n-1}} \tag{2.38}$$

EJEMPLO 2.2

Se tiene una línea de transmisión a 220 kV, con dos circuitos trifásicos, de 100 km de longitud. Los seis conductores son de aluminio con alma de acero, de 1 113 MCM, 45 hilos de aluminio en tres capas y 7 hilos de acero. El diámetro exterior del cable es de 32 mm. La frecuencia del sistema es de 50 ciclos por segundo. Existen transposiciones a la tercera parte y a las dos terceras partes de la línea. Las disposiciones de los conductores en la torre se indican en las figuras 2.17, 2.18 y 2.19.

Calcular la reactancia inductiva para los siguientes tres casos.

SOLUCIÓN

Caso 1. Cálculo de la reactancia inductiva de los conductores de un circuito, despreciando la inducción mutua entre los dos circuitos.

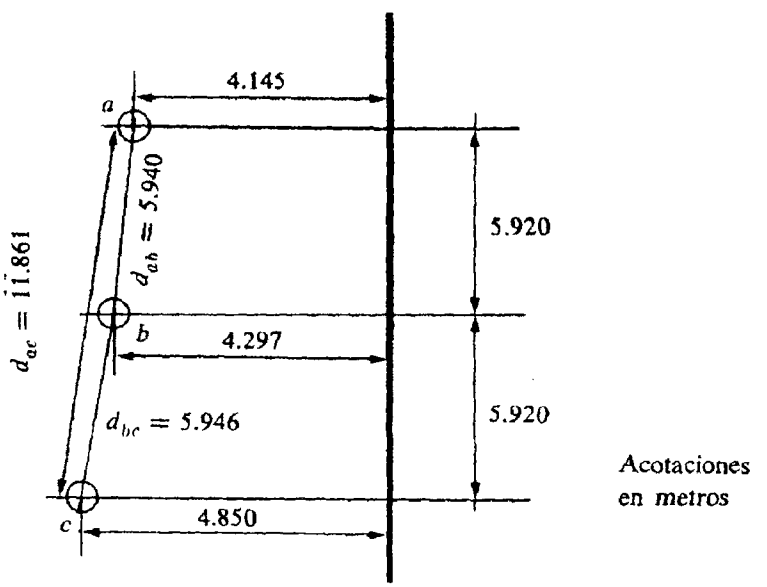


FIGURA 2.17 Disposición de los conductores para el primer caso del ejemplo 2.2

$$DMG = \sqrt[3]{5.940 \times 5.946 \times 11.861} = 7.482 \text{ m}$$

$$RMG = 1.6 \times 0.81 = 1.296 \text{ cm}$$

$$X_L = 0.00289 \times 50 \log_{10} \frac{748.2}{1.296} = 0.399 \ \Omega/\text{km de conductor}$$

La reactancia total de un conductor, para los 100 km de línea es

$$X_L = 0.399 \times 100 = 39.9 \ \Omega$$

Caso 2. Cálculo de la reactancia inductiva tomando en cuenta la inducción mutua entre los dos circuitos y con la disposición de conductores indicada en la figura 2.18.

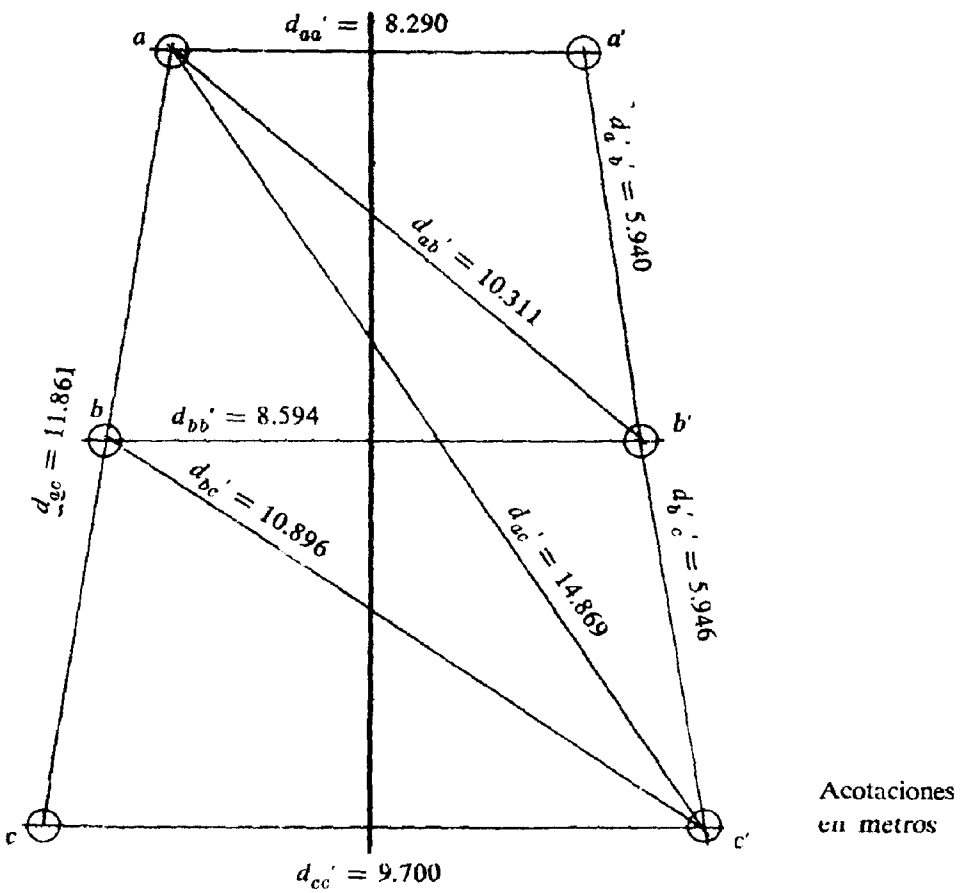


FIGURA 2.18 Disposición de los conductores para el segundo caso del ejemplo 2.2

$$RMG_A = \sqrt[4]{1.296^2 \times 829^2} = \sqrt{1.296 \times 829} = 32.8 \text{ cm}$$

$$RMG_B = \sqrt[4]{1.296^2 \times 859.4^2} = \sqrt{1.296 \times 859.4} = 33.4 \text{ cm}$$

$$RMG_C = \sqrt[4]{1.296^2 \times 970^2} = \sqrt{1.296 \times 970} = 35.5 \text{ cm}$$

$$DMG_{AB} = \sqrt[4]{5.940^2 \times 10.311^2} = \sqrt{5.940 \times 10.311} = 7.826 \text{ m}$$

$$DMG_{AC} = \sqrt[4]{11.861^2 \times 14.869^2} = \sqrt{11.861 \times 14.869} = 13.280 \text{ m}$$

$$DMG_{BC} = \sqrt[4]{5.9^2 \times 10.896^2} = \sqrt{5.946 \times 10.896} = 8.049 \text{ m}$$

$$\frac{X_L}{2} = 0.00289 \times 50 \log_{10} \frac{\sqrt[3]{782.6 \times 1328.0 \times 804.9}}{\sqrt[3]{32.8 \times 33.4 \times 35.5}} \quad \Omega/\text{km de dos conductores en paralelo}$$

$$\frac{X_L}{2} = 0.1445 \log_{10} \frac{942.2}{35.456} = 0.2059 \quad \Omega/\text{km de los conductores en paralelo}$$

La reactancia en cada conductor es

$$X_L = 2 \times 0.2059 = 0.4118 \quad \Omega/\text{km de conductor}$$

La reactancia total de un conductor para los 100 km de línea es

$$X_L = 0.4118 \times 100 = 41.18 \quad \Omega$$

Caso 3. Cálculo de la reactancia inductiva tomando en cuenta la inducción mutua entre los dos circuitos y con la disposición de conductores indicada en la figura 2.19.

$$RMG_A = \sqrt[4]{1.296^2 \times 1486.9^2} = \sqrt{1.296 \times 1486.9} = 43.9 \text{ cm}$$

$$RMG_B = \sqrt[4]{1.296^2 \times 859.4^2} = \sqrt{1.296 \times 859.4} = 33.4 \text{ cm}$$

$$RMG_C = \sqrt[4]{1.296^2 \times 1486.9^2} = \sqrt{1.296 \times 1486.9} = 43.9 \text{ cm}$$

$$DMG_{AB} = \sqrt[4]{5.940 \times 10.311 \times 10.896 \times 5.946} = 7.937 \text{ m}$$

$$DMG_{AC} = \sqrt[4]{11.861 \times 8.290 \times 9.700 \times 11.861} = 10.313 \text{ m}$$

$$DMG_{BC} = \sqrt[4]{5.946 \times 10.311 \times 10.896 \times 5.940} = 7.937 \text{ m}$$

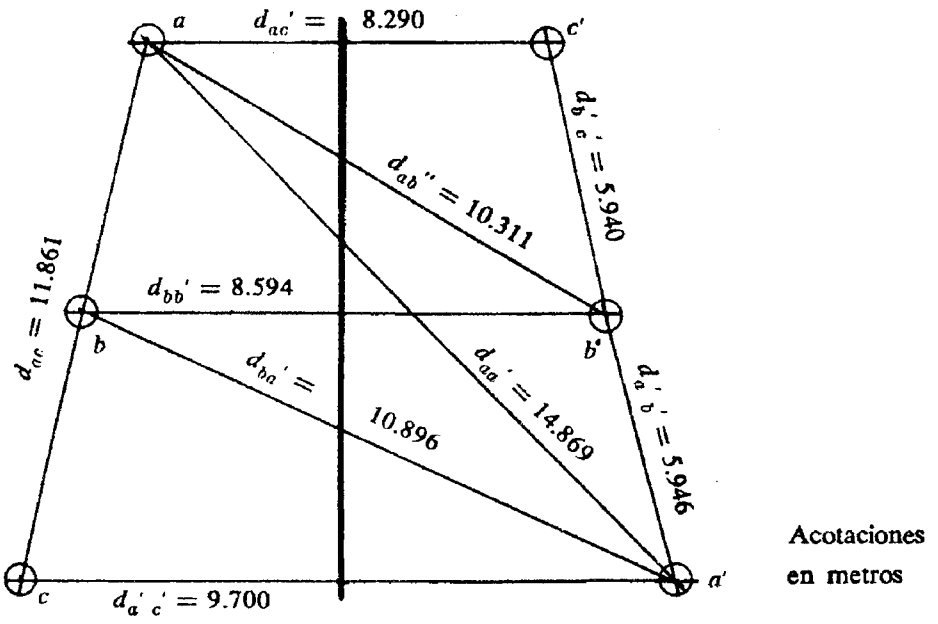


FIGURA 2.19 Disposición de los conductores para el tercer caso del ejemplo 2.2

$$\frac{X_L}{2} = 0.00289 \times 50 \log_{10} \frac{\sqrt[3]{793.7 \times 1031.3 \times 793.7}}{\sqrt[3]{43.9 \times 33.4 \times 43.9}} \quad \Omega \text{ de dos conductores en paralelo}$$

$$\frac{X_L}{2} = 0.1445 \log_{10} \frac{866.1}{40.075} = 0.1928 \quad \Omega/\text{km de dos conductores en paralelo}$$

La reactancia de cada conductor es

$$X_L = 2 \times 0.1928 = 0.3856 \quad \Omega/\text{km de conductor}$$

La reactancia total de un conductor para los 100 km de línea es

$$X_L = 0.3856 \times 100 = 38.56 \quad \Omega$$

EJEMPLO 2.3

Se tiene una línea de transmisión a 380 kV, de un circuito trifásico con dos conductores por fase, como se indica en la figura adjunta. Los seis conductores son de aluminio con alma de acero de 1.113 MCM, 45 hilos de aluminio en tres capas y 7 hilos de acero. El diámetro exterior del cable es 32 mm. La longitud de la línea es de 320 km y la frecuencia del sistema 50 Hz.

Calcular la reactancia inductiva por fase.

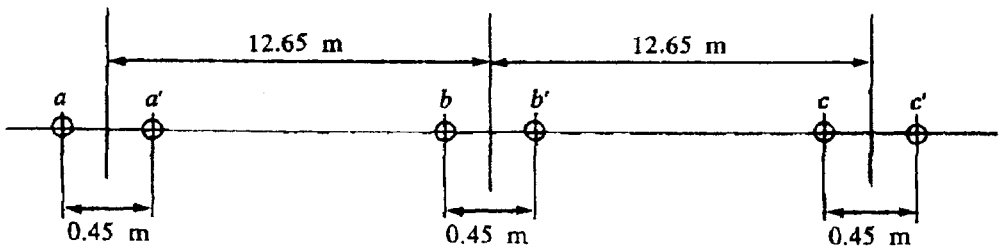


FIGURA 2.20 Disposición de los conductores de la línea del ejemplo 2.3

SOLUCIÓN

Radio medio geométrico de cada conductor = $1.6 \times 0.81 = 1.296$

$$RMG_A = RMG_B = RMG_C = \sqrt{1.296 \times 45} = 7.6 \text{ cm}$$

$$DMG = \sqrt[3]{12.65 \times 12.65 \times 2 \times 12.65} = 12.65 \sqrt[3]{2} = 15.939 \text{ m}$$

$$X_L = 0.00289 \times 50 \log_{10} \frac{1593.9}{7.6} = 0.34 \ \Omega/\text{km/fase}$$

La reactancia total de una fase es

$$X_L = 0.334 \times 320 = 106.88 \ \Omega$$

2.3.7 Tablas de reactancias inductivas

La expresión de la reactancia inductiva

$$X_L = 0.00289 f \log_{10} \frac{DMG}{RMG} \ \Omega/\text{km/conductor}$$

puede escribirse en la siguiente forma

$$X_L = 0.00289 f \log_{10} \frac{1}{RMG} + 0.00289 f \log_{10} \frac{DMG}{1} \ \Omega/\text{km/conductor}$$

El primer término $0.00289 f \log_{10} \dfrac{1}{RMG}$

puede interpretarse como la reactancia debida al flujo interno del conductor, más el flujo externo hasta una distancia de una unidad (un centímetro, un pie, etcétera, dependiendo de las unidades en que está expresado el *RMG*). Este término es función, para una frecuencia dada, del radio geométrico del conductor.

El segundo término $0.00289\ f \log_{10} \frac{DMG}{1}$ Ω/km/conductor

puede interpretarse como la reactancia debida al flujo externo al conductor desde una distancia unidad (un centímetro, un pie, etcétera, dependiendo de las unidades en que esté expresada la *DMG*, que deben ser las mismas que las del *RMG*), hasta una distancia igual a la *DMG*. Este segundo término es función, para una frecuencia dada, de la distancia entre conductores.

Las tablas de reactancias inductivas se basan en el principio que considera la reactancia inductiva de un conductor como una línea compuesta de dos sumandos, uno en función del radio medio geométrico del conductor y otro en función de la separación entre conductores. La idea se debe a W. A. Lewis del Illinois Institute of Technology.

Las tablas de que se dispone dan las reactancias en ohms por milla por conductor; por tanto se parte de la expresión

$$X_L = 0.004657\, f \log_{10} \frac{DMG}{RMG} \quad \Omega/\text{mi/conductor}$$

El término

$$X_a = 0.004657\, f \log_{10} \frac{1}{RMG} \quad \Omega/\text{mi/conductor}$$

que es función del radio medio geométrico del conductor, aparece en la tabla de características de los conductores.

El término

$$X_d = 0.004657\, f \log_{10} \frac{DMG}{1} \quad \Omega/\text{mi/conductor}$$

que es función de la distancia media geométrica entre los conductores, está tabulado en otras tablas para distintos valores de la distancia media geométrica.

La reactancia total del conductor es

$$X_L = X_a + X_d \quad \Omega/\text{mi/conductor}$$

2.4 Capacitancia y reactancia capacitiva

Al aplicar una diferencia de potencia entre los extremos de dos conductores separados por un dieléctrico, estos conductores adquieren una carga eléctrica q, que es proporcional al voltaje v aplicado y a una constante de proporcionalidad C llamada capacitancia, que depende de la naturaleza del dieléctrico, de las dimensiones de los conductores y de su separación.

$$q = C\,v \tag{2.39}$$

Si el voltaje aplicado v es una función armónica del tiempo, la carga eléctrica será también una función armónica del tiempo, produciéndose una corriente de carga y descarga de la misma frecuencia que el voltaje aplicado y adelantada 90° con respecto a éste.

2.4.1 Capacidad de dos alambres iguales y paralelos

Sea un sistema de dos conductores cilíndricos, iguales y paralelos de radio r y con separación entre centros igual a d. Cada conductor tiene una carga de q coulombs por metro de longitud.

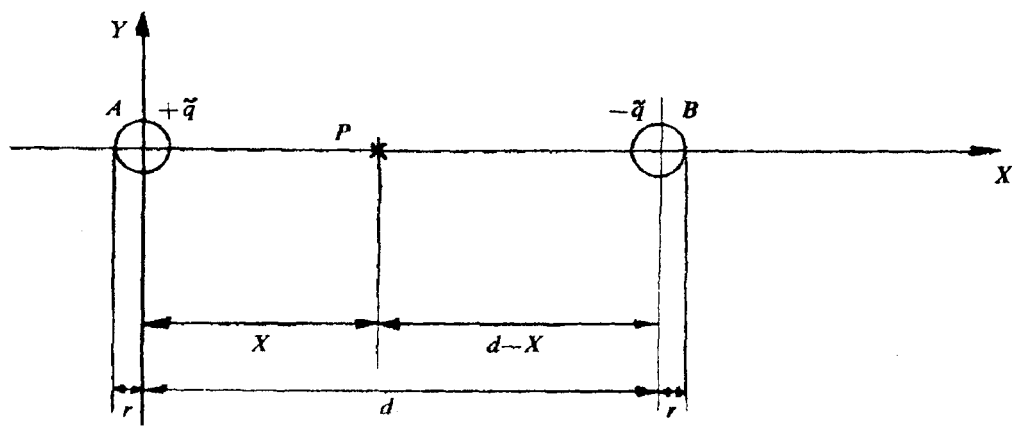


FIGURA 2.21 Sección de dos conductores cilíndricos iguales y paralelos

Si r es pequeño comparado con d ($d \geq 8\,r$) puede suponerse, cometiendo un error despreciable, que la carga eléctrica de cada conductor está uniformemente distribuida sobre la superficie del conductor. En realidad, la densidad de carga es algo mayor en la parte de la superficie de cada conductor más próxima al otro conductor, debido a la atracción mutua entre cargas de signo opuesto.

Si la carga está uniformemente distribuida, las líneas de fuerza del campo eléctrico emanan radial y uniformemente de los conductores.

El flujo electrostático que emana por metro del conductor A es de $\psi_A = q$ coulombs. A una distancia x del centro del conductor A, la densidad de flujo es

$$\widetilde{D} = \frac{\widetilde{q}}{2\pi x \times 1} \text{ C/m}^2 \tag{2.40}$$

La intensidad de campo eléctrico y el gradiente de potencial en un punto P, a una distancia x del centro del conductor A, son

$$\widetilde{E} = -\frac{d\widetilde{V}}{dx} = \frac{\widetilde{D}}{\epsilon} = \frac{\widetilde{D}}{k\epsilon_0} \text{ V/m} \tag{2.41}$$

donde

$\widetilde{E}$ intensidad de campo eléctrico

$\frac{d\widetilde{V}}{dx}$ gradiente de potencial

$\widetilde{D}$ densidad de flujo eléctrico

ϵ permitividad del dieléctrico o capacidad específica de inducción

ϵ_0 permitividad o capacidad específica de inducción del espacio vacío

$k = \frac{\epsilon}{\epsilon_0}$ constante dieléctrica o coeficiente dieléctrico

$k = 1$ para el aire

En el sistema MKS racionalizado

$$\epsilon_0 = \frac{1}{36\pi \times 10^9}$$

Sustituyendo en la ecuación 2.41 el valor de ϵ_0 y D dados por la ecuación 2.40, se tiene

$$\widetilde{E} = -\frac{d\widetilde{V}}{dx} = 36\pi \times 10^9 \frac{\widetilde{q}}{2\pi x \times k} \text{ V/m}$$

$$\widetilde{E} = -\frac{d\widetilde{V}}{dx} = 18 \times 10^9 \frac{\widetilde{q}}{xk} \text{ V/m}$$

Esta intensidad de campo produce sobre una carga eléctrica unitaria positiva colocada en P, una fuerza dirigida hacia la derecha, o sea, la carga positiva es repelida.

El flujo electrostático que emana, por metro, del conductor B es

$$\psi_B = -\tilde{q} \quad \text{C}$$

A una distancia $d - x$ del centro del conductor B, la densidad de flujo es

$$\tilde{D} = \frac{-\tilde{q}}{2\pi(d-x) \times 1} \quad \text{C/m}^2$$

La intensidad de campo eléctrico y el gradiente de potencial en el punto P, a una distancia d–x del centro del conductor B, son

$$\tilde{E} = \frac{d\tilde{V}}{dx} = \frac{\tilde{D}}{\epsilon} = 36\pi \times 10^9 \times \frac{-\tilde{q}}{2\pi(d-x)k}$$

$$\tilde{E} = -\frac{d\tilde{V}}{dx} = 18 \times 10^9 \times \frac{-\tilde{q}}{(d-x)k} \quad \text{V/m}$$

Esta intensidad de campo produce sobre una carga eléctrica unitaria positiva colocada en P, una fuerza dirigida hacia la derecha, o sea, la carga positiva es atraída. Por tanto, las intensidades de campo en P debidas a las cargas $+q$ y $-q$ de los conductores A y B se suman

$$\tilde{E}_p = -\frac{d\tilde{I}}{dx} = \frac{18 \times 10^9}{k} q \left[\frac{1}{x} + \frac{1}{d-x}\right] \quad \text{V/m}$$

La diferencia de potencial V_{AB}, entre un punto de la superficie del conductor A y un punto de la superficie del conductor B, es

$$\tilde{V}_{AB} = \frac{18 \times 10^9}{k} q \int_r^{d-r} \left[\frac{1}{x} + \frac{1}{(d-x)}\right] dx \quad \text{V}$$

$$= \frac{18 \times 10^9}{k} q \left[\text{Ln}x - \text{Ln}(d-x)\right]_d^{d-r} \quad \text{V}$$

$$= \frac{18 \times 10^9}{k} q \left[\text{Ln} \frac{d-r}{r} - \text{Ln} \frac{d-(d-r)}{d-r} \right] \text{ V}$$

$$= \frac{18 \times 10^9}{k} q \left[\text{Ln} \frac{d-r}{r} + \text{Ln} \frac{d-r}{r} \right] \text{ V}$$

$$\tilde{V}_{AB} = \frac{36 \times 10^9}{k} q \text{ Ln} \frac{d-r}{r} \text{ V}$$

En general d es mucho mayor que r. Por tanto, la expresión anterior puede simplificarse en la siguiente forma:

$$\tilde{V}_{AB} = \frac{36 \times 10^9}{k} q \text{ Ln} \frac{d}{r} \text{ V} \tag{2.42}$$

La capacitancia entre los dos hilos será

$$C_{AB} = \frac{\tilde{q}}{\tilde{V}_{AB}} = \frac{k}{36 \times 10^9 \text{ Ln} \frac{d}{r}} \text{ F/m de conductor} \tag{2.43}$$

La capacitancia al neutro C_n puede hallarse de la siguiente forma.

El voltaje al neutro es

$$\tilde{V}_n = \frac{\tilde{V}_{AB}}{2} = \frac{18 \times 10^9}{k} q \text{ Ln} \frac{d}{r} \text{ V}$$

$$C_n = \frac{\tilde{q}}{\tilde{V}_n}$$

$$C_n = \frac{k}{18 \times 10^9 \text{ Ln} \frac{d}{r}} \text{ F/m de conductor} \tag{2.44}$$

Expresando la capacitancia en función del logaritmo decimal y en microfarads por kilómetro

$$C_n = \frac{10^6 \times 10^3 k}{18 \times 10^9 \times 2.3026 \log_{10} \frac{d}{r}} \text{ } \mu\text{F/km/conductor}$$

$$C_n = \frac{0.02412\,k}{\log_{10}\frac{d}{r}} \quad \mu\text{F/km/conductor} \tag{2.45}$$

La reactancia capacitiva al neutro será

$$X_C = \frac{1}{2\pi fC} = \frac{\log_{10}\frac{d}{r}}{2\pi f \times 0.02412\,k} \quad \mu\Omega \text{ km/conductor}$$

$$X_C = \frac{6.596}{fk} = \log_{10}\frac{d}{r} \quad \mu\Omega \text{ km/conductor} \tag{2.46}$$

Nótese que la capacitancia varía en proporción *directa* a la longitud y que la reactancia capacitiva varía en proporción *inversa* a la longitud.

2.4.2 Capacitancia y reactancia capacitiva de un circuito trifásico

Sea una línea trifásica, de tres conductores cilíndricos, iguales, de radio r.

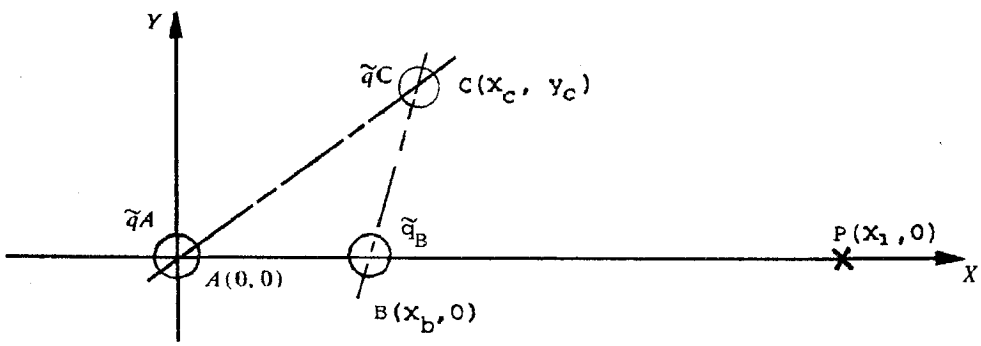


FIGURA 2.22 Disposición de los conductores de un circuito trifásico

$\tilde{q}_A$, $\tilde{q}_B$ y $\tilde{q}_C$ son las cargas eléctricas en los tres conductores, por metro de conductor. Se verifica que $\tilde{q}_A + \tilde{q}_B + \tilde{q}_C = 0$.

Se va a determinar la capacitancia al neutro de cada conductor.

La diferencia de potencial entre un punto de la superficie del conductor A y el punto P de coordenadas x_1 y 0, debida a las tres cargas $\tilde{q}_A$, $\tilde{q}_B$ y $\tilde{q}_C$, es

$$\tilde{V}_{AP} = \frac{18\times10^9}{k}\int_r^{x_1}\frac{\tilde{q}_A}{x}\,dx + \frac{18\times10^9}{k}\int_{d_{ab}}^{x_1-d_{ab}}\frac{\tilde{q}_B}{x}\,dx + \frac{18\times10^9}{k}\int_{d_{ac}}^{\sqrt{(x_1-x_c)^2+y_c^2}}\frac{\tilde{q}_C}{x}\,dx \quad \text{V}$$

donde

d_{ab} distancia entre los conductores A y B

d_{ac} distancia entre los conductores A y C

d_{bc} distancia entre los conductores B y C

x_1-d_{ab} distancia entre el conductor B y el punto P

$\sqrt{(x_1-x_c)^2+y_c^2}$ distancia entre el conductor C y el punto P

$$\tilde{V}_{AP} = \frac{18\times10^9}{k}\left[\tilde{q}_A \operatorname{Ln}\frac{x_1}{r} + \tilde{q}_B \operatorname{Ln}\frac{x_1-d_{ab}}{d_{ab}} + \tilde{q}_C \operatorname{Ln}\frac{\sqrt{(x_1-x_c)^2+y_c^2}}{d_{ac}}\right] \quad \text{V}$$

Sustituyendo en la expresión anterior $-\tilde{q}_A - \tilde{q}_B = \tilde{q}_C$

$$\tilde{V}_{AP} = \frac{18\times10^9}{k}\left[\tilde{q}_A \operatorname{Ln}\frac{d_{ac}}{r}\times\frac{x_1}{\sqrt{(x_1-x_c)^2+y_c^2}} + \tilde{q}_B \operatorname{Ln}\frac{d_{ac}}{d_{ab}}\times\frac{x_1-d_{ab}}{\sqrt{(x_1-x_c)^2+y_c^2}}\right] \quad (2.47)$$

Si $x_1 \to \infty$

$$\frac{x_1}{\sqrt{(x_1-x_c)^2+y_c^2}} \to 1$$

$$\frac{x_1-d_{ab}}{\sqrt{(x_1-x_c)^2+y_c^2}} \to 1$$

O sea, si P está en el infinito y por tanto su potencial es cero, la ecuación 2.47 se convierte en

$$\tilde{V}_{A0} = \frac{18\times10^9}{k}\left[\tilde{q}_A \operatorname{Ln}\frac{d_{ac}}{r} + \tilde{q}_B \operatorname{Ln}\frac{d_{ac}}{d_{ab}}\right] \quad \text{V} \qquad (2.48)$$

donde $\widetilde{V}_{A0}$ es la diferencia de potencial entre un punto de la superficie del conductor A y aquel punto del campo eléctrico donde el potencial es cero, o sea, el neutro, real o ficticio.

La ecuación 2.48 puede escribirse

$$\widetilde{V}_{A0} = \frac{18 \times 10^9}{k} \left[\widetilde{q}_A \operatorname{Ln} \frac{1}{r} + \widetilde{q}_B \operatorname{Ln} \frac{1}{d_{ab}} + (-q_A - q_B) \operatorname{Ln} \frac{1}{d_{ac}} \right]$$

Sustituyendo $q_C = -q_A - q_B$

$$\widetilde{V}_{A0} = \frac{18 \times 10^9}{k} \left[\widetilde{q}_A \operatorname{Ln} \frac{1}{r} + \widetilde{q}_B \operatorname{Ln} \frac{1}{d_{ab}} + \widetilde{q}_C \operatorname{Ln} \frac{1}{d_{ac}} \right] \tag{2.49}$$

Análogamente puede escribirse para los conductores B y C

$$\widetilde{V}_{B0} = \frac{18 \times 10^9}{k} \left[\widetilde{q}_B \operatorname{Ln} \frac{1}{r} + \widetilde{q}_C \operatorname{Ln} \frac{1}{d_{bc}} + \widetilde{q}_A \operatorname{Ln} \frac{1}{d_{ab}} \right] \tag{2.50}$$

$$\widetilde{V}_{C0} = \frac{18 \times 10^9}{k} \left[\widetilde{q}_C \operatorname{Ln} \frac{1}{r} + \widetilde{q}_A \operatorname{Ln} \frac{1}{d_{ac}} + \widetilde{q}_B \operatorname{Ln} \frac{1}{d_{bc}} \right] \tag{2.51}$$

Las ecuaciones 2.49, 2.50 y 2.51 pueden escribirse en la siguiente forma:

$$\widetilde{V}_{A0} = P_{aa}\, \widetilde{q}_A + P_{ab}\, \widetilde{q}_B + P_{ac}\, \widetilde{q}_C \quad \text{V}$$

$$\widetilde{V}_{B0} = P_{bb}\, \widetilde{q}_B + P_{bc}\, \widetilde{q}_C + P_{ab}\, \widetilde{q}_A \quad \text{V}$$

$$\widetilde{V}_{C0} = P_{cc}\, \widetilde{q}_C + P_{ac}\, \widetilde{q}_A + P_{bc}\, \widetilde{q}_B \quad \text{V}$$

donde

$$P_{aa} = P_{bb} = P_{cc} = \frac{18 \times 10^9}{k} \operatorname{Ln} \frac{1}{r}$$

$$P_{ab} = \frac{18 \times 10^9}{k} \text{Ln} \frac{1}{d_{ab}}$$

$$P_{ac} = \frac{18 \times 10^9}{k} \text{Ln} \frac{1}{d_{ac}}$$

$$P_{bc} = \frac{18 \times 10^9}{k} \text{Ln} \frac{1}{d_{bc}}$$

son los *coeficientes de potencial.*

Los coeficientes de potencial son, dimensionalmente, recíprocos de capacitancias.

Si $d_{ab} = d_{ac} = d_{bc} = d$, las ecuaciones 2.49, 2.50 y 2.51 se convierten en

$$\widetilde{V}_{A0} = \frac{18 \times 10^9}{k} \left[\widetilde{q}_A \text{Ln} \frac{1}{r} + (\widetilde{q}_B + \widetilde{q}_C) \text{Ln} \frac{1}{d} \right] = \frac{18 \times 10^9}{k} \left[\widetilde{q}_A \text{Ln} \frac{d}{r} \right] \text{V}$$

$$\widetilde{V}_{B0} = \frac{18 \times 10^9}{k} \left[\widetilde{q}_B \text{Ln} \frac{1}{r} + (\widetilde{q}_C + \widetilde{q}_A) \text{Ln} \frac{1}{d} \right] = \frac{18 \times 10^9}{k} \left[\widetilde{q}_B \text{Ln} \frac{d}{r} \right] \text{V}$$

$$\widetilde{V}_{C0} = \frac{18 \times 10^9}{k} \left[\widetilde{q}_C \text{Ln} \frac{1}{r} + (\widetilde{q}_A + \widetilde{q}_B) \text{Ln} \frac{1}{d} \right] = \frac{18 \times 10^9}{k} \left[\widetilde{q}_C \text{Ln} \frac{d}{r} \right] \text{V}$$

La capacitancia al neutro de un conductor será

$$C_n = \frac{\widetilde{q}_A}{\widetilde{V}_{A0}} = \frac{1}{\frac{18 \times 10^9}{k} \text{Ln} \frac{d}{r}} \quad \text{F/m de conductor}$$

Expresando la capacitancia en función del logaritmo decimal y en microfarads por kilómetro

$$C_n = \frac{10^6 \times 10^3 \, k}{18 \times 10^9 \times 2.3026 \log_{10} \frac{d}{r}} \quad \mu\text{F/km de conductor}$$

$$C_n = \frac{0.02412 \, k}{\log_{10} \frac{d}{r}} \quad \mu\text{F/km de conductor} \qquad (2.52)$$

La reactancia capacitiva será

$$X_C = \frac{1}{2\pi fC} = \frac{\log_{10} \frac{d}{r}}{2\pi f \times 0.02412\, k} \quad \text{MΩ km de conductor}$$

$$X_C = \frac{6.596}{fk} \log_{10} \frac{d}{r} \quad \text{MΩ km de conductor} \tag{2.53}$$

para el aire $k = 1$.

Si las distancias entre conductores son desiguales pero se han hecho transposiciones a la tercera parte y a las dos terceras partes de la línea, la capacitancia por conductor es, muy aproximadamente, la dada por la expresión 2.25, sustituyendo d por la distancia geométrica

$$DMG = \sqrt[3]{d_{ab} \times d_{ac} \times d_{bc}}$$

o sea,

$$C_n = \frac{0.02412\, k}{\log_{10} \frac{DMG}{r}} \quad \mu\text{F/km de conductor} \tag{2.54}$$

$$X_C = \frac{6.596}{fk} \log_{10} \frac{DMG}{r} \quad \text{MΩ km de conductor} \tag{2.55}$$

2.4.3 Capacitancia y reactancia capacitiva en función de las distancias medias geométricas y los radios medios geométricos

En el caso en que se tengan varios circuitos trifásicos paralelos o circuitos con varios conductores por fase, pueden modificarse las expresiones 2.25 y 2.26 sustituyendo d por la distancia media geométrica y r por el radio medio geométrico, en forma similar a como se hacía al calcular la inductancia y la reactancia inductiva, pero con esta diferencia: al calcular el radio medio geométrico de un grupo de conductores, se utilizará el radio *exterior* de cada conductor y no el radio medio geométrico de cada conductor, ya que la carga eléctrica de los conductores está en la superficie de éstos.

Por ejemplo, en la expresión

$$RMG_C = \sqrt[n]{n\, r_e\, R^{n-1}}$$

que da el radio medio geométrico de un haz de n conductores iguales por fase r_e debe ser el radio exterior de cada conductor, si se trata de calcular la capacitancia y la reactancia capacitiva. En cambio, para calcular la inductancia y la reactancia inductiva se utilizará el radio medio geométrico de cada conductor.

Las expresiones 2.52 y 2.53 se convierten en las siguientes:

$$C_n = \frac{0.02412\, k}{\log_{10} \dfrac{DMG}{RMG_C}} \quad \mu\text{F/km/fase} \tag{2.56}$$

$$X_C = \frac{6.596}{fk} \log_{10} \frac{DMG}{RMG_C} \quad \text{M}\Omega \text{ km/fase} \tag{2.57}$$

Estas fórmulas suponen una distribución uniforme de las cargas eléctricas en la superficie de los conductores, lo que no es totalmente exacto. Debido a esto, los resultados que se obtienen son de uno a dos por ciento menores que los reales.

EJEMPLO 2.4

Sea la línea del ejemplo 2.2.

Se desea calcular la reactancia capacitiva de la línea despreciando el efecto de tierra.

a) Considerando un solo circuito.
b) Considerando dos circuitos con la disposición de fases indicada en el ejemplo 2.1, caso 2.
c) Considerando dos circuitos con la disposición de fases indicada en el ejemplo 2.1, caso 3.

SOLUCIÓN

a) Cálculo de la reactancia capacitiva considerando un solo circuito.

La distancia media geométrica, según se calculó en el ejemplo 2.1, caso 1 es

$$DMG = 7.482 \text{ m}$$

El radio exterior del conductor es 1.6 cm.

$$X_C = \frac{6.596}{f} \log_{10} \frac{DMG}{r} \quad \text{MΩ km/conductor}$$

$$X_C = \frac{6.596}{50} \log_{10} \frac{748.2}{1.6} \quad \text{MΩ km/conductor}$$

$$X_C = 0.13192 \log_{10} 467.6 = 0.352226 \quad \text{MΩ km/conductor}$$

La reactancia capacitiva total de un conductor, para los 100 km de línea es

$$X_C = \frac{0.352226}{100} = \text{MΩ} = 3522.26 \ \Omega$$

b) Cálculo de la reactancia capacitiva considerando dos circuitos con la disposición de fases indicada en el ejemplo 2.2, caso 2.

La distancia media geométrica, según se calculó en el ejemplo citado, es

$$DMG = \sqrt[3]{782.6 \times 1328.0 \times 804.9} = 942.2 \text{ cm}$$

Los radios medios geométricos de los conjuntos formados por los dos conductores pertenecientes a la misma fase son

$$RMG_A = \sqrt{1.6 \times 829} = 36.4 \text{ cm}$$

$$RMG_B = \sqrt{1.6 \times 859.4} = 37.1 \text{ cm}$$

$$RMG_C = \sqrt{1.6 \times 970} = 39.4 \text{ cm}$$

$$RMG = \sqrt[3]{36.4 \times 37.1 \times 39.4} = \sqrt[3]{53207.336} = 37.6$$

$$\frac{X_C}{2} = \frac{6.596}{50} \log_{10} \frac{942.2}{37.6} \quad \text{MΩ km/dos conductores en paralelo}$$

$$\frac{X_C}{2} = 0.13192 \log_{10} 25.058 = 0.18449 \quad \text{MΩ km/dos conductores en paralelo}$$

$$X_C = 0.18449 \times 2 = 0.36898 \quad \text{MΩ km/conductor}$$

La reactancia capacitiva total de un conductor, para los 100 km de línea, es

$$X_C = \frac{0.36898}{100} = 0.0036898 \ \text{MΩ} = 3689.8 \ \Omega$$

c) Cálculo de la reactancia capacitiva considerando dos circuitos, con la disposición de fases indicada en el ejemplo 2.2, caso 3.

$$DMG = \sqrt[3]{793.7 \times 1031.3 \times 793.7} = 866.1 \text{ cm}$$

Los radios medios geométricos de los conjuntos formados por los dos conductores pertenecientes a la misma fase son

$$RMG_A = \sqrt{1.6 \times 1486.9} = 48.8 \text{ cm}$$

$$RMG_B = \sqrt{1.6 \times 859.4} = 37.1 \text{ cm}$$

$$RMG_C = \sqrt{1.6 \times 1486.9} = 48.8 \text{ cm}$$

$$RMG = \sqrt[3]{48.8 \times 37.1 \times 48.8} = \sqrt[3]{88351.424} = 44.5 \text{ cm}$$

$$\frac{X_C}{2} = \frac{6.596}{50} \log_{10} \frac{866.1}{44.5} \quad \text{MΩ km/dos conductores en paralelo}$$

$$\frac{X_C}{2} = 0.13192 \log_{10} 19.463 = 0.17015 \quad \text{MΩ km/dos conductores en paralelo}$$

$$X_C = 0.17015 \times 2 = 0.34030 \quad \text{MΩ km/conductor}$$

La reactancia capacitiva total de un conductor, para los 100 km de línea, es

$$X_C = \frac{0.34030}{100} = 0.003430 \quad \text{MΩ} = 3403.0 \ \Omega$$

2.4.4 Tablas de reactancias capacitivas

La expresión de la reactancia capacitiva de un conductor de un circuito trifásico en el aire ($k = 1$), con un solo conductor por fase puede expresarse en la siguiente forma:

$$X_C = \frac{6.596}{f} \log_{10} \frac{1}{r} + \frac{6.596}{f} \log_{10} \frac{DMG}{1} \quad \text{MΩ km/conductor}$$

Puede verse que, expresada en esa forma, la reactancia capacitiva es la suma de dos términos: uno que es función, para una frecuencia dada, del radio del conductor y otro que es función, para una frecuencia dada, de la distancia media geométrica entre conductores.

Las tablas de reactancias capacitivas de que se dispone están calculadas en megohms-milla, o sea, que parten de la expresión

$$X_C = \frac{4.098}{f} \log_{10} \frac{DMG}{r} \quad \text{MΩ mi/conductor}$$

El primer término

$$X'_a = \frac{4.098}{f} \log_{10} \frac{1}{r} \quad \text{MΩ mi/conductor}$$

aparece en la tabla de características de los conductores y el segundo término

$$X'_d = \frac{4.098}{f} \log_{10} \frac{DMG}{1} \quad \text{MΩ mi/conductor}$$

aparece en otras tablas donde se ha calculado X'_d para diferentes valores de la distancia media geométrica y para tres frecuencias: 25, 50 y 60 ciclos.

El valor total de la reactancia capacitiva por conductor se obtiene sumando esos dos términos.

$$X_C = X'_a + X'_d$$

2.5 Efecto de la tierra sobre la capacitancia y la reactancia capacitiva de las líneas de transmisión

Hasta ahora hemos considerado únicamente la capacitancia entre conductores sin tomar en cuenta la capacitancia entre los conductores y tierra, lo que equivale a suponer que los conductores están colocados en un dieléctrico de extensión infinita. Esta suposición da resultados suficientemente aproximados cuando la distancia entre conductores es bastante menor que la distancia entre los conductores y tierra, lo que ocurre en líneas de transmisión de voltaje del orden de 220 kV o menos.

En las líneas de voltajes muy altos (345, 380, 500 y 750 kV), la distancia entre fases es del mismo orden que la distancia a tierra de los conductores y, por tanto, no puede despreciarse el efecto de la tierra sobre la capacitancia y la reactancia capacitiva de la línea.

La presencia de cuerpos conductores próximos a los cables de la línea, como la tierra y los hilos de guarda, hace aumentar ligeramente la capacitancia de la línea. Este fenómeno se explica a continuación.

Si se sustituye parte del dieléctrico que envuelve los cables de la línea, por un cuerpo conductor, como no se necesita diferencia de potencial para sostener el flujo eléctrico en un cuerpo conductor, el flujo q que se tenía originalmente podrá sostenerse con una diferencia de potencial menor. A igual carga q y menor diferencia de potencial V, resultará una capacitancia mayor.

$$C = \frac{q}{V}$$

Si suponemos el voltaje fijo, el efecto de proximidad de cuerpos conductores se manifiesta como un aumento de la carga eléctrica de los cables de la línea (y en consecuencia de la capacitancia) con respecto a la carga que se tiene considerando el dieléctrico que rodea a los cables de la línea de extensión infinita.

Para calcular la magnitud del efecto de la tierra sobre la capacitancia de la línea (el efecto de los cables de guarda es despreciable para un sistema en régimen permanente equilibrado) puede procederse de la siguiente manera.

2.5.1 Capacitancia de una línea monofásica de un conductor con retorno por tierra

Supóngase un sistema monofásico de un hilo con retorno por tierra, como el que se indica en la figura 2.23.

El conductor tiene una carga $+q$ C/m, que induce en el plano de tierra una carga negativa. La superficie de la tierra es una superficie equipotencial y las líneas de fuerza entrarán a este plano normalmente.

La distribución del flujo electrostático será como se indica en la figura con línea llena. Se obtiene la misma distribución del flujo en la región del espacio superior al plano de tierra, si se sustituye la tierra por un conductor ficticio a una distancia h bajo la superficie de la tierra igual a la altura del conductor sobre dicha superficie y con una carga $-q$.

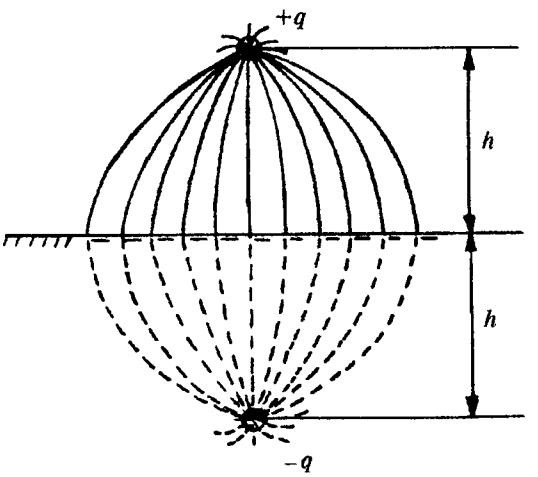


FIGURA 2.23 Sistema monofásico de un hilo con retorno por tierra

Aplicando la expresión que se había hallado para la capacitancia de un circuito monofásico, a este circuito constituido por el conductor y su imagen, se tiene

$$C_n = \frac{0.2412}{\log_{10} \frac{2h}{r}} \quad \mu\text{F/km/conductor} \tag{2.58}$$

2.5.2 Capacitancia de una línea monofásica de dos conductores iguales y paralelos

Sea una línea monofásica de dos conductores como la que se indica en la figura 2.24.

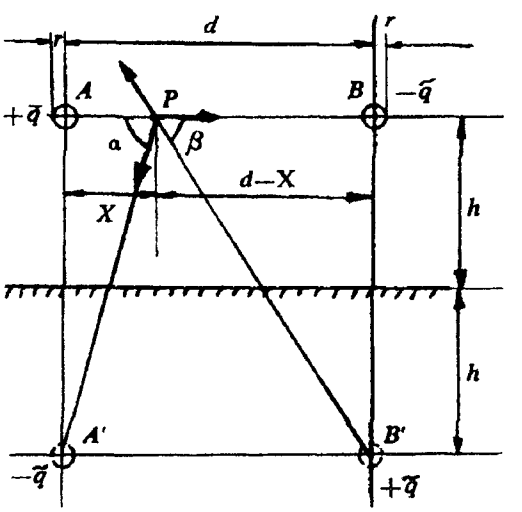


FIGURA 2.24 Cálculo de la capacitancia de una línea de transmisión monofásica tomando en cuenta el efecto de la tierra

La diferencia de potencial entre un punto de la superficie del conductor A y un punto de la superficie del conductor B, debida a las cargas en A y B y a sus imágenes, es

$$\tilde{V}_{AB} = \frac{18 \times 10^9}{k} \left[\tilde{q} \int_r^{d-r} \frac{1}{x}\, dx + \tilde{q} \int_r^{d-r} \frac{1}{d-x}\, dx \right.$$

$$\left. - \tilde{q} \int_r^{d-r} \frac{\cos \alpha}{\sqrt{(2h)^2 + x^2}}\, dx - \tilde{q} \int_r^{d-r} \frac{\cos\beta}{\sqrt{(2h)^2 + (d-x)^2}}\, dx \right]$$

$$\cos \alpha = \frac{x}{\sqrt{(2h)^2 + x^2}} \qquad \cos \beta = \frac{d-x}{\sqrt{(2h)^2 + (d-x)^2}}$$

$$\tilde{V}_{AB} = \frac{18 \times 10^9}{k} \left[\tilde{q} \int_r^{d-r} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{d-x} \right) dx - \tilde{q} \int_r^{d-r} \left(\frac{x}{4h^2 + x^2} - \frac{d-x}{4h^2 + (d-x)^2} \right) dx \right]$$

$$\tilde{V}_{AB} = \frac{18 \times 10^9}{k}\, \tilde{q} \left\{ \left[\operatorname{Ln} x - \operatorname{Ln} (d-x) \right]_r^{d-r} \right.$$

$$\left. - \left[\frac{1}{2} \operatorname{Ln} (4h^2 + x^2) - \frac{1}{2} \operatorname{Ln} \left(4h^2 + (d-x)^2\right) \right]_R^{d-r} \right\}$$

$$\tilde{V}_{AB} = \frac{18 \times 10^9}{k}\, \tilde{q} \left[\operatorname{Ln} \frac{d-r}{r} - \operatorname{Ln} \frac{r}{d-r} - \frac{1}{2} \operatorname{Ln} \frac{4h^2 + (d-r)^2}{4h^2 + r^2} + \frac{1}{2} \operatorname{Ln} \frac{4h^2 + r^2}{4h^2 + (d-r)^2} \right]$$

$$\tilde{V}_{AB} = \frac{18 \times 10^9}{k}\, \tilde{q} \left[2 \operatorname{Ln} \frac{d-r}{r} + 2 \operatorname{Ln} \frac{\sqrt{4h^2 + r^2}}{\sqrt{4h^2 + (d-r)^2}} \right]$$

$$\tilde{V}_{AB} = \frac{36 \times 10^9}{k}\, \tilde{q} \operatorname{Ln} \frac{d-r}{r} \times \frac{\sqrt{4h^2 + r^2}}{\sqrt{4h^2 + (d-r)^2}} \quad \text{V}$$

r es mucho menor que h y que d y puede despreciarse en las dos expresiones bajo el radical y en el término $d - r$

$$\widetilde{V}_{AB} = \frac{36 \times 10^9}{k} q \operatorname{Ln} \frac{d}{r} \times \frac{2h}{\sqrt{4h^2 + d^2}} \quad \text{V}$$

$$C_{AB} = \frac{q}{V_n} = \frac{k}{36 \times 10^9 \times \operatorname{Ln} \frac{d}{r} \times \frac{2h}{\sqrt{4h^2 + d^2}}} \quad \text{F/m}$$

El voltaje al neutro de los conductores A y B es

$$\widetilde{V}_n = \frac{V_{AB}}{2} = \frac{18 \times 10^9}{k} \widetilde{q} \operatorname{Ln} \frac{d}{r} \times \frac{2h}{\sqrt{4h^2 + d^2}} \quad \text{V}$$

La capacitancia al neutro es

$$C_n = \frac{k}{18 \times 10^9 \times \operatorname{Ln} \frac{d}{r} \times \frac{2h}{\sqrt{4h^2 + d^2}}} \quad \text{F/m de conductor} \qquad (2.59)$$

Expresando la capacitancia al neutro en función del logaritmo decimal y en microfarads por kilómetro.

$$C_n = \frac{0.02412\, k}{\log_{10} \frac{d}{r} \times \frac{2h}{\sqrt{4h^2 + d^2}}} \quad \mu\text{F/km de conductor} \qquad (2.60)$$

La reactancia capacitiva al neutro es

$$X_C = \frac{1}{2\pi f_C}$$

$$X_C = \frac{6.596}{f\, k} \log_{10} \frac{d}{r} \times \frac{2h}{\sqrt{4h^2 + d^2}} \quad \text{M}\Omega \text{ km de conductor} \qquad (2.61)$$

Como la altura del conductor sobre el piso no es constante, debido a la catenaria del conductor, el valor h que se emplea en la fórmula debe ser la altura media, que puede calcularse aproximadamente con la expresión

$$\text{altura media} = h = h_s - 0.70\ F \tag{2.62}$$

donde

h_s altura del conductor en el punto de soporte
F flecha del conductor

2.5.3 Capacitancia de un circuito trifásico considerando el efecto de la tierra

Las fórmulas deducidas para el caso de una línea monofásica de dos hilos se aplican también al cálculo de la capacitancia y la reactancia capacitiva al neutro de un circuito trifásico, sustituyendo d por la distancia media geométrica entre los tres conductores DMG, h por la altura media geométrica de los tres conductores sobre el piso $HMG = \sqrt[3]{h_1\ h_2\ h_3}$, donde h_1, h_2 y h_3 son las alturas medias de los tres conductores y, en caso de que haya varios conductores por fase, r por el radio medio geométrico del haz de conductores de cada fase, RMG_c.

Las fórmulas quedan en la siguiente forma:

$$C_n = \frac{0.02412\ k}{\log_{10}\dfrac{DMG}{RMG_c} \times \dfrac{2HGM}{\sqrt{4(HMG)^2 + (DMG)^2}}} \quad \mu\text{F/km de fase} \tag{2.63}$$

$$X_C = \frac{6.596}{fk}\log_{10}\frac{DMG}{RMG_c} \times \frac{2HMG}{\sqrt{4(HMG)^2 + (DMG)^2}} \quad \text{M}\Omega\ \text{km} \tag{2.64}$$

EJEMPLO 2.5

Se tiene una línea de transmisión a 380 kV, de un circuito trifásico con dos conductores por fase, como se indica en la figura 2.25.

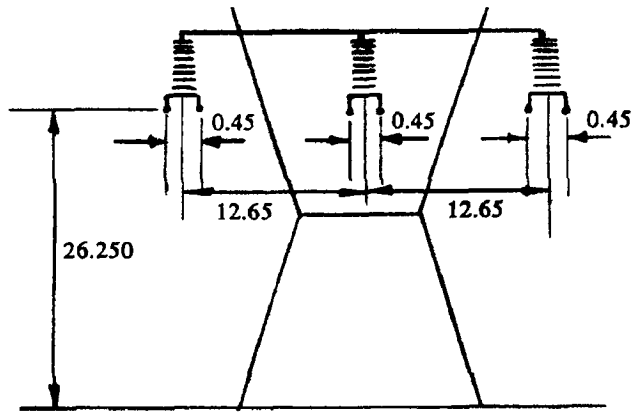


FIGURA 2.25 Disposición de los conductores en una torre de transmisión, de la línea del ejemplo 2.5

Los seis conductores son de aluminio con alma de acero. El diámetro exterior del cable es 32 mm. La longitud de la línea es de 320 km, la frecuencia del sistema 50 ciclos por segundo y la flecha del conductor puede considerarse de 16 m.

SOLUCIÓN

La altura media de los conductores sobre el piso es

$$h = 26.25 - 0.7 \times 16 = 15.05 \text{ m}$$

La distancia media geométrica entre fases:

$$DMG = 12.65 \sqrt[3]{2} = 15.939 \text{ m}$$

El radio medio geométrico para el cálculo de la capacitancia es

$$RMG_c = \sqrt{1.6 \times 45} = 8.485 \text{ cm}$$

$$X_C = \frac{6.596}{50} \log_{10} \frac{1593.9}{8.485} \times \frac{2 \times 1505}{\sqrt{4 \times 1505^2 + 1593.9^2}}$$

$$X_C = 0.13192 \log_{10} 187.85 \times \frac{3010}{3406}$$

$$X_C = 0.13192 \log_{10} 187.85 \times 0.884$$

$$X_C = 0.292862 \quad \text{M}\Omega \text{ km de fase}$$

La reactancia capacitiva total de una fase para los 320 km de línea es

$$X_C = \frac{292\,862}{320} = 915 \quad \Omega$$

2.6 Efecto corona

Si se somete un dieléctrico a un campo eléctrico cuyo gradiente de potencial se va aumentando, se llegará a un valor del gradiente de potencial que exceda la rigidez dieléctrica del material aislante y éste se perforará. Este valor del gradiente se llama gradiente disruptivo.

En particular, si se somete un conductor de una línea de transmisión a un voltaje creciente, el gradiente de potencial en la superficie del conductor crece y llega un momento en que es mayor que el gradiente disruptivo del aire. Se produce entonces una ionización del aire que rodea al conductor y que se manifiesta por una crepitación y por una luminosidad azulada que puede percibirse en la obscuridad.

Este fenómeno de ionización se explica de la siguiente manera: en la atmósfera existen siempre cierto número de iones libres; éstos, acelerados por el campo eléctrico, pueden producir la ionización de moléculas neutras por choque.

2.6.1 Gradiente superficial crítico de un conductor cilíndrico

Si el campo eléctrico fuese perfectamente uniforme, la ionización por choque aparecería en el aire, para una temperatura de 25°C y una presión atmosférica de 760 mm de columna de mercurio, al alcanzar la intensidad del campo eléctrico o gradiente de potencial un valor de cresta de 30 kV/cm, que corresponde a un valor eficaz de 21.1 kV/cm para una onda sinusoidal. En el caso de un conductor de una línea de transmisión, el campo eléctrico en la proximidad del conductor no es uniforme; por el contrario, varía muy rápidamente en función de la distancia, aun para distancias del orden del recorrido medio de los iones libres. Debido a esto, la ionización por choque no aparece más que cuando el gradiente de potencial en la superficie del conductor alcanza un valor superior a 30 kV/cm, es tanto mayor cuanto más pequeño es el radio del conductor.

El valor del gradiente de potencial en la superficie del conductor para el cual se inicia la ionización por choque se llama gradiente superficial crítico y se representa por g_0.

De acuerdo con las investigaciones de Peek, g_0 está dado, para las condiciones atmosféricas antes citadas de 25°C de temperatura ambiente y de una presión atmosférica de 760 mm de columna de mercurio, por la expresión

$$g_0 = 30 \left[1 + \frac{0.3}{\sqrt{r}} \right] \text{ kV/cm (valor de cresta)} \tag{2.65}$$

donde r es el radio conductor en centímetros y g_0 está en kilovolts (valor de cresta) por centímetros.

De acuerdo con pruebas más recientes realizadas en la estación experimental de Chevilly, de Electricidad de Francia, g_0 está dado, para las condiciones atmosféricas antes citadas y para conductores de radio comprendido entre 0.7 y 2.5 cm, por la expresión

$$g_0 = 30 (1 - 0.07 r) \quad \text{kV/cm (valor eficaz)} \tag{2.66}$$

donde r es el radio del conductor en centímetros y g_0 está en kilovolts (valor eficaz) por centímetros.

2.6.2 Influencia del factor de densidad del aire en el gradiente superficial crítico

Las condiciones atmosféricas influyen en el valor del gradiente superficial crítico. Éste varía en proporción directa a una potencia de la presión atmosférica y en proporción inversa a una potencia de la temperatura absoluta. Estos dos factores pueden combinarse para formar lo que se llama el *factor de densidad del aire* δ.

$$\delta = \frac{3.92\, b}{273 + t} \tag{2.67}$$

donde

- b presión barométrica en centímetros de columna de mercurio
- t temperatura ambiente en grados centígrados

Según Peek, el gradiente superficial crítico para unas condiciones atmosféricas definidas por un factor de densidad del aire δ, está dado por

$$g_0' = 30\, \delta \left[1 + \frac{0.3}{\sqrt{\delta r}} \right] \text{ kV/cm (valor de cresta)} \tag{2.68}$$

De acuerdo con investigaciones posteriores de Peterson, el gradiente superficial crítico varía en proporción directa a $\delta^{2/3}$

$$g_0' = g_0 \, \delta^{2/3} \tag{2.69}$$

donde g_0 es el gradiente superficial crítico a una temperatura ambiente de 25°C y una presión atmosférica de 760 mm de columna de mercurio.

De acuerdo con experiencias recientes en las líneas experimentales de Leadville (Colorado, E.U.) el gradiente superficial crítico varía en proporción directa a la raíz cuadrada de δ

$$g_0' = g_0 \, \delta^{1/2} \tag{2.70}$$

2.6.3 Influencia de las características de la superficie del conductor en el gradiente superficial crítico

Lo expuesto anteriormente se aplica en forma rigurosa a conductores cilíndricos de sección perfectamente circular, con superficies perfectamente limpias y sin ninguna aspereza. En realidad, los conductores de las líneas de transmisión están generalmente constituidos por cables formados por varios hilos enrollados en hélice; además los conductores nunca están perfectamente limpios y al ser manejados, especialmente durante la instalación, se raspan y arañan en cierto grado.

Las irregularidades de la superficie, ya sean constituidas por los hilos individuales del cable, la suciedad depositada sobre el cable o las partes raspadas, hacen que aumente la intensidad de campo localmente. La ionización se produce en esos puntos para un gradiente de potencial superficial menor que el necesario para producirla, si la superficie del conductor fuese lisa y limpia. Para tomar en cuenta esta reducción del gradiente superficial crítico se utiliza un factor de superficie m, que es el producto de dos coeficientes: un coeficiente que toma en cuenta la forma general de la sección del cable m_f y un coeficiente que toma en cuenta el estado de la superficie del cable, m_s.

Valores del coeficiente de forma m_f

$m_f = 1$	para una sección perfectamente circular
$m_f = 0.85$	para un cable con 6 hilos en la capa exterior
$m_f = 0.9$	para un cable con 12 a 30 hilos en la capa exterior

Valores del coeficiente de superficie m_s

$m_s = 0.9$ para cables limpios o envejecidos
$m_s = 0.8$ para cables nuevos
$m_s = 0.7$ para cables sucios o engrasados
$m_s = 0.5$ a 0.3 para cables recubiertos de gotas de agua

2.6.4 Cálculo del gradiente superficial

Consideremos primero el caso de una línea de transmisión aérea, monofásica, de dos hilos

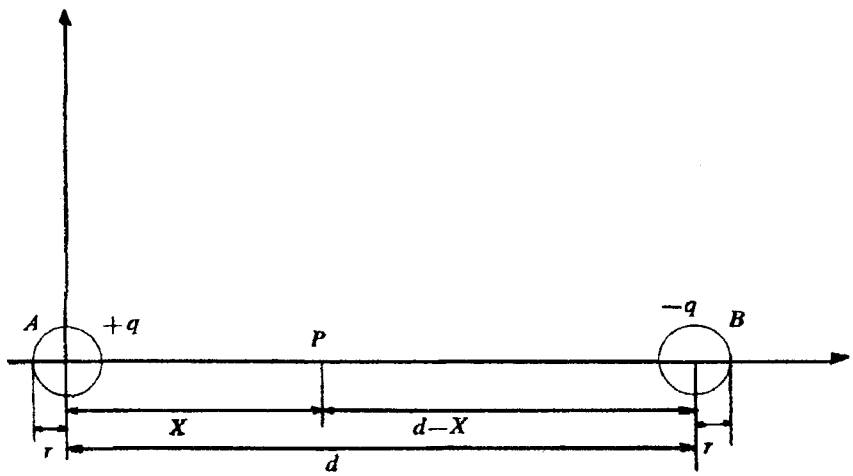


FIGURA 2.26

Habíamos visto que el gradiente de potencial o intensidad de campo eléctrico en un punto P entre los dos conductores es

$$-\frac{dV}{dx} = E = \frac{D}{k_{\epsilon_0}} = \frac{36\pi \times 10^9}{k}\left[\frac{q}{2\pi x} + \frac{q}{2\pi(d-x)}\right] \quad \text{V/cm}$$

Para el caso de una línea de transmisión aérea, $k = 1$

$$-\frac{dV}{dx} = E = \frac{D}{k_{\epsilon_0}} = 18 \times 10^9\left[\frac{q}{x} + \frac{q}{(d-x)}\right] \quad \text{V/cm}$$

estando q en coulombs, d y x en centímetros.

E es máximo para $x = r$, o sea, cuando P es un punto de la superficie del conductor. Este valor máximo del gradiente de potencial se representa por g.

$$g = 18 \times 10^9 \, q \left[\frac{1}{r} + \frac{1}{(d-r)} \right] \quad \text{V/cm}$$

El término $\frac{1}{(d-r)}$ es mucho menor que $\frac{1}{r}$ y puede despreciarse

$$g = 18 \times 10^9 \, q \, \frac{1}{r} \quad \text{V/cm}$$

estando q en coulombs y r en centímetros.

La expresión anterior se aplica también al gradiente de potencial en la superficie de un conductor de una línea trifásica.

Habíamos visto también que la diferencia de potencial entre los dos conductores debida a las cargas $+q$ y $-q$, era

$$V = 36 \times 10^9 \, q \, \text{Ln} \, \frac{d}{r} \quad \text{V}$$

y el voltaje al neutro

$$V_n = 18 \times 10^9 \, q \, \text{Ln} \, \frac{d}{r} \quad \text{V}$$

La expresión anterior se aplica también a una línea trifásica sustituyendo d por la distancia media geométrica, entre los tres conductores.

$$V_n = 18 \times 10^9 \, q \, \text{Ln} \, \frac{DMG}{r} \quad \text{V}$$

Despejando el valor de q en la expresión que nos da el gradiente de potencial en la superficie del conductor

$$q = \frac{gr}{18 \times 10^9} \quad \text{V}$$

Sustituyendo esta expresión en la del voltaje al neutro

$$V_n = gr \, \text{Ln} \, \frac{DMG}{r} \quad \text{V}$$

El gradiente en la superficie del conductor en función del voltaje al neutro V_n es, por tanto,

$$g = \frac{V_n}{r \operatorname{Ln} \frac{DMG}{r}} \quad \text{V}$$

Para el caso de un haz de n conductores por fase el gradiente superficial medio en función de la carga eléctrica total del haz de conductores está dado por la siguiente expresión:

$$g_{med} = \frac{18 \times 10^9 \, q}{nr} \quad \text{V/cm}$$

donde

- q carga eléctrica total del haz de conductores por fase, C
- r radio del conductor, cm
- n número de conductores por fase

La expresión para calcular la carga total del haz de conductores por fase, sin tomar en cuenta el efecto de tierra, es

$$q = \frac{V_n}{18 \times 10^9 \operatorname{Ln} \frac{DMG}{RMG}} \quad \text{C}$$

donde V_n es el voltaje al neutro en volts y $RMG = \sqrt[n]{2r\,R^{n-1}}$

Tomando en cuenta el efecto de tierra la expresión anterior, se modifica de la siguiente forma:

$$q = \frac{V_n}{18 \times 10^9 \operatorname{Ln} \frac{DMG}{RMG} \times \frac{2(HMG)}{\sqrt{4\,(HMG)^2 + (DMG)^2}}} \quad \text{C}$$

Sustituyendo esta expresión de q en la ecuación del gradiente medio

$$g_{\text{med}} = \frac{V_n}{nr \operatorname{Ln} \frac{DMG}{RMG} \times \frac{2(HMG)}{\sqrt{4\,(HMG)^2 + (DMG)^2}}}$$

La interacción de los diferentes conductores del haz se traduce, de hecho, por un campo eléctrico no uniforme (mayor en la parte externa del haz que en la interna). El campo eléctrico máximo está dado por la fórmula

$$g_{máx} = g_{med}\left[1 + \frac{(n-1)\,r}{R}\right]$$

donde

r radio de cada conductor
R radio del haz de conductores

2.6.5 Voltaje crítico disruptivo

Si el gradiente de potencial en la superficie del conductor alcanza el valor del gradiente superficial crítico

$$g_0' = 30\,m\,\delta^{2/3}\,(1 - 0.07\,r) \quad \text{kV/cm}$$

el voltaje al neutro correspondiente se llama voltaje crítico disruptivo y se representa por V_0

$$V_0 = 30\,m\,\delta^{2/3}\,(1 - 0.07\,r)\,r\,\text{Ln}\,\frac{DMG}{r} \quad \text{kV (valor eficaz)} \tag{2.71}$$

O sea, que V_0 es aquel valor eficaz del voltaje al neutro en kilovolts, para el cual se inicia la ionización por choque del aire que rodea al conductor.

Recordando que $\text{Ln}\,a = 2.3026\,\log_{10} a$

$$V_0 = 69.078\,m\,\delta^{2/3}\,(1 - 0.07\,r)\,r\,\log_{10}\frac{DMG}{r} \quad \text{kV} \tag{2.72}$$

El cociente resultante de dividir el voltaje crítico disruptivo por el voltaje al neutro de operación de la línea se llama *coeficiente de seguridad.*

$$\text{Coeficiente de seguridad} = \frac{V_0}{V_n} \tag{2.73}$$

EJEMPLO 2.6

Se tiene una línea de transmisión a 220 kV de un circuito trifásico, con los conductores dispuestos como se indica en la figura 2.27.

FIGURA 2.27 Distancia entre conductores de la línea del ejemplo 2.6

Cada fase está constituida por un cable de aluminio con alma de acero (ACSR), con diámetro exterior de 30.45 mm.

La línea de transmisión está instalada a una altitud de 2200 m sobre el nivel del mar. La presión barométrica puede considerarse de 58.5 cm de columna de mercurio y la temperatura de 25°C.

Calcular el gradiente superficial crítico, el voltaje crítico disruptivo y el coeficiente de seguridad. Tómese el coeficiente de forma del cable $m_f = 0.9$ y el coeficiente de superficie $m_s = 0.9$.

SOLUCIÓN

El gradiente superficial crítico de este conductor, para las condiciones normalizadas de 76 cm de columna de mercurio de presión atmosférica y 25°C de temperatura ambiente y $m = 1$, es el siguiente:

Según la fórmula de Peek

$$g_0 = 21.2 \left(1 + \frac{0.3}{\sqrt{1.523}} \right) = 26.288 \quad \text{kV/cm (valor eficaz)}$$

Según la fórmula de Chevilly

$$g_0 = 30 \, (1 - 0.07 \times 1.523) = 26.803 \quad \text{kV/cm (valor eficaz)}$$

El factor de densidad del aire es igual a

$$\delta = \frac{3.92 \times 58.5}{273 + 25} = 0.7695$$

$$\delta^{2/3} = \sqrt[3]{0.7695^2} = 0.84$$

$$\delta^{1/2} = \sqrt{0.7695} = 0.87$$

El factor de superficie m es igual a

$$m = m_f \times m_s = 0.9 \times 0.9 = 0.81$$

El gradiente superficial crítico de un conductor de la línea a 2200 m de altitud es

$$g_0' = m\,\delta^{2/3}\,g_0 = 0.81 \times 0.84 \times 26.803 = 18.237 \quad \text{kV/cm}$$

El voltaje crítico disruptivo es

$$DMG = 6.74\sqrt[3]{2} = 8.492$$

$$V_0 = 18.237 \times 1.523 \times 2.3026 \log_{10} \frac{849.2}{1.523}$$

$$V_0 = 175.620 \quad \text{kV}$$

$$\text{Coeficiente de seguridad} = \frac{175.62\sqrt{3}}{220} = \frac{304}{220} = 1.38$$

a) Voltaje crítico disruptivo de una línea trifásica con conductores múltiples por fase

En el caso de un haz de conductores de radio r colocados simétricamente sobre un círculo de radio R, el gradiente de potencial en la superficie de cada conductor no puede considerarse uniforme, ya que la presencia de cargas eléctricas del mismo signo en los otros conductores del haz, a una distancia relativamente pequeña, distorsiona el campo eléctrico.

Por ejemplo, para un haz de dos conductores el gradiente de potencial es máximo en la generatriz exterior del conductor y es mínimo en la generatriz interior del conductor.

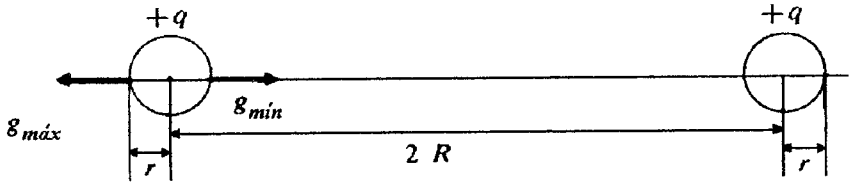


FIGURA 2.28 Gradiente de potencial en la superficie de un conductor en una línea con dos conductores por fase

En general, para un haz de n conductores el gradiente superficial crítico está dado por

$$g_0' = 30\, m\, \delta^{2/3} (1 - 0.07\, r) \left[1 - \frac{(n-1)\, r}{R} \right] \quad \text{kV/cm}$$

El voltaje crítico disruptivo está dado por la siguiente expresión:

$$V_0 = 69.078\, m\, \delta^{2/3} (1 - 0.07\, r) \left[1 - \frac{(n-1)\, r}{R} \right] n\, r \log_{10} \frac{DMG}{RMG_c} \times$$

$$\times \frac{2\,(HMG)}{\sqrt{4\,(HMG)^2 + (DMG)^2}} \tag{2.74}$$

donde n es el número de conductores por fase.

EJEMPLO 2.7

Calcular el voltaje crítico disruptivo, el coeficiente de seguridad y el gradiente superficial a la tensión de operación de una línea de 380 kV, constituida por un circuito trifásico con dos conductores por fase, como se indica en la figura 2.29.

Los conductores tienen un radio de 1.32 cm.
La flecha media de los conductores puede considerarse de 16 m.
El factor de superficie $m = 0.81$
El factor de densidad del aire = 0.9

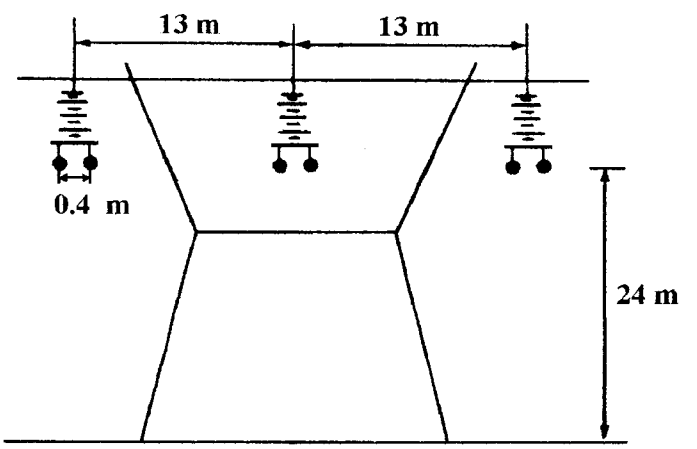


FIGURA 2.29 Disposición de los conductores en una torre de transmisión de la línea del ejemplo 2.7

SOLUCIÓN

$$DMG = 13\sqrt[3]{2} = 16.39 \text{ m}$$

$$RMG_c = \sqrt{1.32 \times 40} = 7.28 \text{ m}$$

$$\delta^{2/3} = \sqrt[3]{0.9^2} = 0.932$$

$$HMG = h_m = h - 0.7f = 24 - 0.7 \times 16 = 12.8 \text{ m}$$

$$V_0 = 69.078\, m^{2/3} (1 - 0.07\, r) \left(1 - \frac{r}{R}\right) 2\, r \log_{10} \frac{DMG}{RMG} \times \frac{2\,(HMG)}{\sqrt{4\,(HMG)^2 + (DMG)^2}}$$

$$(1 - 0.07\, r) = 1 - 0.07 \times 1.32 = 0.9076$$

$$\left[1 - \frac{r}{R}\right] = \left[1 - \frac{1.32}{20}\right] = 0.934$$

$$V_0 = 69.078 \times 0.81 \times 0.932 \times 0.9076 \times 0.934 \times 2.64 \log_{10} \frac{1.639}{7.28} \times \frac{2 \times 1280}{\sqrt{4 \times 1280^2 + 1639^2}}$$

$$V_0 = 265 \quad \text{kV}$$

$$\text{Coeficiente de seguridad} = \frac{265\sqrt{3}}{380} = \frac{459}{380} = 1.21$$

El gradiente superficial de los conductores, correspondiente a un voltaje de operación entre líneas de 380 kV, se calcula de la siguiente manera:

$$V_n = \frac{380}{\sqrt{3}} = 219.39 \quad \text{kV}$$

$$g_{med} = \frac{219390}{2 \times 1.32 \text{ Ln } \frac{1639}{7.28} \times \frac{2 \times 1280}{\sqrt{4 \times 1280^2 + 1639^2}}} = 15846 \quad \text{V/cm}$$

$$g_{máx} = 15846 \left[1 + \frac{1.32}{20}\right] = 16892 \quad \text{V/cm}$$

2.6.6 Efecto corona

La ionización por choque, ya sea local e intensa (efluvios) o generalizada a toda la superficie del conductor, libera iones positivos y negativos. En cada semiciclo, los iones que tienen signo opuesto al del conductor son atraídos y neutralizados por él; los que tienen el mismo que el conductor son repelidos y se alejan aglomerándose como moléculas neutras para formar grandes iones; a medida que se alejan se ven sometidos a un campo eléctrico más débil y su velocidad disminuye. Antes de que la polaridad del conductor cambie alcanzan distancias del orden de algunas decenas de centímetros. Al cambiar la polaridad son atraídos y aumentan la carga y la intensidad del campo en la superficie del conductor, lo que causa que la ionización por choque se reinicie antes de que el voltaje haya vuelto a alcanzar el valor crítico. Las primeras cargas liberadas neutralizan las cargas que se acercan al conductor; después se forman cargas de signo contrario que se alejan del conductor y el proceso se repite.

a) Pérdidas por efecto corona

Las pérdidas de energía debidas al efecto corona son de dos clases: la energía necesaria para la ionización y la energía necesaria para desplazar las cargas; esta última clase de pérdidas es, en corriente alterna, mucho mayor que la primera, la cual puede ser despreciada.

Las pérdidas por efecto corona pueden calcularse aproximadamente mediante la siguiente fórmula debida a Peterson:

$$P = \frac{20.96 \times 10^{-6} f\,(\mathrm{kV}_n)^2 F}{\left[\log_{10} \dfrac{DMG}{r}\right]^2} \quad \text{kW/km/1 fase} \tag{2.75}$$

donde

p pérdidas por efecto corona
f frecuencia en ciclos por segundo
kV_n voltaje (valor eficaz) al neutro, kV
DMG distancia media geométrica entre los conductores
r radio del conductor
$F = \varphi\left[\dfrac{V_n}{V_o}\right]$
V_n voltaje al neutro valor eficaz
V_o voltaje crítico disruptivo

A continuación se dan algunos valores de F en función de $\frac{V_n}{V_o}$

V_n / V_o	F
0.6	0.011
0.7	0.014
0.8	0.018
0.9	0.025
1.0	0.036
1.1	0.053
1.2	0.085
1.3	0.150
1.5	0.950
2.0	7.000
10.0	28.000

La fórmula de Peterson se utiliza para calcular las pérdidas por efecto corona con buen tiempo. Las condiciones atmosféricas influyen considerablemente en la magnitud del efecto corona. La lluvia hace aumentar las pérdidas por efecto corona a valores unas diez veces mayores de los que se obtienen con buen tiempo.

b) Radiointerferencia causada por el efecto corona

En las líneas donde se presenta el fenómeno de efecto corona, éste se produce cuando el voltaje se aproxima a su valor de cresta; por tanto, la corriente que alimenta el efecto corona circula discontinuamente en forma de descarga y contiene un gran número de armónicas que causan que la línea emita radiaciones de energía de alta frecuencia. La frecuencia de estas radiaciones varía entre unos 5 megaciclos y unos 10 megaciclos, que corresponden a parte de la banda de frecuencias de radio de amplitud modulada y puede interferir con las señales de radio difusión en los receptores próximos a la línea de transmisión. Ese rango de frecuencias indica que no se tiene interferencias con las señales de televisión ni de radio de frecuencia modulada.

Estos ruidos de radiofrecuencia causados por el efecto corona se atenúan muy rápidamente con la distancia. La figura 2.30 muestra una curva típica de atenuación lateral del ruido debido al efecto corona. Puede verse que a una distancia relativamente pequeña de la línea, el fenómeno se ha atenuado lo suficiente para no ser significativo.

La interferencia en receptores muy próximos a la línea depende tanto de la energía radiada por la línea como de la intensidad de la señal de radio en la localidad, la que a su vez depende de la potencia de la emisora y de su distancia al lugar.

Para eliminar completamente las interferencias de radio de los receptores domésticos corrientes, la potencia de la señal de la emisora debe ser por lo menos 40 veces mayor que la interferencia. Con una relación de 25 a 1 se tiene una recepción aceptable. La recepción es prácticamente imposible con una relación de 10 a 1.

c) Limitación del efecto corona

Según la práctica aceptada, el efecto corona debe evitarse o mantenerse en valores bajos por las siguientes razones:

1. Debe evitarse la interferencia con las señales de las estaciones de radiodifusión en los receptores de radio muy próximos a la línea de transmisión.

2. El efecto corona causa una pérdida de energía que para valores bajos de efecto corona es despreciable comparada con las pérdidas por efecto Joule, pero que para valores altos de efecto corona puede ser importante.

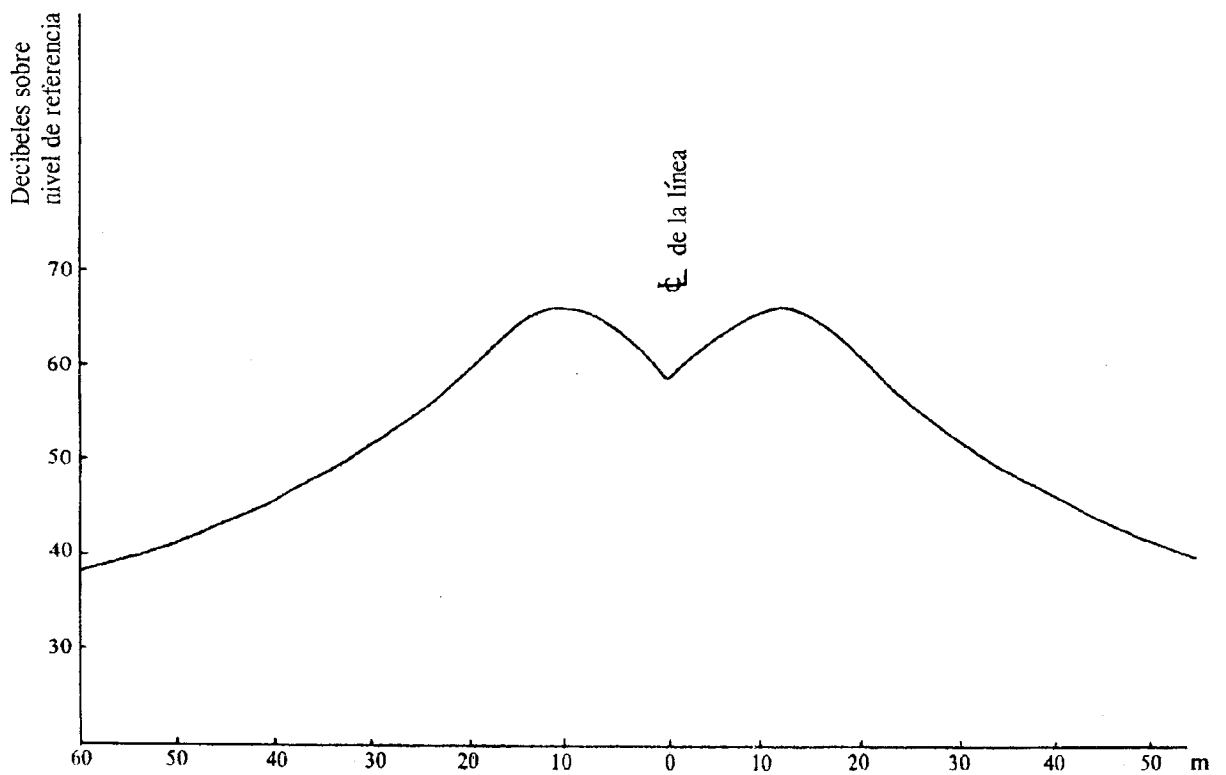


FIGURA 2.30 Curva de atenuación lateral del ruido por efecto corona

Se recomienda que el voltaje crítico disruptivo esté por encima del voltaje de operación de la línea, o sea, que el coeficiente de seguridad sea mayor que uno, para condiciones atmosféricas despejadas (buen tiempo).

En la expresión que da el voltaje crítico disruptivo se ve que éste es directamente proporcional al radio del conductor. Por tanto, para limitar el efecto corona, al diseñar la línea es necesario adoptar un diámetro del conductor lo suficientemente grande para que el coeficiente de seguridad resulte mayor que uno.

Otra manera de elevar el voltaje crítico disruptivo es utilizar dos o más conductores en paralelo por fase. El uso de conductores múltiples por fase tiene además la ventaja de disminuir la reactancia inductiva de la línea.

En líneas de transmisión de muy alta tensión, la práctica actual es limitar el gradiente superficial de los conductores a un valor del orden de 15 kV/cm, valor eficaz.

Capacidad de conducción de corriente de las líneas de transmisión aéreas

En las tablas de características de los conductores de cobre de aluminio se da la capacidad de conducción de corriente, en amperes, para una temperatura del conductor de 75 °C, una temperatura del aire de 25 °C y una velocidad del viento de 2.253 kilómetros por hora.

Por ejemplo, para un conductor de aluminio con alma de acero de 954 000 CM la capacidad de conducción de corriente es de 1010 amperes.

En la práctica las corrientes en los conductores son bastantes menores, ya que están limitadas por las caídas de voltaje aceptables.

CAPÍTULO 3

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DE LOS CABLES SUBTERRÁNEOS

3.1 Componentes de los cables

Los cables aislados consisten, esencialmente, en uno o más conductores aislados mediante materiales enrollados o extruidos sobre los conductores; además, dependiendo del tipo de cable y de la tensión para la que está diseñado, existen otros elementos que tienen por objeto lograr el mejor aprovechamiento de las cualidades de los aislamientos y la preservación de las mismas. En el caso general pueden distinguirse los componentes de un cable, como se muestran en la figura 3.1.

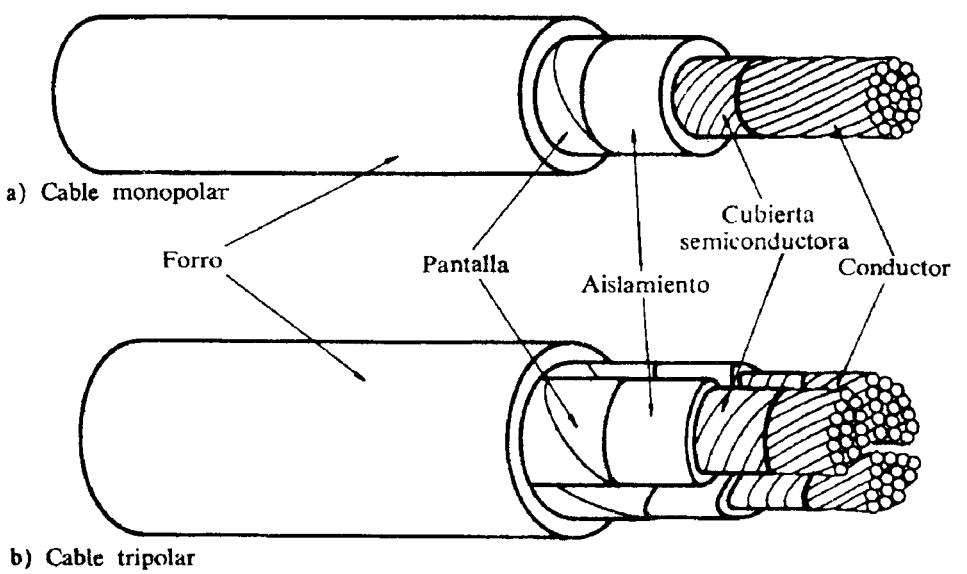


FIGURA 3.1 Partes componentes de un cable

Los cables subterráneos tienen dos formas de instalación: pueden enterrarse directamente en el suelo, en cuyo caso se usa generalmente cable armado; o pueden instalarse dentro de ductos de fibra, de asbesto cemento u otro material.

3.1.1 Conductor

Los conductores son generalmente de cobre recocido. En algunos países se usa también el aluminio en cables de baja tensión.

En la figura 3.2 se muestran las distintas formas que pueden adoptar los conductores.

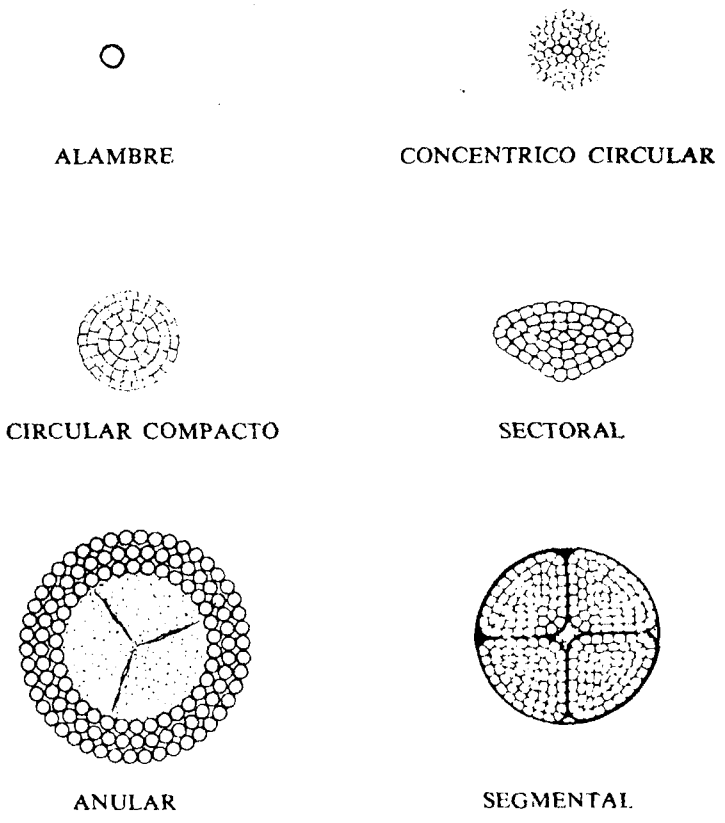


FIGURA 3.2 Distintas formas de conductores

El conductor concéntrico circular está constituido por alambres trenzados helicoidalmente en capas concéntricas.

El conductor circular compacto consiste en un conductor concéntrico que ha sido comprimido con objeto de eliminar los espacios entre los alambres que forman el cable, con lo que se logra una disminución del diámetro del conductor, sin reducir el área del material conductor.

Los conductores sectorales se obtienen comprimiendo un conductor concéntrico circular, de manera que la sección se deforme tomando la forma de un sector de círculo. Aislando cada conductor puede obtenerse un cable polifásico de menor diámetro exterior que el construido con conductores concéntricos circulares. Por ejemplo puede formarse un cable trifásico con tres conductores sectorales cuya sección transversal sea un sector de círculo de 120° (véase figura 3.3).

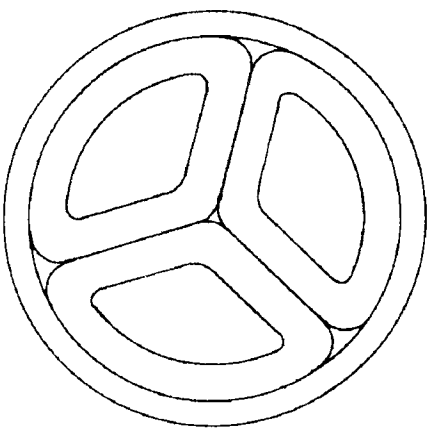


FIGURA 3.3 Cable trifásico con conductores sectorales

Los conductores anulares consisten en alambres trenzados helicoidalmente, en capas concéntricas, sobre un núcleo que puede ser una hélice metálica, en cuyo caso queda un conducto interior, o sobre un núcleo formado por un cable de yute o de otra fibra. Esta construcción disminuye el efecto superficial y por tanto, la resistencia efectiva.

Los conductores segmentales se usan en cables monofásicos para intensidades de corriente muy elevadas. Cada conductor está formado de tres o cuatro conductores sectorales, separados eléctricamente por una pequeña capa de aislamiento. Debido a la forma de construcción de los conductores sectorales a partir de conductores concéntricos circulares, los alambres de las capas exteriores de cada sector van variando de posición en el conductor segmental total, ocupando unas veces una posición central y después una posición periférica. En esta forma se reduce el efecto superficial y la resistencia del cable.

Cuando los conductores de cobre son aislados con un aislamiento vulcanizado, se estañan para protegerlos del ataque del azufre durante la vulcanización.

El sodio, un metal alcalino muy ligero, podría utilizarse en el futuro como conductor en cables aislados. Su conductividad a 20°C es de 39.9% IACS, lo que lo coloca en tercer lugar de los metales comerciales después del cobre y el aluminio; su densidad a 20°C es de 0.97, o sea, que es más ligero que el agua. Se obtiene de un material muy abundante en la naturaleza: el cloruro de sodio o sal común. Su principal inconveniente es que en contacto con agua o con aire húmedo reacciona violentamente, formando hidróxido de sodio (sosa cáustica) e hidrógeno; si el hidrógeno se libera a la atmósfera, generalmente se produce su ignición a causa del calor producido en la reacción. Por esa razón para usarlo como conductor debe encerrarse herméticamente bajo una cubierta dieléctrica, por ejemplo de polietileno.

En 1927 se puso en servicio un cable de sodio contenido en un tubo de acero, de 4 pulgadas de diámetro y 259 m de longitud, para conducir una corriente de 4000 A, que estuvo en servicio durante 10 años.

De 1965 a 1970 se fabricaron alrededor de 45 km de cables de sodio, cubiertos con polietileno, que están en servicio en algunos sistemas eléctricos de Estados Unidos.

3.1.2 Aislamiento

En la siguiente tabla se indican los aislamientos más usuales utilizados en los cables eléctricos.

TABLA 3.1 Tipos de aislamientos

<table>
<tr><td rowspan="8">Aislamientos</td><td>Papel impregnado</td><td colspan="2" rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>Cambray barnizado</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Termoplásticos</td><td colspan="2">Cloruro de polivinil (PVC)</td></tr>
<tr><td>Polietileno</td><td>Baja densidad
Alta densidad</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Termofijos</td><td colspan="2">Hule natural</td></tr>
<tr><td>Hules sintéticos</td><td>Estireno-butadieno (SBR)
Butilo
Neopreno
Etileno-propileno (EPR)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Polietileno sulfoclorado
Polietileno vulcanizado</td></tr>
</table>

a) Papel impregnado

El papel impregnado fue uno de los primeros materiales utilizados para el aislamiento de los cables para la transmisión de energía eléctrica y continúa siendo el mejor aislamiento para cables de alta tensión.

Constituye un aislamiento de magníficas cualidades eléctricas; alta rigidez dieléctrica, bajas pérdidas dieléctricas, resistencia elevada a las descargas parciales (ionización). Además tiene buenas características térmicas. Su gran desventaja consiste en que es muy higroscópico y que la absorción de humedad deteriora considerablemente sus cualidades dieléctricas; por esta razón el aislamiento de papel debe secarse perfectamente durante el proceso de fabricación del cable y protegerse con un forro hermético.

Para realizar este tipo de aislamiento se enrollan sobre el conductor cintas de papel, helicoidalmente, en capas superpuestas, hasta obtener el espesor de aislamiento deseado; a continuación se seca y desgasifica el aislamiento calentándolo y sometiéndolo a un vacío elevado y se impregna con aceite mineral. En los cables llamados del tipo "sólido" que se usan para tensiones entre fases de hasta 69 kV en cables monopolares y 46 kV en cables tripolares, el aceite mineral para la impregnación se mezcla con una resina vegetal para aumentar su viscosidad y evitar así la migración del aceite aislante por gravedad hacia las partes más bajas de la instalación. En cables para tensiones más elevadas, el aislamiento se mantiene bajo presión por diferentes medios, como se explicará más adelante; dependiendo del tipo de cable, la impregnación del papel se hace únicamente con aceite mineral fluido o bien con aceite mineral mezclado con una resina para aumentar la viscosidad.

Se han realizado cables con aislamiento de papel impregnado para tensiones de hasta 500 kV (voltaje entre fases) y están en proceso de investigación y desarrollo cables para 750 kV.

b) Cambray barnizado

El cambray barnizado es un aislamiento constituido por un cinta de algodón barnizada con varias capas de barniz aislante. Entre cada capa de aislamiento hay una substancia lubricante de alta viscosidad. Constituye un aislamiento más flexible, aunque de menor calidad, que el papel impregnado y se ha aplicado especialmente en el caso de cables colocados verticalmente o con pendientes pronunciadas, ya que no presenta el inconveniente de los cables de papel impregnado, en los que el aceite puede escurrirse por gravedad.

El cambray barnizado se ha usado en tensiones de 600 a 23 000 V, pero actualmente ha sido desplazado por cables de aislamiento sintético, que resultan más económicos.

c) Termoplásticos

Los termoplásticos son materiales orgánicos sintéticos, obtenidos por polimerización. Se vuelven plásticos al aumentar la temperatura, lo que permite aplicarlos por extrusión en caliente sobre los conductores, solidificándolos después al hacer pasar el cable por un baño de agua fría.

Los termoplásticos más utilizados como aislamientos de cables eléctricos son el cloruro de polivinil (PVC) y el polietileno.

El cloruro de polivinil, mezclado con otras sustancias, se utiliza extensamente como aislante, sobre todo en cables de baja tensión, debido a su bajo costo, a su mayor resistencia a las descargas parciales (ionización) comparado con otros aislamientos orgánicos sintéticos y a poder obtenerse, con mezclas adecuadas, temperaturas de operación que van desde 60°C a 150°C. Tiene el inconveniente de tener una constante dieléctrica elevada y en consecuencia pérdidas dieléctricas altas, lo que limita su empleo en tensiones más elevadas. Sin embargo, en Europa y especialmente en Alemania e Italia, se han desarrollado compuestos de PVC que a la temperatura de operación del cable tienen pérdidas dieléctricas relativamente bajas. Actualmente, se fabrican cables con aislamientos de PVC para tensiones de hasta 23000 V.

El polietileno, que se obtiene por polimeración del gas etileno, tiene excelentes características como aislante eléctrico: rigidez dieléctrica comparable a la del papel impregnado y pérdidas dieléctricas menores. Tiene también una conductividad térmica mayor que el papel impregnado, lo que facilita la disipación del calor. Sin embargo, debido a las imperfecciones producidas en el aislamiento durante el proceso de aplicación por extrusión, que en el caso del polietileno se agravan por su alto coeficiente de expansión térmica, puede producirse deterioro del aislamiento debido a descargas parciales producidas por ionización.

Otra desventaja del polietileno es su punto de fusión bastante bajo, del orden de 110°, lo que limita la temperatura de operación de los cables aislados con polietileno a 75°C. Para mejorar las características térmicas se han desarrollado el polietileno de alta densidad y el polietileno vulcanizado o de cadena cruzada.

A diferencia del polietileno de baja densidad, que es el que se ha usado principalmente como aislante eléctrico y que tiene un punto de fusión de 110°, el polietileno de alta densidad tiene un punto de fusión de 130°, mejores cualidades mecánicas y un costo menor; sus cualidades eléctricas son similares a las del polietileno de baja densidad.

La aplicación de cables aislados con polietileno de baja densidad extruido se ha ido extendiendo a tensiones cada vez más altas; su uso se va generalizando en tensiones de 60 a 138 kV. En 1971

se instaló en Francia un cable con este tipo de aislamiento para 225 kV. A fines de 1980 había en servicio en ese país 110 km de cable para alta tensión de este tipo.

El polietileno de alta densidad extruido se ha usado en cables de hasta 63 kV (36.4 kV a tierra). A medida que se va perfeccionando la tecnología de la extrusión de este material su uso se extiende a tensiones más elevadas, habiéndose puesto en servicio en 1980 un cable para 225 kV.

En cuanto al polietileno vulcanizado, sus características se exponen más adelante al estudiar los aislamientos termofijos.

d) Termofijos

Los aislamientos agrupados con el nombre de termofijos están constituidos por materiales que se caracterizan porque mediante un proceso de vulcanización, se hace desaparecer su plasticidad y se aumenta la elasticidad y la consistencia mecánica.

Estos aislamientos se aplican generalmente por extrusión y se someten después a un proceso de vulcanización elevando la temperatura a los valores requeridos.

Los aislamientos termofijos que se utilizan o se han utilizado más extensamente son el hule natural y los hules sintéticos, conocidos con el nombre genérico de elastómeros y más recientemente algunos derivados del polietileno.

El hule natural fue, con el papel, uno de los primeros materiales usados para el aislamiento de cables. Se obtiene del látex de un árbol tropical originario del Brasil. Para utilizarlo como aislamiento se mezcla con otras sustancias: plastificantes, agentes de vulcanización (1 a 2% de azufre), modificadores y se vulcaniza. Su temperatura de operación es del orden de 60°C. El hule natural vulcanizado se empleó mucho en baja tensión y con menos frecuencia para tensiones más elevadas, de hasta 25 kV. Actualmente ha sido desplazado por cables de aislamiento sintético.

Los hules sintéticos más utilizados como aislamientos de cables son el estireno-butadieno (SBR), el butilo, el neopreno y el etileno-propileno (EPR).

El estireno-butadieno, conocido comercialmente con las iniciales SBR (styrene butadiene rubber), se desarrolló durante la pasada guerra mundial para hacer frente al problema de la escasez de hule natural. Sus cualidades eléctricas y mecánicas son similares, aunque ligeramente inferiores a las del hule natural; en cambio sus cualidades de resistencia a los agentes químicos y al

envejecimiento son algo superiores. Por sus características y su bajo precio se ha utilizado principalmente en el aislamiento de cables de baja tensión.

El butilo es un hule sintético cuya propiedad principal es trabajar a temperaturas más elevadas que el hule natural; su temperatura de operación es de 85°C. También ofrece una mayor resistencia a la ionización lo que permite usarlo para tensiones más altas, una gran flexibilidad y resistencia a la humedad superior a la del hule natural. Aunque la materia prima para este tipo de aislamiento es barata, su proceso de fabricación es muy costoso por lo que el precio del producto final es elevado. Tiene aplicación en cables de corta longitud, para aplicaciones especiales.

El neopreno, que es el nombre comercial del policloropreno, es un hule sintético de bajas propiedades dieléctricas, pero superior a los elastómeros antes citados en lo que respecta a la resistencia a los aceites, a la flama, a la abrasión y a la intemperie. Por esta razón y por su gran flexibilidad se usa principalmente en forros o cubiertas de cables aislados con otros elastómeros.

El etileno-propileno, conocido comercialmente con las iniciales EPR (ethylene propylene rubber), es un hule sintético de desarrollo reciente, que tiene cualidades dieléctricas próximas a las del polietileno, pero mayor resistencia a la ionización y una temperatura de operación del orden de 90°C. Los cables aislados con etileno-propileno se aplican especialmente a circuitos de alta tensión en instalaciones industriales. Actualmente se fabrican cables con este tipo de aislamiento para tensiones de hasta 60000 V entre fases.

El otro grupo de aislamientos termofijos está constituido por aislamientos derivados del polietileno.

El polietileno sulfoclorado se obtiene sometiendo el polietileno a la acción simultánea del cloro y del anhídrido sulfuroso; este producto, después de vulcanizado, tiene una gran resistencia a los agentes químicos y al ozono. Sus propiedades eléctricas son intermedias entre las del hule natural y el neopreno y puede trabajar a temperaturas más altas, del orden de 90°C. Su aplicación principal es en cubiertas de cables.

El polietileno vulcanizado, también llamado polietileno de cadena cruzada o polietileno reticulado, se obtiene mediante la adición de un peróxido, que a la temperatura elevada del proceso de vulcanización reacciona con el polietileno, produciendo la liga de las cadenas moleculares del polietileno. Con esto se logra mejorar considerablemente las propiedades térmicas del polietileno sin afectar apreciablemente sus propiedades eléctricas. El polietileno vulcanizado puede trabajar en forma continua a 90°C. En cambio, la vulcanización aumenta la rigidez del polietileno y esa pérdida de flexibilidad dificulta el manejo del cable. En 1980 se

anunció la puesta en servicio de cables aislados con polietileno reticulado para tensiones de 245 y 275 kV en varios países.

3.1.3 Cubierta semiconductora y pantalla

La cubierta semiconductora que se coloca inmediatamente sobre el conductor tiene por objeto uniformar el gradiente eléctrico en la superficie del conductor, eliminando las distorsiones del campo eléctrico debidas a las protuberancias constituidas por los hilos de la capa exterior. El uso de un material semiconductor se debe a que en esta forma se reduce la intensidad de las descargas eléctricas que pueden producir ionización, con respecto a la que se tendría si se utilizasen cubiertas metálicas.

La cubierta semiconductora puede estar constituida por una cinta de papel saturado de carbón coloidal, enrollada directamente sobre el conductor. Esta disposición se usa, por ejemplo, en los cables aislados con papel impregnado. En cables con aislamientos extruidos de construcción moderna, la cubierta semiconductora se aplica también por extrusión usando un material semiconductor adecuado, por ejemplo algún hule sintético mezclado con negro de acetileno.

La pantalla está constituida por una capa conductora colocada sobre el aislamiento y conectada a tierra, que tiene por objeto principal crear una superficie equipotencial para obtener un campo eléctrico radial en el dieléctrico. (La pantalla sirve también para blindar el cable contra potenciales inducidos por campos eléctricos externos y como protección para el personal, mediante su conexión efectiva a tierra). Puede realizarse mediante una cinta de papel metalizado o una cinta de un metal no magnético (cobre o aluminio) de un espesor del orden de 0.8 mm, enrollada sobre el aislamiento. En cables con aislamiento extruido se usan también pantallas semiconductoras aplicadas por extrusión, colocadas entre el aislamiento y la pantalla metálica, lo que garantiza un buen contacto entre la pantalla y el aislamiento, incluso con materiales aislantes como el polietileno que tiene un alto coeficiente de expansión térmica; en estos casos la pantalla metálica suele estar constituida por hilos de cobre o aluminio enrollados sobre la pantalla semiconductora.

En los cables para baja tensión, en los que los gradientes eléctricos aplicados al aislamiento son bajos, no se requiere un control de la distribución del campo eléctrico y por tanto, puede prescindirse de la pantalla metálica; sin embargo, ésta se usa en ocasiones en cables de baja tensión, como por ejemplo los cables de control de subestaciones de alta tensión, para evitar la inducción de potenciales en los conductores debidos a campos eléctricos externos.

3.1.4 Forro

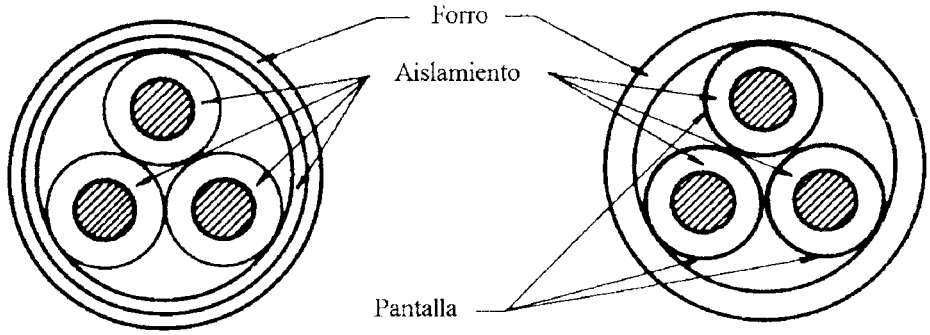
El forro o cubierta tiene por objeto proteger mecánicamente el cable y contra el ataque de agentes químicos y evitar que el aislamiento absorba humedad, cuando éste es de un tipo (por ejemplo papel impregnado) que se deteriora con la humedad.

El material más usado para la protección de cables con aislamiento de papel impregnado es el plomo, pero se ha usado también el aluminio. Para aumentar la protección mecánica del cable puede enrollarse sobre el forro de plomo un fleje de acero (cable armado).

Se usan también forros no metálicos, constituidos por distintos tipos de fibras tejidas sobre el cable, o por materiales extruidos, especialmente para proteger cables con aislamientos termoplásticos o termofijos. Entre las fibras, el algodón es la más usada en ciertos tipos de cables de baja tensión. Para los forros aplicados por extrusión, los materiales más usuales son el neopreno y el cloruro de polivinil.

3.1.5 Tipos de cables tripolares: cables con cintura y cables con pantalla

Los cables tripolares pueden tener una capa de aislamiento enrollada sobre cada conductor y otra capa de aislamiento que envuelve a los tres conductores, como se indica en la figura 3.4a, en cuyo caso se llaman cables con cintura; o bien únicamente el aislamiento individual del conductor, como se indica en la figura 3.4b, en cuyo caso el aislamiento va recubierto por una pantalla metálica conectada a tierra, lográndose así que el campo eléctrico tenga una disposición radial.



a) Cable tripolar con cintura

b) Cable tripolar con pantalla

FIGURA 3.4 Tipos de cables tripolares

Los cables con cintura, en los que no se controla la distribución del campo eléctrico, se emplean para tensiones de hasta 15 kV, con aislamiento de papel impregnado. Para tensiones más elevadas se usan exclusivamente cables con pantalla.

3.2 Características de los aislamientos

3.2.1 Rigidez dieléctrica

La rigidez dieléctrica de un material aislante es el valor de la intensidad de campo eléctrico al que hay que someterlo para que se produzca una perforación del aislamiento.

En un cable constituido por un conductor cilíndrico con una cubierta semiconductora, con el aislamiento dispuesto alrededor del conductor, una pantalla metálica colocada sobre el aislamiento y conectada a tierra y por un forro o cubierta protectora (figura 3.5), el campo eléctrico tiene una disposición radial; las líneas de fuerza del campo eléctrico emanan radial y uniformemente del conductor y terminan en la pantalla metálica.

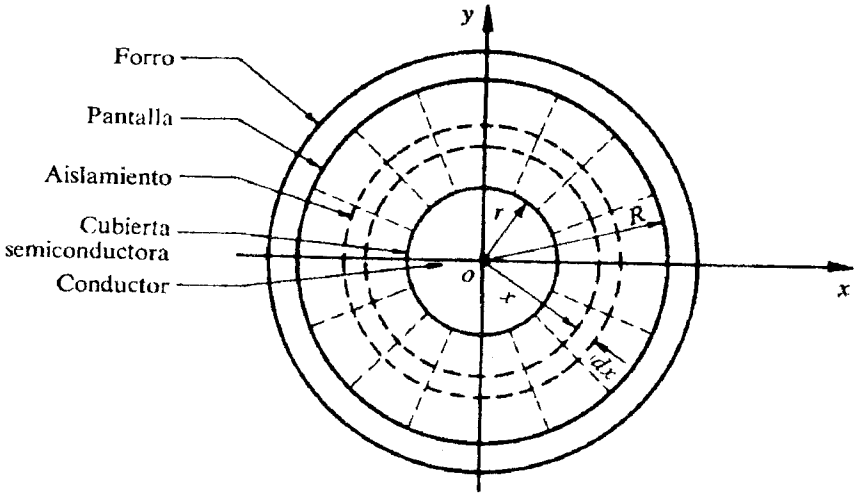


FIGURA 3.5 Campo eléctrico en un cable monopolar con pantalla

Sean

- r radio del conductor
- R radio exterior del aislamiento

Si la carga eléctrica distribuida uniformemente en la superficie del conductor es de q Coulombs por metro de conductor, el flujo eléctrico que emana del conductor es

$$\tilde{\psi} = \tilde{q} \text{ C/m de conductor}$$

A una distancia x del centro del conductor, la densidad de flujo es

$$\tilde{D} = \frac{\tilde{q}}{2\pi x} \text{ C/m}^2 \tag{3.1}$$

La intensidad de campo eléctrico a esa misma distancia x está dada por la expresión

$$\tilde{E} = \frac{\tilde{D}}{k\epsilon_0} \text{ N/C} \tag{3.2}$$

donde ϵ_0 es la permitividad del espacio vacío (o constante eléctrica del vacío)

$$\epsilon_0 = \frac{1}{36\pi \times 10^9} \tag{3.3}$$

y k es la constante dieléctrica del aislamiento.

Sustituyendo en la expresión 3.2 los valores de D y ϵ_0 dados por las expresiones 3.1 y 3.3, se tiene

$$\tilde{E} = 18 \times 10^9 \times \frac{\tilde{q}}{xk} \text{ N/C} \tag{3.4}$$

El gradiente de potencial en cada punto del campo eléctrico es igual a la intensidad de campo eléctrico en ese punto con signo cambiado

$$-\frac{d\tilde{V}}{dx} = E = 18 \times 10^9 \times \frac{\tilde{q}}{xk} \text{ V/m} \tag{3.5}$$

La diferencia de potencial $\tilde{V}_n$ entre el conductor y la pantalla, la cual está conectada a tierra, se obtiene realizando la siguiente integración

$$-\int_{V_n}^{0} d\tilde{V} = \frac{18 \times 10^9 \times \tilde{q}}{k} \int_r^R \frac{1}{x}\, dx$$

$$\widetilde{V}_n = \frac{18 \times 10^9 \times \widetilde{q}}{k} \text{ Ln } \frac{R}{r} \quad \text{V} \tag{3.6}$$

Despejando $\widetilde{q}$ en la ecuación 3.6 y sustituyendo en la ecuación 3.5, se tiene la siguiente expresión de la intensidad del campo eléctrico en el dieléctrico del cable, en función de la distancia x medida a partir del centro del conductor.

$$\widetilde{E} = \frac{\widetilde{V}_n}{x \text{ Ln } \frac{R}{r}}$$

Si $\widetilde{V}_n$ está en kV y x en cm, $\widetilde{E}$ estará en kV/cm.

La intensidad del campo eléctrico es máxima para $x = r$, o sea, en la superficie del conductor y mínima para $x = R$, o sea, en la superficie exterior del aislamiento.

$$\widetilde{E}_{\text{max}} = \frac{\widetilde{V}_n}{r \text{ Ln } \frac{R}{r}} \quad \text{kV/cm} \tag{3.7}$$

Se define una intensidad del campo o gradiente promedio del aislamiento de un cable como el cociente resultante de dividir la diferencia de potencial aplicada al aislamiento por el espesor del aislamiento.

Los valores de campo eléctrico aplicados al aislamiento en condiciones de operación normal son considerablemente inferiores a las intensidades de campo eléctrico que producen la perforación del aislamiento.

La rigidez dieléctrica del aislamiento de un cable depende de la forma de onda de la tensión de prueba y del tiempo de aplicación de la tensión. En general, la rigidez dieléctrica es más alta para impulsos de muy corta duración; tiene un valor inferior si la prueba se realiza aplicando una tensión continua y todavía más bajo si la tensión aplicada es alterna.

EJEMPLO 3.1

Se desea diseñar un cable monofásico para un voltaje al neutro de 35000 V, con conductor de cobre de 150 mm^2 de sección, con radio $r = 0.8$ cm, aislamiento de papel impregnado y forro de plomo. Determinar el espesor mínimo del aislamiento para que en ningún punto del mismo se tenga un valor de intensidad de campo eléctrico mayor de 40 kV/cm.

SOLUCIÓN

Aplicando la ecuación 3.7, debe verificarse que

$$40 = \frac{35}{0.8 \text{ Ln } \frac{R}{0.8}}$$

Despejando de la expresión anterior $\text{Ln } \frac{R}{0.8}$

$$\text{Ln } \frac{R}{0.8} = \frac{35}{0.8 \times 40} = 1.09375$$

$$\frac{R}{0.8} = e^{1.09375} = 2.985$$

$$R = 0.8 \times 2.985 = 2.39 \text{ cm}$$

Espesor mínimo del aislamiento

$$R - r = 2.39 - 0.8 = 1.59 \text{ cm}$$

3.2.2 Constante dieléctrica

La constante dieléctrica de un aislamiento puede definirse como la relación entre la capacitancia de un condensador cuyo dieléctrico sea, el aislamiento en cuestión y la capacitancia del mismo condensador con aire como dieléctrico.

La capacitancia de un cable es directamente proporcional a la constante dieléctrica de su aislamiento. En efecto, considérese un cable monofásico con pantalla metálica como el representado en la figura 3.5. El cable constituye una de las placas, la pantalla metálica, que está conectada a tierra, la otra placa y el aislamiento del cable es el dieléctrico del condensador.

Si la carga eléctrica por metro de conductor es $\tilde{q}$, la capacidad al neutro del cable, por metro de longitud, está dada por

$$C_n = \frac{\tilde{q}}{V_n} \tag{3.8}$$

Sustituyendo en la expresión anterior el valor de V_n dado por la ecuación 3.6

$$C_n = \frac{k}{18 \times 10^9 \text{ Ln } \frac{R}{r}} \quad \text{F/m de cable} \tag{3.9}$$

donde k es la constante dieléctrica del aislamiento, r el radio exterior del conductor y R el radio exterior del aislamiento.

Expresando la capacitancia en microfarads, en función del logaritmo decimal y por kilómetro de cable

$$C_n = \frac{0.02413\ k}{\log_{10} \frac{R}{r}} \quad \mu F/\text{km de cable} \tag{3.10}$$

La capacitancia de un cable es directamente proporcional a su longitud.

La reactancia capacitiva al neutro está dada por

$$X_C = \frac{1}{2\pi f\, C_n}$$

Sustituyendo en la expresión anterior el valor de C_n dado por la ecuación 3.10.

$$X_C = \frac{6.596}{fk} \log_{10} \frac{R}{r} \quad \text{M}\Omega \times \text{km} \tag{3.11}$$

Nótese que la reactancia capacitiva de un cable es inversamente proporcional a la longitud.

La corriente de carga capacitiva que circulará en un cable monofásico de capacitancia al neutro C_n y de longitud l, al aplicarle una diferencia de potencial $\tilde{V}_n$ volts entre el conductor y tierra será (representando la capacitancia de cable como un parámetro concentrado)

$$\tilde{I}_C = \frac{\tilde{V}_n}{-jX_C}$$

donde

$$X_C = \frac{1}{2\pi f C_n l}$$

por tanto

$$\tilde{I}_C = j2\pi f C_n l \, \tilde{V}_n$$

y también

$$\tilde{I}_C = \frac{fkl\tilde{V}_n}{6.596 \times 10^6 \log_{10} \frac{R}{r}} \quad \text{A} \tag{3.12}$$

La corriente de carga capacitiva produce pérdidas por efecto Joule en el conductor y pérdidas en el dieléctrico. En cables de corriente alterna de alta tensión, la corriente capacitiva que toma el cable constituye el factor que limita la distancia a la que puede realizarse la transmisión de energía eléctrica, ya que a medida que aumenta la longitud del cable aumenta la corriente capacitiva, hasta llegar a alcanzar un valor igual a la capacidad de conducción de corriente del cable. Por tanto, para reducir la magnitud de la corriente de carga capacitiva, conviene que el aislamiento del cable tenga una constante dieléctrica lo más baja posible.

EJEMPLO 3.2

Para el cable del ejemplo 3.1, calcular la capacitancia al neutro y la corriente de carga capacitiva por kilómetro, sabiendo que la frecuencia del sistema es de 60 Hz y la constante dieléctrica del papel impregnado es $k = 3.6$.

SOLUCIÓN

La capacitancia al neutro se calcula aplicando la ecuación 3.10

$$C_n = \frac{0.02413 \times 3.6}{\log_{10} \frac{2.39}{0.8}} = 0.1829 \ \mu\text{F/km}$$

La magnitud de la corriente de carga capacitiva puede calcularse mediante la siguiente expresión:

$$I_C = 2\pi f C_n l V_n$$

$$I_C = 2\pi \times 60 \times 0.1829 \times 10^{-6} \times 35\,000 = 2.413 \ \text{A}$$

Para un valor típico de una densidad de corriente de 2 A/mm^2 en el conductor del cable, la corriente normal que éste puede conducir es

$$2 \times 150 = 300 \text{ A}$$

Si el aislamiento de un cable está formado por capas superpuestas de materiales de distinta constante dieléctrica, la diferencia de potencial aplicada a través del aislamiento se reparte entre cada capa de material aislante distinto en proporción inversa a su constante dieléctrica.

Considérese un cable monopolar con pantalla metálica cuyo aislamiento está formado por tres capas de distinta constante dieléctrica, como se muestra en la figura 3.6.

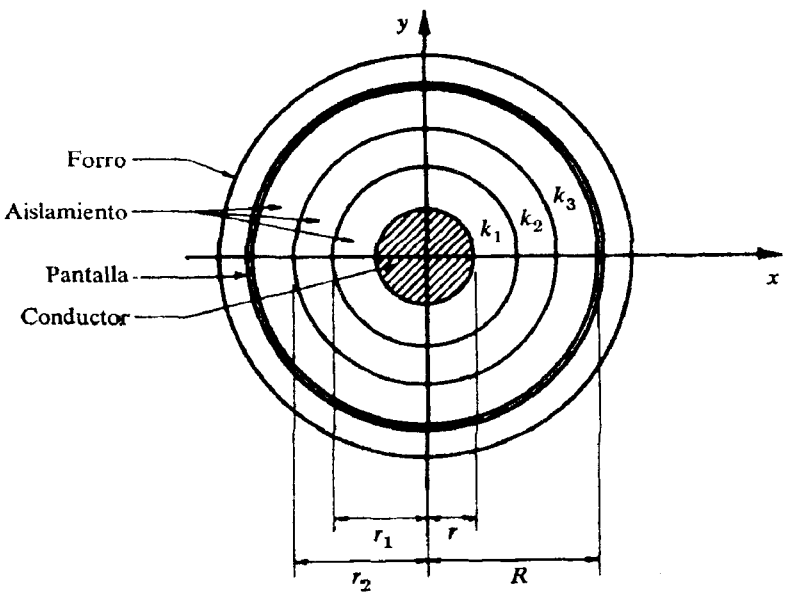


FIGURA 3.6 Cable monopolar con pantalla metálica y aislamiento formado por tres capas de distinta constante dieléctrica

La diferencia de potencial entre el conductor y la pantalla metálica conectada a tierra se obtiene a partir de la expresión del gradiente de potencial (ecuación 3.5) aplicada a cada una de las capas aislantes, en la siguiente forma:

$$\tilde{V}_n = 18 \times 10^9 \times \tilde{q} \left[\int_r^{r_1} \frac{1}{k_1 x}\, dx + \int_{r_1}^{r_2} \frac{1}{k_2 x}\, dx + \int_{r_2}^{R} \frac{1}{k_3 x}\, dx \right]$$

$$\tilde{V}_n = 18 \times 10^9 \times \tilde{q} \left[\frac{1}{k_1} \text{Ln} \frac{r_1}{r} + \frac{1}{k_2} \text{Ln} \frac{r_2}{r_1} + \frac{1}{k_3} \text{Ln} \frac{R}{r_2} \right] \text{ V} \qquad (3.13)$$

Como se muestra en la expresión anterior, la diferencia de potencial aplicada a cada capa del aislamiento es inversamente proporcional a la constante dieléctrica del material aislante.

Esta propiedad de los medios aislantes determina uno de los principales problemas que se presentan en el aislamiento de los cables de alta tensión. La presencia de burbujas de gas o de impurezas en el aislamiento, que tienen constantes dieléctricas varias veces inferiores a la del material aislante, puede hacer que queden sometidos a diferencias de potencial elevadas y por tanto, a gradientes de potencial suficientemente altos para producir fenómenos de ionización que deterioran el aislamiento y pueden llegar a producir su perforación.

3.2.3 Resistencia de aislamiento

Como no es posible fabricar un aislamiento perfecto, al aplicarle un potencial al conductor de un cable, la diferencia de potencial entre el conductor y tierra hará circular una pequeña corriente a través del aislamiento. La resistencia de aislamiento R_a que el medio dieléctrico opone al paso de esta corriente se determina como se describe a continuación.

La figura 3.7 representa un cable monopolar con pantalla metálica conectada a tierra. La resistencia de un tubo de aislamiento de radio x, espesor dx y longitud l, es

$$dR_a = \rho \frac{dx}{2\pi l x}$$

donde ρ es la resistividad del aislamiento.

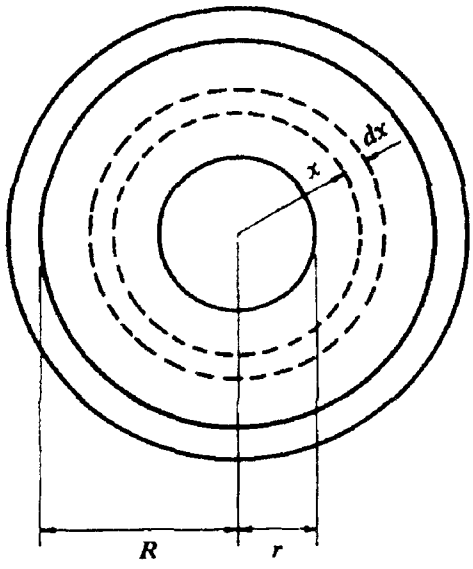


FIGURA 3.7 Determinación de la resistencia de aislamiento de un cable

La resistencia de todo el espesor del aislamiento es

$$R_a = \frac{\rho}{2\pi l} \int_r^R \frac{1}{x}\, dx$$

$$R_a = \frac{\rho}{2\pi l} \operatorname{Ln} \frac{R}{r} \quad \Omega \tag{3.14}$$

La resistividad de los materiales aislantes varía exponencialmente con la temperatura, de acuerdo con una expresión de la siguiente forma:

$$\rho_t = \rho_0 \epsilon^{-\alpha t} \tag{3.15}$$

Se llama constante de resistencia de aislamiento K al valor dado por la expresión

$$K = \frac{\rho}{2\pi l} \tag{3.16}$$

La constante K se expresa generalmente en megohms y se refiere a una temperatura determinada (15.5°C) y una longitud l de cable determinada.

El valor absoluto de la resistencia de aislamiento tiene poca significación para determinar la calidad del aislamiento de un cable de energía eléctrica, pero la medición de una resistencia de aislamiento similar en tramos sucesivos de una misma fabricación indica una calidad de fabricación controlada y uniforme.

Por otra parte, la resistencia de aislamiento disminuye notablemente cuando los aislamientos absorben humedad. La prueba de la resistencia de aislamiento es un procedimiento sencillo para determinar el estado del aislamiento de un cable y detectar si ha sufrido deterioro.

3.2.4 Pérdidas dieléctricas y factor de potencia del aislamiento

Al aplicar una diferencia de potencial entre el conductor de un cable y tierra circulará una corriente $\tilde{I}_0$ que, debido a que no es posible realizar un dieléctrico perfecto, estará adelantada con respecto a la tensión aplicada un ángulo ϕ menor de 90°.

La corriente $\tilde{I}_0$ puede considerarse formada por dos componentes, como se muestra en la figura 3.8, una corriente $\tilde{I}_C$ debida a la capacitancia del cable, adelantada 90° con respecto a la tensión aplicada y que tiene el siguiente valor:

$$\tilde{I}_C = j2\pi f C \tilde{V} \tag{3.17}$$

donde f es la frecuencia y C la capacitancia del cable; y por una corriente $\tilde{I}_p$ en fase con la tensión aplicada, llamada corriente de pérdidas, véase figura 3.8, y cuya magnitud está dada por la expresión

$$I_p = I_C \tan \delta \tag{3.18}$$

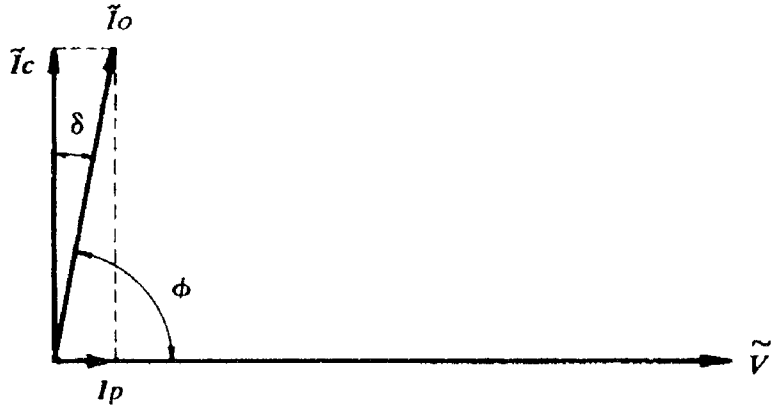


FIGURA 3.8 Corriente en vacío y ángulo de pérdidas dieléctricas

El ángulo δ, que es el complemento del ángulo de desfasamiento entre la corriente $\tilde{I}_0$ y la tensión aplicada $\tilde{V}$, se llama ángulo de pérdidas dieléctricas y la tangente del ángulo δ se llama factor de disipación dieléctrica.

Las pérdidas dieléctricas, o sea, la potencia real o activa consumida en el dieléctrico, son iguales a

$$p_d = VI_p$$

$$p_d = VI_c \tan \delta \tag{3.19}$$

Sustituyendo en la expresión anterior el valor de I_c dado por la expresión 3.17

$$p_d = 2\pi f C V^2 \tan \delta \tag{3.20}$$

Como δ y ϕ son ángulos complementarios

$$\tan \delta = \text{cotan } \phi$$

y como ϕ tiene un valor muy próximo a 90° la cotangente de ϕ puede considerarse generalmente igual al coseno de ϕ, que se llama factor de potencia del aislamiento.

Las pérdidas dieléctricas se deben a tres causas:

a) Pérdidas por absorción dieléctrica
b) Pérdidas por ionización
c) Pérdidas por conducción a través del dieléctrico

El fenómeno de la absorción dieléctrica se manifiesta cuando al aplicarle una tensión continua a un dieléctrico compuesto, por ejemplo el aislamiento de papel impregnado en aceite de un cable, no sólo circula una corriente de carga capacitiva en los primeros instantes hasta que el condensador constituido por el cable queda cargado, sino que después sigue circulando una corriente por el dieléctrico, cuya magnitud se va reduciendo hasta alcanzar, en unos cuantos minutos, un valor constante, determinado por la resistencia de aislamiento, mucho menor que el valor inicial. Este fenómeno puede explicarse por el hecho de que si se aplica una diferencia de potencial constante perpendicular a las capas de un aislamiento compuesto, la distribución de la diferencia de potencial a través del aislamiento se hace inicialmente de acuerdo con la capacitancia de las distintas capas, o sea, en proporción inversa a sus constantes dieléctricas, pero la distribución final de la diferencia de potencial se hace de acuerdo con la resistencia de las distintas capas del aislamiento, o sea, en proporción inversa a sus conductividades. El paso de la condición inicial a la condición final explica la existencia de la corriente y de las pérdidas por absorción, debidas a la redistribución de la carga eléctrica en el dieléctrico.

Si la tensión aplicada al dieléctrico del cable es una tensión alterna, el condensador constituido por el cable se está cargando y descargando sucesivamente y el fenómeno de redistribución de la carga en el dieléctrico se produce en forma continua. Este fenómeno de absorción dieléctrica es la causa principal de pérdidas en el dieléctrico de los cables que operan con corriente alterna.

El fenómeno de ionización en el aislamiento de los cables puede producirse, como ya se dijo, debido principalmente a la presencia de burbujas de gas en el aislamiento. Si la tensión aplicada al aislamiento se eleva hasta que el gradiente de potencial exceda la rigidez dieléctrica del gas, se producirá una descarga de alta frecuencia, llamada descarga parcial, que erosiona y deteriora el aislamiento sólido que está en contacto con la burbuja de gas. El fenómeno de ionización se manifiesta por un aumento de las pérdidas dieléctricas y, por tanto, por un aumento del factor

de potencia de un aislamiento. Se llama factor de ionización a la diferencia entre el factor de potencia de un aislamiento sometido a una tensión del orden de 25% de la tensión de operación y el factor de potencia del mismo aislamiento, pero sometido a una tensión superior a la de operación.

La tensión a la que se extingue el fenómeno de ionización tiene una magnitud inferior a la de la tensión a la que se inicia la ionización y se llama nivel de ionización.

Por último, las pérdidas por conducción a través del dieléctrico, que dependen de la resistencia de aislamiento, son generalmente despreciables comparadas con las pérdidas por absorción dieléctrica, por lo menos a las temperaturas normales de operación de los aislamientos.

Como puede verse por la expresión 3.20, las pérdidas dieléctricas son directamente proporcionales a la capacitancia y, por tanto, a la constante dieléctrica del aislamiento, al factor de disipación dieléctrica que puede considerarse igual al factor de potencia del aislamiento y al cuadrado de la tensión aplicada. Además, el factor de potencia varía en función de la temperatura; para temperaturas superiores a la temperatura de operación de los distintos tipos de aislamiento, el factor de potencia del aislamiento se incrementa al aumentar la temperatura.

En la tabla 3.2 se dan las propiedades dieléctricas típicas de los aislamientos más usuales.

TABLA 3.2 Comparación de las propiedades dieléctricas de distintos aislamientos

Característica	Papel impregnado	Cambray barnizado	Butilo	Polietileno	Cloruro de polivinil
Rigidez dieléctrica (corriente alterna) kV/mm	22	12	14	20	16
Rigidez dieléctrica (impulso) kV/mm	73	40	43	60	47
Constante dieléctrica	3.5	6	3.7	2.3	5.5
Factor de potencia	0.008	0.06	0.015	0.0004	0.03
Constante de resistencia de aislamiento MΩ	3000	1000	10000	30000	5000

En los cables de baja tensión las pérdidas dieléctricas no tienen importancia, pero en los cables de alta tensión son uno de los principales factores que limitan la capacidad de transmisión. Por esta razón es necesario en estos cables reducir lo más posible la constante dieléctrica y el factor de pérdidas del aislamiento.

El factor de potencia de un aislamiento aumenta al absorber humedad. La medición del factor de potencia de un aislamiento es el procedimiento más efectivo para detectar la absorción de humedad y el grado de deterioro del aislamiento.

El factor de potencia de un aislamiento (cos ϕ), o más precisamente, el factor de disipación dieléctrica (tan δ) se mide mediante un puente de Schering modificado.

3.2.5 Cables para alta tensión

Para la transmisión de energía eléctrica a alta tensión por cables subterráneos se utilizan cables de papel impregnado de construcción especial; se han realizado cables para tensiones de operación de 500 kV entre fases y están en proceso de experimentación cables para 750 kV. Recientemente se han desarrollado cables de alta tensión aislados con polietileno extruido; en 1971 se puso en servicio el primer cable con este tipo de aislamiento para una tensión de operación de 225 kV.

En los cables con aislamiento de papel impregnado, la variación de la corriente debida a la variación de la carga conectada, produce cambios de temperatura: el conductor se dilata cuando está a temperaturas elevadas, causando una expansión del aislamiento y del forro, los cuales no se contraen totalmente al enfriarse el cable, lo que puede producir pequeños huecos en el dieléctrico; si el gradiente de potencial es suficientemente elevado el gas contenido en esos huecos se ioniza causando el deterioro del aislamiento y finalmente su perforación.

Para evitar este fenómeno de ionización se recurre a los siguientes procedimientos:

En los cables llamados de presión interna de aceite se usa un aceite fluido a presión, contenido en el cable, que llena los huecos que se formen en el aislamiento.

En los cables de presión interna de gas se introduce nitrógeno a presión en el aislamiento.

En los cables de presión externa de nitrógeno o de aceite, la ionización se evita aplicando una presión sobre el aislamiento, comprimiéndolo contra el conductor.

A continuación se describen los tipos más usuales de cables para alta tensión con aislamiento de papel impregnado.

a) Cables de presión interna de aceite

Constan de un conducto central constituido por una espiral de acero, el conductor de cobre de tipo anular, un papel semiconductor, el aislamiento de papel impregnado, un papel metalizado, un forro de plomo, un fleje de acero inoxidable amagnético y una cubierta de yute con asfalto o de cloruro de polivinil.

El conducto interior del cable va lleno de aceite fluido a presión. Los cables se mantienen bajo presión mediante depósitos de aceite colocados en las terminales y en pozos subterráneos a lo largo del cable. La canalización está dividida en tramos de menos de 2 km para poder mantener una presión adecuada del aceite.

Para voltajes del orden de 60 kV entre hilos la presión interna del aceite es de 2 a 3 kg/cm^2. Para voltajes del orden de 230 kV la presión interna de aceite es de 5 kg/cm^2. Existen en servicio varios cables de 425 kV con una presión interna de aceite de 15 kg/cm^2.

Este tipo de cable es generalmente monofásico, pero se utilizan a veces cables trifásicos para voltajes de 60 a 90 kV entre hilos.

De acuerdo con las investigaciones más recientes, la sustitución de las cintas de papel en este tipo de cables por cintas mixtas papel-polipropileno permite la realización de cables de aceite fluido con pérdidas dieléctricas menores y una rigidez dieléctrica mayor. Esta nueva tecnología podría resultar económica para cables de 230 a 345 kV y podría permitir la realización de cables de 750 a 1 100 kV.

b) Cables de presión interna de gas

Son cables trifásicos formados por tres conductores de cobre recubierto cada uno de papel semiconductor, de un aislamiento de papel impregnado y de un papel semiconductor imbricado con una cinta de aluminio, formando una superficie equipotencial. Los tres conductores están cableados con rellenos de yute en los que hay dos tubos de plomo por los que se transmite la presión de nitrógeno. El conjunto de las tres fases está rodeado por un forro de plomo reforzado por dos flejes, uno de paso largo para soportar los esfuerzos longitudinales y otro de paso corto para soportar los esfuerzos transversales. La presión de nitrógeno es de 15 kg/cm^2. Puede mezclarse con el nitrógeno hexafloruro de azufre, que es un gas con una rigidez dieléctrica dos y media veces mayor que el nitrógeno. Este tipo de cable se usa en voltajes de 60 a 90 kV.

c) Cables de presión externa de nitrógeno

Consisten en tres cables monofásicos con aislamiento de papel impregnado, colocados dentro de un tubo de acero, que se llena con nitrógeno a una presión de 15 kg/cm^2.

Cada cable está formado por el conductor de cobre, de forma oval, un papel semiconductor, el aislamiento de papel impregnado, una superficie equipotencial, un forro de polietileno, una cinta de cobre y un alambre con sección en forma de semicírculo, enrollado sobre el cable, para facilitar el deslizamiento del cable dentro del tubo.

El diámetro del tubo de acero varía entre 100 y 250 mm, según las dimensiones del cable. El tubo de acero se protege exteriormente de la corrosión recubriéndolo de un compuesto asfáltico o de seda de vidrio impregnada en carboplasto.

d) Cables de presión externa de aceite

Estos cables son de constitución similar a los anteriores, pero en lugar de llenar el tubo de nitrógeno se llena de aceite aislante a una presión de 15 kg/cm^2.

Los tres cables monofásicos colocados en el interior del tubo son similares a los descritos en el punto c, pero en las instalaciones más recientes no llevan ningún forro, quedando el aislamiento de papel bañado por el aceite del tubo.

e) Cables con aislamiento gaseoso

Se ha iniciado el desarrollo de cables con aislamiento gaseoso utilizando hexafloruro de azufre; esta técnica permitirá la realización de cables con gran capacidad de conducción, del orden de 1 100 MVA a 362 kV, aunque su competitividad con los cables de aceite fluido y enfriamiento forzado no está todavía demostrada.

f) Comparación entre los diversos tipos de cables para alta tensión

Los cables de presión interna de aceite constituyen una solución muy satisfactoria para tramos relativamente cortos. En cambio, en tramos largos o en terrenos accidentados, la necesidad de poner depósitos de aceite intermedios para mantener la presión del aceite, complica la instalación y eleva su costo. En estos casos los cables de presión externa de gas o de aceite constituyen una solución más económica.

Con respecto a la comparación entre cables de presión externa de nitrógeno y de presión externa de aceite en tubos de acero, en un principio se prefirió la primera solución debido a la mayor simplicidad de la instalación de los cables con nitrógeno. Sin embargo, la experiencia en instalaciones en funcionamiento desde hace años y las pruebas de envejecimiento acelerado realizadas en los laboratorios han demostrado que el cable con presión externa de aceite tiene una vida más larga que el de gas. Por otra parte, varias modificaciones hechas al diseño de los cables con presión interna de aceite, como por ejemplo la supresión del forro, han permitido reducir su costo a un valor del mismo orden que el de los cables de presión externa de gas.

3.2.6 Resistencia efectiva

Además del efecto superficial o efecto Kelvin al que nos hemos referido al tratar las características eléctricas de las líneas de transmisión aéreas es necesario tomar en cuenta el efecto de proximidad entre conductores.

Este efecto consiste en que el flujo producido por la corriente en un conductor, al cortar a otro conductor, modifica la distribución de la corriente en la sección de éste.

Si se trata de dos conductores próximos, recorridos por corrientes de signo contrario, la densidad de corriente es mayor en la parte del conductor más próxima al otro conductor.

El efecto de proximidad no siempre se suma al efecto superficial. Por el contrario, en los cables trifásicos reduce ligeramente el efecto superficial.

La resistencia efectiva R_e', calculada tomando en cuenta el efecto superficial y el efecto de proximidad, está dada por la expresión

$$R_e' = R\,(K + F) \tag{3.21}$$

donde

- R_e' resistencia efectiva, tomando en cuenta el efecto superficial y el efecto de proximidad
- R resistencia óhmica
- K coeficiente de efecto superficial
- F coeficiente de efecto de proximidad

K es una función de X

$$X = 0.050136 \sqrt{\frac{fu}{R}} \quad (R \text{ en } \Omega/\text{km})$$

$$F = 6 \left[\frac{RMG}{DMG}\right]^2 (K - 1) \text{ para cables trifásicos} \tag{3.22}$$

RMG radio medio geométrico de cada conductor
DMG distancia media geométrica entre conductores

3.3 Inductancia y reactancia inductiva

En los cables trifásicos sin pantalla o cables monofásicos sin forro metálico, la reactancia inductiva puede calcularse mediante la expresión hallada para las líneas de transmisión aéreas.

$$X_L = 0.00289 f \log_{10} \frac{DMG}{RMG} \quad \Omega/\text{km} \tag{3.23}$$

donde

X_L reactancia inductiva por kilómetro y por fase
f frecuencia en ciclos por segundo
DMG distancia media geométrica entre los centros de los conductores
RMG radio medio geométrico de los conductores

En ocasiones, especialmente en cables polifásicos de bajo voltaje, donde los conductores están muy próximos, el efecto de proximidad distorsiona en forma apreciable la distribución de la corriente en los conductores y resulta muy difícil calcular la inductancia y la reactancia inductiva. En estos casos la reactancia inductiva se determina por medición directa.

En los cables trifásicos con pantalla o cables monofásicos con forro metálico el flujo producido por la corriente alterna que circula por cada conductor corta la pantalla metálica que envuelve a cada conductor, induciendo en las pantallas y en los forros una fuerza electromotriz.

Si los extremos de los forros metálicos o de las pantallas están conectados a tierra o a otras fases, circulará por ellos una corriente que debe tomarse en cuenta en el cálculo de la inductancia del cable.

Para los cables con pantalla, la sección de ésta es generalmente muy pequeña y por tanto, su resistencia eléctrica es muy alta, lo que limita las corrientes circulantes a valores despreciables y en tal caso puede utilizarse la expresión 3.23 para calcular la reactancia.

En el caso de cables monofásicos con forro metálico, si estos se conectan a tierra o entre sí únicamente en un punto, no existirán corrientes circulantes aunque haya fuerzas electromotrices inducidas en ellos. En tal caso podrá usarse para calcular la reactancia inductiva, la expresión 3.23. Si, por el contrario, están conectados a tierra o entre sí en más de un punto habrá corrientes circulantes. A continuación se verá la forma de calcular la reactancia inductiva de los cables para esta condición.

3.3.1 Cables monofásicos conectados a tierra o entre sí en más de un punto

a) Voltajes inducidos en los forros metálicos

Sea un sistema monofásico de corriente alterna, de dos hilos, formado por dos cables monofásicos con forro metálico, como se indica en la figura 3.9.

Se va a determinar la fuerza electromotriz inducida en el forro del cable de la izquierda por el flujo producido por las corrientes $\tilde{I}$ y $-\tilde{I}$.

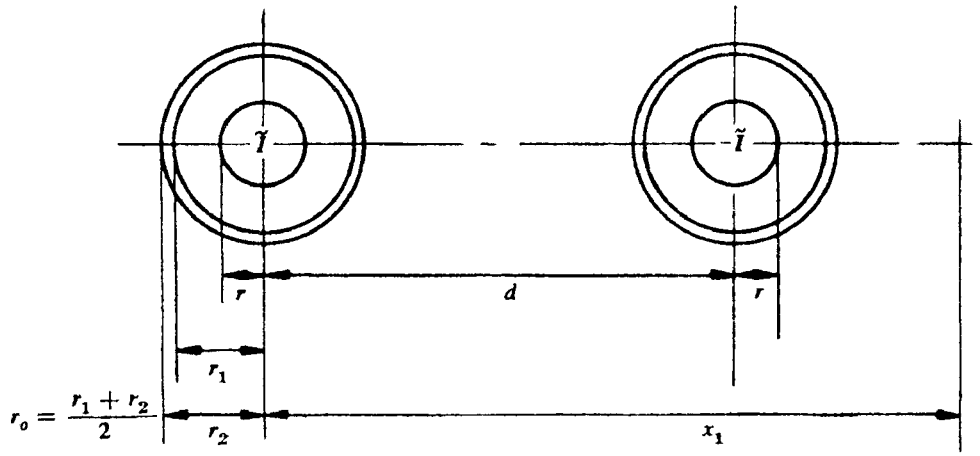


FIGURA 3.9 Sistema monofásico de dos cables con forro de plomo

Se vio que el flujo producido por una corriente $\tilde{I}$, que pasa por un área elemental de 1 m de longitud, medido paralelamente al eje del conductor y de un ancho dx, y que está a una distancia x del centro del conductor, es

$$d\tilde{\phi} = \frac{2\tilde{I}}{x_1} 10^{-7}\, dx \quad \text{Wb/m de cable}$$

El flujo debido a la corriente $\tilde{I}$, que circula por el conductor de la izquierda y que envuelve al forro metálico del cable de la izquierda, considerado hasta una distancia x_1 del centro de dicho conductor, es

$$\tilde{\phi}_I = \int_{r_0}^{x_1} \frac{2\tilde{I}}{x} 10^{-7}\, dx = 2 \times 10^{-7}\, \tilde{I}\, \text{Ln}\, \frac{x_1}{r_0} \quad \text{Wb/m de cable}$$

El flujo debido a la corriente $-\tilde{I}$, que circula por el conductor de la derecha y que envuelve el forro metálico del cable de la izquierda, considerado hasta una distancia x_1 del centro del conductor izquierdo, es

$$\tilde{I}_{-I} = \int_{d}^{x_1 - d} -\frac{2\tilde{I}}{x} 10^{-7}\, dx = -2 \times 10^{-7}\, \tilde{I}\, \text{Ln}\, \frac{x_1 - d}{d} \quad \text{Wb/m de cable}$$

$$\tilde{\phi} = \tilde{\phi}_I + \tilde{\phi}_{-I} = 2 \times 10^{-7}\, \tilde{I}\, \text{Ln}\, \frac{d}{r_0} \times \frac{x_1}{x_1 - d}$$

Si $x_1 \to \infty$, para considerar la totalidad del flujo que envuelve al forro del cable de la izquierda

$$\frac{x_1}{x_1 - d} \to 1$$

$$\tilde{\phi} = 2 \times 10^{-7}\, \tilde{I}\, \text{Ln}\, \frac{d}{r_0} \quad \text{Wb/m de conductor} \qquad (3.24)$$

La fuerza electromotriz inducida por este flujo en el forro del cable de la izquierda es

$$e = -N \frac{d\phi}{dt}$$

Si el flujo es una función armónica del tiempo

$$\phi = \phi_{máx}\, \text{sen}\, \omega t$$

$$\omega = 2\, \pi f$$

y teniendo en cuenta que en este caso $N = 1$

$$e = - \frac{d}{dt} \phi_{máx} \text{ sen } \omega t$$

$$e = - \omega \phi_{máx} \cos \omega t$$

$$e = - \omega \phi_{máx} \text{ sen } \left[\omega t - \frac{\pi}{2} \right]$$

Lo anterior muestra que la fuerza electromotriz inducida está atrasada 90° con respecto al flujo que la produce. El valor eficaz de esa fuerza electromotriz es

$$E = \frac{\omega \phi_{máx}}{\sqrt{2}} = \omega \phi$$

donde ϕ es el valor eficaz del flujo.

Por tanto

$$\tilde{E} = - j \omega \tilde{\phi}$$

Sustituyendo en la expresión anterior el valor de ϕ dado por la ecuación 3.24 y sustituyendo también $\omega = 2 \pi f$

$$\tilde{E} = - j 2 \pi f 2 \times 10^{-7} \tilde{I} \text{ Ln } \frac{d}{r_0} \quad \text{V/m de cable}$$

$$\tilde{E} = - j 0.00289 f \tilde{I} \log_{10} \frac{d}{r_0} \quad \text{V/km de cable} \qquad (3.25)$$

Lo anterior puede hacerse extensivo a un sistema trifásico equilibrado sustituyendo d por la distancia media geométrica entre conductores.

b) Inductancia mutua y reactancia inductiva mutua entre el forro de plomo de uno de los cables y los conductores

Dividiendo la expresión 3.24 por la corriente $\tilde{I}$ se obtiene la inductancia mutua entre el forro metálico del cable y los conductores

$$M = 2 \times 10^{-7} \text{ Ln } \frac{d}{r_0} \quad \text{H/m de cable}$$

$$M = 4.6052 \times 10^{-4} \log_{10} \frac{d}{r_0} \quad \text{H/km de cable} \tag{3.26}$$

La reactancia mutua correspondiente es

$$X_M = 2\pi f M$$

$$X_M = 0.00289 f \log \frac{d}{r_0} \quad \Omega\text{/km de cable} \tag{3.27}$$

donde f es la frecuencia en ciclos por segundo.

Comparando las expresiones 3.25 y 3.27 se observa que la fuerza electromotriz inducida en los forros metálicos puede expresarse de la siguiente manera:

$$\tilde{E} = -j X_M \tilde{I} \tag{3.28}$$

c) Corrientes circulantes en los forros metálicos

Si los forros metálicos de los dos cables se interconectan en sus extremos, las fuerzas electromotrices inducidas harán circular una corriente $\tilde{I}'$ al cerrarse el circuito (véase la figura 3.10).

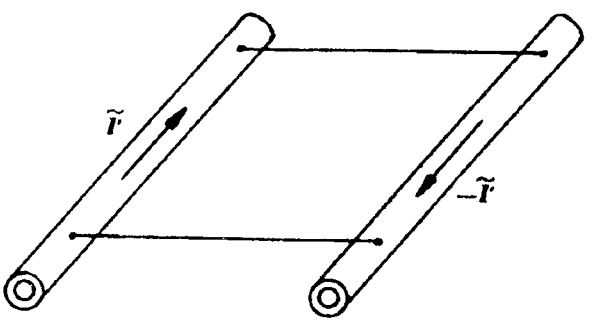


FIGURA 3.10 Corrientes circulantes en los forros metálicos de cables monofásicos

La magnitud de esta corriente es igual a la fuerza electromotriz dividida por la impedancia del circuito formado por los forros de plomo.

$$\tilde{I}' = \frac{\tilde{E}\, l}{(R' + j X_L')\, l} \tag{3.29}$$

donde

R' resistencia del forro metálico por unidad de longitud

X'_L reactancia inductiva del forro metálico por unidad de longitud

E fuerza electromotriz inducida en el forro metálico por unidad de longitud

l longitud del circuito constituido por los forros metálicos

La inductancia propia de los forros metálicos y la reactancia inductiva correspondiente pueden calcularse como se explica a continuación.

El flujo que envuelve al forro metálico de uno de los cables, debido a las corrientes $\tilde{I}'$ y $-\tilde{I}'$ que circulen por los forros de los dos cables, considerado hasta una distancia x_1 de uno de los conductores es

$$\tilde{\phi} = \int_{r_0}^{x_1} \frac{2\tilde{I}'}{x} 10^{-7}\, dx - \int_{d}^{x_1 - d} \frac{2\tilde{I}'}{x} 10^{-7}\, dx$$

$$\tilde{\phi} = 2\tilde{I}' \times 10^{-7} \operatorname{Ln} \frac{d}{r_0} \times \frac{x_1}{x_1 - d}$$

$$\text{Si } x \to \infty \qquad \frac{x_1}{x_1 - d} \to 1$$

$$\tilde{\phi} = 2\tilde{I}' \times 10^{-7} \operatorname{Ln} \frac{d}{r_0} \quad \text{Wb/m de cable}$$

La inductancia se obtiene dividiendo la expresión anterior por $\tilde{I}'$

$$L = 2 \times 10^{-7} \operatorname{Ln} \frac{d}{r_0} \quad \text{H/m de cable}$$

$$L = 4.6052 \times 10^{-4} \log_{10} \frac{d}{r_0} \quad \text{H/km de cable} \tag{3.30}$$

La reactancia inductiva del circuito formado por los forros metálicos es

$$X'_L = 2\pi f L$$

$$X'_L = 0.00289 f \log \frac{d}{r_0} \quad \Omega\text{/km de cable} \tag{3.31}$$

Nótese que la reactancia inductiva propia de los forros metálicos es igual a la reactancia inductiva mutua entre los forros metálicos y los conductores.

$$X_L' = X_M$$

Sustituyendo en la expresión 3.29 el valor de la fuerza electromotriz inducida en los forros metálicos dada por la expresión 3.28 y teniendo en cuenta que $X_L' = X_M$

$$\tilde{I}' = \frac{-j\tilde{I}X_M}{R' + jX_M} \tag{3.32}$$

$$I' = \frac{IX_M}{\sqrt{R'^2 + X_M^2}} \tag{3.33}$$

d) Reactancia inductiva de cables monofásicos con forro metálico por los que circulan corrientes inducidas

La reactancia por fase de los cables monofásicos es afectada por las corrientes circulantes en los forros metálicos.

Supóngase un sistema monofásico de dos hilos formados por dos cables monofásicos con forro metálico y supóngase también que los forros metálicos se han interconectado en ambos extremos, lo que permite la circulación de corriente por dichos forros.

Para calcular la reactancia inductiva será necesario considerar el flujo producido por las corrientes $\tilde{I}$ y $-\tilde{I}$ que circulan por los conductores y el producido por las corrientes $\tilde{I}$ y $-\tilde{I}$ que circulan por los forros metálicos.

El flujo total que envuelve a un conductor, debido a las cuatro corrientes, considerado hasta una distancia x_1 del centro del conductor es

$$\tilde{\Phi}_T = \left[\int_{r_0}^{x_1} \frac{2\tilde{I}}{x}\,dx - \int_{d}^{x_1 - d} \frac{2\tilde{I}}{x}\,dx + \int_{r_0}^{x_1} \frac{2\tilde{I}'}{x}\,dx - \int_{d}^{x_1 - d} \frac{2\tilde{I}'}{x}\,dx \right] 10^{-7}$$

donde

r_g radio medio geométrico del conductor
r_0 radio medio del forro metálico
d distancia entre centros de conductores

Integrando y haciendo tender x_1 a infinito para tomar en cuenta todo el flujo

$$\tilde{\phi}_T = 2 \times 10^{-7}\ \tilde{I}\ \text{Ln}\ \frac{d}{r_g} + 2 \times 10^{-7}\ \tilde{I}'\ \text{Ln}\ \frac{d}{r_0} \quad \text{Wb/m de cable}$$

Sustituyendo $\tilde{I}'$ por el valor hallado en la ecuación 3.32

$$\tilde{\phi}_T = 2 \times 10^{-7}\ \tilde{I}\ \text{Ln}\ \frac{d}{r_g} + \frac{-j\ \tilde{I}\ X_M}{R' \times j\ X_M}\ 2 \times 10^{-7}\ \text{Ln}\ \frac{d}{r_0}$$

Dividiendo por la corriente I para obtener la inductancia

$$L_T = 2 \times 10^{-7}\ \text{Ln}\ \frac{d}{r_g} - j\ \frac{X_M}{R' + j\ X_M}\ 2 \times 10^{-7}\ \text{Ln}\ \frac{d}{r_0} \quad \text{H/m de cable}$$

El término $2 \times 10^{-7}\ \text{Ln}\ \frac{d}{r_g}$ es la inductancia propia del conductor L, por m y el término $2 \times 10^{-7}\ \text{Ln}\ \frac{d}{r_0}$ es la inductancia mutua entre el conductor y los forros metálicos, L_M.

Multiplicando por $2\pi f$, para hallar la reactancia inductiva y expresando la inductancia en función del logaritmo decimal y por kilómetro de cable.

$$X_T = 2\pi f \times 4.605 \times 10^{-4} \log_{10} \frac{d}{r_g} - j\ \frac{X_M}{R' + j\ X_M} \times$$

$$\times\ 2\pi f \times 4.605 \times 10^{-4} \log_{10} \frac{d}{r_0} \quad \Omega\text{/km de cable}$$

$$X_T = 0.00289\, f \log_{10} \frac{d}{r_g} - j\ \frac{X_M}{R' + j\ X_M} \times 0.00289\, f \log_{10} \frac{d}{r_0} \quad \Omega\text{/km de cable}$$

$$X_T = X - j\ \frac{X_M^2}{R' + j\ X_M} \quad \Omega\text{/km de cable} \qquad (3.34)$$

donde

X_T reactancia total por fase
X reactancia del conductor sin incluir el efecto de las corrientes circulantes en los forros
X_M reactancia mutua entre el conductor y los forros

La impedancia de cada conductor, tomando en cuenta el efecto de las corrientes circulantes en los forros metálicos, es

$$Z_T = R + j X_T \quad \Omega/\text{km de cable} \tag{3.35}$$

donde R es la resistencia efectiva del conductor por kilómetro.

La expresión de X_T puede transformarse en la siguiente forma:

$$X_T = X - j \frac{X_M^2}{R' + j X_M} \times \frac{R' - j X_M}{R' - j X_M}$$

$$X_T = X - j \frac{X_M^2 R' - j X_M^3}{R'^2 + X_M^2}$$

$$X_T = X - j \frac{X_M^3}{R'^2 + X_M^2} - j \frac{X_M^2 R'}{R'^2 + X_M^2}$$

Sustituyendo este valor de X_T en la expresión 3.35

$$Z_T = R + j \left[X - \frac{X_M^3}{R'^2 + X_M^2} - j \frac{X_M^2 R'}{R'^2 + X_M^2} \right]$$

$$Z_T = R + \frac{X_M^2 R'}{R'^2 + X_M^2} + j \left[X - \frac{X_M^3}{R'^2 + X_M^2} \right]$$

$$Z_T = R_E + j X_E \quad \Omega/\text{km de cable} \tag{3.36}$$

donde

$$R_E = R + \frac{X_M^2 R'}{R_1^2 + X_M^2} \quad \Omega/\text{km de cable} \tag{3.37}$$

$$X_E = X - \frac{X_M^3}{R'^2 + X_M^2} \quad \Omega/\text{km de cable} \tag{3.38}$$

O sea, que el efecto de las corrientes circulantes en los forros metálicos puede tomarse en cuenta atribuyendo al conductor una resistencia R_E y una reactancia X_E ficticias, dadas por las expresiones 3.37 y 3.38.

La resistencia equivalente R_E tiene el siguiente significado físico: un cable con corriente circulante en los forros metálicos es un caso análogo a un transformador de corriente con el secundario en cortocircuito.

Las pérdidas de energía en el secundario, o sea, en los forros metálicos, deben ser proporcionadas por el circuito primario; es decir, el circuito de los conductores y se manifiesta como un aumento aparente de la resistencia de éstos.

Si llamamos R_E a esta resistencia equivalente, R a la resistencia efectiva del conductor y R' a la resistencia efectiva del forro metálico, tendremos

$$R_E I^2 = R I^2 + R' I'^2$$

Sustituyendo en la ecuación anterior el valor de I' dado por la ecuación 3.33

$$R_E I^2 = R I^2 + R' \left[\frac{I X_M}{\sqrt{R'^2 + X_M^2}} \right]^2$$

$$R_E I^2 = \left[R + \frac{X_M^2 R'}{R'^2 + X_M^2} \right] I^2$$

o sea

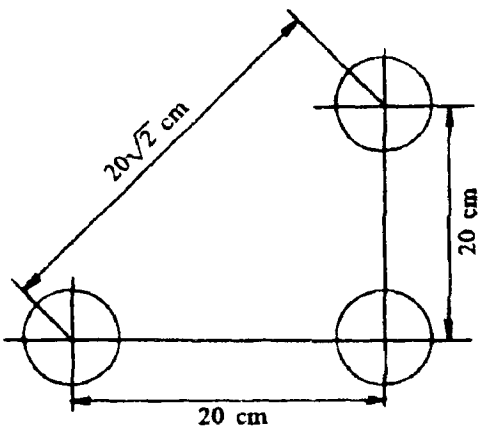
$$R_E = R + \frac{X_M^2 R'}{R'^2 + X_M^2}$$

que es el mismo valor de R_E determinado con anterioridad.

EJEMPLO 3.3

Se tiene una línea de transmisión trifásica subterránea formada por tres cables aislados monofásicos, con conductor de cobre recocido de 253 mm^2 de sección y diámetro de 2.068 cm, con aislamiento de papel impregnado de 1.27 cm de espesor y forro de plomo de 0.32 cm de espesor.

Los tres cables se encuentran instalados en ductos de fibra que se colocan como se indica en la figura.



La línea tiene una longitud de 3.7 km y existen transposiciones a la tercera parte y las dos terceras partes de la longitud. La frecuencia del sistema es de 60 Hz.

Por cada conductor circula una corriente de 450 A. Para esa condición se considera que el conductor alcanza una temperatura de 75°C y el forro de plomo de 40°C.

La resistencia efectiva de cada conductor, a 75°C, se ha encontrado que es de 0.08541 Ω/km.
La resistividad del plomo a 40°C es de 0.252 $\Omega/m/mm^2$.

Se pide:

a) Si los forros metálicos de los tres cables se conectan a tierra en uno de los extremos y teniendo en cuenta que los ductos de fibra los mantienen aislados de tierra en toda su longitud, determinar el voltaje a tierra en el otro extremo de los forros metálicos.
b) Determinar las corrientes circulantes por los forros metálicos si se interconectan los extremos no conectados a tierra de los forros metálicos.
c) Determinar las pérdidas por efecto Joule en los conductores y en los forros de plomo para el caso del punto b.

SOLUCIÓN

a) Cálculo de la fuerza electromotriz inducida en cada forro metálico

Reactancia mutua entre un forro de plomo y los conductores

$$X_M = 0.00289 f \log_{10} \frac{DMG}{r_0} \quad \Omega/\text{km}$$

Radio del conductor	$r = 1.034$ cm
Radio interior del forro de plomo	$r_i = 1.034 + 1.27 = 2.304$ cm
Radio exterior del forro de plomo	$r_e = 2.304 + 0.32 = 2.624$ cm

$$r_0 = \frac{2.304 + 2.624}{2} = 2.464 \text{ cm}$$

$$DMG = \sqrt[3]{20 \times 20 \times 20\sqrt{2}} = 22.45 \text{ cm}$$

Reactancia mutua de cada forro metálico para la longitud total de la línea

$$X_M = 0.00289 \times 60 \times 3.7 \log_{10} \frac{22.45}{2.464} = 0.6156 \quad \Omega$$

Magnitud de la fuerza electromotriz inducida en cada forro metálico

$$E = IX_M = 450 \times 0.6156 = 277 \quad \text{V}$$

Si un extremo de los cables se conecta a tierra, en el otro extremo habrá un voltaje a tierra de 277 V.

b) Cálculo de la magnitud de la corriente circulante en cada forro metálico

$$I_F = \frac{I X_M}{\sqrt{R_F^2 + X_M^2}}$$

Sección del forro de plomo

$$A_F = (r_e^2 - r_i^2)\,\pi$$

$$A_F = (26.24^2 - 23.04^2) = 495.2 \text{ mm}^2$$

$$R_F = \frac{0.252 \times 3700}{495.2} = 1.883 \quad \Omega$$

$$I_F = \frac{277}{\sqrt{1.883^2 + 0.6156^2}} \quad 139.8 \quad \text{A}$$

c) Cálculo de las pérdidas por efecto Joule

Resistencia de cada conductor	$0.08541 \times 3.7 = 0.316$ Ω	
Resistencia de cada forro de plomo	1.883 Ω	
Pérdidas en los tres conductores	$3 \times 450^2 \times 0.316 \times 10^{-3}$	= 192 kW
Pérdidas en los tres forros de plomo	$3 \times 139.8^2 \times 1.883 \times 10^{-3}$	= 110 kW
Pérdidas totales		302 kW

3.4 Capacitancia y reactancia capacitiva

3.4.1 Cables monofásicos con pantalla o forro metálico y cables trifásicos con pantalla

La figura 3.11 representa un cable monofásico con pantalla o con forro metálico o una fase de un cable trifásico con pantalla. El cable constituye un condensador donde el conductor que está al potencial de la línea se considera una de las placas; el forro o la pantalla, que está a tierra, la otra placa; y el aislamiento del cable es el dieléctrico del condensador.

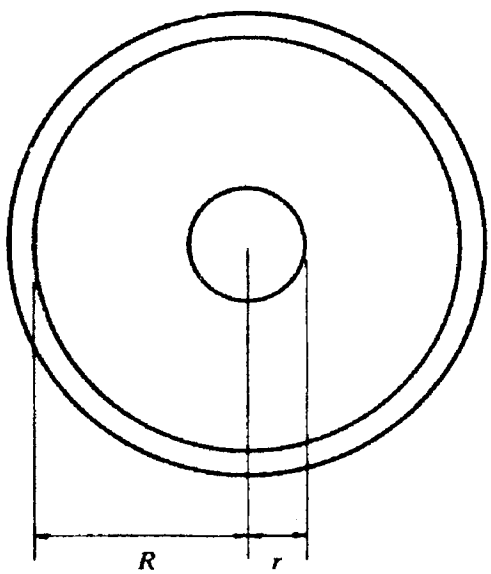


FIGURA 3.11 Cable monopolar con pantalla metálica

Sean

r radio del conductor
R radio exterior del aislamiento
k constante dieléctrica del aislamiento

Como se vio anteriormente, la capacitancia a tierra de un cable, en el que el campo eléctrico tiene una disposición radial y uniforme debido a la presencia de la pantalla o el forro metálico, está dada por la expresión

$$C = \frac{k}{18 \times 10^9 \text{ Ln } \frac{R}{r}} \quad \text{F/m de cable}$$

La capacitancia y la reactancia capacitiva de los cables se suele dar en función del *factor geométrico del cable G*, que se define como

$$G = \text{Ln } \frac{R}{r} \tag{3.39}$$

La capacitancia a tierra en microfarads por kilómetro, expresada en función de C, está dada por

$$C = \frac{k}{18\,G} \quad \mu\text{F/km}$$

$$C = \frac{0.0555\,k}{G} \quad \mu\text{F/km} \tag{3.40}$$

La reactancia capacitiva correspondiente es

$$X_C = \frac{1}{2\pi f C}$$

$$X_C = \frac{2.868}{fk}\,G \quad \text{M}\Omega \times \text{km} \tag{3.41}$$

3.4.2 Cables polifásicos sin pantalla y con forro metálico

La capacitancia de los cables polifásicos sin pantalla y con forro metálico puede establecerse considerando el sistema formado por las cargas eléctricas de cada conductor y las cargas de sus imágenes con respecto al forro metálico.

Para un cable de n conductores, la capacitancia está dada aproximadamente, por la expresión

$$C = \frac{0.0555\ nk}{G_n} \quad \mu\text{F/km} \tag{3.42}$$

donde

- C capacitancia al neutro en microfarads, por conductor y por kilómetro
- n número de conductores
- G_n factor geométrico del cable
- k constante dieléctrica del aislamiento

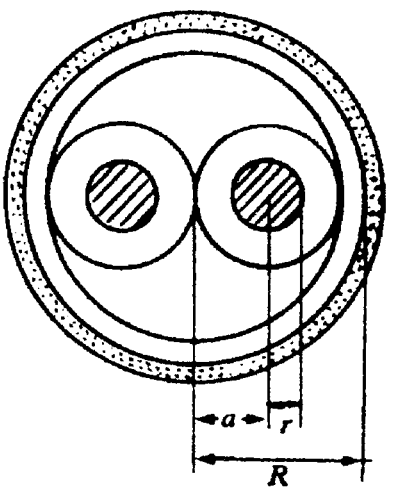


FIGURA 3.12 Cable de dos conductores

Para un cable de dos conductores, como el mostrado en la figura 3.12, el factor geométrico del cable G_2 tiene el valor

$$G_2 = 2\ \text{Ln}\ \frac{2a\ (r^2 - a^2)}{r\ (r^2 + a^2)} \tag{3.43}$$

Para un cable de tres conductores, como el mostrado en la figura 3.13, el factor geométrico del cable G_3 vale

$$G_3 = \frac{3}{2}\ \text{Ln}\ \frac{3a^2\ (r^2 - a^2)}{r^2\ (r^6 + a^6)} \tag{3.44}$$

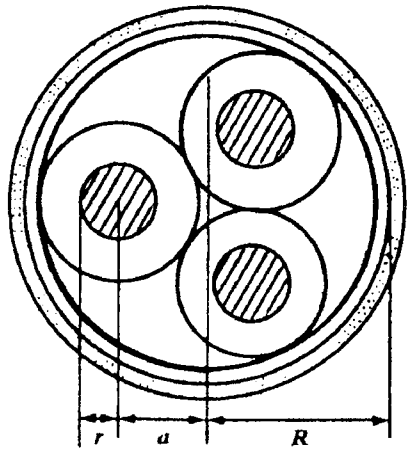


FIGURA 3.13 Cable de tres conductores

3.4.3 Capacidad de conducción de corriente

La capacidad de conducción de corriente de un cable depende de la temperatura que puede soportar su aislamiento sin deteriorarse y de la disipación del calor producido por las pérdidas en el cable.

a) Disipación del calor en un cable

Para estudiar el proceso de disipación del calor en un cable conviene repasar algunos conceptos fundamentales.

El flujo de calor a través de un cuerpo es directamente proporcional a la diferencia de temperatura e inversamente proporcional a la resistencia térmica. Por ejemplo, considérese el caso de una placa de espesor e y superficie A, una de sus caras está a una temperatura T_1 y la otra a una temperatura T_2. El flujo de calor a través de la placa está dado por la siguiente expresión, denominada ley de Ohm térmica:

$$F = \frac{\Delta T}{R_t} \text{ W} \tag{3.45}$$

donde

F flujo de calor, W
$\Delta T = T_1 - T_2$, °C
R_t resistencia térmica en ohms térmicos, Ω_t = (°C/W)

La resistencia térmica es directamente proporcional a la resistividad térmica del material y al espesor y es inversamente proporcional a la superficie.

$$R_t = \rho_t \frac{e}{A} \ \Omega_t \tag{3.46}$$

donde

ρ_t resistividad térmica, °C × cm/W ($\Omega_t \times$ cm)
e espesor, cm
A superficie, cm^2

Considérese ahora un cable monopolar formado por el conductor, el aislamiento, un forro metálico y una cubierta exterior no metálica, como se muestra en la figura 3.14.

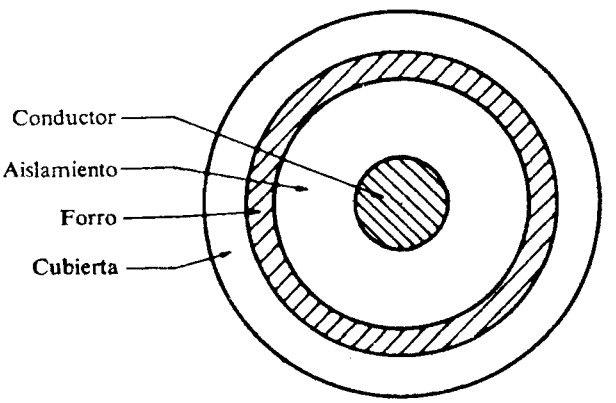


FIGURA 3.14 Disipación del calor en un cable monopolar

El calor producido en el cable se debe a tres causas:

1. Pérdidas debidas a la circulación de corriente en el conductor, cuyo valor es

$$p_c = RI^2$$

donde

R resistencia efectiva del conductor
I valor eficaz de la corriente que circula por el conductor

2. Pérdidas en el dieléctrico, cuyo valor es, como se vio anteriormente

$$p_d = 2\pi f C V^2 \tan \delta$$

3. Pérdidas en el forro de plomo. Como se vio anteriormente, la corriente alterna que circula por el conductor induce en el forro metálico de cada cable monopolar una fuerza electromotriz; si los forros metálicos de los cables de las distintas fases se conectan a tierra o entre sí en ambos extremos, circulará por cada forro metálico una corriente cuya magnitud está dada por la expresión

$$I_f = \frac{X_M}{\sqrt{R_f^2 + X_M^2}} \times I$$

donde

I_f valor eficaz de la corriente que circula por el forro metálico
I valor eficaz de la corriente que circula por el conductor
X_M reactancia mutua entre el conductor y el forro metálico
R_f resistencia efectiva del forro metálico

Las pérdidas debidas a la corriente que circula por el forro metálico son

$$p_f = R_f I_f^2$$

$$p_f = \frac{X_M^2 R_f}{R_f^2 + X_M^2} \times I^2$$

Puesto que las pérdidas en el forro de plomo son proporcionales al cuadrado de la corriente que circula por el conductor, pueden tomarse en cuenta conjuntamente con las pérdidas en el conductor atribuyendo al conductor una resistencia ficticia R_E

$$R_E = R + \Delta R$$

$$\Delta R = \frac{X_M^2 R_f}{R_f^2 + X_M^2}$$

El calor debido a las pérdidas produce una elevación de temperatura con respecto a la temperatura del medio ambiente en el que se encuentra instalado el cable. Esta diferencia de temperatura produce un flujo de calor a través de las distintas capas del cable y del medio que lo rodea. Para que el cable funcione satisfactoriamente es necesario, primero, que el calor que se produce en el cable sea igual al calor que se disipa, y segundo, que este equilibrio se realice para una temperatura en el cable que no exceda la temperatura que puede soportar el aislamiento.

La diferencia de temperatura entre el conductor y el medio ambiente es la suma de las diferencias de temperatura que aparecen a través de las distintas capas que debe atravesar el flujo de calor y pueden calcularse, aplicando la ley de Ohm térmica, haciendo el producto de la resistencia térmica del medio por el flujo de calor que lo atraviesa. En el caso del cable monopolar mencionado hay que considerar las siguientes capas: el dieléctrico, la cubierta exterior no metálica y el medio que rodea al cable. No es necesario considerar el forro metálico, ya que, debido a que los metales son buenos conductores del calor, la diferencia de temperatura a través del forro metálico es despreciable.

b) Resistencia térmica del aislamiento

La resistencia térmica del aislamiento de un cable monopolar de resistividad ρ_{td} puede calcularse como se explica a continuación.

Si consideramos un tubo de radio x, espesor dx y longitud l, la resistencia térmica es

$$dR_{td} = \rho_{td} \frac{dx}{2\pi x l}$$

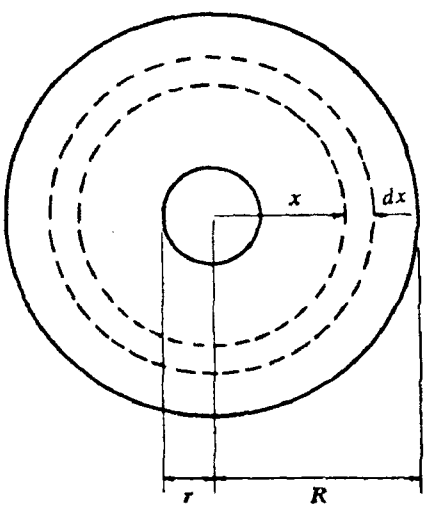


FIGURA 3.15 Determinación de la resistencia térmica del aislamiento de un cable monopolar

La resistencia térmica de todo el aislamiento se obtiene integrando la expresión anterior

$$R_{td} = \frac{\rho_{td}}{2\pi l} \int_r^R \frac{1}{x}\, dx$$

$$R_{td} = \frac{\rho_{td}}{2\pi l} \text{Ln} \frac{R}{r} \tag{3.46}$$

donde

r radio del conductor
R radio exterior del aislamiento

La resistividad térmica de los aislamientos más usuales se da en la tabla 3.2.

c) Diferencia de temperatura a través del aislamiento

El calor que fluye a través del dieléctrico se debe a las pérdidas en el conductor *pc* y a las pérdidas en el dieléctrico *pd*; esta últimas atraviesan, en promedio, la mitad del aislamiento o, lo que es equivalente, la mitad de las pérdidas dieléctricas atraviesan todo el aislamiento. Por tanto, la diferencia de temperatura a través del dieléctrico ΔTd está dada por la expresión

$$\Delta Td = R_{td} \left[pc + \frac{pd}{2} \right] \tag{3.47}$$

d) Resistencia térmica de la cubierta exterior no metálica

Si llamamos R_e y R_i al radio exterior e interior, respectivamente, de la cubierta exterior y ρ_{te} a su resistividad térmica, la resistencia térmica R_{tc} es

$$R_{te} = \frac{\rho_{te}}{2\pi l} \int_{Ri}^{Re} \frac{1}{x} dx$$

$$R_{te} = \frac{\rho_{te}}{2\pi l} \text{Ln} \frac{Re}{Ri} \tag{3.48}$$

e) Diferencia de temperatura a través de la cubierta exterior no metálica

El calor que fluye a través de la cubierta exterior es la suma de las pérdidas en el conductor *pc*, más las pérdidas en el dieléctrico *pd*, más las pérdidas en el forro metálico *pf*. La diferencia de temperatura a través de la cubierta exterior ΔTe es, por tanto,

$$\Delta Te = R_{te} (pc + pd + pf) \tag{3.49}$$

f) Resistencia térmica del terreno

El calor producido en un cable subterráneo fluye a través del terreno hasta la superficie, que puede considerarse una superficie isoterma que está a la temperatura ambiente *ta*.

Si el cable está enterrado en un terreno homogéneo de resistividad ρ_{tt} y a una profundidad h, el flujo térmico se distribuye como se indica en la figura 3.16.

Para calcular la resistencia térmica R_{tt} entre la superficie del cable subterráneo y la superficie del terreno puede procederse como se explica a continuación.

Puede verse en la figura 3.16 que se obtiene la misma distribución del flujo de calor emitido por el cable en el terreno circundante si se supone que todo el calor producido por el cable es absorbido por una imagen térmica del cable, situada simétricamente con respecto al plano de la superficie del terreno.

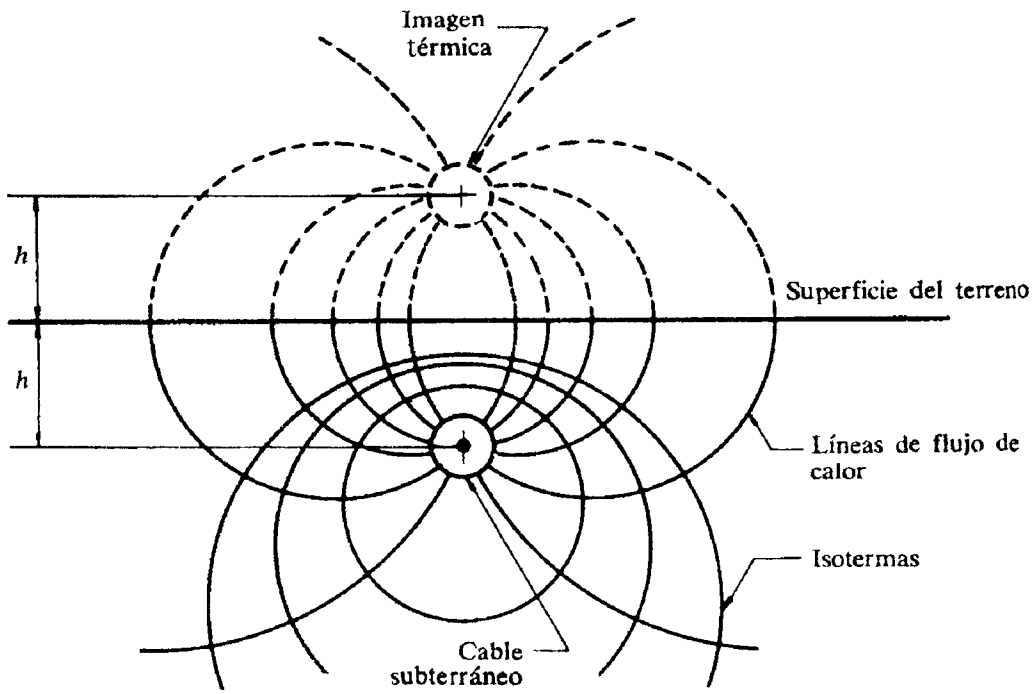


FIGURA 3.16 Flujo del calor producido por un cable subterráneo a través de un terreno homogéneo

En la figura 3.17 se representa el sistema formado por la fuente de calor C constituida por el cable y su imagen térmica $-C$.

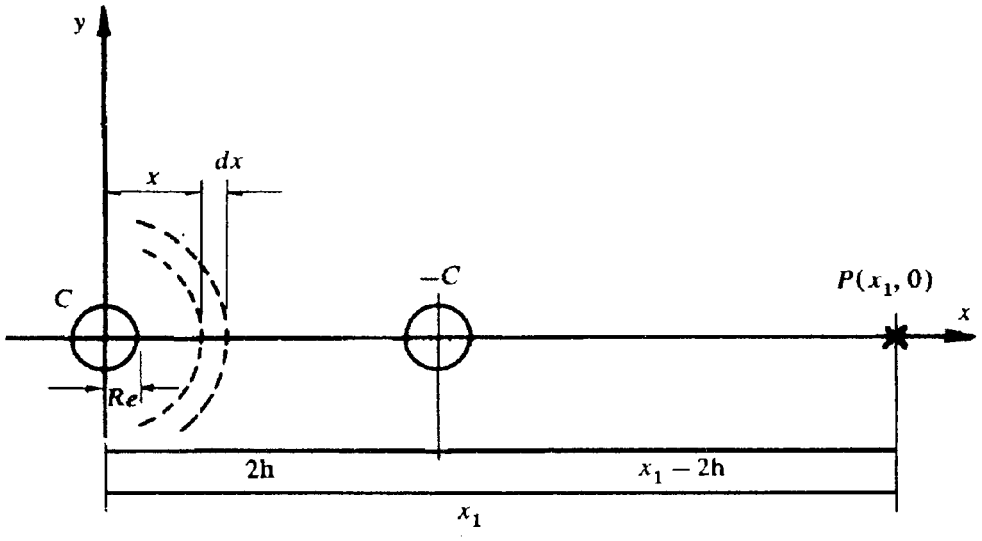


FIGURA 3.17 Representación del cable y su imagen térmica para el cálculo de la resistencia

La resistencia de aislamiento R_{tt} está dada por un término positivo, debido a la fuente de calor C y un término negativo, debido a su imagen $-C$. La integración se realiza desde un punto de la superficie del conductor hasta un punto P de abcisa x_1, que se hace tender al infinito.

$$R_{tt} = \frac{\rho_{tt}}{2\pi l} \int_{Re}^{x_1} \frac{dx}{x} - \frac{\rho_{tt}}{2\pi l} \int_{2h-Re}^{x_1-2h} \frac{dx}{x}$$

$$R_{tt} = \frac{\rho_{tt}}{2\pi l} \left[\text{Ln} \frac{x_1}{Re} - \text{Ln} \frac{x_1-2h}{2h-Re} \right]$$

$$R_{tt} = \frac{\rho_{tt}}{2\pi l} \text{Ln} \frac{2h-Re}{Re} \times \frac{x_1}{x_1-2h}$$

$$\text{Si } x_1 \to \infty \qquad \frac{x_1}{x_1 - 2h} \to 1$$

Por tanto

$$R_{tt} = \frac{\rho_{tt}}{2\pi l} \text{Ln} \frac{2h-R_e}{R_e} \tag{3.50}$$

donde

R_{tt} resistividad térmica entre la superficie del cable subterráneo y la superficie del terreno
ρ_{tt} resistividad del terreno
l longitud del cable
h profundidad a la que está instalado el cable
R_e radio exterior del cable

La resistividad del terreno suele estar comprendida entre 80 Ω_t cm y 120 Ω_t cm.

La expresión 3.50 puede simplificarse teniendo en cuenta que el radio exterior del cable R_e es bastante menor que el doble de la profundidad a la que está instalado el cable $2h$. La expresión de la resistencia térmica del terreno queda entonces

$$R_{tt} = \frac{\rho_{tt}}{2\pi l} \operatorname{Ln} \frac{2h}{R_e} \tag{3.51}$$

En el caso de una conducción trifásica formada por tres cables monofásicos, el calor que fluye a través del terreno es el triple del producido por un cable. Si los cables están colocados muy próximos entre sí, la diferencia de temperatura entre la superficie del cable y la superficie del terreno puede calcularse considerando una resistencia térmica del terreno tres veces mayor que la calculada con la expresión 3.51 y las pérdidas totales producidas por un solo cable.

En la realidad, debido a la separación entre los tres cables, la resistencia térmica que debe considerarse es algo menor que el triple de la correspondiente a un solo cable y puede calcularse con la siguiente expresión:

$$R_{tt} = \frac{\rho_{tt}}{2\pi l} \operatorname{Ln} \frac{2h^3}{R_e^3} \tag{3.52}$$

La resistencia térmica entre la superficie del cable y la superficie del terreno puede reducirse, en el caso de instalaciones realizadas en terrenos de alta resistividad térmica, rellenando la zanja donde se instala el cable con una mezcla de arena y arcilla que resulta en una resistividad térmica baja. Este método es muy efectivo, ya que la mayor parte de la elevación de temperatura con respecto a la temperatura ambiente se produce en el terreno próximo al cable.

g) Diferencia de temperatura entre la superficie del cable y la superficie del terreno

A través del terreno que rodea al cable fluye todo el calor producido en el cable. Por tanto, la diferencia de temperatura entre la superficie del cable y la superficie del terreno será

$$\Delta Tt = R_{tt}\,(pc + pd + pf) \tag{3.53}$$

h) Capacidad de conducción de corriente de los cables

La temperatura que alcanza el conductor del cable es igual a la temperatura del medio ambiente más la suma de las diferencias de temperatura que aparecen a través de las distintas capas que atraviesa el flujo de calor. Llamando *Tc* a la temperatura del conductor y *Ta* a la temperatura del medio ambiente, se verifica

$$Tc = Ta + \Delta Td + \Delta Te + \Delta Tt$$

$$Tc = Ta + R_{td}\left[pc + \frac{pd}{2}\right] + R_{te}\,(pc + pd + pf) + R_{tt}\,(pc + pd + pf)$$

$$Tc = Ta + pd\left[\frac{R_{td}}{2} + R_{te} + R_{tt}\right] + pc\,(R_{td} + R_{te} + R_{tt}) + pf\,(R_{te} + R_{tt})$$

Las pérdidas en el conductor y en el forro metálico son proporcionales al cuadrado de la corriente que circula por el conductor; las pérdidas en el dieléctrico son proporcionales al cuadrado de la tensión aplicada al dieléctrico.

$$pd = K_1 V^2$$

$$pc = RI^2$$

$$pf = \Delta RI^2$$

Por tanto puede escribirse

$$Tc = Ta + K_1 V^2\left[\frac{R_{td}}{2} + R_{te} + R_{tt}\right] + RI^2\,(R_{td} + R_{te} + R_{tt}) + \Delta RI^2\,(R_{te} + R_{tt})$$

Despejando en la ecuación anterior la corriente *I*

$$I = \sqrt{\frac{Tc - \left[Ta + K_1 V^2\left[\frac{R_{td}}{2} + R_{te} + R_{tt}\right]\right]}{R\,(R_{td} + R_{te} + R_{tt}) + \Delta R\,(R_{te} + R_{tt})}} \tag{3.54}$$

Para tensiones inferiores a 20 kV las pérdidas dieléctricas son despreciables; en cambio crecen rápidamente al aumentar la tensión y contribuyen en forma importante a reducir la capacidad de transmisión de corriente del cable, como resulta evidente en la fórmula 3.54.

La temperatura ambiente *Ta* que debe considerarse para calcular la capacidad de conducción de corriente de un cable depende del medio en que se instale el cable y de la localidad. En México se considera una temperatura de 25°C para cables enterrados.

TABLA 3.2 Temperaturas máximas de operación y resistividad térmica de diversos aislamientos

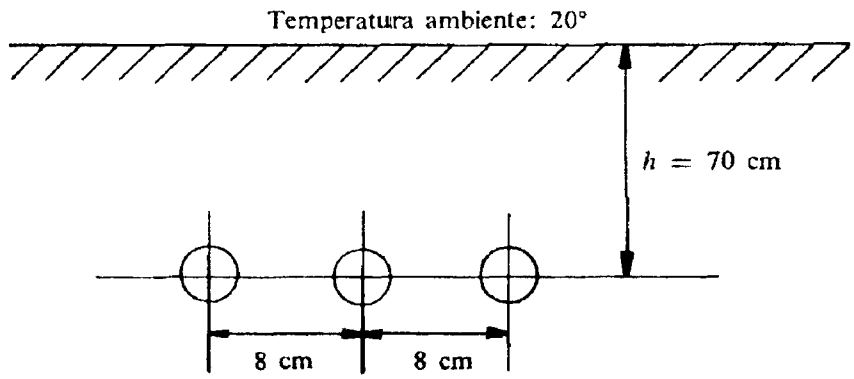
Aislamiento	Tensión nominal kV	Temperatura Máxima °C		Resistividad térmica °C × cm/W
		Operación normal	Operación de emergencia	
Papel impregnado (tipo "sólido")	1-9 10-17 18-29 30-39 40-49 50-59 60-69	85 80 75 70 65 60 55	105 100 95 90 85 75 70	600
Cambray barnizado	1-8 9-13 14-20 21-28	85 80 75 70	105 100 95 90	600
Butilo	1-5 6-15 16-30	85 85 80	105 100 95	550
Polietileno (baja densidad)	1-5 6-15	75 75	95 90	350
Polietileno vulcanizado	1-5 6-15	90 90	100 105	350
Cloruro de polivinil	1-5	80	100	700

Como puede verse en la fórmula 3.54 la temperatura *Tc* que puede soportar el aislamiento en forma continua sin deteriorarse tiene una gran influencia en la capacidad de conducción de corriente del cable; mientras más alta sea esa temperatura mayor será la corriente que puede circular por el cable, para un conductor determinado.

En la tabla 3.2 se dan las temperaturas máximas de operación de los aislamientos más usuales y la resistividad térmica de esos aislamientos.

EJEMPLO 3.4

Cálculo de la temperatura que alcanza el conductor de un cable monofásico formado por un conductor de cobre recocido de 300000 CM (152.2 mm^2) de sección, aislado con papel impregnado y con forro de plomo, que forma parte de una línea trifásica de 60 kV entre fases con una corriente a plena carga por fase de 320 A, enterrada en el suelo a una profundidad de 70 cm, como se muestra en la siguiente figura.



Datos de cada cable monofásico

Radio del conductor $r_c = 8$ mm
Radio exterior del aislamiento $r_a = 22$ mm
Radio exterior del cable $r_e = 25$ mm
Resistencia del conductor a 20°C $R_{c20} = 0.116$ Ω/km
Resistencia del forro de plomo a 35°C $R_{f35} = 0.6$ Ω/km
Capacitancia al neutro $C_n = 0.2$ μF/km
Factor de disipación dieléctrica tan $\delta = 0.01$

Datos de resistividad térmica

Resistividad térmica del aislamiento del cable $\rho_{td} = 6 \dfrac{°C}{W} \times m$
Resistividad térmica del terreno $\rho_{tt} = 0.6 \dfrac{°C}{W} \times m$
La frecuencia del sistema es de 60 Hz

Considérese el caso en que se tienen corrientes circulantes en los forros metálicos.

SOLUCIÓN

Cálculo de las pérdidas por efecto Joule en el conductor

Como una primera aproximación se supone que el conductor alcanza una temperatura de 50°C

$$R_{c50} = 0.116\,[1 + 0.00393\,(50 - 20)] = 0.1297 \quad \Omega/\text{km}$$

$$p_c = R_{c50}\, I_c^2 = 0.1297 \times 320^2\, 10^{-3} = 13.28 \quad \text{kW/km}$$

$$p_c = 13.28 \quad \text{W/m}$$

Cálculo de las pérdidas en el dieléctrico

$$p_d = 2\pi f C_n\, V_n^2 \tan \delta$$

$$p_d = 2\pi 60 \times 0.2 \times 10^{-6} \left[\frac{60000}{\sqrt{3}}\right]^2 0.01 \times 10^{-3} = 0.905 \quad \text{kW/km}$$

$$p_d = 0.905 \quad \text{W/m}$$

Cálculo de las pérdidas en el forro de plomo

$$p_f = \frac{X_M^2\, R_f}{R_f^2 + X_M^2}\, I_c^2$$

$$X_M = 0.00289\, f \log \frac{DMG}{r_0} \quad \Omega/\text{km}$$

$$DMG = \sqrt[3]{8 \times 8 \times 16} = 10.079 \text{ cm}$$

$$r_0 = \frac{2.2 + 2.5}{2} = 2.35 \text{ cm}$$

$$X_M = 0.00289 \times 60 \log \frac{10.079}{2.35} = 0.1096 \quad \Omega/\text{km}$$

$$p_f = \frac{0.1096^2 \times 0.6}{0.6^2 + 0.1096^2} \times 320^2 \times 10^{-3} = 1.984 \quad \text{kW/km}$$

$$p_f = 1.984 \quad \text{W/m}$$

Cálculo de la resistencia térmica del aislamiento

$$R_{td} = \frac{\rho_{td}}{2\pi l} \text{Ln} \frac{r_a}{r_c}$$

$$R_{td} = \frac{6}{2\pi \times 1} \text{Ln} \frac{22}{8} = 0.966 \quad \frac{°\text{C}}{\text{W}} \text{ por metro de longitud del cable}$$

Cálculo de la resistencia térmica del terreno tomando en cuenta la presencia de los tres cables monofásicos

$$R_{tt} = \frac{\rho_{tt}}{2\pi l} \text{Ln} \frac{2h^3}{r_e^3}$$

$$R_{tt} = \frac{0.6}{2\pi \times 1} \text{Ln} \frac{2 \times 70^3}{2.5^3} = 1.021 \ \frac{°C}{W} \text{ por metro de longitud}$$

Diferencia de temperatura entre el conductor y el forro de plomo

$$\Delta T_d = R_{td} \left[p_c + \frac{p_d}{2} \right]$$

$$\Delta T_d = 0.966 \left[13.28 + \frac{0.905}{2} \right] = 13.27°C$$

Diferencia de temperatura entre el forro de plomo y la superficie del terreno

$$\Delta T_t = R_{tt}(p_c + p_d + p_f)$$

$$\Delta T_t = 1.021(13.28 + 0.905 + 1.984) = 16.51°C$$

Temperatura del conductor

Si la temperatura ambiente en la superficie del terreno es de 20°C

$$T_c = 13.27 + 16.51 + 20 = 49.78°C$$

Puede obtenerse también la temperatura del conductor aplicando la expresión

$$T_c = T_a + p_c (R_{td} + R_{tt}) + p_d \left[\frac{R_{td}}{2} + R_{tt} \right] + p_f R_{tt}$$

$$T_c = 20 + 13.28 (0.966 + 1.021) + 0.905 \left[\frac{0.966}{2} + 1.021 \right] + 1.984 \times 1.021$$

$$= 20 + 26.39 + 1.36 + 2.03$$

$$T_c = 49.78°C$$

i) Enfriamiento forzado de los cables

Para aumentar la capacidad de conducción de corriente de los cables puede recurrirse a algún procedimiento de enfriamiento forzado.

Un procedimiento consiste en utilizar tuberías de aluminio o de polietileno por las que se hace circular agua, instaladas en la proximidad y a lo largo de los cables.

En los cables de alta tensión de presión externa de aceite, en tubo de acero, es usual hacer oscilar el aceite que llena el tubo en uno y otro sentido, con objeto de hacer desaparecer los puntos calientes que pudieran presentarse en el cable debidos a una mala disipación del calor en algún tramo del trayecto. La capacidad de conducción de corriente de este tipo de cables puede aumentarse si el aceite se hace circular por el tubo del cable, enfriándolo en cambiadores de calor adecuados y cerrando el circuito por una tubería instalada con ese fin o por el tubo de otro cable paralelo al primero.

En los cables de presión interna de aceite puede hacerse circular el aceite por el interior del conductor y enfriarlo en cambiadores de calor externos. Esta solución presenta un interés especial en cables de tensiones muy altas, ya que permite evacuar el calor producido por las pérdidas en el dieléctrico, aumentando considerablemente la capacidad de conducción de corriente del cable.

CAPÍTULO 4

CÁLCULO ELÉCTRICO DE LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN EN RÉGIMEN PERMANENTE EQUILIBRADO

4.1 Circuito equivalente monofásico de un sistema polifásico simétrico equilibrado

Cuando se estudiaron las características eléctricas de las líneas de transmisión se vio que, si el sistema era simétrico, el efecto total de la reactancia inductiva propia de cada conductor X_p y la reactancia inductiva mutua entre conductores X_m era equivalente a una reactancia propia ficticia $X_L = (X_p - X_m)$. También se vio que, si el sistema era simétrico, el potencial al neutro de cada conductor podía expresarse en función exclusivamente de la carga eléctrica de ese conductor.

Lo anterior indica que se puede representar por separado cada fase de la línea mediante un circuito equivalente monofásico, referido al neutro, real o ficticio del sistema.

Por otra parte, los generadores, cualquiera que sea su conexión, pueden representarse por una conexión estrella equivalente para la cual se define una fuerza electromotriz al neutro para cada fase. Igualmente, las cargas equilibradas, cualquiera que sea su conexión, pueden representarse por una carga equivalente conectada en estrella.

En resumen, el estudio de un sistema polifásico equilibrado puede reducirse al estudio de un sistema monofásico formado por cualquiera de las fases y por un conductor neutro sin impedancia.

En general, cada fase de una línea de transmisión comprende resistencia efectiva y reactancia inductiva en serie y resistencia de aislamiento y reactancia capacitiva al neutro en paralelo. Estos parámetros están distribuidos a lo largo de la línea. Para representar una fase de una línea de transmisión hay que suponerla formada por una serie de elementos de longitud infinitesimal,

cada uno de los cuales comprende, como se indica en la figura 4.1, una resistencia efectiva y una reactancia inductiva en serie, y una resistencia de aislamiento y una reactancia capacitiva en paralelo.

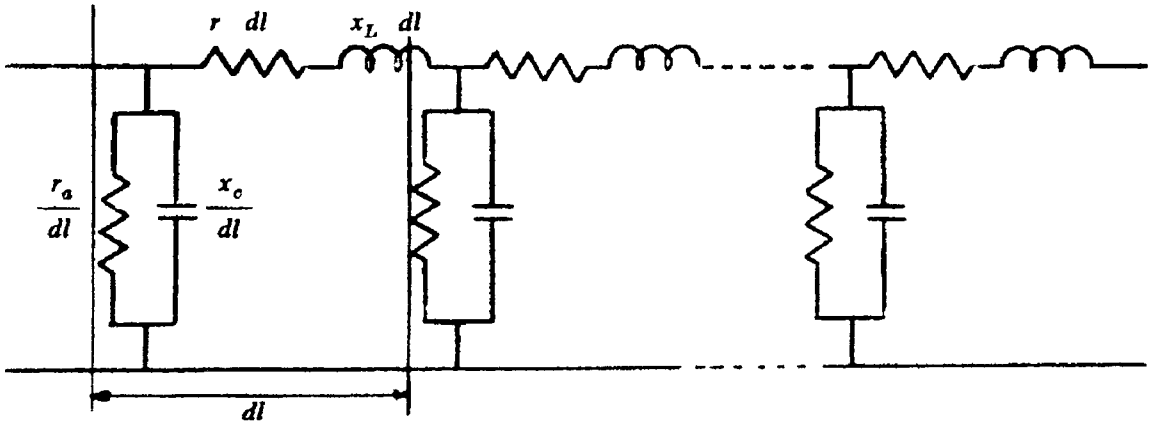


FIGURA 4.1 Representación de una fase de una línea de transmisión

En las líneas de transmisión aéreas la resistencia de aislamiento puede considerarse siempre como infinita.

La importancia de la corriente capacitiva de una línea de transmisión, en relación con la corriente que toma la carga conectada, depende de la longitud de la línea y del voltaje de transmisión, para una frecuencia determinada.

En líneas cortas (no más de 60 km de longitud y de voltajes no mayores de 40 kV, aproximadamente) la capacitancia de la línea puede generalmente despreciarse y entonces cada fase de la línea puede representarse por una impedancia en serie igual a la impedancia por unidad de longitud multiplicada por la longitud de la línea.

En las líneas de longitud media (de longitud comprendida entre 60 y 250 km y de voltaje no mayor que 220 kV, aproximadamente) la capacitancia puede considerarse concentrada en uno o en varios puntos de la línea.

En líneas largas (más de 250 km y más de 220 kV) es necesario considerar las constantes distribuidas a lo largo de la línea.

4.2 Líneas cortas

Supongamos una línea de transmisión trifásica simétrica en la que la capacitancia es despreciable. Un extremo de la línea está conectado a una fuente de fuerza electromotriz trifásica equilibrada y el otro extremo a una carga trifásica equilibrada, como se indica en la figura 4.2. Los tres conductores están equidistantes o existen transposiciones para lograr la simetría entre las otras fases.

Cada fase de la figura 4.2 puede resolverse como un problema independiente y la simetría de la red hace evidente que las magnitudes de todas las cantidades eléctricas sean iguales en las tres fases. Si se resuelve la fase a considerándola como un circuito monofásico independiente, las cantidades correspondientes a las fases b y c están relacionadas con las cantidades de la fase a en la forma siguiente:

$$\tilde{V}_b = \tilde{V}_a \, \epsilon^{-j\frac{2\pi}{3}}$$

$$\tilde{V}_c = \tilde{V}_a \, \epsilon^{+j\frac{2\pi}{3}}$$

$$\tilde{I}_b = \tilde{I}_a \, \epsilon^{-j\frac{2\pi}{3}}$$

$$\tilde{I}_c = \tilde{I}_a \, \epsilon^{+j\frac{2\pi}{3}}$$

$$X_L = (0.00289 \; f \log_{10} \frac{DMG}{RMG}) \; l$$

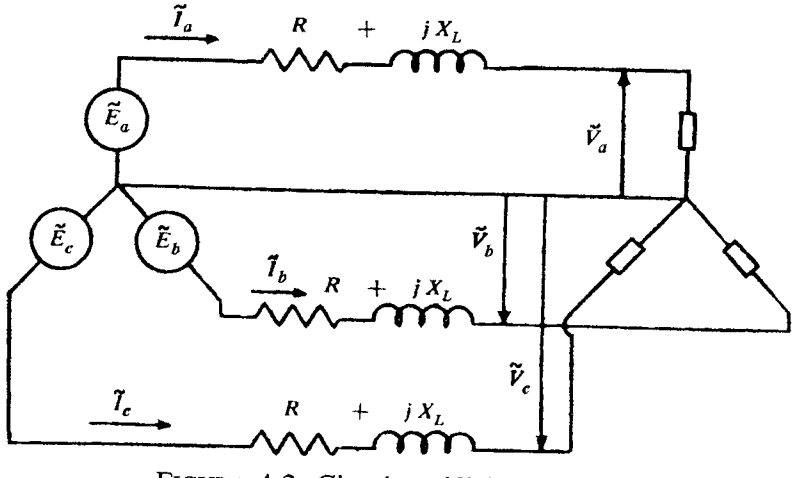


FIGURA 4.2 Circuito trifásico equilibrado

Puesto que $\tilde{I}_a + \tilde{I}_b + \tilde{I}_c = 0$ por el neutro no circula corriente.

El circuito trifásico equilibrado de la figura 4.2 puede representarse mediante un circuito monofásico de fase a neutro, como el de la figura 4.3.

En el circuito equivalente de la figura 4.3, R es la resistencia efectiva en serie total de la línea, X_L es la reactancia inductiva en serie total de la línea, $\tilde{I}$ es la corriente en una fase, $\tilde{V}_G$ es el voltaje al neutro en el extremo generador de la línea y $\tilde{V}_R$ es el voltaje al neutro en el extremo receptor de la línea. El neutro es un conductor desprovisto de impedancia.

Se define como dirección positiva de la corriente la indicada con una flecha en el circuito equivalente, o sea entrando en el extremo generador y saliendo en el extremo receptor.

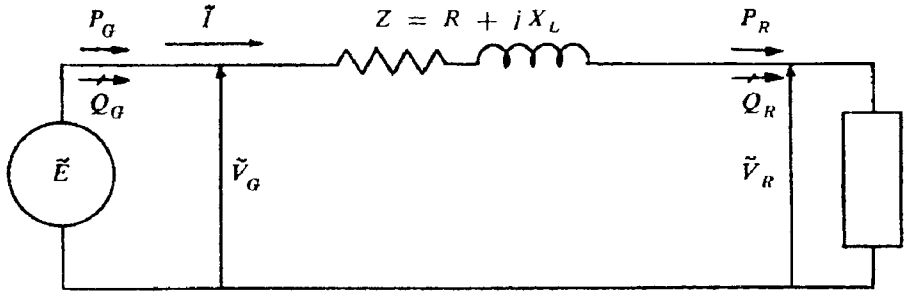


FIGURA 4.3 Circuito monofásico de fase a neutro equivalente a una de las fases del circuito trifásico equilibrado de la figura 4.2

En el circuito de la figura 4.3 se verifica que

$$\tilde{V}_G = \tilde{V}_R + Z\tilde{I} \tag{4.1}$$

y como $Z = R + jX_L$

$$\tilde{V}_G = \tilde{V}_R + \tilde{I}(R + jX_L) = \tilde{V}_R + R\tilde{I} + jX_L\tilde{I} \tag{4.2}$$

La ecuación anterior está representada por el diagrama fasorial de la figura 4.4.

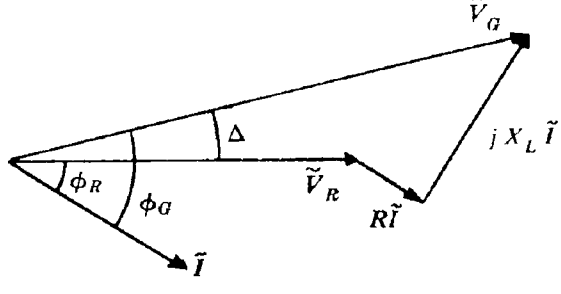


FIGURA 4.4 Diagrama fasorial de una línea corta

El voltaje al neutro en el extremo generador de la línea es igual al voltaje al neutro en el extremo receptor de la línea más la caída de voltaje debida a la circulación de la corriente $\tilde{I}$ por la impedancia en serie de la línea, Z. Esta caída de voltaje puede descomponerse en dos componentes: una, en fase con la corriente debida a la resistencia, y otra, noventa grados adelantada con respecto a la corriente debida a la reactancia inductiva.

La potencia compleja por fase en el extremo receptor es

$$S_R = P_R + j\, Q_R = \tilde{V}_R\, \tilde{I}^* \tag{4.3}$$

La potencia compleja por fase en el extremo generador es

$$S_G = P_G + j\, Q_G = \tilde{V}_G\, \tilde{I}^*$$

Se define como dirección positiva de circulación de potencia real y reactiva la dirección de circulación que coincide con la dirección de la corriente, o sea entrando en el extremo generador y saliendo en el extremo receptor.

Las pérdidas reales o pérdidas por efecto Joule, por fase, están dadas por la siguiente expresión:

$$p = P_G - P_R = R\, I^2 \tag{4.5}$$

Las pérdidas reactivas están dadas por la siguiente expresión:

$$q = Q_G - Q_R = X_L\, I^2 \tag{4.6}$$

La *eficiencia* η de la línea se define como el cociente de la potencia real que sale de la línea en el extremo receptor dividida por la potencia real que entra a la línea en el extremo generador.

$$\eta = \frac{P_R}{P_G} \tag{4.7}$$

$$\eta = \frac{P_R}{P_R + p}$$

$$\eta = \frac{P_G - p}{P_G} = 1 - \frac{P}{P_G}$$

Regulación del voltaje. Se define la regulación del voltaje de una línea como el porcentaje de aumento del voltaje receptor cuando se desconecta la carga plena, permaneciendo constante el voltaje generador y estando referido ese porcentaje de aumento al voltaje receptor con plena carga.

$$\% \, Reg = \frac{V_{R_0} - V_R}{V_R} \times 100 \tag{4.8}$$

donde

V_{R_0} módulo del voltaje en vacío en el extremo receptor
V_R módulo del voltaje a plena carga en el extremo receptor

En el caso de una línea corta, en la que se desprecia la capacitancia al neutro de la línea, el voltaje en vacío en el extremo receptor es igual al voltaje aplicado en el extremo generador. Para este caso, la expresión de la regulación queda en la siguiente forma:

$$\% \, Reg = \frac{V_G - V_R}{V_R} \times 100 \tag{4.9}$$

donde V_G es el módulo del voltaje en el extremo generador.

4.2.1 Cálculo eléctrico de una línea corta

Caso 1. Conocidos el módulo del voltaje, el módulo de la corriente y el factor de potencia en el *extremo receptor*, calcular el voltaje y el factor de potencia en el extremo generador.

Se toma como fasor de referencia el voltaje en el extremo receptor. De acuerdo con la ecuación 4.1

$$\tilde{V}_G = \tilde{V}_R + Z\tilde{I}$$

$$\tilde{V}_G = V_G + \angle \Delta$$

$$\cos \phi_G = \cos (\phi_R + \Delta)$$

Caso 2. Conocidos el módulo del voltaje, el módulo de la corriente y el factor de potencia en el *extremo generador*, calcular el voltaje y el factor de potencia en el extremo receptor.

Se toma como fasor de referencia el voltaje en el extremo generador. De la ecuación 4.1

$$\tilde{V}_R = \tilde{V}_G - Z\tilde{I}$$

$$\tilde{V}_R = V_R + \angle \Delta$$

$$\cos \phi_R = \cos (\phi_G - \Delta)$$

Caso 3. Conocidos el módulo del voltaje en el extremo generador, el módulo de la corriente y el factor de potencia en el extremo receptor, calcular el voltaje en el extremo receptor y el factor de potencia en el extremo generador.

El problema puede resolverse gráficamente de la siguiente forma (véase figura 4.5).

Por un punto cualquiera A, se traza la recta x que representa la dirección del fasor $\tilde{V}_R$. A partir de A, se traza el fasor $R\tilde{I} = AB$ formando un ángulo ϕ_R con la recta x. A partir de B se traza el fasor $j X_L \tilde{I} = BC$, formando un ángulo de noventa grados con el fasor $R\tilde{I}$. Con centro en C y radio igual a V_G se traza un arco de círculo que corte a la recta x en 0.

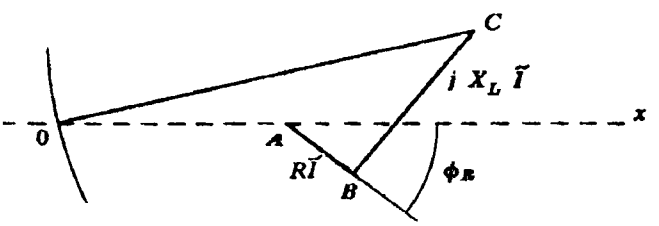


FIGURA 4.5 Solución gráfica del tercer caso

El segmento $0A$ representa el fasor del voltaje en el extremo receptor.

4.2.2 Cálculo aproximado de la caída de voltaje en la línea y de la regulación

Supóngase conocidos los módulos del voltaje y de la corriente en el extremo receptor y el factor de potencia en el extremo receptor. En la figura 4.6 se verifica que, tomando en cuenta que la corriente está atrasada con respecto al voltaje receptor, el ángulo ϕ_R es negativo

$$V_G = \left[(V_R + RI \cos \phi_R - X_L I \operatorname{sen} \phi_R)^2 + (X_L I \cos \phi_R + RI \operatorname{sen} \phi_R)^2\right]^{1/2}$$

o sea V_G es la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos son $OD = a$ y $DE = b$.

$$V_G = (a^2 + b^2)^{1/2}$$

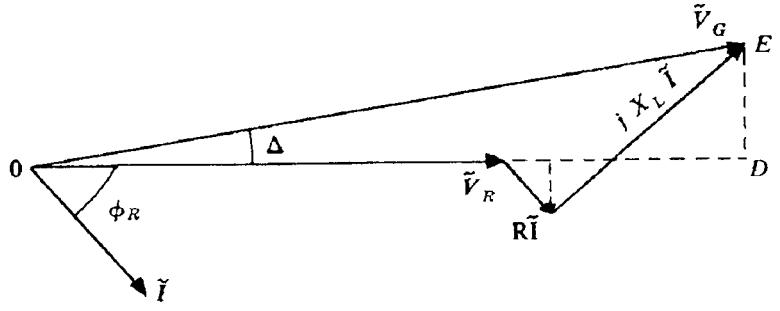


FIGURA 4.6 Diagrama para el cálculo aproximado de la regulación. Si el ángulo Δ es pequeño, puede suponerse $OE \doteq OD$

El binomio anterior puede desarrollarse de la siguiente forma:

$$(a^2 + b^2)^{1/2} = a\,(1 + \frac{b^2}{a^2})^{1/2} = a\,(1 + \tfrac{1}{2}\,\frac{b^2}{a^2} + \ldots) \doteq a + \frac{b^2}{2a}$$

Como a es, en una línea real, mucho mayor que b; es suficientemente aproximado tomar únicamente los dos primeros términos de la serie.

Sustituyendo en la expresión anterior los valores de a y b

$$V_G = V_R + RI\cos\phi_R - X_L I \operatorname{sen}\phi_R + \frac{(X_L I\cos\phi_R + RI\operatorname{sen}\phi_R)^2}{2(V_R + RI\cos\phi_R - X_L I\operatorname{sen}\phi_R)}$$

Generalmente, el último término es muy pequeño y puede despreciarse. La expresión queda en la siguiente forma:

$$V_G \doteq V_R + RI\cos\phi_R - X_L I\operatorname{sen}\phi_R \tag{4.10}$$

La regulación está dada por

$$\frac{V_G - V_R}{V_R} \times 100 \doteq \frac{RI\cos\phi_R - X_L I\operatorname{sen}\phi_R}{V_R} \times 100 \tag{4.11}$$

En las expresiones anteriores se considera negativo el ángulo ϕ_R cuando la corriente está atrasada con respecto al voltaje receptor y positivo cuando está adelantada.

EJEMPLO 4.1

Se tiene una línea de transmisión de 20 kV que consiste en dos circuitos trifásicos de 16.09 km de longitud. Cada fase de cada circuito está formada por un cable de cobre de 3/0 AWG, 7 hilos.

Los conductores están soportados por aisladores de alfiler colocados de manera que ocupen los vértices de un triángulo equilátero de 762 mm de lado, como se indica en la figura 4.7.

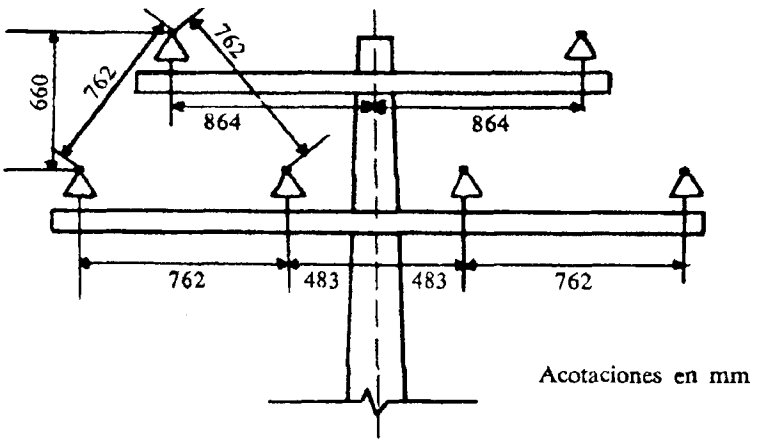


FIGURA 4.7 Línea de 20 kV con dos circuitos trifásicos

El voltaje entre hilos en el extremo receptor es de 20 kV y la carga trifásica conectada a cada circuito es de 3000 kW y 1800 kVAR.

Despreciando la inducción mutua entre los dos circuitos y la capacitancia de la línea, calcular para uno de los circuitos:

a) Voltaje entre hilos en el extremo generador
b) Regulación del voltaje
c) Potencia real y reactiva en el extremo generador
d) Pérdidas reales y reactivas de la línea
e) Eficiencia de la línea

DATOS

1. Parámetros eléctricos de la línea

r_a = 0.382 Ω/mi a 50°C y 50 c.p.s.
X_a = 0.4310 Ω/mi

$X_d = 0.0927\ \Omega/\text{mi}$

$X_L = 0.5237\ \Omega/\text{mi}$

$X'_a = 0.1405\ \text{M}\Omega \times \text{mi}$

$X'_d = 0.0326\ \text{M}\Omega \times \text{mi}$

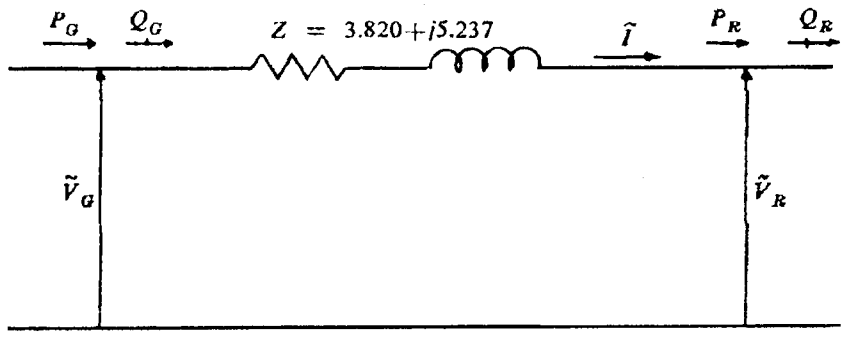
$X_c = 0.1731\ \text{M}\Omega \times \text{mi}$

$R = 0.382 \times 10 = 3.820\ \Omega$

$X_L = 0.5237 \times 10 = 5.237\ \Omega$

$$X_c = \frac{173\,100}{10} = 17\,310\ \Omega$$

2. Circuito equivalente de la línea despreciando el efecto de la capacitancia de la línea



3. El voltaje entre hilos en el extremo receptor es 20 kV y la carga trifásica conectada es de 3000 kW y 1800 kVAR inductivos.

SOLUCIÓN

Cálculo del voltaje al neutro en el extremo generador.

Se toma como referencia de los ángulos el voltaje al neutro en el extremo receptor

$$\tilde{V}_R = \frac{20000}{\sqrt{3}} = 1\,1547\ \angle 0^\circ \quad \text{V}$$

$$\tilde{I} = \frac{3000}{20\sqrt{3}} - j\,\frac{1800}{20\sqrt{3}} = 86.6 - j\,52.0 = 101.0\ \angle -31^\circ \quad \text{A}$$

$$\cos \phi_R = 0.857 \text{ atrasado}$$

$$V_G = 11547 + (86.6 - j\,52.0)\,(3.820 + j\,5.237)$$

$$= 11547 + 603 + j\,255$$

$$= 12150 + j\,255$$

$$V_G \doteq 12150 + \frac{255^2}{2 \times 12150} \angle \tan^{-1} \frac{255}{12150}$$

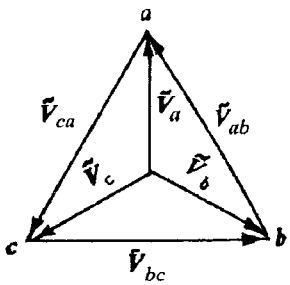
$$V_G = 12153 \angle 1° 12' \quad \text{V}$$

a) Voltaje entre hilos en el extremo generador

Si $\tilde{V}_a = 12153 \angle 1° 12'$

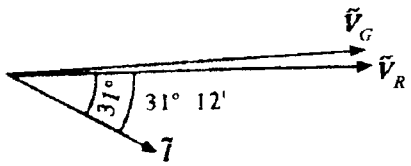
$\tilde{V}_{ab} = 12153\sqrt{3} \angle 1° 12' + 30°$

$\tilde{V}_{ab} = 21050 \angle 31° 12' \quad \text{V}$



El factor de potencia en el extremo generador es

$$\cos \phi_G = (31° 00' + 0° 12') = 0.855 \text{ atrasado}$$



b) Cálculo de la regulación del voltaje

$$\% \text{ Reg.} = \frac{12153 - 11547}{11547} \times 100 = 5.25\%$$

Utilizando la fórmula aproximada

$$V_G = V_R + R\,I \cos \phi_R - X_L\,I \operatorname{sen} \phi_R$$

$$\phi_R = -31°$$

$$\cos \phi_R = 0.857$$

$$\operatorname{sen} \phi_R = -0.515$$

$$V_G = 11547 + 3.820 \times 101 \times 0.857 + 5.237 \times 101 \times 0.515$$
$$= 11547 + 331 + 272$$
$$= 12150 \quad \text{V}$$

$$\% \text{ Reg.} = \frac{12150 - 11547}{11547} \times 100 = 5.22\%$$

c) y d) Cálculo de la potencia real y reactiva en el extremo generador y de las pérdidas reales y reactivas en la línea

$$S = P + j\,Q = \tilde{V}_G\, I^* = (12150 + j\,255)\,(86.6 + j\,52.0)$$
$$= 1039 + j\,654 \quad \text{kVA}$$

La potencia real trifásica en el extremo generador es

$$P_{3\phi_G} = 3 \times 1039 = 3117 \quad \text{kW}$$

La potencia reactiva trifásica en el extremo generador es

$$Q_{3\phi_G} = j\,3 \times 654 = j\,1962 \quad \text{kVAR}$$

Las pérdidas reales trifásicas son

$$p = P_{3\phi_G} - P_{3\phi_R} = 3117 - 3000 = 117 \quad \text{kW}$$
$$p = 3\,I^2\,R = 3 \times 101^2 \times 3.82 \times 10^{-3} = 117 \quad \text{kW}$$

Las pérdidas reactivas trifásicas son

$$q = Q_{3\phi_G} - Q_{3\phi_R} = 1962 - 1800 = 162 \quad \text{kVAR}$$
$$q = 3\,I^2\,X_L = 3 \times 101^2 \times 5.237 \times 10^{-3} = 162 \quad \text{kVAR}$$

e) Cálculo de la eficiencia de la línea

$$\eta = \frac{P_{3\phi_R}}{P_{3\phi_G}} = \frac{3000}{3117} = 0.962$$

4.2.3 Efectos de la circulación de potencia reactiva sobre la regulación del voltaje y sobre las pérdidas

Considérese el caso de una línea de transmisión corta, cuya capacitancia puede considerarse despreciable. Podemos representar cualquiera de las tres fases de esta línea mediante el circuito equivalente y el diagrama fasorial mostrados en la figura 4.8. Si suponemos iguales V_1 y la proyección de V_1 sobre V_2, lo que puede hacerse sin cometer un error apreciable siempre que el ángulo δ que forman los fasores V_2 y V_1 sea pequeño, puede escribirse lo siguiente (teniendo en cuenta que el ángulo ϕ_2 en la figura 4.8 es negativo):

$$\Delta V_M = RI \cos \phi_2 - XI \operatorname{sen} \phi_2$$

$$\Delta V_A = XI \cos \phi_2 + RI \operatorname{sen} \phi_2$$

$$I \cos \phi_2 = I_p = \frac{P_2}{V_2} \qquad - I \operatorname{sen} \phi_2 = - I_Q = \frac{Q_2}{V_2}$$

$$\Delta V_M = \frac{R P_2 + X Q_2}{V_2} \tag{4.12}$$

$$\Delta V_A = \frac{X P_2 - R Q_2}{V_2} \tag{4.13}$$

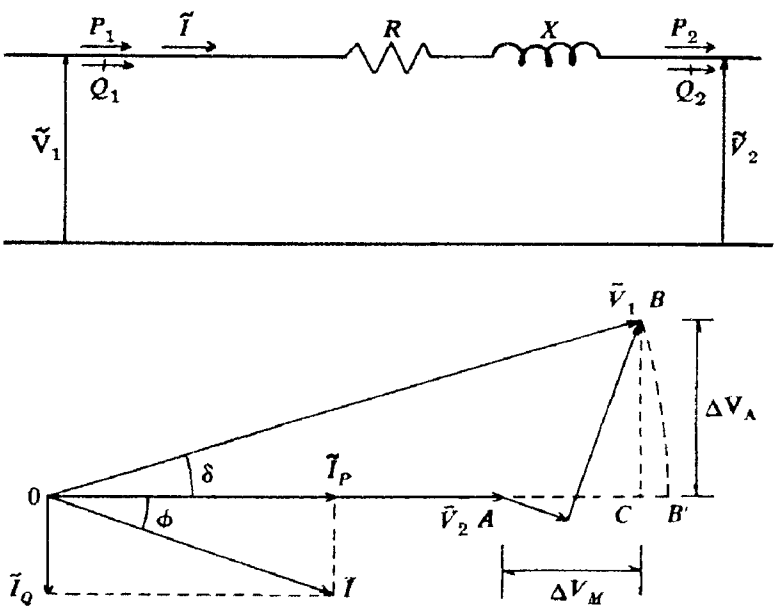


FIGURA 4.8 Circuito equivalente de una línea corta y diagrama fasorial correspondiente

La diferencia entre los módulos de los voltajes al principio y al final de la línea de transmisión está dada por la expresión 4.12

$$\Delta V_M = V_1 - V_2$$

donde

- V_1 módulo del voltaje al neutro al principio de la línea
- V_2 módulo del voltaje al neutro al final de la línea
- R resistencia por fase de la línea
- X reactancia inductiva por fase de la línea
- P_2 potencia real por fase al final de la línea
- Q_2 potencia reactiva por fase al final de la línea

y la regulación del voltaje de la línea está dada por

$$\text{Reg.} = \frac{\Delta V_M}{V_2} = \frac{R P_2 + X Q_2}{V_2^2} \tag{4.14}$$

La diferencia de argumento entre los voltajes en ambos extremos de la línea es función de la expresión 4.13.

O sea, que la transmisión de una potencia real P y una potencia reactiva Q por una línea de transmisión causa una variación en el módulo del voltaje y en el ángulo de fase del voltaje.

Si la resistencia R es pequeña en comparación con la reactancia inductiva X, que es el caso en las líneas de alta tensión, la variación del módulo de voltaje y por tanto, su regulación, se debe principalmente a la transmisión de potencia reactiva, mientras que la variación en el ángulo de fase del voltaje se debe principalmente a la transmisión de potencia real.

En general, el desfasaje δ entre los voltajes no afecta al funcionamiento del sistema, siempre que δ se mantenga dentro de ciertos límites, por razones de estabilidad.

En cambio, la variación del módulo del voltaje producida por las variaciones de carga debe limitarse a valores pequeños para no afectar el funcionamiento de los aparatos eléctricos alimentados por el sistema.

Para reducir las variaciones del módulo del voltaje y mejorar así la regulación, es necesario, por tanto, reducir al mínimo la transmisión de potencia reactiva por las redes de transmisión y de distribución.

Por otra parte, las pérdidas reales en las líneas y transformadores están dadas por la siguiente expresión:

$$p = R\,I^2 = R\,(I_P^2 + I_Q^2)$$

$$p = \frac{R\,P_2^2 + R\,Q_2^2}{V_2^2} \tag{4.15}$$

donde p son las pérdidas reales por fase en la línea.

O sea, que la potencia reactiva, al circular por las líneas y transformadores, produce una pérdida real proporcional al cuadrado de esa potencia reactiva.

4.2.4 Diagrama circular sencillo

Para evitar repetir el cálculo eléctrico de una línea determinada, cada vez que la carga conectada varía, puede trazarse, para esa línea determinada y para un voltaje receptor determinado, un diagrama donde se pueda leer, para cada condición de carga, el voltaje en el extremo generador y las pérdidas reales y reactivas en la línea.

En el diagrama fasorial de la figura 4.9, la corriente se considera descompuesta en dos componentes: una componente real o activa en fase con el voltaje receptor y una componente reactiva en cuadratura con el voltaje receptor.

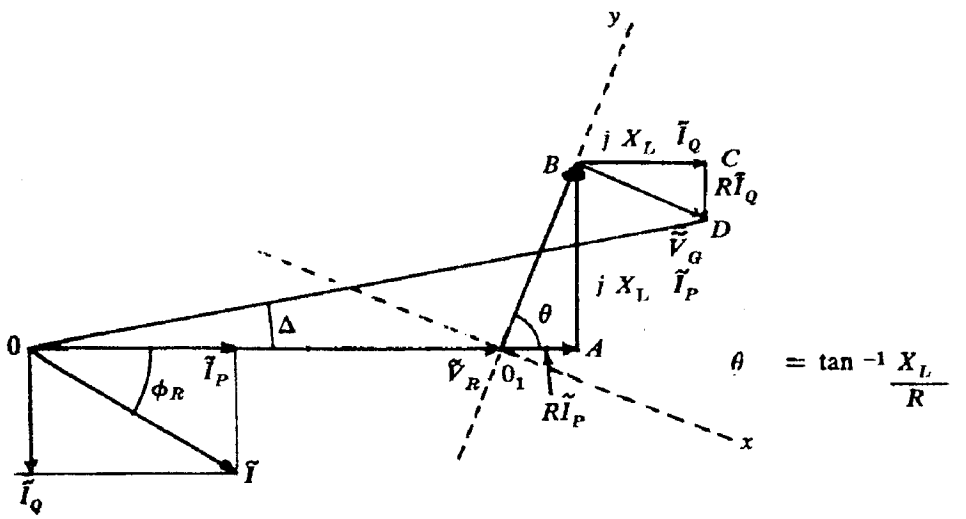


FIGURA 4.9 Diagrama fasorial para el trazado del diagrama circular sencillo

La componente real de la corriente $\tilde{I}_p$ causa, al circular por la impedancia de la línea formada por la resistencia R y la reactancia inductiva X_L, una caída de voltaje 0_1B.

La componente reactiva de la corriente $\tilde{I}_Q$ causa, al circular por la impedancia de la línea formada por la resistencia R y la reactancia X_L, una caída de voltaje BD perpendicular a la caída de voltaje 0_1B.

La suma del voltaje receptor al neutro más esas dos caídas de voltaje da el voltaje generador al neutro.

Si P_1 y Q_1 representan la potencia real y reactiva por fase que toma la carga conectada en el extremo receptor

$$0_1 B = I_{P1} Z = \frac{P_1}{V_R} \times Z \therefore P_1 = \frac{V_R}{Z} \times 0_1 B$$

$$BD = I_{Q1} Z = \frac{Q_1}{V_R} \times Z \therefore Q_1 = \frac{V_R}{Z} \times BD$$

Las expresiones anteriores muestran que los segmentos 0_1B y BD son proporcionales, respectivamente, a la potencia real y a la potencia reactiva.

Basándose en esta propiedad se puede construir un diagrama que permite leer el voltaje generador en función de la carga conectada. El diagrama se construye como se describe a continuación.

Se toman como ejes de referencias los ejes x, y indicados en la figura 4.10. Se elige una base de potencias adecuada y se gradúan dichos ejes. La potencia real se mide sobre el eje y y la potencia reactiva sobre el eje x.

Por el punto 0_1 (figura 4.10) se traza el segmento 00_1 que forma con la dirección negativa del eje de las y un ángulo

$$\theta = \tan^{-1} \frac{X_L}{R}$$

Este segmento 00_1 representa a escala el voltaje receptor $\tilde{V}_R$.

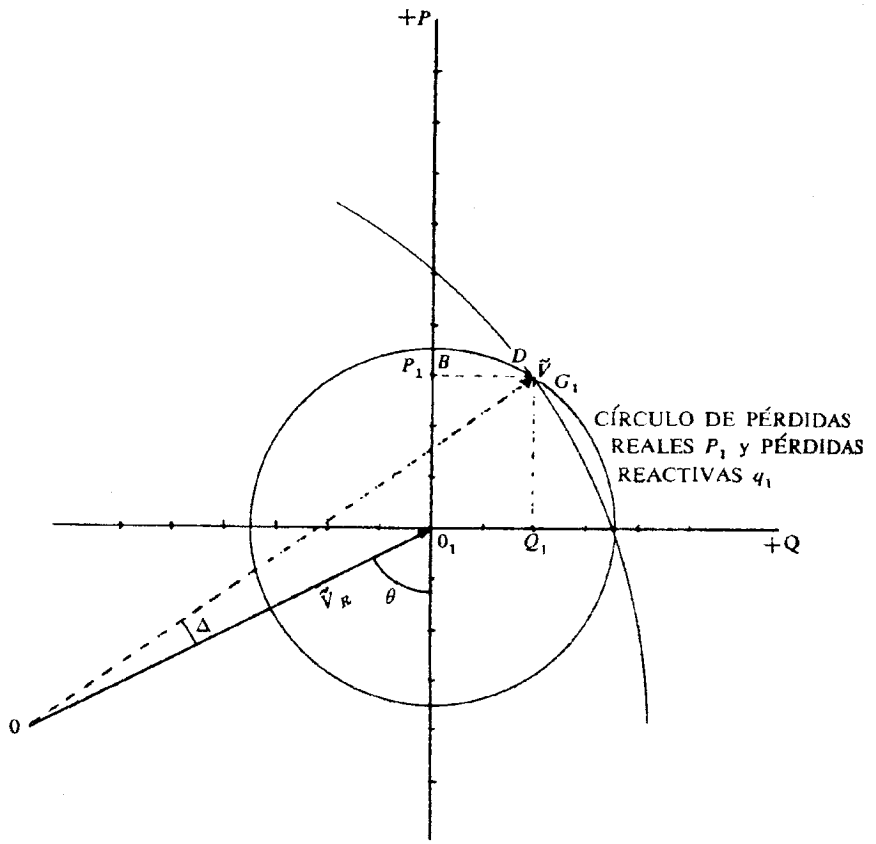


FIGURA 4.10 Diagrama circular sencillo

Para determinar la longitud del segmento 00_1 hay que determinar las escalas de voltajes partiendo de la escala de potencias ya elegida. Sea el punto B sobre el eje de las potencias reales, la longitud 0_1B representa, a la escala de potencias, una potencia real P_1 y, a la escala de voltajes, un voltaje

$$I_p Z = \frac{P_1}{V_R} Z$$

La escala de potencias es

$$e_p = \frac{\text{longitud de } 0_1B}{P_1} \text{ mm/MW}$$

Por tanto, la escala de voltajes es

$$e_v = \frac{\text{longitud de } 0_1B}{\frac{P_1 Z}{V_R}} = \frac{V_R}{Z} e_p \text{ mm/V}$$

Si la carga conectada es $S_1 = P_1 + j\,Q_1$, estas potencias real y reactiva definen en el diagrama un punto D. El segmento $0D$ representa, a la escala de voltajes, el voltaje en el extremo generador $\widetilde{V}_G$.

Las pérdidas reales y reactivas en la línea pueden representarse en el diagrama anterior de la siguiente forma.

Si p_1 y q_1 son las pérdidas reales y reactivas por fase para una carga determinada $P_1 + j\,Q_1$

$$p_1 = R\,I_1^2 = R\left(I_{p1}^2 + I_{Q1}^2\right) = R\left[\frac{P_1^2}{V_R^2} + \frac{Q_1^2}{V_R^2}\right]$$

$$q_1 = X_L\,I_1^2 = X_L\left(I_{p1}^2 + I_{a1}^2\right) = X_L\left[\frac{P_1^2}{V_R^2} + \frac{Q_1^2}{V_R^2}\right]$$

Despejando $P_1^2 + Q_1^2$ en las dos ecuaciones anteriores

$$P_1^2 + Q_1^2 = \frac{p_1\,V_R^2}{R} \tag{4.16}$$

$$P_1^2 + Q_1^2 = \frac{q_1\,V_R^2}{X_L} \tag{4.17}$$

La ecuación 4.16 es la ecuación de un círculo con centro en 0_1 y con radio igual a

$$V_R\sqrt{\frac{p_1}{R}}$$

Por tanto, los lugares geométricos de los puntos del diagrama de potencias de iguales pérdidas activas están dados por una familia de círculos de centro 0_1.

La ecuación 4.17 es la ecuación de un círculo con centro en 0_1 y con radio igual a

$$V_R\sqrt{\frac{q_1}{X_L}}$$

Por tanto, los lugares geométricos de los puntos del diagrama de potencias de iguales pérdidas reactivas están dados también por una familia de círculos de centro en 0_1.

El diagrama circular sencillo puede trazarse para representar potencia monofásica y voltajes al neutro o, si se divide la escala de potencias por 3 y la escala de voltajes por $\sqrt{3}$, para representar potencia trifásica y voltajes entre hilos.

EJEMPLO 4.2

Trazado del diagrama circular sencillo de la línea de 20 kV del ejemplo 4.1, para un voltaje entre hilos en el extremo receptor de 20000 volts.

La impedancia de la línea es

$$Z = 3.820 + j\,5.277\ \Omega = 6.5\ \angle 54°\quad \Omega$$

El voltaje al neutro en el extremo receptor es

$$\frac{20000}{\sqrt{3}} = 11547\quad \text{V}$$

SOLUCIÓN

Suponiendo que el valor máximo de la carga trifásica conectada a la línea pueda llegar a ser de 9000 kW, que corresponde a una carga monofásica máxima de 3000 kW, se elige una escala de potencia monofásica de 1 cm por MW.

$$e_p = 1\quad \text{cm/MW}$$

La escala de voltajes al neutro se determina de la siguiente forma: si 1 cm representa, a la escala de potencia monofásica, una potencia $P_1 = 1$ MW $= 1000$ kW, representará, a la escala de voltajes al neutro, un voltaje de

$$\frac{P_1}{V_R} Z = \frac{1000}{11547} \times 6.5 = 563\ \text{V} = 0.563\quad \text{kV}$$

$$e_v = \frac{1}{0.563} = 1.775\quad \text{cm/kV}$$

Si se desea que el diagrama dé directamente la potencia trifásica y el voltaje entre hilos, basta con dividir la escala de potencias por 3 de manera que 1 cm represente 3 MW de potencia trifásica

$$e_{p_3} = \frac{1}{3} \quad \text{cm/MW}$$

y con dividir la escala de voltajes por $\sqrt{3}$

$$e_{v_{1-1}} = \frac{1.775}{\sqrt{3}} = 1.025 \quad \text{cm/kV}$$

El voltaje entre hilos en el extremo receptor, que es de 20 kV, está representado en el diagrama de la figura 4.11 por el segmento 00_1 que tiene una longitud de

$$00_1 = 20 \times 1.025 = 20.5 \text{ cm}$$

Este segmento forma un ángulo $\theta = 54°$ con la dirección negativa del eje de las y.

Con centro en 0 se traza una familia de arcos de círculo. Los radios de estos círculos representan, a la escala de voltajes, la magnitud del voltaje generador entre hilos.

Con centro en 0_1 se traza una familia de círculos. Los radios de estos círculos representan las pérdidas reales y las pérdidas reactivas en la línea. Esta familia de círculos puede graduarse de la siguiente manera.

Supóngase que se quiere trazar el círculo correspondiente a las pérdidas reales trifásicas $p_1 = 300$ kW. De acuerdo con la ecuación 4.16, el radio del círculo correspondiente vale

$$V_R\sqrt{\frac{p_1}{R}} = \frac{V_R}{\sqrt{R}}\sqrt{p_1} = \frac{20}{\sqrt{3.82}}\sqrt{0.30} \text{ MW} = 10.235 \times 0.548 = 5.609 \quad \text{MW}$$

A la escala de potencias trifásicas, esta cantidad está representada por una longitud de

$$5.609 \times \frac{1}{3} = 1.866 \text{ cm}$$

Análogamente, si se desea trazar el círculo correspondiente a unas pérdidas $q_1 = 300$ MW, de acuerdo con la ecuación 4.17, el radio el círculo correspondiente vale

$$V_R\sqrt{\frac{q_1}{X_L}} = \frac{V_R}{\sqrt{X_L}}\sqrt{q_1} = \frac{20}{\sqrt{5.277}}\sqrt{0.30} = 8.707 \times 0.548 = 4.771 \quad \text{MVAR}$$

A la escala de potencias trifásicas, esta cantidad está representada por una longitud de

$$4.771 \times \frac{1}{3} = 1.59 \text{ cm}$$

El segmento 00_1 y el centro 0 se utilizan para el trazado del diagrama circular sencillo, pero no son necesarios para leer el diagrama y por tanto, no es necesario representarlos en éste.

En la figura 4.11 se representa el diagrama circular sencillo de la línea del ejemplo 4.2.

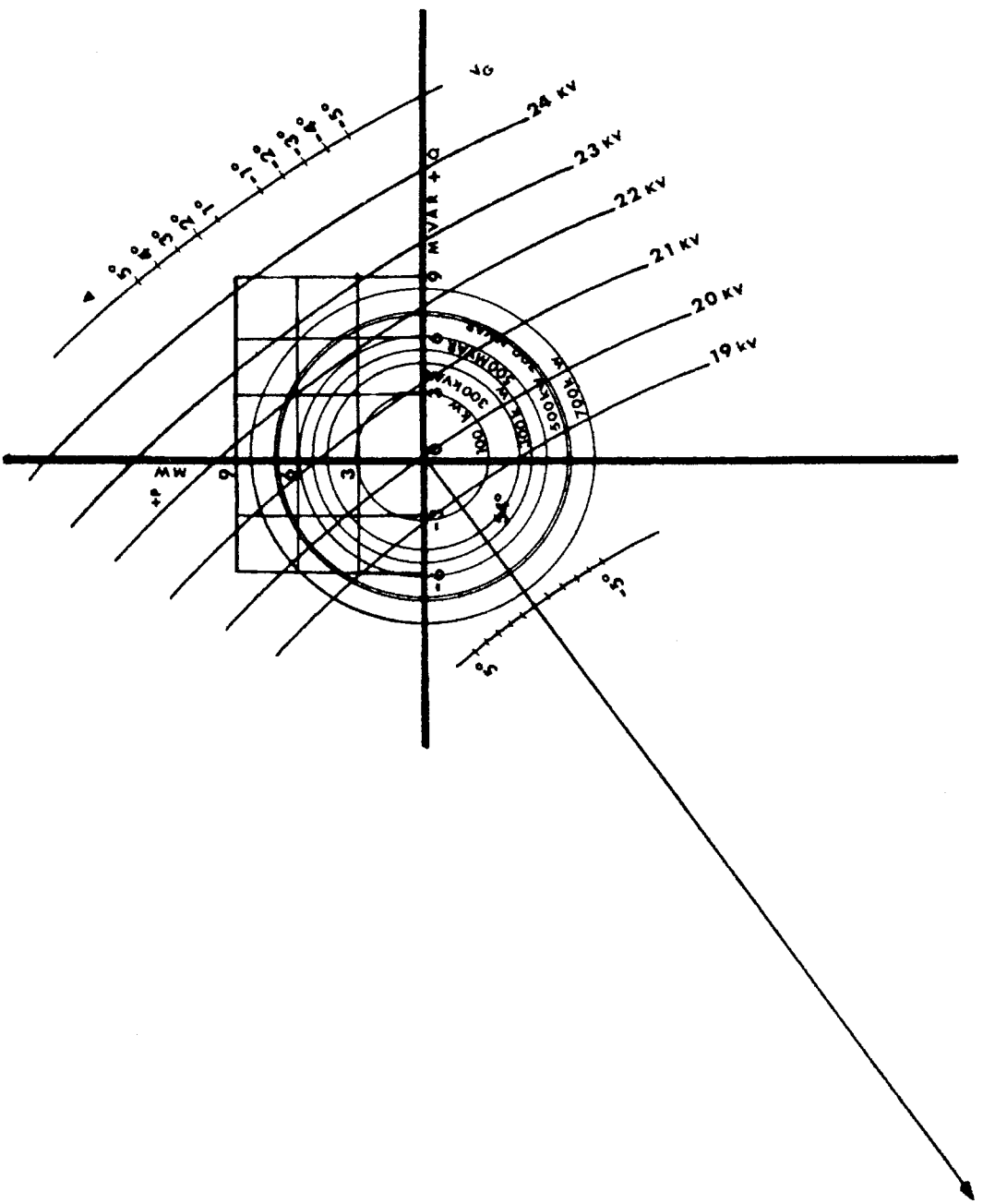


FIGURA 4.11 Trazado del diagrama circular sencillo del ejemplo 4.2

4.3 Líneas de longitud media

En líneas de transmisión de longitud media (con longitudes comprendidas entre 60 km y 250 km y voltajes comprendidos entre 40 kV y 220 kV, aproximadamente) no se puede, en general, despreciar la capacitancia al neutro de los conductores sin cometer un error excesivo, pero se tiene una buena aproximación si se representa la línea mediante un circuito equivalente monofásico, en el que la capacitancia al neutro de una fase se considere concentrada en uno o dos puntos.

En cuanto a la resistencia de aislamiento puede, en general, considerarse como infinita, especialmente en las líneas aéreas.

4.3.1 Circuito equivalente π

Si se considera la mitad de la capacitancia concentrada en cada extremo de la línea, el circuito equivalente queda como se indica en la figura 4.12. Este circuito se llama circuito equivalente π.

La impedancia $$Z = R + j X_L \quad \Omega$$

que aparece en serie en el circuito equivalente π es la impedancia total en serie de una fase.

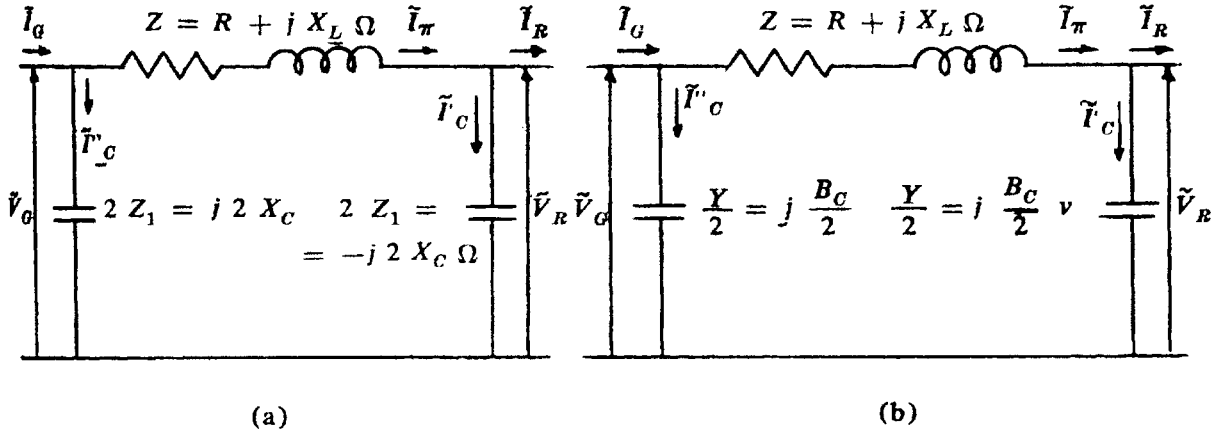


FIGURA 4.12 Circuito equivalente π de una línea de transmisión

Por tanto $$R = r\,l \quad \Omega$$

$$j X_L = j x_L\, l \quad \Omega$$

donde

r resistencia efectiva por unidad de longitud de una fase
jx_L reactancia inductiva por unidad de longitud de una fase
l longitud de la línea

El efecto capacitivo puede representarse mediante dos reactancias capacitivas en paralelo, como se indica en la figura 4.12a, o mediante dos susceptancias capacitivas en paralelo como se indica en la figura 4.12b.

Si $-jx_C$ es la impedancia capacitiva de una fase al neutro por unidad de longitud, la impedancia capacitiva total de una fase al neutro, Z_1, será

$$Z_1 = -j X_C = \frac{-j x_C}{l} \quad \Omega$$

La impedancia capacitiva correspondiente a la mitad de la longitud de la línea, que es la que aparece en cada extremo del circuito equivalente de la figura 4.12a, es

$$\frac{-j x_C}{\frac{l}{2}} = -j\, 2\, X_C\, \Omega = 2\, Z_1$$

En lugar de aparecer en el circuito equivalente la reactancia capacitiva en paralelo puede aparecer su recíproco, la susceptancia capacitiva en paralelo.

La susceptancia capacitiva por unidad de longitud jb es igual a

$$jb = \frac{1}{-j x_C} \quad \mho$$

La susceptancia capacitiva para la longitud total de la línea es

$$Y = jB = jbl \quad \mho$$

La susceptancia capacitiva para la mitad de la línea es

$$\frac{Y}{2} = j \frac{B}{2} = j \frac{l}{2} \quad \mho$$

En el circuito equivalente π se define como dirección positiva de las corrientes, la dirección que entra en la línea en el extremo generador y que sale de la línea en el extremo receptor.

La dirección positiva de la circulación de potencia real y reactiva en cada extremo del circuito equivalente coincide con la dirección positiva de la corriente correspondiente.

Si se conocen el voltaje al neutro $\tilde{V}_R$ y la corriente $\tilde{I}_R$ en el extremo receptor, pueden calcularse el voltaje al neutro $\tilde{V}_G$ y la corriente $\tilde{I}_G$ en el extremo generador mediante el circuito equivalente π de la figura 4.12 en la siguiente forma.

La corriente en el condensador del extremo receptor es

$$\tilde{I}'_C = \frac{\tilde{V}_R}{-j\,2\,X_C}$$

o también

$$\tilde{I}'_C = j\,\frac{B_C}{2}\,\tilde{V}_R$$

La corriente que circula por la impedancia en serie de la línea es

$$\tilde{I}_\pi = \tilde{I}_R + \tilde{I}'_C$$

La caída de voltaje en la impedancia en serie es

$$\tilde{I}_\pi\,Z = \tilde{I}_\pi\,(R + j\,X_L)$$

El voltaje en el extremo generador es

$$\tilde{V}_G = \tilde{V}_R + \tilde{I}_\pi\,(R + j\,X_L)$$

La corriente en el condensador del extremo generador es

$$\tilde{I}''_C = \frac{\tilde{V}_G}{-j\,2\,X_C}$$

o también

$$\tilde{I}''_C = j\,\frac{B_C}{2}\,\tilde{V}_G$$

La corriente en el extremo generador es

$$\tilde{I}_G = \tilde{I}_\pi + \tilde{I}_C'' = \tilde{I}_R + \tilde{I}_C' + \tilde{I}_C''$$

Las ecuaciones anteriores están representadas por el diagrama fasorial de la figura 4.13.

La potencia compleja por fase en el extremo receptor es

$$S_R = P_R + j\, Q_R = \tilde{V}_R\, \tilde{I}_R^*$$

La compleja por fase en el extremo generador es

$$S_G = P_G + j\, Q_G = \tilde{V}_G\, \tilde{I}_G^*$$

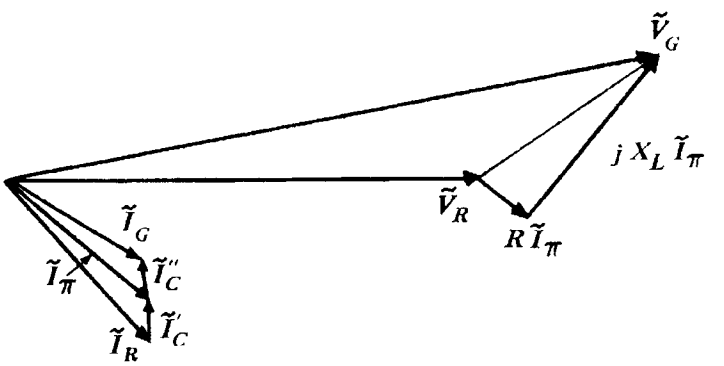


FIGURA 4.13 Diagrama vectorial correspondiente al circuito equivalente π

Las pérdidas reales o pérdidas por efecto Joule, por fase, están dadas por la siguiente expresión:

$$p = P_G - P_R = R\, I_\pi^2$$

Las pérdidas reactivas, por fase, están dadas por la siguiente expresión:

$$q = Q_G - Q_R$$

La eficiencia de la línea es

$$\eta = \frac{P_R}{P_G} = \frac{P_R}{P_R + P} = \frac{P_G - p}{P_G} = 1 - \frac{p}{P_G}$$

Para calcular la regulación es necesario primero calcular el voltaje en vacío en el extremo receptor $\tilde{V}_{R_0}$, o sea, el voltaje que se tiene en el extremo receptor al desconectar la carga manteniendo constante el voltaje en el extremo generador.

En el circuito equivalente π de la figura 4.12, si no hay ninguna carga conectada en el extremo receptor, $\tilde{I}_R = 0$.

Con un voltaje $\tilde{V}_G$ aplicado en el extremo del generador, la corriente que circula por la impedancia en serie de la línea es

$$\tilde{I}_0 = \frac{\tilde{V}_G}{R + j X_L - j 2 X_C}$$

El voltaje en vacío en el extremo receptor es

$$\tilde{V}_{R_0} = - j 2 X_C \tilde{I}_0$$

La regulación de voltaje de la línea es

$$\% \text{ Reg.} = \frac{V_{R_0} - V_R}{V_R} \times 100$$

EJEMPLO 4.3

Se tiene una línea de transmisión de 220 kV de 137 km de longitud, con los conductores dispuestos como se indica en la figura 4.14.

Cada fase de cada circuito está constituida por un conductor de aluminio con alma de acero (ACSR) de 954 MCM, 54 hilos de aluminio y 7 de acero de 30.4 mm de diámetro exterior. La frecuencia del sistema es de 50 c.p.s.

Los parámetros eléctricos de un circuito son

Resistencia efectiva a 50°C $= 9.5 \ \Omega$
Reactancia inductiva $= j\, 56.3 \ \Omega$
Reactancia capacitiva $= - j\, 2647 \ \Omega$

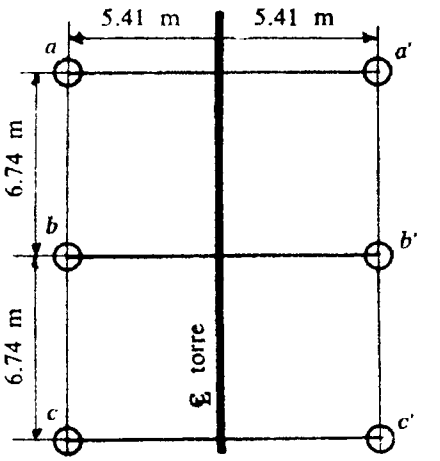


FIGURA 4.14 Disposición de los conductores de la línea del ejemplo 4.3

Si la carga conectada a uno de los circuitos es de 80000 kVA, con factor de potencia de 0.9 atrasado y el voltaje en el extremo receptor es de 220 kV, calcular lo siguiente:

a) Voltaje en el extremo generador
b) Corriente en el extremo generador
c) Potencia real y reactiva en el extremo receptor y en el extremo generador
d) Pérdidas reales y reactivas en la línea
e) Eficiencia de la línea
f) Regulación de la línea

SOLUCIÓN

El circuito equivalente π de la línea se muestra en la figura 4.15.

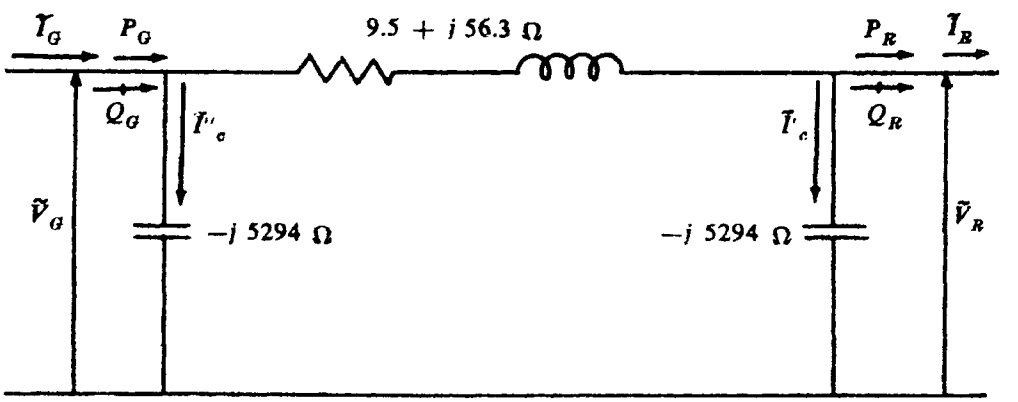


FIGURA 4.15 Circuito equivalente π del ejemplo 4.3

El voltaje al neutro en el extremo receptor es

$$V_R = \frac{220000}{\sqrt{3}} = 127000 \angle 0° \quad \text{V}$$

La corriente en el extremo receptor es

$$I_R = \frac{80000}{220\sqrt{3}} = 210 \quad \text{A}$$

$$I_R = 210\,(0.9 - j\,0.436) = 189 - j\,91.5 \text{ A} = 210 \angle -25.8°$$

a) Cálculo del voltaje en el extremo generador

$$\tilde{I}_C = \frac{127000}{-j\,5294} = j\,24 \quad \text{A}$$

$$\tilde{I}_\pi = 189 - j\,91.5 + j\,24 = 189 - j\,67.5 \quad \text{A}$$

$$\tilde{V}_G = 127000 + (189 - j\,67.5)\,(9.5 + j\,56.3)$$

$$= 132600 + j\,10000$$

$$= \sqrt{132600^2 + 10000^2} \qquad \angle \tan^{-1} \frac{10000}{132600}$$

$$V_G = 133\,000 \angle 4.3° \quad \text{V}$$

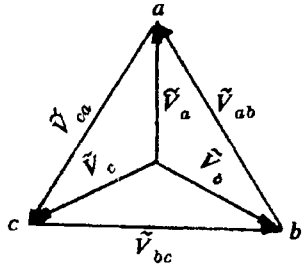
Voltaje entre hilos en el extremo generador

Si V_G corresponde al voltaje de la fase a

$$\tilde{V}_a = 133000 \angle 4.3° \quad \text{V}$$

$$\tilde{V}_{ab} = 133000\sqrt{3} \angle 4.3° + 30°$$

$$\tilde{V}_{ab} = 230400 \angle 34.3° \quad \text{V}$$



b) Cálculo de la corriente en el extremo generador

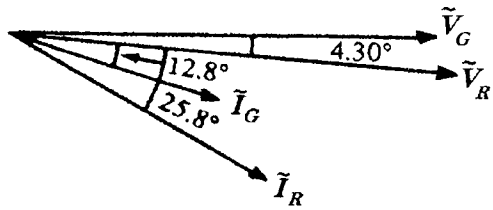
$$\tilde{I}_C'' = \frac{132600 + j\,10000}{-j\,5294} = -1.9 + j\,25.1 \quad \text{A}$$

$$\tilde{I}_G = 189 - j\,67.5 - 1.9 + j\,25.1 = 187.1 - j\,42.4 \quad \text{A}$$

$$\tilde{I}_G = 191.5 \angle -12.8°$$

El factor de potencia en el extremo generador es

$$\cos(12.8 + 4.3) = \cos 17.1 = 0.96$$



c) Cálculo de la potencia real y reactiva en el extremo generador

La potencia compleja por fase en el extremo generador es

$$S_G = P_G + j\,Q_G = \tilde{V}_G \tilde{I}_G^* = (132600 + j\,10000)\,(187.1 + j\,42.4) \times 10^{-3}$$

$$S_G = 24385 + j\,7493 \quad \text{kVA}$$

La potencia real trifásica en el extremo generador es

$$P_{3\phi_G} = 3 \times 24385 = 73155 \quad \text{kW}$$

La potencia reactiva trifásica en el extremo generador es

$$Q_{3\phi_G} = 3 \times j\,7491 = 22479 \quad \text{kVAR}$$

La potencia real trifásica en el extremo receptor es

$$P_{3\phi_R} = 80000 \times 0.9 = 72000 \quad \text{kW}$$

La potencia reactiva trifásica en el extremo receptor es

$$Q_{3\phi_R} = j\,80000 \times 0.436 = 34880 \quad \text{kVAR}$$

d) Cálculo de las pérdidas reales y reactivas en la línea

Las pérdidas reales trifásicas son

$$p = P_{3\phi_G} - P_{3\phi_R} = 73155 - 72000 = 1155 \quad \text{W}$$

Las pérdidas reactivas trifásicas son

$$q = Q_{3\phi_G} - Q_{3\phi_R} = 22479 - 34880 = -12401 \quad \text{kVAR}$$

e) Cálculo de la eficiencia de la línea

$$\eta = \frac{P_{3\phi_R}}{P_{3\phi_G}} = \frac{72\,000}{73\,155} = 0.984$$

f) Cálculo de la regulación

Tomando como referencia el voltaje en el extremo generador

$$\tilde{I}_0 = \frac{133000}{9.5 + j\,56.3 - j\,5294} = \frac{133000}{-j\,5237.7} = j\,25.39 \quad \text{A}$$

(La resistencia que aparece en el denominador es despreciable).

$$\tilde{V}_{R_0} = j\,5294\ (+ j\,25.39) = 134415 \quad \text{V}$$

Voltaje entre fases, en vacío, en el extremo receptor

Si $\quad \tilde{V}_a = \tilde{V}_{R_0} = 141350\ \angle 0° \quad \text{V}$

$$\tilde{V}_{ab} = 244\,800\ \angle\ 30° \quad \text{V}$$

$$\%\ \text{Reg.} = \frac{134\,415 - 127\,000}{127\,000} \times 100 = 5.84\ \%$$

4.3.2 Circuito equivalente T

Se puede también representar una línea de longitud media con un circuito equivalente como el que se muestra en la figura 4.16 y que se llama circuito equivalente *T*.

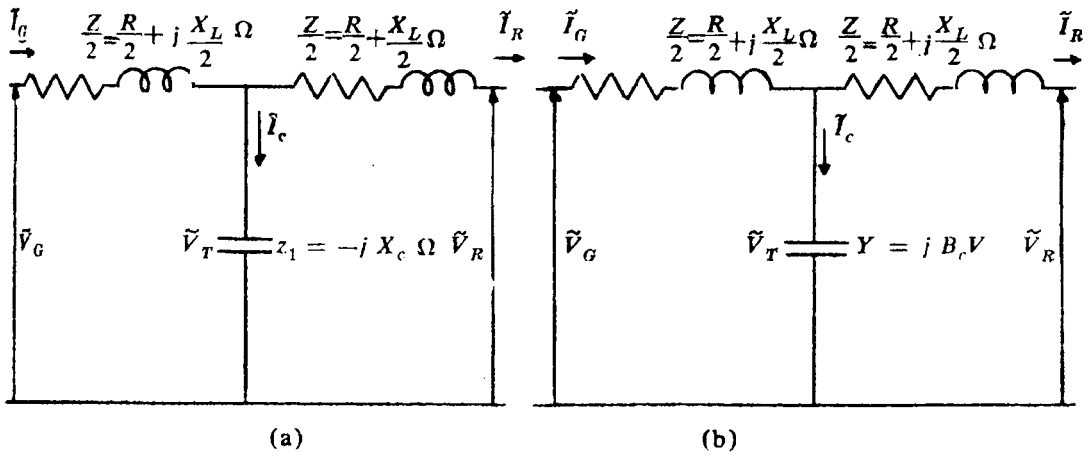


FIGURA 4.16 Circuito equivalente *T* de una línea de transmisión

En este circuito se considera toda la capacitancia al neutro de una fase de la línea concentrada en el centro de la línea. A un lado y a otro de esta capacitancia se considera la mitad de la impedancia en serie.

Si se conocen el voltaje al neutro $\tilde{V}_R$ y la corriente $\tilde{I}_R$ en el extremo receptor, pueden calcularse el voltaje al neutro $\tilde{V}_G$ y la corriente $\tilde{I}_G$ en el extremo generador mediante el circuito equivalente *T*, como se muestra enseguida.

La caída de voltaje en la primera mitad del circuito equivalente *T* es

$$\tilde{I}_R \left(\frac{R}{2} + j\,\frac{X_L}{2} \right)$$

El voltaje en el centro del circuito equivalente *T* es

$$\tilde{V}_T = \tilde{V}_R + \tilde{I}_R \left(\frac{R}{2} + j\,\frac{X_L}{2} \right)$$

La corriente que toma el condensador es

$$\tilde{I}_C = \frac{\tilde{V}_T}{-j X_C}$$

o también

$$\tilde{I}_C = j B_C \tilde{V}_T$$

La corriente en el extremo generador es

$$\tilde{I}_G = \tilde{I}_R + \tilde{I}_C$$

La caída de voltaje en la segunda mitad del circuito equivalente T es

$$\tilde{I}_G = \left(\frac{R}{2} + j \frac{X_L}{2} \right)$$

El voltaje al neutro en el extremo generador es

$$\tilde{V}_G = \tilde{V}_T + \tilde{I}_G \left(\frac{R}{2} + j \frac{X_L}{2} \right)$$

$$\tilde{V}_G = \tilde{V}_R + \tilde{I}_R \left(\frac{R}{2} + j \frac{X_L}{2} \right) + \tilde{I}_G \left(\frac{R}{2} + j \frac{X_L}{2} \right)$$

Las ecuaciones anteriores están representadas por el diagrama fasorial de la figura 4.17.

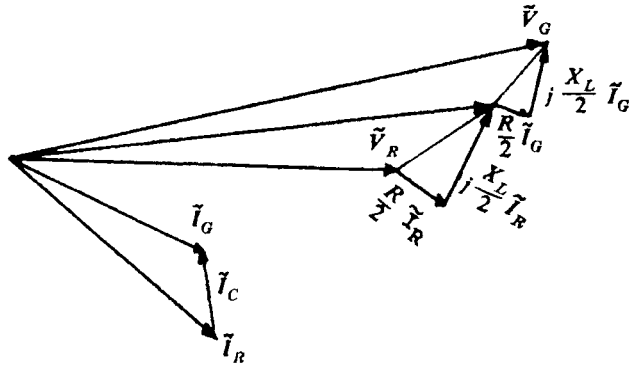


FIGURA 4.17 Diagrama vectorial correspondiente al circuito equivalente T

La potencia compleja por fase en el extremo receptor es

$$S_R = P_R + j\,Q_R = \tilde{V}_R\,\tilde{I}_R^*$$

La potencia compleja por fase en el extremo generador es

$$S_G = P_G + j\,Q_G = \tilde{V}_G\,\tilde{I}_G^*$$

Las pérdidas reales o pérdidas por efecto Joule, por fase, están dadas por

$$p = P_G - P_R = \frac{R}{2}\left(I_R^2 + I_G^2\right)$$

Las pérdidas reactivas por fase están dadas por

$$q = Q_G - Q_R$$

La eficiencia de la línea es

$$\eta = \frac{P_R}{P_G} = \frac{P_R}{P_R + p} = \frac{P_G - p}{P_G} = 1 - \frac{p}{P_G}$$

Para calcular la regulación es necesario primero calcular el voltaje en vacío en el extremo receptor $\tilde{V}_{R_0}$.

Si no hay ninguna carga conectada en el extremo receptor, $\tilde{I}_R = 0$.

Con un voltaje $\tilde{V}_G$ aplicado en el extremo generador, la corriente que circula por la impedancia en serie de la línea es

$$\tilde{I}_0 = \frac{\tilde{V}_G}{\frac{R}{2} + j\,\frac{X_L}{2} - j\,X_C}$$

El voltaje en vacío en el extremo receptor es

$$\tilde{V}_{R_0} = -\,j\,X_C\,\tilde{I}_0$$

La regulación de voltaje de la línea es

$$\%\ \text{Reg.} = \frac{V_{R_0} - V_R}{V_R} \times 100$$

4.4 Líneas largas

4.4.1 Ecuaciones de la línea larga

En la figura 4.18 se representa una sección de longitud infinitesimal de una línea de transmisión larga, para la que se requiere considerar los parámetros eléctricos distribuidos a lo largo de la línea.

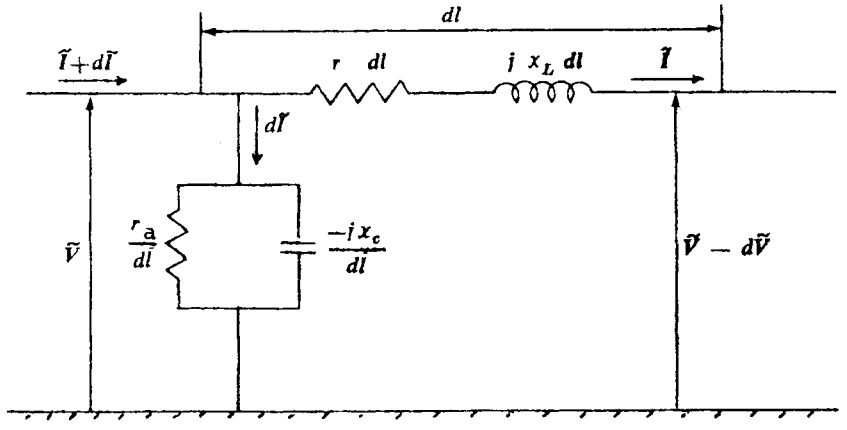


FIGURA 4.18 Representación de una sección infinitesimal de una línea

Sean

r	resistencia efectiva por unidad de longitud
x_L	reactancia inductiva por unidad de longitud
$z = r+j\,x_L$	impedancia en serie por unidad de longitud
r_a	resistencia de aislamiento por unidad de longitud
x_C	reactancia capacitiva por unidad de longitud
$z_1 = \dfrac{-j\,x_C\,r_a}{r_a - j\,x_C} = \dfrac{1}{y}$	impedancia en paralelo por unidad de longitud
y	admitancia en paralelo por unidad de longitud
dl	longitud del tramo diferencial de línea
zdl	impedancia en serie del tramo de línea de longitud dl
$\dfrac{z_1}{dl}$	impedancia en paralelo del tramo de línea de longitud dl

En el circuito de la figura 4.18 se verifica que

$$d\tilde{V} = \tilde{I}z\, dl \quad \therefore \quad \frac{d\tilde{V}}{dl} = \tilde{I}z \tag{4.21}$$

$$d\tilde{I} = \frac{\tilde{V}}{z_1} dl \quad \therefore \quad \frac{d\tilde{I}}{dl} = \frac{\tilde{V}}{z_1} \tag{4.22}$$

Derivando las ecuaciones 4.21 y 4.22 con respecto a l

$$\frac{d^2\tilde{V}}{dl^2} = \frac{d\tilde{I}}{dl} z \tag{4.23}$$

$$\frac{d^2\tilde{I}}{dl^2} = \frac{d\tilde{V}}{dl} \times \frac{1}{z_1} \tag{4.24}$$

Sustituyendo 4.22 en 4.23 y 4.21 en 4.24

$$\frac{d^2\tilde{V}}{dl^2} = \frac{z}{z_1} \tilde{V} \tag{4.25}$$

$$\frac{d^2\tilde{I}}{dl^2} = \frac{z}{z_1} \tilde{I} \tag{4.26}$$

Procedemos ahora a resolver estas ecuaciones diferenciales de segundo orden. (Ecuaciones diferenciales lineales homogéneas).

Notamos en 4.25 que la segunda derivada de la función es igual a la función multiplicada por una constante. La función que tiene esta propiedad es una función exponencial de la forma

$$\tilde{V} = K\epsilon^{ml}$$

donde K y m son constantes

$$\frac{d\tilde{V}}{dl} = Km\epsilon^{ml}$$

$$\frac{d^2\tilde{V}}{dl^2} = Km^2\epsilon^{ml} = m^2\tilde{V} \tag{4.28}$$

De la ecuación 4.28 y de la 4.25

$$\frac{z}{z_1}\,\tilde{V} = m^2\,\tilde{V}$$

$$m = \pm\sqrt{\frac{z}{z_1}} \tag{4.29}$$

Sustituyendo el valor de m dado por la ecuación 4.29 en la ecuación 4.27

$$\tilde{V} = K\,\epsilon^{\pm\sqrt{\frac{z}{z_1}}\,l}$$

Se obtendrán dos soluciones, una considerando el signo más y otra considerando el signo menos.

La solución general será, por tanto,

$$\tilde{V} = K_1\,\epsilon^{\sqrt{\frac{z}{z_1}}\,l} + K_2\,\epsilon^{-\sqrt{\frac{z}{z_1}}\,l} \tag{4.30}$$

Según la ecuación de Euler

$$\frac{\epsilon^X + \epsilon^{-X}}{2} = \cosh X$$

$$\frac{\epsilon^X - \epsilon^{-X}}{2} = \operatorname{senh} X$$

Sumando las dos ecuaciones anteriores

$$\epsilon^X = \cosh X + \operatorname{senh} X$$

Restando la segunda ecuación de la primera

$$\epsilon^{-X} = \cosh X - \operatorname{senh} X$$

Por tanto, la ecuación 4.30 puede escribirse como

$$\tilde{V} = (K_1 + K_2)\cosh\sqrt{\frac{z}{z_1}}\,l + (K_1 - K_2)\operatorname{senh}\sqrt{\frac{z}{z_1}}\,l \tag{4.31}$$

Derivando la ecuación 4.31 con respecto a l

$$\frac{d\tilde{V}}{dl} = (K_1 + K_2)\sqrt{\frac{z}{z_1}}\,\text{senh}\sqrt{\frac{z}{z_1}}\,l + (K_1 - K_2)\sqrt{\frac{z}{z_1}}\cosh\sqrt{\frac{z}{z_1}}\,l$$

Pero $\frac{d\tilde{V}}{dl} = \tilde{I}z$, por tanto,

$$\tilde{I} = \frac{1}{Z}\left[\frac{d\tilde{V}}{dl} = (K_1 + K_2)\sqrt{\frac{z}{z_1}}\,\text{senh}\sqrt{\frac{z}{z_1}}\,l + (K_1 - K_2)\sqrt{\frac{z}{z_1}}\cosh\sqrt{\frac{z}{z_1}}\,l\right]$$

$$\tilde{I} = (K_1 + K_2)\frac{1}{\sqrt{z\,z_1}}\,\text{senh}\sqrt{\frac{z}{z_1}}\,l + (K_1 - K_2)\frac{1}{\sqrt{z\,z_1}}\cosh\sqrt{\frac{z}{z_1}}\,l \qquad (4.32)$$

Las constantes K_1 y K_2 pueden calcularse como se describe enseguida.

Si la distancia l se mide a partir del extremo receptor de la línea, como se indica en la figura 4.19, para $l = 0$ las ecuaciones 4.31 y 4.32 quedan

$$\tilde{V}_R = (K_1 + K_2)$$

$$\tilde{I}_R = (K_1 - K_2)\frac{1}{\sqrt{z\,z_1}} \therefore (K_1 - K_2) = \tilde{I}_R\sqrt{z\,z_1}$$

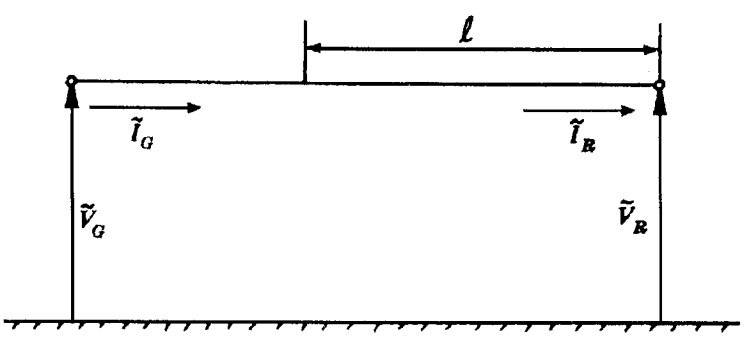


FIGURA 4.19

Sustituyendo estos valores de $(K_1 + K_2)$ y $(K_1 - K_2)$ en las ecuaciones 4.31 y 4.32.

$$\tilde{V} = \tilde{V}_R \cosh \sqrt{\frac{z}{z_1}}\, l + \tilde{I}_R \sqrt{z z_1}\, \operatorname{senh} \sqrt{\frac{z}{z_1}}\, l \tag{4.33a}$$

$$\tilde{I} = \tilde{I}_R \cosh \sqrt{\frac{z}{z_1}}\, l + \tilde{V}_R \frac{1}{\sqrt{z z_1}} \operatorname{senh} \sqrt{\frac{z}{z_1}}\, l \tag{4.34a}$$

Las ecuaciones 4.33a y 4.34a dan el valor del voltaje y la corriente en un punto de la línea a una distancia l del extremo receptor, en función de las constantes de la línea, voltaje y corriente en el extremo receptor.

Las ecuaciones anteriores pueden también escribirse utilizando la admitancia en paralelo de la línea por unidad de longitud, en lugar de la impedancia en paralelo por unidad de longitud y recordando que

$$y = \frac{1}{z_1}$$

$$\tilde{V} = \tilde{V}_R = \cosh \sqrt{zy}\; l + \tilde{I}_R \sqrt{\frac{z}{y}} \operatorname{senh} \sqrt{zy}\; l \tag{4.33b}$$

$$\tilde{I} = \tilde{I}_R = \cosh \sqrt{zy}\; l + \tilde{V}_R \sqrt{\frac{y}{z}} \operatorname{senh} \sqrt{zy}\; l \tag{4.34b}$$

El término

$$\sqrt{z z_1} = \sqrt{\frac{z}{y}} = z_c$$

se llama *impedancia característica* de la línea.

Si se desprecia la resistencia en serie de la línea y se considera infinita la resistencia de aislamiento

$$z_c = \sqrt{z z_1} = \sqrt{j x_L (-j x_C)}$$

$$z_c = \sqrt{(j\, 2\, \pi f L) \left[-j \frac{1}{2\, \pi f C} \right]}$$

$$z_c = \sqrt{\frac{L}{C}}$$

Puede verse que haciendo las simplificaciones antes citadas z_c es función únicamente de la inductancia y la capacitancia de la línea y tiene las dimensiones de una resistencia.

El término $$\sqrt{\frac{z}{z_1}} = \sqrt{zy} = \gamma$$

se llama *constante de propagación*. Es un número complejo y podemos representar su parte real y su parte imaginaria en la siguiente forma:

$$\gamma = a + j\,\beta$$

La parte real a se llama *constante de atenuación* y la parte imaginaria β se llama *constante de fase*. La razón de estas denominaciones se explica a continuación.

Las ecuaciones 4.33 y 4.34 pueden expresarse en forma exponencial, haciendo uso de la ecuación de Euler

$$\cosh \gamma\, l = \frac{\epsilon^{\gamma l} + \epsilon^{-\gamma l}}{2}$$

$$\operatorname{senh} \gamma\, l = \frac{\epsilon^{\gamma l} - \epsilon^{-\gamma l}}{2}$$

Sustituyendo las expresiones de $\cosh \gamma\, l$ y $\operatorname{senh} \gamma\, l$ en las ecuaciones 4.33a y 4.34a

$$\tilde{V} = \tilde{V}_R \frac{\epsilon^{\gamma l} + \epsilon^{-\gamma l}}{2} + \tilde{I}_R\, z_c \frac{\epsilon^{\gamma l} - \epsilon^{-\gamma l}}{2}$$

$$\tilde{V} = \frac{\tilde{V}_R + \tilde{I}_R\, z_c}{2} \epsilon^{\gamma l} + \frac{\tilde{V}_R - \tilde{I}_R\, z_c}{2} \epsilon^{-\gamma l} \qquad (4.35)$$

$$\tilde{I} = \tilde{I}_R \frac{\epsilon^{\gamma l} + \epsilon^{-\gamma l}}{2} + \tilde{V}_R \frac{1}{z_c} \frac{\epsilon^{\gamma l} - \epsilon^{-\gamma l}}{2}$$

$$\tilde{I} = \frac{\tilde{I}_R + \tilde{V}_R \frac{1}{z_c}}{2} \epsilon^{\gamma l} + \frac{\tilde{I}_R - \tilde{V}_R \frac{1}{z_c}}{2} \epsilon^{-\gamma l} \qquad (4.36)$$

Expresando la constante de propagación en forma compleja

$$\gamma = a + j$$

$$\epsilon^{\gamma l} = \epsilon^{(a+j\beta)l} = \epsilon^{al} \times \epsilon^{j\gamma l}$$

$$\epsilon^{-al} = \epsilon^{-(a+j\beta)l} = \epsilon^{-al} \times \epsilon^{-j\beta l}$$

$$\tilde{V} = \frac{\tilde{V}_R + \tilde{I}_R z_c}{2} \epsilon^{al} \times \epsilon^{j\beta l} + \frac{\tilde{V}_R - \tilde{I}_R z_c}{2} \epsilon^{-al} \times \epsilon^{-j\beta l} \tag{4.37}$$

$$\tilde{I} = \frac{\tilde{I}_R + \tilde{V}_R \frac{1}{z_c}}{2} \epsilon^{al} \times \epsilon^{j\beta l} + \frac{\tilde{I}_R - \tilde{V}_R \frac{1}{z_c}}{2} \epsilon^{-al} \times \epsilon^{-j\beta l} \tag{4.38}$$

En las ecuaciones 4.37 y 4.38 puede verse que la parte real de la constante de propagación γ, o sea, la constante de atenuación a, afecta únicamente a la magnitud del voltaje y de la corriente a lo largo de la línea, mientras que la parte imaginaria de γ, o sea $j\beta$, produce una variación del ángulo de fase.

4.4.2 Cálculo del voltaje y la corriente en un extremo de la línea, dados el voltaje y la corriente en el otro extremo

En las ecuación 4.33 y 4.34, si $l = l_t$ = longitud total de la línea

$$\tilde{V} = \tilde{V}_G$$

$$\tilde{I} = \tilde{I}_G$$

Si representamos por

$Z = zl_t$ impedancia en serie total de la línea

$Z_1 = \frac{z_1}{l_t}$ impedancia en paralelo total de la línea

$Y = y_1 l_t$ admitancia en paralelo total de la línea

se tiene

$$\sqrt{\frac{z}{z_1}}\, l_t = \sqrt{\frac{z\, l_t}{\frac{z_1}{l_t}}} = \sqrt{\frac{Z}{Z_1}} = \sqrt{ZY}$$

$$\sqrt{zz_1} = \sqrt{z\, l_t \times \frac{z_1}{l_t}} = \sqrt{ZZ_1} = \sqrt{\frac{Z}{Y}}$$

El voltaje y la corriente en el extremo generador de la línea pueden expresarse en función del voltaje y la corriente en el extremo receptor de la línea y de las impedancias en serie y en paralelo totales de la línea en la siguiente forma:

$$\tilde{V} = \tilde{V}_R \cosh \sqrt{\frac{Z}{Z_1}}\, l + \tilde{I}_R \sqrt{ZZ_1}\ \operatorname{senh} \sqrt{\frac{Z}{Z_1}}\, l \tag{4.39a}$$

$$\tilde{I} = \tilde{I}_R \cosh \sqrt{\frac{z}{z_1}}\, l + \tilde{V}_R \frac{1}{\sqrt{zz_1}} \operatorname{senh} \sqrt{\frac{z}{z_1}}\, l \tag{4.40a}$$

Las ecuaciones anteriores pueden también escribirse en la siguiente forma, utilizando la admitancia en paralelo total de la línea en lugar de la impedancia en paralelo total

$$\tilde{V}_G = \tilde{V}_R \cosh \sqrt{ZY} + \tilde{I}_R \sqrt{\frac{Z}{Y}} \operatorname{senh} \sqrt{ZY} \tag{4.39b}$$

$$\tilde{I}_G = \tilde{I}_R \cosh \sqrt{ZY} + \tilde{V}_R \sqrt{\frac{Y}{Z}} \operatorname{senh} \sqrt{ZY} \tag{4.40b}$$

Los cosenos y senos hiperbólicos que aparecen en las ecuaciones anteriores pueden calcularse desarrollándolos en series infinitas, recordando que

$$\cosh x = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^6}{6!} + \ldots$$

$$\operatorname{senh} x = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \frac{x^7}{7!} + \ldots$$

En el caso de las ecuaciones de la línea larga es suficientemente aproximado tomar los dos primeros términos de la serie. Haciendo esa simplificación se tiene

$$\cosh \sqrt{\frac{Z}{Z_1}} = 1 + \frac{Z}{2Z_1} \tag{4.41}$$

$$\sqrt{ZZ_1}\ \operatorname{senh} \sqrt{\frac{Z}{Z_1}} = \sqrt{ZZ_1}\left[\sqrt{\frac{Z}{Z_1}} + \frac{\left(\sqrt{\frac{Z}{Z_1}}\right)^3}{6}\right] = Z + \frac{Z^2}{6Z_1} = Z\left[1 + \frac{Z}{6Z_1}\right] \tag{4.42}$$

$$\frac{1}{\sqrt{ZZ_1}} \operatorname{senh} \sqrt{\frac{Z}{Z}} = \frac{1}{\sqrt{ZZ_1}}\left[\sqrt{\frac{Z}{Z_1}} + \frac{\left(\sqrt{\frac{Z}{Z_1}}\right)^3}{6}\right] = \frac{1}{Z_1} + \frac{Z}{6Z_1^2} = \frac{1}{Z}\left[1 + \frac{Z}{6Z_1}\right] \tag{4.43}$$

Si las ecuaciones se expresan en función de la impedancia en serie y la admitancia en paralelo totales, se utilizan las siguientes expresiones:

$$\cosh \sqrt{ZY} = 1 + \frac{ZY}{2} \tag{4.44}$$

$$\sqrt{\frac{Z}{Y}} \operatorname{senh} \sqrt{ZY} = Z\left[1 + \frac{ZY}{6}\right] \tag{4.45}$$

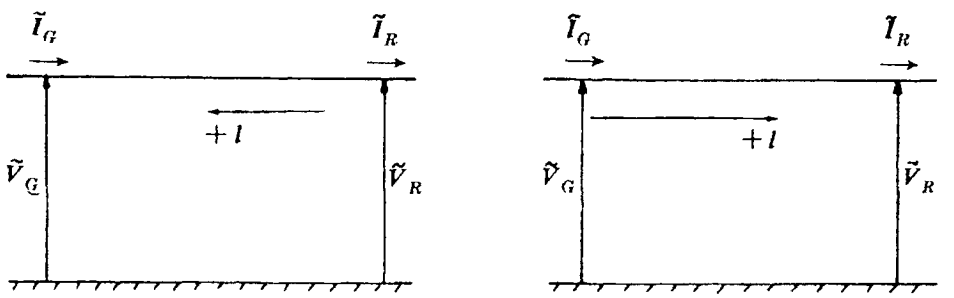
$$\sqrt{\frac{Y}{Z}} \operatorname{senh} \sqrt{ZY} = Y\left[1 + \frac{ZY}{6}\right] \tag{4.46}$$

Las ecuaciones 4.39 y 4.40 definen el voltaje al neutro en el extremo generador y la corriente que *entra* en el extremo generador en función del voltaje al neutro en el extremo receptor y la corriente que *sale* del extremo generador (véase figura 4.20a).

Puesto que la denominación de las cantidades terminales es arbitraria, pueden definirse las cantidades receptoras en función de las cantidades generadoras, tomando en cuenta, como se indica en la figura 4.20b, que en este caso la corriente de referencia *entra* a la línea y la que se va a definir *sale* de la línea.

$$\tilde{V}_R = \tilde{V}_G \cosh \sqrt{\frac{Z}{Z_1}} - \tilde{I}_G \sqrt{ZZ_1} \operatorname{senh} \sqrt{\frac{Z}{Z_1}} \tag{4.47}$$

$$\tilde{I}_R = - \tilde{V}_G \frac{1}{\sqrt{ZZ_1}} \operatorname{senh} \sqrt{\frac{Z}{Z_1}} + \tilde{I}_G \cosh \sqrt{\frac{Z}{Z_1}} \tag{4.48}$$



(a) (b)

FIGURA 4.20

EJEMPLO 4.4

Se tiene una línea de transmisión de 380 kV de un circuito trifásico con dos conductores por fase y con una longitud de 320 km. La frecuencia del sistema es de 50 c.p.s.

Las características eléctricas de la línea son

$r = 0.0298\ \Omega/\text{km}$	resistencia efectiva por fase a 50°C
$X_L = 0.338\ \Omega/\text{km}$	reactancia inductiva por fase
$X_C = 0.322\ \text{M}\Omega \times \text{km}$	reactancia capacitiva por fase, al neutro

Si el voltaje entre hilos en el extremo receptor es de 380 kV y la potencia trifásica conectada a la línea es de 300 MW y 50 MVAR inductivos, calcular lo siguiente:

a) Voltaje entre fases en el extremo generador
b) Corriente en el extremo generador
c) Potencia real y reactiva trifásica en el extremo generador
d) Eficiencia de la línea
e) Regulación de la línea

SOLUCIÓN

Se calculará la línea como una línea larga.

Cálculo de los coeficientes de las ecuaciones de la línea larga.

$$R = 0.0298 \times 320 = 9.536 \quad \Omega$$

$$X_L = 0.338 \times 320 = 108.16 \quad \Omega$$

$$X_C = \frac{322\,000}{320} = 1\,006.25 \quad \Omega$$

$$Z = R + j X_L = 9.536 + j\,108.160 = 108.58 \angle 85° \quad \Omega$$

$$Y = \frac{1}{-j\,1\,006.25} = j\,9.938\ 10^{-4} = 9.938 \times 10^{-4} \angle\ 90° \quad \Omega$$

$$\cosh \sqrt{ZY} = 1 + \frac{ZY}{2} = 1 + (9.536 + j\,108.06)\,\frac{j\,9.938 \times 10^{-4}}{2}$$

$$= 1 - 0.0537 + j\,0.0047 = 0.9463 + j\,0.0047$$

$$\sqrt{\frac{Z}{Y}} \operatorname{senh} \sqrt{ZY} = Z\left[1 + \frac{ZY}{6}\right] = (9.536 + j\,108.16)\,(1 - 0.019 + j\,0.0016)$$

$$= (9.536 + j\,108.16)\,(0.9821 + j\,0.0016)$$

$$= 9.1922 + j\,106.2392$$

$$\sqrt{\frac{Y}{Z}} \operatorname{senh} \sqrt{ZY} = Y\left[1 + \frac{ZY}{6}\right] = (j\,9.938 \times 10^{-4}\,(0.9821 + j\,0.0016)$$

$$= 0 + j\,0.0010$$

Las ecuaciones de la línea quedan como sigue

$$\tilde{V}_G = (0.9463 + j\,0.0047)\,\tilde{V}_R + (9.1922 + j\,106.2392)\,\tilde{I}_R$$

$$\tilde{I}_G = (0.9463 + j\,0.0047)\,\tilde{I}_R + (0 + j\,0.0010)\,\tilde{V}_R$$

Para $\tilde{V}_R = \dfrac{380000}{\sqrt{3}} = 219400$

$$\tilde{I}_R = \frac{300000}{380\sqrt{3}} - j\,\frac{50000}{380\sqrt{3}} = 455.8 - j\,76.0 \text{ A} = 461.8 \angle -9^\circ\,27'$$

$$F.P._R = \cos 9^\circ\,27' = 0.987 \text{ atrasado}$$

$$\tilde{V}_G = (0.9463 + j\,0.0047)\,219400 + (9.1922 + j\,106.2392)\,(455.8 - j\,76.0)$$

$$= 207618 + j\,1031 + 12264 + j\,47725$$

$$= 219882 + j\,48756$$

$$\tilde{V}_G = 225220 \angle 12^\circ\,30'$$

a) Voltaje entre fases en el extremo generador

Si $\tilde{V}_G = \tilde{V}_a$

$$\tilde{V}_{ab} = 225220\sqrt{3} \angle 12^\circ\,30' + 30^\circ$$

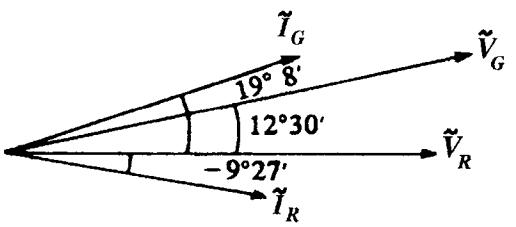
$$\tilde{V}_{ab} = 390100 \angle 42^\circ\,30'$$

b) Corriente en el extremo generador

$$\tilde{I}_G = (0.9463 + j\,0.0047)\,(455.8 - j\,76.0) + (0 + j\,0.0010)\,219400$$

$$= 431.7 + j\,149.6$$

$$\tilde{I}_G = 456.9 \angle 19^\circ\,8'$$



$$S_G = \tilde{V}_G\,\tilde{I}_G^* = (219882 + j\,48756)\,(431.7 - j\,149.6)\,10^{-6}$$

$$= 102.217 - j\,11.846 \text{ MVA}$$

c) La potencia real trifásica en el extremo generador es

$$P_{G_3} = 3 \times 102.217 = 306.651 \quad \text{MW}$$

La potencia reactiva trifásica en el extremo generador es

$$Q_{G_3} = -j\,11.846 \times 3 = -j\,35.538 \quad \text{MVAR}$$

El factor de potencia en el extremo generador es

$$\tan^{-1} \frac{11.846}{102.217} = \tan^{-1} 0.1159 = 6^\circ\ 37'$$

$$F.P._G = \cos 6^\circ\ 37' = 0.993 \text{ adelantado}$$

Las pérdidas reales trifásicas en la línea son

$$P_{G_{3\phi}} - P_{R_{3\phi}} = 306.651 - 300 = 6.651 \quad \text{MW}$$

Las pérdidas reactivas trifásicas en la línea son

$$Q_{G_{3\phi}} - Q_{R_{3\phi}} = -j\,35.538 - j\,50 = -85.538 \quad \text{MVAR}$$

d) La eficiencia de la línea es

$$\eta = \frac{300}{306.651} = 0.978$$

e) Cálculo de la regulación

Si $\quad \tilde{I}_R = 0$

$$\tilde{V}_G = 225220 \angle 12^\circ\ 30'$$

$$V_{R_0} = \frac{V_G}{\cosh \sqrt{ZY}} = \frac{225220 \angle 12^\circ\ 30'}{0.9463 + j\,0.0047} = \frac{225220 \angle 12^\circ\ 30'}{0.9463 \angle 0^\circ\ 17'}$$

$$V_{R_0} = 238000 \angle 12^\circ\ 13'$$

El módulo del voltaje entre fases en el extremo receptor es

$$238\,000\sqrt{3} = 412\,240 \text{ V}$$

La regulación de la línea es

$$\%\,\text{Reg.} = \frac{412\,240 - 380\,000}{380\,000} \times 100 = 8.48\,\%$$

4.4.3 Circuito equivalente de líneas largas

Partiendo de las ecuaciones de la línea larga puede derivarse un circuito equivalente que reproduzca exactamente las condiciones terminales de una línea larga (véase figura 4.21). Este circuito equivalente es una modificación del circuito equivalente π que se dedujo considerando las constantes de la línea concentrada.

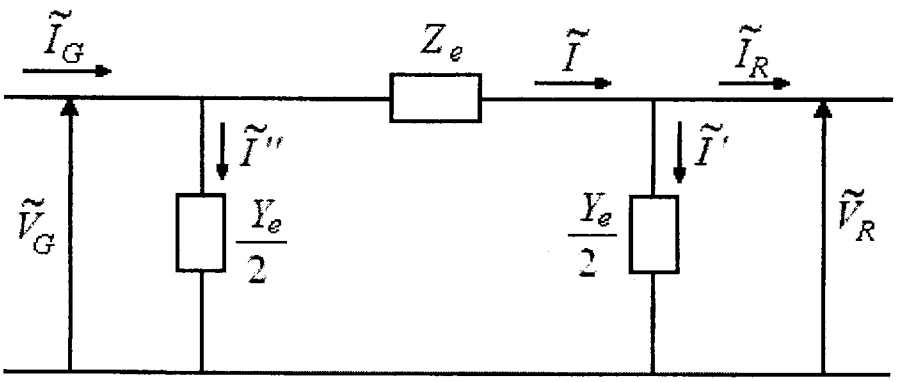


FIGURA 4.21 Circuito equivalente π de una línea larga

En el circuito de la figura 4.21 se verifica

$$\tilde{V}_G = \tilde{V}_R + \left(\tilde{I}_R + \tilde{V}_R \frac{Y_e}{2}\right) Z_e$$

$$\tilde{V}_G = \tilde{V}_R + \left(1 + \frac{Z_e Y_e}{2}\right) + \tilde{I}_R Z_e$$

Para que esta ecuación sea equivalente a la ecuación 4.39b los coeficientes de las dos ecuaciones deben ser iguales.

Por tanto

$$Z_e = \sqrt{\frac{Z}{Y}} \operatorname{senh} \sqrt{ZY}$$

$$Z_e = Z \frac{\operatorname{senh} \sqrt{ZY}}{\sqrt{ZY}} \tag{4.49}$$

también se verifica que

$$1 + \frac{Z_e Y_e}{2} = \cosh \sqrt{ZY}$$

$$\frac{Y_e}{2} = \frac{(\cosh \sqrt{ZY}) - 1}{Z_e}$$

Sustituyendo en la expresión anterior el valor de Z_e dado por la ecuación 4.49

$$\frac{Y_e}{2} = \frac{(\cosh \sqrt{ZY}) - 1}{\sqrt{\frac{Z}{Y}} \operatorname{senh} \sqrt{ZY}}$$

y recordando que

$$\frac{(\cosh a) - 1}{\operatorname{senh} a} = \tanh \frac{a}{2}$$

$$\frac{Y_e}{2} = \sqrt{\frac{Y}{Z}} \times \tanh \frac{\sqrt{ZY}}{2}$$

$$\frac{Y_e}{2} = \frac{Y}{2} \times \frac{\tanh \frac{\sqrt{ZY}}{2}}{\frac{\sqrt{ZY}}{2}} \tag{4.50}$$

El coeficiente de Z en la ecuación 4.49 y el coeficiente de $\frac{Y}{2}$ en la ecuación 4.50 pueden interpretarse como factores de corrección de los elementos del circuito equivalente π calculado, considerando las constantes de la línea concentradas. En general, estos factores de corrección son complejos y pueden calcularse desarrollándolos en una serie infinita

$$\frac{\text{senh}\sqrt{ZY}}{\sqrt{ZY}} = 1 + \frac{ZY}{3!} + \frac{(ZY)^2}{5!} + \frac{(ZY)^3}{7!} + \ldots \tag{4.51}$$

$$\frac{\tanh\frac{\sqrt{ZY}}{2}}{\frac{\sqrt{ZY}}{2}} = 1 - \frac{ZY}{12} + \frac{(ZY)^2}{120} - \frac{17(ZY)^3}{20160} + \ldots \tag{4.52}$$

Generalmente es suficiente con tomar los dos primeros términos de las series.

EJEMPLO 4.5

Una línea de transmisión de 345 kV, de un solo circuito trifásico de 482.7 km de longitud, tiene los siguientes parámetros:

$$r = 0.0435 \ \Omega/\text{km}$$
$$x_L = 0.435 \ \Omega/\text{km}$$
$$b_c = 3.729 \times 10^{-6} \ \text{℧/km}$$

La frecuencia del sistema es 60 c.p.s.

a) Calcular las constantes Z y $\frac{Y}{2}$ del circuito equivalente π considerando los parámetros concentrados.

b) Calcular las constantes Z y $\frac{Y}{2}$ del circuito equivalente π considerando los parámetros distribuidos.

c) Supóngase que la línea se energiza en su extremo generador aplicando un voltaje entre hilos de 345 kV y que el extremo receptor está abierto ($I_R = 0$). Calcúlese la potencia real y reactiva suministradas a la línea, haciendo uso del circuito equivalente π de la línea larga.

d) Calcular el voltaje entre fases en el extremo receptor para las condiciones del punto 3.

SOLUCIÓN

a) Con parámetros concentrados

$$R = 0.0435 \times 482.7 = 21 \ \Omega$$
$$X = j\,0.435 \times 482.7 = j\,210 \ \Omega$$
$$Z = 21 + j\,210 \ \Omega$$
$$Y = j\,3.729 \times 10^{-6} \times 482.7 = j\,18 \times 10^{-4} \ \text{℧}$$

El circuito equivalente π considerando los parámetros concentrados queda como se indica en la figura 4.22.

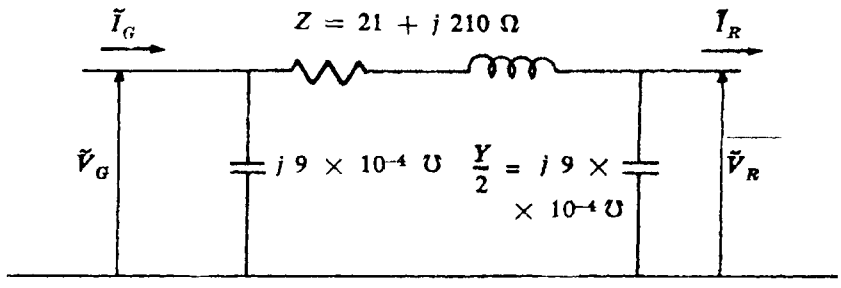


FIGURA 4.22 Circuito equivalente π considerando las constantes concentradas

b) Con parámetros distribuidos

$$\frac{\text{senh}\sqrt{Zy}}{\sqrt{ZY}} \doteq 1 + \frac{ZY}{6} = 1 + \frac{(21 + j\,210)\,j\,18 \times 10^{-4}}{6}$$

$$= 1 - 0.0630 + j\,0.0063$$

$$= 0.9370 + j\,0.0063$$

$$\frac{\tanh\frac{\sqrt{ZY}}{2}}{\frac{\sqrt{ZY}}{2}} = 1 - \frac{ZY}{12} = 1 - \frac{(21 + j\,210)\,j\,18 \times 10^{-4}}{12}$$

$$= 1 + 0.0315 - j\,0.00315$$

$$= 1.0315 + j\,0.00315$$

$$Z_e = (21 + j\,210)\,(0.937 + j\,0.0063) = 18.354 + j\,196.902$$

$$Z_e = 197.75\ \angle 84°\ 40'\quad \Omega$$

$$\frac{Y_e}{2} = j\,9 \times 10^{-4}\,(1.0315 - j\,0.00315) = (0.02835 + j\,9.2835)\,10^{-4}$$

$$\frac{Y_e}{2} = 9.2835 \times 10^{-4}\ \angle 89°\ 50'\quad \mho$$

El circuito equivalente π considerando los parámetros distribuidos queda como se indica en la figura 4.23.

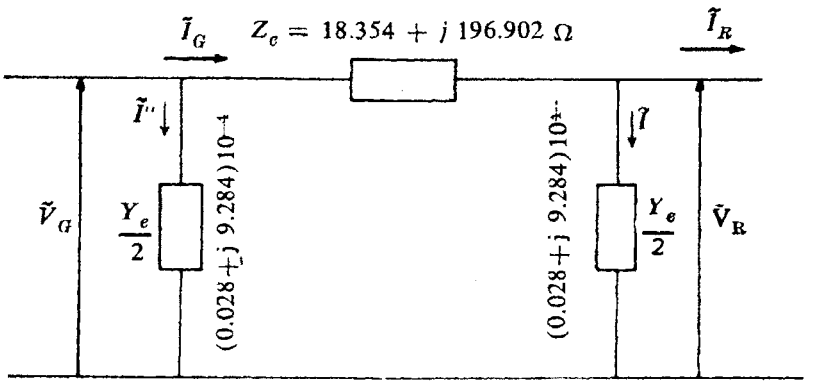


FIGURA 4.23 Circuito equivalente π considerando los parámetros distribuidos

c) Para $\tilde{V}_G = \dfrac{345000}{\sqrt{3}} = 199180 \quad \text{V}$

$$\tilde{I}_R = 0$$

La corriente en el extremo generador es

$$\tilde{I}_G = \tilde{I}' = \tilde{I}'' + \frac{\tilde{V}_G}{Z_e + \dfrac{2}{Y_e}} + \tilde{V}_G \frac{Y_e}{2}$$

$$\tilde{I}' = \frac{\tilde{V}_G}{Z_e + \dfrac{2}{Y_e}} = \frac{199180}{18.354 + j\,196.902 + \dfrac{1}{(0.0284 + j\,9.284)\,10^{-4}}}$$

$$\doteq \frac{199180}{18.354 + j\,196.902 + 3.404 - j\,1\,077.557}$$

$$= \frac{199180}{21.758 - j\,880.655} = \frac{199180\,(21.758 + j\,880.665)}{21.758^2 + 880.277^2}$$

$$= \frac{4333758 + j\,175410855}{776026} = 5.59 + j\,226.17 \quad \text{A}$$

$$\tilde{I}'' = \tilde{V}_G \frac{Y_e}{2} = 199180\,(0.02835 + j\,9.2835)\,10^{-4} = 0.57 + j\,184.91 \quad \text{A}$$

$$\tilde{I}_G = 5.59 + j\,226.17 + 0.57 + j\,184.91$$

$$\tilde{I}_G = 6.16 + j\,411.08 \quad \text{A}$$

$$S_G = \tilde{V}_G \tilde{I}^* = 199.180\,(6.16 - j\,411.08) = 1227 - j\,81879 \quad \text{kVA}$$

La potencia real trifásica es

$$P_{G_{3\phi}} = 1227 \times 3 = 3681 \quad \text{kW}$$

La potencia reactiva trifásica es

$$Q_{G_{3\phi}} = -j\,81879 \times 3 = -j\,245637 \quad \text{kVAR}$$

d) Voltaje al neutro en el extremo receptor

$$\tilde{V}_{R_0} = (5.59 + j\,226.17)\,\frac{1}{(0.0284 + 9.284)^{-4}}$$

$$= (5.59 + j\,226.17)\,(3.404 - j\,1\,077.557)$$

$$= 243731 - j\,5255 \text{ V} = 243787\ \angle -1°\ 14'$$

Voltaje entre fases en el extremo receptor

Si $\tilde{V}_{R_0} = \tilde{V}_{ab}$

$$V_{R_{0ab}} = 243\,787\,\sqrt{3}\ \angle -1°\ 14' + 30° = 422\,263\ \angle 28°\ 46' \quad \text{V}$$

4.4.4 Potencia característica

Las ecuaciones 4.33 y 4.34 pueden escribirse como sigue, recordando que

$$\sqrt{\frac{Z}{Z_1}} = \gamma \qquad \text{y} \qquad \sqrt{ZZ_1} = Z_c$$

$$\tilde{V} = \tilde{V}_R \cosh \gamma\, l + \tilde{I}_R\, Z_c \operatorname{senh} \gamma\, l \tag{4.33}$$

$$\tilde{I} = \tilde{I}_R \cosh \gamma l + \tilde{V}_R \frac{1}{Z_c} \operatorname{senh} \gamma l \tag{4.34}$$

Si se divide la ecuación 4.33 por la 4.34 se tendrá la impedancia en un punto de la línea a una distancia l del extremo receptor

$$Z = \frac{\tilde{V}}{\tilde{I}} = \frac{\tilde{V}_R \cosh \gamma l + \tilde{I}_R Z_c \operatorname{senh} \gamma l}{\frac{\tilde{V}_R}{Z_c} \operatorname{senh} \gamma l + \tilde{I}_R \cosh \gamma l}$$

$$Z = \frac{\tilde{I}_R \cosh \gamma l \left[\frac{\tilde{V}_R}{\tilde{I}_R} + Z_c \frac{\operatorname{senh} \gamma l}{\cosh \gamma l} \right]}{\frac{\tilde{I}_R}{Z_c} \cosh \gamma l \left[\frac{\tilde{V}_R \operatorname{senh} \gamma l}{\tilde{I}_R \cosh \gamma l} + Z_c \right]}$$

$$\frac{\tilde{V}_R}{\tilde{I}_R} = Z_R$$

es la impedancia conectada al final de la línea

$$Z = Z_c \frac{Z_R + Z_c \tanh \gamma l}{Z_c + Z_R \tanh \gamma l} \tag{4.53}$$

Si la impedancia conectada al final de la línea es igual a la impedancia característica de la línea, o sea, si

$$Z_R = Z_c$$

la ecuación 4.53 queda

$$Z = Z_c$$

O sea que la impedancia es constante en cualquier punto de la línea y es, además, puramente resistiva. Para este caso, la potencia reactiva producida por la capacidad en derivación es igual a la potencia reactiva absorbida por la inductancia en serie.

La impedancia característica de las líneas aéreas con un conductor por fase es del orden de 400 ohms/km y con dos conductores por fase de 300 ohms/km. En los cables subterráneos la impedancia característica es del orden de 40 ohms.

La potencia consumida en el extremo receptor, si se tiene conectada una carga igual a la impedancia característica, es

$$P_c = \frac{V^2}{Z_c}$$

donde

- P_c potencia natural o característica trifásica (*surge impedance loading*: SIL)
- V voltaje entre fases en el extremo receptor
- Z_c impedancia característica de la línea

Para las líneas aéreas con un conductor por fase

$$P_c = \frac{(\text{kV})^2 \times 1000^2}{400 \times 1000} = 2.5\ (\text{kV})^2 \quad \text{kW} \tag{4.54}$$

Para las líneas aéreas con dos conductores por fase

$$P_c = \frac{(\text{kV})^2 \times 1000^2}{300 \times 1000} = 3.3\ (\text{kV})^2 \quad \text{kW} \tag{4.55}$$

Para los cables subterráneos

$$P_c = \frac{(\text{kV})^2 \times 1000^2}{40 \times 1000} = 25\ (\text{kV})^2 \quad \text{kW} \tag{4.56}$$

La potencia característica depende, prácticamente, sólo del voltaje (suponiendo la impedancia característica puramente resistiva).

En la tabla 4.1 se dan los valores de la potencia característica correspondiente a distintos voltajes, en las líneas aéreas y en los cables aislados.

Si la carga conectada a la línea es mayor que la potencia característica, se verifica que

$$Q_G - Q_R > 0$$

o sea que la línea absorbe potencia reactiva y se comporta, por tanto, como una inductancia.

TABLA 4.1 Valores de la potencia característica a distintos voltajes

Voltaje entre fases kV	Potencia característica trifásica MW	
	Líneas aéreas	Cables
6 (Z_c = 400 Ω/km)	0.09	0.9
20 "	1	10
60 "	9	90
85 "	18	180
220 "	121	1210
380 (Z_c = 300 Ω/km)	481	3610

Si la carga conectada a la línea es menor que la potencia característica, se verifica que

$$Q_G - Q_R < 0$$

o sea que la línea suministra potencia reactiva y se comporta, por tanto, como un condensador.

En general, las líneas aéreas se diseñan para transmitir una carga máxima mayor que su potencia característica y los cables para transmitir una carga menor que su potencia característica (debido a las limitaciones térmicas).

Sin embargo, en líneas aéreas muy largas la caída de voltaje en la inductancia en serie aumenta muy rápidamente cuando la carga transmitida es mayor que la potencia característica. Por otra parte, el ángulo Δ entre el voltaje receptor y el voltaje generador aumenta también de una manera muy rápida; para una línea de 500 km es del orden de 30°. Si a ese ángulo se le añaden los ángulos internos de los generadores y transformadores se puede llegar a valores de Δ que pongan en peligro la estabilidad del sistema. Lo anterior y consideraciones de tipo económico, hacen que las líneas muy largas se diseñen para trabajar alrededor de la potencia característica.

CAPÍTULO 5

SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

5.1 Descripción de los sistemas de distribución

Los sistemas de distribución tienen como función suministrar a los consumidores la energía eléctrica producida en las plantas generadoras y transmitida por el sistema de transmisión hasta las subestaciones de distribución.

Un sistema de distribución comprende los alimentadores primarios que parten de las subestaciones de distribución, los transformadores de distribución para reducir la tensión al valor de utilización por los clientes y los circuitos secundarios hasta la entrada de la instalación del consumidor.

Los alimentadores primarios son trifásicos de 3 o de 4 hilos; las derivaciones de la alimentación troncal pueden ser trifásicas o monofásicas. Las tensiones entre fases varían según los sistemas de distribución, de tensiones de la clase 2.5 kV a 35 kV. Las tensiones más bajas corresponden a instalaciones antiguas; la tendencia moderna es utilizar tensiones de la clase 15 kV o superior. En México las tensiones de distribución primaria recomendadas son 13.2 kV, 23 kV y 34.5 kV.

Los circuitos secundarios son generalmente trifásicos, de cuatro hilos, de 115 a 127 volts entre fase y neutro (200 a 220 volts entre fases) o de 220 a 240 volts entre fase y neutro (380 a 415 volts entre fases); este segundo escalón de tensiones es el que se está generalizando en Europa. En Estados Unidos se usa mucho el sistema monofásico de tres hilos de 120/240 volts.

A continuación se hace una breve descripción de los sistemas de distribución más usuales.

5.1.1 Sistemas radiales aéreos

Los sistemas de distribución radiales aéreos se usan generalmente en las zonas suburbanas y en las zonas rurales.

Los alimentadores primarios que parten de la subestación de distribución están constituidos por líneas aéreas sobre postes y alimentan los transformadores de distribución, que están también montados sobre postes. En regiones rurales, donde la densidad de carga es baja, se utiliza el sistema radial puro. En regiones suburbanas, con mayor densidad de carga, los alimentadores primarios que parten de la misma subestación o de subestaciones diferentes, tienen puntos de interconexión. En servicio normal estos puntos de interconexión están abiertos; en condiciones de emergencia permiten pasar parte de la carga de un alimentador a otro.

Los circuitos secundarios conectan el secundario de cada transformador de distribución a los servicios alimentados por ese transformador siguiendo también una disposición radial, aunque en algunos casos se interconectan los secundarios de transformadores adyacentes.

Para la alimentación primaria radial se utilizan dos sistemas: trifásico de tres hilos y trifásico de cuatro hilos.

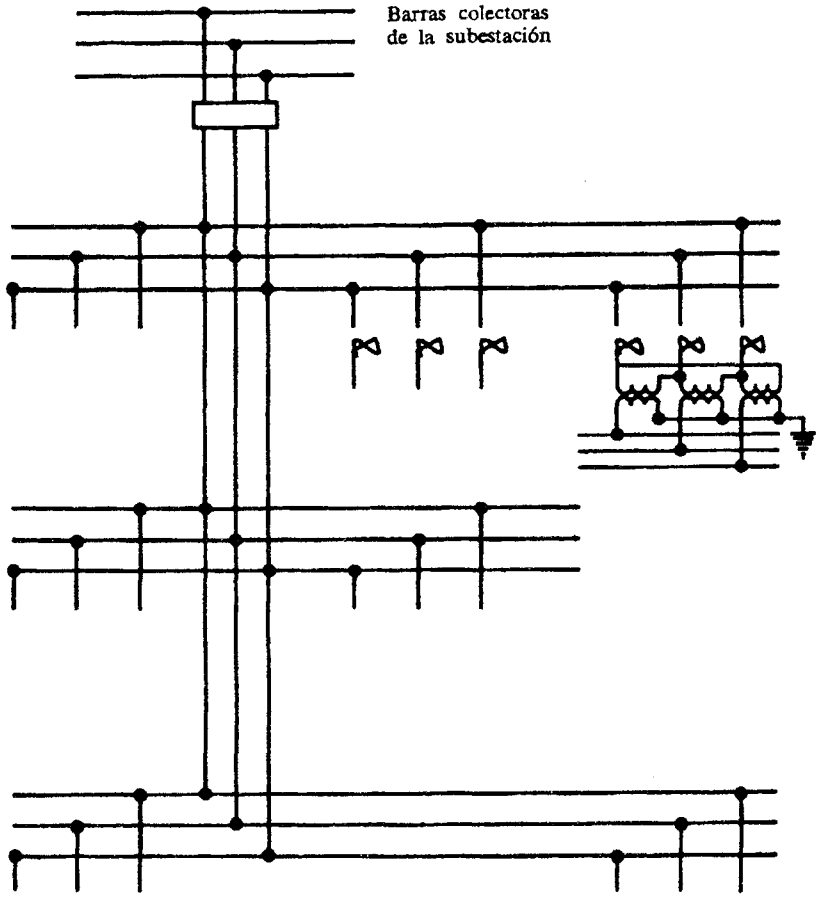


FIGURA 5.1 Sistema de distribución radial con alimentadores trifásicos de tres hilos (diagrama trifilar)

Sistema primario trifásico de tres hilos. En este sistema, del cual se muestra un diagrama trifilar en la figura 5.1, la alimentación troncal del alimentador primario está constituida por un circuito trifásico de tres hilos; los ramales pueden ser también trifásicos de tres hilos y alimentar transformadores de distribución trifásicos, o bien estar constituidos por dos conductores de fase que alimentan transformadores de distribución monofásicos.

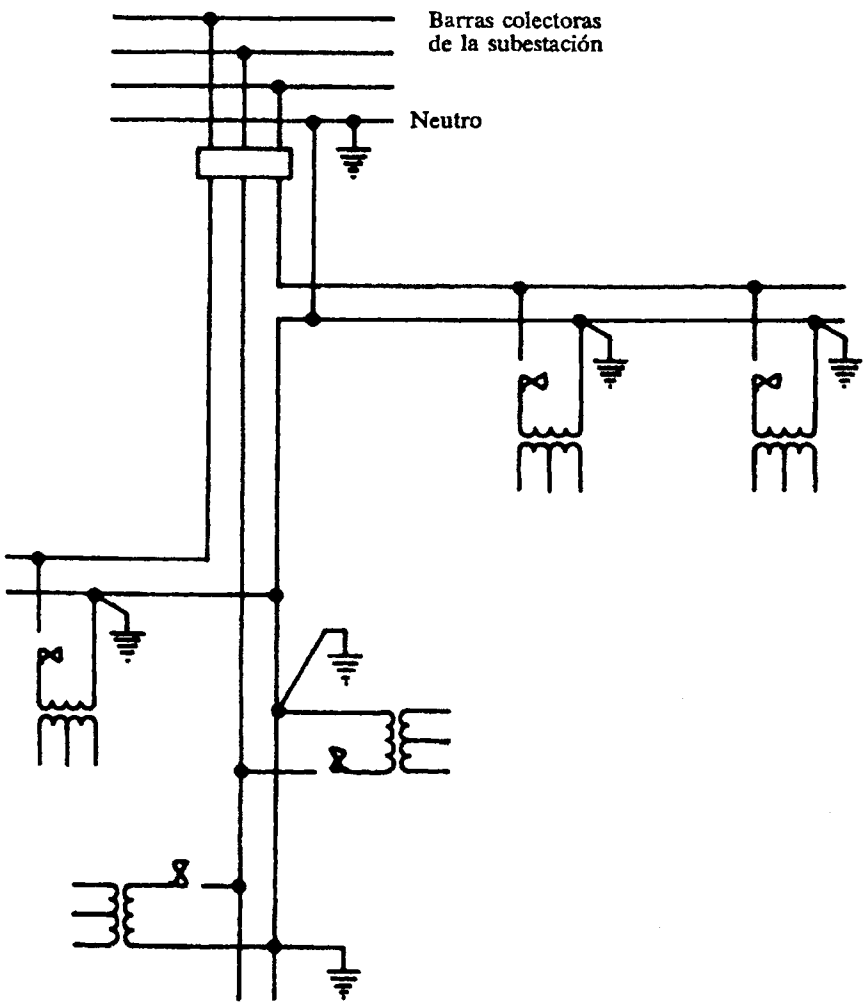


FIGURA 5.2 Sistema de distribución radial con alimentadores primarios trifásicos de cuatro hilos (diagrama trifilar)

Sistema primario trifásico de cuatro hilos. En este sistema, cuyo diagrama trifilar se muestra en la figura 5.2, la alimentación que sale de la subestación consiste en una alimentación trifásica formada por tres conductores de fase y un conductor neutro. La mayor parte del alimentador primario consiste en un circuito monofásico formado por un conductor de fase y un conductor neutro. Para que este sistema funcione correctamente el neutro debe quedar conectado a tierra

en forma efectiva, lo que requiere hacer una conexión a tierra del neutro en cada poste. Si por algún motivo el neutro se desconectase de tierra, o la impedancia de la conexión a tierra fuese muy alta, el sistema se transformaría en estrella sin neutro a tierra, lo que podría dar lugar a elevaciones peligrosas de la tensión y a corrientes excesivas, provocadas por el desplazamiento del neutro con cargas desequilibradas.

En este sistema de cuatro hilos, las cargas trifásicas se toman entre los tres conductores de fase y las cargas monofásicas pueden tomarse entre dos conductores de fase o entre un conductor de fase y el neutro. Sin embargo, su aplicación principal ha sido como sistema de distribución monofásico para zonas rurales de densidad de carga baja.

Conexión de los alimentadores primarios en anillo. En zonas de densidad de carga elevada, se puede recurrir, para mejorar la continuidad del servicio, a interconectar los extremos de dos alimentadores primarios que salen de una misma subestación mediante un interruptor, como se muestra en la figura 5.3.

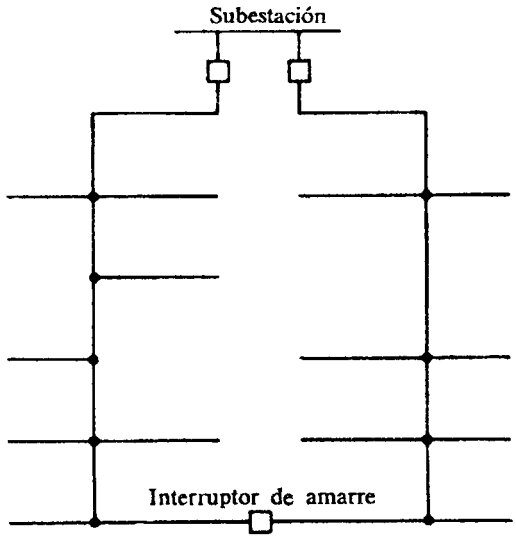


FIGURA 5.3 Conexión de dos alimentadores primarios para formar un anillo (diagrama unifilar)

Este arreglo puede operarse de las siguientes dos maneras:

Operación con el interruptor de amarre normalmente abierto, en cuyo caso los dos alimentadores funcionan como alimentadores radiales; en caso de una falla en un alimentador, abre el interruptor correspondiente de la subestación y después de desconectar la zona afectada por la falla puede cerrarse el interruptor de amarre para tomar parte de la carga del alimentador afectado por la falla.

Operación con el interruptor de amarre normalmente cerrado en cuyo caso opera como anillo; la carga total se divide entre los dos alimentadores y se obtiene una mejor regulación del voltaje y se reducen las pérdidas. Una falla en un punto del anillo provoca la apertura del interruptor de amarre el cual abre instantáneamente, separando los dos alimentadores; y después abre el interruptor de la subestación correspondiente al alimentador afectado por la falla.

Por lo que hace a los circuitos secundarios de los sistemas radiales, existen dos tipos principales: trifásicos de cuatro hilos y monofásicos de tres hilos. Se emplean también, aunque menos frecuentemente, circuitos trifásicos de tres hilos para alimentar cargas industriales.

Sistema secundario trifásico de cuatro hilos. Este tipo de circuitos secundarios se alimentan desde el circuito primario mediante transformadores de distribución trifásicos con conexión delta en el lado de alta tensión y conexión estrella con neutro a tierra en el lado de baja tensión, como se muestra en la figura 5.4.

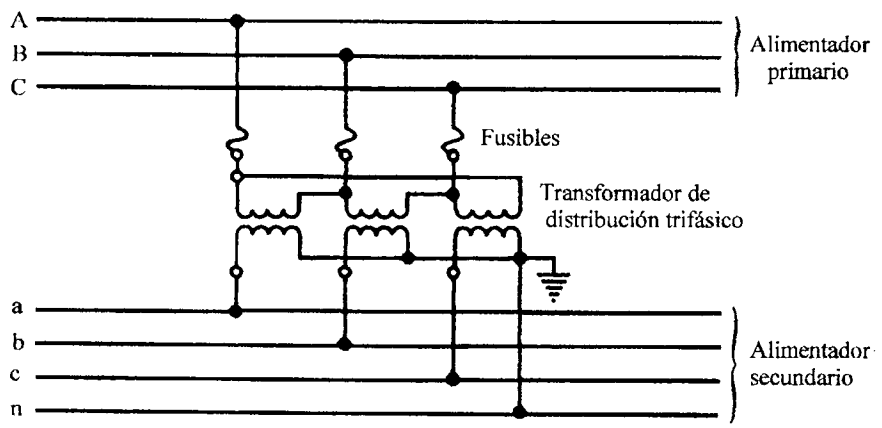
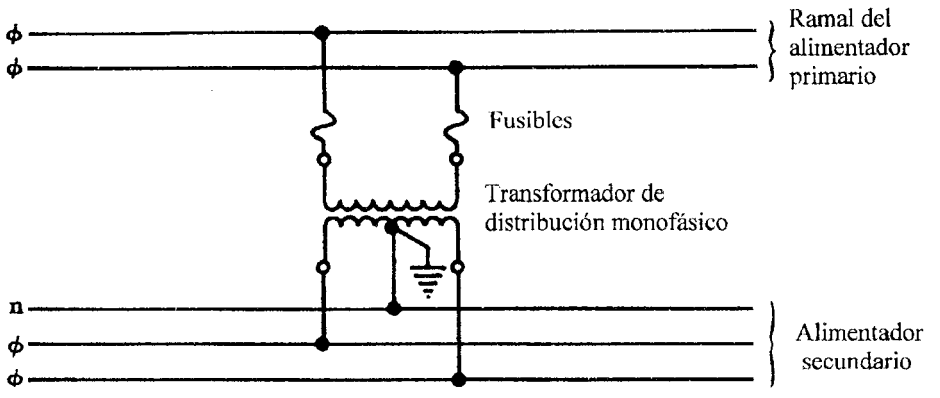


FIGURA 5.4 Sistema secundario trifásico de cuatro hilos

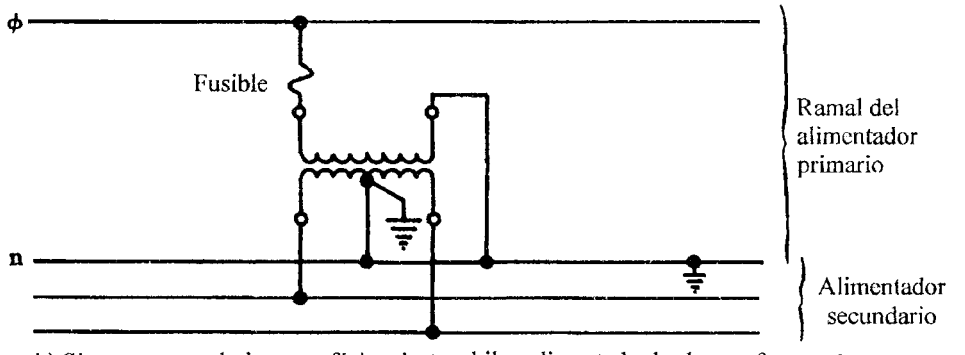
Las cargas trifásicas se alimentan de los tres conductores de fase; las cargas monofásicas pueden alimentarse de una fase y el neutro, a la tensión *Vn* o de dos fases a la tensión $\sqrt{3}\ Vn$.

Sistema secundario monofásico de tres hilos. Este sistema se alimenta desde el circuito primario mediante transformadores de distribución monofásicos, como se muestra en la figura 5.5. La figura 5.5a representa el caso de un sistema alimentado desde dos fases de un alimentador primario de tres hilos y la figura 5.5b, el de un sistema alimentado de una fase y el neutro de un alimentador primario de cuatro hilos.

En este sistema las cargas monofásicas pueden alimentarse de un hilo de fase y el neutro, a la tensión *Vn*; o de dos hilos de fase, a la tensión 2 *Vn*.



a) Sistema secundario monofásico de tres hilos alimentado desde dos fases de un sistema primario de tres hilos



b) Sistema secundario monofásico de tres hilos alimentado desde una fase y el neutro de un sistema primario de cuatro hilos con neutro común

FIGURA 5.5 Sistemas secundarios monofásicos de tres hilos

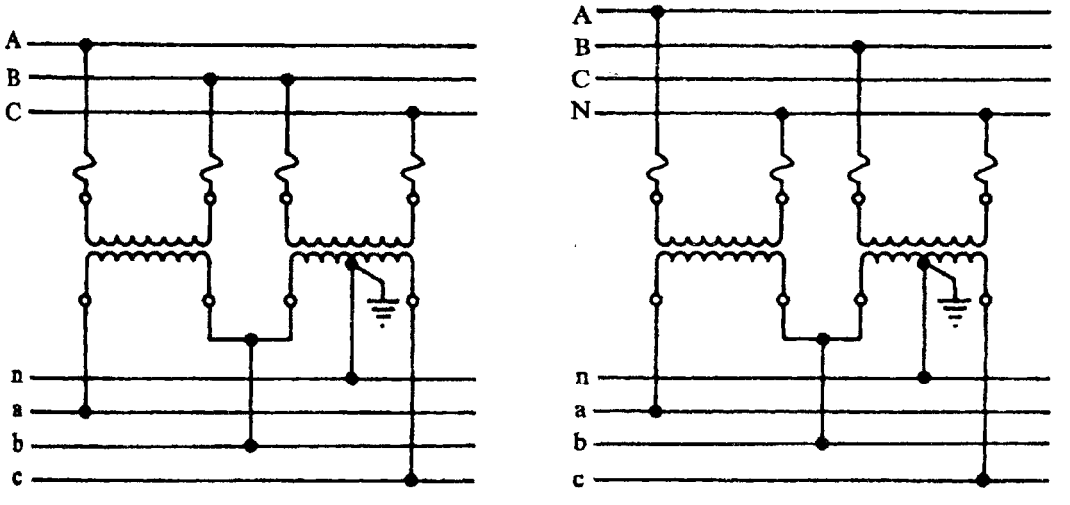


FIGURA 5.6 Alimentación ocasional de cargas trifásicas en zonas de alimentación monofásica

Puede servirse ocasionalmente una carga trifásica mediante dos transformadores monofásicos conectados en delta abierta en el secundario, como se indica en la figura 5.6, resultando una tensión entre fases de 2 *Vn*. Sin embargo, esa conexión puede dar lugar a desequilibrios importantes de las tensiones.

a) Tensiones de distribución secundaria recomendadas

Partiendo de la diversidad de tensiones de distribución secundaria existentes en el mundo, la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI) ha agrupado las tensiones recomendadas en las siguientes dos series:

TABLA 5.1 Tensiones recomendadas por la CEI

Tipo de servicio	Serie I (V)	Serie II (V)
Trifásico, 4 hilos	127/220	120/208
Trifásico, 3 hilos	220	240
Trifásico, 4 hilos	220/380	240/415
Trifásico, 3 hilos	380	480
Trifásico, 3 hilos	500	600
Monofásico, 2 hilos	127	120
Monofásico, 2 hilos	220	----
Monofásico, 3 hilos	----	120-240
Monofásico, 2 hilos	----	240

La CEI recomienda que en cada país se usen únicamente voltajes de una de las dos series.

Interconexión de los alimentadores secundarios. Con objeto de resolver el problema de fluctuaciones del voltaje, que se presenta en ocasiones en zonas residenciales y comerciales alimentadas por sistemas radiales debido al arranque de motores, puede recurrirse a interconectar los alimentadores secundarios correspondientes a transformadores de distribución contiguos, tal como se muestra en la figura 5.7. En esta forma la corriente de arranque de los motores se divide entre varios transformadores de distribución y la caída de voltaje se disminuye.

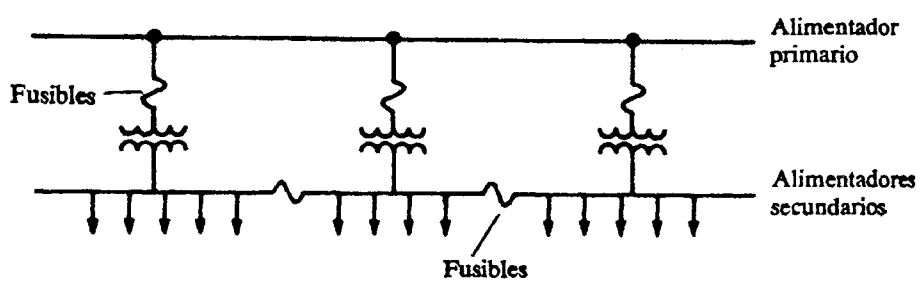


FIGURA 5.7 Interconexión de los alimentadores secundarios (diagrama unifilar)

5.1.2 Sistemas radiales subterráneos

Los sistemas de distribución radiales subterráneos se usan en zonas urbanas de densidad de carga media y alta.

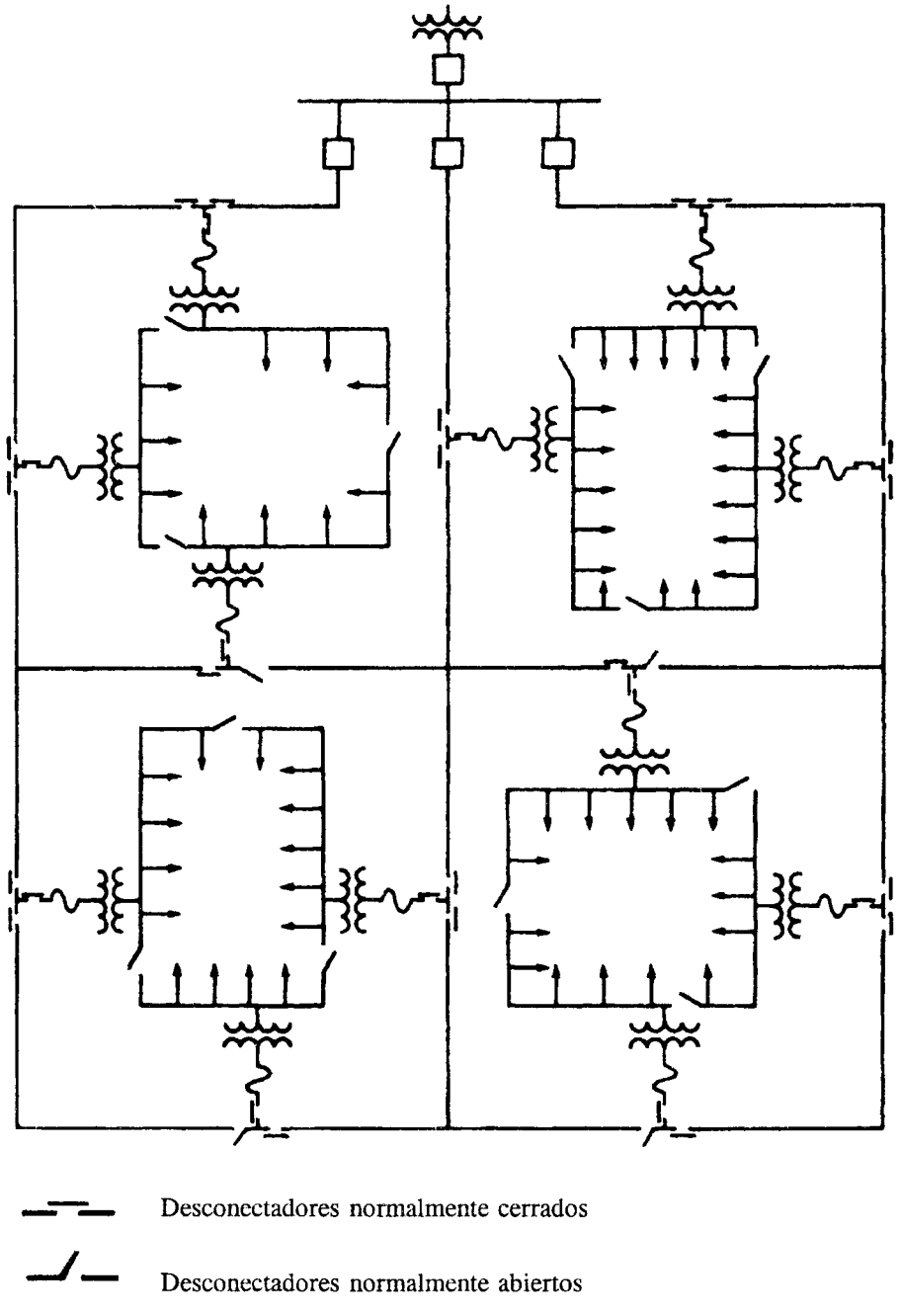


FIGURA 5.8 Sistema de distribución radial subterráneo (diagrama unifilar)

Los sistemas de distribución subterráneos están menos expuestos a fallas que los aéreos, pero cuando se produce una falla es más difícil localizarla y su reparación lleva más tiempo. Por esta razón, para evitar interrupciones prolongadas y proporcionar flexibilidad a la operación, en el caso de los sistemas radiales subterráneos se instalan seccionadores para permitir pasar la carga de un alimentador primario a otro. También se instalan seccionadores para poder conectar los circuitos secundarios, para que en caso de falla o de desconexión de un transformador, se puedan conectar sus circuitos secundarios a un transformador contiguo.

En la figura 5.8 se muestra el diagrama unifilar de un sistema subterráneo.

Actualmente existe la tendencia a realizar la distribución eléctrica de zonas residenciales suburbanas mediante instalaciones subterráneas. Generalmente los alimentadores primarios consisten en cables subterráneos dispuestos formando un anillo, que funciona normalmente abierto, conectados a un alimentador aéreo próximo.

En la figura 5.9 se muestra el diagrama unifilar de una instalación de este tipo.

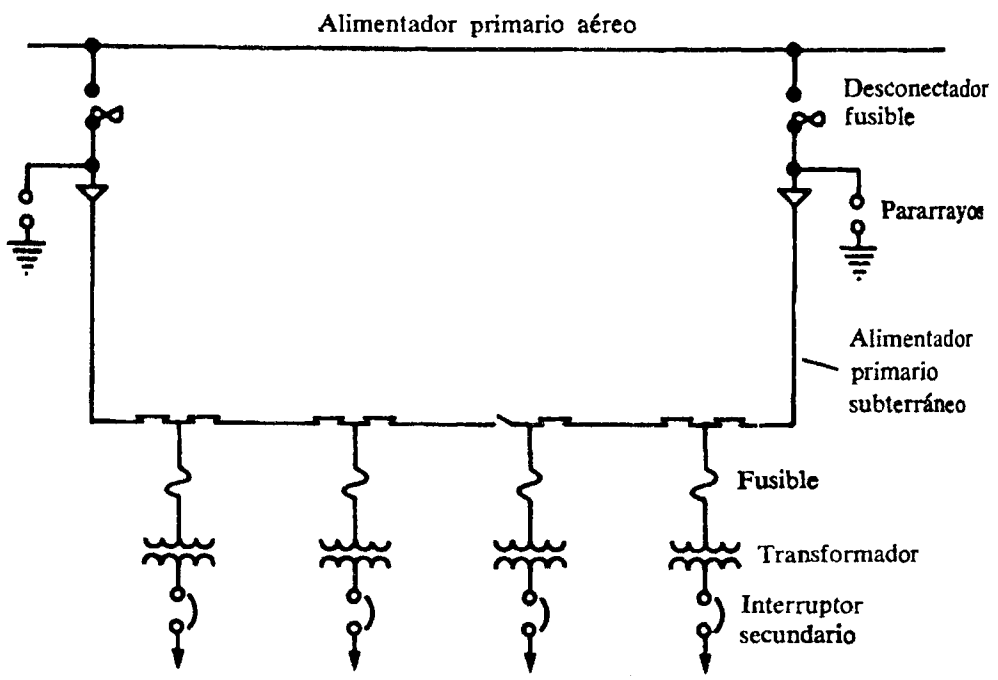


FIGURA 5.9 Sistema de distribución en anillo normalmente abierto, para zonas residenciales suburbanas (diagrama unifilar)

5.1.3 Sistema de red automática secundaria

Este sistema de distribución se utiliza en zonas urbanas de gran densidad de carga y proporciona un grado de continuidad de servicio muy elevado. Las instalaciones son subterráneas.

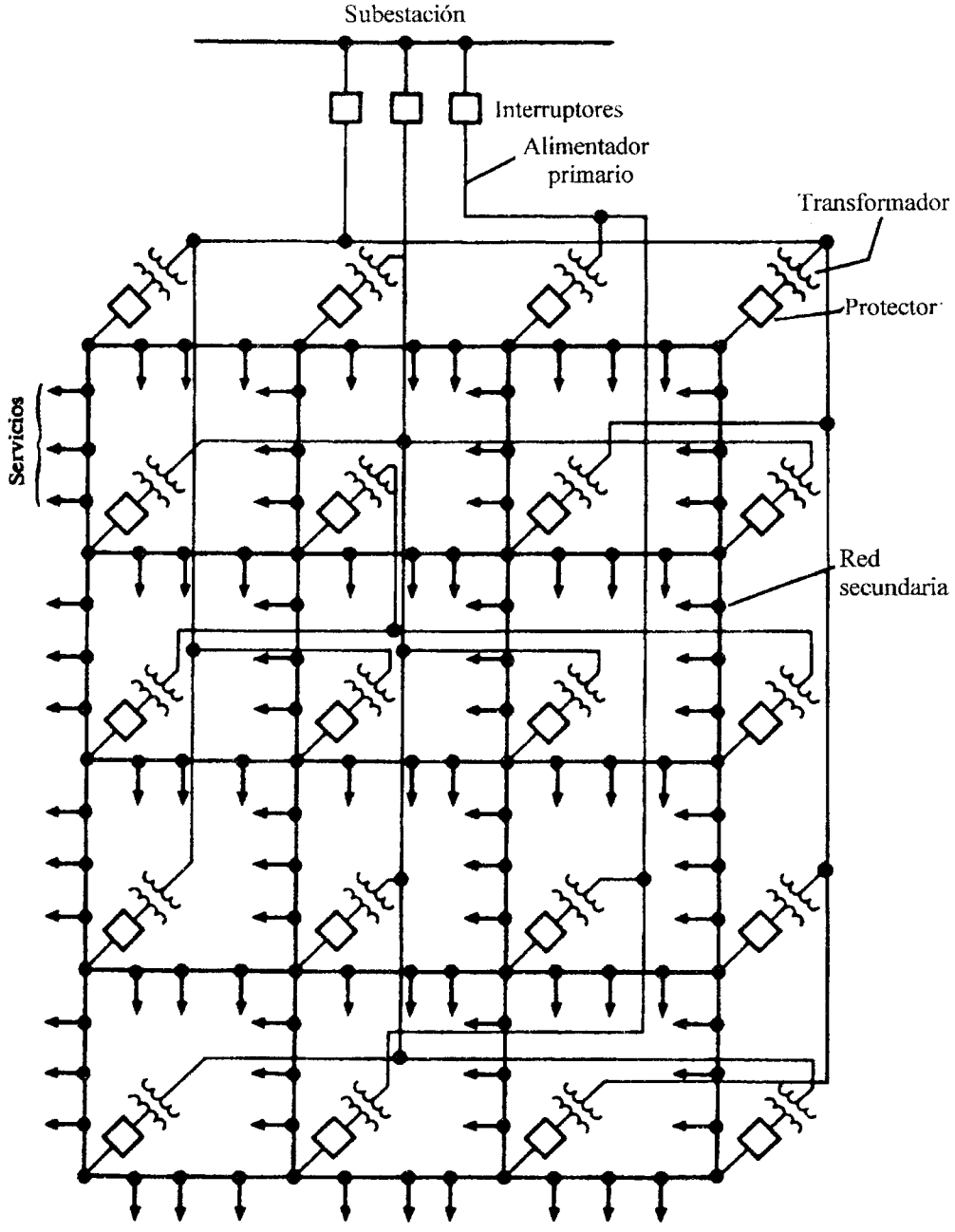


FIGURA 5.10 Sistema de distribución de red automática secundaria (diagrama unifilar)

Como se muestra en la figura 5.10, la red secundaria está constituida por alimentadores secundarios, trifásicos de cuatro hilos, interconectados formando una malla, siguiendo el trazado de las calles de la zona urbana a la que le suministra la energía eléctrica y de la que se derivan los servicios a los consumidores.

La red secundaria se alimenta por varios alimentadores primarios, trifásicos radiales, procedentes de una misma subestación, a través de transformadores de distribución trifásicos, conectados del lado de baja tensión a los nudos de la red secundaria. Estos transformadores están conectados al alimentador primario correspondiente por unas simples cuchillas desconectadoras y a la red secundaria por un protector de red, que es un interruptor en aire operado automáticamente por un relevador principal direccional y un relevador auxiliar de fase, que tienen como función abrir el protector de red cuando la potencia eléctrica fluye de la red secundaria hacia el alimentador primario y cerrar el protector cuando el voltaje en las terminales secundarias del transformador es mayor que el voltaje de la red secundaria y ambos están aproximadamente en fase, de manera que al cerrar el protector, la potencia eléctrica circulará del alimentador primario a la red secundaria.

Cuando ocurre una falla de aislamiento en un alimentador primario, la protección automática de dicho alimentador hace abrir el interruptor correspondiente de la subestación. La falla es alimentada también desde la red secundaria, lo que provoca la apertura de los protectores de red de los transformadores conectados al alimentador primario afectado por la falla. Para restablecer el servicio una vez que la falla ha sido eliminada, basta con cerrar el interruptor de la subestación lo que provoca el cierre automático de los protectores de red. La red automática se diseña de manera que pueda funcionar satisfactoriamente con un alimentador primario fuera de servicio.

El protector de red incluye fusibles cuya función es proteger contra fallas en el mismo protector o servir como protección de respaldo para fallas en el transformador o en los alimentadores primarios y la red secundaria.

La mayoría de las redes automáticas secundarias están diseñadas de manera que una falla en la red secundaria se elimine sin necesidad de que opere ninguna protección, al quemarse el cable en el punto de falla. Este sistema funciona bien con voltajes secundarios de 120/208 volts o 125/216 volts, que son los más utilizados en este tipo de instalaciones, ya que estos voltajes no son suficientes para mantener el arco eléctrico; se requiere también que la corriente de cortocircuito sea de intensidad suficiente para quemar el cable en el punto de falla y eliminar así la falla. Periódicamente (por ejemplo una vez al año) deben hacerse pruebas de continuidad de la red, para localizar los puntos donde se han producido fallas y proceder a la reparación de los cables.

En redes automáticas secundarias con voltajes más altos que los antes mencionados, el procedimiento de auto-extinción de fallas no es siempre seguro. En estos casos se recurre a realizar la protección mediante limitadores, que son piezas de cobre de menor sección que los alimentadores secundarios, que se instalan en serie con éstos cerca de los puntos de unión de la red y que, cuando hay una sobrecorriente de suficiente magnitud, se funden antes de que se dañe el cable.

En caso de cargas concentradas de gran magnitud, que pueden afectar el buen funcionamiento de una red automática secundaria convencional, puede recurrirse a un arreglo como el mostrado en la figura 5.11.

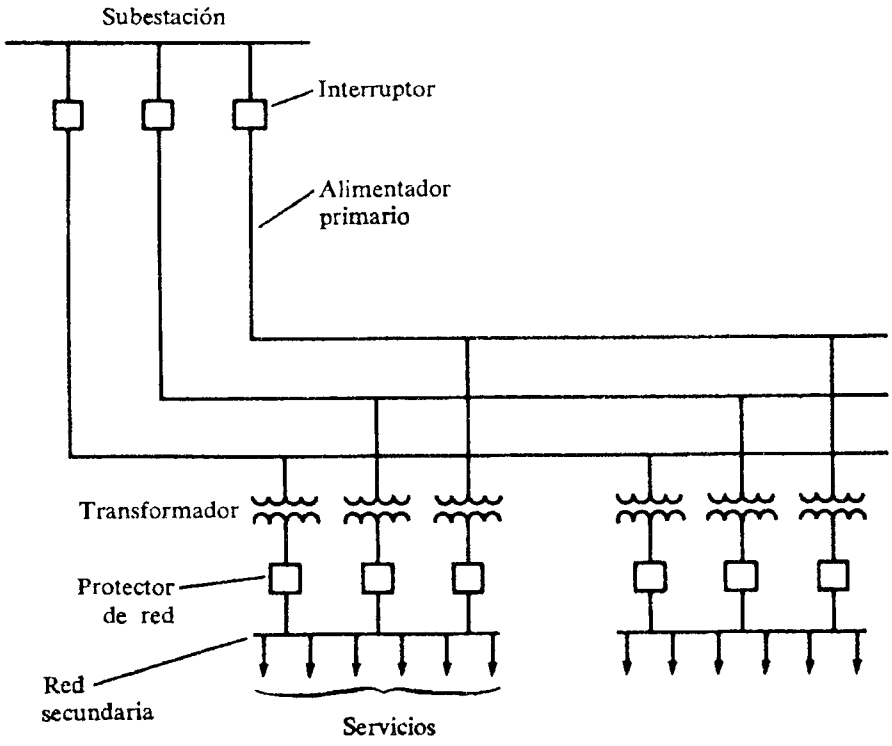


FIGURA 5.11 Red automática secundaria para cargas concentradas (diagrama unifilar)

5.2 Regulación del voltaje en los sistemas de distribución

Como se dijo en el capítulo uno, la calidad del suministro de energía eléctrica está determinada por la continuidad del servicio, la regulación del voltaje y el control de la frecuencia.

En el sistema de distribución no se puede influir en el control de la frecuencia excepto en condiciones de emergencia, en que debido a un déficit de generación (causado por ejemplo, por la súbita salida de servicio de una unidad generadora) la protección automática de baja frecuencia puede desconectar parte de la carga para ayudar a restablecer rápidamente el equilibrio entre la generación y el consumo, limitando así las consecuencias del disturbio.

Por lo que hace a la continuidad del servicio, una protección adecuada del sistema de distribución contribuye a reducir la duración de las interrupciones producidas por fallas que ocurren en dicho sistema y a limitar las repercusiones de dichas fallas.

En lo referente a la regulación del voltaje, el diseño y la operación de los sistemas de distribución tienen una influencia fundamental en que se proporcione al consumidor un voltaje adecuado.

Los aparatos eléctricos están diseñados para funcionar con un voltaje aplicado determinado y pueden soportar, sin que sus características de funcionamiento varíen apreciablemente, pequeñas desviaciones con respecto al voltaje nominal. Por tanto, los sistemas de distribución deben diseñarse y operarse de manera que el voltaje aplicado a los aparatos esté dentro de los límites aceptables. Una variación de $\pm$ 5% del voltaje en los puntos de utilización, con respecto al voltaje nominal, se considera satisfactoria; una variación de $\pm$ 10% se considera tolerable.

5.2.1 Estudio estadístico de las variaciones de voltaje

Es frecuente caracterizar la calidad de la regulación del voltaje en un punto determinado de un sistema eléctrico por la diferencia máxima entre el voltaje en ese punto (que varía a causa de las variaciones de la carga) y el valor nominal del voltaje; mientras esta diferencia se mantenga dentro de ciertos límites la regulación de voltaje se considera correcta.

El procedimiento anterior no toma en cuenta el hecho de que, desde el punto de vista de las repercusiones económicas, no sólo importa la magnitud de la desviación del voltaje con respecto a su valor nominal, sino también el tiempo que dura esa desviación. Por otra parte es importante conocer si la desviación del voltaje es prácticamente constante, en cuyo caso el problema puede tener una solución fácil, por ejemplo mediante un cambio de derivaciones en un transformador o si dicha desviación fluctúa permanentemente.

Para obtener una representación más completa de la calidad de la regulación del voltaje, conviene recurrir a una concepción estadística de la regulación, como se explica a continuación.

En un punto determinado de un sistema de voltaje nominal V_R, la desviación relativa del voltaje en un instante dado es igual a

$$v_i = \frac{V_i - V_R}{V_R}$$

donde V_i es el voltaje en el instante considerado.

La desviación relativa del voltaje varía en el transcurso del día, por ejemplo, en la forma indicada en la figura 5.12.

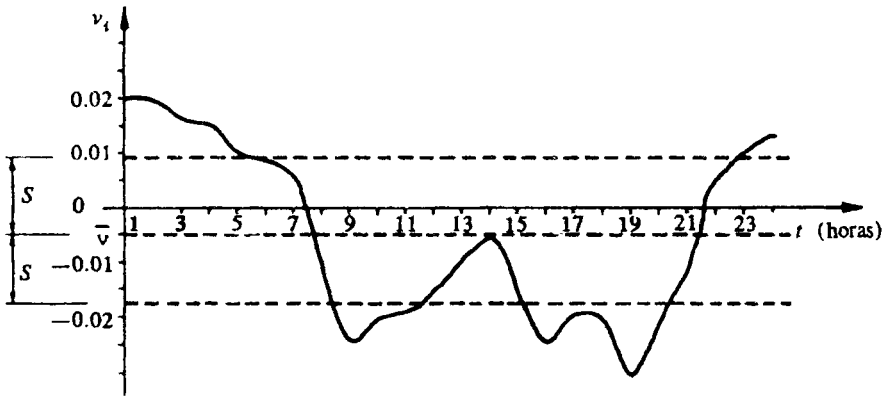


FIGURA 5.12 Caracterización de la variación del voltaje en un punto de un sistema

La desviación media $\bar{v}$ del voltaje en el punto en cuestión, para un periodo determinado, está dada por la media aritmética de las desviaciones relativas.

$$\bar{v} = \frac{\sum_{i=1}^{n} v_i}{n} \tag{5.1}$$

Si se consideran las desviaciones relativas a cada hora, durante un periodo de 24 horas, n es igual a 24 en la expresión anterior.

En la figura 5.12 la desviación media está expresada por la recta paralela al eje de las abcisas y con ordenada en el origen de -0.005.

Para caracterizar las fluctuaciones del voltaje alrededor de su valor medio es necesario considerar las diferencias entre las desviaciones relativas en instantes determinados y la desviación media. Como estas diferencias pueden ser positivas o negativas, no pueden sumarse

directamente y luego promediarse, ya que las variaciones positivas se compensarían con las negativas. Por esta razón es necesario elevar al cuadrado las diferencias y después sacar el promedio y extraer la raíz cuadrada

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (v_i - \bar{v})^2}{n}} \tag{5.2}$$

El valor positivo de la expresión anterior es por definición, la desviación típica (desviación estándar).

La expresión 5.2 puede transformarse de la siguiente manera:

$$S^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} (v_i - \bar{v})^2$$

$$S^2 = \frac{1}{n} \left[(v_1 - \bar{v})^2 + (v_2 - \bar{v})^2 + \ldots + (v_n - \bar{v})^2 \right]$$

$$S^2 = \frac{1}{n} \left[v_1^2 - 2v_1 \bar{v} + (\bar{v})^2 + v_2^2 - 2v_2 \bar{v} + (\bar{v})^2 + \ldots + v_n^2 - 2v_n \bar{v} + (\bar{v})^2 \right]$$

$$S^2 = \frac{1}{n} (v_1^2 + v_2^2 + \ldots + v_n^2) - \frac{2\bar{v}}{n} (v_1 + v_2 + \ldots + v_n) + \frac{1}{n} \left[n (\bar{v})^2 \right]$$

La expresión

$$\frac{1}{n} (v_1^2 + v_2^2 + \ldots + v_n^2) = \bar{v}^2$$

es la media aritmética de los cuadrados de las desviaciones relativas.

La expresión

$$\frac{1}{n} (v_1 + v_2 + \ldots + v_n) = \bar{v}$$

es la desviación media, tal como se definió por la ecuación 5.1.

Por tanto puede escribirse

$$S^2 = \bar{v}^2 - 2(\bar{v})^2 + (\bar{v})^2$$

$$S^2 = \bar{v}^2 - (\bar{v})^2$$

o sea, el cuadrado de la desviación típica, también llamado variancia, es igual a la diferencia entre el valor medio de los cuadrados de las desviaciones relativas y el cuadrado del valor medio de las desviaciones relativas.

En la figura 5.12, las dos rectas paralelas a la recta que representan la desviación media, a una distancia de ella igual a la desviación típica S, definen una banda que caracteriza las fluctuaciones del voltaje alrededor de su valor medio.

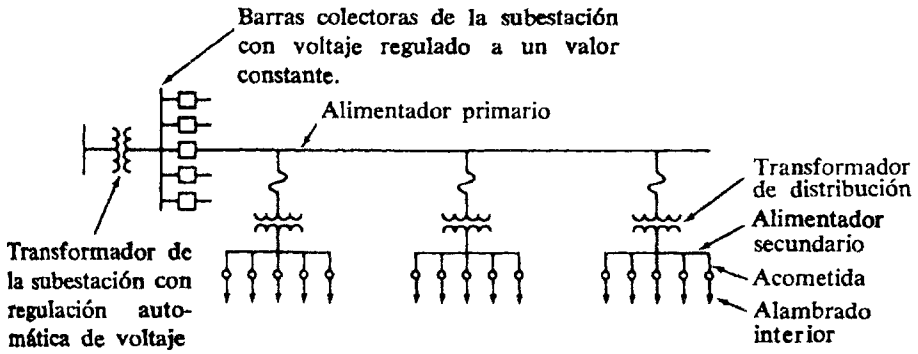
En resumen, la variación del voltaje en un punto de un sistema queda bien definida por dos cantidades: la desviación media del voltaje, que caracteriza la diferencia entre el valor medio del voltaje en ese punto y el valor nominal y la desviación típica, que caracteriza la amplitud de las fluctuaciones del voltaje alrededor de ese valor medio.

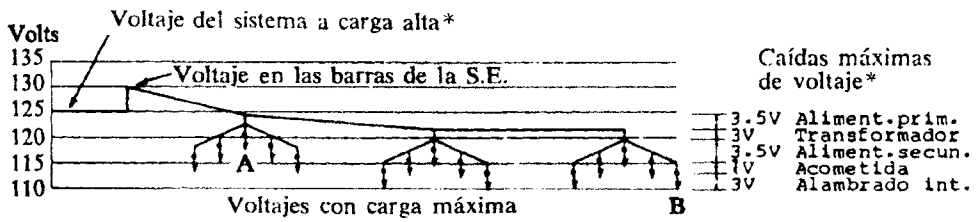
5.2.2 Regulación del voltaje en los sistemas de distribución radiales

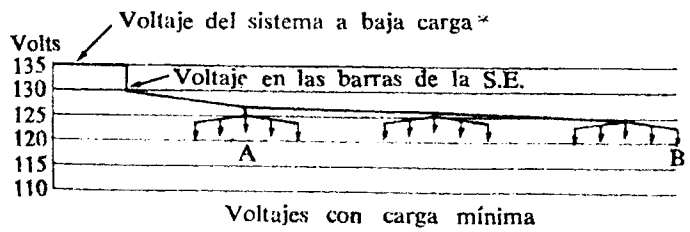
En la figura 5.13 se muestra la regulación del voltaje en un sistema de distribución radial, con carga máxima y con carga mínima, para el caso en que se mantiene constante el voltaje en las barras colectoras de la subestación mediante algún sistema de regulación de voltaje instalado en la subestación (por ejemplo, un transformador con cambio automático de derivaciones bajo carga). En las gráficas de la variación del voltaje a lo largo del sistema de distribución radial, todos los voltajes se han convertido a voltajes de baja tensión, utilizando la relación de transformación de los transformadores de distribución.

Para que la regulación del voltaje sea satisfactoria debe mantenerse el voltaje en el punto de entrada a la instalación de cada consumidor dentro de límites aceptables. Para un sistema secundario de cuatro hilos, con voltaje nominal de 120/208 volts, se considera como zona favorable de regulación la comprendida entre 114 y 125 volts y como zona tolerable la comprendida entre 111 y 127 volts.

Por ejemplo, en la figura 5.13 puede verse que el primer consumidor, situado en A, tiene un voltaje de 116 volts con carga máxima y de 124 volts con carga mínima, o sea una variación de 8 volts dentro de la zona favorable. El último consumidor, situado en B, tiene un voltaje de 111 volts con carga máxima y 122 volts con carga mínima, o sea una variación de 11 volts que queda comprendida dentro de la zona tolerable. Cualquier otro consumidor tendrá una variación de voltaje comprendida entre los valores máximo y mínimo del primer y del último consumidor.







* Todos los voltajes se han convertido en voltajes de baja tensión

Voltaje nominal 120/208 Y
Zona favorable 114-125 V
Zona tolerable 111-127 V

Variación de voltaje para un consumidor determinado
- 1er. consumidor: 124-116 = 8 volts
- último consumidor: 122-111 = 11 volts

Variación máxima del voltaje entre el primer y el último consumidor: 124-111 = 13 volts

FIGURA 5.13 Regulación del voltaje en un alimentador de un sistema de distribución radial

Para lograr una regulación de voltaje adecuada es necesario diseñar el sistema de distribución de manera que las caídas de voltaje en las distintas componentes no excedan ciertos valores, que se indican en la figura 5.13, de manera que el voltaje máximo del primer consumidor (que ocurre con carga mínima) no sea mayor de 127 volts y el voltaje mínimo del último consumidor (que ocurre con carga máxima) no sea inferior a 111 volts. Como se indica en la figura 5.13, las caídas de voltaje, referidas al voltaje secundario, en las distintas partes componentes del sistema, con carga máxima, no deben exceder los siguientes valores:

Alimentador primario	3.5 volts
Transformador de distribución	3.0 volts
Alimentador secundario	3.5 volts
Acometida	1.0 volts
Alambrado de la instalación del consumidor	3.0 volts
	14.0 volts

La variación máxima dentro de la zona tolerable es de 16 volts, pero las caídas de voltaje se limitan a 14 volts para tomar en cuenta el ancho de la banda de regulación de voltaje del regulador instalado en la subestación, que es del orden de $\pm$ 1 volt.

En la figura 5.13 se ilustró el caso en el que el voltaje en las barras colectoras de la subestación se mantiene a un valor constante. Este sistema de regulación puede ser adecuado en zonas de alta densidad de carga, en las que los alimentadores primarios son relativamente cortos y en los que el factor limitador suele ser la capacidad de conducción de corriente. En zonas de carga de densidad media o ligera, con alimentadores primarios largos, el factor limitador puede ser la regulación del voltaje. En estos casos para mejorar el aprovechamiento del alimentador, puede utilizarse un sistema de regulación automática del voltaje que eleve el voltaje en la subestación cuando la corriente en los alimentadores es elevada, con el objeto de compensar parte de la caída de voltaje que ocurre en el alimentador primario.

5.2.3 Cálculo de la regulación del voltaje de un alimentador radial

Considérese un alimentador radial con n cargas conectadas como se muestra en la figura 5.14. Si se conocen la magnitud de la corriente y el factor de potencia de cada carga y las características de la línea, de manera que pueda calcularse la impedancia de cada tramo de la línea, puede calcularse la caída de voltaje a lo largo de la línea.

Puede suponerse que, dentro de los límites normales de variación del voltaje en el alimentador, la magnitud de la corriente y el factor de potencia de cada carga son independientes del voltaje aplicado.

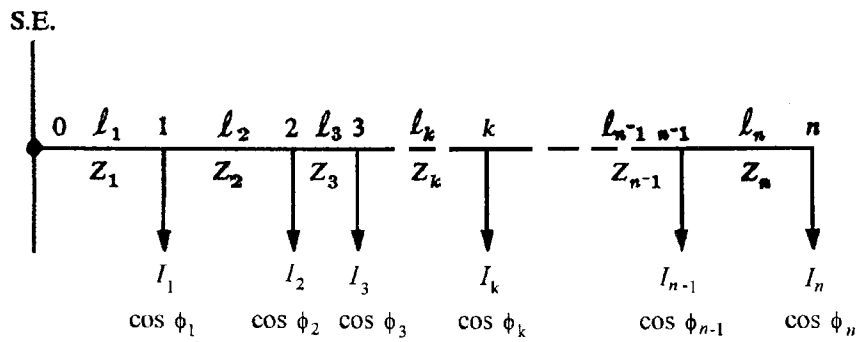


FIGURA 5.14 Diagrama unifilar de un alimentador radial con n cargas conectadas

EJEMPLO 5.1

Considérese el caso del alimentador trifásico representado por el diagrama unifilar de la figura 5.15.

Se trata de determinar qué voltaje entre fases debe tenerse en las barras colectoras de la subestación para que el voltaje entre fases al final del alimentador sea igual a 6 kV, con las cargas indicadas en la figura, conectadas a 1.6 km y 2.6 km de la subestación, respectivamente.

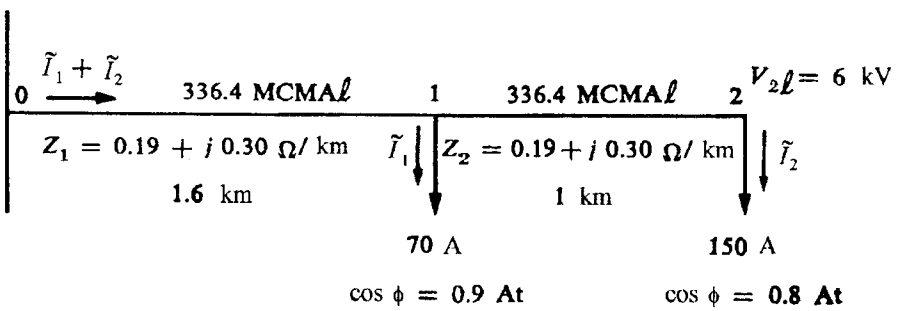


FIGURA 5.15 Diagrama unifilar de un alimentador trifásico con dos cargas

Voltaje al neutro en el punto 2

$$V_2 = \frac{6}{\sqrt{3}} = 3.46 \text{ kV}$$

Se tomará como referencia de los ángulos el fasor $\tilde{V}_2$

$$\tilde{V}_2 = 3460 \angle 0° \text{ V}$$

Cálculo del voltaje al neutro en el punto 1

$$\tilde{V}_1 = \tilde{V}_2 + \tilde{I}_2 Z_2$$

$$\tilde{I}_2 = 150\ (0.8 - j\ 0.6) = 120 - j\ 90 \quad \text{A}$$

$$= 150\ \angle -36°\ 50'$$

$$\tilde{V} = 3460 + (120 - j\ 90)\ (0.19 + j\ 0.30)$$

$$\tilde{V}_1 = 3509.8 + j\ 18.9$$

$$\tilde{V}_1 = 3509.85\ \angle 0°\ 19' \quad \text{V}$$

La corriente $\tilde{I}_1$ está atrasada con respecto al voltaje $\tilde{V}_1$ un ángulo

$$\cos^{-1} 0.9 = 25°\ 50'$$

y con respecto al fasor de referencia $\tilde{V}_2$

$$\tilde{I}_1 = 70\ \angle -25°\ 50' + 0°\ 19'$$

$$\tilde{I}_1 = 70\ \angle -25°\ 31' \quad \text{A}$$

$$= 70\ (0.9025 - j\ 0.4308)$$

$$= 63.18 - j\ 30.16 \quad \text{A}$$

Cálculo del voltaje al neutro en 0

$$\tilde{V}_0 = \tilde{V}_1 + (\tilde{I}_1 + \tilde{I}_2)\ Z_1$$

$$(\tilde{I}_1 + \tilde{I}_2) = (120 + 63.18) - j\ (90 + 30.16)$$

$$= 183.18 - j\ 120.16 = 219.5\ \angle -33°\ 31'$$

$$\tilde{V}_0 = 3509.8 + j\ 18.9 + (183.18 - j\ 120.16)\ (0.19 + j\ 0.30)\ 1.6$$

$$\tilde{V}_0 = 3623.4 + j\ 70.4$$

$$\tilde{V}_0 = 3624.1\ \angle 1°\ 7'$$

El módulo del voltaje entre fases en el punto 0 es

$$V_0 = 3624.1\sqrt{3} = 6280 \quad \text{V}$$

El factor de potencia en el punto 0 es

$$\cos \phi_0 = \cos (1° 7' + 33° 31') = 0.82 \text{ atrasado}$$

Si el número de cargas conectadas al alimentador es elevado, el procedimiento anterior resulta excesivamente laborioso. Por otra parte, no se conoce con exactitud la variación de cada carga durante cada hora del día. Por las razones anteriores se recurre a un método aproximado para los estudios de la regulación del voltaje de los alimentadores de distribución, que incluyen la determinación del perfil del voltaje a carga máxima y mínima. Se describe a continuación uno de estos métodos aproximados.

Considérese el alimentador representado en la figura 5.14. Para calcular la caída de voltaje en cada tramo del alimentador se utiliza la expresión aproximada

$$V_G - V_R = RI \cos \phi_R - X_L I \operatorname{sen} \phi_R$$

Se supone que todas las cargas tienen el mismo factor de potencia, que se toma igual al factor de potencia del alimentador a la salida de la subestación, y que todas las corrientes están en fase; se supone además, que las caídas de tensión en cada tramo están también en fase entre sí.

Pueden escribirse las siguientes expresiones para las caídas de voltaje en cada tramo del alimentador

$$V_{n-1} - V_n = I_n l_n (r_n \cos \varphi_0 - x_n \operatorname{sen} \varphi_0)$$

$$V_{n-2} - V_{n-1} = (I_n + I_{n-1}) l_{n-1} (r_{n-1} \cos \varphi_0 - x_{n-1} \operatorname{sen} \varphi_0)$$

$$V_{k-1} - V_k = (I_n + I_{n-1} + \ldots I_k) l_k (r_k \cos \varphi_0 - x_k \operatorname{sen} \varphi_0)$$

$$V_1 - V_2 = (I_n + I_{n-1} + \ldots + I_k + \ldots + l_2) l_2 (r_2 \cos \varphi_0 - x_2 \operatorname{sen} \varphi_0)$$

$$V_0 - V_1 = (I_n + I_{n-1} + \ldots + I_k + \ldots + I_2 + I_1) l_1 (r_1 \cos \varphi_0 - x_1 \operatorname{sen} \varphi_0)$$

Si se define

$$I_{S_k} = (I_n + I_{n-1} + \ldots I_k)$$

las expresiones anteriores pueden escribirse

$$V_{k-1} - V_k = I_{S_k} l_k (r_k \cos \varphi_0 - x_k \operatorname{sen} \varphi_0)$$

y la suma de los n términos queda dada por la siguiente expresión:

$$V_0 - V_n = \sum_{k=1}^{n} I_{S_k} l_k (r_k \cos \varphi_0 - x_k \operatorname{sen} \varphi_0) \tag{5.3}$$

EJEMPLO 5.2

Aplicando la expresión 5.3 a la resolución del ejemplo 5.1

$$V_0 = 6000 + \sqrt{3}\left[(150+70)\ 1.6(0.19 \times 0.82 + 0.30 \times 0.57) + 150 \times 1(0.19 \times 082 + 0.30 \times 0.57)\right]$$

$$V_0 = 6000 + \sqrt{3} \times 163.9$$

$$V_0 = 6284 \quad \text{V}$$

que es prácticamente el mismo valor que el hallado con el método anterior.

5.2.4 Reguladores de voltaje

Como ya se vio, la variación de la carga en el transcurso del día hace variar el voltaje en cada punto del sistema. La regulación del voltaje consiste en mantener el voltaje aplicado a las instalaciones de los consumidores lo más próximo posible de su valor nominal; esto requiere reducir lo más posible la desviación media del voltaje, que caracteriza la diferencia entre el valor medio del voltaje en ese punto y el valor nominal; y la desviación típica, que caracteriza la amplitud de las fluctuaciones del voltaje alrededor de ese valor medio.

La desviación media del voltaje puede reducirse eligiendo adecuadamente la relación de transformación de los transformadores. Para reducir la desviación típica del voltaje es necesario usar reguladores automáticos de voltaje.

Los reguladores automáticos de voltaje utilizados en los sistemas de distribución se colocan generalmente en las subestaciones de distribución, aunque pueden instalarse también en algún punto de los alimentadores primarios, y tienen por objeto neutralizar las variaciones de voltaje

que se producen en la red de transmisión y compensar en parte las variaciones de voltaje que se producen en el sistema de distribución. Pueden consistir en transformadores con cambio automático de derivaciones bajo carga, que mantienen el voltaje de las barras colectoras de la subestación al voltaje deseado, o reguladores de voltaje individuales para cada alimentador que sale de la subestación, o bien comunes a un grupo de alimentadores. Los reguladores de voltaje son generalmente, autotransformadores con cambio automático de derivaciones bajo carga; en la figura 5.16 se muestra el diagrama de conexiones de una fase de este tipo de regulador. Se emplean también los llamados reguladores de inducción, en los que la regulación se obtiene mediante un desplazamiento del devanado primario con respecto al secundario; sin embargo, este tipo tiende a desaparecer debido a su mayor costo.

Los reguladores de voltaje son actuados por un control automático, que recibe la señal de regulación de las condiciones de voltaje y corriente existentes en el circuito que van a regular, a través de transformadores de potencial y de corriente con relaciones de transformación adecuadas, como se indica en la figura 5.16.

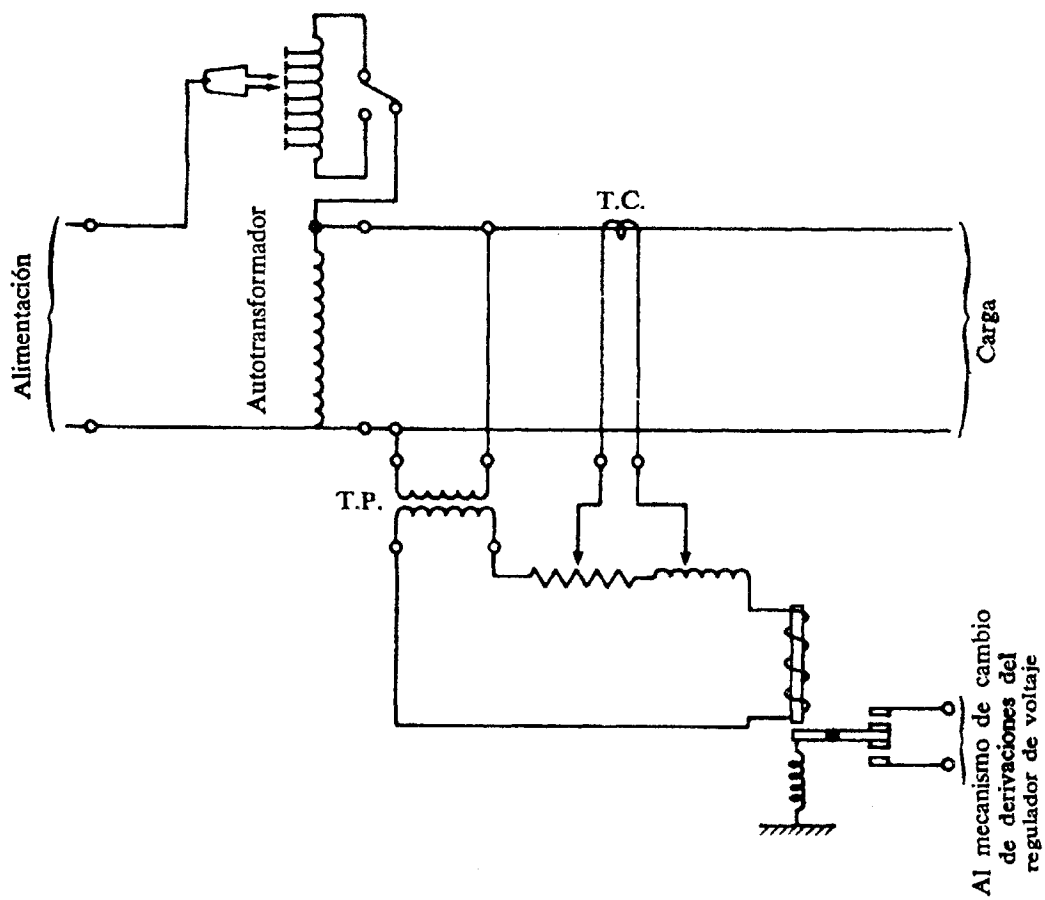


FIGURA 5.16 Diagrama esquemático de una fase del regulador de voltaje y del control automático de voltaje con compensación por caída en la línea

Si se desea mantener el voltaje constante a la salida del regulador, es suficiente con obtener únicamente la señal de voltaje proporcionada por un transformador de potencial.

Generalmente es conveniente mantener el voltaje constante, no al principio del alimentador, sino en algún punto del alimento próximo a las cargas. Para ello es necesario compensar la caída de voltaje en el alimentador hasta el punto de regulación considerado, lo cual puede lograrse introduciendo en el circuito de control un voltaje proporcional a la caída de voltaje producida por la corriente que circula por el alimentador, como se indica en el diagrama de la figura 5.16.

Este voltaje se resta del voltaje suministrado por el transformador de potencial, lo que tiene como resultado que el control automático mantenga a la salida del regulador un voltaje más alto que el nominal, que varía en función de la corriente, para compensar la caída de voltaje en el alimentador.

En el siguiente ejemplo se muestra la forma de calcular los ajustes del compensador de un control automático de voltaje.

EJEMPLO 5.3

Sea el alimentador trifásico representado por el diagrama unifilar de la figura 5.17.

FIGURA 5.17 Diagrama unifilar de un alimentador trifásico con regulación automática de voltaje con compensación por caída en la línea

1) Características del alimentador

alimentador trifásico de 2.44 km
conductores de cobre 2/0
espaciamiento equilátero de 864 mm

$$r = 0.288\ \Omega/\text{km}$$
$$x_L = 0.408\ \Omega/\text{km}$$

2) Caída de voltaje en la línea

$$I = \frac{520}{4.16\sqrt{3}} = 72 \quad \text{A}$$

$$RI = 0.288 \times 2.44 \times 72 = 51 \quad \text{V}$$

$$XI = 0.408 \times 2.44 \times 72 = 72 \quad \text{V}$$

3) Ajustes del compensador

$$I_1 R_1 = \frac{250}{72} \times \frac{120}{2400} \times 51 = 15.3 \quad \text{V (ajuste de la perilla de la resistencia)}$$

$$I_1 X_1 = \frac{250}{72} \times \frac{120}{2400} \times 72 = 21.7 \quad \text{V (ajuste de la perilla de la reactancia)}$$

4) Ajuste del relevador de voltaje para mantener un voltaje de 2400 V al neutro en la carga: 120 V

5.3 Producción de potencia reactiva en los sistemas de distribución

La potencia real consumida por las cargas de un sistema eléctrico tiene que ser producida por los generadores del sistema y transmitida a través de la red de transmisión y el sistema de distribución hasta las cargas. En cambio, la potencia reactiva absorbida por las cargas puede ser producida no sólo por los generadores, sino por otros medios de producción de potencia reactiva: condensadores síncronos y capacitores, que pueden localizarse en distintos puntos del sistema.

A continuación se analiza el problema de la producción de potencia reactiva en los sistemas de distribución. En el capítulo ocho se generalizará este estudio a todo el sistema de energía eléctrica.

Como se vio en el capítulo cuatro, la magnitud de la corriente que circula por una línea de capacitancia despreciable, como es el caso de un alimentador de distribución, está dada por la siguiente expresión:

$$I = \sqrt{\frac{P_2^2 + Q_2^2}{V_2^2}}$$

donde

P_2 potencia real por fase absorbida por la carga
Q_2 potencia reactiva por fase absorbida por la carga
V_2 voltaje al neutro aplicado a la carga

La regulación del voltaje en el alimentador es igual a

$$\text{Reg} = \frac{RP_2 + XQ_2}{V_2^2}$$

donde

R resistencia de una fase de la línea
X reactancia inductiva de una fase de la línea

Por último, las pérdidas por efecto Joule por fase, son

$$p = \frac{RP_2^2 + RQ_2^2}{V_2^2}$$

Como puede verse por las expresiones anteriores, la circulación de la potencia reactiva por el sistema de distribución aumenta la magnitud de la corriente y las pérdidas por efecto Joule y causa una caída de voltaje y por tanto afecta la regulación del voltaje.

Si la potencia reactiva se produce en un lugar próximo a donde se va a consumir y se evita así su transmisión por el sistema de distribución, se obtienen los siguientes beneficios:

1. Se reduce la corriente que circula por el sistema de distribución, liberando capacidad instalada para la transmisión de potencia real.
2. Se reducen las caídas de voltaje en el sistema de distribución, contribuyendo así a mejorar la regulación del voltaje.
3. Se reducen las pérdidas en el sistema de distribución.

La producción económica de potencia reactiva en puntos próximos a las cargas ha sido posible por el perfeccionamiento de los capacitores o condensadores estáticos.

Los capacitores utilizados en los sistemas de energía eléctrica son condensadores cuyas placas están constituidas generalmente por hojas de papel de aluminio y cuyo dieléctrico consiste en varias capas de papel o capas de papel combinadas con capas de materiales plásticos, impreg-

nados con un líquido aislante. Las hojas de aluminio y el material aislante se enrollan y después se comprimen para darles una forma rectangular y se colocan en un recipiente metálico hermético, que se llena con el líquido para impregnar el dieléctrico. Las conexiones exteriores se hacen a través de dos boquillas aislantes.

El uso de capacitores para sistemas de potencia se inició hacia 1914. En los primeros capacitores el dieléctrico estaba constituido por papel impregnado con aceite mineral; la capacidad de cada unidad era del orden de 2.5 kVAR y se fabricaban únicamente para instalación interior. La introducción en 1931 de los hidrocarburos aromáticos clorados (*askareles*) como impregnantes permitió realizar unidades de 15 kVAR más confiables y con un costo unitario menor. En 1937 se introdujeron los capacitores para instalación a la intemperie. La capacidad de cada unidad fue aumentando hasta alcanzar en 1959 el valor de 100 kVAR. La introducción recientemente de dieléctricos plásticos combinados con papel *kraft* e impregnados con askarel, ha permitido realizar unidades más grandes de 150 kVAR y 300 kVAR, más compactas y con menores pérdidas dieléctricas. Actualmente se ha suspendido la utilización del askarel por no ser biodegradable y se utilizan otros impregnantes que varían según los fabricantes.

En la figura 5.18 se muestra un capacitor para sistemas de potencia típico.

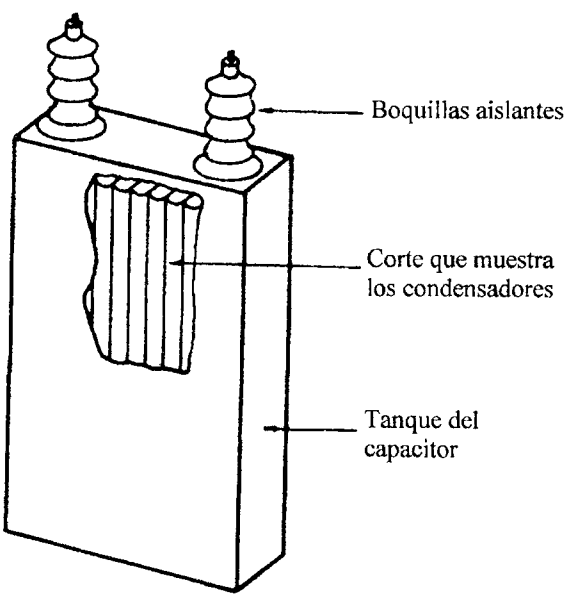


FIGURA 5.18 Capacitor para sistema de potencia

Para obtener bancos de capacitores de la capacidad deseada se conectan en paralelo el número de capacitores necesario.

5.4 Corrección del factor de potencia por medio de capacitores

Se tiene un alimentador de distribución trifásico que alimenta una carga industrial, como se muestra en el diagrama unifilar de la figura 5.19.

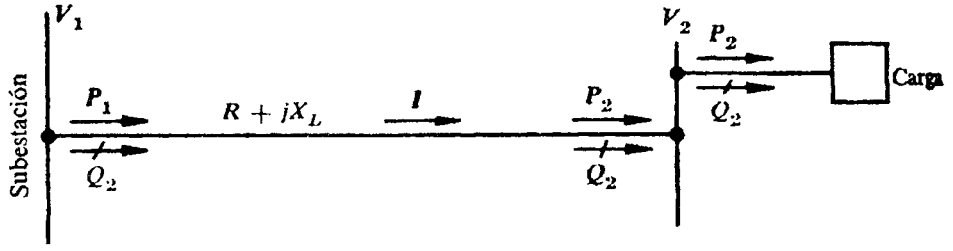


FIGURA 5.19 Diagrama unifilar de un alimentador trifásico

La carga absorbe una potencia aparente trifásica igual a

$$3\,S_2 = 3\,(P_2 + j\,Q_2)$$

con un voltaje entre fases de $\sqrt{3}\;V_2$.

El factor de potencia al final del alimentador es

$$F.P. = \frac{P_2}{\sqrt{P_2^2 + Q_2^2}}$$

donde

P_2 potencia real por fase
Q_2 potencia reactiva por fase
S_2 potencia aparente por fase
V_2 voltaje al neutro
$F.P. = \cos(-\phi_2)$
$-\phi_2$ ángulo de defasamiento entre el voltaje $\tilde{V}_2$ y la corriente $\tilde{I}$.

Por cada fase del alimentador circula una potencia aparente

$$S_2 = \tilde{V}_2\;\tilde{I}^* = P_2 + j\,Q_2$$

$$P_2 = V_2\,I\cos(-\phi_2)$$

$$Q_2 = -\,V_2\,I\,\text{sen}\,(-\phi_2)$$

Se desea elevar el factor de potencia al final de la línea al valor cos $(-\phi_2')$, para lo cual parte de la potencia reactiva absorbida por la carga se suministrará mediante un banco de capacitores, conectado al final del alimentador, como se indica en la figura 5.20.

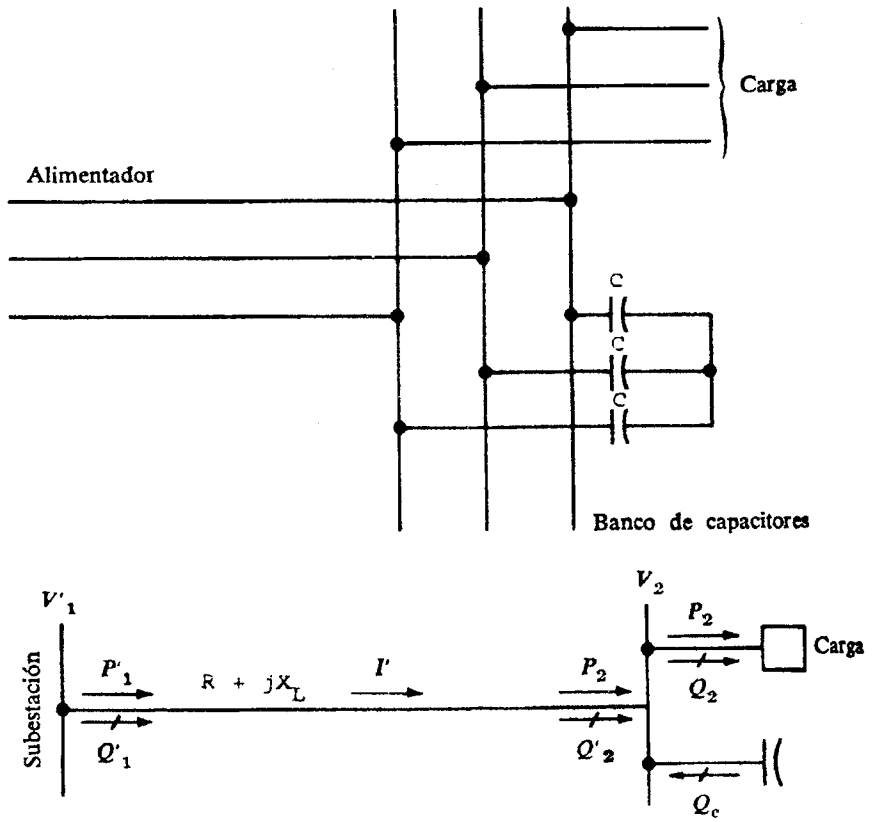


FIGURA 5.20 Conexión del banco de capacitores

Como puede verse en la figura 5.21, para obtener un factor de potencia al final del alimentador de cos $(-\phi_2')$, el banco de capacitores debe suministrar una potencia reactiva por fase igual a $|Q_c| = |P_2| (\tan \phi_2 - \tan \phi_2')$

Suponiendo que el voltaje V_2 al final del alimentador se mantiene al mismo valor antes y después de conectar los capacitores (lo que implica que existe en la subestación un sistema de regulación de voltaje con compensación por caída en la línea), la potencia reactiva suministrada por cada fase del banco de capacitores, es

$$Q_c = \tilde{V}_2 \tilde{I}_c^*$$

y la corriente I_c que circula por cada fase del banco de capacitores es igual a

$$\tilde{I}_c = \frac{V_2}{-jXc} = j\,2\pi f C \tilde{V}_2$$

Por tanto, la capacitancia C de cada fase del banco de capacitores es igual a

$$C = \frac{|Q_c|}{2\pi f V_2^2}$$

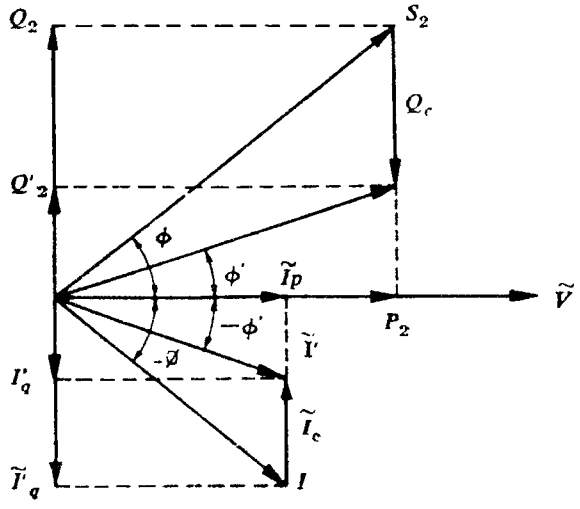


FIGURA 5.21 Corrección del factor de potencia mediante la potencia reactiva suministrada por un banco de capacitores

EJEMPLO 5.4

Se tiene una línea de transmisión trifásica con una impedancia por fase de $Z = 0.6 + j\ 1.1\ \Omega$. La capacitancia de la línea es despreciable.

La línea alimenta una carga trifásica variable cuyo valor máximo es de 924 kW con factor de 0.8 atrasado y cuyo valor mínimo es de 388.8 kW con factor de 0.6 atrasado, siendo el voltaje entre fases aplicado a la carga de 4160 volts.

1) ¿Qué capacidad trifásica en kVAR, de capacitores conectados en paralelo se necesita instalar al final de la línea para elevar el factor de potencia de 0.8 atrasado a 0.95 atrasado, con la carga máxima conectada?

$$|Q_c| = |P_2|\ (\tan\phi_2 - \tan\phi_2')$$

$$|P_2| = \frac{924}{3} = 308 \quad \text{kW por fase}$$

$$\phi_2 = \cos^{-1} 0.8 = 36° 50' \qquad \tan \phi_2 = 0.75$$

$$\phi_2' = \cos^{-1} 0.95 = 18° 10' \qquad \tan \phi_2' = 0.329$$

$$|Q_c| = 308\ (0.75 - 0.329) = 129.7 \quad \text{kVAR por fase}$$

$$3\ |Q_c| = 389 \quad \text{kVAR}$$

2) ¿En cuánto se reduce la potencia aparente transmitida por la línea, debido a la conexión del banco de capacitores?

$$S_2 = \frac{308}{0.8} = 385 \quad \text{kVA por fase}$$

$$S_2' = \frac{308}{0.95} = 324 \quad \text{kVA por fase}$$

$$\frac{S_2 - S_2'}{S^2} \times 100 = \frac{61}{385} \times 100 = 15.8\%$$

3) ¿En cuánto se reducen las pérdidas reales?

$$p = \frac{RP_2^2 + RQ_2^2}{V_2^2}$$

$$P_2 = 308 \quad \text{kW por fase}$$

$$Q_2 = P_2 \tan \phi_2 = 308 \times 0.75 = 231 \quad \text{kVAR por fase}$$

$$V_2 = \frac{4160}{\sqrt{3}} = 2400 \ \text{V}$$

$$p = \left[\frac{0.6 \times 308^2 + 0.6 \times 231^2}{2.4^2}\right] 10^{-3} = 15.44 \quad \text{kW por fase}$$

$$Q_2' = 231 - 129.7 = 101.3 \quad \text{kVAR}$$

$$p' = \left[\frac{0.6 \times 308^2 + 0.6 \times 101.3^2}{2.4^2}\right] 10^{-3} = 10.95 \quad \text{kW por fase}$$

$$\frac{p - p'}{p} \times 100 = \frac{4.49}{15.44} \times 100 = 29.08\%$$

4) ¿En cuánto se reduce la caída de voltaje en la línea?

$$\Delta V = \frac{RP_2 + XQ_2}{V_2}$$

$$\Delta V = \frac{0.6 \times 308 + 1.1 \times 231}{2.4} = 182.8 \text{ V}$$

$$\Delta V = \frac{0.6 \times 308 + 1.1 \times 101.3}{2.4} = 123.43 \text{ V}$$

$$\frac{\Delta V - \Delta V'}{\Delta V} = 100 = \frac{58.6}{182.8} \times 100 = 32.5\%$$

5) ¿Cuál será el factor de potencia al final de la línea con la carga a su valor mínimo y el banco de capacitores conectado?

Carga mínima por fase

$$P_{mín} = \frac{388.8}{3} = 129.6 \text{ kW por fase}$$

$\cos^{-1} 0.6 = 53° \ 10'$ $\qquad$ $\tan 53° \ 10' = 1.335$

$$Q_{mín} = 129.6 \times 1.335 = 172.8 \text{ kVAR por fase}$$

$$172.8 - 129.7 = 43.1 \text{ kVAR}$$

$$\tan \phi_{mín} = \frac{43.1}{129.6} = 0.333$$

$\tan^{-1} 0.333 = 18° \ 24'$

$F.P. = \cos 18° \ 24' = 0.949$ atrasado

5.5 Control de la potencia reactiva en los sistemas de distribución

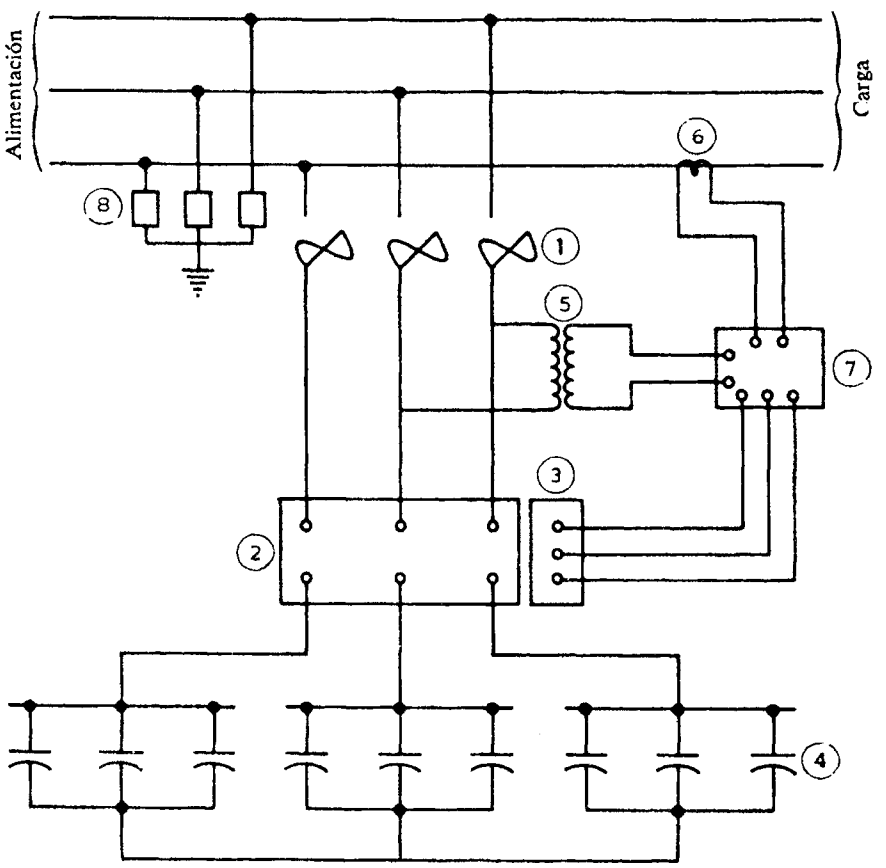
La potencia reactiva consumida por el sistema de distribución varía durante el transcurso del día, pero generalmente esta variación es menor que la de la potencia real. Esto se debe fundamentalmente a dos causas:

1. El par mecánico aplicado a los motores eléctricos puede variar considerablemente sin que la potencia reactiva absorbida por el motor cambie mucho.

2. La excitación de los transformadores de distribución consume una cantidad prácticamente constante de potencia reactiva durante las veinticuatro horas del día.

La producción de potencia reactiva en el sistema de distribución debe ajustarse a la demanda. Esto se logra utilizando dos tipos de bancos de capacitores: un número reducido de bancos conectados permanentemente al sistema de distribución, para suministrar la potencia reactiva necesaria a las horas de carga baja; un número mayor de bancos con conexión y desconexión automática, es decir, que se conecten para producir potencia reactiva a las horas de carga alta y que se desconecten al disminuir la demanda de potencia reactiva. Esto es necesario para evitar que un exceso de producción de potencia reactiva a las horas de carga baja produzca elevaciones de voltaje excesivas.

En la figura 5.22 se muestra el diagrama de conexiones de un banco de capacitores conmutable.



1. Fusibles
2. Seccionador
3. Mecanismo del seccionador
4. Capacitores
5. Transformador de potencial
6. Transformador de corriente
7. Dispositivo de control
8. Pararrayos

FIGURA 5.22 Banco de capacitores conmutable

Para el control de la conexión y desconexión de los bancos de capacitores pueden usarse una gran variedad de sistemas. Los controles automáticos pueden ser actuados basándose en dos tipos de información: información basada en mediciones que no son eléctricas, como tiempo y temperatura, que han sido correlacionadas previamente con las variaciones de la demanda eléctrica del sistema e información basada en mediciones eléctricas de voltaje, corriente o potencia reactiva. Los controles automáticos pueden ser actuados también por una combinación de estos parámetros.

EJEMPLO 5.5

Una subestación de distribución de la que salen tres alimentadores trifásicos está alimentada por una línea de transmisión trifásica, como se muestra en el diagrama unifilar de la siguiente figura:

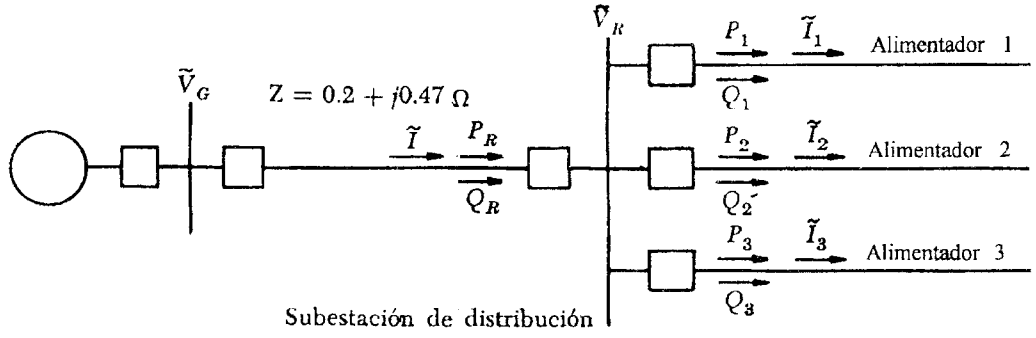


FIGURA 5.23 Banco de capacitores conmutable

La impedancia por fase de la línea de transmisión es de 0.2 + j 0.47 Ω. La capacitancia de la línea es despreciable.

La magnitud del voltaje entre líneas en las barras colectoras de la subestación de distribución es de 4750 V.

Se tienen los siguientes datos de las cargas de los alimentadores, medidos a la salida de los alimentadores de la subestación de distribución:

Alimentador 1	Corriente en cada fase	154 A atrasada
	Potencia real trifásica	1074 kW
Alimentador 2	Potencia real trifásica	960 kW
	Potencia reactiva trifásica	$+j$ 720 kVAR (inductiva)
Alimentador 3	Potencia real trifásica	850 kW
	Potencia reactiva trifásica	$+j$ 778 kVAR (inductiva)

Calcular lo siguiente:

1) Para el alimentador 1
   Potencia aparente trifásica en kVA
   Potencia reactiva trifásica en kVAR
   Factor de potencia

2) Para el alimentador 2
   Potencia aparente trifásica en kVA
   Magnitud de la corriente por fase en amperes
   Factor de potencia

3) Para el alimentador 3
   Potencia aparente trifásica en kVA
   Magnitud de la corriente por fase en amperes
   Factor de potencia

4) Para el extremo receptor de la línea que alimenta la subestación
   Potencia real trifásica en kW
   Potencia reactiva trifásica en kVAR
   Potencia aparente trifásica en kVA
   Magnitud de la corriente por fase
   Factor de potencia

5) Para las condiciones en el extremo receptor de la línea definidas en el punto 4
   Magnitud del voltaje entre líneas en el extremo generador
   Regulación de voltaje de la línea
   Pérdidas reales trifásicas en la línea
   Eficiencia de la línea

6) Qué capacidad trifásica de capacitores en kVAR, será necesaria conectar en las barras colectoras de la subestación, para tener en el extremo receptor de la línea un factor de potencia igual a 0.95 atrasado.

7) Con los capacitores, cuya capacidad se determinó en el punto anterior, conectados a las barras colectoras de la subestación y suponiendo que el voltaje entre líneas en esas barras se mantiene en 4750 V, calcular para la línea de transmisión que alimenta la subestación.

   Magnitud de la corriente por fase en la línea
   Magnitud del voltaje entre líneas en el extremo generador
   Regulación de voltaje de la línea
   Pérdidas reales trifásicas en la línea
   Eficiencia de la línea

SOLUCIÓN

Punto 1

$$S_1 = V_R I_1 \sqrt{3} = 4.75 \times 154 \times \sqrt{3} = 1267 \text{ kVA}$$

$$Q_1 = \sqrt{S_1^2 - P_1^2} = \sqrt{1267^2 - 1074^2} = 672.17 \text{ kVAR}$$

$$\cos \phi_1 = \frac{P_1}{S_1} = \frac{1074}{1267} = 0.8477 \text{ atrasado}$$

Punto 2

$$S_2 = \sqrt{P_2 + Q_2} = \sqrt{960^2 + 720^2} = 1200 \text{ kVA}$$

$$I_2 = \frac{S_2}{V_R \sqrt{3}} = \frac{1200}{4.75 \sqrt{3}} = 145.86 \text{ A}$$

$$\cos \phi 2 = \frac{P_2}{S_2} - \frac{960}{1200} = 0.8 \text{ atrasada}$$

Punto 3

$$S_3 = \sqrt{P_3^2 + Q_3^2} = \sqrt{850^2 + 778^2} = 1152.295 \text{ kVA}$$

$$I_3 = \frac{S_3}{V_R \sqrt{3}} = \frac{1152.295}{4.75 \sqrt{3}} = 140.0 \text{ A}$$

$$\cos \phi 3 = \frac{P_3}{S_3} = \frac{850}{1152.295} = 0.7377 \text{ atrasado}$$

Punto 4

$$P_R = P_1 + P_2 + P_3 = 1074 + 960 + 850 = 2884 \text{ kW}$$

$$Q_R = Q_1 + Q_2 + Q_3 = 672.17 + 720 + 778 = 2170.17 \text{ kVAR}$$

$$S_R = \sqrt{P_R^2 + Q_R^2} = \sqrt{2884^2 + 2170.17^2} = 3609.3 \text{ kVA}$$

$$I = \frac{S_R}{V_R \sqrt{3}} = \frac{3609.3}{4.75 \sqrt{3}} = 438.7 \text{ A}$$

$$\cos \phi_R = \frac{P_R}{S_R} = \frac{2884}{3609.3} = 0.799 \text{ atrasado}$$

Punto 5 $\tilde{V}_G = \tilde{V}_R + \tilde{I}\ (R + jX_L) \quad \tilde{V}_R = \dfrac{4750}{\sqrt{3}} = 2742.4\ \text{V} \quad \tilde{I} = 438.7\ \angle -36.96°$

$$\tilde{V}_G = 2742.4 + 438.7\ \angle -36.96° \times 0.5108\ \angle 66.95°$$

$$= 2938.63\ \angle 2.18°\ \text{V}$$

$$\tilde{V}_{Gl} = 2938.63\ 3\ \angle 2.18° + 30° = 5089.8\ \angle 32.18°\ \text{V}$$

$$\text{Reg} = \frac{2938.63 - 2742.4}{2742.4} \times 100 = 7.155\%$$

$$p = 3RI^2 = 3 \times 0.2 \times 438.7^2 \times 10^{-3} = 115.47\ \text{kW}$$

$$P_G = 2884 + 115.47 = 2999.5$$

$$n = \frac{P_R}{P_G} = \frac{P_G - p}{P_G} = 1 - \frac{p}{P_G} = 1 - \frac{115.47}{2999.5} = 0.96$$

Solución aproximada

$$\tilde{V}_G = \tilde{V}_R + RI\cos\phi - X_L I \operatorname{sen}\phi$$

$$= 2742.4 + 2 \times 438.7 \times 0.799 + 0.47 \times 438.7 \times 0.061$$

$$= 2742.4 + 70.10 + 123.92$$

$$= 2936.42\ \text{V}$$

$$\text{Reg} = \frac{2936.42 - 2742.4}{2742.4} \times 100 = 7.075\%$$

Otra solución aproximada

$$\text{Reg} = \frac{RR_R + X_L Q_R}{V_R^2} = \frac{0.2 \times 2.884 + 0.47 \times 2.17017}{4.75^2} \times 100 = 7.077\%$$

Punto 6 $Qc = P_R (\tan \phi_R - \tan \phi'_R)$

$\cos^{-1} 0.95 = 18.19°$

$\tan 18.19° = 0.32868$

$\text{sen } 18.19° = 0.31225$

$Qc = 2884 (0.7526 - 0.32868)$

$Qc = 1225.585 \text{ kVAR}$

Punto 7 $Q'_R = 2170.17 - 1222.585 = 947.585 \text{ kVAR}$

$$S'_R = \frac{2884}{0.95} = 3035.79 \text{ kVA}$$

$$I'_R = \frac{S'_R}{V_R \sqrt{3}} = \frac{3035.79}{4.75 \sqrt{3}} = 369 \text{ A}$$

$$p' = 3 RI'^2 = 3 \times 0.2 \times 369 \times 10^{-3} = 81.7 \text{ kW}$$

$$P_G = 2284 + 81.7 = 2965.7 \text{ kW}$$

$$n' = 1 - \frac{81.7}{2965.7} = 0.97$$

Solución aproximada

$$\tilde{V}_G = 2742.4 + 0.2 \times 369 \times 0.95 + 0.47 \times 369 \times 0.31225$$

$$= 2747.4 + 7011 + 54.15 = 2866 \text{ V}$$

$$\tilde{V}_{Gl} = 2866.66 \sqrt{3} = 4965.2 \text{ V}$$

$$\text{Reg} = \frac{2866.66 - 2742.4}{2742.4} \times 100 = 4.53\%$$

Otra solución aproximada

$$\text{Reg} = \frac{0.2 \times 2.884 + 0.47 \times 0.9476}{4.75^2} \times 100 = 4.53\%$$

CAPÍTULO 6

SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

6.1 Cuadripolo pasivo

Las ecuaciones de una línea de transmisión, cualquiera que sea el procedimiento empleado para plantearlas, tienen la siguiente forma:

$$\widetilde{V}_G = A\widetilde{V}_R + B\widetilde{I}_R \tag{6.1}$$

$$\widetilde{I}_G = C\widetilde{V}_R + D\widetilde{I}_R \tag{6.2}$$

donde A, B, C y D son constantes que dependen de los parámetros de la línea y se llaman constantes generalizadas.

En la tabla 6.1 se indica el valor de dichas constantes para distintas representaciones de una línea de transmisión.

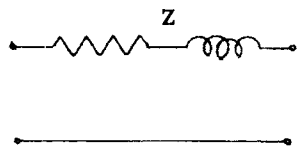
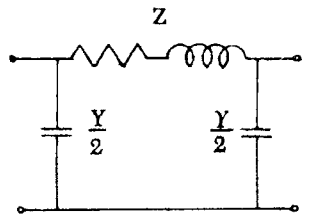
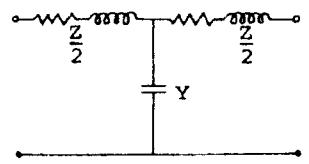
Las ecuaciones 6.1 y 6.2 se aplican no sólo a una línea de transmisión sino a cualquier elemento de un circuito eléctrico que sea pasivo (que no incluya ninguna fuente de fuerza electromotriz), que sea lineal (o sea que los parámetros R, L y C sean constantes) y que tenga dos terminales de entrada y dos de salida. En teoría de los circuitos, un elemento que reúne las características anteriores se llama cuadripolo pasivo o bipuerto pasivo.

$$Z = zl$$
$$Y = yl$$

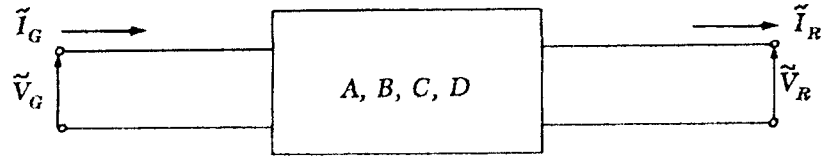
donde

- z impedancia en serie por unidad de longitud
- y admitancia en paralelo por unidad de longitud
- l longitud de la línea

TABLA 6.1 Valores de las constantes generalizadas

CIRCUITO EQUIVALENTE	A	B	C	D
	1	Z	0	1
	$1 + \frac{ZY}{2}$	Z	$Y\left[1 + \frac{ZY}{4}\right]$	$1 + \frac{ZY}{2}$
	$1 + \frac{ZY}{2}$	$Z\left[1 + \frac{ZY}{4}\right]$	Y	$1 + \frac{ZY}{2}$
Ecuaciones de la línea larga	$\cosh\sqrt{ZY}$	$\sqrt{\frac{Z}{Y}}\,\text{senh}\,\sqrt{ZY}$	$\sqrt{\frac{Y}{Z}}\,\text{senh}\,\sqrt{ZY}$	$\cosh\sqrt{ZY}$
Ecuaciones de la línea larga tomando los dos primeros términos de las series	$1 + \frac{ZY}{2}$	$Z\left[1 + \frac{ZY}{6}\right]$	$Y\left[1 + \frac{ZY}{6}\right]$	$1 + \frac{ZY}{2}$

Si se conocen las constantes generalizadas *A, B, C y D* que definen un cuadripolo y el voltaje y la corriente en un par de terminales puede calcularse el voltaje y la corriente en el otro par de terminales



$$\tilde{V}_G = A\tilde{V}_R + B\tilde{I}_R$$

$$\tilde{I}_G = C\tilde{V}_R + D\tilde{I}_R$$

donde

A, B, C y D son, en general, números complejos
A y D son números abstractos
B tiene las dimensiones de ohms
C tiene las dimensiones de ohms

En un cuadripolo pasivo se verifica que

$$AD - BC = 1 \tag{6.3}$$

Si el cuadripolo es simétrico, se verifica también que

$$A = D \tag{6.4}$$

Expresión de $\tilde{V}_R$ e $\tilde{I}_R$ en función de $\tilde{V}_G$ e $\tilde{I}_G$

De la ecuación 6.2

$$\tilde{I}_R = \frac{\tilde{I}_G - C\tilde{V}_R}{D} \tag{6.5}$$

Sustituyendo el valor de $\tilde{I}_R$ en la ecuación 6.1

$$\tilde{V}_G = A\tilde{V}_R + B \times \frac{\tilde{I}_G - C\tilde{V}_R}{D}$$

$$\tilde{V}_G = \left[\frac{AD - BC}{D}\right]\tilde{V}_R + \frac{B}{D}\tilde{I}_G$$

y como $AD - BC = 1$

$$\tilde{V}_G = \frac{1}{D}\tilde{V}_R + \frac{B}{D}\tilde{I}_G$$

$$\tilde{V}_R = D\tilde{V}_G - B\tilde{I}_G \tag{6.6}$$

Sustituyendo la expresión de $\tilde{V}_R$ en la ecuación 6.5

$$\tilde{I}_R = \frac{1}{D}\tilde{I}_G - \frac{C}{D}\left[D\,\tilde{V}_G - B\,\tilde{I}_G\right]$$

$$\tilde{I}_R = \frac{1 + BC}{D}\tilde{I}_G - C\tilde{V}_G$$

y como $1 + BC = AD$

$$\tilde{I}_R = -C\tilde{V}_G + A\tilde{I}_G \tag{6.7}$$

6.1.1 Conexión de dos cuadripolos en serie

Dos cuadripolos conectados en serie pueden sustituirse por un cuadripolo equivalente. En efecto, sean los dos cuadripolos de la figura 6.1, se verifica que

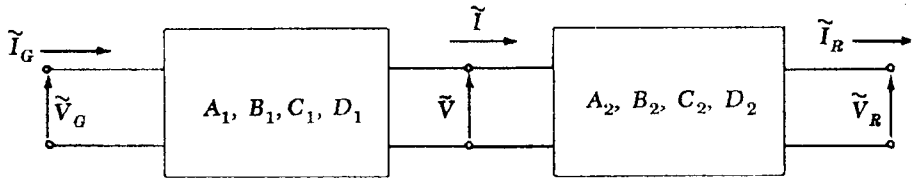


FIGURA 6.1 Dos cuadripolos conectados en serie

$$\tilde{V}_G = A_1\tilde{V} + B_1\tilde{I} \tag{6.8}$$

$$\tilde{I}_G = C_1\tilde{V} + D_1\tilde{I} \tag{6.9}$$

$$\tilde{V} = A_2\tilde{V}_R + B_2\tilde{I}_R \tag{6.10}$$

$$\tilde{I} = C_2\tilde{V}_R + D_2\tilde{I}_R \tag{6.11}$$

Sustituyendo los valores de V e I, dados por las ecuaciones 6.10 y 6.11, en las ecuaciones 6.8 y 6.9

$$\tilde{V}_G = A_1 (A_2 \tilde{V}_R + B_2 \tilde{I}_R) + B_1 (C_2 \tilde{V}_R + D_2 \tilde{I}_R)$$

$$\tilde{V}_G = (A_1 A_2 + B_1 C_2) \tilde{V}_R + (A_1 B_2 + B_1 D_2) \tilde{I}_R \tag{6.12}$$

$$\tilde{I}_R = C_1 (A_2 \tilde{V}_R + B_2 \tilde{I}_R) + D_1 (C_2 \tilde{V}_R + D_2 \tilde{I}_R)$$

$$\tilde{I}_R = (C_1 A_2 + D_1 C_2) \tilde{V}_R + (C_1 B_2 + D_1 D_2) \tilde{I}_R \tag{6.13}$$

O sea que dos cuadripolos definidos por las constantes generalizadas A_1, B_1, D_1 y A_2, B_2, C_2, D_2, conectados en serie, pueden sustituirse por un cuadripolo equivalente cuyas constantes generalizadas sean

$$A = A_1 A_2 + B_1 C_2 \tag{6.14}$$

$$B = A_1 B_2 + B_1 D_2 \tag{6.15}$$

$$C = C_1 A_2 + D_1 C_2 \tag{6.16}$$

$$D = C_1 B_2 + D_1 D_2 \tag{6.17}$$

6.1.2 Conexión de dos cuadripolos en paralelo

Dos cuadripolos conectados en paralelo pueden sustituirse por un cuadripolo equivalente. En efecto, sean los dos cuadripolos de la figura 6.2.

Se verifica que

$$\tilde{V}_G = A_1 \tilde{V}_R + B_1 \tilde{I}_R \tag{6.18}$$

$$\tilde{I}'_G = C_1 \tilde{V}_R + D_1 \tilde{R}'_R \tag{6.19}$$

$$\tilde{V}_G = C_2 \tilde{V}_R + B_2 \tilde{I}''_R \tag{6.20}$$

$$\tilde{I}_G'' = C_2 \tilde{V}_R + D_2 \tilde{I}_R'' \tag{6.21}$$

$$\tilde{I}_G = \tilde{I}_G' + \tilde{I}_G'' \tag{6.22}$$

$$\tilde{I}_R = \tilde{I}_R' + \tilde{I}_R'' \tag{6.23}$$

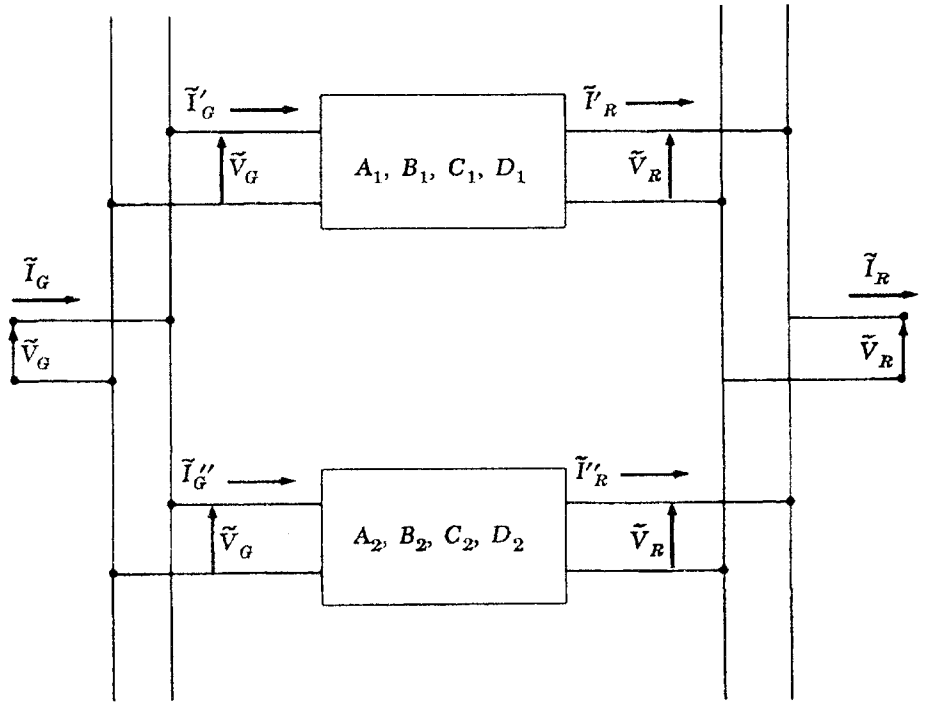


FIGURA 6.2 Dos cuadripolos conectados en paralelo

Sustituyendo el valor de $\tilde{I}_R'$, obtenido de la ecuación 6.23, en la ecuación 6.18

$$\tilde{V}_G = A_1 \tilde{V}_R + B_1 (\tilde{I}_R - \tilde{I}_R'')$$

$$\tilde{V}_G = A_1 \tilde{V}_R + B_1 \tilde{I}_R - B_1 \tilde{I}_R'' \tag{6.24}$$

Sustituyendo el valor de $\tilde{I}_R'' = \dfrac{\tilde{V}_G}{B_2} - \dfrac{A_2 \tilde{V}_1}{B_2}$, obtenido de la ecuación 6.20, en la ecuación 6.24

$$\tilde{V}_G = A_1 \tilde{V}_R + B_1 \left[\tilde{I}_R - \frac{\tilde{V}_G}{B_2} - \frac{A_2 \tilde{V}_R}{B_2} \right]$$

$$\tilde{V}_G = A_1 \tilde{V}_R + B_1 \tilde{I}_R - \frac{\tilde{V}_G}{B_2} + \frac{A_2 B_1}{B_2} \tilde{V}_R$$

$$\tilde{V}_G \left[\frac{B_1 + B_2}{B_2} \right] = \frac{A_1 B_2 + A_2 B_1}{B_2} \tilde{V}_R + B_1 \tilde{I}_R$$

$$\tilde{V}_G = \frac{A_1 B_2 + A_2 B_1}{B_1 + B_2} \tilde{V}_R + \frac{B_1 B_2}{B_1 + B_2} \tag{6.25}$$

Sumando las ecuaciones 6.19 y 6.21

$$\tilde{I}'_G + \tilde{I}''_G = (C_1 + C_2) \tilde{V}_R + D_1 \tilde{I}'_R + D_2 \tilde{I}''_R \tag{6.26}$$

Sustituyendo $\tilde{I}_G = \tilde{I}'_G + \tilde{I}''_G$ e $\tilde{I}'_R = \tilde{I}_R - \tilde{I}''_R$ en la ecuación 6.26

$$\tilde{I}_G = (C_1 + C_2) \tilde{V}_R + D_1 (\tilde{I}_R - \tilde{I}''_R) + D_2 \tilde{I}''_R$$

$$\tilde{I}_G = (C_1 + C_2) \tilde{V}_R + D_1 \tilde{I}_R + (D_2 - D_1) \tilde{I}''_R \tag{6.27}$$

Sustituyendo el valor de $\tilde{I}''_R = \frac{\tilde{V}_G}{B_2} - \frac{A_2 \tilde{V}_R}{B_2}$, obtenido de la ecuación 6.20, en la ecuación 6.27

$$\tilde{I}_G = (C_1 + C_2) \tilde{V}_R + D_1 \tilde{I}_R + (D_2 - D_1) \left[\frac{\tilde{V}_G}{B_2} - \frac{A_2 \tilde{V}_R}{B_2} \right]$$

$$\tilde{I}_G = (C_1 + C_2) \tilde{V}_R + D_1 \tilde{I}_R + \frac{D_2 - D_1}{B_2} \tilde{V}_G - \frac{A_2 (D_2 - D_1)}{B_2} \tilde{V}_R \tag{6.28}$$

Sustituyendo el valor de $\tilde{V}_G$, dado por la ecuación 6.25, en la ecuación 6.28

$$\tilde{I}_G = (C_1 + C_2)\,\tilde{V}_R + D_1\,\tilde{I}_R + \frac{D_2 - D_1}{B_2}\left[\frac{A_1 B_2 + A_2 B_1}{B_1 + B_2}\,\tilde{V}_R + \frac{B_1 B_2}{B_1 + B_2}\right] - \frac{A_2 (D_2 - D_1)}{B_2}\,\tilde{V}$$

$$\tilde{I}_G = \left[C_1 + C_2) + \frac{D_2 - D_1}{B_2}\left[\frac{A_1 B_2 + A_2 B_1}{B_1 + B_2} - A_2\right]\right]\tilde{V}_R + \left[D_1 + \frac{D_2 - D_1}{B_2} \times \frac{B_1 B_2}{B_1 + B_2}\right]\tilde{I}_R$$

$$\tilde{I}_G = \left[C_1 + C_2 + \frac{D_1 - D_2}{B_2} \times \frac{A_1 B_2 + A_2 B_1 - A_2 B_1 - A_2 B_2}{B_2 + B_2}\right]\tilde{V}_R$$

$$+ \frac{B_1 D_1 + B_2 D_1 + B_1 D_2 - B_1 D_1}{B_1 + B_2}\,\tilde{I}_R$$

$$\tilde{I}_G = \left[C_1 + C_2 + \frac{(A_1 - A_2)(D_2 - D_1)}{B_1 + B_2}\right]\tilde{V}_R + \frac{B_1 D_2 + B_2 D_1}{B_1 + B_2}\,\tilde{I}_R \qquad (6.29)$$

Es decir, dos cuadripolos en paralelo definidos por las constantes generalizadas A_1, B_1, C_1, D_1 y A_2, B_2, C_2, D_2 pueden sustituirse por un cuadripolo equivalente cuyas constantes generalizadas sean

$$A = \frac{A_1 B_2 + A_2 B_1}{B_1 + B_2} \qquad (6.30)$$

$$B = \frac{B_2 \times B_2}{B_1 + B_2} \qquad (6.31)$$

$$C = C_1 + C_2 + \frac{(A_1 - A_2)(D_2 - D_1)}{B_1 + B_2} \qquad (6.32)$$

$$D = \frac{B_1 D_2 + B_2 D_1}{B_1 + B_2} \qquad (6.33)$$

6.2 Potencia transmitida por una línea de transmisión

Sea una línea de transmisión representada por un cuadripolo pasivo, cuyas constantes generalizadas son A, B, C y D

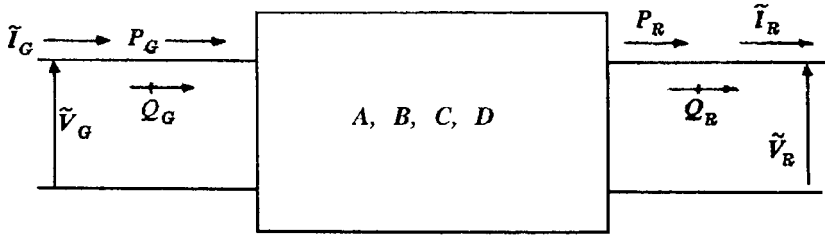


FIGURA 6.3 Representación de una línea de transmisión mediante un cuadripolo pasivo

Las cuatro constantes generalizadas son números complejos. Por tanto puede escribirse

$$A = |A| \angle \alpha$$
$$B = |B| \angle \beta$$
$$C = |C| \angle \gamma$$
$$D = |D| \angle \delta$$

6.2.1 Potencia real y reactiva en el extremo receptor

Se va a encontrar, en primer lugar, la potencia real y reactiva en el extremo receptor de la línea, en función de los voltajes en el extremo generador y en el extremo receptor y de las constantes generalizadas de la línea.

La potencia compleja por fase en el extremo receptor está dada por

$$S_R = P_R + j\, Q_R = \tilde{V}_R\, \tilde{I}_R^*$$

$$P_R = V_R\, I_R \cos \theta_R \tag{6.34}$$

$$Q_R = - V_R\, I_R \operatorname{sen} \theta_R \tag{6.35}$$

Si tomamos $\widetilde{V}_R$ como referencia para medir los ángulos, se verifica

$$\widetilde{V}_R = V_R \angle 0$$

$$\widetilde{V}_G = V_G \angle \Delta$$

$$\widetilde{I}_R = I_R \angle \theta_R$$

$\widetilde{V}_R$ y $\widetilde{V}_G$ son voltajes al neutro.

De acuerdo con las propiedades del cuadripolo

$$\widetilde{V}_G = A\,\widetilde{V}_R + B\,\widetilde{I}_R \tag{6.36}$$

Despejando $\widetilde{I}_R$ de 6.36

$$\widetilde{I}_R = \frac{\widetilde{V}_G - A\,\widetilde{V}_R}{B} = \frac{V_G \angle \Delta}{|B| \angle \beta} - \frac{|A| \angle \alpha \times V_R \angle 0}{|B| \angle \beta}$$

$$I_R \angle \theta_R = \frac{V_G}{|B|} \angle \Delta - \beta \frac{|A|\,V_R}{|B|} \angle \alpha - \beta \tag{6.37}$$

En la figura 6.4 se muestra el diagrama vectorial correspondiente a la ecuación 6.37.

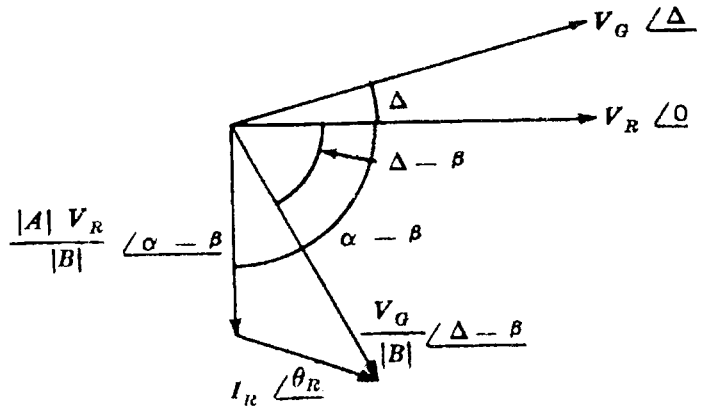


FIGURA 6.4 Diagrama vectorial correspondiente a la ecuación 6.37

El valor de la potencia real por fase en el extremo receptor de la línea es

$$P_R = V_R I_R \cos \theta_R = V_R \times \frac{V_G}{|B|} \cos (\Delta - \beta) - V_R \times \frac{|A|\ V_R}{|B|} \cos (\alpha - \beta)$$

$$P_R = - \frac{|A|\ V_R^2}{|B|} \cos (\alpha - \beta) + \frac{V_G V_R}{|B|} \cos (\Delta - \beta) \tag{6.38}$$

El valor de la potencia reactiva por fase en el extremo receptor de la línea es

$$Q_R = - V_R I_R \operatorname{sen} \theta_R = - V_R \times \frac{V_G}{|B|} \operatorname{sen} (\Delta - \beta) + V_R \times \frac{|A|\ V_R}{|B|} \operatorname{sen} (\alpha - \beta)$$

$$Q_R = - \frac{|A|\ V_R^2}{|B|} \operatorname{sen} (\alpha - \beta) - \frac{V_G V_R}{|B|} \operatorname{sen} (\Delta - \beta) \tag{6.39}$$

Si en lugar de utilizar los voltajes al neutro en las fórmulas 6.38 y 6.39 se utilizan los voltajes entre fases, se obtienen las potencias real y reactiva trifásicas.

6.2.2 Potencia real y reactiva en el extremo generador

Se va a encontrar ahora la potencia real y reactancia en el extremo generador de la línea, en función de los voltajes en el extremo generador y en el extremo receptor y de las constantes generalizadas de la línea.

La potencia compleja por fase en el extremo generador está dada por

$$S_G = P_G + Q_G = \tilde{V}_G \tilde{I}_G^*$$

$$P_G = V_G I_G \cos \theta_G$$

$$Q_G = - V_G I_G \operatorname{sen} \theta_G$$

Si tomamos $\tilde{V}_G$ como referencia para medir los ángulos se verifica

$$\tilde{V}_G = V_G \angle 0$$

$$\tilde{V}_G = V_R \angle -\Delta$$

$$\tilde{I}_G = I_G \angle \theta_G$$

$\tilde{V}_R$ y $\tilde{V}_G$ son voltajes al neutro.

De acuerdo con las propiedades del cuadripolo

$$\tilde{V}_R = D\,\tilde{V}_G - B\,\tilde{I}_G \tag{6.40}$$

Despejando $\tilde{I}_G$ de la ecuación 6.40

$$\tilde{I}_G = \frac{-\tilde{V}_R + D\,\tilde{V}_G}{B} = -\frac{V_R \angle -\Delta}{|B| \angle \beta} + \frac{|D| \angle \delta\; V_G \angle 0}{|B| \angle \beta}$$

$$I_G \angle \theta_G = -\frac{V_R}{|B|} \angle -\Delta - \beta + \frac{|D|\, V_G}{|B|} \angle \delta - \beta \tag{6.41}$$

En la figura 6.5 se muestra el diagrama vectorial correspondiente a la ecuación 6.41.

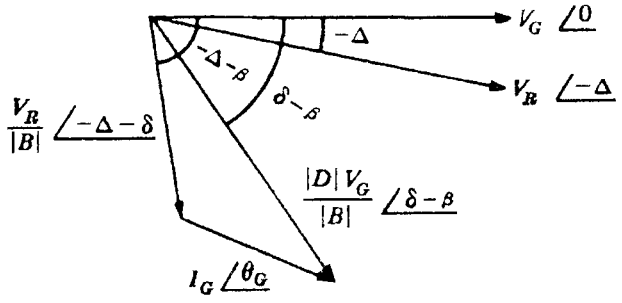


FIGURA 6.5 Diagrama vectorial correspondiente a la ecuación 6.41

El valor de la potencia real por fase en el extremo generador es

$$P_G = V_G\, I_G \cos\theta_G = -V_G \frac{V_R}{|B|} \cos(-\Delta - \beta) + V_G \frac{|D|\, V_G}{|B|} \cos(\delta - \beta)$$

$$P_G = -\frac{|D|\, V_G^2}{|B|} \cos(\delta - \beta) - \frac{V_G\, V_R}{|B|} \cos(-\Delta - \beta) \tag{6.42}$$

El valor de la potencia reactiva por fase en el extremo generador es

$$Q_G = - V_G I_G \operatorname{sen} \theta_G = V_G \frac{V_R}{|B|} \operatorname{sen} (-\Delta - \beta) - V_G \frac{|D| V_G}{|B|} \operatorname{sen} (\delta - \beta)$$

$$Q_G = - \frac{|D| V_G^2}{|B|} \operatorname{sen} (\delta - \beta) + \frac{V_G V_R}{|B|} \operatorname{sen} (-\Delta - \beta) \tag{6.43}$$

Si en lugar de utilizar los voltajes al neutro en las fórmulas 6.38 y 6.39 se utilizan los voltajes entre fases se obtienen las potencias real y reactiva trifásica.

6.3 Potencia real máxima que puede transmitirse por una línea

En la ecuación 6.38, P_R es máxima para

$$\cos (\Delta - \beta) = 1$$
$$\Delta - \beta = 0$$
$$\Delta = \beta$$

El valor máximo de la potencia real en el extremo receptor es

$$P_{R_{máx}} = - \frac{|A| V_R^2}{|B|} \cos (\alpha - \beta) + \frac{V_G V_R}{|B|} \tag{6.38a}$$

En la ecuación 6.42, P_G es máxima para

$$\cos (-\Delta - \beta) = - 1$$
$$-\Delta - \beta = 180°$$
$$\Delta = -\beta - 180°$$

y como $-180° = 180°$

$$\Delta = 180° - \beta$$

El valor máximo de la potencia real en el extremo generador es

$$P_{G_{\text{máx}}} = \frac{|D|\,V_G}{|B|}\cos(\delta-\beta) + \frac{V_G\,V_R}{|B|} \tag{6.42a}$$

Para ver qué factores influyen preponderantemente en el límite de transferencia de potencia real en una línea, considérese una línea corta; cuyo circuito equivalente se representa en la figura 6.6.

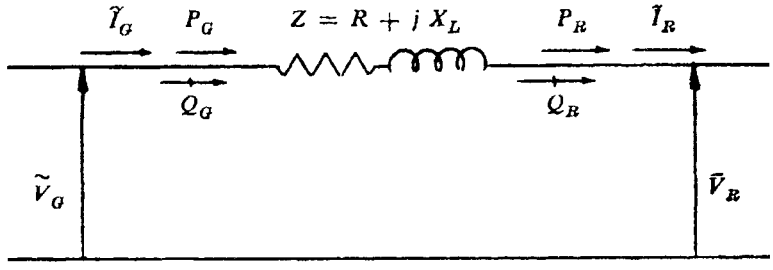


FIGURA 6.6 Circuito equivalente de una línea corta

Para una línea corta

$$A = 1$$
$$B = Z = |Z| \angle \theta \qquad \text{donde} \quad \theta = \tan^{-1}\frac{X_L}{R}$$
$$C = 0$$
$$D = 1$$

Las ecuaciones 6.38 y 6.42 quedan en la siguiente forma:

$$P_R = -\frac{V_R^2}{|Z|}\cos(-\theta) + \frac{V_G\,V_R}{|Z|}\cos(\Delta-\theta) \tag{6.38b}$$

$$P_G = \frac{V_G^2}{|Z|}\cos(-\theta) - \frac{V_G\,V_R}{|Z|}\cos(-\Delta-\theta) \tag{6.42b}$$

Si despreciamos la resistencia de la línea, que es siempre pequeña comparada con la reactancia inductiva

$$|Z| = \angle\theta = X_L \angle 90°$$

Para $\theta = 90°$ $\quad \cos(-\theta) = \cos(-90) = 0$

$$\cos(\Delta - \theta) = \cos(\Delta - 90) = \operatorname{sen} \Delta$$

$$\cos(-\Delta - \theta) = \cos(-\Delta - 90) = \cos(\Delta + 90) = \operatorname{sen} \Delta$$

Las ecuaciones 6.38b y 6.42b se transforman en

$$P_R = \frac{V_G V_R}{X_L} \operatorname{sen} \Delta \tag{6.38c}$$

$$P_G = \frac{V_G V_R}{X_L} \operatorname{sen} \Delta \tag{6.42c}$$

Las potencias reales en el extremo receptor y generador resultan iguales, ya que al despreciar la resistencia de la línea, estamos despreciando las pérdidas reales.

La potencia transmitida será máxima para

$$\operatorname{sen} \Delta = 1 \quad \text{o sea} \quad \Delta = 90°$$

y tendrá el siguiente valor:

$$P_{\text{máx}} = \frac{V_G V_R}{X_L}$$

Se observa que la potencia máxima que puede transmitirse por una línea está determinada, principalmente, por la magnitud de los voltajes en los extremos de la línea y por el valor de la reactancia inductiva de la misma.

Si, partiendo de la ecuación 6.38c, trazamos la gráfica de P_R en función de Δ, obtenemos una curva como la que se muestra en la figura 6.7.

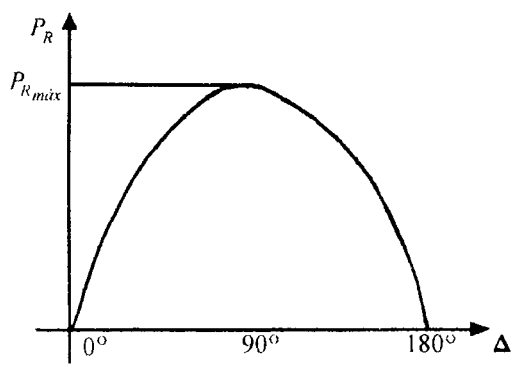


FIGURA 6.7 Gráfica de P_R en función de Δ

6.3.1 Diagrama circular generador

Si se mantienen constantes los módulos de los voltajes en el extremo generador y en el extremo receptor de la línea, las ecuaciones 6.42 y 6.43 quedan formadas por un término constante más un término que es función del ángulo Δ entre el voltaje generador y el receptor.

Para simplificar la notación puede escribirse

$$K_1 = \frac{|D|\ V_G^2}{|B|} \cos(\delta - \beta) \tag{6.44}$$

$$K_2 = \frac{|D|\ V_G^2}{|B|} \operatorname{sen}(\delta - \beta) \tag{6.45}$$

$$K_3 = \frac{V_G\ V_R}{|B|} \tag{6.46}$$

donde K_1, K_2 y K_3 son constantes.

Las ecuaciones 6.42 y 6.43 pueden escribirse en la siguiente forma:

$$P_G = K_1 - K_3 \cos(-\Delta - \beta)$$
$$Q_G = K_2 + K_3 \operatorname{sen}(-\Delta - \beta)$$

Pasando K_1 y K_2 al lado izquierdo de la ecuación respectiva

$$P_G - K_1 = -K_3 \cos(-\Delta - \beta)$$
$$Q_G - K_2 = K_2 \operatorname{sen}(-\Delta - \beta)$$

Elevando al cuadrado los dos términos de cada ecuación y sumando las dos ecuaciones resultantes

$$(P_G - K_1)^2 + (Q_G - K_2)^2 = K_3^2 \left[\operatorname{sen}^2(-\Delta - \beta) + \cos^2(-\Delta - \beta) \right]$$

$$(P_G - K_1)^2 + (Q_G - K_2)^2 = K_3^2 \tag{6.47}$$

La ecuación 6.47 es la ecuación de un círculo de radio

$$K_3 = \frac{V_G\ V_R}{|B|}$$

y cuyo centro tiene las coordenadas

$$x = K_1 = \frac{|D|\, V_G^2}{|B|} \cos(\delta - \beta)$$

$$y = K_2 = -\frac{|D|\, V_G^2}{|B|} \operatorname{sen}(\delta - \beta)$$

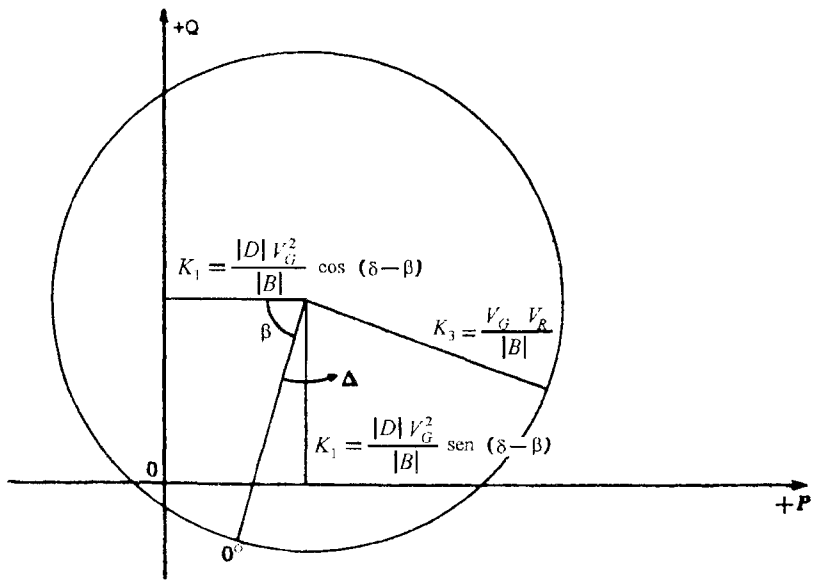


FIGURA 6.8 Círculo generador

6.3.2 Diagrama circular receptor

Si se mantienen constantes los módulos de los voltajes en el extremo generador y en el extremo receptor de la línea, las ecuaciones 6.38 y 6.39 quedan formadas por un término constante más un término que es función del ángulo Δ entre el voltaje generador y el receptor.

Para simplificar la notación puede escribirse

$$K_3 = \frac{V_G\, V_R}{|B|} \tag{6.46}$$

$$K_4 = \frac{|A|\, V_R^2}{|B|} \cos(\alpha - \beta) \tag{6.48}$$

$$K_5 = \frac{|A|\, V_R^2}{|B|} \text{ sen } (\alpha - \beta) \tag{6.49}$$

donde K_3, K_4 y K_5 son constantes.

Las ecuaciones 6.38 y 6.39 pueden escribirse en la siguiente forma:

$$P_R = K_4 + K_3 \cos (\Delta - \beta)$$

$$Q_R = K_5 - K_3 \text{ sen } (\Delta - \beta)$$

pasando K_4 y K_5 al lado izquierdo de la ecuación respectiva

$$P_R - K_4 = K_3 \cos (\Delta - \beta)$$

$$Q_R - K_5 = K_3 \text{ sen } (\Delta - \beta)$$

Elevando al cuadrado los dos términos de cada ecuación y sumando las dos ecuaciones resultantes

$$(P_R - K_4)^2 + (Q_R - K_5)^2 = K_3^2 [\text{sen}^2(\Delta - \beta) + \cos^2 (\Delta - \beta)]$$

$$(P_R - K_4)^2 + (Q_R - K_5)^2 = K_3^2 \tag{6.50}$$

La ecuación 6.50 es la ecuación de un círculo de radio

$$K_3 = \frac{V_G\, V_R}{|B|}$$

y cuyo centro tiene las coordenadas

$$x = - \frac{|A|\, V_R^2}{|B|} \cos (\alpha - \beta)$$

$$y = \frac{|A|\, V_R^2}{|B|} \text{ sen } (\alpha - \beta)$$

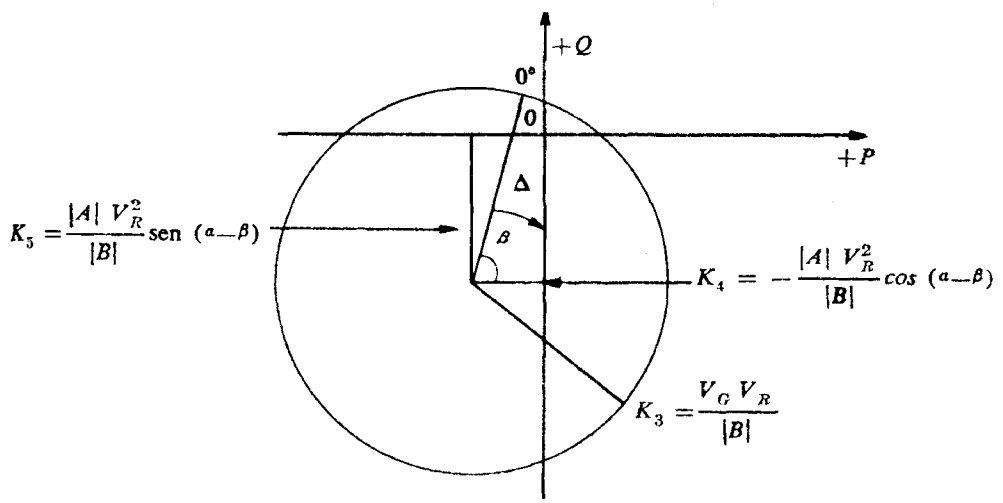


FIGURA 6.9 Círculo receptor

Se pueden combinar el círculo generador y el receptor en un solo diagrama como se indica en la figura 6.10

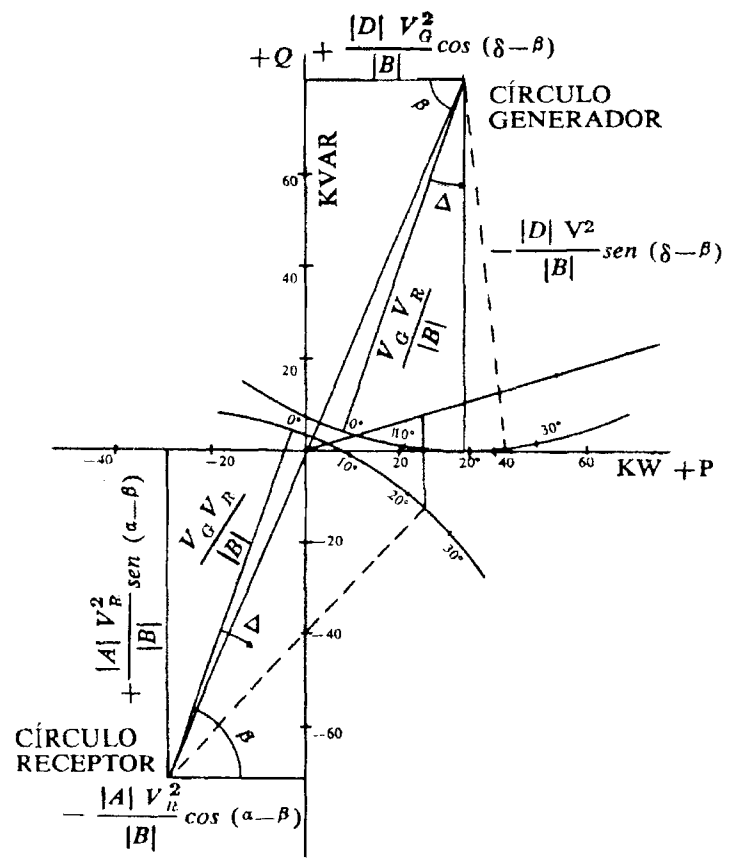


FIGURA 6.10 Diagrama circular doble

EJEMPLO 6.1

Se tiene una línea de transmisión de 280 kV, formada por un circuito trifásico de 400 km de longitud. La frecuencia del sistema es de 50 c.p.s.

Las constantes eléctricas de la línea son

Resistencia efectiva a 50°C	$r = 0.02974$ Ω/km
Reactancia inductiva	$X_L = 0.3397$ Ω/km
Reactancia capacitiva	$X_C = 0.2961$ MΩ×km

1) Calcular las constantes generalizadas *A, B, C* y *D* de la línea, considerando a ésta como una línea larga.

2) Si la carga conectada a la línea es de 300 MVA, a factor de potencia 0.95 atrasado y si el voltaje entre hilos en el extremo receptor es de 380 kV, calcular

   a) Voltaje entre fases en el extremo generador
   b) Corriente en el extremo generador
   c) Potencia trifásica real y reactiva en el extremo generador
   d) Pérdidas trifásicas reales y reactivas en la línea
   e) Regulación de voltaje de la línea

3) Trazar el diagrama circular doble suponiendo que se mantiene un voltaje constante de 380 kV entre fases en el extremo receptor y de un valor igual al resultado obtenido en el punto 2a en el extremo generador.

SOLUCIÓN

1) Cálculo de las constantes generalizadas considerando a la línea como línea larga

$$Z = (0.02974 + j\,0.03397)\,400 = 11.893 + j\,135.88 \ \Omega$$

$$Z_1 = \frac{-j\,296\,100}{400} = -j\,740.25 \ \Omega$$

$$A = 1 + \frac{Z}{2Z_1} = 1 + \frac{11.893 + j\,135.88}{-j\,2 \times 740.25}$$

$$= 0.9082 + j\,0.00803 = 0.9082 \ \angle 0°\ 30'$$

$$B = Z\left[1 + \frac{Z}{6Z_1}\right] = (11.893 + j\,135.88)\left[1 + \frac{11.93 + j\,135.88}{-j\,6 \times 740.25}\right]$$

$$= 11.165 + j\,131.754\ \Omega = 132.226\ \angle 85°\ 10'\ \Omega$$

$$C = \frac{1}{Z_1}\left[1 + \frac{Z}{6Z_1}\right] = \frac{1}{-j\,740.25}\left[1 + \frac{11.93 + j\,135.88}{-j\,6 \times 740.25}\right]$$

$$= -3.62 \times 10^{-6} + j\,0.00131\ \Omega = 0.00131\ \angle 90°\ \Omega$$

$$D = A$$

2) El voltaje al neutro en el extremo receptor es

$$V_R = \frac{380000}{\sqrt{3}} = 219400\ \text{V}$$

Se tomará el fasor $\widetilde{V}_R$ como referencia.

La corriente en el extremo receptor es

$$I_R = \frac{300000}{380\sqrt{3}} = 455.79\ \text{A}$$

$$\widetilde{I}_R = 455.79\ (0.95 - j\,0.3118) = 433.00 - j\,142.12$$

Las potencias real y reactiva trifásicas en el extremo receptor son

$$P_{R_3} = 300000 \times 0.95 = 285000\ \text{kW}$$

$$Q_{R_3} = 300000 \times 0.3118 = 93540\ \text{kVAR}$$

El voltaje al neutro en el extremo generador es

$$\widetilde{V}_{G_a} = (0.9082 + j\,0.00803)\,219400 + (11.165 + j\,131.754)$$

$$(433.00 - j\,142.12) = 222818 + j\,57224 = 230166\ \angle 14°\ 25'\ \text{V}$$

El voltaje entre fases en el extremo generador es

$$\tilde{V}_{G_{ab}} = 398648 \angle 44° 25' \text{ V}$$

La corriente en el extremo generador es

$$I_G = (0 + j\,0.00131)\,219400 + (0.9082 + j\,0.00803)$$

$$(433.00 - j\,142.12) = 394 + j\,161 = 426 \angle 22° 15'$$

El factor de potencia en el extremo generador es

$$F.P._G = \cos(22° 15' - 14° 25) = 0.99$$

La potencia compleja por fase en el extremo generador es

$$S_G = \tilde{V}_G \tilde{I}_G^* = (222818 + j\,57224)(394 - j\,161) \times 10^{-3}$$

$$= 97003 - j\,13328 \text{ kVA}$$

Las potencias real y reactiva trifásicas en el extremo generador son

$$P_{G_3} = 291009 \text{ kW}$$

$$Q_{G_3} = -39984 \text{ kVAR}$$

Las pérdidas trifásicas reales y reactivas en la línea son

$$p_3 = 291009 - 285000 = 6009 \text{ kW}$$

$$q_3 = -39984 - 93540 = 133524 \text{ kVAR}$$

La eficiencia de la línea es

$$\eta = \frac{285000}{291009} = 0.979$$

Si

$$V_G = 230166$$

$$\tilde{I}_R = 0$$

puede calcularse el módulo del voltaje en vacío en el extremo receptor, V_{R_0}, en la siguiente forma:

$$\tilde{V}_G = A\,\tilde{V}_{R_0}$$

$$V_{R_0} = \frac{V_G}{|A|} = \frac{230166}{0.9082} = 253431 \text{ V}$$

El módulo del voltaje entre fases en vacío en el extremo receptor es

$$V_{R_{0ab}} = 253431\sqrt{3} = 436556 \text{ V}$$

La regulación de la línea es

$$\%\ \text{Reg} = \frac{436556 - 380000}{380000} \times 100 = 14.88\%$$

3) Trazado del diagrama circular doble para

$$V_{R_{ab}} = 380 \text{ kV} \quad \text{y} \quad V_{G_{ab}} = 398.648 \text{ kV}$$

Las coordenadas del centro del círculo generador son

$$x_G = \frac{|D|\,V_{G_{ab}}^2}{|B|}\cos(\delta - \beta)$$

$$= \frac{0.9082 \times 398.6^2}{132.2}\cos(0°\ 30' - 85°\ 10')$$

$$x_G = 101.4 \text{ MW}$$

$$y_G = -\frac{|D|\,V_{G_{ab}}^2}{|B|}\operatorname{sen}(\delta - \beta)$$

$$= -\frac{0.9082 \times 398.6^2}{132.2}\operatorname{sen}(0°\ 30' - 85°\ 10')$$

$$y_G = 1086 \text{ MVAR}$$

Las coordenadas del centro del círculo receptor son

$$x_R = \frac{|A|\, V_{G_{ab}}^2}{|B|} \cos(\alpha - \beta)$$

$$= - \frac{0.9082 \times 380^2}{132.2} \cos(0° 30' - 85° 10')$$

$$x_R = - 92.1 \text{ MW}$$

$$y_R = \frac{|A|\, V_{G_{ab}}^2}{|B|} \operatorname{sen}(\alpha - \beta)$$

$$= \frac{0.9082 \times 380^2}{132.2} \operatorname{sen}(0° 30' - 85° 10')$$

$$y_R = - 987.5 \text{ MVAR}$$

El radio de los círculos generador y receptor es

$$\frac{V_{G_{ab}} V_{R_{ab}}}{|B|} = \frac{398.6 \times 380}{132.2} = 1146 \text{ MVA}$$

En la figura 6.11 se muestra el diagrama circular doble trazado a una escala de 1 cm = 100 MVA.

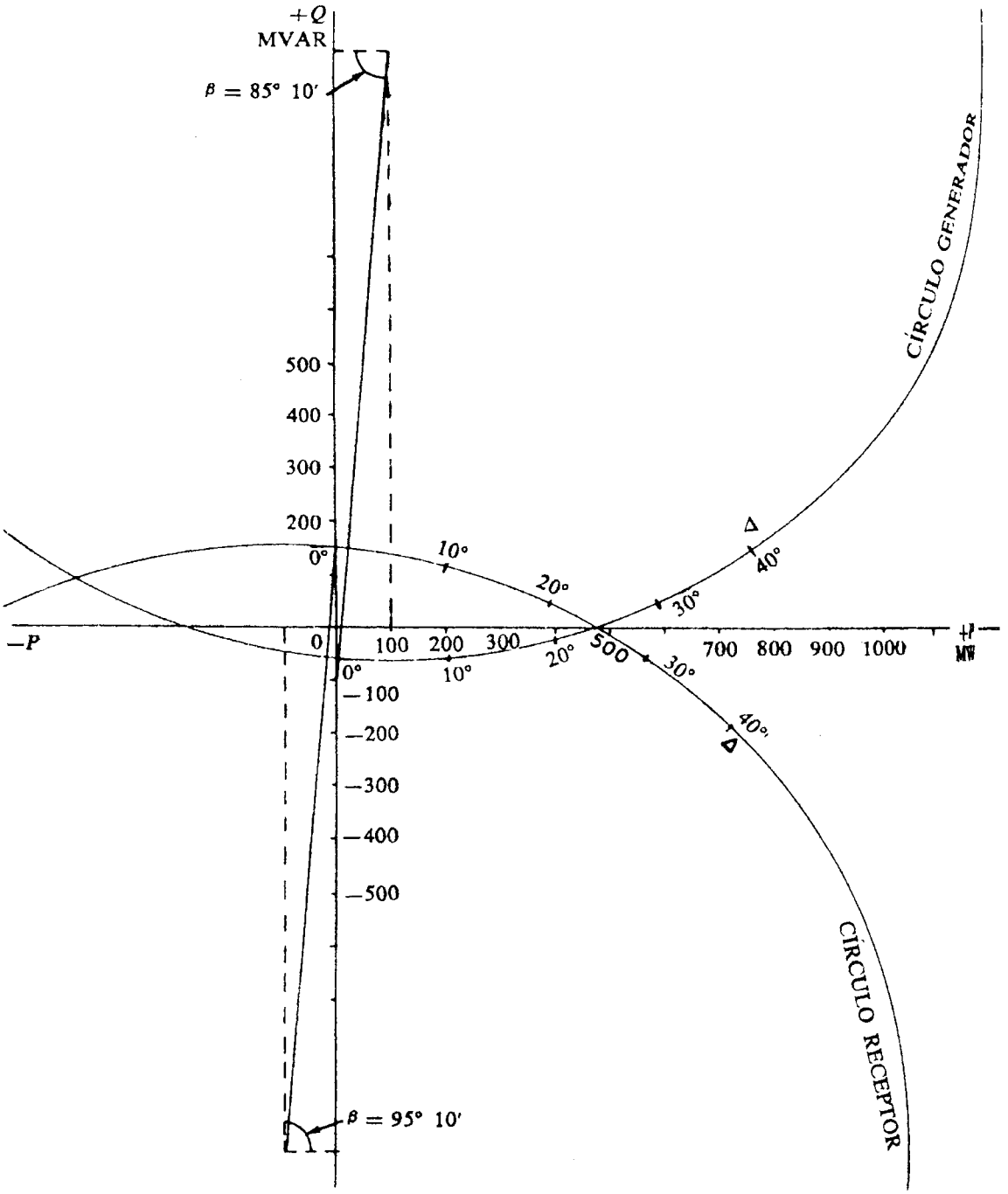


FIGURA 6.11 Diagrama circular doble del ejemplo 6.1

CAPÍTULO 7

REPRESENTACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS INTERCONECTADAS CON TRANSFORMADORES

7.1 Representación de las cantidades eléctricas en por unidad o en tanto por uno

En los dos capítulos anteriores se ha estudiado el comportamiento eléctrico de las líneas de transmisión consideradas como elementos de un sistema eléctrico. En este capítulo se estudiará la representación del sistema eléctrico en su conjunto.

Los sistemas eléctricos de potencia están constituidos por cierto número de plantas generadoras y cierto número de cargas, interconectadas por una red de transmisión formada por líneas de transmisión conectadas entre sí y a los generadores y las cargas, ya sea directamente o a través de transformadores.

El cálculo de los sistemas eléctricos se simplifica si todas las cantidades eléctricas (impedancias, voltajes, corrientes, potencias, etc.) se expresan como el cociente de la cantidad eléctrica dividida por una base o magnitud de referencia de la misma cantidad. Este método que sirve para expresar las cantidades en por unidad o en tanto por uno permite eliminar los distintos niveles de voltaje, estableciendo un circuito equivalente de la red, en por unidad, en el que no aparecen transformadores.

La magnitud de las cantidades de base debe elegirse de tal manera que las leyes eléctricas que se cumplen en la red original sean también válidas en la red equivalente en por unidad.

Como las características topológicas de la red no se alteran en este tipo de transformación, bastará considerar como invariantes las leyes de Ohm y Joule para cumplir con la condición del párrafo anterior; si estas leyes se cumplen en la red equivalente en por unidad, se cumplirán también las leyes de Kirchoff.

7.1.1 Circuito equivalente en por unidad de un sistema monofásico

Considérese un circuito eléctrico monofásico en el que se verifica que

$$\widetilde{V} = \widetilde{I}Z \tag{7.1}$$

donde $\widetilde{V}$ en volts, $\widetilde{I}$ en amperes, Z en ohms.

Definimos tres cantidades base

V_B base de voltaje, V
I_B base de corriente, A
Z_B base de impedancia, Ω

Las cantidades en por unidad se obtienen dividiendo la cantidad original por la base correspondiente. Se utilizará un trazo recto sobre la letra para indicar que una cantidad está en por unidad.

$$\overline{\widetilde{V}} = \frac{\widetilde{V}}{V_B}$$

$$\overline{\widetilde{I}} = \frac{\widetilde{I}}{I_B}$$

$$\overline{Z} = \frac{Z}{Z_B}$$

Puesto que la base de una cantidad debe estar en las mismas unidades que la cantidad original, las cantidades en por unidad son números abstractos.

Si se eligen las magnitudes de las bases de manera que se verifique que

$$V_B = I_B Z_B \tag{7.2}$$

se tendrá, dividiendo 7.1 por 7.2

$$\frac{\widetilde{V}}{V_B} = \frac{\widetilde{I}Z}{I_B Z_B}$$

$$\tilde{\bar{V}} = \tilde{\bar{I}}\,\bar{Z}$$

o sea, *que si se eligen las bases de voltaje, corriente e impedancia de magnitud tal que verifiquen la ley de Ohm, los voltajes, corrientes e impedancias en por unidad resultantes, verificarán también la ley de Ohm.*

Si todas las cantidades de base se eligen de manera que sean números reales, las cantidades en por unidad conservarán el mismo ángulo de fase que las cantidades originales. Por ejemplo

$$\tilde{V} = \bar{V} \angle \phi = \frac{\tilde{V} \angle \phi}{V_B \angle 0°}$$

$$\bar{Z} \angle \theta = \frac{Z \angle \theta}{Z_B \angle 0°} = \frac{R}{Z_B \angle 0°} + \frac{j X_L}{Z_B \angle 0°} = \bar{R} + j \bar{X}_L$$

La ley de Joule establece para un circuito monofásico que

$$S = \tilde{V} \tilde{I}^* \tag{7.3}$$

donde

$S = P + j Q$ es la potencia compleja
$\tilde{V}$ es el voltaje
$\tilde{I}^*$ es el conjugado de la corriente

Si se eligen tres cantidades base que sean números reales

V_B base de voltaje, V
I_B base de corriente, A
S_B base de potencia monofásica, VA

y de magnitud tal que se verifique

$$S_B = V_B I_B \tag{7.4}$$

se tendrá, dividiendo 7.3 por 7.4

$$\frac{S}{S_B} = \frac{\tilde{V} \tilde{I}^*}{V_B I_B}$$

$$\overline{S} = \overline{\overline{V}}\,\overline{\overline{I}}^{*}$$

o sea, que *si se eligen las bases de voltaje, corriente y potencia de magnitud tal que verifiquen la ley de Joule, las cantidades correspondientes en por unidad verificarán también la ley de Joule.*

Como S_B es una cantidad real se verifica también

$$\overline{S} = \frac{S}{S_B \angle 0°} = \frac{P}{S_B \angle 0°} + \frac{jQ}{S_B \angle 0°} = \overline{P} + j\overline{Q}$$

Las bases de impedancia y de potencia Z_B y S_B son dimensionalmente, resistencia y potencia real, ya que se definieron como cantidades reales.

Las condiciones impuestas por las ecuaciones 7.2 y 7.4 limitan a dos las bases que pueden elegirse arbitrariamente. Una vez definidas dos bases, las otras dos se deducen de las dos primeras.

Por ejemplo, si se especifican las bases de voltaje y de potencia, V_B y S_B, las bases de corriente y de impedancia pueden obtenerse de la siguiente manera:

$$I_B = \frac{S_B}{V_B}$$

$$Z_B = \frac{V_B}{I_B} = \frac{V_B^2}{S_B}$$

Es usual que S_B se de en MVA y V_B en kV. Partiendo de esos datos pueden hallarse I_B en amperes y Z_B en ohms

$$I_B = \frac{\text{kVA}_B}{\text{kV}_B} \text{ A}$$

$$Z_B = \frac{(\text{kV}_B \times 10^3)^2}{\text{MVA}_B \times 10^6} = \frac{\text{kV}_B^2}{\text{MVA}_B} \ \Omega$$

EJEMPLO 7.1

Sea un sistema eléctrico trifásico formado por un generador, una línea de transmisión y una carga, una fase de éste se representa mediante el circuito equivalente de la figura 7.1.

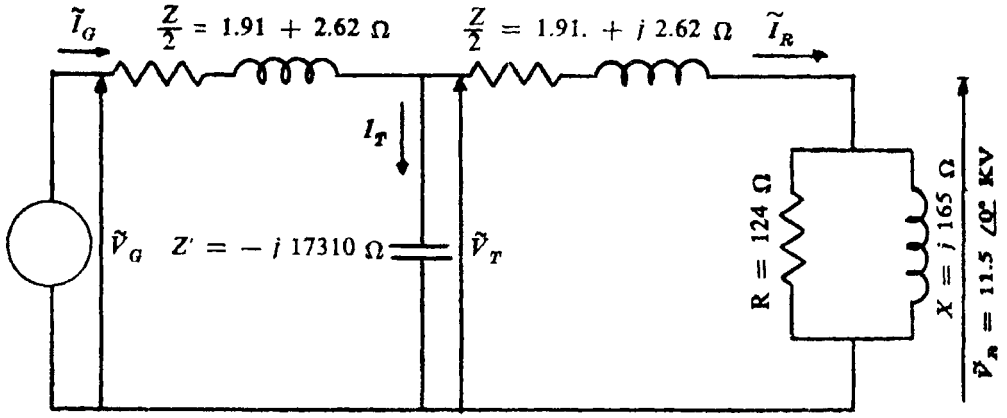


FIGURA 7.1 Circuito equivalente monofásico

Se va a expresar ese circuito equivalente en por unidad.

SOLUCIÓN

Si se elige una base de voltaje

$$V_B = 12 \text{ kV}$$

y una base de potencia monofásica

$$S_B = 1 \text{ MVA}$$

La base de corriente será

$$I_B = \frac{1000}{12} = 83.3 \text{ A}$$

y la base de impedancia

$$Z_B = \frac{12^2}{1} = 144 \ \Omega$$

Supóngase que el voltaje al neutro en el extremo receptor es

$$\tilde{V}_R = 11.5 \angle 0° \text{ kV}$$

El circuito equivalente en por unidad correspondiente al circuito de la figura 7.1 se muestra en la figura 7.2

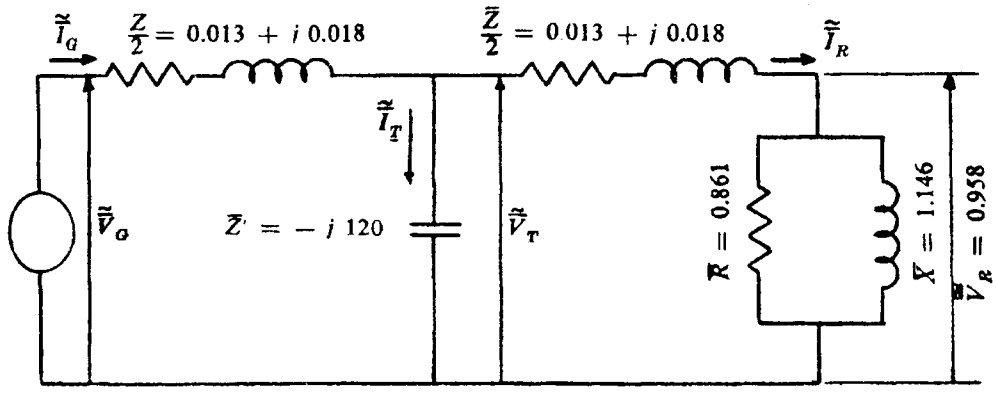


FIGURA 7.2 Circuito equivalente en por unidad

Las corrientes y los voltajes en por unidad del circuito de la figura 7.2 tienen los siguientes valores:

$$\tilde{I}_R = \frac{0.958}{0.861} - j\,\frac{0.958}{1.146} = 1.112 - j\,0.836$$

$$\tilde{\bar{V}}_T = 0.958 + j\,0 + (1.112 - j\,0.836)\,(0.013 + j\,0.018) = 0.988 + j\,0.189$$

$$\tilde{\bar{I}}_T = \frac{0.988 + j\,0.189}{-j\,120} = -0.0016 + j\,0.082$$

$$\tilde{\bar{I}}_G = 1.112 - j\,0.836 + (-0.0016 + j\,0.0082) = 1.110 - j\,0.828$$

$$\tilde{\bar{V}}_G = 0.988 + j\,0.189 + (1.110 - j\,0.828)\,(0.013 + j\,0.018)$$

$$= 1.017 + j\,0.198 = 1.036\ \angle 11°$$

Para convertir las corrientes y voltajes en por unidad a valores en amperes y volts, se multiplican por las bases apropiadas

$$\tilde{I}_R = (1.112 - j\,0.836)\,83.3 = 92.6 - j\,69.6\ \text{A}$$

$$\tilde{V}_T = (0.988 + j\,0.189)\,12 = 11.856 + j\,2.268\ \text{kV}$$

$$\tilde{I}_G = (1.110 - j\,0.828)\ 83.3 = 92.5 - j\,69.0 \text{ A}$$

$$\tilde{V}_G = 1.036\ \angle 11° \times 12 = 12.432\ \angle 11° \text{ kV}$$

Supóngase ahora que en el ejemplo anterior la carga no está conectada directamente a la línea, sino a través de un transformador ideal como se muestra en la figura 7.3.

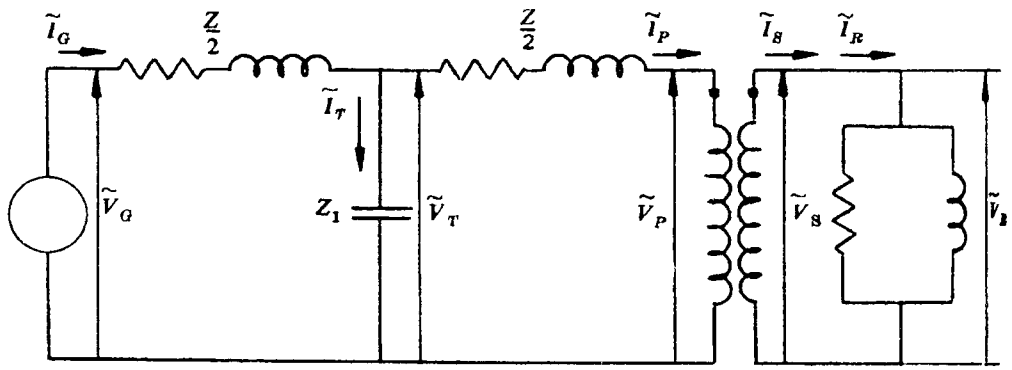


FIGURA 7.3 Circuito equivalente monofásico incluyendo un transformador ideal

En un transformador ideal se verifica que

$$\tilde{V}_S = \frac{n_s}{n_p}\,\tilde{V}_P \tag{7.5}$$

$$\tilde{I}_S = \frac{n_p}{n_s}\,\tilde{I}_P \tag{7.6}$$

$$S_S = S_P \tag{7.7}$$

Se plantea ahora el problema de elegir las bases para expresar las cantidades en por unidad, de ambos lados del transformador.

Supóngase que se eligen las bases de un lado y otro del transformador de manera que verifiquen las siguientes relaciones:

$$V_{S_B} = \frac{n_s}{n_p}\,V_{P_B} \tag{7.8}$$

$$I_{S_B} = \frac{n_p}{n_s}\,I_{P_B} \tag{7.9}$$

$$S_{S_B} = S_{P_B} \tag{7.10}$$

siendo

V_{S_B} base de voltaje del lado secundario del transformador

V_{P_B} base de voltaje del lado primario del transformador

I_{S_B} base de corriente del lado secundario del transformador

I_{P_B} base de corriente del lado primario del transformador

S_{S_B} base de potencia del lado secundario del transformador

S_{P_B} base de potencia del lado primario del transformador

Nótese que la ecuación 7.9 puede deducirse de la 7.8 y 7.10, ya que se especificó que las bases deben cumplir con la ley de Joule, o sea que debe verificarse que

$$S_{S_B} = V_{S_B} I_{S_B}$$

$$S_{P_B} = V_{P_B} I_{P_B}$$

Dividiendo la ecuación 7.5 por la 7.8

$$\frac{\tilde{V}_S}{V_{S_B}} = \frac{\tilde{V}_P}{V_{P_B}} \quad \therefore \quad \tilde{\tilde{V}}_S = \tilde{\tilde{V}}_P$$

Dividiendo la ecuación 7.6 por la 7.9

$$\frac{\tilde{I}_S}{I_{S_B}} = \frac{\tilde{I}_P}{I_{P_B}} \quad \therefore \quad \tilde{\tilde{I}}_S = \tilde{\tilde{I}}_P$$

Dividiendo la ecuación 7.7 por la 7.10

$$\frac{S_S}{S_{S_B}} = \frac{S_P}{S_{P_B}} \quad \therefore \quad \overline{S_S} = \overline{S_P}$$

O sea que, expresados *en por unidad*, el voltaje, la corriente y la potencia en el secundario del transformador ideal son iguales al voltaje, la corriente y la potencia en el primario del transformador, siempre que las bases se elijan de acuerdo con las ecuaciones 7.8, 7.9 y 7.10.

En la figura 7.4 se representa la red de la figura 7.3 con todas las cantidades expresadas en por unidad y puede verse que, al elegir las cantidades de base en la forma que se ha hecho, se elimina el transformador ideal.

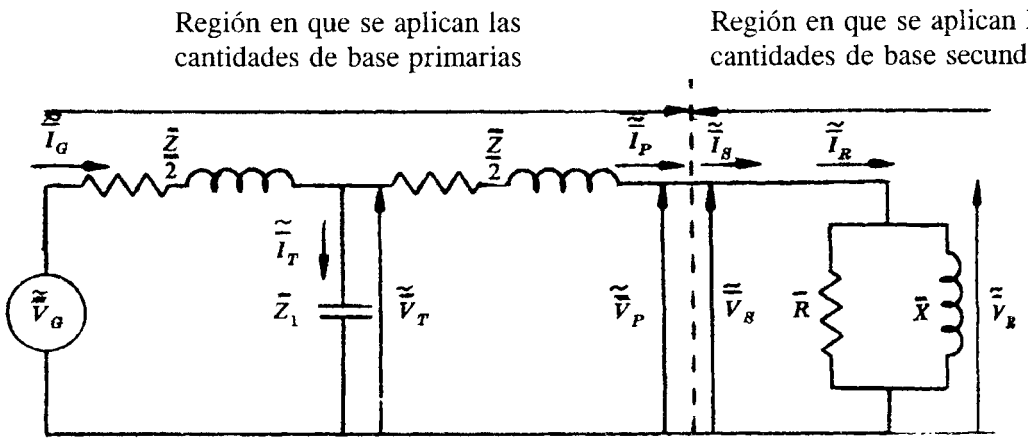


FIGURA 7.4 Circuito equivalente en por unidad correspondiente al circuito de la figura 7.3

7.1.2 Circuito equivalente de transformadores monofásicos de dos devanados. Impedancia de cortocircuito

Consideremos ahora el caso de un transformador monofásico de dos devanados no idealizados.

El circuito equivalente de un transformador puede establecerse haciendo uso del teorema de Thevenin, que puede enunciarse de la siguiente forma:

La corriente que circula por una impedancia Z_R, conectada entre dos terminales de una red compuesta de elementos lineales y bilaterales, es igual a la que se tendría si Z_R se conectase a un generador único, cuyo voltaje generado fuese el voltaje que existía entre las dos terminales de la red antes de conectar la impedancia (o sea el voltaje de circuito abierto entre esas dos terminales) y cuya impedancia fuese la impedancia de la red vista desde las dos terminales, con todos los generadores de la red original reemplazados por impedancia iguales a las impedancias internas de los generadores.

Apliquemos el teorema de Thevenin al caso de un transformador monofásico de devanados.

En la figura 7.5a se representa un transformador excitado en el lado primario por una fuente de fuerza electromotriz y con una impedancia Z_R conectada al secundario.

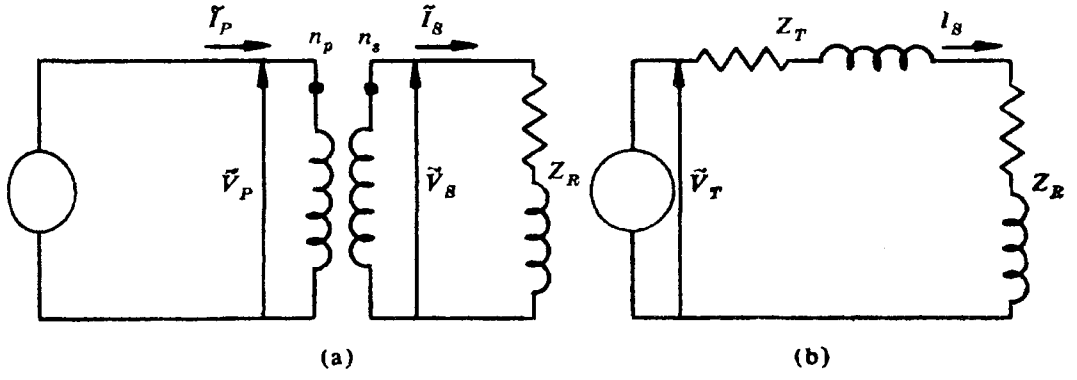


FIGURA 7.5 Circuito equivalente de Thevenin de un transformador monofásico de dos devanados

De acuerdo con el teorema de Thevenin, las condiciones en las terminales secundarias del transformador pueden reproducirse mediante el circuito equivalente de la figura 7.5b.

Las figuras 7.6a y 7.6b muestran dos pruebas sencillas que proporcionan los datos suficientes para construir el circuito equivalente de Thevenin del transformador de dos devanados.

En la figura 7.6a se muestra una prueba de circuito abierto, que consiste en aplicar el voltaje primario V_P y medir el voltaje secundario en vacío, $V_{S_{ca}}$.

Este es el voltaje que debe aplicarse en el circuito equivalente de Thevenin

$$\tilde{V}_T = \tilde{V}_{S_{ca}} = \frac{n_s}{n_p}\,\tilde{V}_P$$

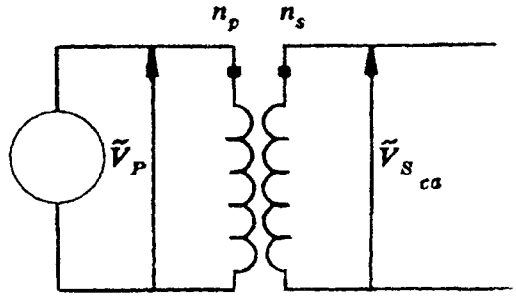


FIGURA 7.6a Prueba de circuito abierto

En la figura 7.6b se muestra una prueba de circuito corto que consiste en poner en circuito corto el devanado primario y aplicar al devanado secundario un voltaje reducido $V_{S_{cc}}$, de manera que circulen por los devanados primario y secundario las corrientes respectivas de plena carga.

El cociente

$$\frac{\tilde{V}_{S_{cc}}}{\tilde{I}_S} = Z_{cc_S} = Z_T$$

da la impedancia vista desde las terminales del secundario del transformador, o sea, la impedancia que debe aparecer en el circuito equivalente de Thevenin. Esta impedancia se llama *impedancia de cortocircuito* o de dispersión.

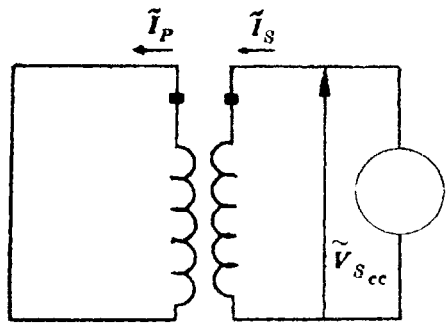


FIGURA 7.6b Prueba de circuito corto

El circuito equivalente del transformador queda, por tanto, como se indica en la figura 7.7a.

El circuito de la figura 7.7a puede transformarse en el circuito de la figura 7.7b, haciendo uso de un transformador ideal. Puede también transformarse en el circuito de la figura 7.7c, donde la impedancia de cortocircuito aparece del lado primario del transformador y tiene, por tanto, el valor

$$Z_{cc_p} = \left[\frac{n_p}{n_s}\right]^2 Z_{cc_S}$$

El circuito equivalente de la figura 7.7c puede derivarse directamente intercambiando los devanados elegidos para las pruebas de circuito abierto y de circuito corto.

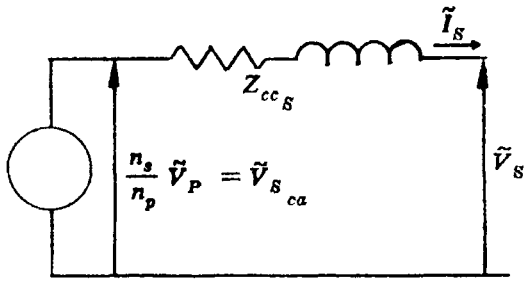


FIGURA 7.7a Circuito equivalente de Thevenin

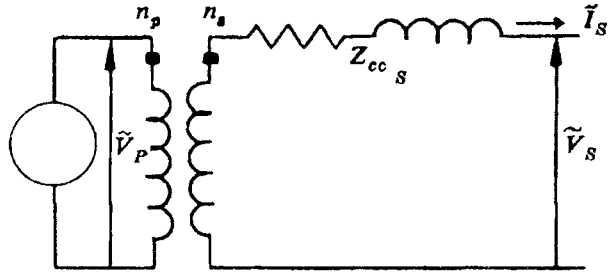


FIGURA 7.7b Circuito equivalente de Thevenin con un transformador ideal y con la impedancia de cortocircuito referida al secundario

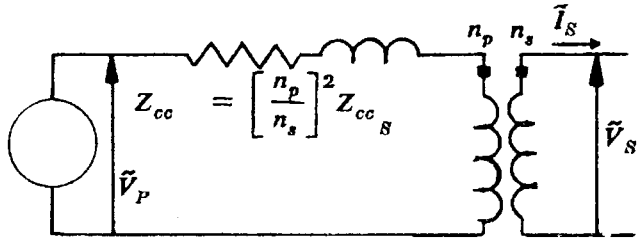


FIGURA 7.7c Circuito equivalente de Thevenin con un transformador ideal y con la impedancia de cortocircuito referida al primario

Se observa en las figuras 7.7b y 7.7c, que un transformador puede representarse mediante un circuito equivalente formado por un transformador ideal y una impedancia en ohms, conectada en serie, que puede colocarse del lado del primario o del lado del secundario del transformador ideal.

Se va ahora a expresar dicho circuito equivalente en por unidad.

Si se eligen las bases de voltaje de cada lado del transformador de manera que sean proporcionales a la relación de vueltas

$$V_{P_B} = \frac{n_p}{n_s} V_{S_B}$$

y las bases de potencia de cada lado del transformador iguales

$$S_{P_B} = S_{S_B} = S_B$$

las bases de impedancia resultantes son las siguientes:

$$Z_{P_B} = \frac{V_{P_B}^2}{S_B}$$

$$Z_{S_B} = \frac{V_{S_B}^2}{S_B}$$

La relación entre las bases de impedancia de uno y otro lado del transformador es la siguiente:

$$\frac{Z_{P_B}}{Z_{S_B}} = \frac{V_{P_B}^2}{V_{S_B}^2} = \frac{\left[\frac{n_p}{n_s}\right]^2 V_{S_B}^2}{V_{S_B}^2} = \left[\frac{n_p}{n_s}\right]^2$$

$$Z_{P_B} = \left[\frac{n_p}{n_s}\right]^2 Z_{S_B} \tag{7.11}$$

Por otra parte, la impedancia de cortocircuito del transformador en ohms, referida al lado primario es $(n_p/n_s)^2$ veces la impedancia de cortocircuito en ohms, referida al lado secundario.

$$Z_{cc_p} = \left[\frac{n_p}{n_s}\right]^2 Z_{cc_s} \tag{7.12}$$

Dividiendo la ecuación 7.12 por la 7.11 se tiene

$$\frac{Z_{cc_p}}{Z_{P_B}} = \frac{Z_{cc_s}}{Z_{S_B}}$$

$$\overline{Z}_{cc_p} = \overline{Z}_{cc_s}$$

O sea que la impedancia de cortocircuito del transformador, expresada *en por unidad*, es la misma, independientemente del devanado a que esté referida.

Esto es cierto únicamente si las bases de voltaje del lado primario y del lado secundario del transformador están en la relación de las vueltas del transformador y la base de potencia es la misma para el primario y el secundario.

Si en el circuito de la figura 7.3 la carga está conectada a la línea a través de un transformador real, el circuito equivalente en por unidad, queda como se muestra en la figura 7.8.

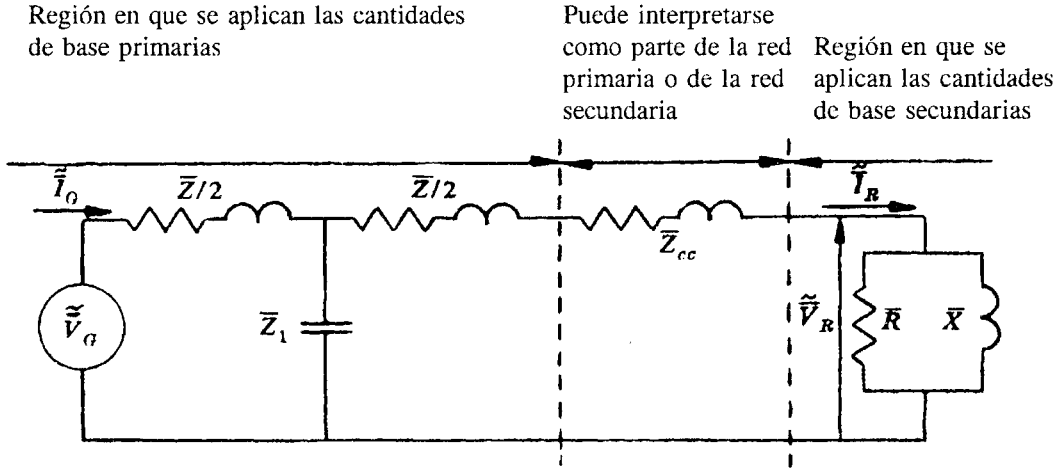


FIGURA 7.8 Circuito equivalente en por unidad correspondiente al circuito de la figura 7.3, incluyendo un transformador real

Lo anterior puede resumirse de la siguiente forma:

En un grupo de redes interconectadas mediante transformadores, si las bases de voltaje adoptadas para las redes contiguas estan en la misma relación que las vueltas de los devanados de los transformadores que conectan las dos redes y si se usa una base de potencia común para todas las redes, el circuito equivalente en por unidad de las redes puede interconectarse sin transformadores.

7.1.3 Reactancia de circuito abierto de los transformadores

El circuito equivalente del transformador que se estableció en la sección anterior es, generalmente, suficientemente aproximado para la precisión que se requiere en los estudios de redes eléctricas en régimen permanente equilibrado.

En ese circuito equivalente se ignoró el hecho de que cuando se energiza el devanado de un transformador, manteniendo el otro devanado abierto, circula por el primero una corriente de pequeña magnitud llamada corriente de excitación.

La corriente de excitación puede tomarse en cuenta en el circuito equivalente de un transformador mediante una impedancia en derivación como se muestra en la figura 7.9a.

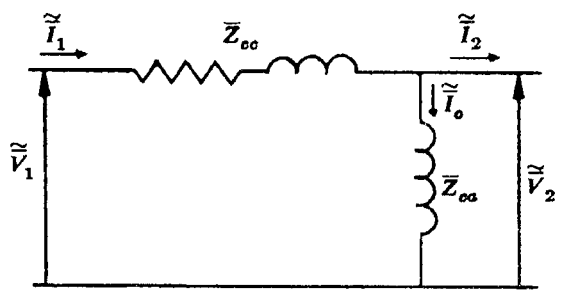


FIGURA 7.9a Circuito equivalente en por unidad de un transformador tomando en cuenta la corriente de excitación

Esta impedancia en derivación se llama impedancia de circuito abierto o de magnetización y puede establecerse a partir de la prueba de circuito abierto del transformador.

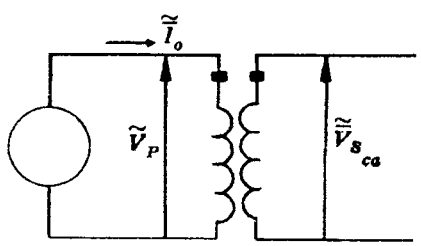


FIGURA 7.9b Prueba de circuito abierto

En la figura 7.9b, V_p es el voltaje aplicado al primario e I_0 es la corriente que toma el primario del transformador con el secundario abierto. La impedancia de circuito abierto, Z_{ca} está dada por

$$Z_{ca} = \frac{\tilde{V}_P}{\tilde{I}_0}$$

Esta impedancia tiene un término resistivo muy pequeño, que generalmente puede despreciarse

$$Z_{ca} = X_{ca}$$

Dividiendo la impedancia de circuito abierto en ohms por la base de impedancia correspondiente, se obtiene la impedancia de circuito abierto en por unidad.

Un valor típico de $\overline{Z}_{ca}$ para transformadores modernos es 200, mientras que un valor típico de $\overline{Z}_{cc}$ es 0.10. El hecho de que $\overline{Z}_{ca}/\overline{Z}_{cc}$ sea del orden de 2000 permite frecuentemente no tomar en cuenta $\overline{Z}_{ca}$ (o sea, considerarla infinita).

7.2 Conversión de impedancia en por unidad a nuevas bases

Se obtiene una impedancia en por unidad dividiendo la impedancia en ohms por la base de impedancias.

$$\overline{Z} = \frac{Z}{Z_B}$$

Si se ha definido una base de voltaje V_B y una base de potencia S_B, la base de impedancia está dada por

$$Z_B = \frac{V_B^2}{S_B}$$

Por tanto, la impedancia en por unidad puede expresarse en la siguiente forma:

$$\overline{Z} = \frac{Z}{Z_B} = \frac{Z\,S_B}{V_B^2} \tag{7.13}$$

En la mayoría de los aparatos eléctricos (generadores, transformadores) se proporciona el dato de la impedancia, o de la reactancia, del aparato, en por ciento, en la información de placa (la impedancia en por unidad será igual a la impedancia en por ciento dividida por 100). Esta impedancia de placa suele estar referida a una base de potencia igual a la capacidad en kVA del equipo y a una base de voltaje igual al voltaje nominal del equipo.

Puede ocurrir que distintos equipos conectados a una misma red estén referidos a distintas bases o que las bases a que estén referidas las impedancias en por unidad no sean las adecuadas para un problema determinado. En estos casos es necesario referir algunas o todas las impedancias a nuevas bases.

Un método para obtener las reactancias en por unidad referidas a las bases seleccionadas para el problema es convertir las reactancias en por unidad dadas por las bases originales a ohms

$$Z_{cc} = \overline{Z}_{cc} Z_B = \overline{Z}_{cc} \frac{V_B^2}{S_B}$$

y después con la ecuación 7.13, convertir de nuevo a en por unidad usando las bases adoptadas para el problema.

Un procedimiento más directo de conversión puede derivarse de la siguiente forma:

$$Z = \overline{Z} Z_B = \overline{Z}' Z_B' \tag{7.14}$$

donde Z es la impedancia en ohms, $\overline{Z}$ es la impedancia en por unidad referida a la base Z_B y $\overline{Z}'$ es la impedancia en por unidad referida a la base Z_B'.

De 7.14

$$\overline{Z}' = \overline{Z} \times \frac{Z_B}{Z_B'} = \overline{Z} \times \left[\frac{V_B}{V_B'}\right]^2 \times \frac{S_B'}{S_B}$$

EJEMPLO 7.2

Se tiene un circuito de distribución monofásico que parte de una subestación de distribución, con una impedancia en serie de $0.6 + j\ 1.0\ \Omega$/km y una longitud de 2.5 km. Al final del circuito se tiene un transformador de 500 kVA y 13200/220 V, con una reactancia de cortocircuito de 6%, que alimenta una carga monofásica de $400 + j\ 300$ kVA. Suponiendo que la impedancia de circuito abierto del transformador es infinita y que su resistencia es despreciable, calcúlese

1. El circuito equivalente en por unidad de la línea y el transformador referido a unas bases de 1 000 kVA y 13.8 kV.
2. La corriente en por unidad y en amperes en la línea y en el secundario del transformador para la carga conectada que se indica y para un voltaje de 220 V aplicado a la carga.
3. El voltaje en por unidad y en volts resultante en las barras colectoras de la subestación para las condiciones del punto anterior.

SOLUCIÓN

1. Las bases del lado primario del transformador son

$$S_{B_1} = 1000 \text{ kVA}$$

$$V_{B_1} = 13800 \text{ V}$$

$$I_{B_1} = \frac{1000}{13.8} = 72.46 \text{ A}$$

$$Z_{B_1} = \frac{13.8^2}{1} = 190.4 \ \Omega$$

Las bases del lado secundario del transformador son

$$S_{B_2} = 1000 \text{ kVA}$$

$$V_{B_2} = 13800 \times \frac{220}{13200} = 230 \text{ V}$$

$$I_{B_2} = \frac{1000}{0.230} = 4348 \text{ A}$$

$$Z_{B_2} = \frac{0.230^2}{1} = 0.0529 \ \Omega$$

La impedancia en ohms de la línea (tomando en cuenta los dos conductores de la línea monofásica) es

$$Z_L = (0.6 + j\,1.0)\,5 = 3 + j\,5 \ \Omega$$

La impedancia en por unidad de la línea es

$$\overline{Z}_L = \frac{3 + j\,5}{190.4} = 0.0158 + j\,0.0263$$

La impedancia en por unidad del transformador, referida a las bases de 1 000 kV y 13 800/230 V es

$$\overline{Z}_{cc} = j\,0.06 \left[\frac{13.2}{13.8}\right]^2 \times \frac{1000}{500} = j\,0.11$$

La carga conectada al secundario del transformador en por unidad es

$$\overline{S} = \frac{400 + j\,300}{1000} = 0.4 + j\,0.3$$

Por tanto, el circuito equivalente en por unidad queda como se indica en la figura 7.10.

2. El voltaje receptor en por unidad correspondiente a $\tilde{V}_R = 220\ \angle 0°$ es

$$\tilde{V}_R = \frac{220\ \angle 0°}{230} = 0.9565$$

La corriente en por unidad en el secundario del transformador y en la línea es

$$\tilde{\tilde{I}}_R = \frac{(0.4 + j\,0.3)^*}{0.9565} = 0.418 - j\,0.314$$

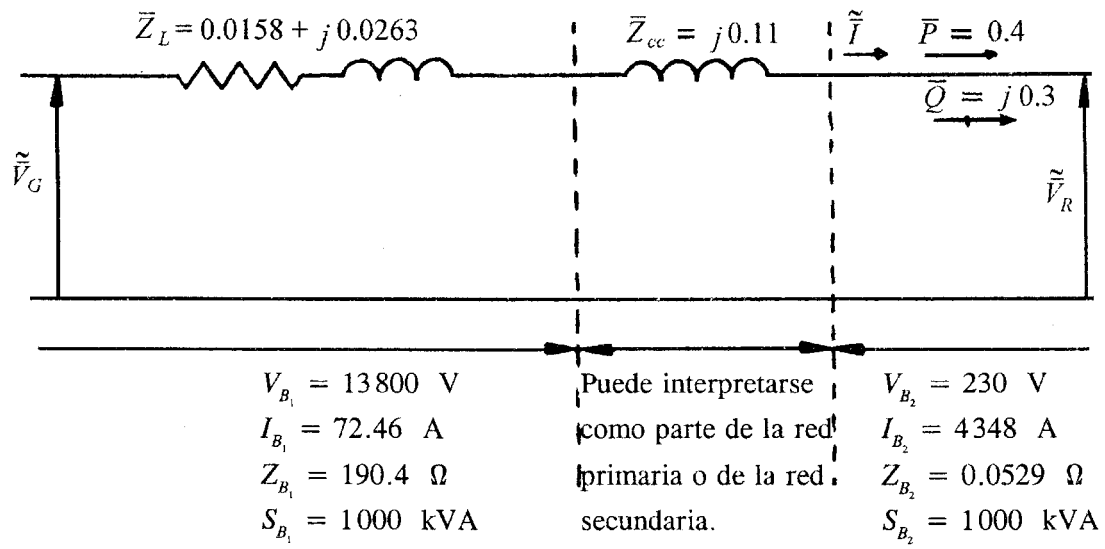


FIGURA 7.10 Circuito equivalente en por unidad del ejemplo 7.2

La corriente en amperes en el secundario del transformador es

$$\tilde{I}_2 = (0.418 - j\,0.314)\,4348 = 1817 - j\,1365\ \text{A}$$

La corriente en amperes en la línea es

$$\tilde{I}_L = (0.418 - j\,0.314)\,72.46 = 30.3 - j\,22.8\ \text{A}$$

3. El voltaje en por unidad resultante en las barras colectoras de la subestación es

$$\tilde{V}_G = 0.9565 + j\,0.0 + (0.418 - j\,0.314)\,(0.0158 + j\,0.0263 + j\,0.11)$$

$$= 1.006 + j\,0.052 = 1.007\ \angle 2^\circ\ 58'$$

El voltaje en volts en las barras colectoras de la subestación es

$$V_G = 1.007\ \angle 2^\circ\ 58' \times 13\,800 = 13\,897\ \angle 2^\circ\ 58'$$

7.2.1 Transformadores en paralelo con distinta relación de transformación

En los sistemas completamente radiales pueden siempre elegirse las bases de voltaje del lado primario y del lado secundario de los transformadores de manera que su relación sea igual a la relación de vueltas.

En sistemas que tienen una o más mallas es, a veces, imposible hacer que las bases de voltaje cumplan con esa condición.

Considérese por ejemplo el sistema representado en el diagrama unifilar de la figura 7.11, donde hay una pequeña diferencia entre las relaciones de transformación de los transformadores.

Si partimos de la base de voltaje en el generador, que es de 10 kV, y elegimos las bases de voltaje del lado de alta de los transformadores, de acuerdo con la relación de vueltas, obtendremos en el lado de alta del transformador T_1 una base de 110 kV y en el lado de alta del tansformador T_2 una base de 100 kV.

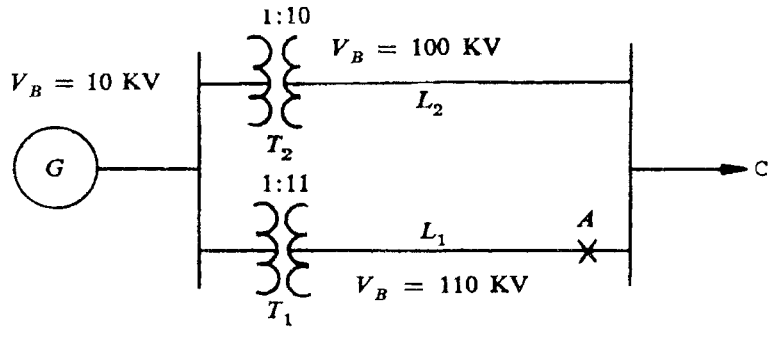


FIGURA 7.11 Sistema con una malla y con transformadores con distinta relación de transformación

Consideremos un punto cualquiera A en el lado de alta tensión de la malla de la figura 7.11 y supongamos que el voltaje en ese punto es $V_A = 90$ kV. Si recorremos la malla por su rama superior encontraremos que la base de voltaje que le corresponde a la parte de la red donde está el punto A es de 100 kV y el voltaje en por unidad en el punto A será

$$\overline{V}_A = \frac{90}{100} = 0.9$$

Si recorremos la malla por su rama inferior encontraremos que la base de voltaje que le corresponde a la parte de la red donde está A es de 110 kV y el voltaje en por unidad en el punto A será

$$\overline{V}_A = \frac{90}{100} = 0.82$$

lo que conduce a una incompatibilidad en el sistema en por unidad.

Esta situación puede solucionarse mediante un artificio que consiste en insertar un autotransformador ideal en el circuito equivalente en por unidad, como se muestra en la figura 7.12.

La relación de vueltas del autotransformador ideal debe ser la inversa de la relación de las bases de voltaje a un lado y otro del autotransformador, ya que el voltaje en por unidad es mayor del lado que tiene la base de voltaje menor.

Naturalmente el autotransformador puede colocarse en cualquier punto de la malla donde se presenta la dualidad de bases.

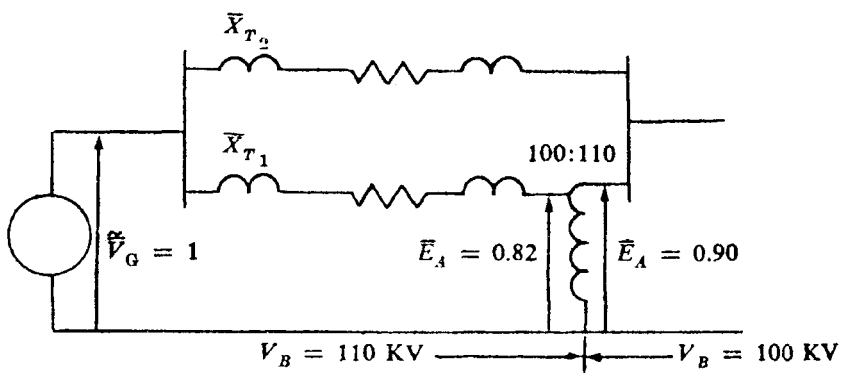


FIGURA 7.12 Circuito equivalente en por unidad del sistema de la figura 5.11

7.2.2 Transformadores con cambiadores de derivaciones

La figura 7.13 muestra esquemáticamente un transformador de dos devanados con varias derivaciones del lado primario, lo que permite cambiar la relación de transforamción dentro de ciertos límites. El transformador está conectado con el secundario en cortocircuito y se aplica un voltaje al primario. En estas condiciones el cociente resultante de dividir el voltaje aplicado al primario por la corriente que circula por el primario es la impedancia de cortocircuito referida al primario.

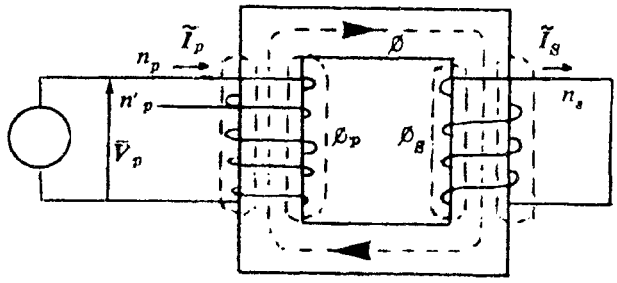


FIGURA 7.13 Esquema de un transformador de dos devanados, conectado para una prueba de circuito corto

El flujo ϕ es el flujo común a los dos devanados; el flujo ϕ_p es el flujo total que envuelve el devanado primario, o sea la suma del flujo común más el flujo de dispersión primario y el flujo ϕ_s es el flujo total que envuelve al devanado secundario, o sea la suma del flujo común más el flujo de dispersión secundario.

Supóngase primero que el primario está conectado en una de las derivaciones, de manera que el número de vueltas del primario es n_p.

El voltaje primario puede expresarse en la siguiente forma:

$$v_p = n_p \frac{d\phi_p}{dt}$$

$$v_p = -j\, n_p\, w\, \tilde{\phi}_p \qquad (7.16)$$

donde

- $\tilde{v}_p$ voltaje primario (valor eficaz)
- n_p número de vueltas del primario
- $\tilde{\phi}_p$ flujo total del primario (valor eficaz)

La impedancia de cortocircuito referida al primario es

$$Z_{cc_p} = \frac{\tilde{V}_p}{\tilde{I}_p}$$

Supóngase ahora que se cambia de derivación, de manera que el número de vueltas del primario sea n_p' y se hace un cambio proporcional en el voltaje aplicado.

Se verifica que

$$\tilde{V}_p' = \frac{n_p'}{n_p}\,\tilde{V}_p \tag{7.17}$$

Si sustituimos el valor de $\tilde{V}_p$ dado por la ecuación 7.16, en la ecuación 7.17

$$\tilde{V}_p' = \frac{n_p'}{n_p}\,(-j\,n_p\,w\,\tilde{\phi}_p) = -j\,n_p'\,w\,\tilde{\phi}_p$$

o sea que el flujo $\tilde{\phi}_p$ no ha cambiado.

En un transformador de dos devanados puede considerarse, cometiendo un error despreciable, que un cambio pequeño en el número de vueltas de un devanado no cambia la distribución del flujo en el núcleo, o sea que el flujo total puede considerarse constante para cualquier posición del cambiador de derivaciones. En realidad hay un pequeño cambio del flujo de dispersión que, en general, no es necesario tomar en cuenta.

En un circuito magnético se verifica que

$$\tilde{\phi} = \frac{n\tilde{I}}{R} \tag{7.18}$$

donde

- $\tilde{\phi}$ flujo
- $n\tilde{I}$ fuerza magnetomotriz (ampere-vueltas)
- R reluctancia del circuito magnético

Para un cambio en el número de vueltas en el primario de n_p a n_p' y un cambio proporcional en el voltaje aplicado de $\tilde{V}_p$ a $\tilde{V}_p'$, tanto el flujo común ϕ como la reluctancia del circuito

magnético R pueden considerarse constantes y por tanto la fuerza magnetomotriz debe permanecer también constante. Por tanto

$$n_p \widetilde{I}_p = n_p' \widetilde{I}_p' \tag{7.19}$$

$$\widetilde{I}_p' = \frac{n_p}{n_p'} \widetilde{I}_p \tag{7.20}$$

O sea que al cambiar de derivación la corriente varía en proporción inversa a la relación del número original y el nuevo número de vueltas.

Dividiendo la ecuación 7.17 por la ecuación 7.20 se tiene

$$\frac{\widetilde{V}_p'}{\widetilde{I}_p'} = \left[\frac{n_p'}{n_p}\right]^2 \times \frac{\widetilde{V}_p}{\widetilde{I}_p}$$

$$Z_{cc_p}' = \left[\frac{n_p'}{n_p}\right]^2 Z_{cc_p} \tag{7.21}$$

La ecuación 7.21 indica que un cambio en el número de vueltas en el devanado en el que se mide la impedancia de cortocircuito, hace cambiar dicha impedancia en ohms, en la proporción del cuadrado de la relación del nuevo número de vueltas dividido por el número original de vueltas.

Consideremos ahora la impedancia de cortocircuito referida al secundario.

Cuando el número de vueltas en el primario del transformador es n_p la impedancia de cortocircuito referida al primario es Z_{cc_p} y referida al secundario es

$$Z_{cc_s} = \left[\frac{n_s}{n_p}\right]^2 Z_{cc_p} \tag{7.22}$$

Cuando el número de vueltas en el primario del transformador es n_p', la impedancia de cortocircuito referida al primario es Z_{cc_p}' y referida al secundario es

$$Z_{cc_s}' = \left[\frac{n_s}{n_p'}\right]^2 Z_{cc_p}' \tag{7.23}$$

Sustituyendo en la ecuación 7.23 el valor de Z'_{cc_p} dado por la ecuación 7.21

$$Z'_{cc_s} = \left[\frac{n_s}{n_p}\right]^2 \left[\frac{n'_p}{n_p}\right]^2 Z_{cc_p}$$

$$Z'_{cc_s} = \left[\frac{n_s}{n'_p}\right]^2 Z'_{cc_p} = Z_{cc_s}$$

Es decir, la impedancia de cortocircuito en ohms referida al devanado en el que permanece constante el número de vueltas (en este caso el secundario) no se modifica cuando cambia el número de vueltas en el otro devanado.

Consideremos ahora la impedancia de cortocircuito del transformador en por unidad.

Cuando el número de vueltas del primario del transformador es n_p, las bases de voltaje a ambos lados del transformador deberán verificar la relación

$$V_{p_B} = \frac{n_p}{n_s} V_{s_B}$$

y las bases de impedancia verificarán la relación

$$Z_{p_B} = \left[\frac{n_p}{n_s}\right]^2 Z_{s_B} \tag{7.24}$$

La impedancia en por unidad es

$$\overline{Z}_{cc} = \frac{Z_{cc_p}}{Z_{p_B}}$$

Cuando el número de vueltas del primario se cambia a n'_p, las bases de voltaje a ambos lados del transformador deberán verificar la nueva relación

$$V'_{p_B} = \frac{n'_p}{n_s} V_{s_B}$$

y las bases de impedancia verificarán la relación

$$Z'_{p_B} = \left[\frac{n'_p}{n_s}\right]^2 Z_{s_B} \tag{7.25}$$

De 7.24 y 7.25

$$Z'_{p_B} = \left[\frac{n'_p}{n_s}\right]^2 Z_{p_B} \tag{7.26}$$

La impedancia en por unidad será

$$Z'_{cc} = \frac{Z'_{cc_p}}{Z'_{p_B}} \tag{7.27}$$

Sustituyendo en la ecuación 7.27 el valor de Z'_{cc_p} dado por la ecuación 7.21 y el valor de Z'_{p_B} dado por la ecuación 7.26

$$Z'_{cc} = \frac{\left[\frac{n'_p}{n_p}\right]^2 Z_{cc_p}}{\left[\frac{n'_p}{n_p}\right]^2 Z_{p_B}} = \overline{Z}_{cc} \tag{7.28}$$

La ecuación 7.28 muestra que la *impedancia de cortocircuito del transformador, en por unidad, no se altera cuando se cambia la derivación de cualquiera de los devanados, siempre que esa modificación se acompañe de un cambio de bases de voltaje, de manera que la nueva relación entre las bases sea igual a la nueva relación entre las vueltas* y siempre que pueda considerarse, sin cometer un error apreciable, que la distribución del flujo en el circuito magnético no se altera al cambiar de derivaciones.

Consideremos ahora un transformador con cambiador de derivaciones que forma parte de una red eléctrica, el cual tiene originalmente una relación de 10:100 kV. La impedancia del transformador es de $Z_{cc} = 0.08$, referida a unas bases de voltaje de 10 kV en el lado de baja y 100 kV en el lado de alta y una base de potencia de 50 MVA. Dicho transformador quedará representado por un circuito equivalente como el que se muestra en la figura 7.14a.

Si se cambia de derivación en el lado de alta, de manera que el voltaje pase de 100 a 110 kV, la impedancia en por unidad no cambiará si se modifica la base de voltaje del lado de alta tensión, haciéndola igual a 110 kV como se indica en la figura 7.14b. Esto no siempre es conveniente ya que implica cambiar la base de voltaje de todos los elementos de la red conectados del lado de alta del transformador.

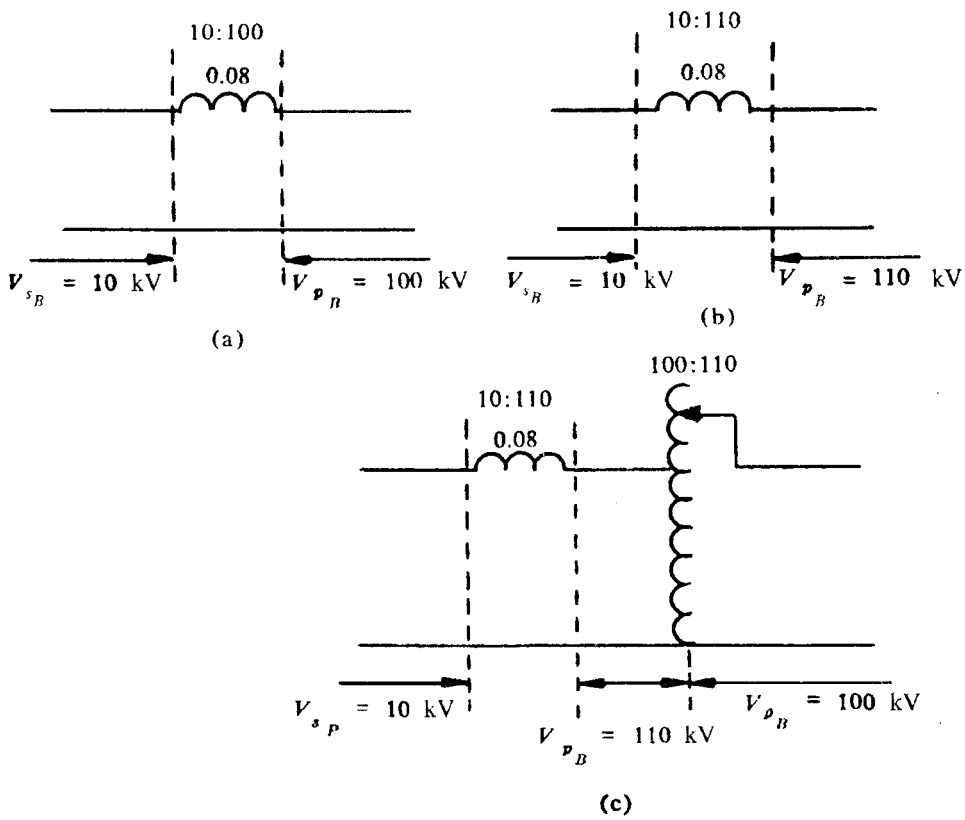


FIGURA 7.14 Representaciones en un circuito en por unidad de un transformador con cambio de derivaciones en el lado de alta tensión

Se puede evitar ese cambio de base haciendo uso de un autotransformador ideal en el circuito equivalente en por unidad, como se indica en la figura 7.14c.

Si el transformador tiene también cambiador de derivaciones en el lado de baja y se cambia a la derivación, de por ejemplo 9 kV, de manera que la relación quede de 9:11, el transformador podrá representarse como se indica en la figura 7.15a.

La impedancia de cortocircuito se conserva con el mismo valor, pero la base de voltaje del lado de baja cambia de 10 kV a 9 kV.

Si se utiliza un autotransformador ideal en el circuito en por unidad colocado del lado de alta tensión del transformador, como se indica en la figura 7.15b, el transformador podría representarse sin modificar las bases de voltaje originales, pero modificando la impedancia de cortocircuito en por unidad y la relación del autotransformador ideal.

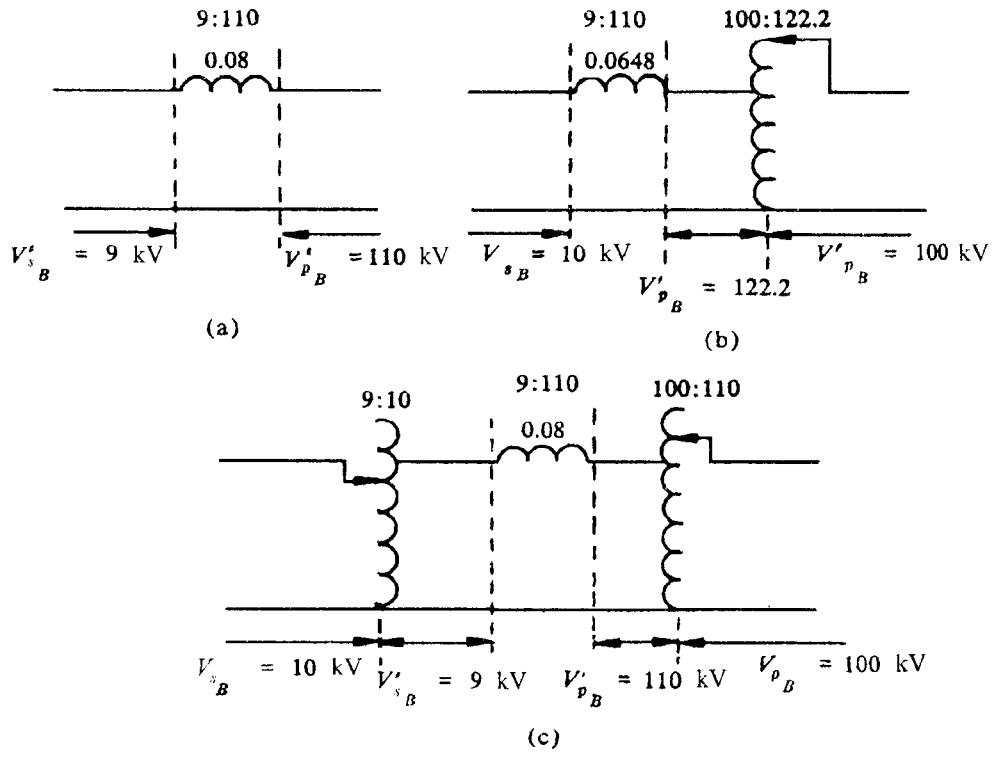


FIGURA 7.15 Representación en un circuito en por unidad de un transformador con cambio de derivaciones en ambos devanados

El nuevo valor de la impedancia en por unidad será

$$\overline{X}'_{cc} = 0.08 \left[\frac{9}{10}\right]^2 = 0.0648$$

En efecto, la impedancia valdría 0.08 si la base de voltaje del lado de baja fuese 9 kV; como la base es 10 kV, habrá que referir la impedancia a esta base.

Si la relación del transformador es 9:110 y la base de voltaje del lado de baja es 10 kV, la base de voltaje del lado de alta deberá ser

$$10 \times \frac{110}{9} = 122.2 \text{ kV}$$

y la relación del autotransformador ideal será de 100:122.2.

También puede representarse el transformador con cambio de derivaciones en alta y en baja mediante una impedancia en serie y dos autotransformadores ideales, como se indica en la figura

7.15c, lo que permite conservar el valor original de la impedancia de cortocircuito en por unidad y no tener que cambiar las bases de voltaje de los elementos de la red conectados a ambos lados del transformador.

En resumen, para tomar en cuenta el cambio de derivaciones en un transformador sin necesidad de cambiar las bases de voltaje, puede utilizarse, en el circuito equivalente en por unidad, un autotransformador ideal colocado del lado en que se cambien las derivaciones, como se indica en la figura 7.15d.

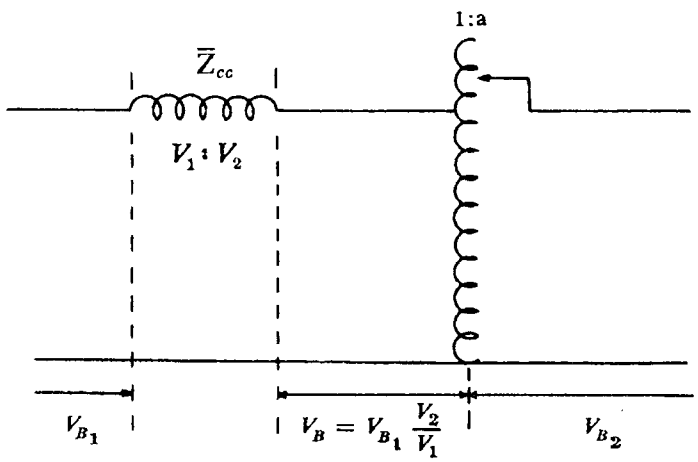


FIGURA 7.15d Autotransformador ideal de relación a

La relación de transformación a del autotransformador ideal es igual

$$a = \frac{V_{B_1} \dfrac{V_2}{V_1}}{V_{B_2}}$$

$$a = \frac{\dfrac{V_2}{V_{B_2}}}{\dfrac{V_1}{V_{B_1}}}$$

siendo V_1 y V_2 las derivaciones en que está conectado el transformador, de las cuales V_2 puede variar y siendo V_{B_1} y V_{B_2} las bases de voltaje que se desea mantener fijas.

7.2.3 Circuito equivalente de autotransformadores

Los datos de placa de los autotransformadores se dan siempre referidos a los voltajes terminales y a la capacidad térmica del autotransformador.

Aunque resultaría impráctico reconectar los transformadores convencionales de dos o tres devanados para formar un autotransformador, debido a algunas características de diseño y de aislamiento propias de los autotransformadores, es útil para entender la operación de los autotransformadores, derivar sus impedancias en por unidad referidas a los voltajes terminales a partir de las impedancias calculadas, considerando el autotransformador conectado como un transformador de dos devanados.

Se repasarán primero algunos principios del autotransformador. La figura 7.16a representa dos devanados colocados sobre el mismo núcleo magnético, constituyendo un transformador normal de dos devanados. En la figura 7.16b estos dos devanados se han interconectado para constituir un autotransformador.

El devanado *S* es el devanado serie y el devanado *C* es el devanado común.

Los subíndices *s* y *c* se refieren al devanado serie y común respectivamente y *sc* se refiere al devanado combinado serie común.

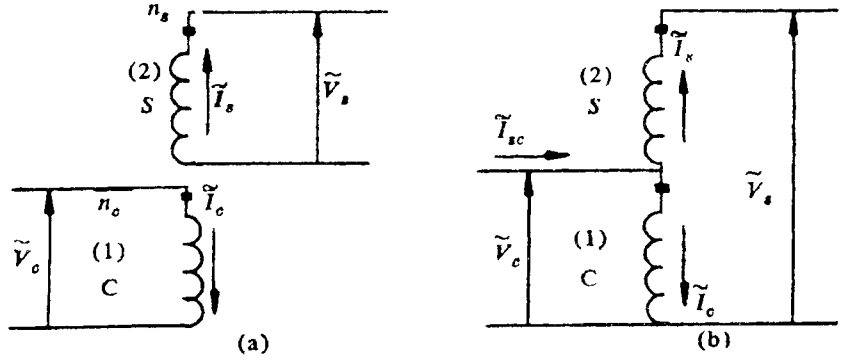


FIGURA 7.16 Representación de un transformador de dos devanados reconectado como autotransformador

En la figura 7.16a se verifica que

$$\frac{\tilde{V}_s}{\tilde{V}_c} = \frac{n_s}{n_c} \quad \therefore \quad \tilde{V}_s = \frac{n_s}{n_c}\,\tilde{V}_c$$

En la figura 7.16b se verifica que

$$\tilde{V}_{sc} = \tilde{V}_c + \tilde{V}_s$$

$$N = \frac{\tilde{V}_{sc}}{\tilde{V}_c} = \frac{\tilde{V}_c + \tilde{V}_s}{\tilde{V}_c} = 1 + \frac{\frac{n_s}{n_c}\tilde{V}_c}{\tilde{V}_c}$$

$$N = 1 + \frac{n_s}{n_c} \tag{7.29}$$

Siendo N la relación de transformación o ratio entre los voltajes terminales del autotransformador.

De la ecuación 7.29

$$\frac{n_s}{n_c} = N - 1 \tag{7.30}$$

$$\frac{n_c}{n_s} = \frac{1}{N - 1} \tag{7.31}$$

Despreciando la corriente de excitación

$$n_c\tilde{I}_c = n_s\tilde{I}_s \quad \therefore \quad \tilde{I}_s = \frac{n_c}{n_s}\tilde{I}_c$$

$$\tilde{I}_{sc} = \tilde{I}_c + \tilde{I}_s = \tilde{I}_c + \frac{n_c}{n_s}\tilde{I}_c \tag{7.32}$$

$$\tilde{I}_{sc} = \tilde{I}_c \left[1 + \frac{n_c}{n_s}\right]$$

Pero de la ecuación 7.31

$$\left[1 + \frac{n_c}{n_s}\right] = 1 + \frac{1}{N - 1} = \frac{N}{N - 1}$$

$$\tilde{I}_{sc} = \tilde{I}_c \frac{N}{N - 1} \tag{7.33}$$

La relación $\frac{n_s}{n_c + n_s} = \frac{N - 1}{N} = CR$ se llama co-ratio del autotransformador.

También se verifica que

$$CR = \frac{\tilde{V}_s}{\tilde{V}_{sc}} = \frac{\tilde{V}_{sc} - \tilde{V}_c}{\tilde{V}_{sc}} = 1 - \frac{\tilde{V}_c}{\tilde{V}_{sc}}$$

$$\tilde{I}_{sc} = \tilde{I}_c + \tilde{I}_s = \frac{n_s}{n_c}\tilde{I}_s + \tilde{I}_s = \tilde{I}_s \left[1 + \frac{n_s}{n_c}\right] \tag{7.34}$$

$$\tilde{I}_{sc} = \tilde{I}_s N$$

La capacidad individual de los devanados es

$$\text{kVA}_{\text{devanados}} = \tilde{V}_c \tilde{I}_c = \tilde{V}_s \tilde{I}_s = \tilde{V}_c \frac{n_s}{n_c} \tilde{I}_s$$

La capacidad total del circuito constituido por el autotransformador es

$$\text{kVA}_{\text{circuito}} = \tilde{V}_c \tilde{I}_{sc} = \tilde{V}_{sc} \tilde{I}_s$$

La relación entre la capacidad de los devanados y la capacidad del circuito tiene el siguiente valor:

$$\frac{\text{kVA}_{\text{devanados}}}{\text{kVA}_{\text{circuito}}} = \frac{\tilde{V}_c \tilde{I}_c}{\tilde{V}_c \tilde{I}_{sc}} = \frac{\tilde{I}_c}{\tilde{I}_c \frac{N}{N - 1}} = \frac{N - 1}{N} = CR \tag{7.35}$$

La figura 7.17a representa una prueba de cortocircuito de un transformador de dos devanados. Es evidente que la impedancia de cortocircuito, en ohms, no varía si los dos devanados se interconectan en la forma indicada en las figuras 7.17b y c. O sea, que la impedancia de cortocircuito en ohms de un autotransformador, medida en el devanado de alto voltaje, es la misma que la impedancia de cortocircuito en ohms del transformador conectado como un transformador de dos devanados.

El autotransformador puede representarse mediante un circuito equivalente que consiste en un transformador ideal de relación 1:N y una impedancia en serie.

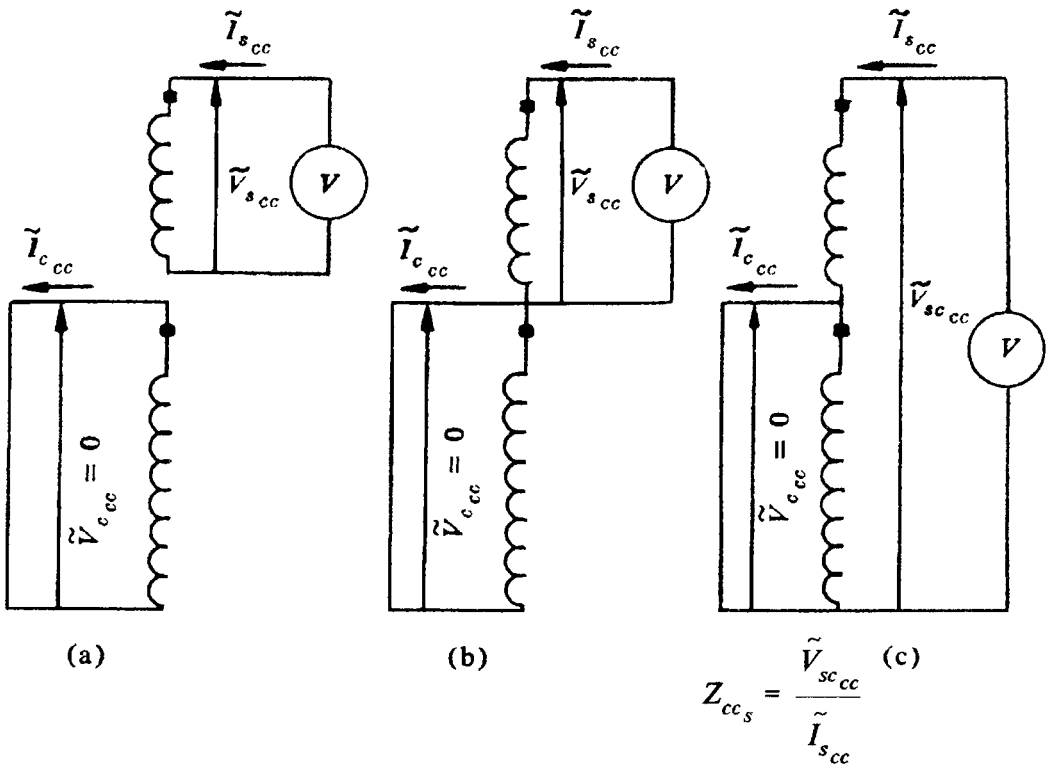


FIGURA 7.17 Prueba de cortocircuito de un transformador de dos devanados reconectado como autotransformador

En la figura 7.18a la impedancia está referida al lado de alta tensión y su valor es el determinado en la prueba de cortocircuito indicada en la figura 7.17c.

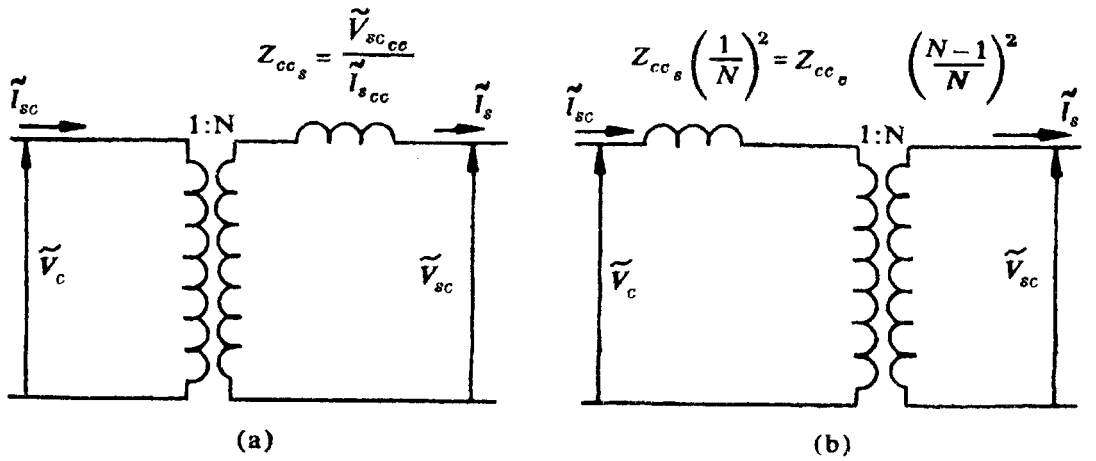


FIGURA 7.18 Circuito equivalente de un autotransformador

En la figura 7.18b la impedancia está referida al lado de baja tensión. Para determinar el valor de esta impedancia pueden hacerse los siguientes razonamientos. Puede pasarse la impedancia Z_{ccs} al lado de baja tensión del transformador ideal multiplicándola por $(1/N)^2$. Además, si se desea expresarla en función de la impedancia de cortocircuito medida en el devanado común, deberá tomarse en cuenta que si la prueba de cortocircuito se hubiese hecho poniendo en cortocircuito el devanado serie y excitando el devanado común, la impedancia de cortocircuito hubiera quedado referida a este devanado y su valor sería igual a

$$Z_{cc_c} = Z_{cc_s}\left[\frac{n_c}{n_s}\right]^2 \quad \therefore Z_{cc_s} = \left[\frac{n_s}{n_c}\right]^2 Z_{cc_c}$$

$$Z_{cc_s}\frac{1}{N^2} = Z_{cc_c}\left[\frac{n_s}{n_c}\right]^2 \frac{1}{N^2}$$

De la ecuación 7.30

$$\frac{n_s}{n_c} = N - 1 \quad \therefore Z_{cc_s}\frac{1}{N^2} = Z_{cc_c}\left[\frac{N-1}{N}\right]^2$$

Supondremos que la impedancia de cortocircuito en por unidad del transformador de dos devanados $\overline{Z}_{cc_s}$ está referida al voltaje del devanado V_s y a alguna base MVA conveniente.

Aunque la impedancia de cortocircuito en ohms del autotransformador es la misma que la del transformador, o sea Z_{cc_s}, para expresarla en por unidad debe referirse a una nueva base de voltaje

$$\widetilde{V}_{sc} = \widetilde{V}_s + \widetilde{V}_c$$

para cumplir con la condición de que la relación de las bases de voltaje de cada lado del autotransformador sea igual a la relación de vueltas.

Haciendo esta conversión

base original de voltaje $V_{s\ \text{base}}$
nueva base de voltaje $V_{sc\ \text{base}}$

$$Z_{cc_{sc}} = Z_{cc_s}\left[\frac{V_{s\ \text{base}}}{V_{sc\ \text{base}}}\right]^2 = Z_{cc_s}(CR)^2 \tag{7.36}$$

donde CR = co-ratio del autotransformador

$$CR = \frac{V_s}{V_{sc}} = \frac{n_s}{n_s + n_c} = \frac{N - 1}{N} \tag{7.37}$$

Nótese que no se requiere ningún cambio de base de MVA.

Se supone que desde un principio se eligió una base de MVA conveniente para el estudio del sistema que se vaya a realizar y en el cual el autotransformador es sólo uno de los componentes.

El cambio de derivación en un autotransformador tiene dos efectos: 1) cambia la relación de vueltas del autotransformador, lo que hace necesario utilizar en el circuito equivalente un autotransformador ideal para poder utilizar un sistema de voltaje de base fijo; 2) modifica la impedancia en por unidad al modificar el co-ratio. Sea el nuevo co-ratio CR' ; la impedancia de cortocircuito en por unidad se modifica en la siguiente forma:

$$\overline{Z}_{cc_{sc}} = \overline{Z}_{cc_{sc}} \left[\frac{CR'}{CR} \right]^2 \tag{7.38}$$

La gran variedad de arreglos estructurales usados en los autotransformadores y la variedad de medios usados para cambiar la relación de vueltas, puede causar que el valor $Z'_{cc_{sc}}$ discrepe considerablemente del dado por la ecuación 7.38. Esta discrepancia se debe a cambios en la impedancia en por unidad, entre los devanados en serie y común, causados por asimetría en la disposición de los devanados. Una forma más precisa de expresar el cambio de la impedancia de cortocircuito en por unidad debido a un cambio de derivaciones es

$$\overline{Z}'_{cc_{sc}} = \overline{Z}'_{cc_{sc}} \left[\frac{\overline{Z}'_{cc_s}}{\overline{Z}_{cc_s}} \right] \left[\frac{CR'}{CR} \right]^2 \tag{7.39}$$

Es por tanto, de particular importancia obtener del fabricante el valor de la impedancia para cada posición del cambiador de derivaciones.

EJEMPLO 7.3

Un transformador de distribución monofásico de 4 200/220 V tiene una impedancia de cortocircuito en por unidad de 0.055 referida a su capacidad de 100 kVA. Este transformador se va a reconectar como autotransformador para obtener una relación de 4 200/4 420 V.

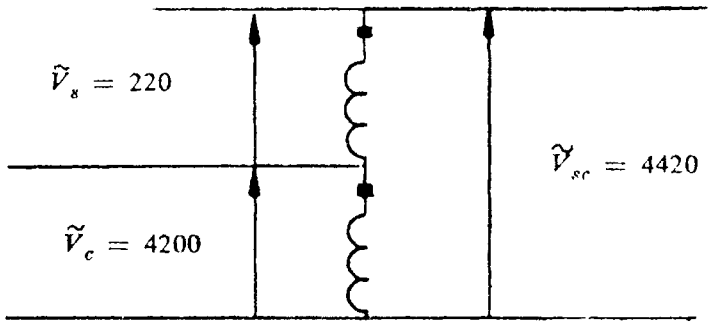


FIGURA 7.19 Transformador del ejemplo 7.3 reconectado como autotransformador

a) Calcular la impedancia de cortocircuito en por unidad del autotransformador, referida a los voltajes terminales del autotransformador y a la base de 100 kVA.

Co-ratio del autotransformador

$$CR = \frac{V_s}{V_{sc}} = \frac{220}{4\,420} = 0.0498$$

Impedancia de cortocircuito en por unidad del autotransformador

$$\overline{Z}_{cc_{sc}} = j\,0.055 \times 0.0498^2 = j\,0.000137$$

En la figura 7.20 se representa el circuito equivalente en por unidad del autotransformador.

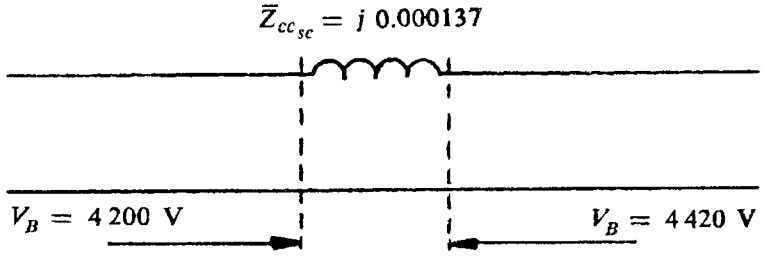


FIGURA 7.20 Circuito equivalente en por unidad del autotransformador del ejemplo 7.3

b) El devanado de 220 V tiene derivaciones de $\pm$ 5%. Si se cambia a la posición de +5%, calcular el nuevo valor de la impedancia de cortocircuito en por unidad del autotransformador, referida a los voltajes terminales del autotransformador y a la base de 100 kVA.

El nuevo valor de V_s es

$$V_s' = 220 \times 1.05 = 231 \text{ V}$$

El nuevo valor de V_{sc} es

$$V_{sc}' = 4\,200 + 231 = 4\,431$$

El nuevo valor del co-ratio es

$$CR' = \frac{231}{4\,431} = 0.0521$$

El nuevo valor de la impedancia de cortocircuito del autotransformador es

$$\overline{Z}'_{cc_{sc}} = j\,0.000136 \left[\frac{0.0521}{0.0498}\right]^2 = j\,0.000149$$

El cambio de derivación causa un cambio de base de voltaje en el lado de alta tensión del autotransformador. Por tanto, será conveniente considerar, en el circuito equivalente en por unidad, un autotransformador ideal para no tener que modificar la base de voltaje de toda la parte del sistema que queda del lado de alta del transformador.

El circuito equivalente en por unidad quedará como se indica en la figura 7.21.

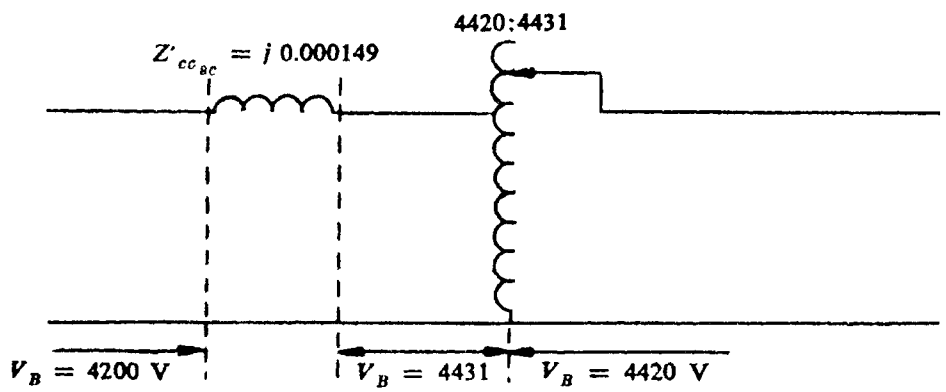
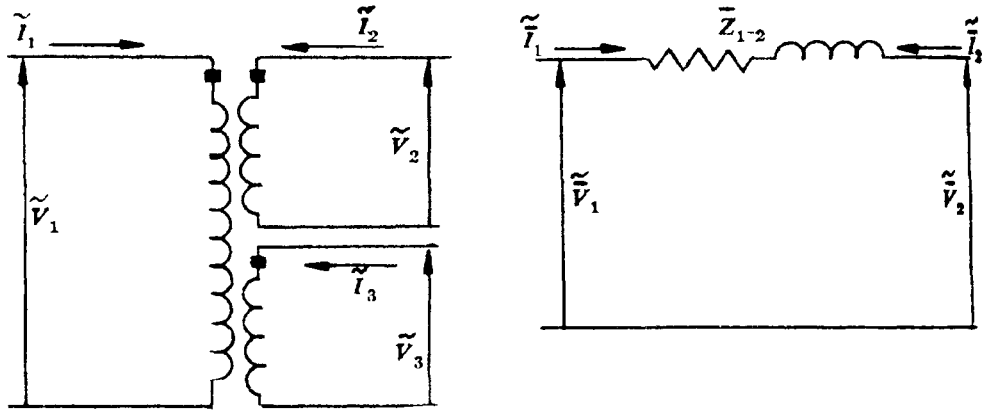


FIGURA 7.21 Circuito equivalente en por unidad del autotransformador del ejemplo 7.3 correspondiente a la conexión en la derivación +5%

7.2.4 Circuito equivalente de transformadores de tres devanados

En la figura 7.22a se muestra un transformador de tres devanados. Nótese que, con objeto de hacer un desarrollo completamente general, se ha asignado un sentido positivo a todas las corrientes que entran a las marcas de polaridad.



a) b)

FIGURA 7.22 Transformador de tres devanados y circuito equivalente en por unidad usando únicamente los devanados 1 y 2

Si sólo se utilizan dos de los tres devanados, el análisis es exactamente el mismo que el que se desarrolló para los transformadores de dos devanados. Por ejemplo, si se usan únicamente los devanados 1 y 2, manteniendo el devanado 3 en circuito abierto, se tendrá un circuito equivalente en por unidad, como el que se muestra en la figura 7.22b, en el cual se verifica la siguiente ecuación

$$\tilde{\tilde{V}}_2 = \tilde{\tilde{V}}_1 - \tilde{\tilde{I}}_1 \bar{Z}_{1-2} \tag{7.40}$$

donde $\bar{Z}_{1-2}$ es la impedancia de cortocircuito entre los devanados 1 y 2 y las cantidades de base se han elegido en la forma antes explicada.

Hay, naturalmente, otras dos conexiones de dos devanados posibles. Las ecuaciones correspondientes a estas otras dos conexiones son

$$\tilde{\tilde{V}}_3 = \tilde{\tilde{V}}_1 - \tilde{\tilde{I}}_1 \bar{Z}_{1-3} \tag{7.41}$$

$$\tilde{\tilde{V}}_3 = \tilde{\tilde{V}}_2 - \tilde{\tilde{I}}_2 \bar{Z}_{2-3} \tag{7.42}$$

Cada una de las ecuaciones 7.40, 7.41 y 7.42 impone una condición en la elección de los voltajes de base a ambos lados de los devanados considerados. La condición de que los voltajes de base sean proporcionales a la relación de vueltas puede cumplirse simultáneamente para los tres devanados si se verifica que

$$\frac{V_{1\text{ base}}}{n_1} = \frac{V_{2\text{ base}}}{n_2} = \frac{V_{3\text{ base}}}{n_3} \tag{7.43}$$

La base de MVA será la misma para los sistemas conectados a los devanados 1, 2 y 3.

Si se satisfacen las condiciones anteriores, el circuito equivalente en por unidad del transformador de tres devanados tendrá la forma indicada en la figura 7.23.

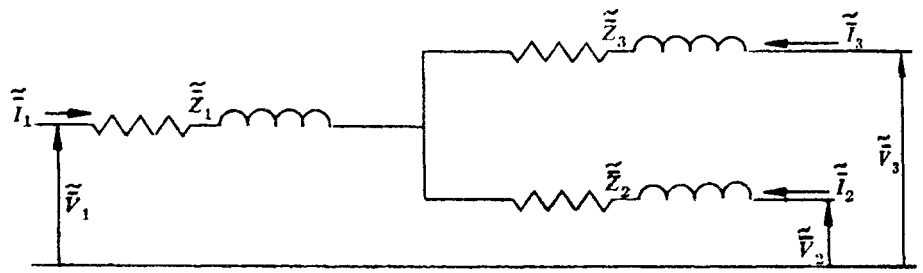


FIGURA 7.23 Circuito equivalente en por unidad del transformador de tres devanados de la figura 7.22a

En el circuito de la figura 7.23 se verifica que

$$\text{Si } \tilde{I}_3 = 0 \qquad \tilde{V}_1 - \tilde{V}_2 = \left(\bar{Z}_1 + \bar{Z}_2\right) \tilde{I}_1$$

$$\text{Si } \tilde{I}_2 = 0 \qquad \tilde{V}_1 - \tilde{V}_3 = \left(\bar{Z}_1 + \bar{Z}_3\right) \tilde{I}_1$$

$$\text{Si } \tilde{I}_1 = 0 \qquad \tilde{V}_2 - \tilde{V}_3 = \left(\bar{Z}_2 + \bar{Z}_3\right) \tilde{I}_2$$

Por otra parte, las ecuaciones 7.40, 7.41 y 7.42 pueden escribirse de la siguiente forma:

De 7.40 $$\tilde{V}_1 - \tilde{V}_2 = \bar{Z}_{1\text{-}2}\, \tilde{I}_1$$

De 7.41 $$\tilde{V}_1 - \tilde{V}_3 = \bar{Z}_{1\text{-}3}\, \tilde{I}_1$$

De 7.42 $$\tilde{V}_2 - \tilde{V}_3 = \bar{Z}_{2\text{-}3}\, \tilde{I}_2$$

Por tanto, para que el circuito de la figura 7.23 satisfaga las ecuaciones 7.40, 7.41 y 7.42 debe verificarse que

$$\begin{aligned} \bar{Z}_1 + \bar{Z}_2 &= \bar{Z}_{1\text{-}2} \\ \bar{Z}_1 + \bar{Z}_3 &= \bar{Z}_{1\text{-}3} \\ \bar{Z}_2 + \bar{Z}_3 &= \bar{Z}_{2\text{-}3} \end{aligned} \qquad (7.44)$$

Si se resuelve el sistema de tres ecuaciones 7.44 para $\overline{Z}_1$, $\overline{Z}_2$ y $\overline{Z}_3$ se tiene

$$\begin{aligned}
\overline{Z}_1 &= \tfrac{1}{2}\left(\overline{Z}_{1\text{-}2} + \overline{Z}_{1\text{-}3} - \overline{Z}_{2\text{-}3}\right) \\
\overline{Z}_2 &= \tfrac{1}{2}\left(\overline{Z}_{1\text{-}2} + \overline{Z}_{2\text{-}3} - \overline{Z}_{1\text{-}3}\right) \\
\overline{Z}_3 &= \tfrac{1}{2}\left(\overline{Z}_{1\text{-}3} + \overline{Z}_{2\text{-}3} - \overline{Z}_{1\text{-}2}\right)
\end{aligned} \tag{7.45}$$

$\overline{Z}_1$, $\overline{Z}_2$ y $\overline{Z}_3$ son impedancias derivadas de las ecuaciones 7.45, mientras que $\overline{Z}_{1\text{-}2}$, $\overline{Z}_{1\text{-}3}$ y $\overline{Z}_{2\text{-}3}$ se obtienen de la prueba de cortocircuito. Estas tres últimas impedancias pueden no estar referidas a la misma base de MVA; en tal caso deben convertirse a la misma base de MVA para poder establecer el circuito equivalente de la figura 7.23.

Debido a que $\overline{Z}_1$, $\overline{Z}_2$ y $\overline{Z}_3$ son impedancias deducidas, puede suceder que una o más de ellas resulten ser negativas.

En estudios realizados en analizadores de redes, una reactancia inductiva negativa puede substraerse de una reactancia inductiva contigua o, siempre que se mantenga una frecuencia constante, puede representarse mediante una reactancia capacitiva. (La magnitud de una reactancia inductiva es directamente proporcional a la frecuencia, mientras que la magnitud de una reactancia capacitiva es inversamente proporcional a la frecuencia).

Puesto que el circuito equivalente de la figura 7.23 es un circuito derivado teóricamente, el punto de unión de $\overline{Z}_1$, $\overline{Z}_2$ y $\overline{Z}_3$ no tiene ningún significado real. Si es necesario representar la impedancia de magnetización, puede conectarse entre este punto de unión y tierra.

EJEMPLO 7.4

Los datos de placa de un transformador monofásico de tres devanados son los siguientes:

	PRIMARIO	SECUNDARIO	TERCIARIO
Voltaje	56084 V	22860	3969
Capacidad	6666 kVA	3333 kVA	3333 kVA

$\overline{Z}_{1\text{-}2}$ = 9.6% a la base de 6666 kVA y a los voltajes nominales

$\overline{Z}_{1\text{-}3}$ = 13.6% a la base de 6666 kVA y a los voltajes nominales

$\overline{Z}_{2\text{-}3}$ = 1.9% a la base de 3333 kVA y a los voltajes nominales

Establézcase el circuito equivalente en por unidad de este transformador de tres devanados referido a los voltajes nominales y a una base de potencia de 6666 kVA.

En primer lugar se refiere $\overline{Z}_{2\text{-}3}$ a una base de potencia de 6666 kV

$$\overline{Z}_{2\text{-}3} = j\,0.019 \times \frac{6666}{3333} = j\,0.038$$

$$\overline{Z}_{1\text{-}2} = j\,0.96 \qquad \overline{Z}_{1\text{-}3} = j\,0.136$$

Se calculan a continuación los valores de $\overline{Z}_1$, $\overline{Z}_2$ y $\overline{Z}_3$

$$\overline{Z}_1 = \tfrac{1}{2}\left(\overline{Z}_{1\text{-}2} + \overline{Z}_{1\text{-}3} - \overline{Z}_{2\text{-}3}\right) = \tfrac{1}{2}\left(j\,0.096 + j\,0.136 - j\,0.038\right) = j\,0.097$$

$$\overline{Z}_2 = \tfrac{1}{2}\left(\overline{Z}_{1\text{-}2} + \overline{Z}_{2\text{-}3} - \overline{Z}_{1\text{-}3}\right) = \tfrac{1}{2}\left(j\,0.096 + j\,0.038 - j\,0.136\right) = -j\,0.001$$

$$\overline{Z}_3 = \tfrac{1}{2}\left(\overline{Z}_{1\text{-}3} + \overline{Z}_{2\text{-}3} - \overline{Z}_{1\text{-}2}\right) = \tfrac{1}{2}\left(j\,0.136 + j\,0.038 - j\,0.096\right) = j\,0.039$$

En la figura 7.24 se muestra el circuito equivalente del transformador de tres devanados.

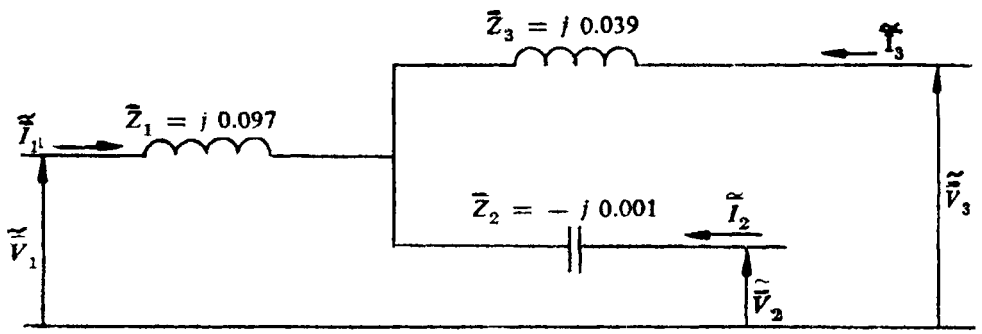


FIGURA 7.24 Circuito equivalente del transformador de tres devanados del ejemplo 7.4

7.3 Circuitos equivalentes en por unidad de sistemas trifásicos equilibrados

En el capítulo cuatro se vio que un sistema trifásico equilibrado puede representarse mediante un circuito equivalente monofásico, que represente una de las tres fases. El mismo método puede utilizarse para representar un sistema trifásico equilibrado mediante un circuito equivalente en por unidad.

En un sistema trifásico equilibrado se verifica que

$$S_{3\phi} = S_a + S_b + S_c = 3\,S_a \tag{7.46}$$

donde $S_{3\phi}$ es la potencia compleja trifásica, S_a, S_b y S_c son las potencias complejas monofásicas correspondientes a fases *a, b, c,* que son iguales si el sistema es equilibrado.

Si dividimos la expresión 7.46 por una base de potencia monofásica $S_{1\phi_B}$ obtenemos

$$\frac{S_{3\phi}}{S_{1\phi_B}} = \overline{S}_a + \overline{S}_b + \overline{S}_c = 3\,\overline{S}_a \tag{7.47}$$

Recíprocamente, partiendo de la potencia monofásica en por unidad de la fase *a* y de la base de potencia monofásica podemos hallar la potencia trifásica en la siguiente forma:

$$S_{3\phi} = 3\,\overline{S}_a \times S_{1\phi_B} \tag{7.48}$$

Si definimos una base de potencia trifásica

$$S_{3\phi_B} = 3\,S_{1\phi_B} \tag{7.49}$$

podemos obtener la potencia trifásica a partir de la potencia monofásica en por unidad en la siguiente forma:

$$S_{3\phi} = \overline{S}_a\,S_{3\phi_B} \tag{7.50}$$

Definimos también una base de voltaje entre fases en la siguiente forma:

$$V_{l_B} = \sqrt{3}\;V_{n_B} \tag{7.51}$$

donde

V_{l_B} base de voltaje entre hilos

V_{n_B} base de voltaje al neutro

El circuito equivalente en por unidad de un sistema trifásico equilibrado es un circuito monofásico constituido por una fase que representa, en por unidad, una fase del sistema trifásico y un conductor desprovisto de impedancia, que es el neutro.

Los voltajes representados son voltajes al neutro, en por unidad, y las corrientes son corrientes por fase, en por unidad.

Si multiplicamos los voltajes en por unidad $\tilde{\tilde{V}}_n$ por la base de voltajes al neutro obtendremos el voltaje, en volts al neutro

$$V_n = \tilde{\tilde{V}}_n \, V_{n_B} \tag{7.52}$$

Si multiplicamos la magnitud de los voltajes en por unidad $\overline{V}_n$ por la base de voltaje entre fases obtendremos la magnitud del voltaje, en volts, entre fases

$$V_l = \overline{V}_n \, V_{l_B} \tag{7.53}$$

Las bases de corriente y de impedancia que se utilizan en el circuito equivalente monofásico en por unidad, pueden obtenerse a partir de la base de potencia trifásica y de la base de voltaje entre fases en la siguiente forma:

$$I_B = \frac{S_{1\phi_B}}{V_{n_B}} = \frac{\dfrac{S_{3\phi_B}}{3}}{\dfrac{V_{l_B}}{\sqrt{3}}} = \frac{S_{3\phi_B}}{\sqrt{3}\, V_{l_B}}$$

Si la base de potencia está en kVA y la base de voltaje en kV, la base de corriente estará en amperes

$$I_B = \frac{(\text{kVA})_{1\phi_B}}{(\text{kV})_{n_B}} = \frac{\dfrac{(\text{kVA})_{3\phi_B}}{3}}{\dfrac{(\text{kV})_{l_B}}{\sqrt{3}}} = \frac{(\text{kVA})_{3\phi_B}}{\sqrt{3}\,(\text{kV})_{l_B}} \tag{7.54}$$

La base de impedancia es igual a

$$Z_B = \frac{V_{n_B}}{I_B} = \frac{V_{n_B}^2}{S_{1\phi_B}} = \frac{\left[\dfrac{V_{l_B}}{\sqrt{3}}\right]^2}{\dfrac{S_{3\phi_B}}{3}} = \frac{V_{l_B}^2}{S_{3\phi_B}}$$

Si la base de voltaje está en kV y la base de potencia está en MVA, la base de impedancia estará en ohms

$$Z_B = \frac{(\text{kV})^2{}_{n_B}}{(\text{MVA})_{1\phi_B}} = \frac{\left[\dfrac{(\text{kV})_{1_B}}{\sqrt{3}}\right]^2}{\dfrac{(\text{MVA})_{3\phi_B}}{3}} = \frac{(\text{kV})^2_{1_B}}{(\text{MVA})_{3\phi_B}} \tag{7.55}$$

7.3.1 Cargas conectadas en estrella

La figura 7.25 muestra un sistema trifásico equilibrado formado por un generador, una línea de transmisión corta y una carga trifásica conectada en estrella.

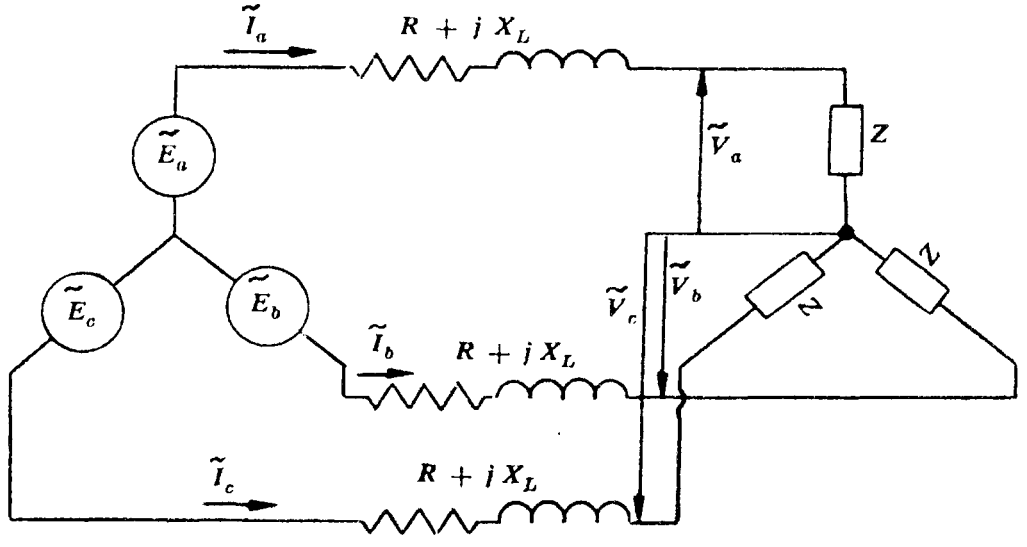


FIGURA 7.25 Circuito trifásico equilibrado con una carga trifásica conectada en estrella

El circuito equivalente en por unidad correspondiente a la fase A se representa en la figura 7.26.

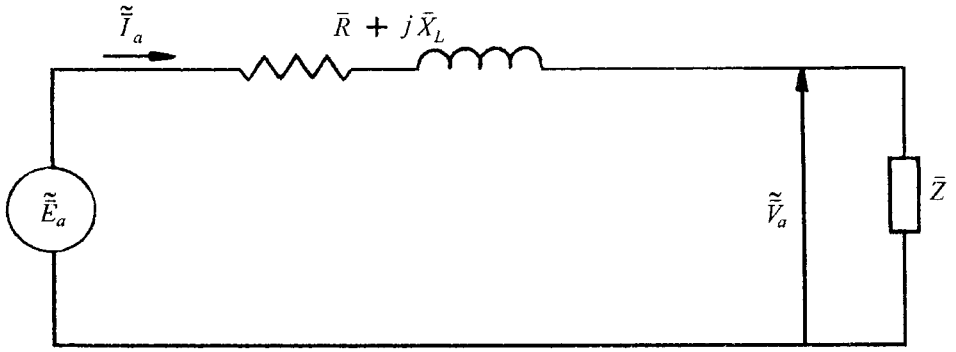


FIGURA 7.26 Circuito equivalente monofásico en por unidad, correspondiente al circuito trifásico de la figura 7.25

7.3.2 Cargas conectadas en delta

La figura 7.27 muestra un sistema trifásico equilibrado formado por un generador, una línea de transmisión corta y una carga trifásica conectada en delta.

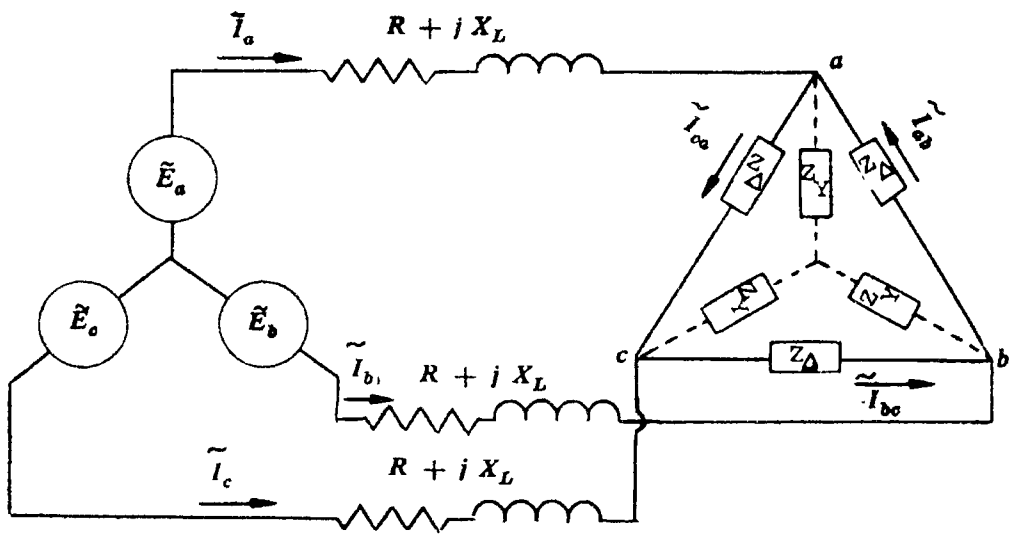


FIGURA 7.27 Circuito trifásico equilibrado con una carga trifásica conectada en delta

Para representar este sistema trifásico equilibrado mediante un circuito equivalente monofásico en por unidad, de fase a neutro, es necesario sustituir la carga trifásica conectada en delta por una carga trifásica equivalente conectada en estrella.

Haciendo uso de la transformación delta-estrella

$$Z_Y = \frac{Z_\Delta Z_\Delta}{Z_\Delta + Z_\Delta + Z_\Delta} = \frac{Z_\Delta}{3} \tag{7.56}$$

donde Z_Δ es la impedancia de cada rama de la delta, y Z_Y es la impedancia de cada rama de la estrella.

O sea, sustituimos tres impedancias conectadas entre fases por tres impedancias equivalentes conectadas de fase a neutro. El voltaje aplicado a cada rama de la delta es el voltaje entre fases $V_{ab} = V_{bc} = V_{ca} = V_l$, el voltaje aplicado a cada rama de la estrella es el voltaje al neutro, es $V_a = V_b = V_c = V_n$.

Se verifica que

$$V_l = \sqrt{3}\ V_n \tag{7.57}$$

La corriente que circula por cada rama de la delta es $I_{ab} = I_{bc} = I_{ca} = I_\Delta$ y la corriente que circula por cada rama de la estrella es $I_a = I_b = I_c = I_Y$.

Se verifica que

$$I_\Delta = \frac{I_Y}{\sqrt{3}} \tag{7.58}$$

La potencia compleja consumida por una rama de la delta es igual a la potencia compleja consumida por una rama de la estrella

$$S_\Delta = S_Y \tag{7.59}$$

Definimos las siguientes bases a las que se refieren las cantidades asociadas con la delta.

La base de voltaje entre fases, es como ya se vio

$$V_{l_B} = \sqrt{3}\ V_{n_B} \tag{7.60}$$

La base de potencia monofásica a la que se refiere la potencia consumida por cada rama de la delta es igual a la base de potencia monofásica a la que se refiere la potencia consumida por cada rama de la estrella

$$S_{\Delta_B} = S_{Y_B} \tag{7.61}$$

Una vez establecidas las dos relaciones anteriores pueden deducirse las siguientes:

$$I_{\Delta_B} = \frac{S_{\Delta_B}}{V_{l_B}} = \frac{S_{Y_B}}{\sqrt{3}\ V_{n_B}} = \frac{I_{Y_B}}{\sqrt{3}} \tag{7.62}$$

$$Z_{\Delta_B} = \frac{V_{l_B}^2}{S_{\Delta_B}} = \frac{\left[\sqrt{3}\ V_{n_B}\right]^2}{S_{Y_B}} = 3\ Z_{Y_B}$$

$$Z_{Y_B} = \frac{Z_{\Delta_B}}{3} \tag{7.63}$$

Dividiendo la ecuación 7.56 por la 7.63

$$\frac{Z_Y}{Z_{Y_B}} = \frac{\frac{Z_\Delta}{3}}{\frac{Z_{\Delta_B}}{3}} \quad \therefore \quad \overline{Z}_Y = \overline{Z}_\Delta \tag{7.64}$$

O sea, que la impedancia de una rama de la delta en por unidad, referida a una base de potencia monofásica y a una base de voltaje igual al voltaje entre fases, es igual a la impedancia de una rama de la estrella en por unidad, referida a la misma base de potencia monofásica y a una base de voltaje igual al voltaje al neutro.

Dividiendo la ecuación 7.58 por la 7.62

$$\frac{I_\Delta}{I_{\Delta_B}} = \frac{\frac{I_Y}{\sqrt{3}}}{\frac{I_{Y_B}}{\sqrt{3}}} \quad \therefore \quad \overline{I}_\Delta = \overline{I}_Y$$

O sea, que la corriente que circula por cada rama de la delta en por unidad, referida a la base I_{Δ_B}, es igual a la corriente que circula por cada rama de la estrella en por unidad, referida a la base I_{Y_B}.

En general, *la magnitud de todas las cantidades eléctricas de un elemento de una carga conectada en delta, expresada en por unidad, referida a una base de potencia monofásica y a una base de voltaje igual al voltaje entre fases, es numéricamente igual al valor correspondiente en por unidad de dichas cantidades en el circuito monofásico de fase a neutro.*

En la figura 7.28 se muestra el circuito equivalente en por unidad del sistema trifásico equilibrado de la figura 7.27.

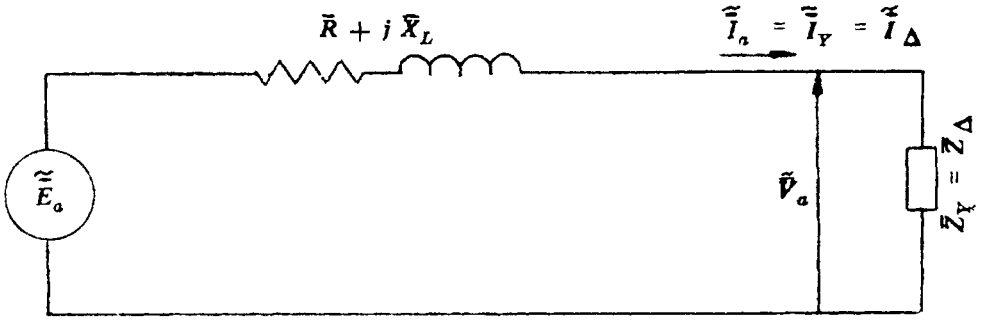


FIGURA 7.28 Circuito equivalente monofásico en por unidad, correspondiente al circuito trifásico de la figura 7.27

EJEMPLO 7.5

Una línea de transmisión trifásica, de 96.25 km de longitud y 85 kV de voltaje nominal, tiene una impedancia por fase de 18.3 + j 37.4 ohms. Si el voltaje en el extremo receptor es de 82.9 kV, entre fases, y la línea alimenta una carga trifásica equilibrada de 14 + j 4.2 MVA, calcúlese el voltaje y la potencia compleja en el extremo generador, despreciando la capacitancia de la línea.

Hágase uso de un circuito equivalente en por unidad y tómese como base de potencia trifásica 100 MVA y como base de voltaje entre fases 85 kV.

SOLUCIÓN

La base de potencia monofásica es

$$S_{1\phi_B} = \frac{S_{3\phi_B}}{3} = \frac{100}{3} = 33.33 \text{ MVA}$$

La base de voltaje al neutro es

$$V_{n_B} = \frac{V_{l_B}}{\sqrt{3}} = \frac{85}{\sqrt{3}} = 49.07 \text{ kV}$$

La base de corriente es

$$I_B = \frac{\left(\text{kVA}_{3\phi_B}\right)}{\sqrt{3}\left(\text{kV}_{l_B}\right)} = \frac{100000}{\sqrt{3} \times 85} = 679.2 \text{ A}$$

La base de impedancia es

$$Z_B = \frac{\left(\text{kV}_{1_B}\right)^2}{\left(\text{MVA}_{3\phi_B}\right)} = \frac{85^2}{100} = 72.25 \ \Omega$$

Impedancia en por unidad de la línea

$$\overline{Z}_L = \frac{18.3 + j\,37.4}{72.25} = 0.253 + j\,0.518$$

Voltaje al neutro en por unidad, en el extremo receptor

$$\overline{V}_R = \frac{82.9}{85} = 0.975$$

Potencia compleja monofásica, conectada a la línea

$$\overline{P}_R + j\,\overline{Q}_R = \frac{14 + j\,4.2}{100} = 0.14 + j\,0.042$$

El circuito equivalente en por unidad, de fase a neutro, queda como se indica en la figura 7.29.

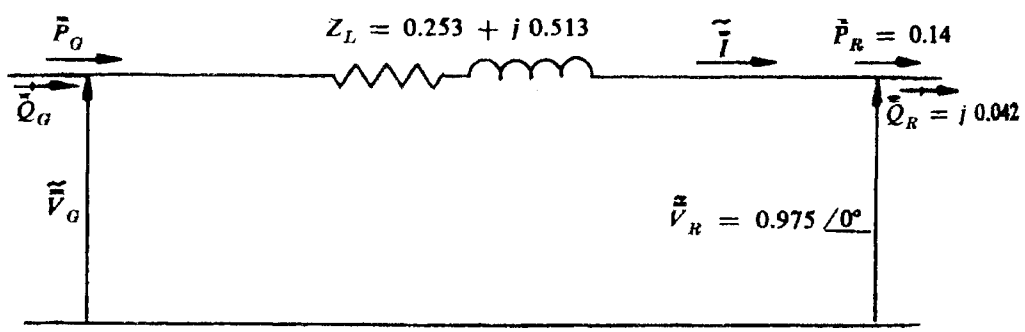


FIGURA 7.29 Circuito equivalente en por unidad del ejemplo 7.5

La corriente por fase en por unidad es

$$\tilde{\overline{I}} = \left[\frac{\overline{P}_R + j\,\overline{Q}_R}{\tilde{\overline{V}}_R}\right]^* = \frac{0.14 - j\,0.043}{0.975} = 0.144 - j\,0.043$$

Se calcula a continuación el voltaje en por unidad en el extremo generador

$$\tilde{\tilde{V}}_G = 0.975 + (0.144 - j\,0.043)\,(0.253 + j\,0.518) = 1.034 + j\,0.064$$

$$\tilde{\tilde{V}}_G = 1.036\ \angle 3°\ 30'$$

La potencia compleja en por unidad en el extremo generador está dada por

$$\tilde{\tilde{S}}_G = \tilde{\tilde{V}}_G\,\tilde{\tilde{I}}^* = (1.034 + j\,0.064)\,(0.144 - j\,0.043) = 0.146 + j\,0.054$$

Voltaje al neutro en el extremo generador

$$\overline{V}_{G_n} = 1.036\ \angle 3°\ 30' \times 49.07 = 50.84\ \angle 3°\ 30'\ \text{kV}$$

Módulo del voltaje entre fases en el extremo generador

$$V_{G_1} = 1.036 \times 85 = 88.06\ \text{kV}$$

La potencia compleja trifásica en el extremo generador es

$$S_G = P_G + j\,Q_G = (0.146 + j\,0.054)\,100 = 14.6 + 5.4\ \text{kVA}$$

7.4 Circuitos equivalentes de transformadores trifásicos

El circuito equivalente de un transformador trifásico formado por cualquier combinación de devanados en delta y en estrella puede establecerse a partir de una generalización del teorema de Thevenin.

Considérese la figura 7.30 que muestra un circuito con un transformador trifásico, indicando únicamente las tres conexiones de entrada y las tres conexiones de salida. No se indica ninguna conexión a tierra de los devanados del transformador ya que, aunque ésta exista, no llevará ninguna corriente si el sistema trifásico es equilibrado.

Se puede deducir el circuito equivalente del transformador trifásico, en forma similar a como se hizo para el transformador monofásico, mediante dos pruebas sencillas: una prueba de circuito abierto y una prueba de circuito corto.

Consideremos primero la prueba de circuito abierto.

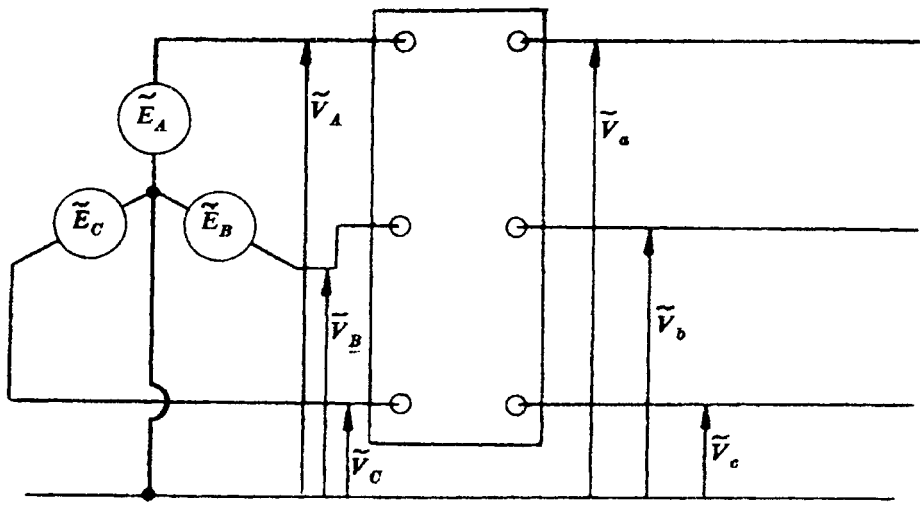


FIGURA 7.30 Circuito con un transformador trifásico

Si se aplica al primario del transformador un sistema de voltajes trifásicos equilibrados, $\tilde{V}_A$, $\tilde{V}_B$, $\tilde{V}_C$, teniendo el secundario en circuito abierto, los voltajes de circuito abierto en el secundario serán

$$\tilde{V}_{a_0} = r\,\tilde{V}_A$$

$$\tilde{V}_{b_0} = r\,\tilde{V}_B$$

$$\tilde{V}_{c_0} = r\,\tilde{V}_C$$

donde r es la relación de transformación de fase a neutro del transformador trifásico.

La relación de transformación r tendrá en general una magnitud y un ángulo. El ángulo será cero para las conexiones normales estrella-estrella y delta-delta y será de $\pm$ 30° para las conexiones más usuales estrella-delta.

Consideremos ahora la prueba de circuito corto. Si se aplica al secundario del transformador un sistema de voltajes trifásicos equilibrados, teniendo el primario en cortocircuito y se miden las corrientes que toma el transformador en estas condiciones, se tendrá

$$\frac{\tilde{V}_{a_{cc}}}{\tilde{I}_a} = Z_{cc}$$

$$\frac{\tilde{V}_{b_{cc}}}{\tilde{I}_b} = Z_{cc}$$

$$\frac{\tilde{V}_{c_{cc}}}{\tilde{I}_c} = Z_{cc}$$

Podemos representar el transformador trifásico mediante el circuito equivalente de Thevenin de la figura 7.31.

El circuito equivalente de la figura 7.31 puede convertirse en el de la figura 7.32 haciendo uso de un transformador ideal, conectado en estrella-estrella y de relación 1:r

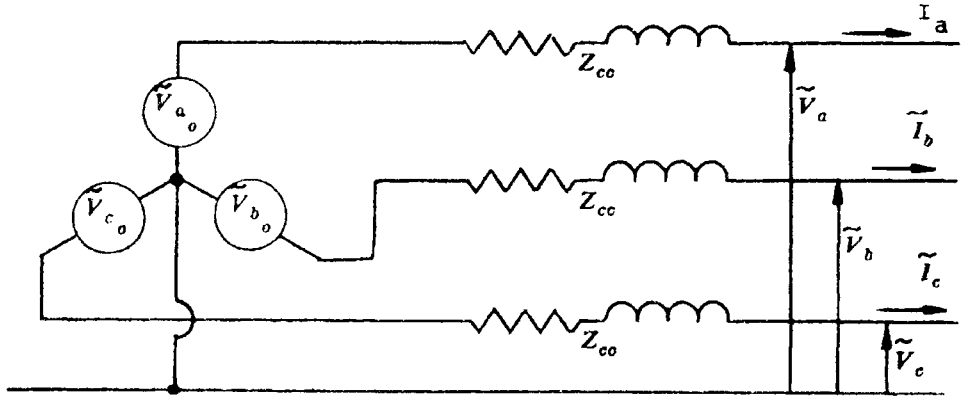


FIGURA 7.31 Circuito equivalente de Thevenin de un transformador trifásico

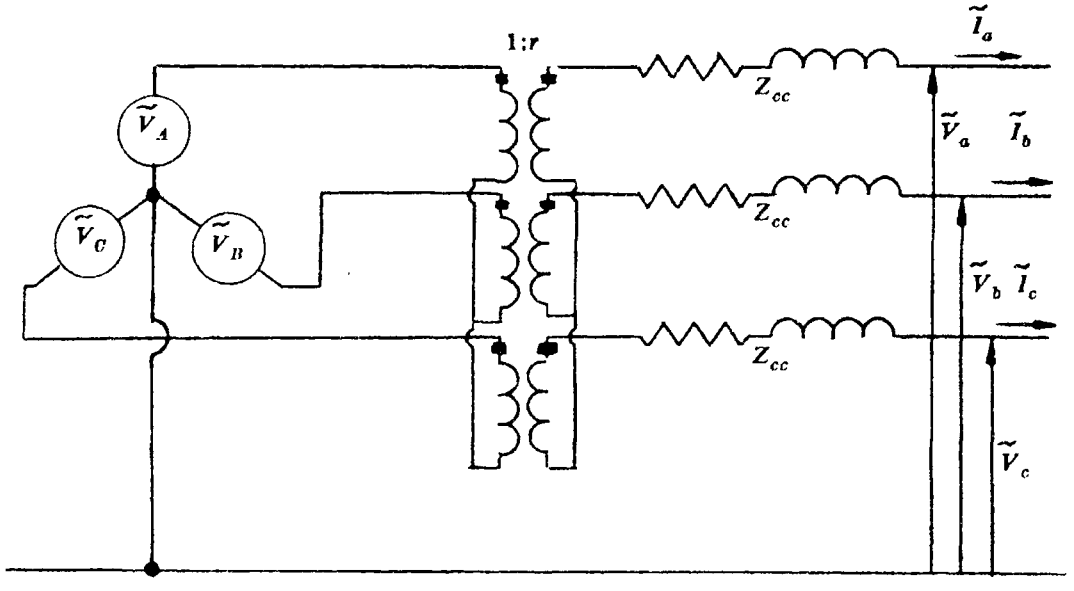


FIGURA 7.32 Circuito equivalente de Thevenin de un transformador trifásico

Los circuitos equivalentes de las figuras 7.31 y 7.32 se aplican a cualquier transformador trifásico, independientemente de su conexión interna. Estudiaremos ahora las modalidades de aplicación a las tres conexiones trifásicas más usuales, expresando además todas las cantidades en por unidad.

7.4.1 Transformadores conectados en estrella-estrella

En la figura 7.33 se representa una conexión estrella-estrella y el diagrama fasorial correspondiente.

Puede verse en el diagrama fasorial que los voltajes al neutro del primario están en fase con los voltajes al neutro correspondientes del secundario, en vacío.

Para obtener la impedancia de cortocircuito se pondrá en circuito corto uno de los devanados y se aplicará un sistema de voltajes trifásicos equilibrados. El transformador trifásico aparece como tres reactancias conectadas en estrella.

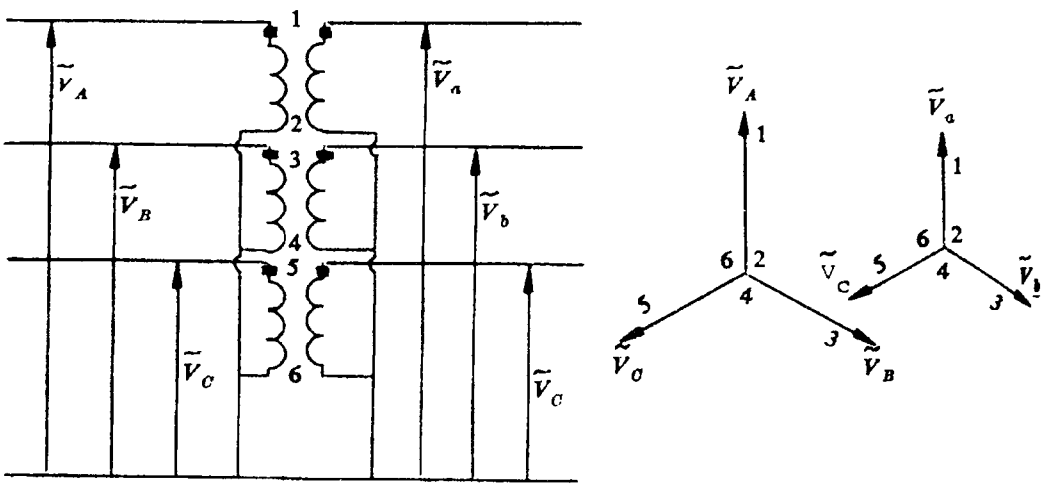


FIGURA 7.33 Conexión trifásica estrella-estrella

El ciruito equivalente monofásico en por unidad de la fase A del transformador trifásico estrella-estrella se muestra en la figura 7.34; Z_{cc} es la impedancia de cortocircuito del transformador en por unidad referida a unas bases monofásicas adecuadas. Entre los datos de placa del transformador aparece la impedancia de cortocircuito en por ciento referida a una base de potencia trifásica igual a la capacidad trifásica del transformador y a unas bases de voltaje entre fases iguales a los voltajes nominales entre fases del transformador. Si se desea referirla a otras bases se harán las conversiones necesarias.

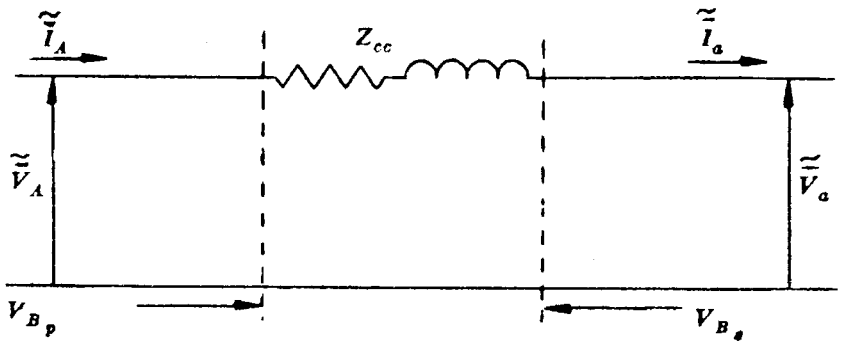


FIGURA 7.34 Circuito equivalente monofásico en por unidad del transformador de la figura 7.33

EJEMPLO 7.6

Un transformador trifásico de 7500 kVA y con voltaje entre fases de 89250/4160 V, conectado en estrella-estrella tiene una reactancia de cortocircuito de 6.34% o sea 0.0634 por unidad, referida a los kVA y a los voltajes de placa.

Se desea representar este transformador en un circuito equivalente monofásico, en por unidad, referido a una base de potencia monofásica de 10 MVA y a una base de voltaje al neutro de $85/\sqrt{3}$ kV del lado de alta.

La impedancia de circuito abierto puede considerarse infinita y la resistencia de cortocircuito despreciable.

SOLUCIÓN

La base monofásica correspondiente a la capacidad trifásica nominal es 7500/3 = 2500 kVA. Las bases de voltajes al neutro correspondiente a los voltajes nominales entre fases son $89250/\sqrt{3}$ y $4160/\sqrt{3}$ V.

Habrá que referir la reactancia del transformador a la nueva base de potencia monofásica, que es 10 MVA y a la nueva base de voltaje al neutro que es $85/\sqrt{3}$

$$\overline{X}_{cc} = j\,0.0634 \left[\frac{89.25}{85}\right]^2 \times \frac{10}{2.5} = j\,0.280$$

La nueva base de voltaje entre fases del lado de baja tensión es

$$85000 \times \frac{4160}{89250} = 3962 \text{ V}$$

La base de voltaje al neutro correspondiente es

$$\frac{3962}{\sqrt{3}} \text{ V}$$

El transformador queda representado por el circuito equivalente monofásico en por unidad de la figura 7.35.

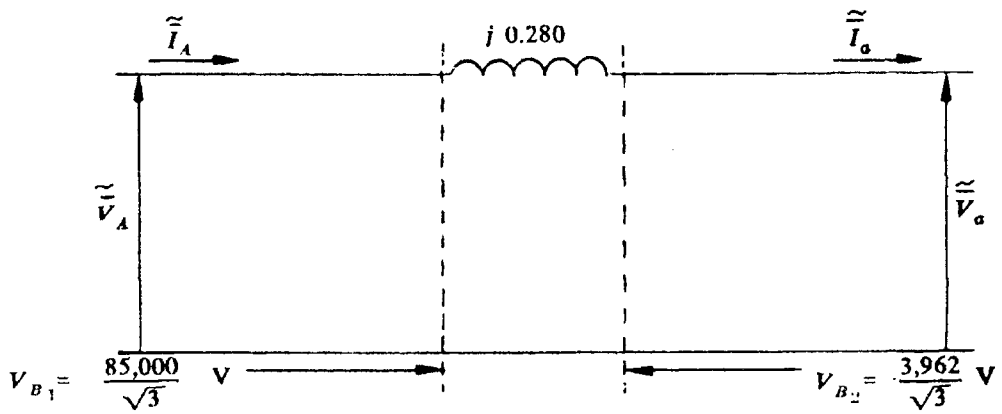


FIGURA 7.35 Circuito equivalente del transformador del ejemplo 7.7

7.4.2 Transformadores conectados en delta-delta

En la figura 7.36 se representa una conexión delta-delta y el diagrama fasorial correspondiente.

Los voltajes al neutro de primario están en fase con los voltajes al neutro correspondientes del secundario, en vacío.

Para obtener la impedancia de cortocircuito se pondrá en circuito corto uno de los devanados y se aplicará un sistema de voltajes trifásicos equilibrados. En este caso el transformador trifásico aparece como tres reactancias conectadas en delta (o sea entre fases) y en cortocircuito. La impedancia de cortocircuito obtenida, dividiendo el voltaje entre fases aplicado a cada impedancia por la corriente que circula por cada impedancia, es una impedancia $Z_{\Delta_{cc}}$ conectada entre fases. Para poderla representar en un circuito monofásico, de fase a neutro, hay que sustituirla por una impedancia equivalente conectada de fase a neutro.

$$Z_{Y_{cc}} = \frac{Z_{\Delta_{cc}}}{3}$$

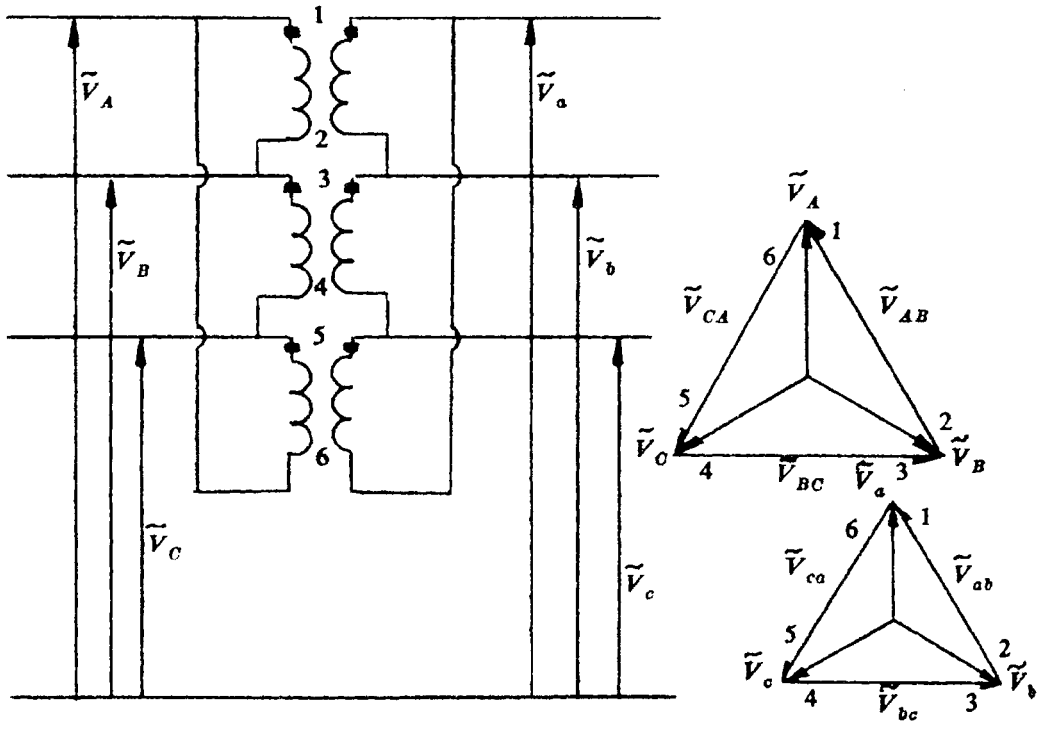


FIGURA 7.36 Conexión trifásica delta-delta

Si las impedancias de cortocircuito se expresan en por unidad se vio, al tratar de las cargas en delta, que el valor en por unidad de una impedancia conectada en delta, referida a una base de voltaje entre fases, es igual al valor en por unidad de una impedancia equivalente conectada en estrella, referida a una base de voltaje de fase a neutro.

Por tanto

$$\overline{Z}_{Y_{cc}} = \overline{Z}_{\Delta_{cc}}$$

EJEMPLO 7.7

Se tienen tres transformadores monofásicos iguales, con los siguiente datos de placa:

Capacidad	2000 kVA
Voltajes	61500/6000 V
Impedancia de cortocircuito	5%

Estos transformadores se interconectan para formar un banco trifásico, que eleve el voltaje de 6000 V entre fases a 61500 V entre hilos.

Se desea representar este transformador mediante un circuito monofásico, en por unidad, referido a una base de potencia trifásica de 6000 kVA y a una base de voltaje de 61 500 V del lado de alta. Despréciese la resistencia de los devanados y considérese infinita la impedancia de circuito abierto.

SOLUCIÓN

Los tres transformadores deberán conectarse en delta en el lado de alta y en el lado de baja.

La capacidad trifásica del banco de transformadores es 6000 kVA.

La base de potencia monofásica correspondiente a una base de potencia trifásica de 6000 kVA es

$$S_{1\phi} = \frac{6000}{3} = 2000 \quad \text{kVA}$$

Las bases de voltaje al neutro del lado de alta y del lado de baja son, respectivamente

$$\frac{61500}{\sqrt{3}} \quad \text{y} \quad \frac{6000}{\sqrt{3}}$$

La impedancia de cortocircuito equivalente $\overline{Z}_{cc_Y}$ que se utilizará en el circuito equivalente tiene el siguiente valor:

$$\overline{Z}_{cc_Y} = \overline{Z}_{cc_\Delta} = 0.05$$

El transformador queda representado por el circuito equivalente por unidad, en por unidad, de la figura 7.37

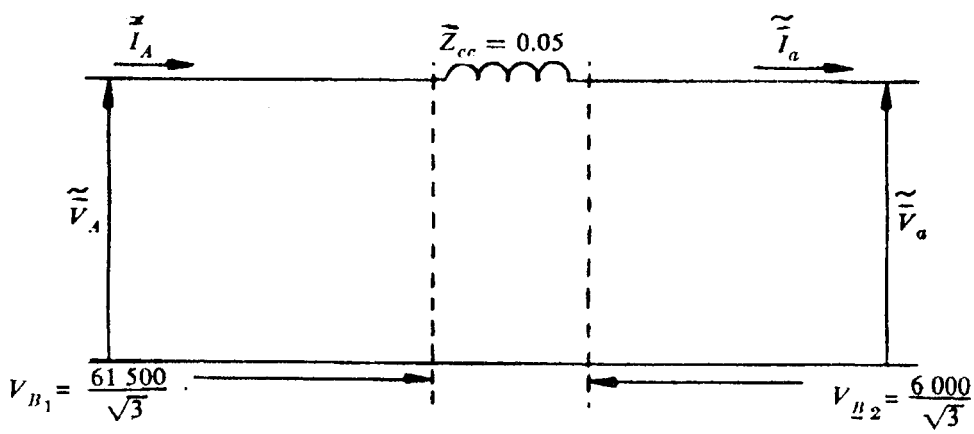


FIGURA 7.37 Circuito equivalente del transformador del ejemplo 7.7

7.4.3 Transformadores conectados en estrella-delta

En la figura 7.38 se representan dos conexiones estrella-delta con los diagramas fasoriales respectivos.

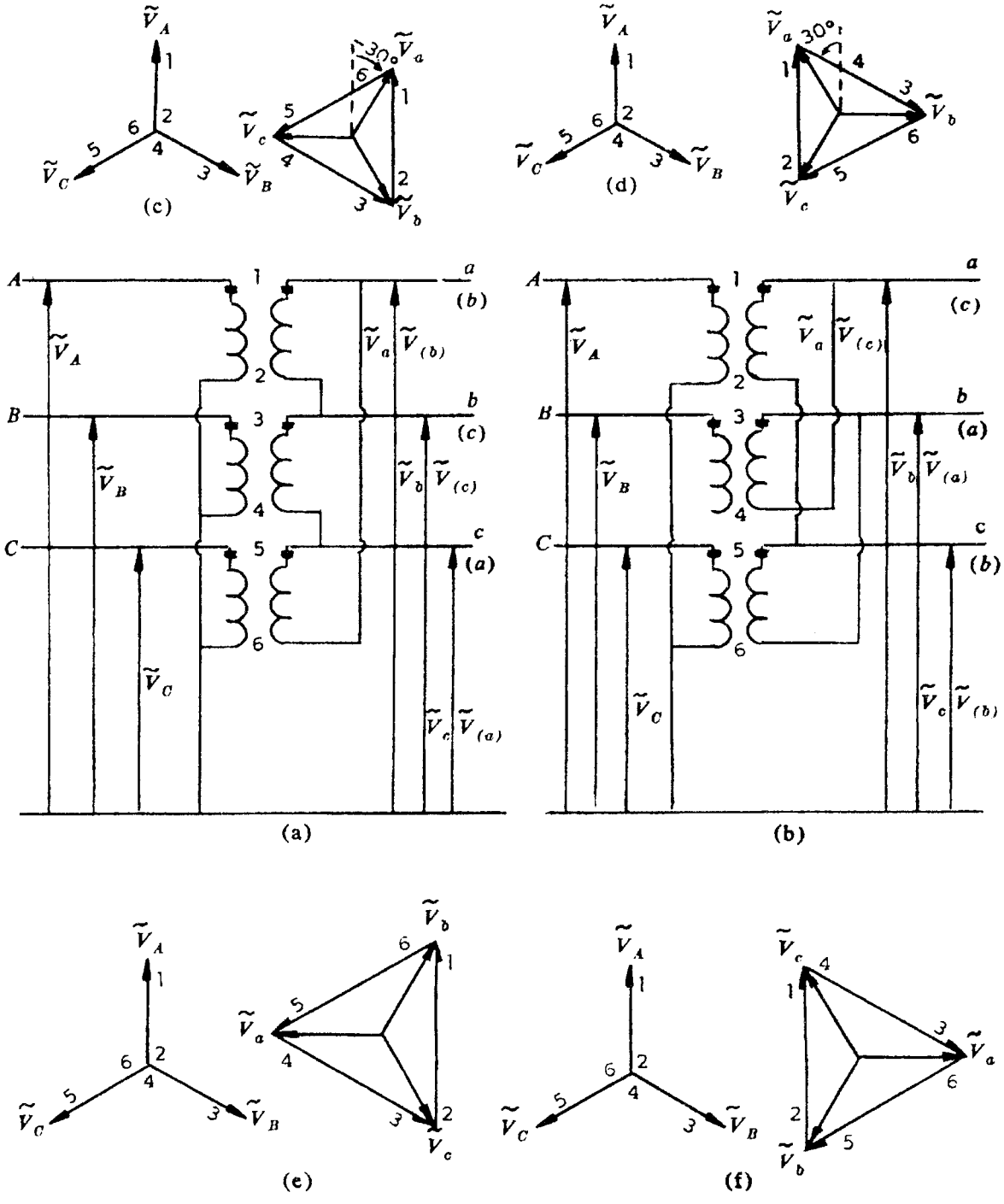


FIGURA 7.38 Circuito equivalente del transformador del ejemplo 7.7

En la figura 7.38c se muestra la forma más usual de marcar el diagrama fasorial de voltajes correspondiente a la conexión de la figura 7.38a, y en la figura 7.38d, la forma más usual de marcar el diagrama fasorial de voltajes correspondientes a la conexión de la figura 7.38b. Con esta notación resulta que los voltajes al neutro del lado de la delta están atrasados 30° con respecto a los voltajes correspondientes del lado de la estrella, para la conexión de la figura 7.38b.

Sin embargo, para establecer un circuito equivalente de un transformador con conexión estrella-delta en el que se pueda indicar en forma sencilla el defasamiento producido por esta conexión, es conveniente usar la notación mostrada en las figuras 7.38e y 7.38f.

Con la notación utilizada en el diagrama fasorial de voltajes de la figura 7.38e, que corresponde a la conexión de la figura 7.38a, los voltajes al neutro del lado de la delta están adelantados 90° con respecto a los voltajes al neutro correspondientes del lado de la estrella. En el diagrama fasorial de la figura 7.38f, que corresponde a la conexión de la figura 7.38b, los voltajes al neutro del lado de la delta están atrasados 90° con respecto a los voltajes al neutro correspondientes del lado de la estrella.

Como la potencia compleja que sale del transformador es prácticamente igual a la potencia que entra al transformador (hay una pequeña diferencia debida a las pérdidas en el transformador, que puede generalmente despreciarse en el estudio de las redes conectadas por transformadores), se tendrá el mismo defasamiento entre las corrientes en la línea del lado primario y del lado secundario que el defasamiento que se tiene entre los voltajes al neutro del primario y del secundario.

El circuito equivalente monofásico, en por unidad, de un transformador trifásico, conectado en estrella-delta, queda como se indica en la figura 7.39.

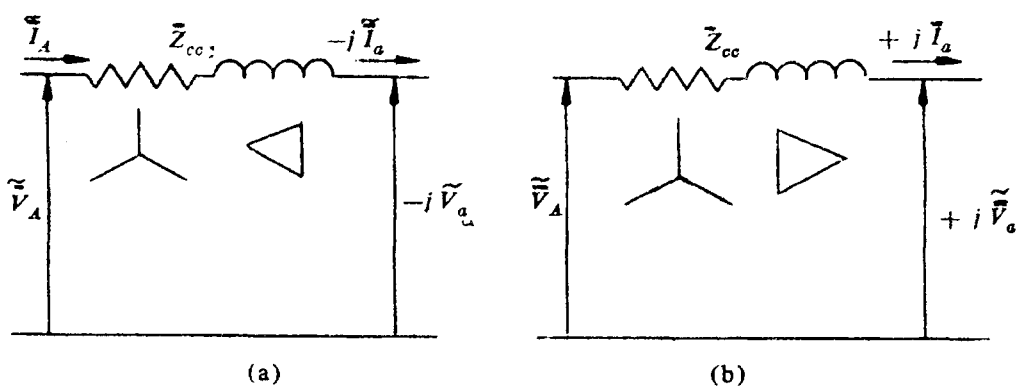


FIGURA 7.39 Circuitos equivalentes, en por unidad, de transformadores trifásicos con conexión estrella-delta

La impedancia de cortocircuito $\overline{Z}_{cc}$ que aparece en las figuras 7.39a y b, puede obtenerse poniendo en cortocircuito los devanados en delta y aplicando un sistema de voltajes trifásicos equilibrados a los devanados conectados en estrella, en cuyo caso tenemos una situación exactamente igual a la prueba de cortocircuito de un transformador estrella-estrella. Puede obtenerse también, poniendo en cortocircuito los devanados en estrella y aplicando un sistema de voltajes equilibrados a los devanados en delta, en cuyo caso tenemos una situación exactamente igual a la prueba de cortocircuito de un transformador delta-delta.

En el circuito equivalente de la figura 7.39a, que corresponde a la conexión estrella-delta de la figura 7.38a, se notará que la corriente $\tilde{\tilde{I}}_a$ y el voltaje $\tilde{\tilde{V}}_a$ están multiplicados por $-j$. Esto puede justificarse con el siguiente razonamiento: en dicho circuito equivalente la corriente en por unidad en el primario es igual, en módulo y argumento, a la corriente en por unidad en el secundario; y el voltaje al neutro en por unidad en el primario es igual, en módulo y argumento, al voltaje al neutro, en vacío, en por unidad en el secundario. En la conexión de la figura 7.39a la corriente y el voltaje en el secundario, conectado en delta, están adelantados 90° con respecto a la corriente y al voltaje al neutro correspondientes del primario conectado en estrella. Si estos fasores se giran 90° hacia atrás, para lo cual hay que multiplicar por $-j$, se obtendrán un fasor de corriente $-j\,\tilde{\tilde{I}}_a$ y un fasor de voltaje $-j\,\tilde{\tilde{V}}_a$ en fase con los valores primarios $\tilde{\tilde{I}}_a$ y $\tilde{\tilde{V}}_a$, respectivamente.

En el circuito equivalente de la figura 7.39b, que corresponde a la conexión estrella-delta de la figura 7.38b, la corriente $\tilde{\tilde{I}}_a$ y el voltaje $\tilde{\tilde{V}}_a$ quedan multiplicados por $+j$.

La justificación es similar a la que se ha hecho para la otra conexión estrella-delta.

EJEMPLO 7.8

Se tiene el sistema eléctrico representado por el diagrama unifilar de la figura 7.40.

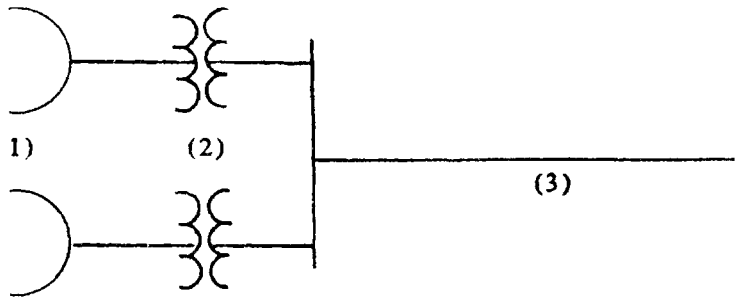
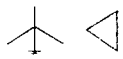


FIGURA 7.40 Diagrama unifilar del sistema del ejemplo 7.8

1) Dos generadores de 169 MVA
   Voltaje de generación 13 800 V $\pm$ 5%

2) Dos transformadores trifásicos de 195 MVA
   Voltajes nominales entre fases: 400/13.2 kV
   Conexión: 
   Derivaciones en alta: 420, 410, 400, 390, 380 kV
   Impedancia de cortocircuito: 10.7% a la base de 195 MVA
   El transformador está conectado con la relación 390/13.2 kV

3) Línea de transmisión a 380 kV
   Longitud: 320 km
   Un solo circuito trifásico de las siguientes características por km:
   Resistencia, $r = 0.0298\ \Omega/\text{km}$
   Reactancia capacitiva, $x_C = -j\ 0.322\ \text{M}\Omega \times \text{km}$
   Resistencia inductiva, $x_L = j\ 0.338\ \Omega/\text{km}$

Se pide

1) Establecer el circuito equivalente monofásico, en por unidad, del sistema eléctrico, referido a una base de potencia de 100 MVA y a una base de voltaje del lado de alta tensión de 385 kV. La línea se representará mediante el circuito equivalente π de una línea larga, en por unidad.

2) Si la carga conectada al final de la línea es $S_{3\phi} = 291.5 + j\ 99.5$ MVA y el voltaje entre fases al final de la línea es 380 kV, calcular:

   a) El voltaje al neutro y la corriente por fase, en por unidad, al principio de la línea.
   b) El voltaje al neutro, la corriente por fase y la potencia compleja por fase, en por unidad, del lado de baja tensión de cada transformador.
   c) El voltaje ente fases en kV y la potencia compleja trifásica, en MVA, del lado de baja de cada transformador.

SOLUCIÓN

1a. Circuito equivalente de los transformadores

La base de potencia trifásica es $S_{3\phi_B} = 100$ MVA

La base de voltaje entre fases del lado de alta es $V_{l_{B2}} = 385$ kV

La base de voltaje entre fases del lado de baja es $V_{l_{B1}} = 385 \times \dfrac{13.2}{390} = 13.03$ kV

La impedancia en por unidad de cada transformador, referida a estas bases es

$$\overline{Z}_{cc} = j\,0.107 \times \frac{100}{195}\left[\frac{390}{385}\right]^2 = j\,0.056$$

1b. Circuito equivalente π de la línea de transmisión. Los parámetros de la línea son:

$$R = 0.0298 \times 320 = 9.54\ \Omega$$

$$x_L = j\,0.338 \times 320 = 108.16\ \Omega$$

$$x_c = \frac{-j\,322000}{320} = -j\,1006.25\ \Omega$$

La base de impedancia del lado de la línea es

$$Z_B = \frac{385^2}{100} = 1482.25\ \Omega$$

Los parámetros de la línea, en por unidad, tienen los siguientes valores:

$$\overline{R} = \frac{9.54}{1482.25} = 0.006$$

$$\overline{X}_L = \frac{j\,108.16}{1482.25} = j\,0.073$$

$$\overline{X}_c = \frac{-j\,1\,006.25}{1\,482.25} = -j\,0.679$$

$$\overline{Y} = \frac{1}{X_c} = j\,1.473$$

A continuación se calculan los factores de corrección para establecer el circuito equivalente π, de la línea larga

$$\frac{\operatorname{senh}\sqrt{\overline{Z}\,\overline{Y}}}{\sqrt{\overline{Z}\,\overline{Y}}} = 1 + \frac{\overline{Z}\,\overline{Y}}{6} = 1 + \frac{j\,1.473\,(0.006 + j\,0.073)}{6} = 0.982 + j\,0.001$$

$$\frac{\tanh \frac{\sqrt{\overline{Z}\,\overline{Y}}}{2}}{\frac{\sqrt{\overline{Z}\,\overline{Y}}}{2}} = 1 - \frac{\overline{Z}\,\overline{Y}}{12} = 1 - \frac{j\,1.473\ (0.006 + j\,0.073)}{12} = 1.009 - j\,0.0005$$

$$Z_e = (0.006 + j\,0.073)\ (0.982 + j\,0.001) = 0.006 + j\,0.072$$

$$\frac{Y_e}{2} = \frac{j\,1.473 \times 1.009}{2} = j\,0.743$$

El circuito equivalente de la línea queda como se indica en la figura 7.41.

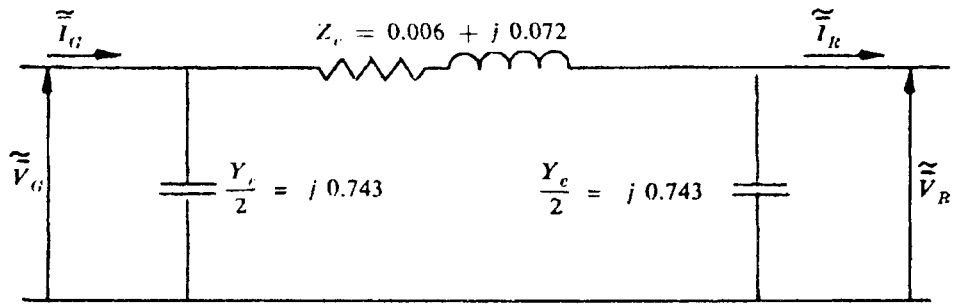


FIGURA 7.41 Circuito equivalente, en por unidad, de la línea de 385 kV

El circuito equivalente del sistema de la figura 7.40 queda como se indica en la figura 7.42

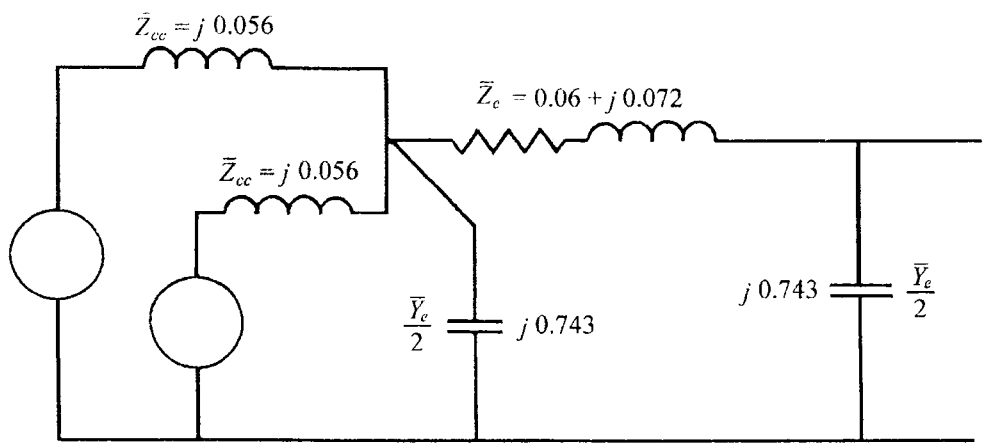
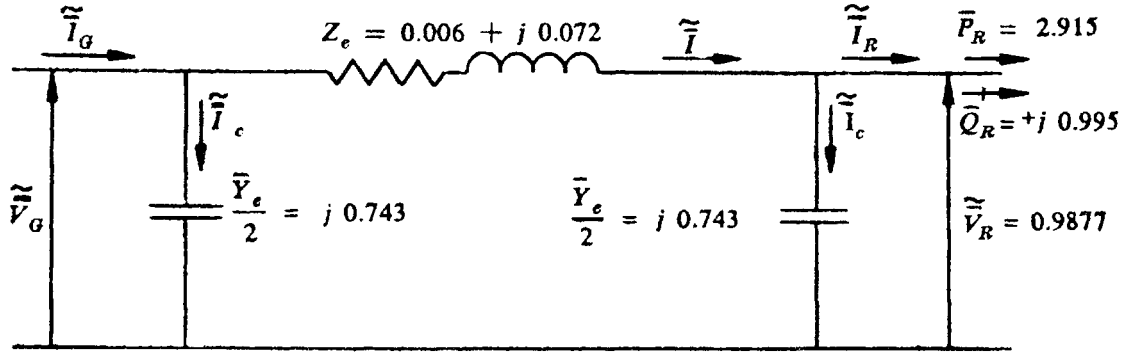


FIGURA 7.42 Circuito equivalente, en por unidad, del sistema de la figura 7.40

2a. Cálculo del voltaje al neutro y la corriente por fase, en por unidad, al principio de la línea



$$\tilde{\tilde{V}}_R = \frac{380}{385} = 0.987 \angle 0°$$

$$\bar{S}_R = \bar{P}_R + j\,\bar{Q}_R = \frac{291.5 + j\,99.5}{100} = 2.915 + j\,0.995$$

$$\tilde{\tilde{I}}_R = \frac{2.915 - j\,0.995}{0.987} = 2.953 - j\,1.008$$

$$\tilde{\tilde{I}}_C = \frac{\bar{\bar{Y}}_e}{2} \times \tilde{\tilde{V}}_R = j\,0.743 \times 0.987 = j\,0.733$$

$$\tilde{\tilde{I}} = \tilde{\tilde{I}}_R + \tilde{\tilde{I}}_C = 2.953 - j\,1.008 + j\,0.733 = 2.953 - j\,0.275$$

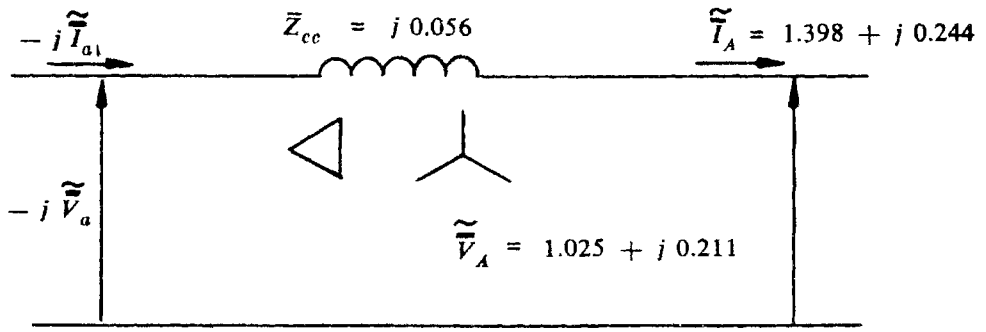
$$\tilde{\tilde{V}}_G = \tilde{V}_R + \bar{Z}_1\,\tilde{\tilde{I}} = 0.987 + (0.006 + j\,0.072)\,(2.953 - j\,0.275)$$

$$= 1.023 + j\,0.211$$

$$\tilde{\tilde{I}}'_C = \frac{\bar{Y}_e}{2}\,\tilde{\tilde{V}}_G = j\,0.743\,(1.025 + j\,0.211) = -0.157 + j\,0.762$$

$$\tilde{\tilde{I}}_G = \tilde{\tilde{I}}_R + \tilde{\tilde{I}}_C + \tilde{\tilde{I}}'_C = 2.953 - j\,0.275 - 0.157 + j\,0.762 = 2.796 + j\,0.487$$

2b. Cálculo del voltaje al neutro, la corriente por fase y la potencia compleja por fase, en por unidad, del lado de baja tensión de cada transformador.



$$-j\,\tilde{\tilde{I}}_a = \tilde{\tilde{I}}_A = \frac{2.796 + j\,0.487}{2} = 1.398 + j\,0.244$$

$$\tilde{\tilde{I}}_a = -0.244 + j\,1.398$$

$$-j\,\tilde{\tilde{V}}_a = \tilde{\tilde{V}}_A + \bar{Z}_{cc} \times \tilde{\tilde{I}}_A = 1.025 + j\,0.211 + j\,0.056 \times (1.398 + j\,0.244)$$

$$= 1.011 + j\,0.289$$

$$\tilde{\tilde{V}}_a = -0.289 + j\,1.011 = 1.051 \angle 106°$$

$$\bar{S}_a = \tilde{\tilde{V}}_a \times \tilde{\tilde{I}}_a^* = (-0.289 + j\,1.011)\,(-0.244 - j\,1.398) = 1.484 + j\,0.157$$

2c. Cálculo del módulo del voltaje entre fases en kV, y de la potencia compleja trifásica en MVA, del lado de baja de cada transformador

$$V_{ab} = 1.051 \times 13.03 = 13.695 \quad \text{kV}$$

$$S_{3\phi} = (1.484 + j\,0.157)\,100 = 148.4 + j\,15.7 \quad \text{kVA}$$

7.5 Cálculos en por unidad utilizando las constantes generalizadas

Los circuitos equivalentes en por unidad, que tienen dos pares de terminales, pueden representarse como cuadripolos.

Las ecuaciones del cuadripolo en por unidad tienen la siguiente forma:

$$\tilde{\tilde{V}}_G = \overline{A}\ \tilde{\tilde{V}}_R + \overline{B}\ \tilde{\tilde{I}}_R$$

$$\tilde{\tilde{I}}_G = \overline{C}\ \tilde{\tilde{V}}_R + \overline{D}\ \tilde{\tilde{I}}_R$$

En las ecuaciones anteriores las constantes generalizadas aparecen expresadas en por unidad, referidas a unas bases adecuadas. Para expresar dichas constantes en por unidad, hay que tomar en cuenta que A y D son números abstractos y por tanto

$$A = \overline{A}$$

$$D = \overline{D}$$

La constante B tiene las dimensiones de omhs; por tanto

$$\overline{B} = \frac{B}{Z_B}$$

La constante C tiene las dimensiones de mohs; por tanto

$$\overline{C} = \frac{C}{Y_B} = \frac{C}{\frac{1}{Z_B}} = C\,Z_B$$

Las constantes generalizadas en por unidad $\overline{A}$, $\overline{B}$, $\overline{C}$ y $\overline{D}$ pueden también calcularse directamente a partir de valores en por unidad de las impedancias y admitancias correspondientes.

Por ejemplo, para una línea larga se tiene

$$\overline{A} = 1 + \frac{\overline{Z}\,\overline{Y}}{2} = 1 + \frac{ZY}{2}$$

$$\overline{B} = \overline{Z}\left[1 + \frac{\overline{Z}\,\overline{Y}}{6}\right] = \overline{Z}\left[1 + \frac{ZY}{6}\right]$$

$$\overline{C} = \overline{Y}\left[1 + \frac{\overline{Z}\,\overline{Y}}{6}\right] = \overline{Y}\left[1 + \frac{ZY}{6}\right]$$

$$\overline{D} = 1 + \frac{\overline{Z}\,\overline{Y}}{2} = 1 + \frac{ZY}{2}$$

7.6 Cuadripolo en por unidad equivalente a un transformador de dos devanados

Un transformador de dos devanados puede representarse, despreciando la corriente de excitación, mediante el circuito equivalente en por unidad de la figura 7.43

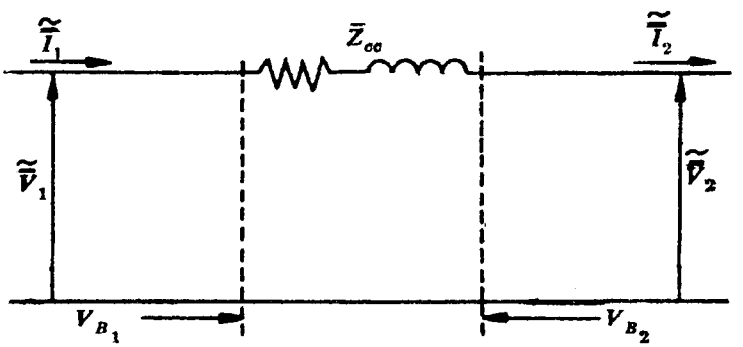


FIGURA 7.43 Circuito equivalente en por unidad de un transformador de dos devanados, despreciando la corriente de excitación

En dicho circuito se verifica que

$$\tilde{\tilde{V}}_1 = \tilde{\tilde{V}}_2 + \overline{Z}_{cc}\tilde{\tilde{I}}_2$$

$$\tilde{\tilde{I}}_1 = \tilde{\tilde{I}}_2$$

Por tanto, el circuito equivalente de la figura 7.43 puede representarse por un cuadripolo en por unidad cuyas constantes generalizadas tienen los siguientes valores:

$$\overline{A} = 1$$

$$\overline{B} = \overline{Z}_{cc}$$

$$\overline{C} = 0$$

$$\overline{D} = 1$$

Este cuadripolo se representa en la figura 7.43

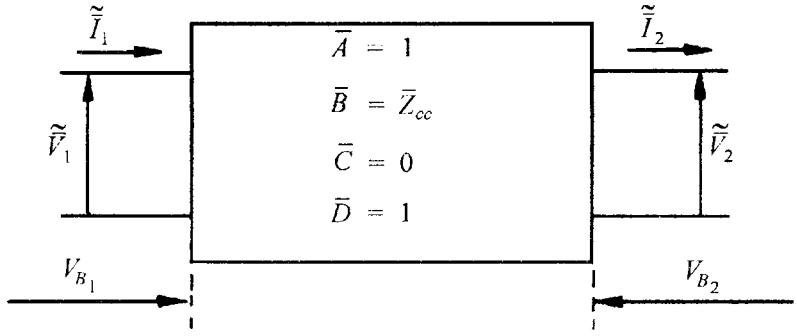


FIGURA 7.44 Cuadripolo en por unidad equivalente a un transformador de dos devanados, en el que se desprecia la corriente de excitación

Una representación más precisa del transformador es la que se muestra en el circuito equivalente de la figura 7.45, formado por la impedancia de cortocircuito en serie y la impedancia de circuito abierto o de magnetización, en derivación.

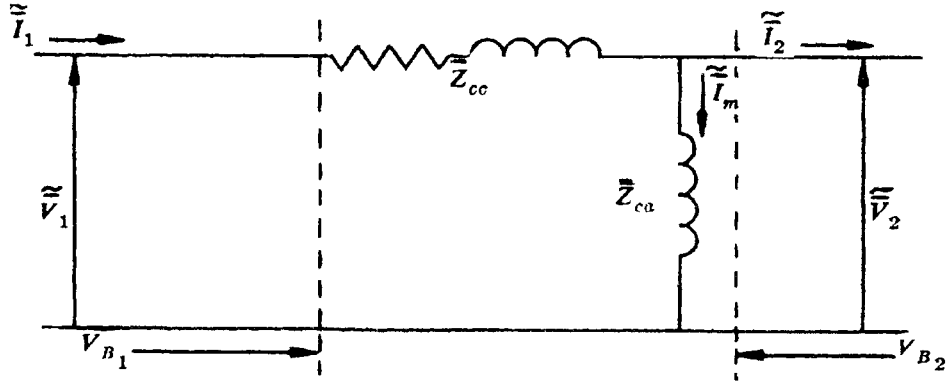


FIGURA 7.45 Circuito equivalente en por unidad de un transformador, tomando en cuenta la corriente de magnetización

En el circuito de la figura 7.45 se verifica que

$$\tilde{\bar{V}}_1 = \tilde{\bar{V}}_2 + \bar{Z}_{cc}\left[\tilde{\bar{I}}_2 + \tilde{\bar{I}}_m\right]$$

$$\tilde{\bar{V}}_1 = \tilde{\bar{V}}_2 + \bar{Z}_{cc}\left[\tilde{\bar{I}}_2 + \frac{\tilde{\bar{V}}_2}{\bar{Z}_{ca}}\right]$$

$$\tilde{\bar{V}}_1 = \left[1 + \frac{\bar{Z}_{cc}}{\bar{Z}_{ca}}\right] \tilde{\bar{V}}_2 + \bar{Z}_{cc}\, \tilde{\bar{I}}_2$$

En dicho circuito ser verifica también

$$\tilde{\bar{I}}_1 = \tilde{\bar{I}}_2 + \tilde{\bar{I}}_m$$

$$\tilde{\bar{I}}_1 = \tilde{\bar{I}}_2 + \frac{\tilde{\bar{V}}_2}{\bar{Z}_{ca}}$$

$$\tilde{\bar{I}}_1 = \frac{1}{\bar{Z}_{ca}} \tilde{\bar{V}}_2 + \tilde{\bar{I}}_2$$

Por tanto, el circuito equivalente de la figura 7.45 puede representarse por un cuadripolo en por unidad cuyas constantes generalizadas tienen los siguientes valores

$$\bar{A} = 1 + \frac{\bar{Z}_{cc}}{\bar{Z}_{ca}}$$

$$\bar{B} = \bar{Z}_{cc}$$

$$\bar{C} = \frac{1}{\bar{Z}_{ca}}$$

$$\bar{D} = 1$$

Este cuadripolo se representa en la figura 7.46

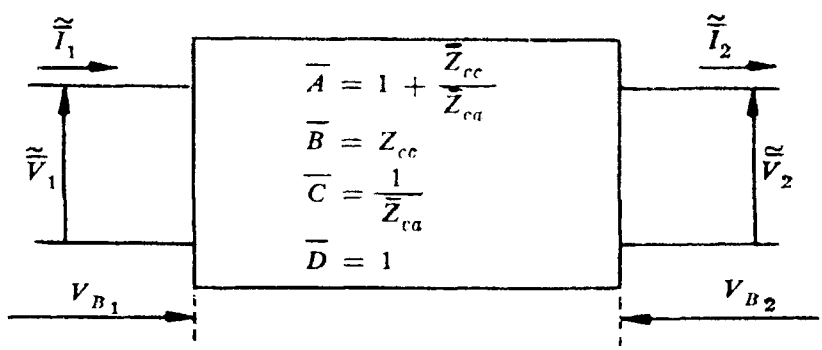
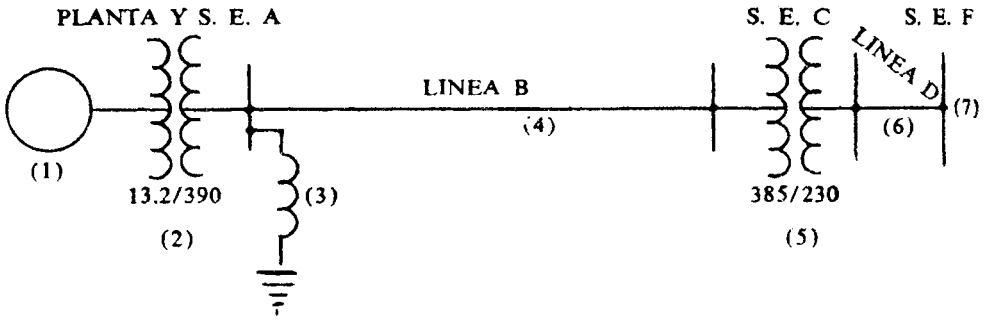


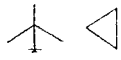
FIGURA 7.46 Cuadripolo en por unidad, equivalente a un transformador de dos devanados, tomando en cuenta la corriente de magnetización

EJEMPLO 7.9

Se tiene el siguiente sistema:



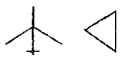
1) **Generador de la planta *A***
   Capacidad: 164 MVA
   Factor de potencia: 0.95 atrasado
   Voltaje de generación: 13 800 V ±5%
   Reactancia síncrona: 91%
   Reactancia transitoria: 34%
   Reactancia subtransitoria: 24.5%
   Referidas a las bases de 164 MVA y 13.8 kV

2) **Transformadores de la S.E. *A***
   3 transformadores monofásicos
   Capacidad trifásica: 117/156/195 MVA
   Voltajes entre fases: 400/13.2 kV
   Conexión: 
   Derivaciones en alta: 420, 410, 400, 390, 380 kV
   Impedancia: 10.7% a la base de 195 MVA

3) **Reactores de la S.E. *A***
   3 reactores monofásicos para absorber parte de los reactivos producidos por la línea
   Capacidad trifásica 75 MVAR a 400 kV entre fases

4) **Línea de transmisión a 380 kV *B***
   2 líneas de transmisión paralelas de un circuito trifásico cada una de
   longitud: 320 km
   Características de un circuito
      Resistencia, $r = 0.0298\ \Omega/\text{km}$
      Resistencia inductiva, $x_L = 0.338\ \Omega/\text{km}$
      Reactancia capacitiva, $x_C = 0.322\ \text{M}\Omega \times \text{km}$

5) **Autotransformadores de la S.E. *C***

3 autotransformadores monofásicos
Capacidad trifásica: 226.8/302.4/378 MVA
Capacidad del terciario: 54/72/90 kVA
Voltajes: 385/230/13.2 kV
Conexión: 
Derivaciones en alta: 410, 397.5, 385, 372.5, 360 kV
Impedancias referidas a la base de 378 MVA y los voltajes nominales
$Z_{HL} = 7\%$
$Z_{HT} = 39.1\%$
$Z_{LT} = 28.3\%$

6) **Línea de transmisión de 220 kV *D***

1 línea de transmisión, con dos circuitos trifásicos
Longitud: 3.21 km
Características de un circuito
Resistencia, $r = 0.0590\ \Omega/\text{km}$
Resistencia inductiva, $x_L = 0.4118\ \Omega/\text{km}$
Reactancia capacitiva, $x_C = 0.3522\ \text{M}\Omega \times \text{km}$

7) **Barras de 220 kV de la S.E. *F***

Las condiciones del problema son las siguientes:

Se considera el sistema formado por un generador en la planta *A*, un banco de transformadores en la subestación A, un circuito de la línea *B*, un autotransformador en la S.E. *C* y un circuito de la línea *D*. Suponiendo que el generador de la planta *A*, esté generando 150 MW con F.P. = 1 a un voltaje de 13.2 kV, se va a calcular el voltaje resultante en las barras de 220 kV de la S.E. *F* y la potencia real y reactiva que entra a dicha subestación.
Se trazará el diagrama circular del sistema antes descrito, suponiendo que se mantienen constantes los voltajes en las barras de generación de la planta *A* y en las barras de 220 kV de la S.E. *F*
Se suponen los transformadores conectados en los siguientes taps:
Transformadores de la S.E. *A*: 13.2/390 kV
Autotransformador de la S.E. *C*: 385/230 kV

SOLUCIÓN

1. Expresión de todas las impedancias en por unidad. Se adoptará una base de potencia de 100 MVA

$$S_{3\phi\text{base}} = 100\ \text{MVA}$$

Se adoptará para la línea *B* una base de voltaje entre fases de 385 kV

$$V_{l\,\text{base}} = 385 \text{ kV}$$

La base de voltaje entre fases del lado de baja tensión del autotransformador de la S.E. *C* es 230 kV.

La base de voltaje entre fases del lado de baja tensión del banco de transformadores de la S.E. *A* es

$$385 \frac{13.2}{390} = 13.031 \text{ kV}$$

Las bases de impedancia resultantes son

$$Z'_{\text{base}} = \frac{385^2}{100} = 1482.25 \ \Omega$$

$$Z''_{\text{base}} = \frac{230^2}{100} = 529 \ \Omega$$

Las impedancias en por unidad referidas a la base de 100 MVA y a las bases de voltaje indicadas son

Banco de transformadores de la S.E. *A*

$$0.107 \times \frac{100}{195} \left[\frac{390}{385} \right]^2 = j\,0.0564$$

Autotransformador de la S.E. *C*

$$j\,0.107 \times \frac{100}{378} = j\,0.0185$$

Reactores de la S.E. *A*

$$\overline{Z} = \frac{400^2}{75} = j\,2133.34 \ \Omega$$

$$\overline{Z} = \frac{j\,2133.34}{1482.25} = 1.4393$$

Línea *B*

$$R = 0.0298 \times 320 = 9.536\ \Omega; \qquad \overline{R} = \frac{9.536}{1482.25} = 0.0064$$

$$X_L = j\,0.338 \times 320 = 108.16\ \Omega; \qquad \overline{X}_L = \frac{j\,108.16}{1482.25} = j\,0.0730$$

$$X_C = \frac{-j\,322000}{320} = -j\,1006.25\ \Omega; \qquad \overline{X}_C = \frac{-j\,1006.26}{1482.25} = -j\,0.6789$$

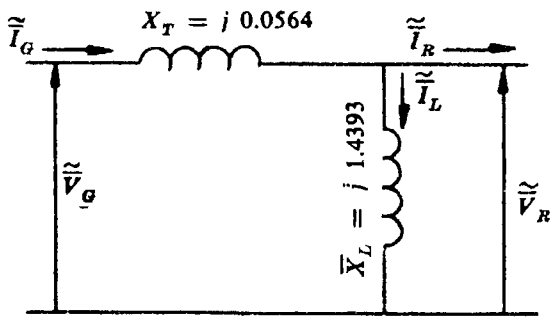
Línea *D*

$$R = 0.0590 \times 3.21 = 0.1894\ \Omega; \qquad \overline{R} = \frac{0.1894}{529} = 0.0004$$

$$X_L = j\,0.4118 \times 3.21 = j\,1.3219\ \Omega; \qquad \overline{X}_L = \frac{1.3219}{529} = j\,0.0025$$

$$X_C = \frac{-j\,352200}{3.21} = -j\,109717\ \Omega; \qquad \overline{X}_C = \frac{-j\,109717}{529} = -j\,207.4$$

2. Cálculo de las constantes generalizadas del cuadripolo equivalente al transformador de la S.E. *A* más el reactor de la S.E. *A*



$$\tilde{\tilde{V}}_G = \overline{A}_1\,\tilde{\tilde{V}}_R + \overline{B}_1\,\tilde{\tilde{I}}_R$$

$$\tilde{\tilde{I}}_G = \overline{C}_1\,\tilde{\tilde{V}}_R + \overline{D}_1\,\tilde{\tilde{I}}_R$$

En el circuito de la figura adjunta se verifica

$$\tilde{\tilde{V}}_G = \tilde{\tilde{V}}_R + (\tilde{\tilde{I}}_R + \tilde{\tilde{I}}_L)\,\overline{X}_T$$

$$\tilde{\tilde{V}}_G = \tilde{\tilde{V}}_R + \left[\tilde{\tilde{I}}_R + \frac{\tilde{\tilde{V}}_R}{\overline{X}_L}\right]\overline{X}_T$$

$$\tilde{\tilde{V}}_G = \left[1 + \frac{\overline{X}_T}{\overline{X}_L}\right]\tilde{\tilde{V}}_R + \overline{X}_T\,\tilde{\tilde{I}}_R$$

$$\tilde{\tilde{I}}_G = \tilde{\tilde{I}}_R + \tilde{\tilde{I}}_L$$

$$\tilde{\tilde{I}}_G = \tilde{\tilde{I}}_R + \frac{\tilde{\tilde{V}}_R}{\overline{X}_L}$$

$$\tilde{\tilde{I}}_G = \frac{1}{\overline{X}_L}\,\tilde{\tilde{V}}_R + \tilde{\tilde{I}}_R$$

Por tanto

$$\overline{A}_1 = \left[1 + \frac{\overline{X}_T}{\overline{X}_L}\right] = 1 + \frac{j\,0.0564}{j\,1.4393} = 1.0392$$

$$\overline{B}_1 = \overline{X}_T = j\,0.0564$$

$$\overline{C}_1 = \frac{1}{\overline{X}_L} = \frac{1}{j\,1.4393} = -j\,0.6948$$

$$\overline{D}_1 = 1$$

Comprobación

$$\overline{A}_1\,\overline{D}_1 - \overline{B}_1\,\overline{C}_1 = 1$$

$$\left[1 + \frac{\overline{X}_T}{\overline{X}_L}\right] \times 1 - \overline{X}_T \times \frac{1}{\overline{X}_L} = 1 + \frac{\overline{X}_T}{\overline{X}_L} - \frac{\overline{X}_T}{\overline{X}_L} = 1$$

$$1.0392 \times 1 - j\,0.0564\,(-j\,0.6948) = 1.0392 - 0.0392 = 1$$

3. Cálculo de las constantes generalizadas del cuadripolo equivalente a la línea de transmisión *B*.

$$\overline{A}_2 = 1 + \frac{\overline{Z}}{2\,\overline{Z}_1}$$

$$\overline{B}_2 = \overline{Z} + \frac{\overline{Z}^2}{6\,\overline{Z}_1}$$

$$\overline{C}_2 = \frac{1}{\overline{Z}_1} + \frac{\overline{Z}}{6\,\overline{Z}_1^2}$$

$$\overline{D}_2 = \overline{A}_2$$

$$\overline{Z} = 0.00643 + j\,0.073 = 0.07325\ \angle 85°$$

$$\overline{Z}_1 = -j\,0.6789 = 0.6789\ \angle -90°$$

$$\overline{A}_2 = \overline{D}_2 = 1 + \frac{0.07325\ \angle 85°}{1.3578\ \angle -90°} = -j\,0.9463 + j\,0.0047$$

$$\overline{B}_2 = 0.07325\ \angle 85° + \frac{0.0537\ \angle 170°}{4.0734\ \angle -90°} = 0.0062 + j\,0.0717$$

$$\overline{C}_2 = 1.4817\ \angle -90° + \frac{0.07325\ \angle 85°}{2.76546\ \angle -180°} = -0.00231 + j\,1.4553$$

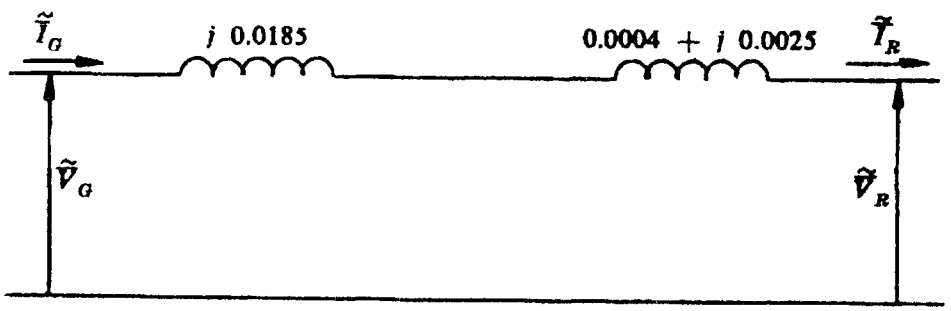
Comprobación

$$\overline{A}_2\,\overline{D}_2 - \overline{B}_2\,\overline{C}_2 = 1$$

$$(0.9463 + j\,0.0047)^2 - (0.0062 + j\,0.0717)\,(-0.00231 + j\,1.4553) =$$

$$= 0.89546 + j\,0.0089 - (-0.10436 + j\,0.00855) = 0.99982 + j\,0$$

4. Cálculo de las constantes generalizadas del cuadripolo equivalente al autotransformador de la S.E. *C* más la línea *D*.



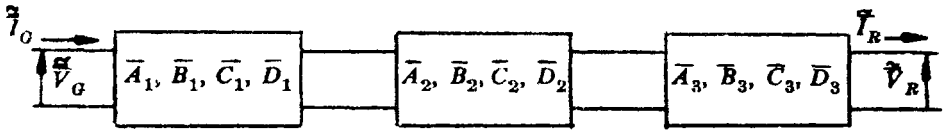
$$\overline{A}_3 = 1$$

$$\overline{B}_3 = 0.0004 + j\,0.0210$$

$$\overline{C}_3 = 0$$

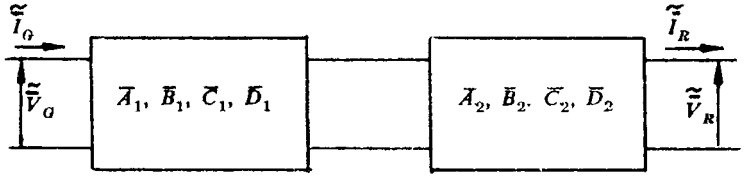
$$\overline{D}_3 = 1$$

El sistema queda representado por tres cuadripolos en serie



En seguida se reducirán esos tres cuadripolos en un solo cuadripolo equivalente.

5. Combinación de los cuadripolos de la subestación *A* y de la línea *B*.



$$\overline{A}_1 = 1.0392 + j\,0 \qquad \overline{A}_2 = 0.9463 + j\,0.0047$$

$$\overline{B}_1 = 0 + j\,0.0564 \qquad \overline{B}_2 = 0.0062 + j\,0.0717$$

$$\overline{C}_1 = 0 - j\,0.6948 \qquad \overline{C}_2 = -0.00231 + j\,1.4553$$

$$\overline{D}_1 = 1 + j\,0 \qquad \overline{D}_2 = 0.9463 + j\,0.0047$$

$$\overline{A}_4 = \overline{A}_1\,\overline{A}_2 + \overline{B}_1\,\overline{C}_2 = 1.0392\,(0.9463 + j\,0.0047) + j\,0.0564 \times (-0.00231 + j\,1.4553)$$

$$\overline{A}_4 = 0.9014 + j\,0.0048$$

$$\overline{B}_4 = \overline{A}_1\,\overline{B}_2 + \overline{B}_1\,\overline{D}_2 = 1.0392\,(0.0062 + j\,0.0717) + j\,0.0564 \times (0.9463 + j\,0.0047)$$

$$\overline{B}_4 = 0.0061 + j\,0.1279$$

$$\overline{C}_4 = \overline{C}_1\,\overline{A}_2 + \overline{D}_1\,\overline{C}_2 = -j\,0.6948\,(0.9403 + j\,0.0047) + 1\,(-0.00231 + j\,1.4553)$$

$$\overline{C}_4 = 0.0010 + j\,0.7978$$

$$\overline{D}_4 = \overline{C}_1\,\overline{B}_2 + \overline{D}_1\,\overline{D}_2 = -j\,0.6948\,(0.0062 + j\,0.0717) + 1\,(0.9463 + j\,0.0047)$$

$$\overline{D}_4 = 0.9961 + j\,0.0004$$

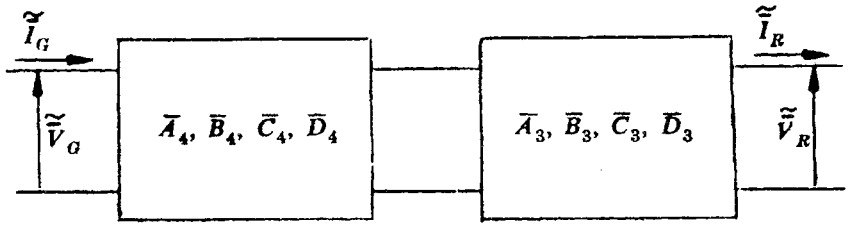
Comprobación

$$\overline{A}_4\,\overline{D}_4 - \overline{B}_4\,\overline{C}_4 = 1$$

$$(0.9014 + j\,0.0048)\,(0.9961 + j\,0.0004) - (0.0061 + j\,0.1279) \times$$

$$\times\,(0.0010 + j\,0.7978) = 0.9999 + j\,0.0002$$

6. Combinación del cuadripolo obtenido en el punto anterior con el cuadripolo equivalente al autotransformador de la S.E. *A* más la línea *D*.



$$\bar{A} = (0.9014 + j\,0.0048)\,1 + 0 = 0.9014 + j\,0.0048 = 0.9014\ \angle 0°\ 20'$$

$$\bar{B} = (0.9014 + j\,0.0048)\,(0.0004 + j\,0.0210) + (0.0061 + j\,0.1279)\,1 = 0.0064 + j\,0.1468$$

$$\bar{C} = (0.0010 + j\,0.7978)\,1 + 0 = 0.0010 + j\,0.7978$$

$$\bar{D} = (0.0010 + j\,0.7978)\,(0.0004 + j\,0.0210) + (0.9961 + j\,0.0004)\,1 = 0.9793 + j\,0.0007$$

Comprobación

$$\bar{A}\,\bar{D} - \bar{B}\,\bar{C} = 1$$

$$(0.9014 + j\,0.0048)\,(0.9793 + j\,0.0007) - (0.0064 + j\,0.1468) \times$$

$$\times\,(0.0010 + j\,0.7978) = 0.9998 + j\,0.0001$$

7. Cálculo del voltaje en el bus de 220 kV de la S.E. *F* cuando el generador de la planta *A* está generando 150 MW a F.P. = 1 y con un voltaje generador de 13.2 kV.

$$\tilde{\tilde{V}}_R = \bar{D}\,\tilde{\tilde{V}}_G - \bar{B}\,\tilde{\tilde{I}}_G$$

$$\tilde{\tilde{I}}_R = \bar{C}\,\tilde{\tilde{V}}_G - \bar{A}\,\tilde{\tilde{I}}_G$$

$$\tilde{\tilde{V}}_G = \frac{13.2}{13.031} = 1.0130\ \angle 0°$$

$$\tilde{\tilde{I}}_G = \frac{150000}{\sqrt{3} \times 13.2} = 6561\ \text{A}$$

$$\tilde{I}_{\text{base}} = \frac{100000}{\sqrt{3} \times 13.031} = 4430\ \text{A}$$

$$\tilde{\tilde{I}}_G = \frac{6561}{4430} = 1.4810\ \angle 0°$$

$$\tilde{\tilde{V}}_R = (0.9793 + j\,0.0007)\ 1.0130 - (0.0064 + j\,0.1468) \times$$
$$\times\ 1.481 = 0.9825 - j\,0.2174 = 1.0063\ \angle -12°\ 30'$$

$$\tilde{\tilde{V}}_R = 1.0063 \times 230 = 231.449\ \text{kV}$$

$$\tilde{\tilde{I}}_R = -(0.0010 + j\,0.7978)\ 1.0130 + (0.9014 + j\,0.0048) \times$$
$$\times\ 1.4810 = 1.3340 - 0.8011$$

$$\overline{P}_R + j\,\overline{Q}_R = \tilde{\tilde{V}}_R \times \tilde{\tilde{I}}_R^* = (0.9825 - j\,0.2174)\ (1.3340 + j\,0.8011)$$
$$= 1.4849 + j\,0.4971$$

$$P_R = 148.49\ \text{MW}$$

$$Q_R = j\,49.71\ \text{MVAR}$$

Pérdidas = 150 - 148.49 = 1.51 MW

Eficiencia $\eta = \dfrac{148.49}{150} = 0.9899$

Cálculo de la regulación

$$\tilde{I}_R = 0; \quad \tilde{V}_G = 13.2\ \text{kV}$$

$$\tilde{\tilde{I}}_{G_0} = \frac{\overline{C}\,\tilde{\tilde{V}}_G}{\overline{A}} = \frac{0.7978\ \angle 90° \times 1.0130\ \angle 0°}{0.9014\ \angle 0°} = 0.8966\ \angle 90°$$

$$\tilde{\tilde{V}}_{R_0} = \overline{D}\,\tilde{\tilde{V}}_G - \overline{B}\,\tilde{\tilde{I}}_{G_0} = 0.9920 + j\,0.0007 - (0.00064 + j\,0.1468) \times (j\,0.8966)$$

$$\tilde{\tilde{V}}_{R_0} = 1.1236 - j\,0.0050 = 1.1236\ \angle 0°$$

$$V_{R_0} = 258.428\ \text{kV}$$

$$\text{Reg.} = \frac{258.428 - 231.449}{231.449} \times 100 = 11.66\%$$

8. Diagrama circular doble para todo el sistema comprendido entre las barras de generación de la planta *A* y las barras de 230 kV de la S.E. *F*.

Se supone que el voltaje de generación en la planta *A* se mantiene constante con un valor de 13.2 kV y el voltaje en el bus de alta tensión de la S.E. *F* se mantiene constante con un valor de 231.449 kV.

Las constantes generalizadas del cuadripolo equivalente al sistema son

$$\overline{A} = 0.9014 + j\,0.0048 = 0.9014 \angle 0° 20'$$

$$\overline{B} = 0.0064 + j\,0.1468 = 0.1469 \angle 87° 30'$$

$$\overline{C} = 0.0010 + j\,0.7978 = 0.7978 \angle 90°$$

$$\overline{D} = 0.9793 + j\,0.0007 = 0.9793 \angle 0°$$

$$\tilde{\overline{V}}_G = 1.013 \angle 0°$$

$$\tilde{\overline{V}}_R = 1.0063 \angle -12° 30'$$

Coordenadas del centro del círculo generador

$$\overline{X}_G = \frac{|\overline{D}|\, V_G^2}{|\overline{B}|} \cos(\delta - \beta) = \frac{0.9793 \times 1.0130^2}{0.1469} \cos(0° - 87° 30') = 0.2982$$

$$\overline{Y}_G = \frac{|\overline{D}|\, V_G^2}{|\overline{B}|} \operatorname{sen}(\delta - \beta) = -6.8409\,(-0.9990) = 6.8340$$

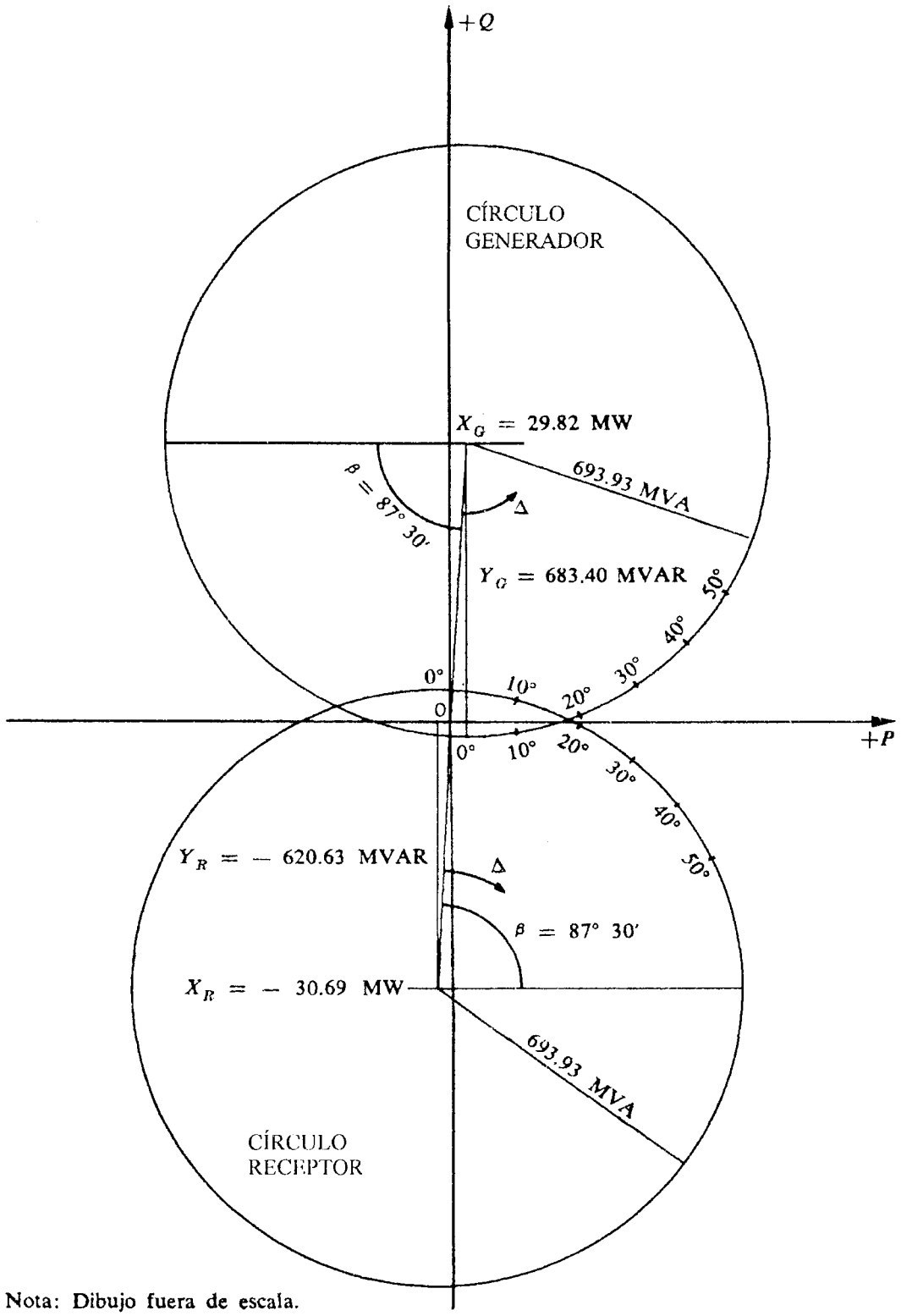
Coordenadas del centro del círculo receptor

$$\overline{X}_R = \frac{|\overline{A}|\, V_R^2}{|\overline{B}|} \cos(\delta - \beta) = \frac{0.9014 \times 1.0063^2}{0.1469} \cos(0° 20' - 87° 30') = -0.3069$$

$$Y_R = \frac{|\overline{A}|\, V_R^2}{|\overline{B}|} \operatorname{sen}(\delta - \beta) = -6.2137\,(-0.9988) = -6.2063$$

Radio de los círculos

$$\frac{\overline{V}_G \overline{V}_R}{|\overline{B}|} = \frac{1.0130 \times 1.0063}{0.1469} = 6.9393$$



Nota: Dibujo fuera de escala.

CAPÍTULO 8

CÁLCULO ELÉCTRICO DE LOS SISTEMAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN RÉGIMEN PERMANENTE EQUILIBRADO

El problema del cálculo eléctrico de una red puede dividirse en tres pasos:

Primero, debe establecerse el circuito equivalente que represente la red real. En el capítulo siete se estudió el procedimiento para representar un sistema eléctrico de potencia trifásico mediante un circuito equivalente monofásico, de fase a neutro, con todas las impedancias expresadas en por unidad.

Segundo, deben formularse las ecuaciones matemáticas que describen el comportamiento del circuito. En lo que sigue nos limitaremos a las ecuaciones que describen el régimen permanente, equilibrado, sinusoidal.

Tercero, debe resolverse el sistema de ecuaciones simultáneas, utilizando alguno de los diversos métodos disponibles, ya sea manualmente o mediante una calculadora digital. Una alternativa es, en lugar de obtener una solución numérica, representar el sistema en un analizador de redes y medir las cantidades buscadas.

8.1 Diagrama unifilar y circuito equivalente monofásico de un sistema eléctrico trifásico

Se vio en los capítulos anteriores que en un sistema eléctrico trifásico se tiene un grado elevado de simetría entre las tres fases y que los cálculos eléctricos pueden realizarse para una de las fases y luego generalizarse a las otras dos.

Por las mismas razones es suficiente, para representar un sistema trifásico equilibrado, representar solamente una de las fases. Este tipo de representación se llama diagrama unifilar. En la figura 8.1 se muestra el diagrama unifilar de un sistema con dos generadores y una carga;

en dicha figura se representan los generadores, transformadores, líneas de transmisión y cargas. Puede naturalmente, cuando es necesario, representarse otro equipo como interruptores, cuchillas desconectadoras, pararrayos, etc.

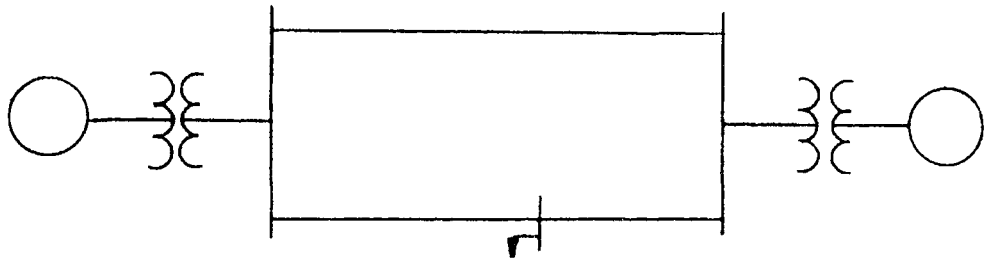


FIGURA 8.1 Diagrama unifilar de un sistema eléctrico trifásico

Si representamos el sistema trifásico mostrado en el diagrama unifilar de la figura 8.1 mediante un circuito equivalente monofásico, de fase a neutro, en que todas las impedancias y todas las cantidades eléctricas se expresen en por unidad, en la forma que se estudió en el capítulo siete, se obtiene el circuito equivalente mostrado en la figura 8.2.

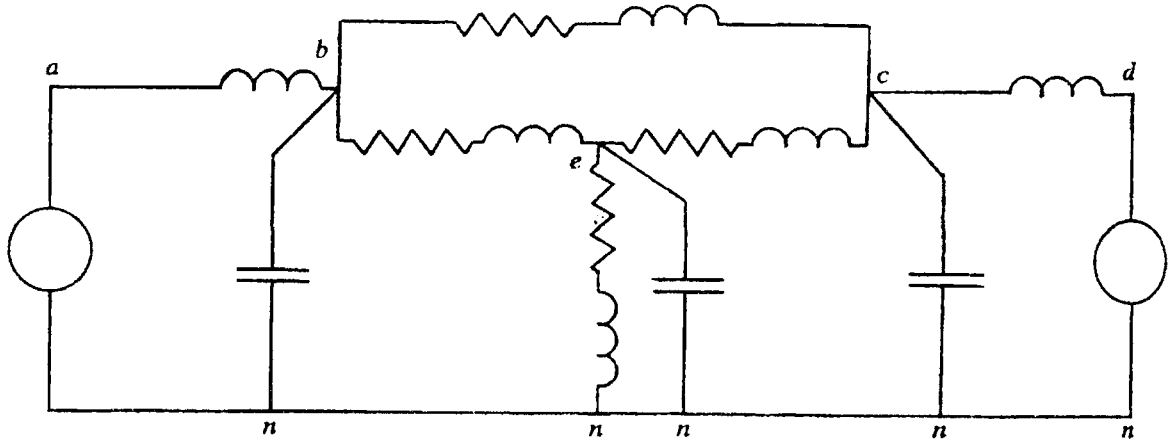


FIGURA 8.2 Circuito equivalente monofásico, de fase a neutro en por unidad, correspondiente al sistema de la figura 8.1

En resumen, un sistema eléctrico de potencia puede representarse, como hemos visto, por una red equivalente en por unidad formada por un circuito de fase, constituido por las impedancias longitudinales, en por unidad, de las líneas y los transformadores, un conductor neutro de regreso, desprovisto de impedancia y elementos conectados en paralelo entre la fase y el neutro constituidos por las impedancias transversales, en por unidad, de las líneas, las impedancias de magnetización, en por unidad, de los transformadores y los elementos que representan las cargas y los generadores.

Los generadores pueden representarse de dos formas:

1. Como fuentes de voltaje, cuyo valor en módulo y argumento es igual al valor eficaz del voltaje al neutro en las terminales del generador, expresado en por unidad.

2. Como fuentes de corriente, cuyo valor en módulo y argumento es función de la potencia real y reactiva generada y del voltaje en las terminales del generador.

Las cargas pueden representarse de varias formas:

a) Como impedancias pasivas, en cuyo caso la corriente absorbida por la carga es proporcional al voltaje aplicado, y la potencia compleja absorbida es proporcional al cuadrado del voltaje aplicado.

b) Como una extracción de corriente, independiente del voltaje; en este caso la potencia consumida por la carga es proporcional al voltaje.

c) Como una extracción de potencia real y reactiva, independiente del voltaje.

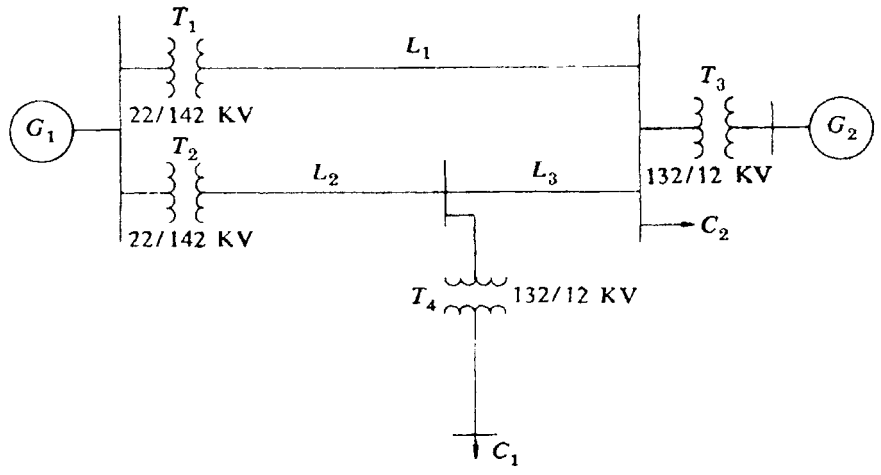
d) Como una fuente de voltaje conectada a la red con la polaridad adecuada, cuyo valor sea igual al voltaje al neutro aplicado en la carga, expresado en por unidad.

La representación más precisa depende del tipo de carga. Por ejemplo, un calentador eléctrico corresponde al primer tipo de representación y un motor eléctrico puede corresponder al segundo o al tercer tipo, según el tipo del motor y las condiciones de funcionamiento.

En el circuito equivalente de la figura 8.2, los generadores se han representado como fuentes de voltaje y la carga como una impedancia constante. Las líneas de transmisión se han representado mediante circuitos equivalentes π y los condensadores resultantes se han combinado para formar un solo condensador por barra. Se ha considerado infinita la impedancia de circuito abierto de los transformadores.

EJEMPLO 8.1

Para ilustrar lo antes expuesto, se va a establecer el circuito equivalente monofásico del sistema eléctrico trifásico mostrado en el siguiente diagrama unifilar:



Los datos de placa de los diferentes aparatos del sistema son los siguientes:

Generador G_1	Generador G_2
120 MVA	50 MVA
22 kV	12 kV

Transformadores T_1 y T_2	Transformadores T_3 y T_4
142/22 kV	132/12 kV
60 MVA	45 MVA
$Z_{cc} = 8.2\%$	$Z_{cc} = 7.25\%$

Los datos de placa anteriores indican potencias trifásicas y voltajes entre fases.

Las características eléctricas de las líneas de transmisión son las siguientes:

Línea L_1	Línea L_2
$R = 29.9\ \Omega$	$R = 49.5\ \Omega$
$X_l = j\ 107.5\ \Omega$	$X_l = j\ 177.7\ \Omega$
$X_c = -j\ 1325\ \Omega$	$X_c = -j\ 1675\ \Omega$

Línea L_3	Línea L_4
$R = 19.6\ \Omega$	$R = 1.5\ \Omega$
$X_l = j\ 70.2\ \Omega$	$X_l = j\ 3.3\ \Omega$
$X_c = -j\ 2025\ \Omega$	$X_c \doteq \infty$

Las cargas constituyen extracciones de potencia real y reactiva de las siguientes magnitudes:

Carga C_1	Carga C_2
$S_{c1} = 15 + j\,8$ MVA	$S_{c2} = 61 + j\,19$ MVA

En el circuito equivalente, en por unidad, los distintos elementos se representarán como sigue:

Los generadores como fuentes de voltaje constante conectadas de fase a neutro, de magnitud igual a su voltaje terminal al neutro, expresado en por unidad.

Los transformadores por reactancias en serie, en por unidad, considerando despreciables las resistencias y de valor infinito las impedancias de circuito abierto.

Las líneas de transmisión mediante circuitos equivalentes π.

Las cargas por impedancias constantes, en por unidad, conectadas entre fase y neutro.

1. Determinación de las bases aplicables a las distintas partes del sistema eléctrico

Partiendo de una base de potencia trifásica de 100 MVA, que se utilizará en todas las partes del sistema, y una base de voltaje entre fases de 132 kV elegida para la parte de alta tensión, el resto de las bases se determina como sigue, teniendo en cuenta la relación de transformación de los transformadores.

Bases aplicables a las líneas L_1, L_2 y L_3 y a la carga C_2

$$S_{B_{3\phi}} = 100 \text{ MVA}$$

$$V_{B_{L_1}} = 132 \text{ kV}$$

$$I_{B_1} = \frac{100000}{132\sqrt{3}} = 437.39 \text{ A}$$

$$Z_{B_1} = \frac{132^2}{100} = 174.24 \ \Omega$$

Bases aplicables al generador G_1

$$S_{B_{3\phi}} = 100 \text{ MVA}$$

$$V_{B_{L_2}} = 132 \times \frac{22}{142} = 20.45 \text{ kV}$$

$$I_{B_2} = \frac{100000}{20.45\sqrt{3}} = 2823.23 \text{ A} \qquad I_{B_2} = 437.39 \times \frac{142}{22} = 2823.15 \text{ A}$$

$$Z_{B_2} = \frac{20.45^2}{100} = 4.182 \ \Omega \qquad Z_{B_2} = 174.24 \left[\frac{22}{142}\right]^2 = 4.182 \ \Omega$$

Bases aplicables al generador G_2, a la línea L_4 y a la carga C_1

$$S_{B_3} = 100 \text{ MVA}$$

$$V_{B_{L_3}} = 132 \times \frac{12}{132} = 12 \text{ kV}$$

$$I_{B_3} = \frac{100000}{12\sqrt{3}} = 4811.25 \text{ A} \qquad I_{B_3} = 437.39 \times \frac{132}{12} = 4811.29 \text{ A}$$

$$Z_{B_3} = \frac{12^2}{100} = 1.44 \ \Omega \qquad Z_{B_3} = 174.24 \left[\frac{12}{132}\right]^2 = 1.44 \ \Omega$$

2. Cálculo de las cantidades en por unidad referidas a las bases anteriores correspondientes

Línea L_1

$$\overline{Z}_{L_1} = \frac{29.9 + j\,107.5}{174.24} = 0.1716 + j\,0.617$$

$$2\overline{X}_{C_{L_1}} = \frac{-j\,1\,325 \times 2}{174.24} = -j\,15.209$$

Línea L_2

$$\overline{Z}_{L_2} = \frac{49.5 + j\,177.7}{174.24} = 0.2841 + j\,1.0199$$

$$2\overline{X}_{C_{L_2}} = \frac{-j\,1675 \times 2}{174.24} = -j\,19.226$$

Línea L_3

$$\overline{Z}_{L_3} = \frac{19.6 + j\,70.2}{174.24} = 0.1125 + j\,0.4029$$

$$2\overline{X}_{C_{L_3}} = \frac{-j\,2025 \times 2}{174.24} = -j\,23.244$$

Línea L_4

$$\overline{Z}_{L_4} = \frac{1.5 + j\,3.3}{1.44} = 1.0417 + j\,2.2917$$

$$2\overline{X}_{C_{L_4}} = \frac{\infty \times 2}{1.44} = \infty$$

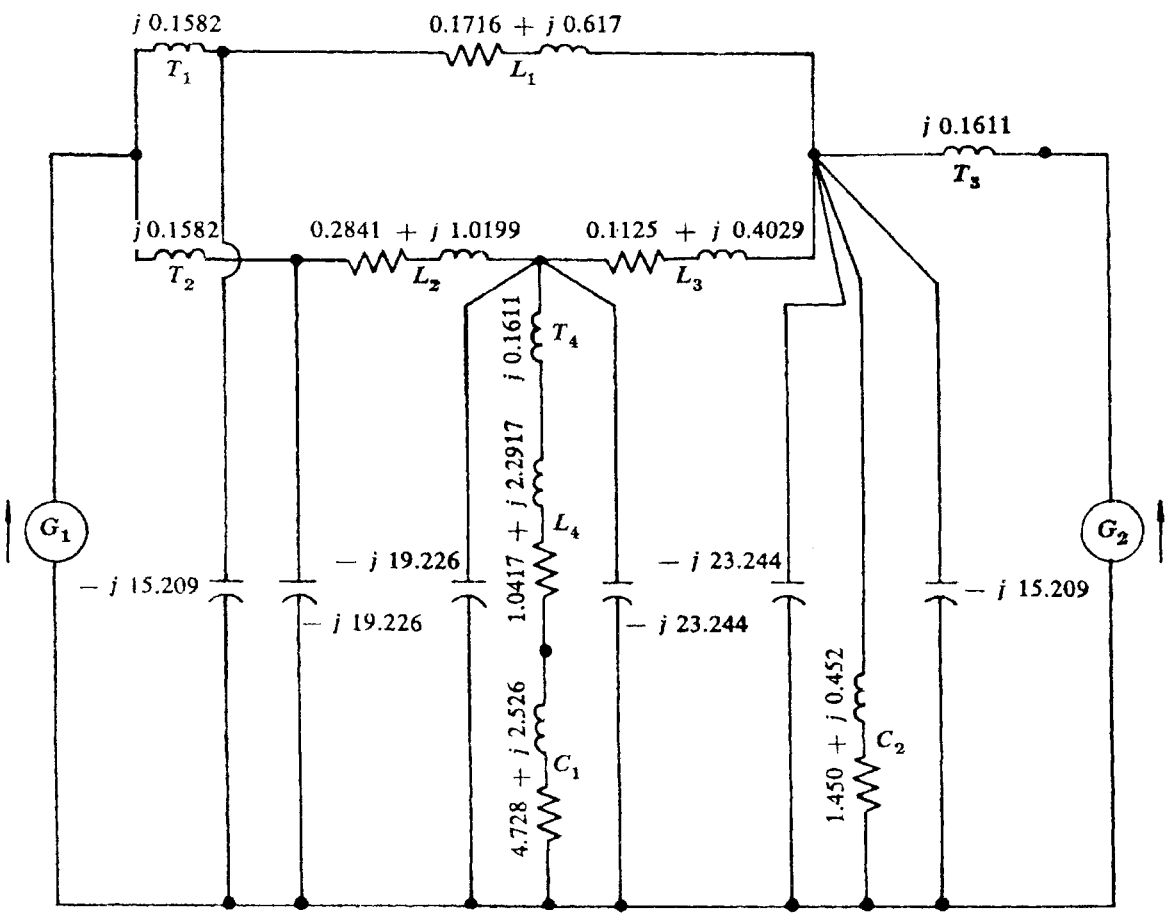
Transformadores T_1 y T_2

$$X'_{cc} = j\,0.082 \left[\frac{142}{132}\right]^2 \frac{100}{60} = j\,0.1582$$

Transformadores T_3 y T_4

$$X'_{cc} = j\,0.0725 \times \frac{100}{45} = j\,0.1611$$

Circuito equivalente en por unidad



Cargas C_1

Suponiendo que el voltaje entre líneas aplicado a la carga sea de 11.46 kV o sea 0.955 en p.u.

$$\overline{Z}_{C_1} = \left[\frac{0.955^2}{0.15 + j\,0.08} \right]^* = 4.738 + j\,2.526$$

Cargas C_2

Suponiendo que el voltaje entre líneas aplicado a la carga sea de 130.02 kV o sea 0.985 en p.u.

$$\overline{Z}_{C_2} = \left[\frac{0.985^2}{0.61 + j\,0.19} \right]^* = 1.450 + j\,0.452$$

8.2 Geometría de los circuitos

El circuito equivalente representado en la figura 8.2 constituye una red eléctrica. Esta red está constituida por una serie de elementos, que se definen a continuación.

En primer lugar pueden dividirse los elementos de una red en dos grupos principales: elementos activos, constituidos por fuentes de fuerza electromotriz o fuentes de corriente, que contribuyen con cierta cantidad de energía y elementos pasivos, como impedancias que no contribuyen con ninguna cantidad de energía: por ejemplo, los elementos *an* y *dn*, que representan generadores, son elementos activos; los elementos *bc* y *en*, que representan impedancias, son elementos pasivos.

Se llama *rama* de la red a un elemento o varios elementos conectados en serie.

Nodo de una red es el punto final de un elemento o el punto de conexión de dos o más elementos.

Punto de unión o nodo mayor, es el punto en que se unen tres o más ramas. Por ejemplo, en la figura 8.2, *b, e, f, n,* son puntos de unión o nodos mayores y *a, d,* son simplemente nodos. Nótese que el neutro desprovisto de impedancia constituye un punto de unión.

Circuito es cualquier circuito cerrado en la red.
Malla es un circuito que no puede dividirse en circuitos más simples.

Por ejemplo en la figura 8.2, *a–b–e–c–d–n* es un circuito; *a–b–n, b–e–n, e–c–n, c–d–n* son mallas.

8.2.1 Formulación de las ecuaciones de la red

La formulación de las ecuaciones de una red consiste simplemente en la aplicación de las dos leyes de Kirchhoff.

La primera ley de Kirchhoff establece que la suma fasorial de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma fasorial de las corrientes que salen del nodo.

$$\Sigma \tilde{\bar{I}}_{\text{entran}} = \Sigma \tilde{\bar{I}}_{\text{salen}}$$

La segunda ley de Kirchhoff establece que en un circuito cerrado la suma fasorial de las fuerzas electromotrices o fuentes de voltaje es igual a la suma fasorial de las caídas de voltaje

$$\Sigma \tilde{\bar{E}} = \Sigma \bar{Z} \tilde{\bar{I}}$$

Se aplicarán los distintos métodos para establecer las ecuaciones de la red, a la red de la figura 8.3, que corresponde también al sistema de la figura 8.1, pero donde se ha considerado despreciable la capacitancia de las líneas de transmisión.

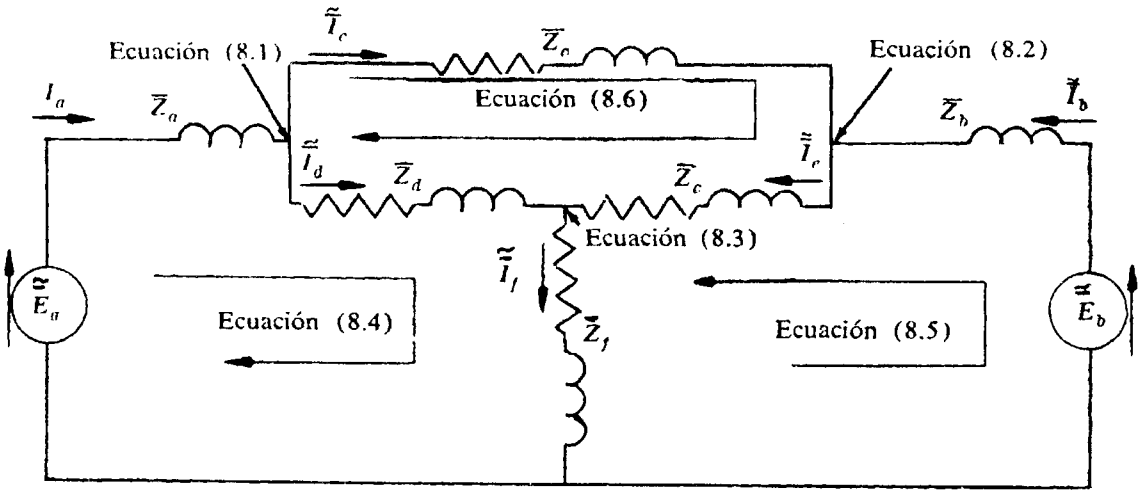


FIGURA 8.3 Circuito equivalente del sistema de la figura 8.1, despreciando la capacitancia de las líneas de transmisión. A cada rama se le ha asignado una corriente

a) Método de las corrientes de rama

Para establecer las ecuaciones de la red por el método de las corrientes de rama, se le asigna una corriente a cada rama de la red, definiendo un sentido positivo para cada corriente.

Aplicando la primera ley de Kirchhoff a los puntos de unión de la red de la figura 8.3, se obtienen las siguientes cuatro ecuaciones:

$$\tilde{\tilde{I}}_a = \tilde{\tilde{I}}_c + \tilde{\tilde{I}}_d \tag{8.1}$$

$$\tilde{\tilde{I}}_b + \tilde{\tilde{I}}_c = \tilde{\tilde{I}}_e \tag{8.2}$$

$$\tilde{\tilde{I}}_d + \tilde{\tilde{I}}_e = \tilde{\tilde{I}}_f \tag{8.3}$$

$$\tilde{\tilde{I}}_f = \tilde{\tilde{I}}_b + \tilde{\tilde{I}}_a$$

Sólo tres de las cuatro ecuaciones anteriores son independientes; por ejemplo, la última ecuación puede obtenerse sumando las otras tres. El número de ecuaciones independientes que pueden obtenerse aplicando la primera ley de Kirchhoff es igual al número de puntos de unión menos uno.

La aplicación de la segunda ley de Kirchhoff al circuito de la figura 8.3 resultará en solo tres ecuaciones independientes. En efecto, el número de ecuaciones independientes que pueden establecerse aplicando la segunda ley de Kirchhoff es igual al número de mallas de la red. Considerando los circuitos formados por cada una de las mallas, que son los circuitos más sencillos y que nos proporcionan ecuaciones independientes, se obtienen las siguientes ecuaciones

$$\overline{Z}_a\tilde{\tilde{I}}_a + \overline{Z}_d\tilde{\tilde{I}}_d + \overline{Z}_f\tilde{\tilde{I}}_f = \tilde{\tilde{E}}_a \tag{8.4}$$

$$\overline{Z}_b\tilde{\tilde{I}}_b + \overline{Z}_e\tilde{\tilde{I}}_e + \overline{Z}_f\tilde{\tilde{I}}_f = \tilde{\tilde{E}}_b \tag{8.5}$$

$$\overline{Z}_c\tilde{\tilde{I}}_c + \overline{Z}_e\tilde{\tilde{I}}_e - \overline{Z}_d\tilde{\tilde{I}}_d = 0 \tag{8.6}$$

Mediante la aplicación de las dos leyes de Kirchhoff se han escrito, en total, seis ecuaciones independientes, número igual al número de ramas de la red.

En las ecuaciones derivadas de la segunda ley de Kirchhoff se han escrito las fuentes de voltaje del lado derecho de la igualdad y las caídas de potencial del lado izquierdo. Este procedimiento de escribir las ecuaciones facilita la determinación del signo de cada término. Al proceder alrededor del circuito, si se pasa una fuente de fuerza electromotriz en sentido contrario a la dirección positiva de esa fuente, el término es negativo; si se recorre una rama en sentido contrario a la dirección positiva de la corriente, la caída de potencial en esa rama es negativa.

b) Método de las corrientes de circuito

Una forma de reducir el número de ecuaciones simultáneas es resolver las ecuaciones resultantes de la aplicación de la primera ley de Kirchhoff directamente en el diagrama del circuito, como se indica en la figura 8.4. A continuación se puntualizan los distintos pasos que deben seguirse:

1. Elíjase un punto de unión y asígnese corrientes, indicando las direcciones positivas supuestas, a todas las ramas que terminan en ese punto de unión menos una. Asígnese una dirección positiva a la corriente de la rama restante y determínese su magnitud aplicando la primera ley de Kirchhoff, escribiendo el resultado en el diagrama.

2. Considérese el punto de unión adyacente y repítase el proceso. Hágase lo mismo con todos los puntos de unión menos uno.

3. Cuando se llegue al último punto de unión se encontrará que todas las ramas que llegan a él tienen asignadas corrientes, lo cual es lógico, puesto que el número de ecuaciones independientes que pueden obtenerse por la aplicación de la primera ley de Kirchhoff usando las corrientes individuales de rama es, según vimos en la sección anterior, igual al número de puntos de unión menos uno.

4. Escríbanse las ecuaciones derivadas de la segunda ley de Kirchhoff usando las corrientes determinadas en la forma antes descrita.

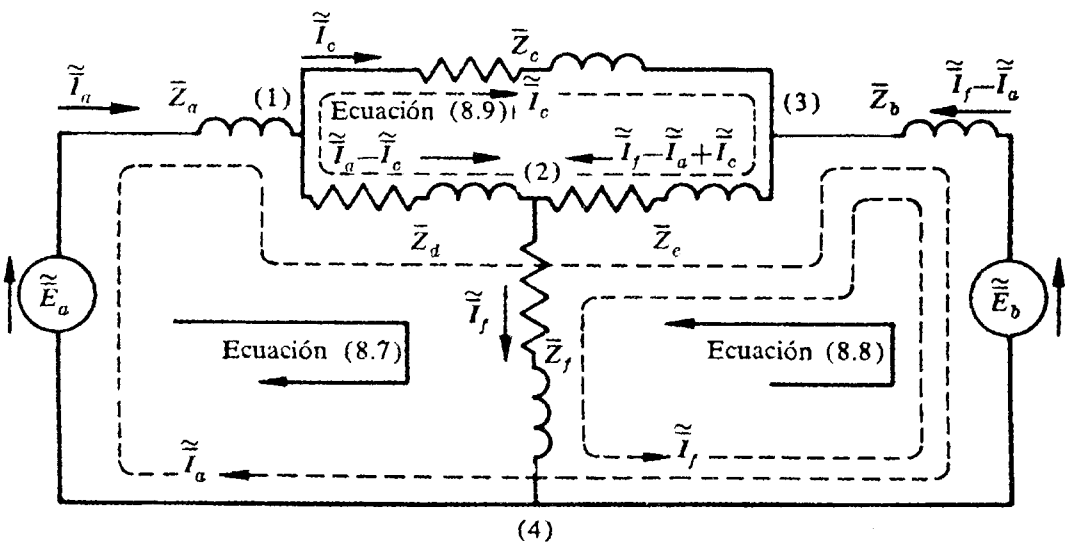


FIGURA 8.4 Circuito equivalente del sistema de la figura 8.1, donde se indican las corrientes de circuito

Aplicando este método al circuito de la figura 8.4 se tiene

1. Partiendo del punto de unión No. 1, se asignan las corrientes $\tilde{\tilde{I}}_a$ e $\tilde{\tilde{I}}_c$ respectivamente a las ramas que contienen la fuente de fuerza electromotriz $\tilde{\tilde{E}}_a$ y la impedancia $\overline{Z}_c$. La corriente que circula hacia la derecha a través de $\overline{Z}_d$ será $\tilde{\tilde{I}}_a - \tilde{\tilde{I}}_c$.

2. Considerando a continuación el punto de unión No. 2, se asigna la corriente $\tilde{\tilde{I}}_f$ a la rama que contiene la impedancia $\overline{Z}_f$. (Normalmente se asignan los subíndices en orden alfabético o numérico, pero en este ejemplo se utilizó $\tilde{\tilde{I}}_f$ para hacer notar la equivalencia entre el método de las corrientes de rama y el método de las corrientes de circuito).

   La corriente que circula por la impedancia $\overline{Z}_e$ será $\tilde{\tilde{I}}_f - \tilde{\tilde{I}}_a + \tilde{\tilde{I}}_c$.

   Considerando el punto de unión No. 3, puede verse que queda por definir únicamente la corriente que circula por la rama que contiene a la fuente de fuerza electromotriz E_b; esta corriente es igual a $\tilde{\tilde{I}}_f - \tilde{\tilde{I}}_a$.

3. Todas las corrientes han quedado definidas. Como una comprobación puede aplicarse la primera ley de Kirchhoff al punto de unión No. 4.

$$\tilde{\tilde{I}}_f = \tilde{\tilde{I}}_a + (\tilde{\tilde{I}}_f - \tilde{\tilde{I}}_a)$$

   En este procedimiento que consiste en escribir las ecuaciones resultantes de la aplicación de la primera ley de Kirchhoff directamente en el diagrama del circuito, las corrientes asignadas a las ramas conservan su identidad después de pasar por el punto de unión que limita la rama donde se definió la corriente. Si se traza el recorrido de estas corrientes, como se ha hecho en la figura 8.4, se verá que recorren un circuito cerrado.

4. Aplicando la segunda ley de Kirchhoff a los tres circuitos recorridos por las corrientes $\tilde{\tilde{I}}_a$, $\tilde{\tilde{I}}_c$ e $\tilde{\tilde{I}}_f$ se obtienen las siguientes tres ecuaciones:

$$\overline{Z}_a\tilde{\tilde{I}}_a + \overline{Z}_d(\tilde{\tilde{I}}_a - \tilde{\tilde{I}}_c) - \overline{Z}_c(\tilde{\tilde{I}}_f - \tilde{\tilde{I}}_a + \tilde{\tilde{I}}_c) - \overline{Z}_b(\tilde{\tilde{I}}_f - \tilde{\tilde{I}}_a) = \tilde{\tilde{E}}_a - \overline{E}_b$$

$$\overline{Z}_f\tilde{\tilde{I}}_f + \overline{Z}_b(\tilde{\tilde{I}}_f - \tilde{\tilde{I}}_a) + \overline{Z}_c(\tilde{\tilde{I}}_f - \tilde{\tilde{I}}_a + \tilde{\tilde{I}}_c) = \tilde{\tilde{E}}_b$$

$$\overline{Z}_c\tilde{\tilde{I}}_c + \overline{Z}_e(\tilde{\tilde{I}}_f - \tilde{\tilde{I}}_a + \tilde{\tilde{I}}_c) - \overline{Z}_d(\tilde{\tilde{I}}_a - \tilde{\tilde{I}}_c) = 0$$

Puede también aplicarse la segunda ley de Kirchhoff a las tres mallas de la figura 8.4, lo que en general da ecuaciones más sencillas

$$\overline{Z}_a \tilde{\tilde{I}}_a + \overline{Z}_d (\tilde{\tilde{I}}_a - \tilde{\tilde{I}}_c) - \overline{Z}_f \tilde{\tilde{I}}_f = \tilde{\tilde{E}}_a \tag{8.7}$$

$$\overline{Z}_f \tilde{\tilde{I}}_f + \overline{Z}_b (\tilde{\tilde{I}}_f - \tilde{\tilde{I}}_a) + \overline{Z}_e (\tilde{\tilde{I}}_f - \tilde{\tilde{I}}_a + \tilde{\tilde{I}}_c) = \tilde{\tilde{E}}_b \tag{8.8}$$

$$\overline{Z}_c \tilde{\tilde{I}}_c + \overline{Z}_e (\tilde{\tilde{I}}_f - \tilde{\tilde{I}}_a + \tilde{\tilde{I}}_c) - \overline{Z}_d (\tilde{\tilde{I}}_a - \tilde{\tilde{I}}_c) = 0 \tag{8.9}$$

Las ecuaciones 8.7, 8.8 y 8.9 podrían haberse obtenido también resolviendo el sistema de ecuaciones 8.1, 8.2 y 8.3 para $\tilde{\tilde{I}}_b$, $\tilde{\tilde{I}}_d$ e $\tilde{\tilde{I}}_c$ y sustituyendo las expresiones resultantes en las ecuaciones 8.4, 8.5 y 8.6. Esto es cierto únicamente por la forma en que se eligieron las corrientes en estos ejemplos; se supuso que $\tilde{\tilde{I}}_a$, $\tilde{\tilde{I}}_c$ e $\tilde{\tilde{I}}_f$ circulaban por las mismas ramas y en el mismo sentido en las figuras 8.3 y 8.4. Se eligieron las corrientes en esta forma especial para hacer ver que los dos métodos son equivalentes.

En el método de las corrientes de rama vimos que el número total de ecuaciones era igual al número de ramas de la red b. De ese total, $(j-1)$ ecuaciones se establecieron aplicando la primera ley de Kirchhoff, siendo j el número de puntos de unión.

Aplicando la primera ley de Kirchhoff directamente al diagrama de circuito, se eliminaron $(j-1)$ ecuaciones, teniéndose que establecer únicamente $(b-j+1)$ ecuaciones independientes mediante la aplicación de la segunda ley de Kirchhoff. Por otra parte, sabemos que la aplicación de la segunda ley de Kirchhoff nos da un número de ecuaciones independientes igual al número de malla de la red m.

Por tanto

$$m = (b - j + 1)$$

lo que constituye una relación topológica fundamental de las redes.

c) Método de las corrientes de malla o de Maxwell

En el método de las corrientes de circuito descrito en la sección anterior, las únicas restricciones en la elección de estas corrientes de circuito son que cada rama tiene que estar recorrida por una o más corrientes de circuito y que no haya dos ramas que tengan la misma combinación de corrientes de circuito. El número de corrientes de circuito debe ser igual a $(b-j+1)$ o sea el número de mallas de la red.

Esto sugiere utilizar las mallas de la red para definir las corrientes de circuito, que en tal caso serán corrientes de malla y también para escribir las ecuaciones derivadas de la segunda ley de Kirchhoff.

Si además se eligen las corrientes de malla circulando en el mismo sentido, por ejemplo en el sentido de las manecillas del reloj, se obtiene un grado elevado de simetría en las ecuaciones.

Este método de las corrientes de malla fue propuesto originalmente por Clark Maxwell.

La corriente de cada rama de la red será la diferencia de dos corrientes de malla, excepto en las ramas exteriores en las que habrá únicamente una corriente de malla.

En la figura 8.5, que representa la misma red de las figuras 8.3 y 8.4, se ha asignado una corriente de malla a cada una de las tres mallas.

Aplicando la segunda ley de Kirchhoff a las mallas 1, 2 y 3 se tiene

$$\overline{Z}_a\tilde{\tilde{I}}_1 + \overline{Z}_d(\tilde{\tilde{I}}_1 - \tilde{\tilde{I}}_3) + \overline{Z}_f(\tilde{\tilde{I}}_1 - \tilde{\tilde{I}}_2) = \tilde{\tilde{E}}_{12} \tag{8.10}$$

$$\overline{Z}_b\tilde{\tilde{I}}_2 + \overline{Z}_f(\tilde{\tilde{I}}_2 - \tilde{\tilde{I}}_1) + \overline{Z}_e(\tilde{\tilde{I}}_2 - \tilde{\tilde{I}}_3) = -\tilde{\tilde{E}}_2 \tag{8.11}$$

$$\overline{Z}_c\tilde{\tilde{I}}_3 + \overline{Z}_e(\tilde{\tilde{I}}_3 - \tilde{\tilde{I}}_2) + \overline{Z}_d(\tilde{\tilde{I}}_3 - \tilde{\tilde{I}}_1) = 0 \tag{8.12}$$

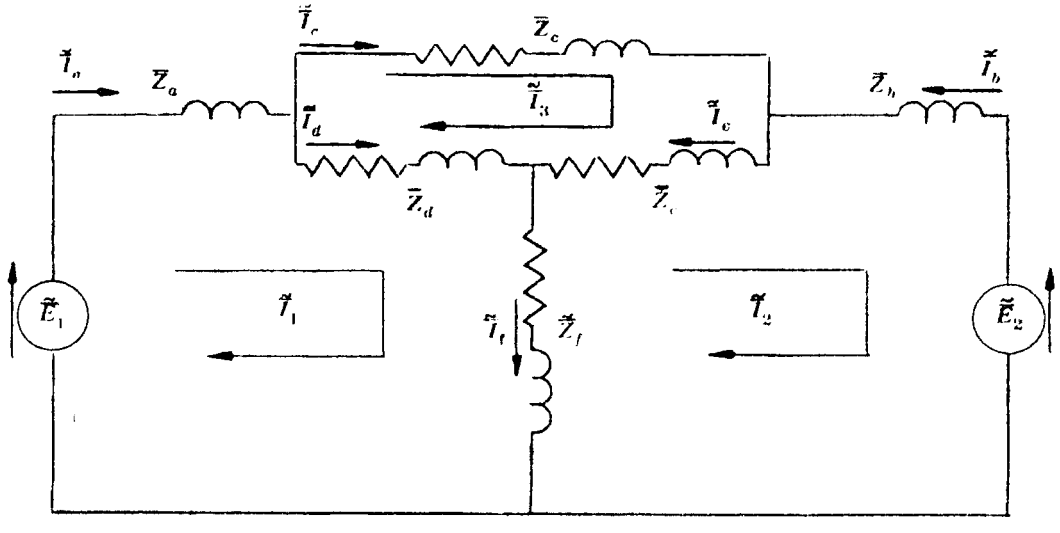


FIGURA 8.5 Circuito equivalente del sistema de la figura 8.1 donde se indican las corrientes de malla

Las ecuaciones anteriores pueden escribirse en la siguiente forma:

$$(\overline{Z}_a + \overline{Z}_d + \overline{Z}_f)\,\tilde{\tilde{I}}_1 - \overline{Z}_f\,\tilde{\tilde{I}}_2 - \overline{Z}_d\,\tilde{\tilde{I}}_3 = \tilde{\tilde{E}}_1 \tag{8.13}$$

$$-\overline{Z}_f\,\tilde{\tilde{I}}_1 + (\overline{Z}_b + \overline{Z}_e + \overline{Z}_f)\,\tilde{\tilde{I}}_2 - \overline{Z}_e\,\tilde{\tilde{I}}_3 = -\tilde{\tilde{E}}_2 \tag{8.14}$$

$$-\overline{Z}_d\,\tilde{\tilde{I}}_1 - \overline{Z}_e\,\tilde{\tilde{I}}_2 + (\overline{Z}_c + \overline{Z}_d + \overline{Z}_e)\,\tilde{\tilde{I}}_3 = 0 \tag{8.15}$$

Escritas en esta forma las ecuaciones tienen una gran simetría. Los términos $(\overline{Z}_a + \overline{Z}_d + \overline{Z}_f)$ $(\overline{Z}_b + \overline{Z}_e + \overline{Z}_f)$ y $(\overline{Z}_e + \overline{Z}_d + \overline{Z}_c)$ que son iguales a la suma de las impedancias de cada malla, se llaman autoimpedancias o impedancias propias y se escriben en forma abreviada $\overline{Z}_{11}$, $\overline{Z}_{22}$ y $\overline{Z}_{33}$.

Los otros términos, o sea, $-Z_f$, $-Z_d$ y $-Z_e$, que son las impedancias comunes a dos mallas, se llaman impedancias mutuas o de acoplamiento y se escriben abreviadamente Z_{12}, Z_{13} y Z_{23}. Los índices indican a qué mallas es común la impedancia. El hecho de haber elegido todas las corrientes de malla circulando en el mismo sentido causa que todas las impedancias mutuas sean negativas. Todas las impedancias propias son positivas.

Las ecuaciones 8.13, 8.14 y 8.15 pueden escribirse, utilizando la notación que acabamos de definir, en la siguiente forma:

$$\overline{Z}_{11}\,\tilde{\tilde{I}}_1 + \overline{Z}_{12}\,\tilde{\tilde{I}}_2 + \overline{Z}_{13}\,\tilde{\tilde{I}}_3 = \tilde{\tilde{E}}_1 \tag{8.16}$$

$$\overline{Z}_{21}\,\tilde{\tilde{I}}_1 + \overline{Z}_{22}\,\tilde{\tilde{I}}_2 + \overline{Z}_{23}\,\tilde{\tilde{I}}_3 = -\tilde{\tilde{E}}_2 \tag{8.17}$$

$$\overline{Z}_{31}\,\tilde{\tilde{I}}_1 + \overline{Z}_{32}\,\tilde{\tilde{I}}_2 + \overline{Z}_{33}\,\tilde{\tilde{I}}_3 = 0 \tag{8.18}$$

Nótese que $\overline{Z}_{12} = \overline{Z}_{21}$, $\overline{Z}_{13} = \overline{Z}_{31}$ y $\overline{Z}_{23} = \overline{Z}_{32}$.

Suponiendo que se conozcan las impedancias de la red y las fuerzas electromotrices aplicadas, las ecuaciones 8.16, 8.17 y 8.18 permiten calcular las corrientes de malla $\tilde{\tilde{I}}_1$, $\tilde{\tilde{I}}_2$ e $\tilde{\tilde{I}}_3$.

Las corrientes en las ramas de la red serán una combinación de las corrientes en las mallas contiguas. Para el circuito de la figura 8.5

$$\begin{aligned}
\tilde{\tilde{I}}_a &= \tilde{\tilde{I}}_1 \\
\tilde{\tilde{I}}_b &= -\tilde{\tilde{I}}_2 \\
\tilde{\tilde{I}}_c &= \tilde{\tilde{I}}_3 \\
\tilde{\tilde{I}}_d &= \tilde{\tilde{I}}_1 - \tilde{\tilde{I}}_3 \\
\tilde{\tilde{I}}_e &= \tilde{\tilde{I}}_3 - \tilde{\tilde{I}}_2 \\
\tilde{\tilde{I}}_f &= \tilde{\tilde{I}}_1 - \tilde{\tilde{I}}_2
\end{aligned} \tag{8.19}$$

d) Método de los nodos mayores

La aplicación del método nodal para establecer las ecuaciones de una red se facilita si los generadores se representan como fuentes de corriente.

Para ilustrar la utilización del método nodal se aplicará al circuito de la figura 8.3, sustituyendo las fuentes de voltaje constante por fuentes de corriente constante equivalentes.

La equivalencia entre las fuentes de voltaje y de corriente puede establecerse partiendo de los dos circuitos mostrados en la figura 8.6.

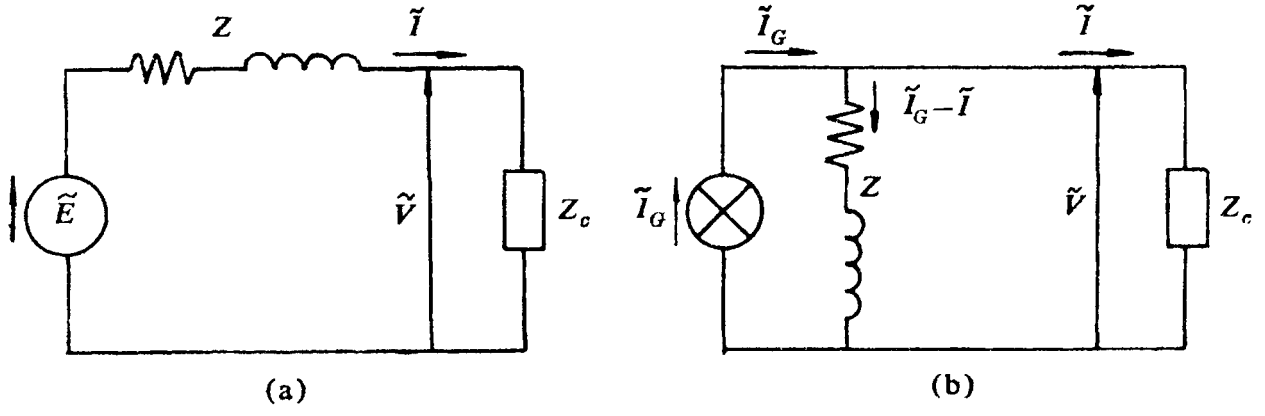


FIGURA 8.6 Equivalencia entre fuentes de voltaje y de corriente

Para que los dos circuitos sean equivalentes se requiere que el voltaje $\widetilde{V}$ aplicado a la carga pasiva Z_c sea el mismo en ambos casos y que en consecuencia, la corriente $\widetilde{I}$ que circula por la carga sea la misma.

En el circuito de la figura 8.6a se verifica

$$\widetilde{V} = \widetilde{E} - Z\widetilde{I}$$

En el circuito de la figura 8.6b se verifica

$$\widetilde{V} = (\widetilde{I}_G - \widetilde{I})\, Z$$

Igualando las dos expresiones

$$\widetilde{E} - Z\widetilde{I} = Z\widetilde{I}_G - Z\widetilde{I}$$

$$\widetilde{I}_G = \frac{\widetilde{E}}{Z}$$

En consecuencia una fuente de voltaje constante $\widetilde{E}$ en serie con una impedancia Z puede sustituirse por una fuente de corriente constante con un valor

$$\widetilde{I}_G = \frac{\widetilde{E}}{Z} \tag{8.20}$$

en paralelo con una impedancia Z.

En la figura 8.7 se reproduce la red de la figura 8.3 sustituyendo las fuentes de voltaje por fuentes de corriente equivalentes y representando cada elemento pasivo de la red por su admitancia o sea el recíproco de la impedancia correspondiente indicada en la figura 8.3.

Para establecer las ecuaciones nodales se toma el voltaje del punto de unión constituido por el neutro como voltaje de referencia (en general este voltaje se considera igual a cero) y se asigna un voltaje a cada uno de los puntos de unión restantes.

Se aplica la primera ley de Kirchhoff a cada punto de unión, definiendo el sentido supuesto de las corrientes de manera que las corrientes que procedan de fuentes de corriente entren al punto de unión y las corrientes de los elementos pasivos salgan del punto de unión.

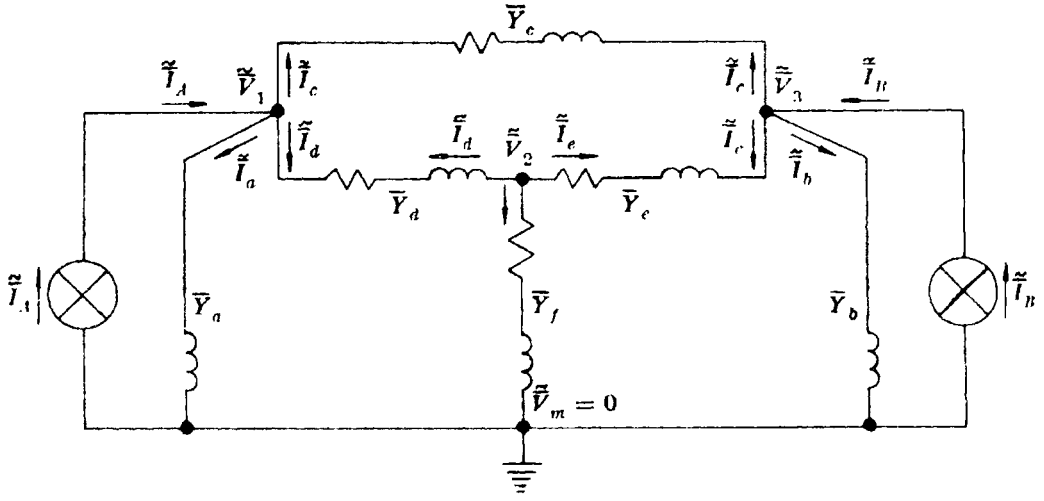


FIGURA 8.7 Aplicación del método nodal a la solución de la red de la figura 8.1

Por ejemplo, para el punto de unión cuyo voltaje es $\tilde{\tilde{V}}_1$

$$\tilde{\tilde{I}}_a + \tilde{\tilde{I}}_c + \tilde{\tilde{I}}_d = \tilde{\tilde{I}}_A \tag{8.21}$$

Expresando las corrientes en las ramas formadas por elementos pasivos como el producto de la admitancia de la rama por la diferencia de los voltajes de los puntos de unión que limitan la rama, la ecuación 8.21 puede escribirse de la siguiente forma:

$$\overline{Y}_a \tilde{\tilde{V}}_1 + \overline{Y}_c (\tilde{\tilde{V}}_1 - \tilde{\tilde{V}}_3) \overline{Y}_d (\tilde{\tilde{V}}_1 - \tilde{\tilde{V}}_2) = \tilde{\tilde{I}}_A \tag{8.22}$$

siendo $\overline{Y}_c (\tilde{\tilde{V}}_1 - \tilde{\tilde{V}}_3)$ la corriente que circula por la rama de admitancia $\overline{Y}_c$ y análogamente para las otras ramas. $\tilde{\tilde{I}}_A$ es la corriente de la fuente de corriente constante que representa al generador A.

La ecuación 8.22 puede ordenarse de la siguiente forma:

$$(\overline{Y}_a + \overline{Y}_c + \overline{Y}_d) \tilde{\tilde{V}}_1 - \overline{Y}_d \tilde{\tilde{V}}_2 - \overline{Y}_c \tilde{\tilde{V}}_3 = \tilde{\tilde{I}}_A \tag{8.23}$$

Puede verse que la ecuación ordenada de esta forma consta de un término positivo, que es el producto del voltaje del punto de unión considerado por la suma de las admitancias de las ramas conectadas a ese mismo punto, y de términos negativos que son respectivamente el producto del voltaje de un punto de unión contiguo por la admitancia de la rama que conecta esos dos puntos de unión.

Aplicando la primera ley de Kirchhoff a los otros puntos de unión, considerando siempre como sentido positivo de las corrientes el sentido hacia el punto de unión para las corrientes que proceden de las fuentes de corriente y saliendo de ese punto para las corrientes que circulan por los elementos pasivos, se obtienen las siguientes ecuaciones:

$$-\overline{Y}_d\,\overline{\overline{V}}_1 + (\overline{Y}_d + \overline{Y}_e + \overline{Y}_f)\,\overline{\overline{V}}_2 - \overline{Y}_e\,\overline{\overline{V}}_3 = 0 \tag{8.24}$$

$$-\overline{Y}_c\,\overline{\overline{V}}_1 - \overline{Y}_e\,\overline{\overline{V}}_2 + (\overline{Y}_b + \overline{Y}_c + \overline{Y}_e)\,\overline{\overline{V}}_3 = \overline{\overline{I}}_B \tag{8.25}$$

En las ecuaciones 8.23, 8.24 y 8.25 los coeficientes de los términos positivos se llaman autoadmitancias o admitancias propias, y de los términos negativos admitancias mutuas o de acoplamiento.

Las ecuaciones 8.23, 8.24 y 8.25 pueden representarse en forma condensada como sigue:

$$\overline{Y}_{11}\,\overline{\overline{V}}_1 + \overline{Y}_{12}\,\overline{\overline{V}}_2 + \overline{Y}_{13}\,\overline{\overline{V}}_3 = \overline{\overline{I}}_A \tag{8.26}$$

$$\overline{Y}_{21}\,\overline{\overline{V}}_1 + \overline{Y}_{22}\,\overline{\overline{V}}_2 + \overline{Y}_{23}\,\overline{\overline{V}}_3 = 0 \tag{8.27}$$

$$\overline{Y}_{31}\,\overline{\overline{V}}_1 + \overline{Y}_{32}\,\overline{\overline{V}}_2 + \overline{Y}_{33}\,\overline{\overline{V}}_3 = \overline{\overline{I}}_B \tag{8.28}$$

Como puede verse por el ejemplo anterior el número de ecuaciones independientes es igual al número de puntos de unión menos uno.

8.3 Solución de las ecuaciones de la red

8.3.1 Solución de las ecuaciones derivadas del método de las corrientes de malla mediante determinantes. Admitancia puntual y admitancia de transferencia

La forma general de las ecuaciones de las mallas para una red con m mallas es la siguiente:

$$\begin{aligned}
&\overline{Z}_{11}\,\overline{\overline{I}}_1 + \overline{Z}_{12}\,\overline{\overline{I}}_2 + \ldots + \overline{Z}_{1m}\,\overline{\overline{I}}_m = \overline{\overline{E}}_1 \\
&\overline{Z}_{21}\,\overline{\overline{I}}_1 + \overline{Z}_{22}\,\overline{\overline{I}}_2 + \ldots + \overline{Z}_{2m}\,\overline{\overline{I}}_m = \overline{\overline{E}}_2 \\
&\text{----------} \\
&\overline{Z}_{m1}\,\overline{\overline{I}}_1 + \overline{Z}_{m2}\,\overline{\overline{I}}_2 + \ldots + \overline{Z}_{mm}\,\overline{\overline{I}}_m = \overline{\overline{E}}_m
\end{aligned} \tag{8.29}$$

donde $\overline{\overline{I}}_1$, $\overline{\overline{I}}_2$, . . . $\overline{\overline{I}}_m$ son las corrientes de malla $\overline{\overline{E}}_1$, $\overline{\overline{E}}_2$, . . . $\overline{\overline{E}}_m$ son la suma de las fuerzas electromotrices comprendidas en cada malla, $\overline{Z}_{11}$, $\overline{Z}_{22}$, . . . $\overline{Z}_{mm}$ son las impedancias propias y $\overline{Z}_{12}$ $\overline{Z}_{13}$, . . . $\overline{Z}_{pq}$ son las impedancias mutuas.

Supóngase que se conocen las fuerzas electromotrices y las impedancias y se necesita calcular las corrientes.

El sistema de ecuaciones simultáneas 8.29 puede resolverse por determinantes, aplicando la regla de Cramer.

Por ejemplo $\overline{\overline{I}}_1$ se calcula en la siguiente forma:

$$\overline{\overline{I}}_1 = \frac{\begin{vmatrix} \overline{\overline{E}}_1 & \overline{Z}_{12} & \cdots & \overline{Z}_{1m} \\ \overline{\overline{E}}_2 & \overline{Z}_{22} & \cdots & \overline{Z}_{2m} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \overline{\overline{E}}_m & \overline{Z}_{m2} & \cdots & \overline{Z}_{mm} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \overline{Z}_{11} & \overline{Z}_{12} & \cdots & \overline{Z}_{1m} \\ \overline{Z}_{21} & \overline{Z}_{22} & \cdots & \overline{Z}_{2m} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \overline{Z}_{m1} & \overline{Z}_{m2} & \cdots & \overline{Z}_{mm} \end{vmatrix}} \tag{8.30}$$

La expresión anterior puede desarrollarse como sigue:

$$\overline{\overline{I}}_1 = \frac{(-1)^{1+1} M_{11}}{D} \overline{\overline{E}}_1 + \frac{(-1)^{2+1} M_{21}}{D} \overline{\overline{E}}_2 + \ldots + \frac{(-1)^{m+1} M_{m1}}{D} \overline{\overline{E}}_m$$

$$\overline{\overline{I}}_1 = \frac{C_{11}}{D} \overline{\overline{E}}_1 + \frac{C_{21}}{D} \overline{\overline{E}}_2 + \ldots + \frac{C_{m1}}{D} \overline{\overline{E}}_m \tag{8.31}$$

En las expresiones anteriores D es el determinante que aparece en el denominador de la expresión 8.30 cuyos elementos son las impedancias propias y mutuas, M_{pq} es el menor asociado al elemento pq del determinante del numerador de la expresión 8.30 y C_{pq} es el cofactor correspondiente.

Análogamente

$$\tilde{\tilde{I}}_m = \frac{\begin{vmatrix} \overline{Z}_{11} & \overline{Z}_{12} \cdots & \tilde{\tilde{E}}_1 \\ \overline{Z}_{21} & \overline{Z}_{22} \cdots & \tilde{\tilde{E}}_2 \\ \hline \overline{Z}_{m1} & \overline{Z}_{m2} \cdots & \tilde{\tilde{E}}_{mm} \end{vmatrix}}{D} = \frac{C_{1m}}{D}\tilde{\tilde{E}}_1 + \frac{C_{2m}}{D}\tilde{\tilde{E}}_2 + \ldots + \frac{C_{mm}}{D}\tilde{\tilde{E}}_m \qquad (8.32)$$

Los coeficientes de las fuerzas electromotrices en las ecuaciones que dan las corrientes de malla, como 8.31 y 8.32 tienen las dimensiones de admitancias. En consecuencia se definen unas *admitancias puntuales* $\overline{y}_{11}, \overline{y}_{22} \ldots \overline{y}_{mm}$ en la siguiente forma:

$$\overline{y}_{11} = \frac{C_{11}}{D}, \quad \overline{y}_{22} = \frac{C_{22}}{D}, \quad \overline{y}_{mm} = \frac{C_{mm}}{D}$$

y unas *admitancias de transferencia* $\overline{y}_{12}, \overline{y}_{13} \ldots \overline{y}_{pq}$

$$\overline{y}_{12} = \frac{C_{21}}{D}, \quad \overline{y}_{13} = \frac{C_{31}}{D}, \quad \overline{y}_{pq} = \frac{C_{pq}}{D}$$

Las ecuaciones que dan los valores de las corrientes de malla pueden escribirse en forma abreviada usando esta notación

$$\begin{aligned} \tilde{\tilde{I}}_1 &= \overline{y}_{11}\tilde{\tilde{E}}_1 + \overline{y}_{12}\tilde{\tilde{E}}_2 + \ldots + \overline{y}_{1m}\tilde{\tilde{E}}_m \\ \tilde{\tilde{I}}_2 &= \overline{y}_{21}\tilde{\tilde{E}}_1 + \overline{y}_{22}\tilde{\tilde{E}}_2 + \ldots + \overline{y}_{2m}\tilde{\tilde{E}}_m \\ &\text{---------- (8.33)} \\ \tilde{\tilde{I}}_m &= \overline{y}_{m1}\tilde{\tilde{E}}_1 + \overline{y}_{m2}\tilde{\tilde{E}}_2 + \ldots + \overline{y}_{mm}\tilde{\tilde{E}}_m \end{aligned}$$

Una vez conocidas las corrientes de malla, se calculan a partir de ellas las corrientes de rama, que son la diferencia de las corrientes de malla contiguas.

El producto de la corriente de una rama por la impedancia de esa rama da la caída de potencial en la rama, lo que permite calcular los voltajes en cada punto de unión de la red.

8.3.2 Significado físico de las admitancias puntuales y de transferencia

La red que representa un sistema de potencia puede considerarse formada por una red de elementos pasivos, con una serie de pares de terminales a las que están conectadas las fuentes de fuerza electromotriz que representan los generadores y las cargas (si las cargas se representan mediante impedancias constantes, pueden considerarse como parte de la red pasiva).

Este tipo de red se llama un multidipolo.

Si las ecuaciones 8.33 son las ecuaciones de un multidipolo y si se ponen en cortocircuito todas las fuentes de fuerza electromotriz menos la $\overline{E}_1$, la primera ecuación se reduce a

$$\overline{\overline{I}}_1 = \bar{y}_{11}\,\overline{\overline{E}}_1$$

La admitancia puntual $\bar{y}_{11}$ esta dada por

$$\bar{y}_{11} = \frac{\overline{\overline{I}}_1}{\overline{\overline{E}}_1} \tag{8.34}$$

o sea, es el cociente resultante de dividir la corriente que entra a la red en las terminales consideradas, por el voltaje aplicado a esas terminales.

La segunda ecuación se reduce a

$$\overline{\overline{I}}_2 = \bar{y}_{21}\,\overline{\overline{E}}_1$$

La admitancia de transferencia está dada por

$$\bar{y}_{21} = \frac{\overline{\overline{I}}_2}{\overline{\overline{E}}_1} \tag{8.35}$$

o sea, es el cociente resultante de dividir la corriente que circula por las terminales 2, que están en cortocircuito, dividida por el voltaje aplicado a las terminales 1.

En general, puede definirse las admitancias puntuales como el cociente resultante de dividir la corriente en una malla por la fuerza electromotriz de esa malla, estando todas las demás fuerzas electromotrices en cortocircuito.

Las admitancias de transferencia pueden definirse como el cociente resultante de dividir la corriente en una malla por la fuerza electromotriz aplicada a otra malla, estando todas las demás fuerzas electromotrices en cortocircuito.

En una red pasiva se verifica siempre que $\overline{y}_{pq} = \overline{y}_{qp}$.

8.3.3 Solución de las ecuaciones derivadas del método de las corrientes de malla por el método matricial

El sistema de ecuaciones 8.29 puede escribirse, utilizando la notación matricial, en la siguiente forma:

$$\begin{bmatrix} \overline{Z}_{11}\ \overline{Z}_{12} \cdots \overline{Z}_{1m} \\ \overline{Z}_{21}\ \overline{Z}_{22} \cdots \overline{Z}_{2m} \\ \hline \overline{Z}_{m1}\ \overline{Z}_{m2} \cdots \overline{Z}_{mm} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \tilde{\tilde{I}}_1 \\ \tilde{\tilde{I}}_2 \\ \hline \tilde{\tilde{I}}_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \tilde{\tilde{E}}_1 \\ \tilde{\tilde{E}}_2 \\ \hline \tilde{\tilde{E}}_m \end{bmatrix}$$

o en forma abreviada

$$[\overline{Z}] \times [\tilde{\tilde{I}}] = [\tilde{\tilde{E}}] \tag{8.36}$$

Si se conocen las impedancias propias y mutuas y las fuerzas electromotrices de las mallas, se pueden calcular las corrientes de malla invirtiendo la matriz de las impedancias y premultiplicando la matriz de las fuerzas electromotrices por la inversa de la matriz de impedancias

$$[\tilde{\tilde{I}}] = [\overline{Z}^{-1}] \times [\tilde{\tilde{E}}] \tag{8.37}$$

Comparando las ecuaciones 8.33 y 8.37 puede verse que

$$[\overline{Z}^{-1}] = \begin{bmatrix} \overline{Y}_{11}\ \overline{Y}_{12} \cdots \overline{Y}_{1m} \\ \overline{Y}_{21}\ \overline{Y}_{22} \cdots \overline{Y}_{2m} \\ \hline \overline{Y}_{m1}\ \overline{Y}_{m2} \cdots \overline{Y}_{mm} \end{bmatrix}$$

La relación entre las corrientes de malla y las corrientes de rama pueden expresarse también en forma matricial.

Por ejemplo, la ecuación 8.20 queda expresada de la siguiente forma:

$$\begin{bmatrix} \tilde{\tilde{I}}_a \\ \tilde{\tilde{I}}_b \\ \tilde{\tilde{I}}_c \\ \tilde{\tilde{I}}_d \\ \tilde{\tilde{I}}_e \\ \tilde{\tilde{I}}_f \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \tilde{\tilde{I}}_1 \\ \tilde{\tilde{I}}_2 \\ \tilde{\tilde{I}}_3 \end{bmatrix} \tag{8.38}$$

En general

$$[\tilde{\tilde{I}}_R] = [C] \times [\tilde{\tilde{I}}_m] \tag{8.39}$$

siendo $[\tilde{\tilde{I}}_R]$ la matriz de las corrientes de rama e $[\tilde{\tilde{I}}_m]$ la matriz de las corrientes de malla. $[C]$ se llama matriz de conexión o de incidencia y está determinada por la configuración de la red.

8.3.4 Solución de las ecuaciones derivadas del método de los nodos mayores por determinantes. Impedancia puntual e impedancia de transferencia

La forma general de las ecuaciones de los nodos mayores, para una red con $n + 1$ nodos mayores o puntos de unión es la siguiente:

$$\begin{aligned} \overline{Y}_{11}\,\tilde{\tilde{V}}_1 + \overline{Y}_{12}\,\tilde{\tilde{V}}_2 + \ldots + \overline{Y}_{1n}\,\tilde{\tilde{V}}_n &= \tilde{\tilde{I}}_{F1} \\ \overline{Y}_{21}\,\tilde{\tilde{V}}_1 + \overline{Y}_{22}\,\tilde{\tilde{V}}_2 + \ldots + \overline{Y}_{2n}\,\tilde{\tilde{V}}_n &= \tilde{\tilde{I}}_{F2} \\ \hline \overline{Y}_{n1}\,\tilde{\tilde{V}}_1 + \overline{Y}_{n2}\,\tilde{\tilde{V}}_2 + \ldots + \overline{Y}_{nn}\,\tilde{\tilde{V}}_n &= \tilde{\tilde{I}}_{Fn} \end{aligned} \tag{8.40}$$

donde $\tilde{\tilde{I}}_{F1}, \tilde{\tilde{I}}_{F2}, \ldots \tilde{\tilde{I}}_{Fn}$ son las corrientes de las fuentes de corriente, $\tilde{\tilde{V}}_1, \tilde{\tilde{V}}_2, \ldots \tilde{\tilde{V}}_n$ son los voltajes con respecto al neutro de los puntos de unión de la red, $\overline{Y}_{11}\,\overline{Y}_{22}, \ldots \overline{Y}_{nn}$ son las admitancias propias y $\overline{Y}_{12}\,\overline{Y}_{13}, \ldots \overline{Y}_{pq}$ son las admitancias mutuas.

Supóngase que los datos son las corrientes de las fuentes y las admitancias y las incógnitas los voltajes en los distintos puntos de unión de la red.

El sistema de ecuaciones simultáneas 8.40, puede resolverse por determinantes, aplicando la regla de Cramer.

Por ejemplo $\tilde{\tilde{V}}_1$ se calcula en la siguiente forma:

$$\tilde{\tilde{V}}_1 = \frac{\begin{vmatrix} \tilde{\tilde{I}}_{F1} & \overline{Y}_{12} & \cdots & \overline{Y}_{1n} \\ \tilde{\tilde{I}}_{F2} & \overline{Y}_{22} & \cdots & \overline{Y}_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \tilde{\tilde{I}}_{Fn} & \overline{Y}_{n2} & \cdots & \overline{Y}_{nn} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \overline{Y}_{11} & \overline{Y}_{12} & \cdots & \overline{Y}_{1n} \\ \overline{Y}_{21} & \overline{Y}_{22} & \cdots & \overline{Y}_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \overline{Y}_{n1} & \overline{Y}_{n2} & \cdots & \overline{Y}_{nn} \end{vmatrix}} \tag{8.41}$$

La expresión anterior puede desarrollarse en la siguiente forma:

$$\tilde{\tilde{V}}_1 = \frac{(-1)^{1+1}M_{11}}{D}\tilde{\tilde{I}}_{F1} + \frac{(-1)^{2+1}M_{21}}{D}\tilde{\tilde{I}}_{F2} + \cdots + \frac{(-1)^{n+1}M_{n1}}{D}\tilde{\tilde{I}}_{Fn}$$

$$\tilde{\tilde{V}}_1 = \frac{C_{11}}{D}\tilde{\tilde{I}}_{F1} + \frac{C_{21}}{D}\tilde{\tilde{I}}_{F2} + \cdots + \frac{C_{n1}}{D}\tilde{\tilde{I}}_{Fn} \tag{8.42}$$

donde D es el determinante que aparece en el denominador de la expresión 8.41, M_{pq} es el menor asociado al elemento pq del determinante del numerador de la expresión 8.41 y C_{pq} es el cofactor correspondiente.

Análogamente pueden calcularse los demás voltajes de los puntos de unión de la red. Por ejemplo:

$$\tilde{\bar{V}}_n = \frac{\begin{vmatrix} \bar{Y}_{11} & \bar{Y}_{12} & \cdots & \tilde{\bar{I}}_{F1} \\ \bar{Y}_{21} & \bar{Y}_{22} & \cdots & \tilde{\bar{I}}_{F2} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \bar{Y}_{n1} & \bar{Y}_{n2} & \cdots & \tilde{\bar{I}}_{Fn} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \bar{Y}_{11} & \bar{Y}_{12} & \cdots & \bar{Y}_{1n} \\ \bar{Y}_{21} & \bar{Y}_{22} & \cdots & \bar{Y}_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \bar{Y}_{n1} & \bar{Y}_{n2} & \cdots & \bar{Y}_{nn} \end{vmatrix}} = \frac{C_{1n}}{D}\tilde{\bar{I}}_{F1} + \frac{C_{2n}}{D}\tilde{\bar{I}}_{F2} + \cdots + \frac{C_{nn}}{D}\tilde{\bar{I}}_{F3} \qquad (8.43)$$

Los coeficientes de las corrientes de las fuentes, en las ecuaciones 8.42 y 8.43 tienen las dimensiones de impedancias.

Los coeficientes

$$\bar{z}_{11} = \frac{C_{11}}{D}, \bar{z}_{22} = \frac{C_{22}}{D}, \cdots \bar{z}_{nn} = \frac{C_{nn}}{D}$$

se llaman *impedancias puntuales.*

Los coeficientes

$$\bar{z}_{12} = \frac{C_{21}}{D}, \bar{z}_{13} = \frac{C_{31}}{D}, \cdots \bar{z}_{pq} = \frac{C_{qp}}{D}$$

se llaman *impedancias de transferencia.*

Las ecuaciones que dan los valores de los voltajes de los nodos pueden escribirse usando la notación que acaba de definirse, en la siguiente forma:

$$\begin{aligned} \tilde{\bar{V}}_1 &= \bar{z}_{11}\tilde{\bar{I}}_{F1} + \bar{z}_{12}\tilde{\bar{I}}_{F2} + \cdots + \bar{z}_{1n}\tilde{\bar{I}}_{Fn} \\ \tilde{\bar{V}}_2 &= \bar{z}_{21}\tilde{\bar{I}}_{F1} + \bar{z}_{22}\tilde{\bar{I}}_{F2} + \cdots + \bar{z}_{2n}\tilde{\bar{I}}_{Fn} \\ &\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ \tilde{\bar{V}}_n &= \bar{z}_{n1}\tilde{\bar{I}}_{F1} + \bar{z}_{n2}\tilde{\bar{I}}_{F2} + \cdots + \bar{z}_{nn}\tilde{\bar{I}}_{Fn} \end{aligned} \qquad (8.44)$$

Una vez conocidos los voltajes en cada punto de unión de la red, pueden calcularse las corrientes en las ramas de la red, multiplicando la admitancia de cada rama por la diferencia de potencial entre los dos extremos de la rama.

8.3.5 Significado físico de las impedancias puntuales y de transferencia

Si las ecuaciones 8.44 son las ecuaciones de un multidipolo, a cuyos pares de terminales estén conectadas las fuentes de corriente y si se consideran todas las fuentes desconectadas (o sea, las terminales correspondientes del multidipolo en circuito abierto), menos la fuente uno, la primera ecuación 8.44 se reduce a

$$\tilde{\tilde{V}}_1 = \bar{z}_{11}\,\tilde{\tilde{I}}_{F1}$$

La impedancia puntual $\bar{z}_{11}$ está dada por

$$\bar{z}_{11} = \frac{\tilde{\tilde{V}}_1}{\tilde{\tilde{I}}_{F1}}$$

o sea, es el cociente resultante de dividir el voltaje existente entre el par de terminales 1, por la corriente que circule por las terminales 1, estando todas las otras fuentes de corriente desconectadas.

La segunda ecuación 8.44 se reduce a

$$\tilde{\tilde{V}}_2 = \bar{z}_{21}\,\tilde{\tilde{I}}_{F1}$$

La impedancia de transferencia queda dada por

$$\bar{z}_{21} = \frac{\tilde{\tilde{V}}_2}{\tilde{\tilde{I}}_{F1}}$$

o sea, es el cociente resultante de dividir el voltaje existente entre el par de terminales 2 por la corriente que circule por las terminales 1, estando todas las otras fuentes de corriente desconectadas.

En forma análoga pueden definirse las otras impedancias puntuales y de transferencia.

8.3.6 Solución de las ecuaciones derivadas del método de los nodos mayores por el método matricial

El sistema de ecuaciones 8.40 puede escribirse, utilizando la notación matricial, en la siguiente forma:

$$\begin{bmatrix} \overline{Y}_{11} & \overline{Y}_{12} & \cdots & \overline{Y}_{1n} \\ \overline{Y}_{21} & \overline{Y}_{22} & \cdots & \overline{Y}_{2n} \\ \multicolumn{4}{c}{\text{----------}} \\ \overline{Y}_{n1} & \overline{Y}_{n2} & \cdots & \overline{Y}_{nn} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \tilde{\tilde{V}}_1 \\ \tilde{\tilde{V}}_2 \\ \text{---} \\ \tilde{\tilde{V}}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \tilde{\tilde{I}}_{F1} \\ \tilde{\tilde{I}}_{F2} \\ \text{---} \\ \tilde{\tilde{I}}_{Fn} \end{bmatrix}$$

o en forma abreviada

$$[\overline{Y}] \times [\tilde{\tilde{V}}] = [\tilde{\tilde{I}}_F] \tag{8.46}$$

Si se conocen las admitancias propias y mutuas y las corrientes de las fuentes de corriente, se pueden calcular los voltajes de los puntos de unión invirtiendo la matriz de las admitancias y premultiplicando la matriz de las corrientes de las fuentes por la inversa de la matriz de las admitancias

$$[\tilde{\tilde{V}}] = [\overline{Y}^{-1}] \times [\tilde{\tilde{I}}_F] \tag{8.47}$$

Comparando las ecuaciones 8.44 y 8.47 puede verse que

$$[\overline{Y}^{-1}] = \begin{bmatrix} \overline{Z}_{11} & \overline{Z}_{12} & \cdots & \overline{Z}_{1n} \\ \overline{Z}_{21} & \overline{Z}_{22} & \cdots & \overline{Z}_{2n} \\ \multicolumn{4}{c}{\text{----------}} \\ \overline{Z}_{n1} & \overline{Z}_{n2} & \cdots & \overline{Z}_{nn} \end{bmatrix} = [\overline{Z}_{\text{bus}}]$$

La matriz anterior recibe el nombre de matriz de impedancias de bus.

EJEMPLO 8.2

Considérese el sistema eléctrico trifásico equilibrado representado por el diagrama unifilar de la figura 8.8, que es el mismo que se utilizó en el ejemplo 7.9, pero con el reactor de compensación desconectado.

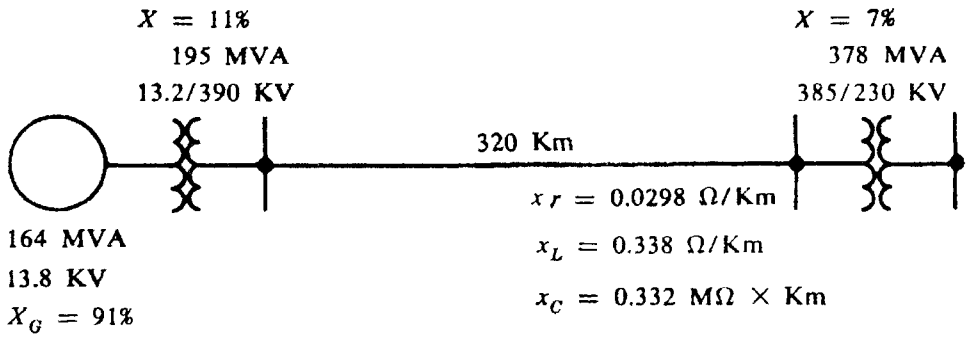


FIGURA 8.8 Diagrama unifilar del sistema eléctrico del ejemplo 8.1

Utilizando la misma base de potencia trifásica de 100 MVA y las mismas bases de voltaje que las empleadas en el ejemplo 7.9, el sistema puede representarse mediante el circuito equivalente en por unidad mostrado en la figura 8.9 en el cual la línea de transmisión de 380 kV de voltaje nominal y de 320 km de longitud se representa mediante un circuito equivalente π.

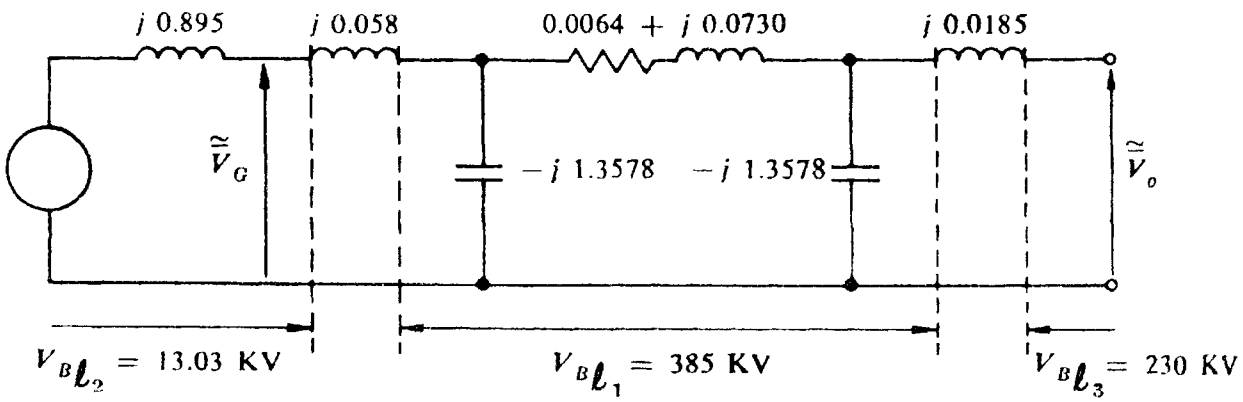


FIGURA 8.9 Circuito equivalente en por unidad del sistema representado en la figura 8.8

Si no existe ninguna carga conectada en las barras colectoras cuyo voltaje nominal es 230 kV y teniendo en cuenta que el regulador de voltaje del generador mantiene un voltaje de 13.8 kV entre fases en las terminales del generador, se desea calcular la corriente por fase del generador y el voltaje entre fases en las barras de 230 kV.

Para representar la condición de operación antes descrita, el circuito equivalente en por unidad puede simplificarse como se muestra en la figura 8.10 donde además se ha despreciado la resistencia de la línea

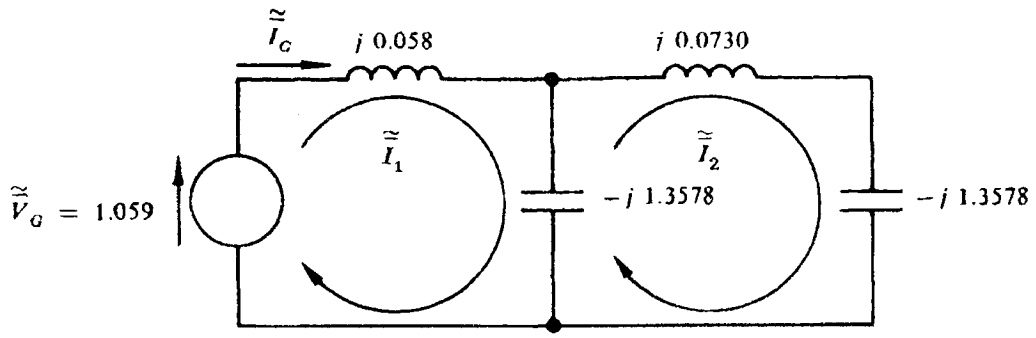


FIGURA 8.10 Circuito equivalente en por unidad correspondiente a la operación en vacío del sistema de la figura 8.9

Utilizando el método de las corrientes de malla para plantear las ecuaciones

$$j\,(0.058 - 1.3578)\,\tilde{\tilde{I}}_1 - (-j\,1.3578)\,\tilde{\tilde{I}}_2 = 1.059$$

$$-(-j\,1.3578)\,\tilde{\tilde{I}}_1 + j\,(0.0730 - 2 \times 1.3578)\,\tilde{\tilde{I}}_2 = 0$$

resolviendo

$$-j\,1.2998\,\tilde{\tilde{I}}_1 + j\,1.3578\,\tilde{\tilde{I}}_2 = 1.059$$

$$+j\,1.3578\,\tilde{\tilde{I}}_1 - j\,2.6426\,\tilde{\tilde{I}}_2 = 0$$

Resolviendo este sistema de dos ecuaciones simultáneas por el método matricial

$$j \begin{bmatrix} -1.2998 + 1.3578 \\ +1.3578 - 2.6426 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{\tilde{I}}_1 \\ \tilde{\tilde{I}}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.059 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Multiplicando ambos términos de la ecuación por $-j$

$$\begin{bmatrix} -1.2998 + 1.3578 \\ +1.3578 - 2.6426 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{\tilde{I}}_1 \\ \tilde{\tilde{I}}_2 \end{bmatrix} = -j \begin{bmatrix} 1.059 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Para obtener el valor de las corrientes se requiere invertir la matriz de las impedancias

$$[\overline{Z}][\tilde{\tilde{I}}] = [\tilde{\tilde{E}}]$$

$$[\tilde{\tilde{I}}] = [\overline{Z}^{-1}]\,[\tilde{\tilde{E}}]$$

La matriz inversa de la matriz de las impedancias se puede obtener de la siguiente manera:

Se escriben los menores del determinante de la matriz de las impedancias ordenados en forma de matriz

$$\begin{bmatrix} -2.6426 + 1.3578 \\ +1.3578 - 1.2998 \end{bmatrix}$$

Se escriben los cofactores en forma de matriz, para lo cual se modifica el signo de los menores con la siguiente regla

+	-
-	+

Por tanto

$$\begin{bmatrix} -2.6426 - 1.3578 \\ -1.3578 - 1.2998 \end{bmatrix}$$

Se transpone la matriz de los cofactores (en este caso se obtiene la misma matriz, ya que se trata de una matriz simétrica).

Se divide cada elemento de la matriz transpuesta por el valor del determinante de la matriz de las impedancias, que es

$$\begin{bmatrix} -1.2998 + 1.3578 \\ +1.3578 - 2.6426 \end{bmatrix} = (-1.2998)(-2.6426) - (1.3578(\,(1.3578)$$

$$= 3.44 - 1.84 = 1.60$$

y se obtiene la matriz inversa

$$\begin{bmatrix} \dfrac{-2.6426}{1.60} & \dfrac{-1.3578}{1.60} \\ \dfrac{-1.3578}{1.60} & \dfrac{-1.2998}{1.60} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1.655 & -0.849 \\ -0.849 & -0.813 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \approx\!\!\!\!\!= \\ I_1 \\ \approx\!\!\!\!\!= \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1.655 & -0.849 \\ -0.849 & -0.813 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -j\,1.059 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\approx\!\!\!\!\!= \\ I_1 = (-1.655)(-j\,1.059) = j\,1.75$$

$$\approx\!\!\!\!\!= \\ I_2 = (-0.849)(-j\,1.059) = j\,0.898$$

La corriente del generador en amperes se obtiene multiplicando la corriente en por unidad $\tilde{\tilde{I}}_1$ por la base de corriente correspondiente, que es 4430 A

$$\tilde{\tilde{I}}_G = j\,1.75 \times 4430 = 7752\ \angle 90^\circ\ \text{A}$$

El voltaje en vacío en por unidad $\tilde{\tilde{V}}_0$ en las barras de 230 kV es igual a

$$\tilde{\tilde{V}}_0 = -j\,1.3578 \times j\,0.898 = 1.218\ \angle 0^\circ$$

Multiplicando por la base de voltaje entre fases correspondiente, que es 230 kV, se obtiene el voltaje entre fases en vacío en las barras de 230 kV

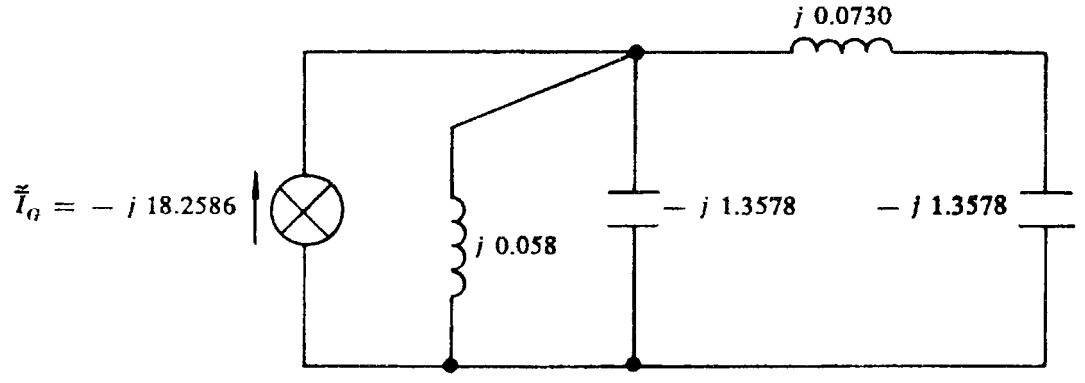
$$\tilde{\tilde{V}}_0 = 1.218 \times 230 = 280\ \text{kV}$$

EJEMPLO 8.3

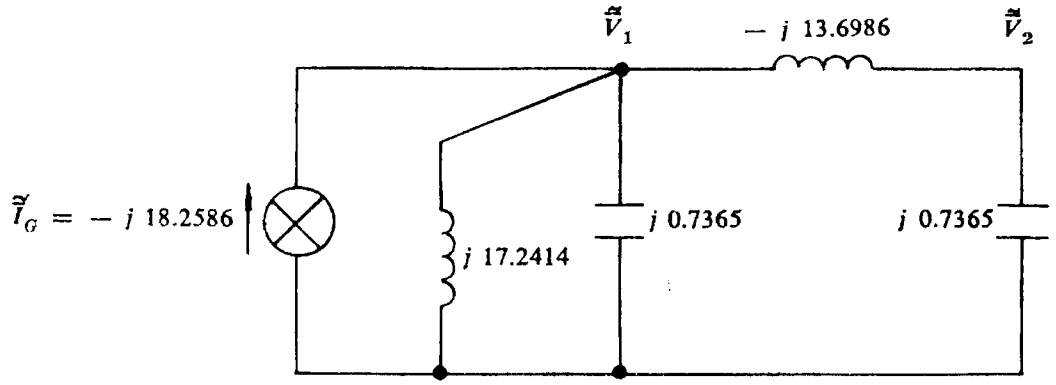
Resolver el caso del ejemplo 8.2 pero utilizando el método de los nodos.

a) Sustitución de las fuentes de voltaje por una fuente de corriente equivalente

$$\tilde{\tilde{I}}_G = \frac{\tilde{\tilde{V}}_G}{j\,0.058} = -j\,18.2586$$



b) Cálculo de las admitancias del circuito: se obtiene el recíproco de las impedancias del circuito anterior; los valores se indican en la siguiente figura:



c) Planteamiento de las ecuaciones nodales

$$(j\,0.7365 - j\,13.6986 - j\,17.2414)\,\tilde{\tilde{V}}_1 - (-j\,13.6986)\,\tilde{\tilde{V}}_2 = -j\,18.2586$$

$$-(-j\,13.6986)\,\tilde{\tilde{V}}_1 + (j\,0.7365 - j\,13.6986)\,\tilde{\tilde{V}}_2 = 0$$

$$-j\,30.2035\,\tilde{\tilde{V}}_1 - j\,13.6986\,\tilde{\tilde{V}}_2 = -j\,18.2586$$

$$+j\,13.6986\,\tilde{\tilde{V}}_1 - j\,12.9621\,\tilde{\tilde{V}}_2 = 0$$

d) Solución de las ecuaciones nodales

$$\begin{bmatrix} -30.2035 + 13.6986 \\ +13.6986 - 12.9621 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{\tilde{V}}_1 \\ \tilde{\tilde{V}}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -18.2586 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \tilde{\tilde{V}}_1 \\ \tilde{\tilde{V}}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -30.2035 + 13.6986 \\ +13.6986 - 12.9621 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} -18.2586 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Matriz de los cofactores de la matriz de admitancias

$$\begin{bmatrix} -12.9621 & -13.6986 \\ -13.6986 & -30.2035 \end{bmatrix}$$

Valor del determinante de la matriz de admitancias

$$\begin{bmatrix} -30.2035 & -13.6986 \\ +13.6986 & -12.9621 \end{bmatrix} = (30.2035 \times 12.9621) - (13.6986 \times 13.6986)$$
$$= 391.5008 - 187.6516 = 203.8492$$

$$\begin{bmatrix} \frac{-12.9621}{203.8492} & \frac{-13.6986}{203.8492} \\ \frac{+13.6986}{203.8492} & \frac{-12.9621}{203.8492} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.0636 & 0.0672 \\ +0.0672 & -0.148.2 \end{bmatrix}$$

Cálculo de los voltajes de los nodos 1 y 2

$$\begin{bmatrix} \tilde{\tilde{V}}_1 \\ \tilde{\tilde{V}}_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -0.0636 & -0.0672 \\ -0.0672 & -0.1482 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -18.2586 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\tilde{\tilde{V}}_1 = -0.0636\,(-18.2586) = +1.1612$$

$$\tilde{\tilde{V}}_2 = +0.0672\,(-18.2586) = +1.2270$$

Cálculo de la corriente que circula del nodo 1 al nodo 2

$$\tilde{\tilde{I}}_{1\text{-}2} = -j\,13.6986\,(1.1612 - 1.2270) = j\,0.9014$$

Estos valores son prácticamente iguales a los calculados por el método de las mallas.

8.4 Formulación del modelo matemático de una red eléctrica mediante técnicas matriciales

Los sistemas de suministro de energía eléctrica comprenden, generalmente, redes de transmisión y de interconexión muy extensas, cuya representación contiene cientos de nodos y mallas.

Para facilitar la formulación de los modelos matemáticos de las redes se han desarrollado técnicas matriciales que permiten escribir las ecuaciones de la red en forma sistemática y que de esta manera se pueden utilizar en computadoras digitales.

En esta sección se expondrán estas técnicas matriciales.

8.4.1 Características topológicas de una red

La topología de una red eléctrica, o sea la forma en que están interconectados los distintos elementos de una red, puede representarse mediante una gráfica.

Para establecer la gráfica de una red se sustituye cada rama de la red por una línea. Si a cada rama de la gráfica se le asigna un sentido, que corresponde al sentido supuesto de la corriente que circula por esa rama, se tiene una gráfica orientada.

En la figura 8.11 se muestra la gráfica orientada correspondiente a la red de la figura 8.3.

Se llama gráfica conectada aquella en que existe una conexión entre cada par de nodos.

Se llama árbol a una subgráfica formada por un conjunto de ramas de una gráfica que conecta todos los nodos, sin cerrar ningún circuito. Un árbol es una gráfica conectada.

El número de ramas b_a necesario para formar un árbol es igual al número de nodos n de la gráfica menos uno

$$b_a = n - 1$$

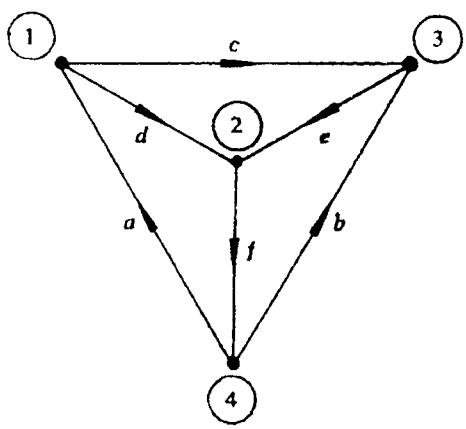


FIGURA 8.11 Gráfica orientada de la red de la figura 8.3

En la figura 8.12 se muestran con línea llena tres árboles correspondientes a la gráfica de la figura 8.11.

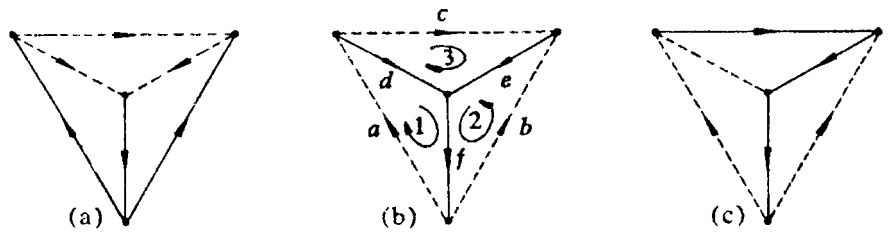


FIGURA 8.12 Tres ejemplos de árboles correspondientes a la gráfica de la figura 8.11

Las ramas de una gráfica que no forman parte de un árbol se llaman eslabones y su conjunto constituye una subgráfica llamada coárbol que puede ser conectada o no.

En la figura 8.12 se muestran con línea punteada los coárboles correspondientes a cada uno de los tres árboles.

En una gráfica conectada el número de eslabones e es igual al número de ramas de la red b menos el número de ramas del árbol. Por tanto

$$e = b - n + 1$$

Al añadir un eslabón a un árbol se cierra un circuito. Cada adición de otro eslabón cierra otro circuito. Los circuitos que contienen un solo eslabón constituyen una malla. Por tanto el número de mallas es igual al número de eslabones.

El sentido de circulación de la malla se elige de manera que coincida con el sentido del eslabón, como se muestra en la figura 8.12b.

8.4.2 Matrices de conexión

La topología de una red puede describirse mediante la relación entre las ramas y las mallas o mediante la relación entre las ramas y los puntos de unión. Las matrices que definen esas relaciones se llaman matrices de conexión o de incidencia y se establecen como se indica a continuación.

a) Matrices de conexión rama-malla

Es una matriz que tiene un número de renglones igual al número de ramas y un número de columnas igual al de mallas de la red y cuyos elementos son iguales a 1, −1 o 0.

Para cada rama, si forma parte de la malla considerada y tiene el mismo sentido que el asignado a la malla, el elemento correspondiente de la matriz es igual a 1; si forma parte de la malla y tiene sentido contrario al asignado a la malla, el elemento de la matriz es -1; si no forma parte de la malla, el elemento correspondiente es igual a cero.

Por ejemplo, para el caso de la gráfica de la figura 8.12b la matriz de conexión rama-malla es como sigue:

$$[C] = \begin{array}{c|ccc} & 1 & 2 & 3 \\ a & 1 & 0 & 0 \\ b & 0 & 1 & 0 \\ c & 0 & 0 & 1 \\ d & 1 & 0 & -1 \\ e & 0 & 1 & 1 \\ f & 1 & 1 & 0 \end{array}$$

b) Matriz de conexión rama-punto de unión

Es una matriz que tiene un número de renglones igual al número de ramas y un número de columnas igual al de puntos de unión menos uno. El punto de unión que no se considera es el de referencia o sea el neutro. Los elementos de la matriz son iguales a 1, -1 o 0.

Si una rama está conectada al punto de unión considerado y está orientada hacia el punto de unión, el elemento correspondiente de la matriz es igual a - 1. Si la rama está conectada al punto de unión y orientada en sentido contrario, el elemento es igual a 1. Si la rama no está conectada al punto de unión considerado, el elemento es igual a cero.

Por ejemplo, para el caso de la gráfica de la figura 8.11 la matriz de conexión rama-punto de unión es como sigue, tomando como referencia el nodo 4

$$[A] = \begin{array}{c|ccc} & 1 & 2 & 3 \\ a & -1 & 0 & 0 \\ b & 0 & 0 & -1 \\ c & 1 & 0 & -1 \\ d & 1 & -1 & 0 \\ e & 0 & -1 & 1 \\ f & 0 & 1 & 0 \end{array}$$

c) Red primitiva

En las secciones anteriores se explicó la manera de describir la topología de una red.

En esta sección se estudiará el procedimiento para sistematizar la información sobre las características de cada rama de una red.

La figura 8.13 muestra la representación general de una rama p de una red que tiene n ramas.

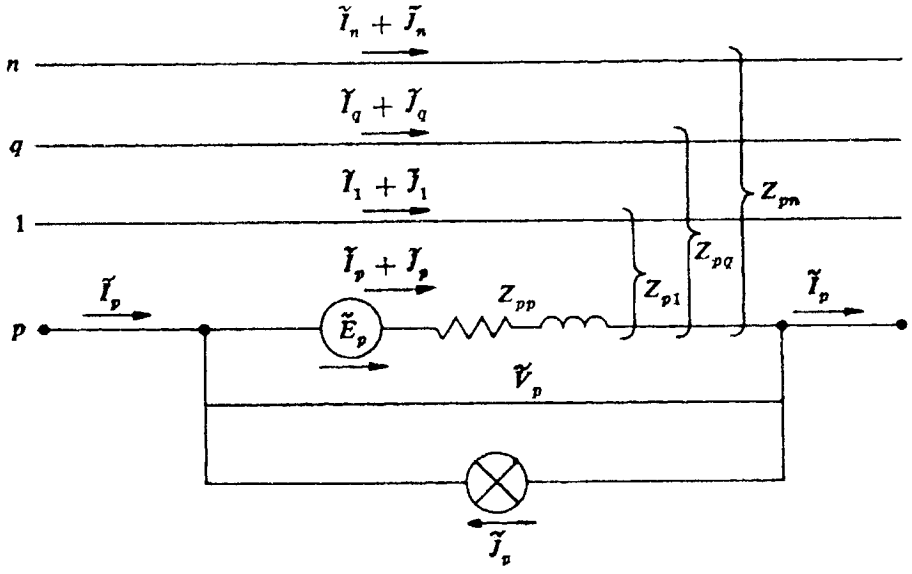


FIGURA 8.13 Representación general de una rama de una red

En la figura 8.13 se indica la siguiente información correspondiente a la rama p

$\tilde{E}_p$ fuente de voltaje de la rama p

$\tilde{J}_p$ fuente de corriente de la rama p

Z_{pp} impedancia propia de la rama p

Z_{pq} impedancia mutua entre las ramas p y q

$\tilde{I}_p$ corriente que entra y sale de la rama p

$\tilde{I}_p + \tilde{J}_p$ corriente que circula por la rama p

$\tilde{I}_q + \tilde{J}_q$ corriente que circula por la rama q

$\tilde{V}_p$ caída de voltaje en la rama p

Naturalmente no todas las ramas contarán con todos los elementos indicados en la figura 8.12. La mayor parte incluirán únicamente elementos pasivos o sea impedancias.

Además, en el caso de la representación monofásica de un sistema trifásico equilibrado, no suele haber inducción mutua entre las distintas ramas; un caso en el que pude haber inducción mutua es el de dos líneas de transmisión trifásicas paralelas, suficientemente próximas para que el efecto de inducción mutua sea apreciable.

En el circuito de la figura 8.13 la caída de voltaje en la rama p está dada por la siguiente expresión:

$$\tilde{V}_p = -\tilde{E}_p + Z_{pp}(\tilde{I}_p + \tilde{J}_p) + Z_{p1}(\tilde{I}_1 + \tilde{J}_1) + \ldots + Z_{pq}(\tilde{I}_q + \tilde{J}_q) + \ldots + Z_{pn}(\tilde{I}_n + \tilde{J}_n)$$

Pueden escribirse ecuaciones similares para todas las ramas. Utilizando la notación matricial, esas ecuaciones quedan expresadas de la siguiente manera:

$$\begin{bmatrix} \tilde{V}_1 \\ \tilde{V}_2 \\ \cdots \\ \tilde{V}_p \\ \cdots \\ \tilde{V}_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \tilde{E}_1 \\ \tilde{E}_2 \\ \cdots \\ \tilde{E}_p \\ \cdots \\ \tilde{E}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{11}\ Z_{12} - - - Z_{1p} - - - Z_{1n} \\ Z_{21}\ Z_{22} - - - Z_{2p} - - - Z_{2n} \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ Z_{p1}\ Z_{p2} - - - Z_{pp} - - - Z_{pn} \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ Z_{n1}\ Z_{n2} - - - Z_{np} - - - Z_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{I}_1 + \tilde{J}_1 \\ \tilde{I}_2 + \tilde{J}_2 \\ \cdots\cdots \\ \tilde{I}_p + \tilde{J}_p \\ \cdots\cdots \\ \tilde{I}_n + \tilde{J}_n \end{bmatrix} \tag{8.48}$$

La matriz de impedancias de la ecuación anterior se llama matriz primitiva de impedancias y contiene toda la información sobre los elementos pasivos de las distintas ramas de la red.

Como se dijo antes, generalmente las impedancias mutuas entre las distintas ramas son iguales a cero y la matriz primitiva de impedancias se reduce a una matriz diagonal.

Usando una notación abreviada las ecuaciones de la red primitiva pueden expresarse de la siguiente forma:

$$[\tilde{V}_p] + [\tilde{E}_p] = [Z]\,[\tilde{I}_p + \tilde{J}_p] \tag{8.49}$$

De la ecuación anterior

$$[\tilde{I}_p] + [\tilde{J}_p] = [Z^{-1}]\,[\tilde{V}_p + \tilde{E}_p]$$

$$[\tilde{I}_p] + [\tilde{J}_p] = [Y]\,[\tilde{V}_p + \tilde{E}_p] \tag{8.50}$$

La matriz $[Y]$ que es la inversa de la matriz $[Z]$ se llama matriz primitiva de admitancias.

8.4.3 Formulación de las ecuaciones de la red por el método de las mallas

Partiendo de las ecuaciones de la red primitiva puede escribirse

$$[\tilde{V}_p] = [Z]\,[\tilde{I}_p] + [Z]\,[\tilde{J}_p] - [\tilde{E}_p]$$

$$[Z]\,[\tilde{I}_p] - [\tilde{V}_p] = [\tilde{E}_p] - [Z]\,[\tilde{J}_p]$$

Premultiplicando ambos lados de las ecuaciones por la transpuesta de la matriz de conexión $[C]$

$$[C_t]\,[Z]\,[\tilde{I}_p] - [C_t]\,[\tilde{V}_p] = [C_t]\left[[\tilde{E}_p] - [Z]\,[\tilde{J}_p]\right] \tag{8.51}$$

Recordando que cada columna de $[C]$ y por tanto, cada renglón de $[C_t]$ indica las ramas incluidas en una malla

$$[C_t]\,[\tilde{V}_p] = 0$$

ya que la expresión anterior es la suma de las caídas de voltaje en las mallas de la red.

Por otra parte

$$[\tilde{I}_p] = [C]\,[\tilde{I}_m]$$

siendo $[\tilde{I}_m]$ la matriz columna de las corrientes de malla. Por tanto, la ecuación 8.51 se reduce a

$$[C_t]\,[Z]\,[C]\,[\tilde{I}_m] = [C_t]\left[[\tilde{E}_p] - [Z]\,[\tilde{J}_p]\right]$$

La matriz

$$[Z_m] = [C_t]\,[Z]\,[C] \tag{8.52}$$

es la matriz de impedancias propias y mutuas de malla. La expresión 8.52 permite establecer la matriz de impedancias de malla a partir de la matriz primitiva de impedancias y de la matriz de conexión rama-malla.

Sustituyendo la ecuación 8.52 en la ecuación anterior

$$[Z_m]\,[\tilde{I}_m] = [C_t]\left\{[\tilde{E}_p] - [Z]\,[\tilde{J}_p]\right\} \tag{8.53}$$

La ecuación 8.53 es la ecuación generalizada de las mallas de una red.

EJEMPLO 8.4

Se aplicará el método antes expuesto al cálculo de la matriz de impedancias de malla de la red de la figura 8.5, cuya gráfica aparece en la figura 8.12b.

La matriz primitiva de impedancias de la red es

$[Z] =$

	a	b	c	d	e	f
a	Z_a					
b		Z_b				
c			Z_c			
d				Z_d		
e					Z_e	
f						Z_f

La matriz de conexión rama-malla [*C*] ya fue establecida, con base en la gráfica de la figura 8.11b.

$[Z]\,[C] =$

Z_a					
	Z_b				
		Z_c			
			Z_d		
				Z_e	
					Z_f

$\times$

1	0	0
0	1	0
0	0	1
1	0	−1
0	1	1
1	1	0

$=$

Z_a	0	0
0	Z_b	0
0	0	Z_c
Z_d	0	$-Z_d$
0	Z_e	Z_e
Z_f	Z_f	0

$[C_t]\,[Z]\,[C] =$

1	0	0	1	0	1
0	1	0	0	1	1
0	0	1	−1	1	0

$\times$

Z_a	0	0
0	Z_b	0
0	0	Z_c
Z_d	0	$-Z_d$
0	Z_e	Z_e
Z_f	Z_f	0

La matriz de impedancias de las mallas resulta, por tanto

$$[Z_m] = \begin{array}{|c|c|c|}\hline Z_a + Z_d + Z_f & Z_f & -Z_d \\ \hline Z_f & Z_b + Z_e + Z_f & Z_e \\ \hline -Z_d & Z_e & Z_c + Z_d + Z_e \\ \hline \end{array}$$

Las ecuaciones de las mallas pueden establecerse aplicando la ecuación 8.53, teniendo en cuenta que la red considerada no tiene fuentes de corriente.

$$[\tilde{I}_m] = \begin{bmatrix} \tilde{I}_1 \\ \tilde{I}_2 \\ \tilde{I}_3 \end{bmatrix} \qquad [\tilde{E}_p] = \begin{bmatrix} \tilde{E}_a \\ \tilde{E}_b \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

El signo de las corrientes de malla es positiva debido a que el sentido de dichas corrientes se eligió de manera que coincidiese con el sentido asignado a los eslabones correspondientes en la figura 8.11b.

El signo de las fuentes de voltaje de cada rama es positivo si el sentido positivo de la fuente coincide con el sentido positivo asignado a la rama correspondiente de la gráfica de la red.

$$[C_t]\ [\tilde{E}_p] = \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|}\hline 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ \hline 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ \hline 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|}\hline \tilde{E}_a \\ \hline \tilde{E}_b \\ \hline 0 \\ \hline 0 \\ \hline 0 \\ \hline 0 \\ \hline \end{array} = \begin{bmatrix} \tilde{E}_a \\ \tilde{E}_b \\ 0 \end{bmatrix}$$

Haciendo las operaciones

$$[Z_m]\ [\tilde{I}_m] = [C_t]\ [\tilde{E}_p]$$

$$(Z_a + Z_d + Z_f)\ \tilde{I}_1 + Z_f\ \tilde{I}_2 - Z_d\ \tilde{I}_3 = \tilde{E}_a$$

$$Z_f \tilde{I}_1 + (Z_b + Z_e + Z_f) \tilde{I}_2 + Z_e \tilde{I}_3 = \tilde{E}_b$$

$$- Z_d \tilde{I}_1 + Z_e \tilde{I}_2 + (Z_c + Z_d + Z_e) \tilde{I}_3 = 0$$

Estas ecuaciones son iguales a las 8.13, 8.14 y 8.15 respectivamente. La diferencia de signos en los términos donde aparece I_2 se debe a que el sentido positivo asignado a esta corriente de malla de la figura 8.11b es el opuesto al elegido para la corriente de malla I_2 en la figura 8.5.

8.4.4 Formulación de las ecuaciones de la red por el método de los nodos mayores

Las ecuaciones de la red primitiva escritas utilizando la matriz primitiva de admitancias, pueden ordenarse de la siguiente forma:

$$[Y]\,[\tilde{V}_p] - [\tilde{I}_p] = [\tilde{J}_p] - [Y]\,[\tilde{E}_p]$$

Premultiplicando ambos lados de la ecuación anterior por la transpuesta de la matriz de conexión $[A]$

$$[A_t]\,[Y]\,[C_p] - [A_t]\,[\tilde{I}_p]\,[A_T] \left[[\tilde{J}_p] - [Y]\,[\tilde{E}_p] \right] \tag{8.54}$$

Recordando que cada columna de $[A]$ y, por tanto, cada renglón de $[A_t]$ indica la conexión de las ramas a cada punto de unión

$$[A_t]\,[\tilde{I}_p] = 0$$

ya que la expresión anterior es la suma de las corrientes que inciden en cada nodo.

Por otra parte

$$[\tilde{V}_p] = [A]\,[\tilde{V}_n]$$

siendo $\tilde{V}_n$ la matriz columna de los voltajes de los nodos referidos al nodo de referencia o sea el neutro.

Por tanto, la ecuación 8.54 se reduce a

$$[A_t]\,[Y]\,[A]\,[\tilde{V}_n] = [A_t] \left[[\tilde{J}_p] - [Y]\,[\tilde{E}_p] \right]$$

La matriz

$$[Y_n] = [A_t]\,[Y]\,[A] \tag{8.55}$$

es la matriz de admitancias propias y mutuas de los puntos de unión.

Sustituyendo la expresión 8.55 en la ecuación anterior

$$[Y_n]\,[\tilde{V}_n] = [A_t]\left[[\tilde{J}_p] - [Y]\,[\tilde{E}_p]\right] \tag{8.56}$$

La ecuación 8.56 es la ecuación generalizada de los puntos de unión de una red.

La matriz $[Y_n]$ se denomina frecuentemente matriz de admitancias de los buses y se indica en muchos textos como Y_{bus}.

La inversa de $[Y_n]$

$$[Y_n^{-1}] = [Z_n] \tag{8.57}$$

se llama frecuentemente matriz de impedancia de los buses y se indica como $[Z_{\text{bus}}]$.

EJEMPLO 8.5

Se aplicará el método antes expuesto al cálculo de la matriz de admitancias de los puntos de unión de la red de la figura 8.7.

La matriz primitiva de admitancias de la red es

$$[Y] = \begin{array}{c|cccccc} & a & b & c & d & e & f \\ \hline a & Y_a & & & & & \\ b & & Y_b & & & & \\ c & & & Y_c & & & \\ d & & & & Y_d & & \\ e & & & & & Y_e & \\ f & & & & & & Y_f \end{array} = \begin{array}{c|cccccc} & a & b & c & d & e & f \\ \hline a & \frac{1}{Z_a} & & & & & \\ b & & \frac{1}{Z_b} & & & & \\ c & & & \frac{1}{Z_c} & & & \\ d & & & & \frac{1}{Z_d} & & \\ e & & & & & \frac{1}{Z_e} & \\ f & & & & & & \frac{1}{Z_f} \end{array}$$

La matriz de conexión rama-punto de unión A se estableció con base en la gráfica de la figura 8.11. Esta gráfica representa la topología de la red de la figura 8.7, teniendo en cuenta que las fuentes de corriente de esa red forman parte de las ramas de las gráficas marcadas con las letras a y b, en la forma que se ilustra en la figura 8.13.

$$[Y]\,[A] = \begin{bmatrix} Y_a & & & & & \\ & Y_b & & & & \\ & & Y_c & & & \\ & & & Y_d & & \\ & & & & Y_e & \\ & & & & & Y_f \end{bmatrix} \times \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \\ e \\ f \end{array} \begin{array}{c} \begin{matrix} 1 & 2 & 3 \end{matrix} \\ \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{array} = \begin{bmatrix} -Y_a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -Y_b \\ Y_c & 0 & -Y_c \\ Y_d & -Y_d & 0 \\ 0 & -Y_e & Y_e \\ 0 & Y_f & 0 \end{bmatrix}$$

$$[A^{-1}]\,[Y]\,[A] = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} -Y_a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -Y_b \\ Y_c & 0 & -Y_c \\ Y_d & -Y_d & 0 \\ 0 & -Y_c & Y_e \\ 0 & Y_f & 0 \end{bmatrix}$$

La matriz de admitancias nodales resulta, por tanto

$$[Y_n] = \begin{bmatrix} Y_a + Y_c + Y_d & -Y_d & -Y_c \\ -Y_d & Y_d + Z_e + Z_f & -Y_e \\ -Y_c & Y_e & Y_b + Y_c + Y_e \end{bmatrix}$$

Las ecuaciones nodales pueden establecerse aplicando la ecuación 8.56, teniendo en cuenta que la red considerada no tiene fuentes de voltaje.

$$[\tilde{V}_n] = \begin{bmatrix} \tilde{V}_1 \\ \tilde{V}_2 \\ \tilde{V}_3 \end{bmatrix} \qquad [\tilde{J}_p] = \begin{bmatrix} -\tilde{I}_A \\ -\tilde{I}_B \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Los voltajes están referidos al punto de unión de referencia que es el neutro, cuyo voltaje se toma igual a cero; por tanto, el signo de los voltajes es positivo.

El sentido de las corrientes de la figura 8.7 es hacia el punto de unión respectivo. Este sentido se tomó como negativo al definir la matriz de conexión rama-punto de unión; en consecuencia esas corrientes deben aparecer con signo negativo.

$$[A_t]\,[\tilde{J}_p] = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} -\tilde{I}_A \\ -\tilde{I}_B \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \tilde{I}_A \\ 0 \\ \tilde{I}_B \end{bmatrix}$$

$$[Y_n]\,[\tilde{V}_n] = [A_t]\,[\tilde{J}_p]$$

$$(Y_a + Y_c + Y_d)\,\tilde{V}_1 - Y_d\,\tilde{V}_2 - Y_c\,\tilde{V}_3 = \tilde{I}_A$$

$$-Y_d\,\tilde{V}_1 + (Y_d + Y_e + Y_f)\,\tilde{V}_2 - Y_e\,\tilde{V}_3 = 0$$

$$-Y_c\,\tilde{V}_1 - Y_e\,\tilde{V}_2 + (Y_b + Y_c + Y_e)\,\tilde{V}_3 = \tilde{I}_B$$

Estas ecuaciones son iguales a las 8.26, 8.27 y 8.28 respectivamente.

8.5 Cálculo de los voltajes y de los flujos de potencia real y reactiva en un sistema de energía eléctrica

El funcionamiento de un sistema eléctrico en régimen permanente equilibrado queda definido una vez que se conocen los voltajes en todos los buses o nodos del sistema y los flujos de potencia real y reactiva en todos los elementos de la red.

El poder predeterminar el funcionamiento de un sistema eléctrico tiene gran importancia tanto para la operación de un sistema existente como para la planeación y diseño de las ampliaciones futuras.

Cada estudio de flujos de potencia se realiza para una condición de carga determinada y un determinado plan de generación y de conexión de la red de transmisión.

Las cargas se representan como una extracción de potencia real y reactiva fija, independiente del voltaje.

Para todos los generadores menos uno se especifica un módulo de voltaje determinado, correspondiente al voltaje en las terminales del generador, que se mantiene constante por la acción del regulador de voltaje y una generación de potencia real que corresponde al programa de generación establecido.

En uno de los generadores se especifica únicamente el módulo y el ángulo del voltaje terminal.

Con cada barra o bus del sistema pueden asociarse cuatro cantidades: el módulo del voltaje, el ángulo del voltaje y las potencias real y reactiva inyectadas por los generadores o sustraídas por las cargas.

Por tanto, las barras pueden clasificarse en tres grupos, de acuerdo con las cantidades que se conocen al iniciar el estudio y las que se desconocen y deben calcularse.

Estos tres tipos de barras son:

Barras de carga, donde se conoce la potencia real y la potencia reactiva sustraídas y debe calcularse el módulo y el argumento del voltaje.

Barras de generación en las que se conoce el módulo del voltaje y la potencia real inyectada por el generador y debe calcularse el ángulo del voltaje y la potencia reactiva suministrada por el generador.

Una barra de generación en la que se especifica el módulo y el ángulo de voltaje (este último se toma generalmente igual a cero) y debe calculrase la potencia real y la potencia reactiva suministradas por ese generador.

Desde luego, puede haber barras que sean al mismo tiempo de carga y de generación y otras que correspondan a puntos de interconexión del sistema que no tienen ni carga ni generación, que pueden considerarse como barras de carga con carga igual a cero.

La solución de un flujo de potencia consiste en calcular, en primer lugar, el módulo y el argumento de los voltajes de todas las barras donde no se conoce, lo que permite calcular después los flujos de potencia real y reactiva en todas las ramas de la red, las pérdidas reales y reactivas en la red, la potencia real y reactiva producida por el generador en el que se especificó únicamente el módulo y el argumento del voltaje y la potencia reactiva generada por los otros generadores.

8.5.1 Planteamiento de las ecuaciones de flujo de potencia

La mayor parte de los métodos para resolver el problema de flujos de potencia se base en las ecuaciones nodales de la red.

La forma general de las ecuaciones nodales para un sistema de $n + 1$ nodos mayores, uno de los cuales, el neutro, se tome como referencia para los voltajes, es la siguiente:

$$\overline{Y}_{11}\,\overline{\overline{V}}_1 + \overline{Y}_{12}\,\overline{\overline{V}}_2 + \ldots + \overline{Y}_{1k}\,\overline{\overline{V}}_k + \ldots + \overline{Y}_{1n}\,\overline{\overline{V}}_n = \overline{\overline{I}}_1$$

$$\overline{Y}_{21}\,\overline{\overline{V}}_1 + \overline{Y}_{22}\,\overline{\overline{V}}_2 + \ldots + \overline{Y}_{2k}\,\overline{\overline{V}}_k + \ldots + \overline{Y}_{2n}\,\overline{\overline{V}}_n = \overline{\overline{I}}_2$$

$$\overline{Y}_{k1}\,\overline{\overline{V}}_1 + \overline{Y}_{k2}\,\overline{\overline{V}}_2 + \ldots + \overline{Y}_{kk}\,\overline{\overline{V}}_k + \ldots + \overline{Y}_{kn}\,\overline{\overline{V}}_n = \overline{\overline{I}}_k$$

$$\overline{Y}_{n1}\,\overline{\overline{V}}_1 + \overline{Y}_{n2}\,\overline{\overline{V}}_2 + \ldots + \overline{Y}_{nk}\,\overline{\overline{V}}_k + \ldots + \overline{Y}_{nn}\,\overline{\overline{V}}_n = \overline{\overline{I}}_n$$

Las fuentes de corriente que aparecen en las ecuaciones anteriores y que representan los generadores y las cargas pueden expresarse en función de la potencia real y reactiva en por unidad, inyectadas o sustraídas en cada punto de unión. Por ejemplo

$$\overline{\overline{I}}_k = \left[\frac{\overline{P}_k + j\,\overline{Q}_k}{\overline{\overline{V}}_k}\right]^* = \frac{\overline{P}_k - j\,\overline{Q}_k}{\overline{\overline{V}}_k^*}$$

y la ecuación correspondiente quedará

$$\overline{Y}_{k1}\,\overline{\overline{V}}_1 + \overline{Y}_{k2}\,\overline{\overline{V}}_2 + \ldots + \overline{Y}_{kk}\,\overline{\overline{V}}_k + \ldots + \overline{Y}_{kn}\,\overline{\overline{V}}_n = \frac{\overline{P}_k - j\,\overline{Q}_k}{\overline{\overline{V}}_k^*} \qquad (8.58)$$

En las barras de carga, donde se conoce la potencia real y reactiva, la ecuación 8.58 puede establecerse directamente.

En las barras de generación, donde se especifica la potencia real generada y el módulo del voltaje terminal del generador, es necesario expresar la potencia reactiva en función de los voltajes y las admitancias de la red, como se explicará más adelante.

El problema consiste en determinar los voltajes, en módulo y argumento, en todas las barras resolviendo el sistema de n ecuaciones simultáneas de la forma de la ecuación 8.58.

Este es un sistema de ecuaciones algebraicas no lineales, por lo que se recurre a métodos iterativos para obtener la solución. Los dos más utilizados son el Gauss-Seidel y el Newton-Raphson.

Una vez conocidos todos los voltajes de los nodos, pueden calcularse los flujos de corriente en todas las ramas de la red, cuyas admitancias son conocidas y los flujos de potencia real y reactiva.

8.5.2 Solución de las ecuaciones de flujo de potencia por el método de Gauss-Seidel

Despejando en la ecuación 8.58 $\tilde{\tilde{V}}_k$

$$\tilde{\tilde{V}}_k = \frac{1}{\overline{Y}_{kk}} \left[\frac{\overline{P}_k - j\,\overline{Q}_k}{\tilde{\tilde{V}}_k} - \sum_{m=1}^{n} \overline{Y}_{km}\, \tilde{\tilde{V}}_m \right] \tag{8.59}$$

donde $m \neq k$.

El cálculo puede realizarse en la siguiente forma:

Partiendo de valores supuestos de los n voltajes se calcula el valor del voltaje en el punto de unión 1, mediante la ecuación 8.59 para $k = 1$.

$$\tilde{\tilde{V}}_1 = \frac{1}{\overline{Y}_{11}} \left[\overline{P}_1 - j\,\overline{Q}_1 - \sum_{m=2}^{n} \overline{Y}_{km}\, \tilde{\tilde{V}}_n \right] \tag{8.60}$$

El valor corregido del voltaje del punto de unión 1 se utiliza para calcular en forma similar el valor corregido del voltaje del punto de unión 2. El proceso se repite en cada barra, hasta incluir las n barras, lo que completa la primera iteración.

Partiendo de los valores de los n voltajes obtenidos en la primera iteración se repite todo el proceso todas las veces que sea necesario, hasta que la diferencia entre los valores de los voltajes de cada barra calculados en dos iteraciones sucesivas sea menor que una tolerancia predeterminada.

En las barras de generación, donde se conoce la potencia real y el módulo del voltaje, debe calcularse la potencia reactiva mediante la expresión que se deduce a continuación.

De la ecuación 8.58

$$\overline{P}_k - j\,\overline{Q}_k = \overline{\overline{V}}_k^{*} \sum_{m=1}^{n} \overline{Y}_{km}\,\overline{\overline{V}}_m$$

La parte imaginaria de la expresión anterior con signo negativo corresponde a la potencia reactiva.

$$\overline{Q}_k = -\,\partial_m \left[\overline{\overline{V}}_k^{*} \sum_{m=1}^{n} \overline{Y}_{km}\,\overline{\overline{V}}_m \right] \tag{8.61}$$

Al utilizar el método iterativo de Gauss-Seidel se calcula, para las barras generadoras, la potencia reactiva Q_k mediante la ecuación 8.61, partiendo de los valores disponibles de los voltajes y se sustituye en la ecuación 8.59 para encontrar una nueva aproximación del voltaje V_k.

8.5.3 Solución de las ecuaciones de flujo de potencia por el método de Newton-Raphson

La potencia compleja inyectada o sustraída en una barra cualquiera *k* de un sistema de *n* barras, puede expresarse, partiendo de la ecuaicón 8.58, de la siguiente forma:

$$\overline{P}_k - j\,\overline{Q}_k = \overline{\overline{V}}_k^{*} \sum_{m=1}^{n} \overline{Y}_{km}\,\overline{\overline{V}}_m \tag{8.62}$$

Los voltajes y las admitancias pueden expresarse de la siguiente forma, usando coordenadas rectangulares:

$$\overline{\overline{V}}_k = \overline{e}_k + j\,\overline{f}_k$$

$$\overline{\overline{V}}_m = \overline{e}_m + j\,\overline{f}_m$$

$$\overline{Y}_{km} = \overline{G}_{km} - j\,\overline{B}_{km}$$

Sustituyendo esas expresiones en la ecuación 8.62

$$\overline{P}_k - j\,\overline{Q}_k = (\overline{e}_k - j\,\overline{f}_k) \sum_{m=1}^{n} (\overline{G}_{km} - j\,\overline{B}_{km})\,(\overline{e}_m + j\,\overline{f}_m)$$

La potencia real o activa $\overline{P}_k$ es igual a la parte real de la expresión anterior y la potencia reactiva $\overline{Q}_k$ es igual a la parte imaginaria multiplicada por -1.

$$\overline{P}_k = \sum_{m=1}^{n} \left[\overline{e}_k \left(\overline{e}_m \overline{K}_{km} + \overline{f}_m \overline{B}_{km} \right) + \overline{f}_k \left(\overline{f}_m \overline{G}_{km} - \overline{e}_m \overline{B}_{km} \right) \right] \tag{8.63}$$

$$\overline{Q}_k = \sum_{m=1}^{n} \left[\overline{f}_k \left(\overline{e}_m \overline{K}_{km} + \overline{f}_m \overline{B}_{km} \right) - \overline{e}_k \left(\overline{f}_m \overline{G}_{km} - \overline{e}_m \overline{B}_{km} \right) \right] \tag{8.64}$$

El problema de flujos de potencia consiste en resolver dos ecuaciones simultáneas no lineales para cada barra, de manera que si el sistema tiene n barras resulta un sistema de $2n$ ecuaciones. Recordemos que se tienen en total $2n$ incógnitas, 2 por barra, en la siguiente forma:

a) en las barras de carga, donde se especifica la potencia real y reactiva sustraídas, las incógnitas son el módulo y el argumento del voltaje de la barra;

b) en las barras de generación, donde se especifica la potencia real inyectada por el generador y el módulo del voltaje de la barra, las incógnitas son la potencia reactiva suministrada por el generador y el ángulo del voltaje;

c) en una barra de generación, en la que se especifica el módulo y el argumento del voltaje, las incógnitas son la potencia real y la potencia reactiva suministradas por ese generador.

Para exponer la aplicación del método de Newton-Raphson a la solución del sistema de ecuaciones 8.63 y 8.64, supóngase que se tiene un sistema de tres ecuaciones algebraicas simultáneas no lineales

$$y_1 = f_1 (x_1, x_2, x_3)$$

$$y_2 = f_2 (x_1, x_2, x_3)$$

$$y_3 = f_3 (x_1, x_2, x_3)$$

Se conocen los valores de y_1, y_2, y_3 y se deben calcular los valores de x_1, x_2, x_3 que satisfacen el sistema de ecuaciones.

Se hace una estimación inicial de las incógnitas. Esos valores iniciales se representan con los símbolos

$$x_1^\circ, \; x_2^\circ \text{ y } x_3^\circ$$

Esta primera aproximación no satisfará, en general, las ecuaciones. Llamamos Δx_1°, Δx_2° y Δx_3° a las cantidades que hay que sumarle a los valores inicialmente supuestos de las variables para que el sistema de ecuaciones se verifique. En consecuencia puede escribirse

$$y_1 = f_1\,(x_1^\circ + \Delta x_1^\circ,\ x_2^\circ + \Delta x_2^\circ,\ x_3^\circ + \Delta x_3^\circ)$$

$$y_2 = f_2\,(x_1^\circ + \Delta x_1^\circ,\ x_2^\circ + \Delta x_2^\circ,\ x_3^\circ + \Delta x_3^\circ)$$

$$y_3 = f_3\,(x_1^\circ + \Delta x_1^\circ,\ x_2^\circ + \Delta x_2^\circ,\ x_3^\circ + \Delta x_3^\circ)$$

Recuérdese ahora que cualquier función de x que tenga derivadas de todos los órdenes en el punto $x = x_1$ puede expresarse como una serie de Taylor, de la siguiente forma:

$$f(x) = f(x_1) + f'(x_1)\,(x - x_1) + \frac{f''(x_1)}{2!}\,(x - x_1)^2 + \ldots + \frac{f^n(x_1)}{n!}\,(x - x_1)^n + \ldots$$

Aplicando la expansión en una serie de Taylor al caso de tres ecuaciones simultáneas con funciones de tres variables, tomando los dos primeros términos de la serie y despreciando el resto, lo que puede hacerse cometiendo un error despreciable si la primera estimación de las variables está próxima a la solución exacta, o sea, si las Δx son pequeñas, se tienen las siguientes ecuaciones:

$$y_1 = f_1\,(x_1^\circ, x_2^\circ, x_3^\circ) + \frac{\partial f_1}{\partial x_1}\bigg|_\circ \Delta x_1^\circ + \frac{\partial f_1}{\partial x_2}\bigg|_\circ \Delta x_2^\circ + \frac{\partial f_1}{\partial x_3}\bigg|_\circ \Delta x_3^\circ$$

$$y_2 = f_2\,(x_1^\circ, x_2^\circ, x_3^\circ) + \frac{\partial f_2}{\partial x_1}\bigg|_\circ \Delta x_1^\circ + \frac{\partial f_2}{\partial x_2}\bigg|_\circ \Delta x_2^\circ + \frac{\partial f_2}{\partial x_3}\bigg|_\circ \Delta x_3^\circ$$

$$y_3 = f_3\,(x_1^\circ, x_2^\circ, x_3^\circ) + \frac{\partial f_3}{\partial x_1}\bigg|_\circ \Delta x_1^\circ + \frac{\partial f_3}{\partial x_2}\bigg|_\circ \Delta x_2^\circ + \frac{\partial f_3}{\partial x_3}\bigg|_\circ \Delta x_3^\circ$$

Las derivadas parciales en las expresiones anteriores se evalúan para la primera aproximación de las incógnitas o sea para x_1°, x_2° y x_3°, respectivamente.

Utilizando la notación matricial, las ecuaciones anteriores se expresan como sigue:

$$\begin{bmatrix} y_1 - f_1\,(x_1^\circ, x_2^\circ, x_3^\circ) \\ y_2 - f_2\,(x_1^\circ, x_2^\circ, x_3^\circ) \\ y_3 - f_3\,(x_1^\circ, x_2^\circ, x_3^\circ) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dfrac{\partial f_1}{\partial x_1}\Big|_\circ & \dfrac{\partial f_1}{\partial x_2}\Big|_\circ & \dfrac{\partial f_1}{\partial x_3}\Big|_\circ \\ \dfrac{\partial f_2}{\partial x_1}\Big|_\circ & \dfrac{\partial f_2}{\partial x_2}\Big|_\circ & \dfrac{\partial f_2}{\partial x_3}\Big|_\circ \\ \dfrac{\partial f_3}{\partial x_1}\Big|_\circ & \dfrac{\partial f_3}{\partial x_2}\Big|_\circ & \dfrac{\partial f_3}{\partial x_3}\Big|_\circ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x_1^\circ \\ \Delta x_2^\circ \\ \Delta x_3^\circ \end{bmatrix} \tag{8.65}$$

La matriz de las derivadas parciales se llama matriz jacobiana.

Usando una notación abreviada la ecuación 8.65 puede escribirse

$$[y - f^\circ] = [J^\circ]\,[\Delta x^\circ]$$

En principio, al resolver la ecuación 8.65 para Δx_1°, Δx_2° y Δx_3° se tiene la solución del problema. Utilizando un método de solución matricial

$$[\Delta x^\circ] = [J^\circ]^{-1}\,[y - f^\circ] \tag{8.66}$$

Sin embargo, como se hicieron algunas simplificaciones al desarrollar el procedimiento, no se tendrá el resultado exacto.

En el método de Newton-Raphson los valores calculados de Δx_1°, Δx_2° y Δx_3° se utilizan para calcular nuevos valores de

$$x_1^1 = x_1^\circ + \Delta x_1^\circ$$

$$x_2^2 = x_2^\circ + \Delta x_2^\circ$$

$$x_3^3 = x_3^\circ + \Delta x_3^\circ$$

y realizar una nueva iteración. El proceso iterativo se continúa hasta que dos valores sucesivos de Δx_n difieran en menos que una tolerancia especificada. En principio habrá que evaluar en cada iteración los elementos de la matriz jacobiana. Sin embargo, si los Δx_n cambian poco de una iteración a otra, esa nueva evaluación puede hacerse al cabo de cierto número de iteraciones.

Se aplicará ahora el método de Newton-Raphson a la solución de las ecuaciones 8.63 y 8.64.

Supóngase primero, que con excepción de la barra suelta, donde se define en forma completa el voltaje en módulo y argumento, en todas las demás barras se conoce la potencia real y reactiva inyectada por los generadores y sustraída por las cargas y se debe calcular la componente real y la componente imaginaria del voltaje correspondiente.

Si el sistema tiene n barras, el número de ecuaciones simultáneas es 2 $(n - 1)$, ya que por cada barra se establecen dos ecuaciones de la forma de las 8.54 y 8.55, pero debe descontarse la barra suelta donde se conoce en forma completa el voltaje.

En forma similar a las ecuaciones 8.65 pueden escribirse las siguientes $2(n-1)$ ecuaciones

$$\begin{bmatrix} \Delta\overline{P}_1^\circ \\ \hline \Delta\overline{P}_{n-1}^\circ \\ \hline \Delta\overline{Q}_1^\circ \\ \hline \Delta\overline{Q}_{n-1}^\circ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial\overline{P}_1}{\partial\overline{e}_1}\Big|_0 & \frac{\partial\overline{P}_1}{\partial\overline{e}_{n-1}}\Big|_0 & \frac{\partial\overline{P}_1}{\partial\overline{f}_1}\Big|_0 & \frac{\partial\overline{P}_1}{\partial\overline{f}_{n-1}}\Big|_0 \\ \hline \frac{\partial\overline{P}_{n-1}}{\partial\overline{e}_1}\Big|_0 & \frac{\partial\overline{P}_{n-1}}{\partial\overline{e}_{n-1}}\Big|_0 & \frac{\partial\overline{P}_{n-1}}{\partial\overline{f}_1}\Big|_0 & \frac{\partial\overline{P}_{n-1}}{\partial\overline{f}_{n-1}}\Big|_0 \\ \hline \frac{\partial\overline{Q}_1}{\partial\overline{e}_1}\Big|_0 & \frac{\partial\overline{Q}_1}{\partial\overline{e}_{n-1}}\Big|_0 & \frac{\partial\overline{Q}_1}{\partial\overline{f}_1}\Big|_0 & \frac{\partial\overline{Q}_1}{\partial\overline{f}_{n-1}}\Big|_0 \\ \hline \frac{\partial\overline{Q}_{n-1}}{\partial\overline{e}_1}\Big|_0 & \frac{\partial\overline{Q}_{n-1}}{\partial\overline{e}_{n-1}}\Big|_0 & \frac{\partial\overline{Q}_{n-1}}{\partial\overline{f}_1}\Big|_0 & \frac{\partial\overline{Q}_{n-1}}{\partial\overline{f}_{n-1}}\Big|_0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta\overline{e}_1^\circ \\ \hline \Delta\overline{e}_{n-1}^\circ \\ \hline \Delta\overline{f}_1^\circ \\ \hline \Delta\overline{f}_{n-1}^\circ \end{bmatrix} \tag{8.67}$$

Usando la notación matricial abreviada, las ecuaciones anteriores pueden escribirse como sigue:

$$\begin{bmatrix} \Delta\overline{P}^\circ \\ \hline \Delta\overline{Q}^\circ \end{bmatrix} = \left[\begin{array}{c|c} \overline{J}_1^\circ & \overline{J}_2^\circ \\ \hline \overline{J}_3^\circ & \overline{J}_4^\circ \end{array}\right] \begin{bmatrix} \Delta\overline{e}^\circ \\ \hline \Delta\overline{f}^\circ \end{bmatrix}$$

Los términos ΔP° y ΔQ° son la diferencia entre las potencias reales y reactivas especificadas en cada barra y las calculadas con las ecuaciones 8.63 y 8.64 usando la estimación inicial de las componentes real y reactiva de los voltajes.

$$\Delta\overline{P}_k^\circ = \overline{P}_k - \sum_{m=1}^{n} \left[\overline{e}_k^\circ \left(\overline{e}_m^\circ \overline{G}_{km} + \overline{f}_m^\circ \overline{B}_{km}\right) + \overline{f}_k^\circ \left(\overline{f}_m^\circ \overline{G}_{km} - \overline{e}_m^\circ \overline{B}_{km}\right) \right]$$

$$\Delta\overline{Q}_k^\circ = \overline{Q}_k - \sum_{m=1}^{n} \left[\overline{f}_k^\circ \left(\overline{e}_m^\circ \overline{G}_{km} + \overline{f}_m^\circ \overline{B}_{km}\right) + \overline{e}_k^\circ \left(\overline{f}_m^\circ \overline{G}_{km} - \overline{e}_m^\circ \overline{B}_{km}\right) \right]$$

El valor inicial de la matriz jacobiana se calcula a partir de las derivadas parciales de las ecuaciones 8.63 y 8.64, sustituyendo en ellas las estimaciones iniciales de las componentes real y reactiva de los voltajes.

Una vez calculados los términos $\Delta\overline{P}^{\circ}$ y $\Delta\overline{Q}^{\circ}$ y de la matriz jacobiana $[J^{\circ}]$ correspondientes a la estimación inicial de los voltajes, los términos $\Delta\overline{e}^{\circ}$ y $\Delta\overline{f}^{\circ}$, que representan el incremento o decremento a la componente real y reactiva de la estimación inicial de los voltajes, se calculan invirtiendo la matriz jacobiana en forma similar a lo indicado por la ecuación 8.66

$$\begin{bmatrix} \Delta\overline{e}^{\circ} \\ \Delta\overline{f}^{\circ} \end{bmatrix} = \left[\overline{J}^{-1} \right] \begin{bmatrix} \Delta\overline{P}^{\circ} \\ \Delta\overline{Q}^{\circ} \end{bmatrix}$$

A partir de los términos $\Delta\overline{e}^{\circ}$ y $\Delta\overline{f}^{\circ}$ se calculan los nuevos valores de las componentes real y reactiva de los voltajes de los buses. Por ejemplo

$$\overline{e}_k^1 = \overline{e}_k^{\circ} + \Delta\overline{e}_k^{\circ}$$

$$\overline{f}_k^1 = \overline{f}_k^{\circ} + \Delta\overline{f}_k^{\circ}$$

Estos nuevos valores de los voltajes se utilizan para calcular las potencias reales y reactivas en cada barra, utilizando las ecuaciones 8.63 y 8.64 y los elementos de la matriz jacobiana para la siguiente iteración. El proceso iterativo se concluye cuando las diferencias entre las potencias reales y reactivas especificadas y las calculadas $\Delta\overline{P}^{h}$ y $\Delta\overline{Q}^{h}$ son menores que una cantidad especificada.

Considérese ahora el caso en que algunas barras, las de generación, no se especifica la potencia real y reactiva sino la potencia real y el módulo del voltaje y hay que determinar la potencia reactiva y el argumento del voltaje. Para este tipo de barras se establecen dos ecuaciones por barra de la siguiente forma:

$$\overline{P}_k = \sum_{m=1}^{n} \overline{e}_k \left(\overline{e}_m \overline{G}_{km} + \overline{f}_m \overline{B}_{km}\right) + \overline{f}_k \left(\overline{e}_m \overline{G}_{km} - \overline{e}_m \overline{B}_{km}\right) \tag{8.68}$$

$$\overline{V}_k^2 = \overline{e}_k^2 + \overline{f}_k^2 \tag{8.69}$$

La ecuación matricial correspondiente a las 2 (n–1) ecuaciones será de la siguiente forma:

$$\begin{bmatrix} \Delta\overline{P} \\ \Delta\overline{Q} \\ \overline{V}_k^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \overline{J}_1 & \overline{J}_2 \\ \overline{J}_3 & \overline{J}_4 \\ \overline{J}_5 & \overline{J}_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta\overline{e} \\ \Delta\overline{f} \end{bmatrix} \tag{8.70}$$

El método de Newton-Raphson para obtener la solución de las ecuaciones de flujos de potencia es más complicado que el método de Gauss-Seidel, pero converge más rápidamente y en consecuencia requiere menos tiempo de computadora para alcanzar la solución.

8.5.4 Solución aproximada de los flujos de potencia

Considérese nuevamente la ecuación 8.62

$$\overline{P}_k - j\,\overline{Q}_k = \tilde{\overline{V}}_k \sum_{m=1}^{n} \overline{Y}_{km}\,\tilde{\overline{V}}_m$$

Expresando los voltajes y las admitancias en coordenadas polares

$$\tilde{\overline{V}}_k = \overline{V}_k\, e^{j\delta k} \qquad \overline{V}_k^{\,*} = \overline{V}_k\, e^{-j\delta k}$$

$$\tilde{\overline{V}}_m = \overline{V}_m\, e^{j\delta m}$$

$$\overline{Y}_{km} = |\overline{Y}_{km}|\, e^{-j\theta km}$$

Sustituyendo estos valores en la ecuación 8.62, resulta

$$\overline{P}_k - j\,\overline{Q}_k = \sum_{m=1}^{n} \left(\overline{V}_k\,\overline{V}_m\,|\overline{Y}_{km}|\right) e^{-j}\,(\delta_k - \delta_m + \theta_{km}) \tag{8.71}$$

teniendo en cuenta que

$$e^{-j}\,(\delta_k - \delta_m + \theta_{km}) = \cos\,(\delta_k - \delta_m + \theta_{km}) - j\,\text{sen}\,(\delta_k - \delta_m + \theta_{km})$$

la potencia real o activa y la potencia reactiva pueden expresarse como la parte real y la parte imaginaria respectivamente, de la ecuación 8.71

$$\overline{P}_k = \sum_{m=1}^{n} \left(\overline{V}_k\,\overline{V}_m\,\overline{Y}_{km}\right) \cos\,(\delta_k - \delta_m + \theta_{km}) \tag{8.72}$$

$$\overline{Q}_k = \sum_{m=1}^{n} \left(\overline{V}_k\,\overline{V}_m\,\overline{Y}_{km}\right) \text{sen}\,(\delta_k - \delta_m + \theta_{km}) \tag{8.73}$$

Las ecuaciones que relacionan los cambios de potencia real y reactiva en función de los cambios de voltaje pueden escribirse en forma abreviada como sigue:

$$\begin{bmatrix} \Delta \overline{P} \\ --- \\ \Delta \overline{Q} \end{bmatrix} = \left[\begin{array}{c|c} \overline{J}_1 & \overline{J}_2 \\ --- & --- \\ \overline{J}_3 & \overline{J}_4 \end{array}\right] \begin{bmatrix} \Delta \delta \\ --- \\ \Delta \overline{V} \end{bmatrix} \tag{8.74}$$

donde $\Delta\delta$ y $\Delta\overline{V}$ son respectivamente, los incrementos o decrementos de los ángulos y de los módulos de los voltajes de las barras.

Los elementos de la matriz jacobiana se calculan obteniendo las derivadas parciales de las ecuaciones 8.72 y 8.73.

Para la submatriz $\overline{J}_1$

$$\frac{\partial \overline{P}_k}{\delta\, \partial_m} = \left(\overline{V}_k\, \overline{V}_m\, |\overline{Y}_{km}|\right) \text{sen}\, (\delta_k - \delta_m + \theta_{km}) \quad \text{donde} \quad m \neq k$$

$$\frac{\partial \overline{P}_k}{\delta\, \partial_k} = \sum_{\substack{m=1 \\ m \neq k}}^{n} \left(\overline{V}_k\, \overline{V}_m\, |\overline{Y}_{km}|\right) \text{sen}\, (\delta_k - \delta_m + \theta_{km})$$

Para la submatriz $\overline{J}_2$

$$\frac{\partial \overline{P}_k}{\partial\, \overline{V}_m} = (\overline{V}_k\, |\overline{Y}_{km}|) \cos\, (\delta_k - \delta_m + \theta_{km})$$

$$\frac{\partial \overline{P}_k}{\partial\, \overline{V}_k} = 2\left(\overline{V}_k\, |\overline{Y}_{kk}|\right) \cos\, \theta_{kk} + \sum_{\substack{m=1 \\ m \neq k}}^{n} (\overline{V}_m\, |\overline{Y}_{km}|) \cos\, (\delta_k - \delta_m + \theta_{km})$$

Para la submatriz $\overline{J}_3$

$$\frac{\partial \overline{Q}_k}{\delta\, \partial_m} = \left(\overline{V}_k\, \overline{V}_m\, |\overline{Y}_{km}|\right) \cos\, (\delta_k - \delta_m + \theta_{km}) \quad \text{donde} \quad m \neq k$$

$$\frac{\partial \overline{Q}_k}{\delta\, \partial_k} = \sum_{\substack{m=1 \\ m \neq k}}^{n} \left(\overline{V}_k\, \overline{V}_m\, |\overline{Y}_{km}|\right) \cos\, (\delta_k - \delta_m + \theta_{km})$$

Para la submatriz $\overline{J}_4$

$$\frac{\partial \overline{Q}_k}{\partial \overline{V}_m} = (\overline{V}_k \, |\overline{Y}_{km}|) \operatorname{sen} (\delta_k - \delta_m + \theta_{km})$$

$$\frac{\partial \overline{Q}_k}{\partial \overline{V}_k} = 2 \left(\overline{V}_k \, |\overline{Y}_{kk}|\right) \operatorname{sen} \theta_{kk} + \sum_{\substack{m=1 \\ m \neq k}}^{n} (\overline{V}_m \, |\overline{Y}_{km}|) \operatorname{sen} (\delta_k - \delta_m + \theta_{km})$$

Como se estableció anteriormente, al tratar del flujo de potencia real y de potencia reactiva por las líneas de transmisión, las variaciones de la potencia real se deben principalmente a variaciones en el ángulo del voltaje y las variaciones de la potencia reactiva se deben principalmente a variaciones en el módulo del voltaje. Por tanto, para cambios pequeños en la magnitud y el ángulo de los voltajes, las submatrices $\overline{J}_2$ y $\overline{J}_3$ pueden considerarse iguales a cero, y la ecuación matricial 8.64 se reduce a

$$\begin{bmatrix} \Delta \overline{P} \\ --- \\ \Delta \overline{Q} \end{bmatrix} = \left[\begin{array}{c|c} \overline{J}_1 & 0 \\ --- & --- \\ 0 & \overline{J}_4 \end{array}\right] \begin{bmatrix} \Delta \delta \\ --- \\ \Delta \overline{V} \end{bmatrix} \tag{8.75}$$

Lo anterior significa que pueden calcularse separadamente los flujos de potencia real y los de potencia reactiva

$$[\Delta \overline{P}] = [\overline{J}_1][\Delta \delta]$$

$$[\Delta \overline{Q}] = [\overline{J}_4][\Delta \overline{V}]$$

Esta simplificación se conoce con el nombre de flujos desacoplados.

EJEMPLO 8.6

Sea el sistema eléctrico trifásico del ejemplo 8.1. Si se desprecia la capacitancia de las líneas (o sea se considera infinita la reactancia capacitiva) y las cargas se representan como sustracciones de potencia real y reactiva, el circuito equivalente en por unidad queda como se indica en la figura 8.14, en el que se muestra la impedancia en por unidad de cada rama.

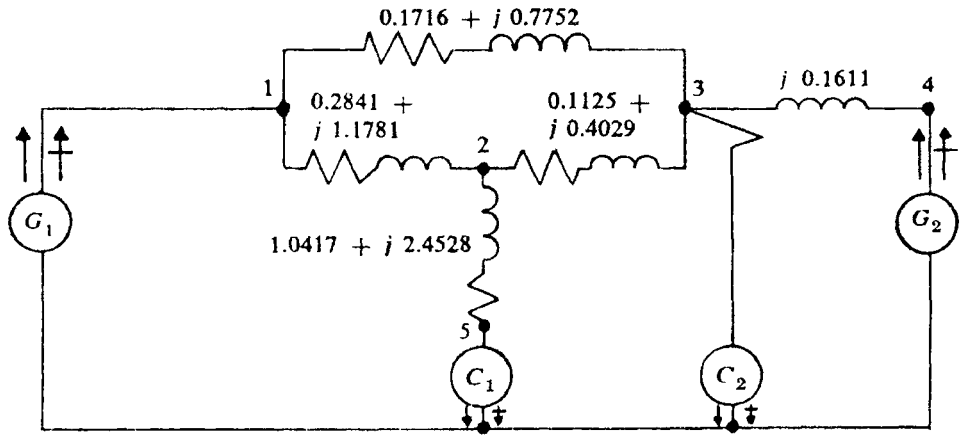


FIGURA 8.14 Circuito equivalente en por unidad del ejemplo 8.6

En la tabla 8.1 se resume la información sobre las impedancias de la red, identificando cada rama mediante los números asignados a los nodos.

TABLA 8.1 Impedancias de la red

Rama	$\overline{R}$	$\overline{X}$
1-2	0.2841	j 1.1781
1-3	0.1716	j 0.7752
2-3	0.1125	j 0.4029
2-5	1.0417	j 2.4528
3-4	0.0	j 0.1611

En la tabla 8.2 se da la información referente a las barras que tienen conectadas generadores o cargas.

En las barras 2 y 5, que tienen conectadas cargas, se conocen las potencias reales y reactivas suministradas a las cargas y hay que calcular el módulo y el argumento del voltaje.

En la barra 4 que tiene conectado un generador, se especifica para éste la potencia real que suministra y el módulo del voltaje en sus terminales.

En la barra 1 que tiene conectado otro generador y que se toma como la barra suelta, se especifica la magnitud y el ángulo del voltaje.

TABLA 8.2 Información de las barras

Barra	$\overline{P}_G$	$\overline{Q}_G$	$\overline{P}_C$	$\overline{Q}_C$	$\overline{V}$	θ_V
1					1.110	0°
3			-0.61	$-j$ 0.19		
4	0.35				0.990	
5			-0.15	$-j$ 0.08		

Para aplicar el método para el cálculo de los voltajes de los nodos y los flujos de potencia real y reactiva en las ramas de la red, basado en las ecuaciones nodales, es necesario partir de las admitancias de las ramas de la red para calcular las admitancias propias y mutuas de la matriz de admitancias de bus.

Partiendo de las impedancias de las ramas, se pueden calcular las admitancias correspondientes mediante la siguiente expresión:

$$\overline{Y} = \frac{1}{\overline{R} + j\,\overline{X}} = \frac{\overline{R}}{\overline{R}^2 + \overline{X}^2} - j\,\frac{\overline{X}}{\overline{R}^2 + \overline{X}^2} = \overline{G} - j\,\overline{B}$$

donde $\overline{G}$ es la conductancia y $\overline{B}$ es la suceptancia, ambas en por unidad.

En la tabla 8.3 se presentan los resultados del cálculo de las admitancias de las ramas.

TABLA 8.3 Cálculo de las admitancias de las ramas

Rama	$\overline{G}$	$\overline{B}$
1-2	0.1934	j 0.8022
1-3	0.2722	j 1.2297
2-3	0.6429	j 2.3025
2-5	0.1467	j 0.3454
3-4	0.0	j 6.2073

Partiendo de los datos de la tabla 3 se calculan las admitancias propias y mutuas. Por ejemplo

$$Y_{11} = (0.1934 - j\,0.8022) + (0.2722 - j\,1.2297) = 0.4656 - j\,2.0319$$

$$Y_{12} = -(0.1934 - j\,0.8022) = -0.1934 + j\,0.8022$$

$$Y_{13} = -(0.2722 - j\,1.2297) = -0.2722 + j\,1.2297$$

$Y_{14} = 0 - j\,0$ puesto que no hay conexión entre las barras 1 y 4

$Y_{15} = 0 - j\,0$ puesto que no hay conexión entre las barras 1 y 5

La matriz de admitancias de bus resultante se muestra enseguida:

$[Y] =$

	1	2	3	4	5
1	$0.4656 - j\,2.0319$	$-0.1934 + j\,0.8022$	$-0.2722 + j\,1.2297$	$0 + j\,0$	$0 + j\,0$
2	$-0.1934 + j\,0.8022$	$0.9830 - j\,3.4501$	$-0.6429 + j\,2.3025$	$0 + j\,0$	$-0.1467 + j\,0.3454$
3	$-0.2722 + j\,1.2297$	$-0.6429 + j\,2.3025$	$0.9151 - j\,9.7395$	$0 + j\,6.2073$	$0 + j\,0$
4	$0 + j\,0$	$0 + j\,0$	$0 + j\,6.2073$	$0 + j\,6.2073$	$0 + j\,0$
5	$0 + j\,0$	$-0.1467 + j\,0.3454$	$0 + j\,0$	$0 + j\,0$	$0.1467 - j\,0.3454$

Una vez establecida la matriz de admitancias de bus se procede al cálculo de los voltajes en todas las barras, aplicando alguno de los métodos iterativos antes descritos.

A continuación se ilustrará el uso del método de Gauss-Seidel.

Como ya se dijo, la barra 1 se eligió como barra suelta, en la que se especifica la magnitud y el ángulo del voltaje

$$\tilde{\tilde{V}}_1 = 1.11 + j\,0$$

El método iterativo se inicia en la barra 2, aplicando la ecuación 8.59 a esta barra

$$\tilde{\tilde{V}}_2 = \frac{1}{\overline{Y}_{22}} \left[\frac{\overline{P}_2 - j\,\overline{Q}_2}{\tilde{\tilde{V}}_2^*} - \sum_{\substack{m=1 \\ m \neq 2}}^{5} \overline{Y}_{2m}\, \tilde{\tilde{V}}_m \right]$$

Como la barra 2 no tiene carga conectada

$$\overline{P}_2 - j\,\overline{Q}_2 = 0 - j\,0$$

Se supone como primera aproximación, que los voltajes de las barras 2, 3 y 5 son iguales a $1 + j\,0$.

$$\tilde{\tilde{V}}_2 = -\frac{1}{0.9830 - j\,3.4501} \left\{ \frac{0 - j\,0}{(1 + j\,0)^*} \left[(-0.1934 + j\,0.8022)\,1.11 + \right. \right.$$
$$\left. \left. + (-0.6429 + j\,2.3025)\,1 + (-0.1467 + j\,0.3454)\,1 \right] \right\}$$

$$\tilde{\tilde{V}}_2 = \frac{1.0043 - j\,3.5383}{0.9830 - j\,3.4501} = 1.0253\ \angle -0.05^\circ = 1.0253 - j\,0.0009$$

Se continúa ahora con la barra 3

$$\tilde{\overline{V}}_3 = \frac{1}{\overline{Y}_{33}} \left[\frac{\overline{P}_3 - j\,\overline{Q}_3}{\tilde{\overline{V}}_3^*} - \sum_{\substack{m=1 \\ m \neq 3}}^{5} \overline{Y}_{3m}\, \tilde{\overline{V}}_m \right]$$

La barra 3 tiene carga conectada $\overline{P}_3 + j\,\overline{Q}_3$ de $-(0.61 + j\,0.19)$. El signo menos indica que la potencia real y reactiva salen de la barra 3

$$\overline{P}_3 - j\,\overline{Q}_3 = -0.61 + j\,0.19$$

Se utiliza el valor calculado del voltaje de la barra 2

$$\tilde{\overline{V}}_2 = 1.0253 \angle -0.05^\circ = 1.0253 - j\,0.0009$$

El voltaje de la barra 3 se supone igual a $1 + j\,0$ y el de la barra 4, donde se especificó el módulo del voltaje, se considera que

$$\tilde{\overline{V}}_4 = 0.99 + j\,0$$

Sustituyendo esos valores en la ecuación correspondiente a la barra 3

$$V_3 = -\frac{1}{0.9151 - j\,9.7395} \left\{ \frac{-0.61 + j\,0.19}{(1 + j\,0)^*} - \left[(-0.2722 + j\,1.2297)\,1.11 + \right. \right.$$
$$\left. \left. + (-0.6429 + j\,2.3025)\,(1.0253 - j\,0.009) + (0 + j\,6.2073)\,0.99 \right] \right\}$$

$$V_3 = \frac{0.3492 - j\,9.6816}{0.9151 - j\,9.7395} = 0.9903 \angle -3.3^\circ = 0.9887 - j\,0.0570$$

Se pasa ahora a la barra 4

$$\tilde{\overline{V}}_4 = \frac{1}{\overline{Y}_{44}} \left[\frac{\overline{P}_4 - j\,\overline{Q}_4}{\tilde{\overline{V}}_4^*} - \sum_{\substack{m=1 \\ m \neq 4}}^{5} \overline{Y}_{4m}\, \tilde{\overline{V}}_m \right]$$

La barra 4 es una barra de generación. El generador inyecta una potencia real de 0.35. Para poder aplicar la ecuación del voltaje de la barra es necesario, primero, calcular la potencia reactiva del generador, aplicando la ecuación 8.61 a esta barra

$$\overline{Q}_4 = -\vartheta_m \left[\tilde{\overline{V}}_4 \sum_{m=1}^{5} \overline{Y}_{4m}\, \tilde{\overline{V}}_m \right]$$

Se utilizarán los valores calculados de los voltajes que se tienen ya disponibles del proceso de la primera iteración

$$\tilde{\tilde{V}}_3 = 0.9887 - j\,0.0570$$

En la barra 4 se especificó el módulo del voltaje y se desconoce el ángulo del mismo. Como una primera aproximación se toma

$$\tilde{\tilde{V}}_4 = 0.99 - j\,0$$

Con estos valores de los voltajes se hace una primera aproximación del valor de la potencia reactiva

$$\overline{Q}_4 = -\,\vartheta_m \{\, 0.99 \,[\, (0 + j\,6.2073)\,(0.9887 - j\,0.0570) + (0 - j\,6.2073)\,(0.99 + j\,0) \,]\,\}$$

$$\overline{Q}_4 = j\,0.008$$

La potencia compleja inyectada por el generador G_2 a la barra 4 es

$$\overline{P}_4 + j\,\overline{Q}_4 = 0.35 + j\,0.008$$

Sustituyendo estos valores en la ecuación del voltaje de la barra 4

$$\tilde{\tilde{V}}_4 = -\,\frac{1}{0 - j\,6.2073}\left\{\frac{-\,0.35 + j\,0.008}{(0.99 + j\,0)^*} - [\,(0 + j\,6.2073)\,(0.9887 - j\,0.0570)\,]\right\}$$

$$\tilde{\tilde{V}}_4 = \frac{-\,0.0003 - j\,6.1453}{j\,6.2073} = 0.9900 + j\,0$$

La primera iteración se concluye en la barra 5

$$\tilde{\tilde{V}}_5 = \frac{1}{\overline{Y}_{55}}\left[\frac{\overline{P}_5 - j\,\overline{Q}_5}{\tilde{\tilde{V}}_5^*} - \sum_{\substack{m=1 \\ m\neq 5}}^{5} \overline{Y}_{5m}\,\tilde{\tilde{V}}_m\right]$$

La barra 5 tiene una carga conecta de $-(0.15 + j\,0.08)$. El voltaje de la barra 5 se estima, como se dijo, igual a $1 + j\,0$ y el voltaje calculado para la barra 2 en la primera iteración es $1.0253 - j\,0.0009$

$$\tilde{\tilde{V}}_5 = -\,\frac{1}{0.1467 - j\,0.3454}\left\{\frac{-\,0.15 + j\,0.08}{(1 + j\,0)^*}\,[\,(-\,0.1467 + j\,0.3454)\,(1.0253 - j\,0.0009)\,]\right\}$$

$$\tilde{\tilde{V}}_5 = \frac{0.0001 - j\,0.3462}{0.1467 - j\,0.3454} = 0.922\ \angle -23^\circ = 0.8487 - j\,0.3603$$

El proceso iterativo se repite hasta que el cambio del valor de los voltajes en dos iteraciones sucesivas sea menor que una tolerancia especificada.

Una vez determinados los voltajes pueden calcularse los flujos de potencia reactiva y la potencia real y reactiva generada por la barra suelta.

8.6 Estudios de flujo de potencia real y reactiva con una calculadora digital

Los métodos iterativos desarrollados en la sección anterior se prestan especialmente para el cálculo con una computadora digital. A continuación se describe en forma detallada el proceso de cálculo usando el método de Gauss-Seidel, de un programa para estudios de flujos de potencia.

Como ya se señaló, los datos de que se parte son los siguientes:

En las barras de generación (o sea en los puntos de unión que tienen conectados generadores) se especifica la potencia real generada y el módulo del voltaje, excepto en una, en lo que se especifica únicamente el voltaje en módulo y argumento (este se toma generalmente como cero), el cual sirve como fasor de referencia para los voltajes de las otras barras (puntos de unión). Esta barra se llama barra suelta.

En las barras de carga (o sea en los puntos de unión que tienen conectados cargas) se especifica la potencia real y reactiva consumida por la carga.

La máquina calcula, utilizando el método iterativo:

a) El módulo y el argumento del voltaje en todas las barras donde no se da como dato.
b) La potencia real generada por el generador conectado a la barra suelta. Esta potencia real debe ser tal, que la suma de la potencia real generada por todos los generadores sea igual a la suma de la potencia real consumida por todas las cargas, más las pérdidas reales en la red.
c) La potencia reactiva generada por los generadores. La suma de la potencia reactiva generada será igual a la suma de la potencia reactiva consumida por las cargas, más las pérdidas reactivas en la red.
d) Los flujos de potencia real y reactiva en todas las ramas de la red.
e) Las pérdidas reales y reactivas en la red.

8.6.1 Planteamiento de las ecuaciones

Se describen a continuación las ecuaciones que se programan para calcular los voltajes en las distintas barras del sistema mediante el programa de flujos antes mencionado.

Considérese el caso más general de una barra como la mostrada en la figura 8.15 a la que están conectados un generador que inyecta en la barra una potencia compleja $P_G + j\,Q_G$, una carga que sustrae una potencia compleja $P_R + j\,Q_R$, varias líneas de transmisión y transformadores que conectan esa barra con otras del sistema y una admitancia a tierra que representa la capacitancia a tierra de las líneas, la impedancia de circuito abierto de los transformadores o cualquier otro elemento como reactores o bancos de capacitores, conectados de fase a tierra.

El efecto del generador y la carga pueden combinarse para representarlos como una sola fuente de corriente

$$\frac{\overline{P}_k - j\,\overline{Q}_k}{\tilde{\tilde{V}}_k^*}$$

donde $\overline{P}_k = \overline{P}_G - \overline{P}_R$ y $\overline{Q}_k = \overline{Q}_G - \overline{Q}_R$

Puede escribirse para la barra k de la figura 8.15 la siguiente ecuación:

$$\frac{\overline{P}_k - j\,\overline{Q}_k}{\tilde{\tilde{V}}_k^*} = \overline{Y}_{kh}(\tilde{\tilde{V}}_k - \tilde{\tilde{V}}_h) + \ldots + \overline{Y}_{kj}(\tilde{\tilde{V}}_k - \tilde{\tilde{V}}_j) + \ldots + \overline{Y}_{kn}(\tilde{\tilde{V}}_k - \tilde{\tilde{V}}_n) + \overline{Y}_{ko}\,\tilde{\tilde{V}}_k$$

$$\frac{\overline{P}_k - j\,\overline{Q}_k}{\tilde{\tilde{V}}_k^*} = \tilde{\tilde{V}}_k \sum_{j=1}^{n} \overline{Y}_{kj} - \sum_{\substack{j=1 \\ j\neq k}}^{n} \tilde{\tilde{V}}_j\,\overline{Y}_{kj} + \overline{V}_k\,\overline{Y}_{ko}$$

Despejando en la ecuación anterior V_k

$$V_k = \frac{1}{\sum_{j=1}^{n} Y_{kj} + Y_{ko}} \left[\frac{P_k - j\,Q_k}{V_k^*} + \sum_{\substack{j=1 \\ j\neq k}}^{n} Y_{kj}\,V_j \right] \tag{8.76}$$

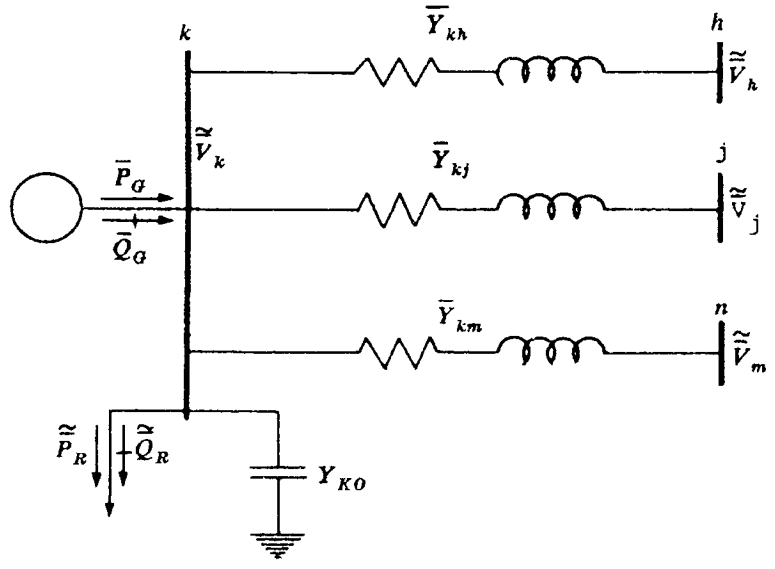


FIGURA 8.15 Representación de una barra de un sistema eléctrico

La ecuación 8.76 es equivalente a la 8.59 ya que en esta última Y_{kk} es la suma de las admitancias de las ramas pasivas que llegan al nodo y los términos Y_{kn} son iguales al negativo de las admitancias de las ramas pasivas que llegan al nodo.

Para cada barra de la red puede escribirse una ecuación de la forma de la 8.76. Este sistema de ecuaciones se resuelve por un procedimiento de aproximaciones sucesivas, basado en el método de Gauss-Seidel, como se describió en la sección anterior.

Para acelerar la convergencia de la ecuación 8.76, en lugar de que el valor calculado del voltaje reemplace simplemente el valor inicial, puede multiplicarse la diferencia entre el valor calculado y el valor inicial por un factor, llamado *factor de aceleración*, y la diferencia así corregida se suma el valor inicial para obtener el nuevo valor de voltaje.

Si llamamos V_i al valor inicial en una iteración y V_{i+1} al valor calculado en esa iteración, el valor corregido del voltaje está dado por

$$V'_{i+1} = a\,(V_{i+1} - V_i) + V_i$$

donde a es el factor de aceleración.

Para cada sistema existe un valor de aceleración óptimo para la parte real del voltaje y otro valor óptimo, que puede ser diferente del anterior, para la parte imaginaria. Los factores de aceleración varían entre 1.2 y 1.8, correspondiendo los valores más bajos a sistemas pequeños.

8.6.2 Caso de transformadores con relación de vueltas distinta a la relación entre bases de voltaje

Considérese el caso en que una de las ramas de la red conectada a la barra k está constituida por un transformador en el que la relación de vueltas no coincide con la relación entre las bases de voltaje. En este caso el transformador puede representarse, en el circuito equivalente en por unidad, por una impedancia en serie y un autotransformador ideal de relación a, como ya se explicó.

En la figura 8.16 se muestra el caso en que el autotransformador ideal está colocado del lado de la barra k. Para este caso se verifica que

$$\frac{\tilde{\tilde{V}}_k}{\tilde{\tilde{V}}_k'} = \frac{a}{1} \therefore \tilde{\tilde{V}}_k' = \frac{\tilde{\tilde{V}}_k}{a}$$

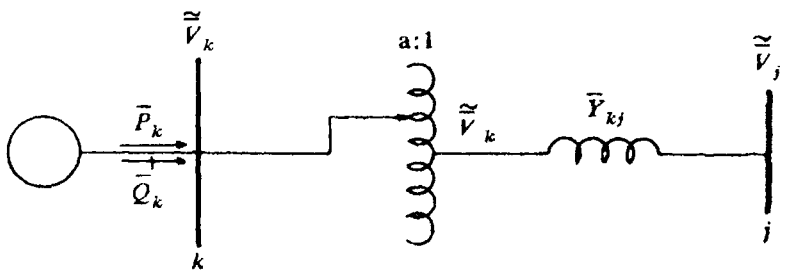


FIGURA 8.16 Autotransformador ideal colocado del lado de la barra k

Puede escribirse la siguiente ecuación nodal para la barra k:

$$\frac{\bar{P}_k - j\bar{Q}_k}{\frac{\tilde{\tilde{V}}_k^*}{a}} = \left(\frac{\tilde{\tilde{V}}_k}{a} - \tilde{\tilde{V}}_j \right) \bar{Y}_{kj}$$

donde Y_{kj} es la admitancia en por unidad del transformador referida a la base de admitancias que se aplique del lado derecho del autotransformador

$$\frac{\bar{P}_k - j\bar{Q}_k}{\tilde{\tilde{V}}_k^*} = \tilde{\tilde{V}}_k \frac{\bar{Y}_{kj}}{a^2} - \tilde{\tilde{V}}_j \frac{\bar{Y}_{kj}}{a} \tag{8.77}$$

Si existen h ramas sin autotransformador ideal conectadas a las barras k y j ramas con autotransportador ideal colocados del lado de la barra k, como se indica en la figura 8.17, la ecuación nodal queda de la siguiente forma:

$$\frac{\overline{P}_k - j\,\overline{Q}_k}{\tilde{\tilde{V}}_k^*} = (\tilde{\tilde{V}}_k - \tilde{\tilde{V}}_h)\,\overline{Y}_{kh} + \ldots + \left[\frac{\tilde{\tilde{V}}_k}{a^2} - \frac{\tilde{\tilde{V}}_j}{a}\right]\,\overline{Y}_{kj} + \ldots + (\tilde{\tilde{V}}_k - 0)\,\overline{Y}_{ko}$$

$$\frac{\overline{P}_k - j\,\overline{Q}_k}{\tilde{\tilde{V}}_k^*} = \tilde{\tilde{V}}_k \left[\Sigma\,\overline{Y}_{kh} + \Sigma\,\frac{\overline{Y}_{kj}}{a^2} + \overline{Y}_{ko}\right] - \tilde{\tilde{V}}_h\,\Sigma\,\overline{Y}_{kh} - \tilde{\tilde{V}}_j\,\Sigma\,\frac{\overline{Y}_{kj}}{a}$$

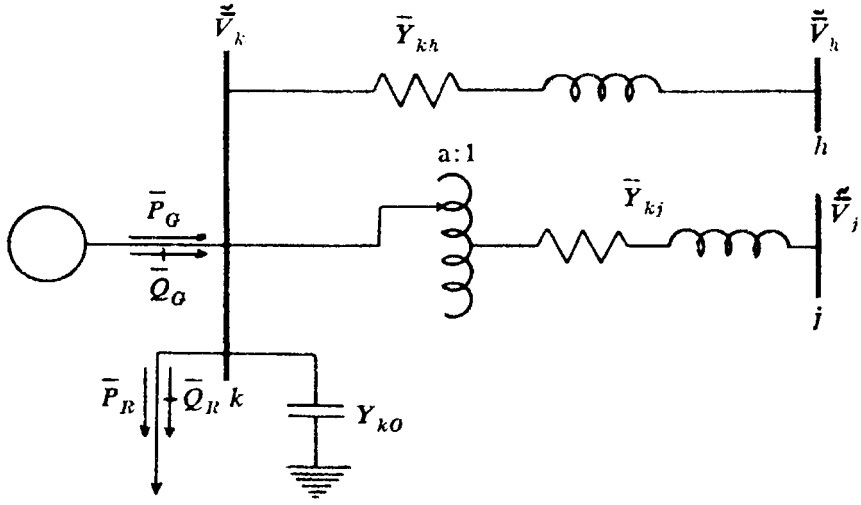


FIGURA 8.17 Representación de una barra de un sistema eléctrico con autotransformadores ideales en algunas de las ramas, colocados entre la barra considerada y las impedancias de las ramas

Despejando en la ecuación anterior $\tilde{\tilde{V}}_k$

$$\tilde{\tilde{V}}_k = \frac{\dfrac{\overline{P}_k - j\,\overline{Q}_k}{\tilde{\tilde{V}}_k^*} \tilde{\tilde{V}}_h\,\Sigma\,\overline{Y}_{kh} + \tilde{\tilde{V}}_j\,\Sigma\,\dfrac{\overline{Y}_{kj}}{a}}{\Sigma\,\overline{Y}_{kh} + \Sigma\,\dfrac{\overline{Y}_{kj}}{a^2} + \overline{Y}_{ko}} \tag{8.78}$$

Si el autotransformador no está colocado del lado de la barra considerada, sino del lado opuesto de la impedancia del transformador, como se indica en la figura 8.18, se verifica que

$$\frac{\tilde{\tilde{V}}_j}{\tilde{\tilde{V}}'_j} = \frac{a}{1} \therefore \tilde{\tilde{V}}'_j = \frac{\tilde{\tilde{V}}_j}{a}$$

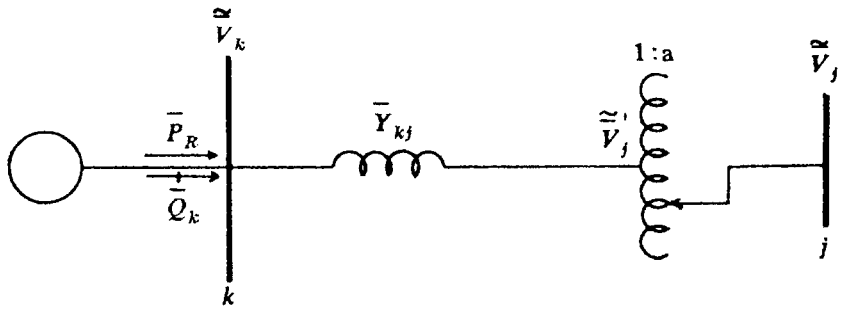


FIGURA 8.18 Autotransformador ideal colocado del lado de la barra j

En este caso puede escribirse la siguiente ecuación nodal para la barra k:

$$\frac{\bar{P}_k - j\,\bar{Q}_k}{\tilde{\tilde{V}}_k^*} = \left(\tilde{\tilde{V}}_k - \frac{\tilde{\tilde{V}}_j}{a} \right) \bar{Y}_{kj}$$

donde $\bar{Y}_{kj}$ es la admitancia en por unidad del transformador referida a la base de admitancias que se aplique del lado izquierdo del autotransformador ideal.

$$\frac{\bar{P}_k - j\,\bar{Q}_k}{\tilde{\tilde{V}}_k^*} = \tilde{\tilde{V}}_k\,\bar{Y}_{kj} - \tilde{\tilde{V}}_j\,\frac{\bar{Y}_{kj}}{a} \tag{8.79}$$

Si existen h ramas sin autotransformador ideal y j ramas con autotransformadores, conectados a la barra k, como se indica en la figura 8.19, la ecuación nodal queda de la siguiente forma:

$$\frac{\bar{P}_k - j\,\bar{Q}_k}{\tilde{\tilde{V}}_k} = (\tilde{\tilde{V}}_k - \tilde{\tilde{V}}_h)\,\bar{Y}_{kh} + \ldots + \left(\tilde{\tilde{V}}_k - \frac{\tilde{\tilde{V}}_j}{a} \right) \bar{Y}_{kj} + \ldots + (\tilde{\tilde{V}}_k - 0)\,\bar{Y}_{ko}$$

$$\frac{\bar{P}_k - j\,\bar{Q}_k}{\tilde{\tilde{V}}_k} = \tilde{\tilde{V}}_k \left(\Sigma\,\bar{Y}_{kh} + \Sigma\,\bar{Y}_{kj} + \bar{Y}_{ko} \right) - \tilde{\tilde{V}}_h\,\Sigma\,\bar{Y}_{kh} - \tilde{\tilde{V}}_j\,\Sigma\,\frac{\bar{Y}_{kj}}{a}$$

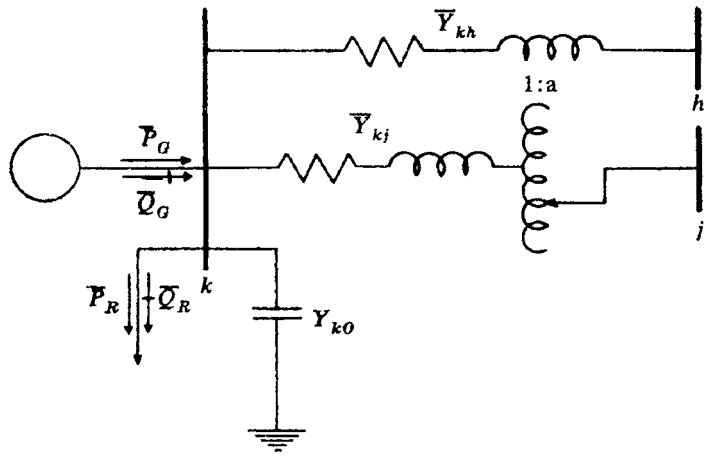


FIGURA 8.19 Representación de una barra de un sistema eléctrico con autotransformadores ideales en algunas de las ramas, colocados más allá de las impedancias de las ramas

Despejando en la ecuación anterior $\tilde{\tilde{V}}_k$

$$\tilde{\tilde{V}}_k = \frac{\dfrac{\overline{P}_k - j\,\overline{Q}_k}{\tilde{\tilde{V}}_k^*} + \tilde{\tilde{V}}_j \,\Sigma\, \dfrac{\overline{Y}_{kj}}{a}}{\Sigma\, \overline{Y}_{hh} + \Sigma\, \overline{Y}_{kj} + \overline{Y}_{ko}} \tag{8.80}$$

8.6.3 Barras en las que se especifica el módulo del voltaje y la potencia real

En las barras donde se especifica el módulo del voltaje y la potencia real, que suele ser el caso de las barras a las que hay conectados generadores, es necesario establecer una expresión de la potencia reactiva para poder aplicar la ecuación 8.76. Esto se hace de la siguiente manera:

De la ecuación 8.76

$$\overline{P}_k - j\,\overline{Q}_k = \tilde{\tilde{V}}_k^* \left[\tilde{\tilde{V}}_k \left(\sum_{j=1}^{n} \overline{Y}_{kj} + \overline{Y}_{ko} \right) - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^{n} \overline{Y}_{kj}\, \tilde{\tilde{V}}_j \right]$$

La potencia reactiva es igual a la parte imaginaria de la expresión anterior, con signo cambiado

$$\overline{Q}_k = -\,\vartheta_m \left\{ \tilde{\tilde{V}}_k^* \left[\tilde{\tilde{V}}_k \left(\sum_{j=1}^{n} \overline{Y}_{kj} + \overline{Y}_{ko} \right) - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^{n} \overline{Y}_{kj}\, \tilde{\tilde{V}}_j \right] \right\} \tag{8.81}$$

donde ϑ_m es la parte imaginaria.

8.6.4 Cálculo de los flujos de potencia real y reactiva y de las corrientes en las ramas de la red

Una vez calculados los voltajes en todas las barras, por el método iterativo descrito, se calculan los flujos de potencia real y reactiva en cada rama de la red.

La potencia compleja en por unidad, que sale de la barra k hacia la barra j, está dada por la siguiente expresión:

$$\overline{P}_{kj} + j\,\overline{Q}_{kj} = \tilde{\tilde{V}}_k\,\tilde{\tilde{I}}_{kj}^{*} \tag{8.82}$$

donde $\tilde{\tilde{V}}_k$ es el voltaje, en por unidad de la barra k e $\tilde{\tilde{I}}_{kj}$ es la corriente en por unidad, que circula por la rama kj.

La corriente $\tilde{\tilde{I}}_{kj}$ puede expresarse en función de los voltajes en las barras k y j y de la admitancia $\tilde{\tilde{Y}}_{kj}$.

$$\tilde{\tilde{I}}_{kj} = \overline{Y}_{kj}\,(\tilde{\tilde{V}}_k - \tilde{\tilde{V}}_j) \tag{8.83}$$

Sustituyendo la ecuación 8.83 en la 8.82, se tiene

$$\overline{P}_{kj} + j\,\overline{Q}_{kj} = \tilde{\tilde{V}}_k\,\overline{Y}_{kj}^{*}\,(\tilde{\tilde{V}}_k - \tilde{\tilde{V}}_j)^{*} \tag{8.84}$$

Si la rama kj incluye un autotransformador ideal con relación a, colocado como se indica en la figura 8.16, la potencia compleja que sale de la barra k hacia la barra j está dada por la siguiente expresión:

$$\overline{P}_{kj} + j\,\overline{Q}_{kj} = \frac{\overline{V}_k}{a}\,\overline{Y}_{kj}^{*}\left[\frac{\tilde{\tilde{V}}_k}{a} - \tilde{\tilde{V}}_j\right]^{*} \tag{8.85}$$

Si el autotransformador ideal está colocado como se indica en la figura 8.10, la potencia compleja está dada por la siguiente expresión:

$$\overline{P}_{kj} + j\,\overline{Q}_{kj} = \tilde{\tilde{V}}_k^{*}\left[\tilde{\tilde{V}}_k - \frac{\tilde{\tilde{V}}_j}{a}\right]^{*}\overline{Y}_{kj}^{*} \tag{8.86}$$

8.6.5 Cálculo de la potencia real y reactiva inyectada en la barra suelta

En la barra suelta se definió inicialmente el voltaje en módulo y argumento. La potencia real y reactiva inyectada en la barra suelta por el generador conectado a esa barra puede calcularse con la siguiente expresión:

$$\overline{P}_s + j\,\overline{Q}_s = \widetilde{\overline{V}}_s \left[\widetilde{\overline{V}}_s \left(\sum_{j=1}^{n} \overline{Y}_{sj} + \overline{Y}_{so} \right) - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^{n} \overline{Y}_{sj}\, \widetilde{\overline{V}}_j \right] \tag{8.87}$$

8.6.6 Cálculo de las pérdidas

Las pérdidas reales en la rama kj están dadas por

$$\overline{p} = \overline{R}_{kj}\, \overline{I}_{kj}^{2} \tag{8.88}$$

y las pérdidas reactivas por

$$\overline{q} = \overline{X}_{kj}\, \overline{I}_{kj}^{2} \tag{8.89}$$

8.7 Producción de potencia reactiva y regulación del voltaje en los sistemas de energía eléctrica

8.7.1 Potencia reactiva absorbida por la carga

El factor de potencia natural de la carga total de un sistema es del orden de 70%, que corresponde a un ángulo de fase entre el voltaje y la corriente de 45°, o sea, a un consumo de potencia reactiva igual al de potencia real.

En realidad, una parte de la potencia reactiva absorbida por la carga es producida por los mismos consumidores, ya que la tarificación de la energía eléctrica hace conveniente, para los consumidores importantes, mejorar su factor de potencia hasta un valor de 85%.

De todas maneras, la potencia reactiva que debe suministrarse a una carga con factor de potencia de 85% es del orden del 50% de la potencia real.

8.7.2 Potencia reactiva absorbida por el sistema

Por otra parte, debe tomarse en cuenta que una serie de elementos del sistema son consumidores de potencia reactiva.

Los transformadores consumen permanentemente potencia reactiva magnetizante, que, en los transformadores de distribución, puede ser del orden de 5% de la potencia nominal del transformador; además, absorben una potencia reactiva proporcional al cuadrado de la corriente que circula por sus devanados.

Las líneas de transmisión absorben potencia reactiva en proporción al cuadrado de la corriente que circula por ellas y a la reactancia longitudinal, pero son al mismo tiempo, productores de potencia reactiva por su capacitancia transversal. Estos dos fenómenos se compensan cuando la carga que circula por la línea es igual a su potencia característica.

Las líneas aéreas transmiten generalmente, a las horas de carga máxima, potencias superiores a su potencia característica; constituyen por tanto, según la carga que lleven, productores o consumidores de potencia reactiva.

Los cables subterráneos de alta tensión transmiten potencias inferiores a su potencia característica, debido a limitaciones de la carga por razones térmicas, o sea que se comportan siempre como productores de potencia reactiva.

La curva diaria de potencia reactiva absorbida por el sistema de distribución presenta un mínimo a las horas de baja carga real, el cual corresponde en gran parte a la potencia reactiva magnetizante absorbida por los transformadores de distribución y un máximo, que coincide, generalmente, con el máximo de la carga real y que es la suma de la potencia reactiva absorbida por los consumidores y por los transformadores de distribución.

Por su parte, la red de transmisión consume potencia reactiva a las horas de carga alta y en cambio a las horas de baja carga produce potencia reactiva, que puede dar lugar, si no se controla debidamente, a elevaciones de voltaje excesivas en algunos puntos del sistema.

8.7.3 Medios para la producción de potencia reactiva

La potencia reactiva puede producirse por los siguientes medios: a) generadores, b) condensadores síncronos y c) capacitores.

Mientras las redes de transmisión e interconexión no se desarrollaron y las plantas generadoras alimentaron directamente los sistemas de distribución, la producción de potencia reactiva se realizó exclusivamente por medio de los generadores.

A medida que las redes de transmisión e interconexión se fueron extendiendo, se instalaron condensadores síncronos en ciertos puntos del sistema para producir parte de la potencia reactiva, ayudar a regular el voltaje y mejorar la estabilidad transitoria del sistema.

Los progresos realizados en el diseño y la construcción de capacitores permitió que estos aparatos ofrezcan el mismo grado de seguridad de funcionamiento que los otros medios de producción de potencia reactiva, ha hecho que su uso se haya extendido considerablemente.

La repartición óptima de la producción de potencia reactiva entre los tres medios antes citados puede determinarse mediante consideraciones económicas y técnicas.

En el capítulo cuatro se vio que para el caso de una línea de capacitancia despreciable, la regulación del voltaje está dada por la siguiente expresión:

$$\text{Reg} = \frac{RP_2 + XQ_2}{V_2^2}$$

donde

- R resistencia por fase de la línea
- X reactancia inductiva por fase de la línea
- P_2 potencia real por fase en el extremo receptor de la línea
- V_2 voltaje al neutro en el extremo receptor de la línea

Las pérdidas por fase en la línea pueden expresarse también en función de la potencia real y reactiva de la siguiente manera:

$$p = \frac{RP_2^2 + RQ_2^2}{V_2^2}$$

Estas dos expresiones hacen ver que si toda la potencia reactiva requerida por los consumidores, y por el sistema en su conjunto, se produjese únicamente mediante los generadores, éstos tendrían que producir igual cantidad de potencia reactiva que de potencia real; las líneas de transmisión y los transformadores deberían sobredimensionarse para poder transmitir esa potencia reactiva, las pérdidas totales en el sistema serían el doble de las debidas a la circulación

de la potencia real y las caídas de voltaje en las líneas aéreas y en los transformadores se deberían principalmente a la circulación de potencia reactiva.

Aún considerando que los consumidores importantes producen parte de la potencia reactiva que consumen y tomando el factor de potencia de la carga, en su conjunto, igual a 85%, la potencia reactiva que tendrían que producir los generadores y que tendría que transmitirse por todo el sistema sería superior a la mitad de la potencia real.

Lo anterior expuesto hace evidente la conveniencia de evitar, hasta donde sea posible, la transmisión de potencia reactiva. *La potencia reactiva debe producirse en el lugar más próximo posible a donde se va a consumir.*

a) Regulación del voltaje mediante la potencia reactiva

Supóngase que se tiene un sistema como el indicado en el diagrama unifilar de la figura 8.20.

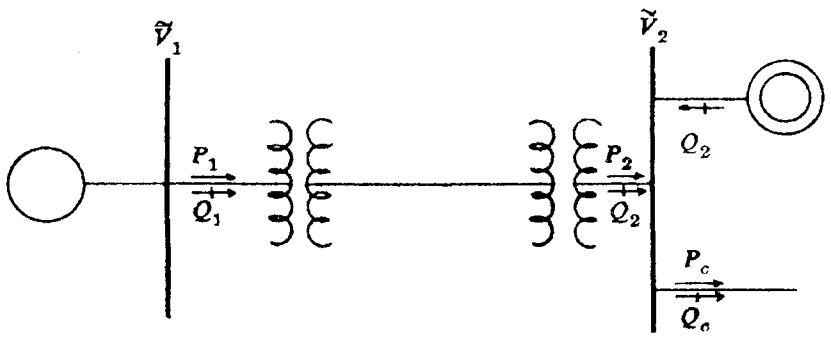


FIGURA 8.20 Sistema con un generador y un condensador síncrono

La caída de voltaje $\overline{V}_1 - \overline{V}_2$, o sea la diferencia entre los módulos de los voltajes, está dada por

$$\overline{V}_1 - \overline{V}_2 = \Delta \overline{V}_m = \frac{\overline{R}\,\overline{P}_2 + \overline{X}\,\overline{Q}_2}{V_2} \tag{8.90}$$

donde $\overline{R}$ es la resistencia de la línea más la resistencia de los transformadores y $\overline{X}$ la reactancia de la línea más la reactancia de los transformadores, ambas expresadas en por unidad.

Despejando en la expresión anterior Q_2

$$\overline{Q}_2 = \frac{\overline{V}_2 (\overline{V}_1 - \overline{V}_2)}{\overline{X}} - \frac{\overline{R}}{\overline{X}} \overline{P}_2$$

Supóngase que V_1 se mantiene constante mediante la acción del regulador de voltaje del generador. El voltaje V_2 de la subestación receptora puede mantenerse constante cuando varía la potencia real P_2, controlando la potencia reactiva en ese punto, de manera que

$$\overline{Q}_2 = K - \frac{\overline{R}}{\overline{X}} \overline{P}_2 \tag{8.91}$$

Este control de Q_2 se realiza variando la potencia reactiva inyectada en la subestación receptora.

Este concepto de la regulación del voltaje mediante la potencia reactiva, que hemos deducido para el caso muy sencillo de la figura 8.20, puede generalizarse a un sistema mucho más complejo.

En cualquier punto de la red hay una relación entre el voltaje en ese punto y la potencia real y reactiva que circulan por él, que puede expresarse matemáticamente en la siguiente forma:

$$\vartheta\ (P,\ Q,\ V) = 0 \tag{8.92}$$

Si se resuelve la ecuación 8.92 con respecto a V puede escribirse

$$dV = \frac{\partial V}{\partial P}\, dP + \frac{\partial V}{\partial P}\, dQ \tag{8.93}$$

La expresión anterior puede presentarse en la siguiente forma:

$$dV = \frac{dP}{\dfrac{\partial P}{\partial V}} + \frac{dQ}{\dfrac{\partial Q}{\partial V}} \tag{8.94}$$

O sea, que la variación del voltaje en un punto cualquiera de un sistema, debida a variaciones dP y dQ de las potencias real y reactiva, puede determinarse completamente si se conocen los coeficientes $\dfrac{\partial P}{\partial V}$ y $\dfrac{\partial Q}{\partial V}$ correspondientes a ese punto del sistema.

Por ejemplo, para el caso de la figura 8.15 puede establecerse, a partir de la ecuación 8.90 la siguiente ecuación:

$$\vartheta\ (P,\ Q,\ V) = V_2\ (V_1 - V_2) - R\ P_2 - X\ Q_2 = 0$$

donde R, X y V_1 son constantes.

$$\frac{\partial P}{\partial V} = - \frac{\frac{\partial \vartheta}{\partial V}}{\frac{\partial \vartheta}{\partial P}} = \frac{V_1 - 2\,V_2}{R} \tag{8.95}$$

$$\frac{\partial Q}{\partial V} = - \frac{\frac{\partial \vartheta}{\partial V}}{\frac{\partial \vartheta}{\partial Q}} = \frac{V_1 - 2\,V_2}{X} \tag{8.96}$$

por tanto

$$dV = \frac{\overline{R}}{\overline{V}_1 - 2\,\overline{V}_2}\,dP + \frac{\overline{X}}{\overline{V}_1 - 2\,\overline{V}_2}\,dQ$$

$$dV = \frac{\overline{R}\,dV + \overline{X}\,dQ}{\overline{V}_1 - 2\,\overline{V}_2}$$

Para hacer cero la variación dV del voltaje, o sea, para mantener constante el voltaje $\overline{V}_2$ cuando $\overline{P}_2$ varía, es necesario que la variación de la potencia real dP vaya acompañada de una variación correspondiente de la potencia reactiva dQ tal que se verifique que

$$\overline{R}\,dP + \overline{X}\,dQ = 0$$

o sea

$$dQ = - \frac{\overline{R}}{\overline{X}}\,dP$$

que es el mismo resultado que el obtenido en la ecuación 8.91.

El valor de los coeficientes

$$\frac{\partial P}{\partial V} \text{ y } \frac{\partial Q}{\partial V}$$

depende del valor de las impedancias que existen entre el punto considerado y los puntos donde se mantiene constante el voltaje (por ejemplo, las plantas generadoras).

El coeficiente

$$\frac{\partial P}{\partial V}$$

no tiene importancia práctica desde el punto de vista de la regulación del voltaje, ya que la potencia real que circula por un punto dado está determinada por las cargas y por el régimen de generación y no es práctico modificar esta potencia real para regular el voltaje. En cambio, se ha visto que sí se puede actuar con relativa facilidad sobre la potencia reactiva; por tanto conviene analizar con más detenimiento el coeficiente

$$\frac{\partial Q}{\partial V}$$

La ecuación 8.96 nos indica que mientras mayor sea la impedancia existente entre el punto donde se desea controlar el voltaje y los puntos de voltaje fijo, menor es el coeficiente

$$\frac{\partial Q}{\partial V}$$

y menor será la potencia reactiva que habrá que inyectar para hacer variar una cantidad determinada el voltaje.

Por tanto, la regulación del voltaje mediante la inyección de potencia reactiva resulta más eficaz si se hace esta inyección lejos de las plantas generadoras (que son puntos de voltaje controlado).

En consecuencia, vemos que también desde el punto de vista de la regulación del voltaje mediante la inyección de potencia reactiva conviene *inyectar la potencia reactiva lo más cerca de la carga que sea posible.*

b) Reglas para la producción de potencia reactiva

Los estudios técnicos y económicos realizados en diversos sistemas sobre la forma más conveniente de producir la potencia reactiva, han permitido establecer las siguientes reglas generales:

1) La mayor parte de la producción de potencia reactiva debe obtenerse mediante bancos de capacitores, conectados en derivación, colocados en el sistema de distribución.

2) Un número pequeño de estos bancos de capacitores deben quedar permanentemente conectados al sistema, pero la mayor parte de ellos deben desconectarse a las horas de baja carga.

   La capacidad total de los bancos de capacitores fijos (o sea, permanentemente conectados al sistema) debe ser menor que la carga reactiva mínima, ya que a baja carga la red de transmisión es productora de potencia reactiva y es conveniente que el sistema de distribución absorba parte de esos reactivos para evitar elevaciones de voltaje excesivas.

3) Durante las horas de carga alta, los generadores conectados al final de líneas largas no deben de proporcionar más que una parte muy pequeña de la potencia reactiva total; esta parte está constituida, principalmente, por la potencia reactiva absorbida por los transformadores de la misma planta generadora.

   Los únicos generadores que deben contribuir en forma importante a la producción de la potencia reactiva son aquéllos conectados directamente al sistema de distribución.

4) Los condensadores síncronos se justifican únicamente en aquellos puntos del sistema donde sea necesario, según las horas, producir o absorber potencia reactiva. Estas funciones se realizan actualmente, en forma más económica, con compensadores estáticos, que están formados por capacitores y reactores controlados por tiristores.

5) Puede ser necesario colocar reactores desconectables conectados en derivación, en algunos puntos de la red de transmisión, para absorber parte de la potencia reactiva producida por líneas de transmisión largas o cables subterráneos de alta tensión a las horas de carga baja.

c) Regulación del voltaje mediante la variación de la relación de transformación

Si la carga de un sistema eléctrico fuese constante, bastaría elegir en forma adecuada la relación de transformación de los transformadores para tener el voltaje deseado en cualquier punto. En realidad, la carga varía considerablemente durante el día, lo que causa una variación de las caídas de voltaje en la red de transmisión y distribución. Por tanto, es necesario disponer de medios de regulación para mantener las variaciones del voltaje aplicado a las cargas dentro de valores aceptables.

El voltaje se regula, en primer lugar, en las plantas generadoras, mediante los reguladores de voltaje que actúan sobre la excitación de los generadores, ya sea para mantener un valor fijo del voltaje en las terminales de éstos, ya sea de manera de compensar la caída de voltaje en los transformadores y las líneas.

Por otro lado, se ha visto ya la relación que existe entre el voltaje y el flujo de potencia real y reactiva en cada punto de la red y la forma de contribuir a la regulación del voltaje mediante el control de la potencia reactiva.

Con un diseño adecuado de la red de transmisión y de los medios de producción de potencia reactiva, se pueden limitar las variaciones de voltaje en la red de transmisión a valores del orden de $\pm$ 10%. Sin embargo, estas variaciones de voltaje son aún excesivas desde el punto de vista del buen funcionamiento de las cargas eléctricas y, por tanto, es necesario utilizar medios adicionales de regulación de voltaje.

Estos medios adicionales de regulación se colocan, generalmente, en las subestaciones de distribución y tienen por objeto neutralizar las variaciones de voltaje que se producen en la red de transmisión y compensar en parte las variaciones de voltaje que se producen en el sistema de distribución.

APÉNDICE

1. Cálculo mecánico de las líneas de transmision aéreas

1.1 Ecuación cartesiana de la catenaria

La curva que adopta un cable flexible, con una carga uniformemente distribuida a lo largo del cable, suspendido de dos puntos, se llama catenaria.

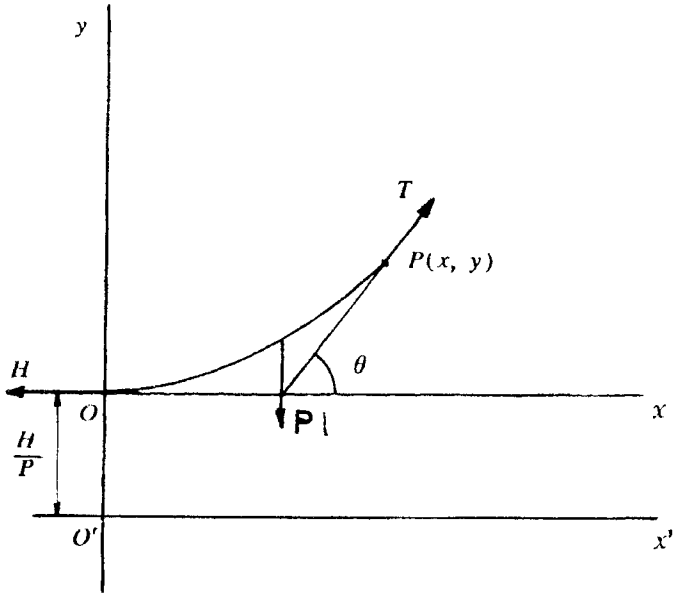


FIGURA A.1 Condición de equilibrio del arco de catenaria *OP*

Considérese el arco de catenaria *OP* de la figura A.1.

Sean

- l longitud del arco de catenaria *OP*
- T tensión mecánica en el punto P
- H tensión mecánica en el punto inferior de la catenaria
- p peso del cable por unidad de longitud

Se pueden escribir las siguientes ecuaciones de equilibrio para el arco de catenaria *OP*

$$T \cos \theta - H = 0 \tag{A.1}$$

$$T \operatorname{sen} \theta - pl = 0 \tag{A.2}$$

De las ecuaciones A.1 y A.2

$$\tan \theta = \frac{dy}{dx} = \frac{pl}{H}$$

$$dy = \frac{pl}{H}\, dx \tag{A.3}$$

Por otra parte se tiene

$$dl = \sqrt{dx^2 + dy^2} = dy \sqrt{1 + \left[\frac{dx}{dy}\right]^2}$$

Sustituyendo en la ecuación anterior $\frac{dx}{dy} = \frac{H}{pl}$

$$\frac{dl}{dy} = \sqrt{1 + \frac{H^2}{p^2 l^2}} = \frac{\sqrt{l^2 + \frac{H^2}{p^2}}}{l}$$

$$dy = \frac{l}{\sqrt{l^2 + \frac{H^2}{p^2}}}\, dl \tag{A.4}$$

Integrando

$$y + c_1 = \sqrt{l^2 + \frac{H^2}{p^2}}$$

Si se toma un nuevo eje de las abcisas *o'x'* paralelo a *ox* y a una distancia de éste igual a $\frac{H}{p}$, se verifica para los ejes *o'y*, *o'x'*

$$\text{si } l = 0, \quad y = \frac{H}{p}$$

Por tanto $c_1 = 0$

$$y = \sqrt{l^2 + \frac{H^2}{p^2}} \tag{A.5}$$

Considérense ahora las ecuacions A.3 y A.4. Eliminando *dy* entre esas dos ecuaciones

$$\frac{pl}{H}\, dx = \frac{l\, dl}{\sqrt{l^2 + \frac{H^2}{p^2}}}$$

$$dx\, \frac{H}{p} = \frac{dl}{\sqrt{l^2 + \frac{H^2}{p^2}}}$$

Integrando

$$x + C_2 = \frac{H}{p} \operatorname{Ln} \left[l + \sqrt{\frac{H^2}{p^2} + l^2} \right]$$

$$l = 0 \text{ cuando } x = 0 \quad \therefore \quad C_2 = \frac{H}{p} \operatorname{Ln} \frac{H}{p}$$

$$x = \frac{H}{p} \operatorname{Ln} \frac{l + \sqrt{l^2 + \frac{H^2}{p^2}}}{\frac{H}{p}}$$

$$\frac{px}{H} = \operatorname{Ln} \frac{l + \sqrt{l^2 + \frac{H^2}{p^2}}}{\frac{H}{p}}$$

Por tanto

$$e^{\frac{px}{H}} = \frac{l + \sqrt{l^2 + \frac{H^2}{p^2}}}{\frac{H}{p}}$$

$$\frac{H}{p} e^{\frac{px}{H}} = l + \sqrt{l^2 + \frac{H^2}{p^2}} \tag{A.6}$$

De la ecuación anterior

$$\frac{1}{\frac{H}{p} e^{\frac{px}{H}}} = \frac{1}{l + \sqrt{l^2 + \frac{H^2}{p^2}}}$$

Multiplicando el numerador y el denominador del segundo término de la ecuación anterior por

$$\sqrt{l^2 + \frac{H^2}{p^2}} - l$$

$$\frac{H}{p} e^{-\frac{px}{H}} = \sqrt{l^2 + \frac{H^2}{p^2}} - l \tag{A.7}$$

Sumando A.6 y A.7

$$\frac{H}{p}\left(e^{\frac{px}{H}} + e^{-\frac{px}{H}}\right) = 2\sqrt{l^2 + \frac{H^2}{p^2}}$$

Sustituyendo en la anterior la ecuación A.5 y recordando que

$$\cosh a = \frac{e^a + e^{-a}}{2}$$

$$y = \frac{H}{p} \cosh \frac{px}{H} \tag{A.8}$$

que es la ecuación cartesiana de la catenaria.

La longitud del arco de catenaria l se obtiene de la siguiente forma, restando A.7 de A.6

$$\frac{H}{p}\left(e^{\frac{px}{H}} - e^{-\frac{px}{H}}\right) = 2l$$

Recordando que $\operatorname{senh} a = \dfrac{e^{a} - e^{-a}}{2}$

$$l = \frac{H}{p} \operatorname{senh} \frac{px}{H} \tag{A.9}$$

La tensión mecánica T en un punto P de la catenaria, de coordenadas x, y, está dada por la siguiente expresión: elevando al cuadrado las ecuaciones A.1 y A.2 y sumando

$$T^2 \cos^2 \theta + T^2 \operatorname{sen}^2 \theta = H^2 + p^2 l^2$$

$$T^2 (\cos^2 \theta + \operatorname{sen}^2 \theta) = p^2 \left[\frac{H^2}{p^2} + l^2\right]$$

$$T^2 = p^2 y^2$$

$$T = p\, y$$

Sustituyendo en la ecuación anterior la expresión de y dada por la ecuación A.8

$$T = H \cosh \frac{px}{H} \tag{A.10}$$

1.2 Fórmulas de la catenaria

Considérese el caso de un cable flexible, de peso uniforme, suspendido de dos puntos que están a un mismo nivel y a una distancia d uno del otro, como se indica en la figura A.2.

En la figura A.2

- d claro o vano
- f flecha
- T_a tensión mecánica en los apoyos A y A'
- H tensión mecánica en el punto más bajo de la catenaria
- p peso del cable por unidad de longitud
- L longitud del arco de la catenaria $A\,A'$

Aplicando las expresiones A.8, A.9 y A.10 para el caso en que

$$x = \frac{d}{2} \qquad y = f + \frac{H}{p}$$

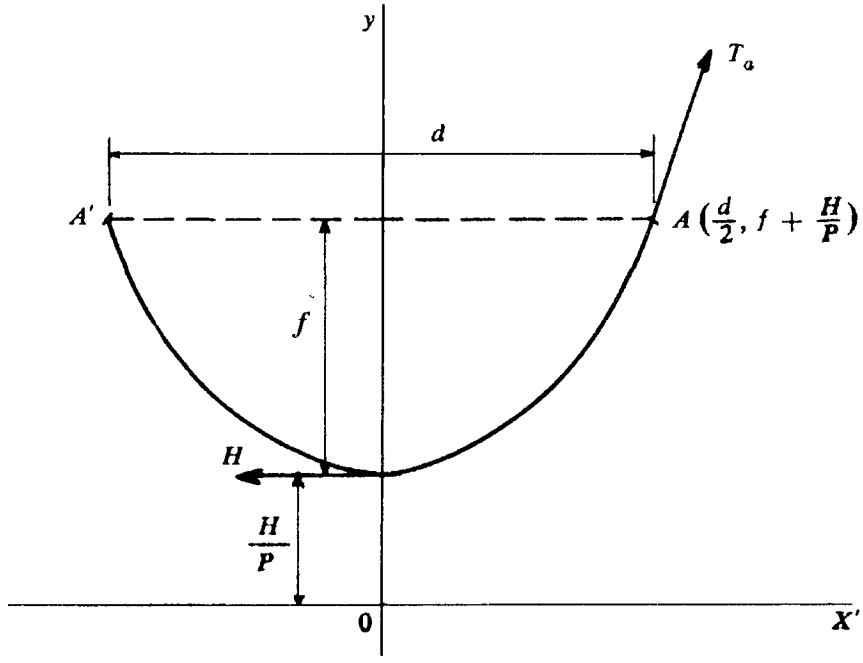


FIGURA A.2 Cable suspendido de dos puntos de apoyo colocados al mismo nivel

se tiene

$$f = \frac{H}{p}\left[\left[\cosh\frac{Pd}{2H}\right] - 1\right] \tag{A.11}$$

$$L = \frac{2H}{p}\operatorname{senh}\frac{pd}{2H} \tag{A.12}$$

$$T_a = H\cosh\frac{pd}{2H} \tag{A.13}$$

1.3 Expresión aproximada de H en función de T_a

Las expresiones A.11, A.12 y A.13 dan respectivamente la flecha, la longitud del arco de catenaria entre los puntos de apoyo y la tensión mecánica en los puntos de apoyo en función del peso propio del cable, del claro y de la tensión mecánica en el punto inferior de la catenaria (que es igual a la componente horizontal de la tensión en cualquier punto de la catenaria).

En general, el valor conocido es la tensión en los puntos de soporte T_a y no la tensión en el punto inferior H. Por tanto, conviene hallar una expresión que nos de H en función T_a.

De la ecuación A.13

$$\frac{T_a}{H} = \cosh \frac{pd}{2H}$$

Desarrollando el coseno hiperbólico en una serie infinita

$$\cosh a = 1 \frac{a^2}{2!} + \frac{a^4}{4!} + \ldots$$

$$\frac{T_a}{H} = 1 + \frac{p^2 d^2}{8H^2} + \frac{p^4 d^4}{384H^4} + \ldots$$

En la práctica, H es mucho mayor que pd, por tanto, pueden despreciarse, sin cometer un error apreciable, todos los términos de la serie a partir del tercero.

$$\frac{T_a}{H} = 1 + \frac{p^2 d^2}{8H^2}$$

Resolviendo la ecuación de segundo grado para H

$$H^2 - T_a H + \frac{p^2 d^2}{8} = 0$$

$$H = \frac{T_a + \sqrt{T_a^2 - \frac{p^2 d^2}{2}}}{2}$$

$$H = \frac{T_a}{2} + \frac{T_a}{2}\left[1 - \frac{p^2 d^2}{2 T_a^2}\right]^{1/2}$$

Recordando que

$$(1 + a)^n = 1 + n x + \frac{n (n-1)}{2!} x^2 + \ldots$$

$$\left[1 - \frac{p^2 d^2}{2 T_a^2}\right]^{1/2} = 1 - \frac{1}{2} \cdot \frac{p^2 d^2}{2 T_a^2} + \ldots$$

Se pueden despreciar los términos siguientes al segundo, ya que, en la práctica, T_a es mucho mayor que pd. Haciendo esta simplificación se obtiene la siguiente expresión de H en función de T_a

$$H = \frac{T_a}{2} + \frac{T_a}{2}\left[1 - \frac{p^2 d^2}{2 T_a^2}\right]$$

$$H = T_a - \frac{p^2 d^2}{8 T_a} \qquad \text{(A.14)}$$

1.4 Fórmulas de la parábola

La ecuación cartesiana de la catenaria es

$$y = \frac{H}{p} \cosh \frac{px}{H}$$

Desarrollando el coseno hiperbólico en una serie infinita

$$y = \frac{H}{p}\left[1 + \frac{p^2 x^2}{2 H^2} + \frac{p^4 x^4}{24 H^4} + \ldots\right]$$

Tomando los dos primeros términos de la serie, lo que en el caso de un cable de una línea de transmisión puede hacerse sin cometer un error apreciable, siempre que la flecha sea menor que el 10% del claro

$$y = \frac{H}{p} + \frac{p x^2}{2 H} \qquad \text{(A.15)}$$

que es la ecuación de una parábola.

Las expresiones de la flecha, la longitud del cable y la tensión en el punto de soporte, suponiendo que el cable adopta la forma de una parábola, quedan de la siguiente forma:

La flecha está dada por la expresión

$$f = y - \frac{H}{p}$$

sustituyendo en la expresión anterior el valor de y dado por la ecuación A.15 y haciendo $x = \frac{d}{2}$

$$f = \frac{p d^2}{8H} \tag{A.16}$$

La longitud del cable puede deducirse de la expresión

$$L = \frac{2H}{P} \text{ senh } \frac{pd}{2H}$$

desarrollando el seno hiperbólico en una serie infinita

$$\text{senh a} = a \frac{a^3}{3!} + \frac{a^5}{5!} + \ldots$$

y tomando únicamente los dos primeros términos de la serie

$$L = \frac{2H}{p} \left[\frac{pd}{2H} + \frac{p^3 d^3}{48 H^3} \right]$$

$$L = d + \frac{p^2 d^3}{24 H^2} \tag{A.17}$$

La longitud del cable puede expresarse también en función de la flecha. Partiendo de la ecuación A.17 y teniendo en cuenta que

$$\frac{p^2 d^3}{24 H^2} = \frac{p^2 d^4}{64 H^2} \cdot \frac{8}{3d}$$

y que, de acuerdo con la ecuación A.16

$$\frac{p^2 d^4}{64 H^2} = f^2$$

resulta

$$L = d + \frac{8f^2}{3d} \tag{A.18}$$

La tensión mecánica en los apoyos se deduce de la siguiente manera:

partiendo de la expresión

$$T_a = H \cosh \frac{pd}{2H}$$

desarrollando el coseno hiperbólico en una serie infinita y tomando únicamente los dos primeros términos

$$T_a = H \left[1 + \frac{p^2 d^2}{8H^2} \right]$$

$$T_a = H + \frac{p^2 d^2}{8H} \tag{A.19}$$

Como las expresiones anteriores están dadas en función de la tensión horizontal H y el dato que generalmente se conoce es la tensión en los apoyos T_a, puede calcularse H a partir de T_a aplicando la ecuación A.14.

Frecuentemente se obtienen resultados suficientemente aproximados suponiendo $H = T_a$.

EJEMPLO A.1

Calcular la flecha de un cable con un peso propio de 0.57 kg/m, instalado en un claro de 200 m con apoyos al mismo nivel y una tensión en los apoyos de 1 360 kg.

SOLUCIÓN

a) Haciendo uso de las fórmulas de la catenaria

$$H = T_a - \frac{p^2 d^2}{8T}$$

$$H = 1360 - \frac{0.57^2 \times 200^2}{8 \times 1360} = 1358.8 \text{ kg}$$

$$f = \frac{H}{p}\left[\left(\cosh \frac{pd}{2H}\right) - 1\right]$$

$$f = \frac{1358.8}{0.57}\left[(\cosh 0.0419) - 1)\right] = 2.146 \text{ m}$$

b) Haciendo uso de las fórmulas de la parábola

$$f = \frac{p\, d^2}{8H}$$

$$f = \frac{0.57 \times 200^2}{8 \times 1358.8} = 2.097 \text{ m}$$

c) Haciendo uso de las fórmulas de la parábola y suponiendo $H = T_a$

$$f = \frac{0.57 \times 200^2}{8 \times 1360} = 2.096 \text{ m}$$

1.5 Claros con apoyos a distinto nivel

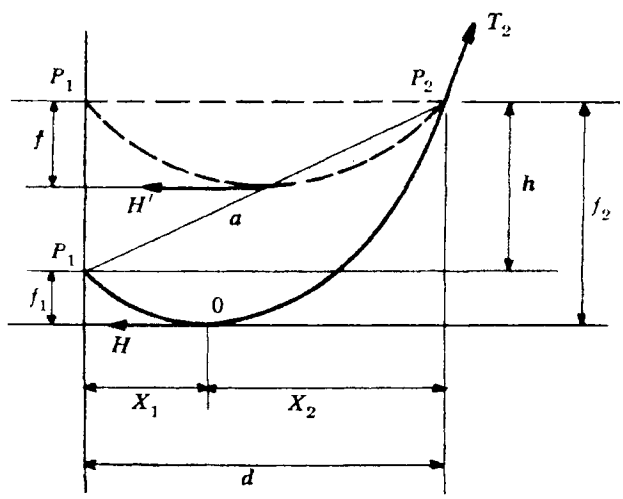


FIGURA A.3 Claro con apoyos a distinto nivel

Los datos del problema son

- a claro entre apoyos a distinto nivel $= \sqrt{d^2 + h^2}$
- d proyección horizontal del claro a
- h diferencia de nivel entre los apoyos
- p peso del cable por unidad de longitud
- T_2 tensión mecánica en el soporte superior

El problema puede resolverse, siempre que el desnivel sea pequeño comparado con el claro, calculando primero la flecha f (haciendo uso de las fórmulas de la catenaria o de la parábola) para un claro con apoyos al mismo nivel, de longitud igual a la proyección horizontal del claro inclinado y a partir de f, calcular las flechas f_1 y f_2, haciendo uso de las fórmulas de la parábola, como se deduce a continuación

- OP_1 es la mitad del arco de catenaria, para un claro igual a $2x_1$, con apoyos al mismo nivel.

- OP_2 es la mitad del arco de catenaria, para un claro igual a $2x_2$, con apoyos al mismo nivel.

Aplicando las fórmulas de la parábola pueden establecerse las siguientes ecuaciones:

$$h = f_2 - f_1 = \frac{px_2^2}{2H} - \frac{px_1^2}{2H}$$

$$h = \frac{p}{2H}(x_2^2 - x_1^2)$$

$$h = \frac{p}{2H}(x_2 + x_1)(x_2 - x_1)$$

Pero

$$(x_2 + x_1) = d$$

por tanto

$$h = \frac{pd}{2H}(x_2 - x_1)$$

Resolviendo el sistema de dos ecuaciones simultáneas

$$(x_2 - x_1) = \frac{2Hh}{pd}$$

$$(x_2 + x_1) = d$$

se obtiene

$$x_2 = \frac{d}{2} + \frac{Hh}{pd} \tag{A.20}$$

$$x_1 = \frac{d}{2} - \frac{Hh}{pd} \tag{A.21}$$

Para el claro con apoyo al mismo nivel $P_1' P_2$ se verifica que

$$f = \frac{pd^2}{8H'}$$

En la práctica puede considerarse que $H' = H$

$$f = \frac{pd^2}{8H} \therefore \frac{H}{p} = \frac{d^2}{8f}$$

Sustituyendo la expresión anterior de $\frac{H}{p}$ en las ecuaciones A.20 y A.21

$$x_2 = \frac{d}{2} + \frac{d^2}{8f} \cdot \frac{h}{d}$$

$$x_2 = \frac{d}{2}\left[1 + \frac{h}{4f}\right] \tag{A.22}$$

$$x_1 = \frac{d}{2}\left[1 - \frac{h}{4f}\right] \tag{A.23}$$

Sustituyendo estos valores de x_2 y x_1 en las expresiones

$$f_2 = \frac{p\ (2x_2)^2}{8H}$$

$$f_1 = \frac{p\ (2x_1)^2}{8H}$$

se obtiene

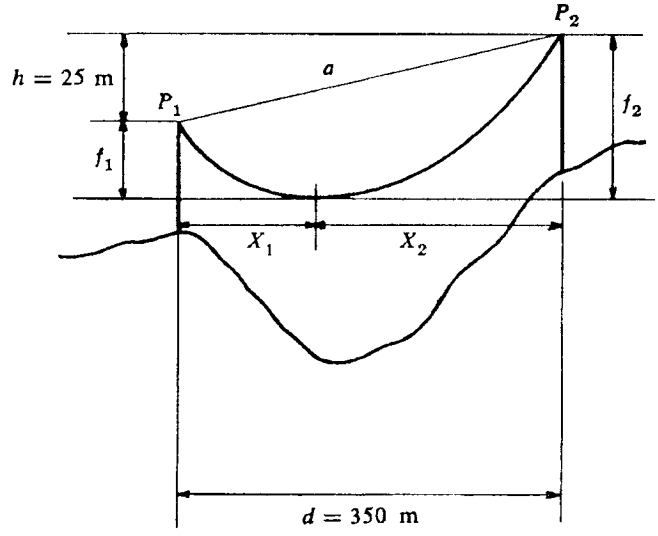
$$f_2 = f\left[1 + \frac{h}{4f}\right]^2 \tag{A.24}$$

$$f_1 = f\left[1 + \frac{h}{4f}\right]^2 \tag{A.25}$$

EJEMPLO A.2

Se tiene un cable de aluminio con alma de acero, de 954 MCM, con un peso de 1.826 kg/m, suspendido de dos puntos entre los cuales hay una diferencia de nivel de 25 m. La proyección horizontal del claro es de 350 m. La tensión mecánica en el soporte superior es de 3750 kg.

Calcular las distancias x_1 y x_2 del punto más bajo del cable a los ejes de las estructuras de soporte y las flechas f_1 y f_2.



SOLUCIÓN

$$H = T_2 - \frac{p^2 d^2}{8T_2} = 3750 - \frac{1.826^2 \times 350^2}{8 \times 3750} = 3736 \text{ kg}$$

$$f = \frac{p d^2}{8H} = \frac{1.826 \times 350^2}{8 \times 3736} = 7.483 \text{ m}$$

$$x_1 = \frac{d}{2}\left[1 - \frac{h}{4f}\right] = \frac{350}{2}\left[1 - \frac{25}{4 \times 7.483}\right] = 28.875 \text{ m}$$

$$x_2 = \frac{d}{2}\left[1 + \frac{h}{4f}\right] = \frac{350}{2}\left[1 + \frac{25}{4 \times 7.483}\right] = 321.125 \text{ m}$$

$$f_1 = f\left[1 - \frac{h}{4f}\right]^2 = 7.483\left[1 - \frac{25}{4 \times 7.483}\right]^2 = 0.195 \text{ m}$$

$$f_2 = f\left[1 + \frac{h}{4f}\right]^2 = 7.483\left[1 + \frac{25}{4 \times 7.483}\right]^2 = 25.195 \text{ m}$$

1.6 Aumento de la carga del cable debido al viento y al hielo

El *Reglamento de obras e instalaciones eléctricas* en su Artículo 55 establece que, para calcular la tensión mecánica de los conductores, se considerará como la carga total, la resultante del peso del conductor y de la fuerza producida por el viento, actuando ésta horizontalmente y en ángulo recto con la dirección de la línea.

En aquellas regiones donde pueda depositarse hielo sobre los conductores, habrá que considerar el peso del hielo y el aumento de la fuerza ejercida por el viento debido al aumento de superficie expuesta a causa de la acumulación de hielo.

Si llamamos

- F_p fuerza debida al peso propio del cable
- F_v fuerza ejercida por el viento sobre el conductor
- F_h fuerza debida al peso del hielo acumulado sobre el conductor

la fuerza resultante está dada, como se indica en la figura A.4 por

$$F_R = \sqrt{(F_p + F_h)^2 + F_v^2}$$

$$\theta_R = \tan^{-1} \frac{F_v}{F_p + F_h}$$

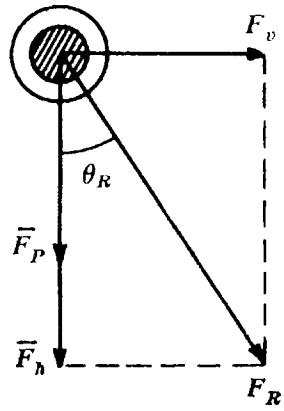


FIGURA A.4 Fuerza resultante sobre un conductor, debida al peso propio, al peso del hielo y a la fuerza ejercida por el viento

La presión dinámica producida por el viento sobre una superficie, está dada por la siguiente expresión:

$$P_v = C_F \frac{Qv^2}{2g} \text{ kg/m}^2 \tag{A.26}$$

donde

Q peso volumétrico del aire = 1.225 kg/m^3

v velocidad del viento en m/s

g aceleración debida a la gravedad = 9.81 m/s^2

C_F constante que depende de la forma de la superficie

$C_F = 2$ para superficies planas

$C_F = 1.2$ para superficies cilíndricas lisas

$C_F = 1.45$ para cables

Sustituyendo los valores de Q y g en la ecuación A.26

$$p_v = C_F \frac{1.225\ v^2}{2 \times 9.81}$$

$$p_v = C_F \times \frac{v^2}{16}\ \text{kg/m}^2 \tag{A.27}$$

Para analizar las fuerzas ejercidas por el viento sobre los conductores de una línea de transmisión, hay que tener en cuenta que las ráfagas de viento tienen un frente reducido, que no abarca todo un tramo entre apoyos. Por tanto, debe considerarse un segundo coeficiente C_L que depende de la longitud del claro. De acuerdo con los ensayos hechos en varios países, este coeficiente varía entre 0.4 y 0.6.

En consecuencia, las fórmulas para calcular la presión del viento en las líneas de transmisión quedan de la siguiente forma:

Tomando $C_L = 0.55$ obtenemos

Presión sobre los conductores

$$Pv_c = 0.55 \times 1.45 \times \frac{v^2}{16}\ \text{kg/m}^2$$

$$Pv_c = 0.050\ v^2\ \text{kg/m}^2 \tag{A.28}$$

Presión sobre estructuras de celosía

$$Pv_t = 2 \times \frac{v^2}{16}\ \text{kg/m}^2$$

$$Pv_t = 0.125\ v^2\ \text{kg/m}^2 \tag{A.29}$$

Las velocidades máximas que en la práctica suelen considerarse varían entre 50 m/s (180 km/h) y 20 m/s, según las regiones.

Para encontrar la fuerza total ejercida por el viento, debe multiplicarse la presión del viento por el área total proyectada normalmente a la dirección del viento.

EJEMPLO A.3

En una línea de transmisión en la que se usan cables de cobre desnudo de 4/0 AWG, 7 hilos, se tiene un claro de 200 m entre torres colocadas al mismo nivel.

Calcular la flecha para las condiciones de tensión máxima que se producen a una temperatura de −10°C, con una presión del viento de 39 kg/m^2 y con un depósito de hielo sobre los conductores de 1 cm de espesor.

Características del cable de cobre de 4/0 AWG, 7 hilos

Diámetro exterior	13.2 mm
Peso	913 kg/km
Tensión de ruptura	4 152 kg

La tensión máxima de trabajo de los cables se tomará igual al 50% de la tensión de ruptura.

SOLUCIÓN

Volumen del depósito de hielo por metro de conductor $\pi\ (1.66^2 - 0.66^2)\ 100 = 731\ \text{cm}^3$.
Peso del depósito de hielo por metro de conductores 731 g.
Peso del conductor más el hielo por metro $0.731 + 0.973 = 1.704$ kg.
Fuerza ejercida por el viento sobre el conductor cubierto de hielo, por metro de longitud
$0.0332 \times 1 \times 39 = 1.297$ kg.
Fuerza resultante, por metro de conductor $\sqrt{1.704^2 + 1.297^2} = 2.141$ kg.
La dirección de la fuerza resultante forma un ángulo con la vertical de $\tan^{-1} \dfrac{1.297}{1.704} = 37°\ 20'$.
Flecha del conductor, considerando que adopta la forma de una parábola, situada en un plano que forma un ángulo de 37° 20′ con un plano vertical y suponiendo $H = T_a$, $f = \dfrac{2.141 \times 200^2}{8 \times 2076} = 5.16$ m.

2. Variación de la flecha y la tensión de un cable en función de la temperatura y de la carga

2.1 Ecuación del cambio de estado

En la primera parte de este apéndice se han establecido varias expresiones que dan la flecha f, la tensión en los apoyos T_a y la longitud del cable L en función de la tensión horizontal H, el peso por unidad de longitud p y el claro o distancia entre apoyos d.

Hasta ahora se ha supuesto que la temperatura y la carga unitaria permanecen constantes.

Supóngase ahora que se tiene un cable suspendido entre dos apoyos al mismo nivel y que la temperatura varía. El cable se dilatará o contraerá, según la temperatura aumente o disminuya. Esta variación de la longitud produce una variación de la tensión mecánica del cable; la variación de tensión produce a su vez, debido a las propiedades elásticas del cable, una contracción o una extensión, según la tensión disminuya o aumente.

Por otra parte, puede ocurrir que la carga del cable varíe, por efecto del viento o de depósitos de hielo. Como consecuencia, la tensión mecánica del cable y la flecha variarán.

Se va a establecer una *ecuación del cambio de estado* que partiendo de una situación inicial para la que se conoce la tensión del cable T_0, la carga por unidades de longitud p_0 y la temperatura θ_0, permite calcular la nueva tensión del cable T_1, para una nueva carga p_1 y una nueva temperatura θ_1.

Para simplificar la deducción se hará uso de las fórmulas de la parábola y se supondrá que $H = T_a$.

Supóngase un estado inicial en el que se tenga

Peso por unidad de longitud	$p = p_0$
Temperatura del cable	$\theta = \theta_0$
Tensión mecánica del cable	$T = T_0$
Longitud del cable	$L = L_0$

y un estado final en el que

$$p = p_1$$
$$\theta = \theta_1$$
$$T = T_1$$
$$L = L_1$$

La diferencia de longitud entre el estado final y el estado inicial está dada por

$$\Delta L = L_1 - L_0 = d + \frac{P_1^2\, d^3}{24\, T_1^2} - \left[d + \frac{p_0^2\, d^3}{24\, T_0^2} \right]$$

$$\Delta L = \frac{d^3}{24} \left[\frac{P_1^2}{T_1^2} - \frac{P_0^2}{T_0^2} \right] \qquad \text{(A.30)}$$

Esta diferencia de longitud se debe al efecto combinado de la dilatación o contracción producida por la variación de temperatura y al alargamiento o acortamiento producido por la variación de la tensión mecánica.

La variación de longitud debida a la variación de temperatura está dada por

$$\Delta L_\theta = L_0\, \alpha\, (\theta_1 - \theta_0)$$

siendo α el coeficiente de dilatación lineal.

La variación de la longitud debido a la variación de la tensión mecánica, está dada, de acuerdo con la ley de Hooke, por

$$\Delta L_T = L_0\, \frac{T_1 - T_0}{EA}$$

siendo E el módulo de elasticidad y A el área de la sección recta del cable.

Sustituyendo

$$\Delta L = \Delta L_\theta + \Delta L_T = L_0\, \alpha\, (\theta_1 - \theta_0) + L_0\, \frac{T_1 - T_0}{EA}$$

en la ecuación A.30 se tiene

$$\frac{d^3}{24} \left[\frac{p_1^2}{T_1^2} - \frac{p_0^2}{T_0^2} \right] = L_0 \left[\alpha\, (\theta_1 - \theta_0) + \frac{T_1 - T_0}{EA} \right]$$

En una primera aproximación puede considerarse $L_0 = d$ y la ecuación anterior queda de la siguiente forma:

$$\frac{d^2}{24}\left[\frac{p_1^2}{T_1^2} - \frac{p_0^2}{T_0^2}\right] = \alpha\,(\theta_1 - \theta_0) + \frac{T_1 - T_0}{EA}$$

Ordenando términos

$$T_1^3 + \left[\frac{d^2\,P_0^2\,AE}{24\,T_0^2} + AE\,\alpha\,(\theta_1 - \theta_0) - T_0\right] T_1^2 - \frac{d^2\,P_1^2\,AE}{24} = 0 \qquad \text{(A.31)}$$

que es la ecuación del cambio de estado o ecuación de Blondel.

Resolviendo esta ecuación de tercer grado, se obtiene el nuevo valor de la tensión mecánica del cable T_1.

La flecha correspondiente a las condiciones iniciales es

$$f_0 = \frac{P_0\,d^2}{8\,T_0}$$

La flecha correspondiente a las condiciones finales es

$$f_1 = \frac{P_1\,d^2}{8\,T_1}$$

2.2 Fuerzas ejercidas sobre las estructuras de soporte

Las cargas que deben considerarse para el cálculo de postes o estructuras de soporte de una línea de transmisión, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 55 del *Reglamento de obras e instalaciones eléctricas*, son las siguientes:

1. Carga vertical. Está constituida por el peso propio de la estructura soportadora, más el peso correspondiente de los aisladores, herrajes y cables.

2. Carga transversal. La debida al viento soplando horizontalmente y en ángulo recto a la dirección de la línea, como sigue: para todas las superficies cilíndricas de postes o estructuras y de conductores soportados, se considerará una presión no menor de 39 kg por metro cuadrado sobre el área proyectada. Cuando la estructura tenga superficies planas, se considerará una presión no menor de 60 kg por metro cuadrado de área proyectada sobre un plano normal a la dirección del viento. Si se trata de torres de construcción en celosía, el área expuesta de un lado, proyectada, deberá aumentarse en un 50 por ciento, con lo cual quedará tomada en cuenta el área del otro lado.

   En el caso de postes o estructuras instalados donde la línea cambia de dirección, hay que sumar a las fuerzas transversales ya mencionadas, la componente transversal de las fuerzas ejercidas por los cables.

3. Carga longitudinal

   a) Tramos rectos de línea: si la tensión mecánica de los conductores a uno y otro lado de la estructura de soporte es la misma, en condiciones normales resulta una carga longitudinal nula.

      En el caso de postes no se considera necesario tomar en cuenta ninguna carga longitudinal.

      En el caso de torres de suspensión se suele considerar una fuerza igual o menor a la tensión máxima de trabajo de un conductor, aplicada en el centro de la cruceta superior.

      En el caso de torres de tensión, pueden considerarse las fuerzas estáticas resultantes debidas al desequilibrio entre las fuerzas longitudinales de uno y otro lado de la torre causadas por la rotura de dos conductores.

   b) Remates: en las estructuras de remate de una línea, la carga longitudinal se considerará igual a la suma de las tensiones de todos los cables que rematen en dicha estructura.

EJEMPLO A.4

Se tiene una línea de transmisión a 85 kV, de dos circuitos trifásicos, con dos cables de guarda.

Los seis conductores son cables de cobre desnudo de 4/0 AWG, 7 hilos y los dos cables de guarda son cables de acero galvanizado de 8 mm ϕ, 7 hilos.

Las características de los cables son las siguientes:

	Conductores	Cables de guarda
Diámetro	13.3 mm	8 mm
Peso por metro	0.973 kg	0.305 kg
Tensión máxima de trabajo	1007	635 kg

Las dimensiones de las torres de tensión se indican en la figura adjunta. La torre tiene un peso de 2700 kg y el área expuesta al viento de una cara de la torre es de 9.65 m^2.

En las torres de tensión, la línea está aislada mediante doce cadenas de aisladores formada cada una por seis aisladores de disco de $10'' \phi \times 5''$, con un peso por cadena de 27.78 kg.

La torre considerada sirve de remate a la línea. El claro entre la torre de remate y la torre siguiente es de 210 m y no existe ningún desnivel del terreno entre las dos torres.

Calcular:

1. La carga vertical y los momentos transversal y longitudinal resultantes.
2. Fuerza ejercida por cada una de las cuatro patas de la torres sobre la cimentación correspondiente.

SOLUCIÓN

Área total expuesta de la torre $9.65 \times 1.5 = 14.475$ m^2

Fuerza ejercida por el viento sobre la torre $V_T = 60 \times 14.475 = 868$ kg

Fuerza ejercida por el viento sobre un cable de guarda $V_G = \frac{210}{2} \times 0.008 \times 39 = 33.75$ kg

Fuerza ejercida por el viento sobre un conductor $V_C = \frac{210}{2} \times 0.0133 \times 39 = 54.5$ kg

Peso de la torre $P_T = 2700$ kg

Peso de un cable de guarda $P_G = \frac{210}{2} \times 0.305 = 32$ kg

Peso de un conductor más dos cadenas de aisladores $P_C = \frac{210}{2} \times 0.973 + 2 \times 27.78 = 157.6$ kg

Fuerza longitudinal debida a un cable guarda $F_G = 635$ kg

Fuerza longitudinal debida a un conductor $F_C = 1007$ kg

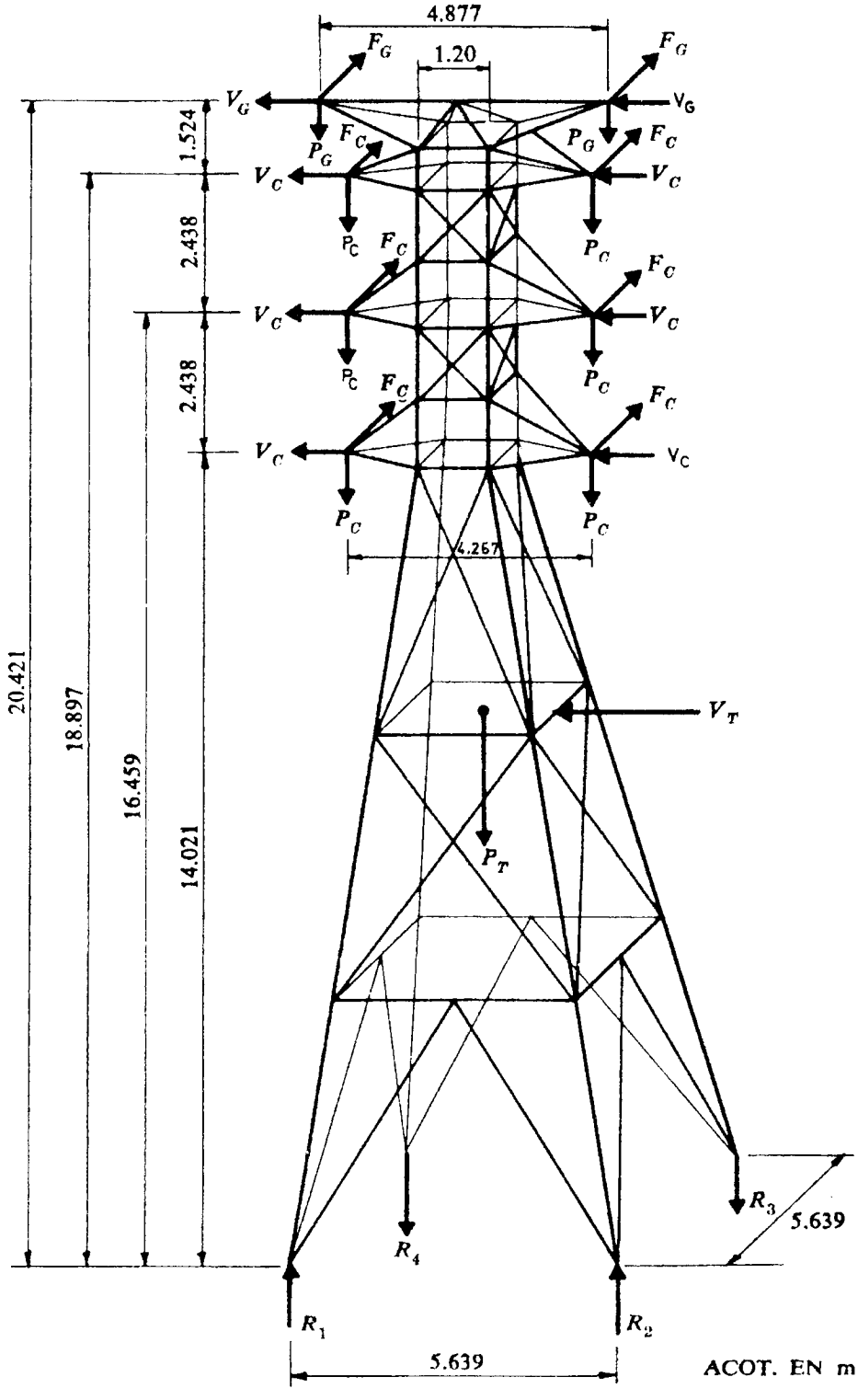


FIGURA A.5 Fuerzas ejercidas sobre una torre de remate

1. Carga vertical

Peso de la torre	2700 kg
Peso de 12 cadenas de aisladores	334 kg
Peso de 2 cables de guarda	64 kg
Peso de 6 conductores	612 kg
Total	3710 kg

Momento transversal

Debido al empuje del viento sobre la torre

$$869 \times \frac{20.427}{2} = 8873 \text{ kgm}$$

Debido al empuje del viento sobre 2 cables de guarda

$$32.75 \times 20.421 \times 2 = 1348 \text{ kgm}$$

Debido al empuje del viento sobre 6 conductores

$$54.5 \times 16.459 \times 6 = 5382 \text{ kgm}$$

Total 15603 kgm

Momento longitudinal

Debido a 2 cables de guarda

$$635 \times 20.421 \times 2 = 25936 \text{ kgm}$$

Debido a 6 conductores

$$1007 \times 16.459 \times 6 = 99446 \text{ kgm}$$

Total 125382 kgm

2. Fuerza resultante en cada pata debida a la carga vertical

$$\frac{3710}{4} = 928 \text{ kg}$$

Fuerza resultante en cada pata debida al momento transversal

$$\frac{15603}{5.639 \times 2} = 1383 \text{ kg}$$

Fuerza resultante en cada pata debida al momento longitudinal

$$\frac{125382}{5.639 \times 2} = 11117 \text{ kg}$$

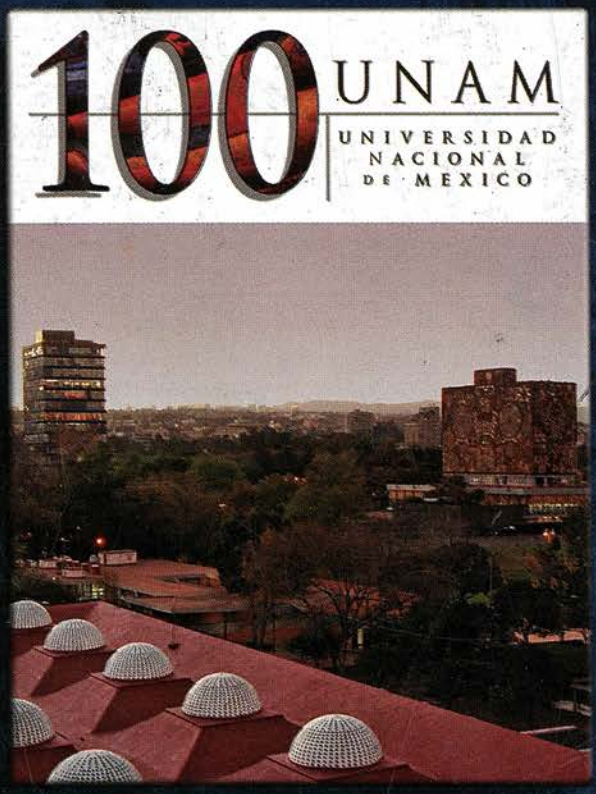
Fuerza total resultante en cada pata

$$R_1 = 928 + 1383 - 11117 = -8800 \text{ kg (hacia arriba)}$$
$$R_2 = 928 - 1383 - 11117 = -11572 \text{ kg (hacia arriba)}$$
$$R_3 = 928 - 1383 + 11117 = 10662 \text{ kg (hacia abajo)}$$
$$R_4 = 928 + 1383 + 11117 = 13428 \text{ kg (hacia abajo)}$$

Esta obra se terminó de imprimir
en mayo de 2010 en el
Departamento de Publicaciones
Facultad de Ingeniería,
Ciudad Universitaria, México, D.F.
C.P. 04510

Secretaría de Servicios Académicos

El tiraje consta de 500 ejemplares impresos en offset
con papel bond de 75 gramos, de 28 × 21.5 cm.



Diseño: Eduardo Martínez Cuautle